THE WORKER INVESTOR

FROM LABOR TO OWNERSHIP
BUILDING FUTURE OPTIONALITY

QIAOMAI LIU

The Worker Investor

工资之外

刘乔迈 / Qiaomai Liu

网站　69mike.com
邮箱　69mike.com@gmail.com

Brief Contents

前言 xv

Part I｜从 Worker 的现实处境出发 1

第 1 章　起点——我为什么开始思考 Worker Investor 3

第 2 章　工资的安全感，也有它的边界 32

第 3 章　现代 worker 的困境：我们卖的不只是时间 47

第 4 章　从工厂钟声到日历、KPI 和 AI 77

Part II｜Worker Investor Mindset 93

第 5 章　现金流与本金：把工资看成燃料，而不是身份 99

第 6 章　真假市场：黄金电子盘、赌场与概率素养 121

第 7 章　所有权与周期：股票如何诞生，又如何疯狂 149

第 8 章　金融底仓：ETF 与 Worker Investor 的长期胜率 177

Part III｜Human Capital ETF 206

第 9 章　Human Capital ETF：从“提升自己”到“配置自己” 207

第 10 章　Core：先守住本金——健康、现金流与职业主线 231

第 11 章　Growth：为未来建立仓位——技能、AI 与第二曲线 248

第 12 章　Distribution：让价值离开身体——作品、渠道与可信度 267

第 13 章　Meta：成为自己的基金经理——判断、复盘与再平衡 285

Part IV｜Case Studies：Transformation Paths 304

第 14 章　Elon Musk——从 Worker 到 Working Founder 306

第 15 章　Andrew Carnegie——把电报技能复利成工业系统 322

第 16 章　Benjamin Franklin——把手艺复利成公共基础设施 337

第 17 章　Naval Ravikant——从出租时间到拥有杠杆 353

第 18 章　Warren Buffett——把判断力复利成资本系统.....373

结语：成为 Worker Investor.....389

附录： 399

Contents

前言 xv

工作之内，工资之外 xv

从亏掉 30% 开始，我重新理解了什么叫投资 xvi

把自己当成一只 ETF 来经营 xviii

Worker vs. Worker Investor xix

Future Optionality xx

Becoming the Worker Investor xx

Part I｜从 Worker 的现实处境出发 1

第 1 章　起点——我为什么开始思考 Worker Investor 3

导语：发薪日当天配置金钱，发薪日之间配置自己 3

一、我不是站在工资之外写这本书 5

我也不站在一个已经完成的身份里 6

二、拿到第一笔工资的兴奋期：独立感是真的，但它不是选择权 11

三、钱离开的速度：收入增长不等于未来变厚 13

四、意识到手停口停的焦虑期：稳定工作里的脆弱人生 16

五、寻找睡后收入的探索期：第一次投资幻觉 18

六、工作不是自动的人力资本 20

七、「投资自己」的陷阱：自我成长也可能变成消费 23

八、建立 Worker Investor 思维的稳定期：重新配置自己 25

注释与参考资料 29

第 2 章　工资的安全感，也有它的边界 32

一、工资先给了我一种可以安排的生活 32

二、稳定是一段关系的表现 33

三、到账的规律，不等于账户里的余地 35

四、一份工资，可能连着几种相同的风险 37

固定承诺，会比收入增长更早到达未来 37

五、失去一份工作，损失可能延续到下一份工作 39

名义上的几份保障，也可能同时受影响 39

六、留下来，也应该是一种能够辨认的选择 41
换一份工作，还要重新建立哪些东西 41
七、从一份工资，开始为下一次变化作准备 43
选择留下，和不能离开之间还有一段距离 43
注释与参考资料 46

第 3 章　现代 worker 的困境：我们卖的不只是时间 47

导语：当“下班”只意味着换个地方焦虑 47
一、八小时只是表面价格：隐形的“剩余时间” 48
二、从《在轮下》到“在班上”：现代人的精神规训 51
三、最深层的消耗：情绪劳动与无法下线的系统人格 53
工作要求我交付怎样的情绪 54
系统人格：下班以后，工作仍在解释世界 54
离开了小镇，为什么还在灰雾之中 55
黑化：痛苦获得了自己的面孔 56
抱怨的实体化：它怎样变成周围的空气 58
情绪被人格化，人被对象化 59
重新拿回解释现实的权力 61
四、效率通胀、注意力紧缩与集体囚徒困境 63
五、被透支的未来弹性：为什么我们失去了长远规划的能力？ 66
六、经验的折旧与保质期：为什么资历越深，越容易成为组织的负债？ 68
七、从土地到算力：到底是谁拥有我们的时间？ 70
结论：从 exchange 到 ownership 73
注释与参考资料 75

第 4 章　从工厂钟声到日历、KPI 和 AI 77

一、钟声把许多人的一天接在一起 77
共同的时间表，怎样变成个人必须服从的时间表 78
二、分工提高产出，也改变了谁掌握方法 79
方法被写下来以后，谁的能力增加了 80
三、福特的高工资，与工作边界的争取 81
更高的报酬，不能替我们回答全部交换条件 82
四、日历与指标，让工作变得可安排、可比较 82
一个指标怎样改变它原本想观察的工作 84
五、算法让管理更快，也让解释变得更重要 84
自动分配以后，异常由谁解释 85
六、AI 改变的是一组任务 86

七、新人怎样学习，省下的时间怎样使用 87
省下一个小时，需要重新分配几种责任 88
八、在组织的时间表之外，留下什么 89
注释与参考资料 91

Part II｜Worker Investor Mindset 93

谁在承受系统的代价？ 93
制度的下限不该靠英雄。 93
风险是如何向下转移的？ 95
Worker Investor 是如何夺回未来的？ 96

第 5 章　现金流与本金：把工资看成燃料，而不是身份 99

工资如何成为下一步的起点 99
开篇：结算之后 99
一、工资不是身份，而是第一条现金流 101
工资很重要，但它首先是一种流量 101
第一条现金流，而不是唯一一条现金流 101
工资与自我价值分开以后 102
二、现金流的方向，决定 Worker 的未来形状 103
发薪日不是结果，而是分配时刻 103
固定支出会把工资变成轨道 104
Paycheck to paycheck 不只是一个余额问题 105
流动性不是躺平的现金，而是选择权的保险 105
先写方向，再讨论产品 106
三、储蓄不是余额，而是被保存下来的自己 106
劳动天然会消失 106
货币保存的不是劳动本身 107
购买权会折旧 108
储蓄、投资与资产性权利 108
储蓄率不是道德分数 109
四、债务：未来的自己被今天提前调用 110
债务把未来现金流排进今天 110
商品消失以后，债务可能仍然存在 110
债务不是简单的“好”与“坏” 111
高成本债务会形成反向复利 112
债务也可能购买时间，但时间必须产生东西 112
五、从工资到本金：Worker Investor 的第一道门槛 113
剩余不自动成为本金 113

可投资剩余：一个比“剩余价值”更准确的概念 113
人力资本也需要所有权边界 114
复利不是“长期坚持” 115
所有权为什么是方向，而不是口号 116
本金购买的第一样东西，是“不必立刻” 116
从下一次工资开始 117
结语：工资结算过去，资产参与未来 118
注释与参考资料 119

第 6 章　真假市场：黄金电子盘、赌场与概率素养 121

本金离开账户以后 121
开篇：九局台球之后 122
一、本金不是筹码，是继续选择的资格 123
二、三种世界：真市场、赌场与骗局 124
三、黄金是真的，屏幕上的黄金未必是 125
Hunter Wise：客户付了钱，金属却没有买来 126
真实权利，也可能只存在于账簿中 128
四、一次“买入”背后，至少有六道门 128
第一，我买到的是什么 128
第二，订单在哪里、怎样成交 129
第三，谁承担清算责任 129
第四，什么时候才算结算完成 129
第五，资产由谁记录或保管 130
第六，怎样退出与追索 130
五、赌场真正公开的，是期望值 131
六、大数定律不会替坏运气排队 132
七、一个结果，不等于一个判断 134
八、平均相同，人生路径可以完全不同 135
九、贝叶斯不是公式，是允许自己改变主意 136
基础率先于故事 137
更新不是追着价格跑 137
十、追损：当亏损开始修改规则 138
十一、先避免出局：破产概率比平均收益更早 139
十二、Kelly 告诉我的，不是押多少，而是优势也需要节制 140
十三、从赌场回到人生：给不确定性安排仓位 141
不用确定语气掩盖估计 142
用小实验购买信息 142

把相关风险放到同一张纸上 143
结语：概率保护的，是修正未来的能力 144
注释与参考资料 146

第 7 章　所有权与周期：股票如何诞生，又如何疯狂 149

一、买下一部分企业，究竟买下什么 150
二、股票的来路：船还在海上，出资人却要离开 151
三、价格开始比企业更容易看见 154
四、郁金香：花还没有开，价格已经走过一轮 156
五、南海公司：国家的债务，怎样变成上涨的故事 158
六、牛顿：获利离开以后，为什么又回到场内 160
七、当价格写进合同 162
八、对冲了价格，仍可能缺现金 164
九、当许多人的安全，依赖同一个出口 167
十、周期不会按持有人的日历结束 169
注释与参考资料 173

第 8 章　金融底仓：ETF 与 Worker Investor 的长期胜率 177

让工资进入长期配置 177
开篇：工资到账以后 178
一、普通人没有信息优势，但有工资现金流优势 179
我不该从预测个股开始 179
市场大体有效，短期经常情绪化 181
工资现金流是被低估的优势 181
二、巴菲特的十年赌局：最强背书 182
这不是一场严格意义上的 ETF 赌局 182
主动管理先要战胜成本 183
赌局给 Worker 的不是代码，而是分工 184
三、ETF 的本质：一篮子所有权 184
指数是一套规则，ETF 是一个容器 184
创建与赎回为什么重要 185
买入前必须看懂的七个指标 186
看起来都是 ETF，风险却不一样 186
低费率为什么值得认真对待 187
四、美国 ETF：宽基、大盘与全球资产配置 188
成熟市场的价值不只是产品多 188
长期向上不等于持有过程轻松 189

全球配置不是对美国的否定 190
债券和现金不是失败仓位 190
五、中国 ETF：指数工具、行业周期与估值纪律 191
中国已经不缺 ETF 191
先理解指数，再讨论 A 股 191
同样定投，不同市场结构 192
中国 Worker 已经天然重仓中国 193
在中国市场，纪律比工具更稀缺 193
六、行业 ETF：卫星仓，而不是信仰仓 194
行业 ETF 买入前十问 195
七、核心仓、卫星仓与个股仓 196
两种参与程度的研究框架 197
组合设计清单 198
八、定投与再平衡：让系统替我对抗情绪 198
定投解决的不是收益最大化 198
再平衡解决的是风险漂移 199
定投流程 200
再平衡决策树 200
九、底仓建立以后，计划还需要回答什么 201
注释与参考资料 203

Part III｜Human Capital ETF 206

第 9 章　Human Capital ETF：从“提升自己”到“配置自己” 207

一、如果前面的东西失效了 207
二、站在 2000 年的门口 208
三、漫长等待不是一条平直的线 210
四、定投改变了账户，却没有让生活退出实验 212
五、日本：一个高点如何跨过一代人的工作时间 213
六、价格跌下去以后，账单没有一起消失 215
旧账逐步修复，新的增长却不会自动到来 216
价格与工资的习惯，比一次衰退更慢改变 216
七、市场可以换一个周期，人不能换一次毕业年份 218
后来进入的人，面对的也不是同一扇门 218
八、黑天鹅并不只飞过别人的图表 220
九、账户里的亏损，和账户外仍在发生的事 221
十、从投资一笔钱，到配置一个人 223

十一、Human Capital ETF：人也需要分散配置 226
注释与参考资料 229
第 10 章　Core：先守住本金——健康、现金流与职业主线 231
开篇：我原以为，本金就是一份可以换来工资的能力 231
一、一辆车，为什么没有把祥子带到明天 232
二、Core 的定义 233
健康首先是一种生活条件 233
一次住院，可能同时改变支出与收入 234
工时之外，还要看工作怎样延续到生活里 235
现金流与现金余地承担不同任务 236
能够等一等，本身也是一种资源 236
三、我的 Core 从哪里开始 237
职业主线包含知识，也包含兑现知识的条件 238
可信度让别人愿意把下一次任务交给你 239
四、Core 不是被动防守 239
主业可以提供成长材料，也可能吞掉处理材料的时间 240
更新技能，不必先宣布旧能力已经失效 241
五、Core 不等于“永远守住现状” 241
集中风险常常藏在看起来不同的项目里 242
保护主线，也包括为迁移保留接口 242
最低安全线要能改变下一次安排 243
工资上涨以后，Core 是否也跟着增强 244
一次具体盘点，怎样避免变成自我打分 245
恢复参与能力，与尽快恢复原来的速度不同 245
六、守住参与的条件，而不是守住不变的身份 246
注释与参考资料 247
第 11 章　Growth：为未来建立仓位——技能、AI 与第二曲线 248
开篇：第一项 Growth，不是我报过的课程 248
一、Growth 的定义 249
未来的可能性，不能只靠一个动听的名字 249
有上限的投入，需要把后续承诺也算进去 250
二、不会 NX Open，能不能先走进一个真实问题 251
三、一个 Growth 仓位至少需要什么 252
先找一个能够被否定的判断 253
最小交付应该包含关键难点 253
四、从技能名称到真实仓位 254

熟悉材料，与能够重新做出来，是两件事 255
项目暴露缺口以后，系统学习仍然有位置 256
让问题组织学习，而不是让课程替我选择未来 257
迁移需要改变条件，不能只重复同一道题 257
五、AI 放大什么，取决于我已经拥有什么 258
工具帮助完成任务，也可能掩盖尚未学会的部分 259
同一个助手，不会给所有人相同的增长 259
验证要站在结果之外 260
六、Growth 的选择标准 261
在相邻方向里探索，也要给陌生问题留一点位置 261
反馈要来自真正使用的人，也要理解反馈的局限 262
加仓可以分阶段发生 262
能力增长与现金流增长之间，还有一段市场距离 263
停止一个方向，怎样把已经学到的东西留下 264
七、试验之后，留下什么 265
注释与参考资料 266
第 12 章　Distribution：让价值离开身体——作品、渠道与可信度 267
开篇：工具只有我能用时，它还只是一个个人技巧 267
一、Distribution 的定义 268
让价值离开身体，首先要减少对本人解释的依赖 268
在作品之前，先说明它为谁解决什么 269
二、当知识已经写下，却仍然找不到 269
三、从一次劳动到可分发资产 271
我的经验里，究竟有什么是可以带走的 271
记录保存原料，提炼才决定它能否被使用 272
封装承担的是使用成本 273
可复制，并不等于零成本 273
四、从工作经历到个人作品 274
经历成为作品以后，仍然需要事实与他人的边界 275
五、Distribution 放大的必须是真实价值 275
作品怎样成为别人判断能力的证据 276
被发现以后，连接为什么可能带来新机会 277
流量容易被看见，可信度需要看后续行为 277
六、渠道不是天然属于你 278
稳定入口，是内容能够再次被找到的条件 278
自有渠道也有依赖，关键是能否迁移 279
更新与纠错，是可信度继续存在的方式 280

长作品怎样让分散的表达形成连续理解 280
作品引来需求以后，先辨认对方需要哪一种价值 281
当传播开始侵蚀原来的价值 282
七、被看见以后，还要能够留下 283
注释与参考资料 284

第 13 章　Meta：成为自己的基金经理——判断、复盘与再平衡 285

开篇：我不是没有努力，而是不知道自己被配置成了什么 285
一、如果一路成功，反而走到了不想去的地方 285
二、Meta 的定义 287
先说明想保护的生活，再讨论优化什么 287
实际持仓，藏在已经发生的日子里 288
投入、产出、资产，为什么必须分开记录 289
三、从抱怨到复盘 289
情绪能够提示问题，但不能独自完成解释 290
看见结构限制，才能确定行动落在哪一层 290
记录可以帮助行动，但不需要把生活全部公开 291
四、定义被修正，本身就是 Meta 292
决策记录要保留当时不知道的东西 292
向过去寻找结果，向未来寻找原因 293
什么时候可以信任直觉 294
更新模型，先说明哪一条前提发生了变化 295
五、从复盘到再平衡 295
沉没成本最容易披上长期主义的外衣 296
证明当初没有错，可能成为新的成本 296
再平衡要改变资源，而不只是改变分类 297
决定的可逆程度，影响需要多少证据 298
复查频率应该服从变化速度 298
用一项假设安排，走完一次再平衡 299
一个结果不好，不等于所有判断都错了 300
最后还要问，什么事情可以不进入系统 301
六、让组合服务于生活 302
注释与参考资料 303

Part IV｜Case Studies：Transformation Paths 304

五条不同的转化路径 304
阅读这些案例的共同坐标 305

第 14 章　Elon Musk——从 Worker 到 Working Founder 306

一、worker 的原始处境：身体在场，工资才发生 307

二、从低信息密度到高信息密度：关系不是装饰，而是入口 308

三、技术、商业与时代窗口：不是找一份工作，而是进入一个正在变大的系统 309

四、Netscape 大厅：当系统没有选择我 311

五、Zip2：仍然是 worker，但劳动开始拥有未来收益权 312

六、从 Zip2 到 SpaceX：ownership 的最高形式，是控制权 313

经济权益、决策权与离场能力，需要分别判断 315

创始人的胜出，不能反过来证明每次冒险都合理 315

创造新系统以后，也要看系统怎样对待劳动者 316

七、回到 The Worker Investor：Musk 的启发不是复制，而是切换 317

八、Human Capital ETF：Musk 的人力资本再配置 319

注释与参考资料 320

第 15 章　Andrew Carnegie——把电报技能复利成工业系统 322

一、Worker 的原始处境：工资不是起点，而是被工业时代推下来的位置 322

二、转变杠杆：从出卖时间到站进信息流 323

三、拥抱系统与跨越门槛：把铁路经验转化为工业权益 324

四、战略性退出与所有权进阶：收益权不够，必须掌握控制权 325

提高系统效率，不等于所有参与者都得到改善 327

五、人力资本的跨领域重估：钢铁之后，资本变成制度设计 327

六、拆解资本转换，而非复制神话 328

公益成果不能自动结清劳动关系中的账 329

七、Human Capital ETF 框架下的卡内基：仓位之间如何相互喂养 329

Core：底仓不只是技能，更是"不被击穿的底线" 330

Growth：成长仓不是"学习"，而是"站到能看见下一个机会的位置" 331

Distribution：分发仓不只是渠道，而是"把你的位置变成别人绕不开的通道" 332

Meta：元仓位不只是世界观，而是"在不同阶段为自己设定不同的终局" 333

仓位之间的喂养关系 334

注释与参考资料 336

第 16 章　Benjamin Franklin——把手艺复利成公共基础设施 337

一、worker 的原始处境：没有身份时，用作品进入系统 337

写作不是忽然出现的天赋，而是可以检查的练习 338

伦敦之行：声望与可以兑现的信用并不相同 339

二、从手艺到分配系统：不仅是打工，而是掌握 Distribution 339

从会印刷到经营印刷，中间还隔着协作与账目 340
报纸既传播知识，也可能连接个人利益 341
三、从个体学习到知识基础设施：把关系网络变成资本 341
Junto 的价值，在于讨论被组织成了持续行动 342
共享书籍为什么需要治理 342
四、战略性退出：把 Active Income 转为 Passive Income 343
在 Hall 之前，合伙已经成为扩展业务的方法 344
被动收入的背后，仍然有人主动工作 344
腾出的时间，并没有自动变成永久闲暇 345
五、人力资本的跨领域重估：从商业信用到公共与外交资本 346
公共机构的成绩，不能全部记在一个人的账户里 346
六、回到 The Worker Investor：启发不是模仿，而是资产化转换 347
讨论谁获得自由，也必须讨论谁曾被剥夺自由 347
自传是一种证言，也是一种经过选择的叙事 348
七、Human Capital ETF：Franklin 的人力资本再配置 349
十三项美德的另一面：计划没有消除人的限制 349
从个人收益到共同能力，选择权也可以向外扩展 350
注释与参考资料 352
第 17 章 Naval Ravikant——从出租时间到拥有杠杆 353
一、从时间收入走向可延续的资产 353
二、为什么是 Naval 353
三、从早年资本到高质量 Worker 354
四、Specific Knowledge 与 Builder 356
具体知识不是拒绝基础训练的理由 357
五、Ownership 与 Leverage 358
所有权是需要核实的权利结构，不是一种积极心态 361
无需传统守门人，不等于没有进入成本 361
六、从 Founder 到 Allocator 与 Media Leverage 362
平台规模能够证明业务存在，不能验证整套人生哲学 364
七、Human Capital ETF 框架下的纳瓦尔：仓位之间如何相互喂养 365
Core：让新的机会有能力被理解，也有条件被承担 365
Growth：在真实选择中形成具体知识 366
Distribution：让经验进入别人能够使用的载体 367
Meta：决定什么值得放大，并允许判断被改变 368
仓位之间的喂养：把判断带进新的行动与反馈 369

转化的实现：外部价值、个人收益与生活选择 369
注释与参考资料 371
第 18 章 Warren Buffett——把判断力复利成资本系统 373
一、少年巴菲特：钱不是用完的，而是可以继续工作的 373
二、家庭背景：他不是凭空长出来的，但入口不是答案 374
三、Graham：在市场噪音里获得一套判断语言 375
四、Partnership：判断力第一次变成可托付资产 375
五、Berkshire：从便宜货猎人到资本配置者 376
能够使用资金，与真正拥有资金不同 377
配置资本，也包括接受暂时没有新动作 378
六、规模改变策略：小资本的选择权，大资本的约束 379
对 Worker Investor 的翻译：在人力资本上进攻，在生存资本上防守 380
七、巴菲特也会犯错：真正的长期系统不是永远正确，而是能承受错误 381
纺织业务的关闭，不能只被写成一次漂亮止损 381
八、Character：复利需要一种人的结构 382
九、股东信：巴菲特的 Distribution Asset 383
公开信能够留下判断，也需要按时间阅读 384
十、不能复制巴菲特，但可以翻译巴菲特 384
普通人的组合，还包括无法出售的生命资源 385
能力圈应该说明不会什么，而不只说明喜欢什么 385
十一、Human Capital ETF 下的巴菲特 386
十二、我们不需要成为第二个巴菲特 387
注释与参考资料 388
结语：成为 Worker Investor 389
注释与参考资料 398
附录： 399

前言

工作之内，工资之外

每一个依靠工资生活的人，迟早都会遇到一个问题：工资到账之后，扣除各种经济开销，生活继续运转；可是这个月过去之后，自己到底比上个月多了什么？多了一点存款，还是多了一点消费记录？多了一年工作经验，还是只是多重复了一年流程？多了一些专业能力、判断力、信用和作品，还是只是多了一段可以写进简历的任职时间？如果有一天岗位变化、行业下行、公司不再需要我们，除了过去按月领取的工资，我们是否还留下了某种真正属于自己的东西？

一个普通 worker 最容易忽略的现实问题，不是自己赚得太少，而是太少追问——除了工资之外，我到底还在积累些什么？或者说两个发薪日期间的时间到底为我们留下了什么？

这就是我写《The Worker Investor》的起点。它不是从“如何快速赚钱”开始，也不是从“如何逃离工作”开始，而是从一个更普通、也更难回避的问题开始：当一个人仍然在工作系统之内，仍然依靠工资生活，他能不能不只把自己理解为一个工资领取者？他能不能在完成今天劳动的同时，逐渐建设未来仍然能为自己工作的资产？如果你也有过这种困惑，不妨先跟我一起退后一步：从“我站在哪里写下这些话”说起，让后面的讨论有一个更清晰的起点。

首先，我不是站在工作之外写这本书。

写下这些文字的时候，我仍然是一名普通的 worker：入职不到一年半，按月领取工资，被项目、流程、绩效、通勤、疲惫和具体的工程问题包围。我不想从一个已经成功的终点，反过来包装一套看似完整的方法论。对我来说，《The Worker Investor》（中文书名：工资之外）更像是一份正在进行中的实验记录：一个仍在工作系统内部的人，如何重新理解自己的工资、时间、能力、经验、挫折和判断力，并尝试把今天的劳动成果，转化成未来仍能为自己工作的资产。

其次，《The Worker Investor》不是一本教人快速赚钱的书，也不是一本关于辞职、躺平或逃离工作的书。它不提供暴富公式，不承诺某种确定的财务自由路径，也不把投资简化成买入某几只股票、ETF 或基金。相反，它从一个更普通、也更

难回避的位置开始：大多数人并没有站在工资之外。我们依靠工资生活，依靠工作维持现金流，依靠组织、岗位和专业能力换取现实中的安全感。问题不在于工资本身，而在于一个人是否只能永远把自己理解为工资的领取者。

但这仍然是一本关于财富的书。只是这里的财富，不只指账户里的现金、股票或房产。钱是财富的一种表现形式，却不是财富的全部。一个人的知识、技能、健康、判断力、工作经验、信用、表达能力、关系网络和创造系统的能力，也构成了他的财富。更准确地说，它们是一个 worker 最早、最根本、也最容易被忽视的资产。工资是当下的现金流，人力资本则是产生现金流的底层资产。如果一个人只看见工资，他就只能等待下一次发薪日；如果他开始看见自己身上的资产，他就有可能把今天的工作、学习、痛苦和经验，转化成未来仍能为自己工作的东西。

因此，这本书也会谈一些投资所需要的常识，但它们不是为了教你预测明天哪只股票会上涨。复利、风险、收益、波动、分散、现金流、时间周期、机会成本和资产配置，这些概念真正重要的地方，不只是它们能帮助一个人理解证券账户里的盈亏，更是它们能帮助一个 worker 重新理解自己的人生结构。一个人的职业选择有机会成本，技能积累有复利，健康和信用有下行风险，表达能力和关系网络会影响未来现金流，内容、系统和专业判断也可能逐渐变成资产。投资不是只发生在交易软件里，它也发生在一个人每天如何使用自己的时间、注意力、工资、经验和痛苦之中。

不过，我真正感兴趣的问题是：一个人能不能在仍然是 worker 的时候，开始用 investor 的方式理解自己？如果可以，那会是怎样的？worker 意味着出售时间、承担职责、完成任务、接受组织评价；investor 则意味着配置资源、延迟满足、识别复利、管理风险、创造选择权。单独看，这两种身份似乎彼此矛盾：一个被现实牵引，一个面向未来配置。但也正是这种张力，让我产生了持续的好奇。假如一个人还没有离开工资系统，却已经开始用投资者的心态经营自己的知识、技能、信用、内容、关系和判断力，那么这两种心态之间会发生什么化学反应？它会带来怎样的 possibility，又会在几年之后沉淀出怎样的 optionality？这本书，就是从这个问题开始的。

从亏掉 30% 开始，我重新理解了什么叫投资

我第一次真正开始重新理解“投资”，不是因为我赚了很多钱，而是因为我亏了钱。工作第一年，有了些许结余，我就像很多刚开始有稳定现金流的年轻人一样，

开始把注意力投向股票市场。那时我以为自己已经具备了一些基本的投资常识：知道什么是股票，知道什么是 ETF，知道长期持有比短线投机更可靠，也知道市场短期会波动。可是，知道这些概念，并不等于真正理解风险。很快，我在个股投资上亏损了接近 30%。这个数字不是书本上的案例，也不是别人账户里的故事，而是真实发生在我自己身上的损失。它让我第一次意识到，所谓投资，并不是“我买了一个未来可能上涨的东西”这么简单；很多时候，一个人以为自己在投资，实际上只是在用有限的认知承担自己并不完全理解的风险。

一开始，我当然也会感到不甘心。亏损发生以后，人很容易进入一种本能反应：是不是应该补仓？是不是应该等它反弹？是不是我只是运气不好？是不是再研究一下，就能把亏掉的钱赚回来？但后来我慢慢发现，真正重要的问题并不是“这一笔钱能不能回来”，而是“我为什么会把注意力、判断力和情绪投入到一个自己并没有明显优势的战场里”。股票账户上的亏损只是结果，更深层的问题是：我到底理解什么是投资吗？我到底知道自己现在最有优势、最值得投入、最有长期复利潜力的资产是什么吗？

也正是在这个时候，我开始看见另一个账户。这个账户不是券商 App 里的账户，不会每天显示涨跌幅，也不会用红绿颜色刺激我的情绪。这个账户就是我自己。进入公司工作以后，我发现自己的成长并不是静止的。虽然金融账户亏了 30%，但我的人力资本账户却在快速增加。我开始真正接触工程现场、产品系统、组织流程和实际问题。我不再只是学校里那个通过考试、论文和项目来证明自己的人，而是开始进入一个真实的工业系统，去理解一辆车、一个零部件、一套热管理系统、一个订单、一份装配规范背后的复杂协作。工作没有让我立刻变得自由，但它让我看见了一个过去在校园里很难看见的现实世界。

这一年里，我的变化并不只发生在专业能力上。我开始更高频地使用 AI，把它变成学习、写作、研究和内容创作的杠杆。我开始意识到，AI 不是一个简单的问答工具，而是一种可以放大思考、加速验证、帮助我组织知识和表达思想的新型基础设施。我也开始重新看待写作和内容创作：它们不只是兴趣，不只是表达欲，而是一种把个人经验、认知框架和长期思考变成公共资产的方式。过去，我可能只是模糊地觉得自己应该成长、应该多学习、应该多写点东西；但在这次亏损之后，我第一次把这些东西放到同一个问题里去看：如果投资的本质是把今天的资源配置到未来更有价值的地方，那么我今天的时间、精力、工资、专业经验、AI 工具和表达能力，是否也应该被当作一种投资组合来管理？

这个问题改变了我对“投资”的理解。以前我把投资首先理解为金融行为：买股票，买基金，买 ETF，期待未来获得回报。但后来我发现，这只是投资的一种表现形式。更本质地说，投资是一种资源配置行为，是把今天有限的资源放进一个未来可能产生更高价值的系统里。这个资源可以是钱，也可以是时间；可以是注意力，也可以是身体；可以是知识，也可以是信用；可以是一个人下班后的两个小时，也可以是一笔用来购买 AI subscription 的费用。金融投资当然重要，但对一个二十几岁的 worker 来说，金融资本并不是唯一值得管理的资本，甚至在很多时候也不是最有杠杆的资本。年轻时，一个人最大的资产，往往不是账户里的本金，而是自己未来几十年还能持续增长、持续迁移、持续创造现金流和选择权的人力资本。

把自己当成一只 ETF 来经营

于是我开始想到一个概念：**Human Capital ETF**。如果一个金融 ETF 可以由不同股票、不同行业、不同权重组成，那么一个人的成长是否也可以被理解为一个 ETF？一个人并不是单一资产，而是一个由多种能力、资源、关系、认知和习惯构成的组合。这个组合里，有些是底层能力，有些是增长项目，有些是表达与分发能力，有些则是更深层的元能力。于是，我把它拆成四个仓位：**Core、Growth、Distribution 和 Meta**。Core 是一个人的核心生产能力，是他真正能解决问题、创造价值、换取收入的基础。Growth 是增长曲线，是他主动进入新领域、学习新工具、承担新项目、打开新机会的能力。Distribution 是分发能力，是他把自己的经验、知识、判断和作品传播出去的能力。Meta 则是更底层的东西，包括身份认同、长期主义、判断力、反思能力和对自身系统的持续再平衡。

这个框架对我来说非常重要，因为它把“我要投资自己”这句话从一句模糊的口号，变成了一个可以观察、可以拆解、可以调整的系统。过去，一个人说要成长，往往会陷入一种非常笼统的状态：多读书，多学习，多努力，多积累。但这些话字面上太正确，也容易显得空泛。Human Capital ETF 让我开始问更具体的问题：我的 Core 是否足够扎实？我的工作经验有没有沉淀成可迁移能力？我的 Growth 是否真的在增长，还是只是重复消耗？我的 Distribution 是否太弱，导致很多思考只停留在私人笔记里，没有变成作品、影响力和信用？我的 Meta 是否足够稳定，能不能让我在亏损、焦虑、噪音和机会面前保持长期判断？

后来，我又进一步意识到，Human Capital ETF 解决的是“怎么投资自己”的问题，但在它之前，还有一个更根本的问题：我是谁？我以什么身份来经营自己？我

当时仍然是一个 employee，是一个普通 worker，每天要上班，要处理工作任务，要面对组织流程，要在现实的岗位里用时间换工资。如果只从表面看，我和很多人一样，都是在两个发薪日之间生活的人。工资到账，支付开销，存下一部分，投一点钱，然后继续等待下一个发薪日。可我越来越觉得，如果一个人只是这样等待，他就很容易被困在 worker 的身份里。他当然在工作，也在积累经验，但这种积累往往是被动的，是组织需求顺便带来的，而不是他主动设计出来的。

Worker vs. Worker Investor

传统的理财书籍都会告诉我们，一个人要储蓄、投资理财，然后成为一个投资者，实现“躺赚”等等。但这相当于已经锚定了一个非常远期的未来。而在眼下的实际生活中，许多人听到这种说法之后其实是无所适从的，根本不知道该如何开始。我逐渐开始思考，一个 worker 能不能先从心态上成为 investor？不一定是因为他已经有很多钱，也不一定是因为他已经财务自由，而是因为他开始用投资者的方式看待自己的时间、工资、技能、经验和未来。普通 worker 关心的是今天完成了什么任务，工资什么时候到账，下一次涨薪还有多久；而 worker investor 会进一步问：这份工作除了给我现金流，还给了我什么资产？我在这个岗位上形成了什么不可替代的经验？哪些技能可以迁移？哪些问题可以沉淀成方法？哪些痛苦可以变成内容？哪些观察可以成为未来的产品、文章、课程或判断力？如果我每天都在消耗时间，那么这些时间有没有被转化为未来的选择权？

这就是 **The Worker Investor** 这个概念的来源。它不是教人立刻逃离工作，也不是把工作和投资对立起来。恰恰相反，它是试图重新理解工作。工作不只是收入来源，它也是一个真实世界的训练场；工资不只是消费燃料，它也是建设资产的现金流；经验不只是履历上的年份，它应该被加工成能力、方法、信用和作品。一个人可能暂时仍然是 worker，但他可以不再只用 worker mindset 活着。他可以开始用 investor mindset 经营自己，把每一段工作经历、每一笔工资收入、每一次失败、每一个具体问题，都看成未来资产的一部分。

从这个意义上说，The Worker Investor 和 Human Capital ETF 并不是两个平行概念。The Worker Investor 是我的身份转变，是从“我只是一个用时间换钱的人”转向“我要主动配置自己的人生资本”。它回答的是为什么：为什么一个普通 worker 不能只等待工资，为什么他需要重新理解工作，为什么他应该把自己看成一个可以持续建设的资产系统。Human Capital ETF 则是这个身份转变背后的操作系统，它

回答的是怎么做：具体应该投资自己的哪些仓位，如何判断哪些能力是核心，哪些项目代表增长，如何把表达变成分发，如何用 Meta 能力持续再平衡自己。

这次 -30% 的亏损，后来在我的理解里不再只是一次失败的金融投资。它更像是一个触发器。它迫使我承认，自己在金融市场里没有那么强的优势，也迫使我重新审视，自己真正可以控制和建设的东西到底是什么。我并没有因此否定金融投资。相反，我更愿意把金融投资放回它应该在的位置：长期、低频、理性、纪律化，成为我资产配置中的一部分，而不是吞噬我全部注意力的战场。对我来说，宽基指数、长期定投和合理分散，未来可以作为金融资本的底层安排。但真正需要我每天投入、每天训练、每天复盘、每天再平衡的，是我自己这个人。

Future Optionality

我现在越来越相信，一个年轻人最重要的目标，不一定是尽快赚到一大笔钱，也不一定是尽快摆脱工作，而是创造 **future optionality**，创造未来的选择权。所谓自由，不只是某一天不用上班，也不是躺平本身，而是当你面对人生重要选择时，不再只有一条路可走。你可以继续在组织中成长，也可以转向内容创作；可以依靠专业能力，也可以依靠表达能力；可以选择更好的工作，也可以开始建设自己的产品、课程、社群或书籍。真正的自由不是空白，而是选择权的增加。而选择权不会凭空出现，它来自长期的人力资本积累，来自对工资现金流的有效使用，来自对时间的主动配置，来自把经验转化为资产的能力。

Becoming the Worker Investor

所以，我写 The Worker Investor，不是因为我已经完成了从 worker 到 investor 的转变，而是因为我正在这个过程里。我不是站在终点回头总结成功学，而是站在一个普通工作者的真实处境中，试图记录一个人如何从被动工作开始，逐渐学会主动配置自己的人生资本。我仍然会面对工作压力，仍然会有焦虑，仍然会犯投资错误，仍然会被现实限制。但不同的是，我开始用另一套语言理解这些事情：工作是现金流，经验是资产，技能是仓位，AI 是杠杆，内容是分发，写作是复利，判断力是 Meta，未来选择权是最终目标。

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。

这就是我的起点。不是一个完美投资者的起点，而是一个亏过钱、上过班、仍然在现实中摸索的 worker 的起点。我在金融市场里亏掉了 30%，却因此开始看见一个更大的投资对象：我自己。The Worker Investor 不是一个遥远的身份，它不是等我有了很多钱以后才开始的事情。它从我重新理解第一笔工资、第一段工作经验、第一次亏损、第一篇文章、第一次使用 AI 认真放大自己的思考时就已经开始了。那一刻，我仍然是 worker，但我已经不再只是 worker。

——2026 年 06 月 21 日 凌晨 乔迈 深圳（龙岗），中国

Part I｜从 Worker 的现实处境出发

这本书的 Part I，不是关于「怎么办」——那是后面的事。Part I 想做的，是先诚实地看清一件事：**一个普通 worker，到底站在什么样的处境里。**

这个命题听起来简单，实际却很容易绕开。我们太习惯用「努力工作」来跳过追问，用「忙完这阵再说」来推迟清点，用「等收入再高一点」来安慰不安。Part I 的四章，就是把这些绕过的问题，一个一个重新捡起来。

Chapter 1 从我的个人经历出发——入职、发薪、亏损、不安、觉醒。它讲的不是方法论，而是一个 worker 第一次认真清点自己的过程：工资到账的安全感是真实的，但它在两次发薪之间迅速消耗的速度，也是真实的；投资亏损的刺痛是显性的，但「未经训练的投资冲动」带来的认知亏损，更是隐性的。这一章的落点，是这样一个朴素但关键的发现：**发薪日当天，我配置金钱；发薪日之间，我配置自己。**

Chapter 2 从个人转向结构，开始系统性地审视工资本身。工资当然重要——它是现金流、是秩序、是信用、是一个普通人最初的本金来源。但工资的边界同样真实：它依赖单一雇主、单一岗位和持续劳动；它解决的是「这个月」，却不自动解决「十年后」。这一章想回答一个被太多人跳过的问题：**工资能托住什么，又托不住什么？** 当稳定变成路径依赖，工资就从保护变成了围栏。

Chapter 3 把镜头进一步拉近，审视现代工作对 worker 的真实消耗。我们出售的从来不只八小时。下班后的恢复能力、面对突发消息的随时响应、被 KPI 重塑的行为模式、被会议和日历切碎的深度思考时间——这些东西都不出现在合同里，却都是现代劳动的真实成本。这一章的尖锐之处在于一个判断：**如果我们卖出的不只是时间，那么我们要夺回的，也不只是时间，而是注意力、判断力、身体、学习能力和未来选择权。**

Chapter 4 跳出个体经验，拉出一条历史的纵线——从工厂钟声到办公室日历，从泰勒制到 KPI，从流水线到 AI。劳动控制从未消失，它只是换了界面：过去是钟

声告诉工人何时开始劳动，今天是日历、指标和算法告诉 worker 如何安排注意力、衡量价值、加快输出。AI 提高生产力的同时，也提高了组织对交付的预期。这一章追问的是：**当工具越来越快，人的缓冲区是否越来越薄？当系统越来越聪明，worker 如何不被系统重新定义？**

四章串在一起，是从**个人觉醒 → 工资解剖 → 消耗诊断 → 系统溯源**的递进。它们共同回答一个问题：在试图成为 Worker Investor 之前，我们需要先理解自己作为 worker 的真实处境。

这不是悲观的起点。恰恰相反——**只有看清了工资真正给了你什么、工作真正拿走了什么、系统真正如何塑造你，你才能开始谈配置、谈资产、谈长期选择权。**这四章做的，就是把这个地基打实。

第 1 章　起点——我为什么开始思考 Worker Investor

> *Non exiguum temporis habemus, sed multum perdimus. […] Ita est: non accipimus brevem vitam, sed facimus, nec inopes eius sed prodigi sumus.*
>
> 「并不是我们拥有的时间太少，而是我们浪费了太多。……确实如此：我们得到的生命并不短暂，是我们自己让它变短；我们并非缺少生命，而是在挥霍生命。」
>
> ——塞内卡《论生命之短暂》（*De brevitate vitae*），第一章第 3、4 节（1.3–1.4；摘句，中文拟译）。

我第一次认真琢磨这句话，不是在书房里，而是在一个普通的发薪日。那天工资到账，我盯着手机上那条工资到账提醒，忽然意识到：决定我未来的，也许根本不是这条短信里的数字，而是从这一条短信到下一条短信之间，那段被我反复浪费、又反复忽略的时间。这一章想讲的，就是我作为一个仍然依赖工资生活的普通 worker，是怎样在这样的间隔里，第一次开始认真思考工资之外的可能性。

导语：发薪日当天配置金钱，发薪日之间配置自己

每个月总有那么一个时刻，生活像是被人重新托住了一次。工资到账的提示音响起，账户数字跳动一下，我会下意识地点开看一眼——不是因为不知道金额，而是因为那一刻有一种很具体的安全感。房租有了着落，吃饭有了底气，地铁卡可以充值，那几个一直在扣费的订阅不会断，连一直犹豫要不要补的储蓄和定投，也在这一天重新获得了被分配的可能。发薪日是一个普通 worker 一个月里少数几个能松一口气的时刻，它把过去一段时间里所有的疲惫、加班、通勤和忍耐，折算成一个可以支配的数字。

但这种安全感维持不了多久。

钱到账之后，几乎是在同一天，它就开始流走。房租和水电是第一批，它们等在那里，像准时打卡的同事；接着是吃饭、交通、社交、还信用卡、各种或大或小的订阅；如果这个月还有家庭责任、人情往来或一笔早就计划好的支出，账户里的

数字会以一种让人有些发怵的速度回落。到了月中，发薪日那天的踏实感已经基本消散，剩下的是又一次进入两次发薪之间的漫长间隔——一种说不上窘迫、却也谈不上从容的状态。我开始注意到一个很朴素的事实：**工资到账是一个瞬间，而花掉它是一个过程；安全感是短暂的，而间隔是漫长的。**

正是在这些间隔里，一个问题反复出现，并且越来越难回避：一个普通 worker 的未来，真的只能由每个月到账的那笔工资决定吗？

如果答案是肯定的，那么我的人生其实就被压缩成了一串发薪日：这个月工作、这个月消费、这个月剩下一点点，下个月再来一遍。工资像潮水，每月按时涨上来，又按时退下去，而我站在潮间带，看起来一直有水，却始终没能把哪一块地浇透。可如果答案是否定的——如果未来不只由工资决定——那么真正决定它的东西，又藏在哪里？

真正让我开始改变的，不是某一种投资方法，也不是某一本理财书，而是我慢慢意识到：发薪日只能配置这个月的钱，却决定不了未来几年的人生。真正拉开人与人差距的，不是发薪日，而是两次发薪日之间。

有一次，我在按摩店里和一位服务员聊天。那不是一次正式访谈，也没有任何宏大的背景。只是两个都在工作的人，处在各自的岗位里，短暂地谈到生活、收入和未来。我刚工作一年左右，而对方已经工作了很多年。我问他，一个人工作会有收入，那你领完薪水后会干什么？他想了想，说，他会努力工作，然后等待下一次发工资。他的回答很诚实，也很平静。但正是在那一刻，我忽然意识到，「worker 如何变成 investor」并不是一个只属于金融市场的问题。它甚至不首先是买什么、投什么、收益率多少的问题。它首先是一个身份问题：一个人如何从只被工作安排，慢慢变成也能安排自己？一个人如何从只领取劳动结算，慢慢积累某种未来可以调用的东西？一个人如何在没有太多资源、没有太多确定性、也没有站在系统之外的情况下，仍然开始为自己建立一点点主动性？

我当时告诉他：「不，不是这样的。你应该在两个发薪日之间去投资你自己，而不是单纯地等待。努力工作是肯定的，但你得想办法通过额外的增益，去提高你自己的更多可能性。」

这段话与其说是说给他听的，不如说是我第一次把自己心里那个模糊的念头说了出来。后来它被我压缩成一句话：发薪日当天配置金钱，发薪日之间配置自己。从那天起，这句话逐渐变成了我理解工作、金钱与成长的底层原则：

发薪日当天，我配置金钱；发薪日之间，我配置自己。

Allocate money on payday; allocate yourself between paydays.

发薪日当天要做的事情其实并不复杂：固定支出、生活开销、储蓄、投资，把现金流放到它该去的位置。这些决定很重要，却只能影响账户里的钱如何流动。

真正决定五年后的我是谁、站在哪里、拥有多少选择权的，却是两次发薪日之间那些几乎没有人会为我打分的时间。没有工资条能够证明，没有投资收益率能够衡量，却一点一点塑造着未来的我：我是把精力耗尽，还是主动恢复；是不断抱怨现实，还是持续复盘成长；是把注意力全部交给即时娱乐，还是留出一点时间阅读、写作、学习，积累那些未来仍然能够持续产生价值的能力。

所以这一章，我们先不谈任何关于收益率的计算，也不急着搭建什么资产配置的模型。我只想先诚实地面对那个在无数个普通发薪日里，反复出现又常常被按下去的问题：**工资能托住我这个月，却不能托住我这一生；发薪日当天的安全感是真的，但在两次发薪的漫长间隔里，那份脆弱也是真的。**

我后来越来越明白，很多人开始思考投资，并不是因为突然看懂了财务报表，也不是因为某一天顿悟了宏观周期。更常见的起点其实很朴素：**第一笔工资到账时的兴奋，和某一次突发支出落到头上时的沉默**。前者让人误以为自己驶入了成年世界的正轨，后者却提醒你，所谓“正轨”，不过是把你更稳地绑在了下一次发薪日上。如果要用一句话概括这一章的底色，那就是：**Worker Investor 不是从贪婪里长出来的，它通常是从脆弱感里长出来的。** 是在你意识到，工资当然重要，但工资本身并不天然等于安全；努力当然值得，但如果努力不能沉淀成资产、技能、声誉、作品和选择权，它就会像每个月到账、又每个月流走的水一样，永远湿不了下一块地。

而要讲清楚这一切，我必须从我自己讲起——因为那个从踏实里惊醒、又一步步走到“重新配置自己”面前的普通上班族，不是别人，正是此刻写下这些文字的我。

一、我不是站在工资之外写这本书

写下这些文字的时候，我仍然是一名非常普通的 worker。

这句话不是谦辞，而是我此刻真实的处境。我每天的生活没有脱离项目、流程、绩效、通勤和具体的工程问题。我仍然按月领工资，仍然要在工位上处理那些细碎而真实的任务，仍然会在一个项目推进不顺的时候感到焦虑，也仍然会在发薪日到来时，获得那种短暂但确实存在的安全感。我不是在财富自由之后回过头来写方法

论，也不是一个已经离开工资系统、可以从容俯视它的人。恰恰相反，我是在工资之中、工作之内、现实压力之下，开始思考工资之外的。

我也不站在一个已经完成的身份里

但我的注意力，又并不完全停留在工位和组织内部。

很长一段时间里，我的信息输入来自几个看起来彼此相距很远的世界。我会关注在北美科技公司工作、后来离开组织做内容或实践 FIRE 的华人，也会听 Jensen Huang、Elon Musk、Naval Ravikant 和 Lex Fridman 的访谈，试图理解技术、资本、人才和个人选择权可以如何结合。我会在 X 上观察那些最早使用新大语言模型的人：他们用 AI 写代码、做产品、搭建个人网站、寻找商业模式，也讨论投资和新的工作方式。我也会在抖音上看普通职场人、辞职者和内容创作者记录自己的生活——他们怎样面对收入的不确定、工作的消耗、投资的得失，以及一个人试图改变自己时那些并不体面的迟疑与反复。

后来我才意识到，这三个世界分别给了我不同的东西：**顶级人物提供上限，前沿探索者提供工具，普通人的生活提供地面。**

但它们也让我产生了一种很难解释的身份错位。

我并不生活在北美科技精英的环境里，也没有从一家顶级公司离职之后获得足够的资本和声誉；我有自己的博客、书稿、视频和项目，却又没有按照一个职业内容创作者的节奏持续更新；我研究投资和 FIRE，却仍然主要依赖工资；我对课程和商业化保持开放，却并不想在思想还没有成熟之前，急着把它包装成一套可以出售的答案。

如果按照互联网上最常见的标签来分类，我似乎总差一点。我既是工程师，又在写作；既在组织内部工作，又在工资之外建设项目；既是信息的消费者，也试图成为框架的提出者；既没有完全进入创业者的世界，也不愿只把自己理解成一名等待下一次发薪的员工。

这种“每一种都像一点、却没有一种完全属于”的状态，一度让我怀疑，自己是不是缺少一个足够清晰的定位。后来我慢慢明白，真正的问题不是我没有身份，而是我试图用一个静态名词，描述一个仍在形成中的过程。

我长期关注谁，说明我从哪里取样，却不能决定我是谁；我使用文章和视频传播，不代表内容创作者就是我的全部；一套思想未来能否成为书、课程、工具或社区，是它可能获得的商业载体，而不是它今天存在的理由。

传统的职业标签通常根据一个人的当期现金流来定义他：谁给你发工资，你就是什么；你靠什么获得收入，你就属于哪个行业。但 The Worker Investor 更关心另一个问题：**你的劳动正在被转化成什么？**

职业标签回答的是：“今天由谁结算我的劳动？”

资产形成路径回答的则是：“今天的劳动，正在把我带向哪里？”

一个人可能仍然是一名工程师，但他正在把工程经验写成方法、做成工具；一个人可能仍然依赖工资，但他已经开始配置金融资产、积累作品、建立分发渠道；一个人可能还不能靠写作生活，但他的思想已经不再只存在于脑中，而是在一本书、一个网站和一系列公开作品中获得形状。从收入来源看，他仍然是 worker；从劳动的去向看，他已经开始成为 investor。

所以我后来不再急着从工程师、投资者、研究者和内容创作者中选出唯一一个名词。我真正反复执行的是一组动作：观察，验证，体系化，再传播。我从不同世界获取材料，把它放进自己的工作、投资、AI 实践和日常生活里检验；把有效的部分提炼成定义、原则、框架与案例；最后再通过文章、书籍、视频和网站交给公共世界。

内容创作只是这条链条的最后一步。它的前面还有漫长的观察、实践和整理。因此，我不需要通过日更来证明自己是一个创作者，也不需要通过立刻出售课程来证明自己的思想有价值。真正重要的是，我能否持续留下足够诚实、足够具体、能够被检验的作品。

我越来越相信，今天有许多普通 worker 都处在类似的区间里：他们仍然在组织中工作，却开始建设组织之外的能力和资产；他们还没有成为创业者，却已经在用 AI、写作和项目测试第二种价值创造方式；他们尚未获得完全的自由，却不再愿意把全部未来绑定在单一职位上。

这种状态不一定是定位失败。它更可能是 **optionality 刚刚开始形成时的样子**。

Worker Investor 因而不是一个抵达终点之后才能领取的头衔。它是一种过渡中的身份：一个人仍然是 worker，却开始用 investor 的方式安排工资、时间、注意力、技能、经验和作品；他还没有完全离开旧系统，但已经不再把自己的一切都交给旧系统定义。

我仍然是一名 worker，但我正在学习成为自己人生的 investor。

A Worker Investor in formation.

这本书恰恰应该从这个微妙的区间里写出来。如果我已经完全站在工资之外，我可能会低估工资对普通人的意义；如果我只站在组织内部，我又可能看不见劳动还有哪些可以被保存、迁移、拥有和放大的形态。我的位置不是一个需要尽快掩饰的缺陷，而是这本书最重要的观察点：**一边承担现实，一边建设未来；一边仍被工作定义，一边逐渐获得重新定义自己的能力。**

正因为我是在工资之中而不是工资之外思考这一切，我对工资的理解才不是从某本书里读来的——它是在真实的项目、绩效、发薪日和一个又一个漫长间隔里，一点一点累积出来的。而这段理解的形成，要从我走进职场之前说起。

严格说来，我并不是一开始就打算去上班的。研究生毕业那年，我原本走在另一条路上：继续读博，把自己放进一个周期更长的学术系统里。为此，我在毕业之后又用了大半年，认真准备申请国外的博士——查项目、备材料、联系教授、准备面试。那不是随手试试，而是一整套很具体的投入，我几乎把全部注意力都压在了这条路上。

但一条路从来不只由热情决定，它最终能否走通，还取决于门槛、时机，以及每一次选择背后的机会成本。卡住我的是一道很现实的坎：申请需要的语言成绩，我始终没能考到自己需要的状态。到了那年年底，我必须诚实地面对一个问题——是继续等待一个越来越不确定的结果，还是先为自己建立一条稳定的现金流？于是 2024 年的年底，我做了一次很现实的重新配置：把准备申博的英文简历，改成面向就业市场的中文简历，开始集中投递。前后不到两周，一条我准备了大半年的路暂时合上，另一条此前几乎没被我认真想象过的路，突然变成了每天要走的现实。

我不想把这段经历写成一个「申博失败后去上班」的故事。那样太像给人生贴标签，也太容易把一个复杂的转向，概括成一句简单的成败判断。更诚实地说，那并不是一个完全从容的主动选择。里面当然有现实压力，也有某种别无选择：申请暂时走不通，时间窗口正在收紧，而我需要先让自己的生活有一条稳定的现金流。只是后来我才慢慢明白，别无选择并不等于毫无主体性。一个人真正能决定的，有时不是自己能不能拥有所有选项，而是在选项变少的时候，是否还愿意清醒地承担接下来的生活责任。

也正因为如此，那次转向让我第一次真正理解工资的重量。它不是一个经过精心设计的人生规划，也不是一个足以证明某种成功或失败的节点；它只是我在有限选择里，为自己铺下的一块现实地面。那时候，我在简历上郑重写下了一句话：***热衷于推动绿色能源技术的发展。***

我是真心相信这句话的。那时的我，希望自己的专业能够参与能源转型，希望自己的工作能够和一个更大的时代命题联系在一起。

再宏大的愿景，最终都会落到每天的工作里。在 2025 年 1 月初，我正式以应届生身份加入 BYD，参加工作。过了几个月，熟悉了工作流程之后，留在眼前的，往往不是“改变世界”，而很有可能是一张张 BOM、一版版图纸、一次次设计修改、一项项规范校核，以及那些不断重复的流程、沟通和协调。作为一名热管理工程师，我每天的工作，很少有什么惊心动魄的时刻。更多时候，我面对的是各种各样具体而细碎的问题：不同车型、不同配置之间的管路设计差异，一辆订单车因为选装配置变化而带来的零件调整，一份 BOM 中某个零件编号的核对，一段管路是否会与车身结构发生干涉，一项装配规范是否需要重新校核，一个生产现场反馈的问题究竟来自设计、制造还是装配。很多时候，一个看似不起眼的细节，都需要反复确认、沟通、修改，最后才能继续向前推进。它不像梦想家所说的那样，每修行一段时间就能解锁一个清晰的里程碑；它更多时候只是让人进入一种持续消耗、又持续学习的状态——你解决了一个问题，下一个问题已经在排队；你以为搞懂了一个系统，换一个车型、换一版规范，许多细节又要重新对一遍。

这并不是新能源汽车行业独有的现象，也不是工作失去了意义，而是几乎所有职业都会经历的过程：伟大的使命负责回答“为什么做”，而日复一日的流程负责回答“今天做什么”。在现代劳动体系中，当新鲜感褪去之后，大多数 worker 面对的，都不是激情燃烧的理想，而是重复、琐碎却又必须完成的日常。也是在这个阶段，我开始意识到：仅仅拥有一份自己喜欢的工作，并不能自动回答我对未来的所有疑问。真正促使我开始思考《The Worker Investor》的，并不是因为我不喜欢这份工作，而是因为我开始追问：如果工作终究会回归到重复，那么除了完成工作之外，我还能积累什么？如果未来 AI 真的能够取代这些重复性工作，那当下我作为一个人的主观能动性应该如何发挥？这个问题并不是某一天突然冒出来的，而是在一个又一个项目、一轮又一轮绩效、一次又一次发薪日之间，慢慢累积出来的。工作依然充满价值，我也仍然认真对待每一项任务，但我逐渐意识到：工作的重复会让我越来越熟练，却不会自动让我拥有更多的选择权。

我说这些，不是要抱怨工作，也不是要把工程师的辛苦写成某种悲情。真正发生变化的，不是我的工作，而是我观察工作的视角。我想说明的是：工作这一年半之后，我对工资的理解，已经和刚进入职场时截然不同。刚拿到第一份工资时，我更多感受到的是独立、稳定和安全感；而当我真正经历了项目、绩效、重复的日常，以及一个个发薪日之间漫长而相似的循环之后，我开始意识到：工资远不只是账户

里每个月到账的一笔钱，它更是一种理解工作、理解时间、理解未来的入口。我关于工资的全部思考，并不是从某本投资书或某套理论推导出来的，而是在这一年半真实的工作经历中，一点一点形成的。正因为我每天都在用时间换取工资，我才越来越清楚：工资能够给予我什么，也越来越清楚它无法替我完成什么。

对一个 Worker 来说，工资首先是收入，是生活得以运转的现金流，是一个家庭最重要的经济基础。它意味着你可以支付当下的账单，不必立刻被现实逼到无路可退，也意味着你拥有继续工作、学习和规划未来的空间。事实上，一个 **Worker Investor** 从来不会轻视工资。但当我开始用投资者的视角重新理解工资时，我发现它还有另一层意义：

对一个 Worker 来说，工资是收入；对一个 Worker Investor 来说，工资也是建设未来的资金来源。

从这个角度看，我开始关心工资到账之后的去向：它除了支撑今天的生活，还能为未来留下什么？每一笔投入到指数基金里的定投，每一本认真读完的书，每一次技能学习，每一个长期创作的项目，每一个属于自己的产品、网站或内容资产，都需要今天的工资来支付。工资进入账户时，它是一笔收入；当它被持续投入到那些能够不断增值的人力资本、金融资产和长期资产之中时，其中实际投入的部分，就成为形成未来能力与资产的资金。当然投入仍有不确定性，买下一项产品或课程本身，并不证明资产已经增值。

但也正因为我离它足够近，我才慢慢看清它的另一面。工资太容易让人误以为，只要它每个月持续到账，生活就会自然往前。它提供的是一种线性的安慰：这个月工作、下个月发薪；今年到岗、明年加薪；只要不出意外，未来似乎会沿着这条轨道慢慢变好。可真正在工作里待久了，我越来越清楚地感到，工资只能结算我过去一段时间的劳动，它本身并不会自动替我建设未来。它能让我活过这个月，却不保证五年后的我拥有更强的选择权；它能支付当下的生活成本，却不保证我的时间、能力、判断力和经验真的完成了积累；它让我进入了一个系统，却不意味着我已经理解了这个系统、更不意味着我在这个系统里拥有议价的余地。

所以请不要误会我的立场。我说的这些结论，不是站在工资对面得出的，而是在工资里面一点一点看清的。不是赢家的回望，而是一个仍在局中的人，对自己处境的一次诚实清点。

而我真正开始不安，并不是因为有一天我觉得工资不重要了。恰恰相反——我开始不安，是因为我发现工资太重要了。重要到我突然意识到：如果有一天它停下来，许多我以为稳固的东西，都会跟着一起停下来。

二、拿到第一笔工资的兴奋期：独立感是真的，但它不是选择权

但说实话，这种不安并不是一上来就有的。我至今记得第一次看到工资短信的那个瞬间。

那种感觉很难精确描述，最接近的比喻，大概是一个人在夜路上走了很久，终于看见前方亮起一盏灯。数字本身未必很大，甚至可能只够覆盖一座城市里最基础的体面生活，但它代表了一种心理上的翻页：我不再伸手向家里要钱了。我可以请家人吃一顿像样的饭，可以换掉那个用了很久的旧手机，可以给自己添一张更舒服的椅子，或者把购物车里收藏了很久、却一直舍不得下单的东西买回来。这种独立感是真实的，它不该被嘲笑。一个人第一次用自己的劳动养活自己，本身就是一件值得郑重对待的事。

而紧接着发生的事情，也同样真实：我先感受到的是「我能花」，过了一阵才感受到「我得算」。

那段时间里，我也有过一些后来回头看属于「报复性消费」的举动。我不想用今天的认知去轻易评判当时的自己，因为我知道，那并不是单纯的冲动消费，它往往不是愚蠢，而是一种补偿——是对此前很长一段时间里克制、依赖、囊中羞涩的一次性回应。一个刚刚获得稳定现金流的人，会本能地想用消费来确认自己的新身份：你看，我已经从一个学生，变成了一个有收入的人。很多消费，买的并不是商品本身，而是这个确认。

回看这种心态，我更愿意从生活基线的改变去理解它。所谓相对收入和“棘轮效应”，在这里帮助我提出一个问题：我是在按能够长期承担的水平安排消费，还是把刚刚体验过的一级生活台阶当成了新的正常？收入增加确实可以缓解困难、改善生活，满足感也不会对每个人都以同一种速度消失；但一项新的固定支出一旦进入预算，取消它就可能意味着搬家、解约，或者放弃已经习惯的便利。所谓 Lifestyle Creep（生活方式膨胀，即随着收入增加，消费标准逐步提高，更高的日常开支也逐渐成为常态），并不等于所有生活改善都是乱花钱。真正需要警惕的是，**把一次收入改善，直接解释成未来每个月都能承担的承诺**。你以为自己只是奖励了

自己一次，实际上却可能把生活的基线抬高了一格，而这一格，从此每个月都要由工资来供养。

这种错觉，在刚进入劳动力市场时尤其值得自己检查。举一个假设例子：一个人每月领到六千元工资，和此前依靠生活费或不规则补贴的阶段相比，现金流一下变得连续、稳定、可以预期。他可能因此高估自己的财务自由度，觉得自己终于能负担一种更高级的生活。（这里的六千元只是便于讨论的假设，不能代表所有毕业生的平均收入，更不能跨城市判断是否宽裕。）同样一份工资，要独自承担房租、要支持家庭，或者可以与家人同住，实际余地可能相差很大。明明只是收入变得规律了，却容易被体感解读成“未来也已经稳定了”；这种从眼前规律跳到长期保证的推断，才是我想提醒自己的地方。

更微妙的是，薪资与稳定对我来说本来就是两种同时存在的需要。薪资回答眼前的生活能否改善，稳定回答这种改善能够维持多久。二者并不矛盾，也不能仅凭求职偏好就推断一个人一定会冲动消费。但当我特别看重一份来之不易的工作时，很容易替犒劳自己找到一个充足理由：既然这一段时间这么辛苦，这次消费就应该被允许。真正值得分开的，是奖励的感受与支出的期限。一顿庆祝的饭和一项持续多年的还款，都可能被说成“对自己好一点”，可是它们对未来工资的要求完全不同。越是珍惜这份收入，我越需要同时看见它今天能买来什么，以及今天的决定会要求明天继续付出什么。

日趋便捷的金融基础设施又让购买和实际付款之间的距离变得很短。信用卡、分期和消费贷款，都可以让一个人在当下完成一笔超出账户现金的支付。尽管卡片数量不能直接代表借款人数，借款人数也不能直接代表过度负债人数；一个人可以持有多张卡，也可以每月全额还款。但真正需要留意的，是**支付能力和收入能力可以暂时脱钩**：页面上显示“可以购买”，并不意味着未来的预算已经替这笔购买留好了位置。借贷可以帮助平滑必要支出，也可能把一时的欲望变成持续的义务。工资还没真正把生活托稳时，信用先让消费走到了前面，而偿还责任会在之后的发薪日重新找回来。

这并不是中国独有的现象。美联储 2025 年的家庭经济状况调查显示，18—29 岁美国成年人中，**65% 持有信用卡**，而在这一年龄段里，**30% 的全部成年人在过去十二个月里至少有一次未全额结清信用卡余额**。[1] 这不是说他们都持续负债，更不能据此判断每个人的消费动机；它说明在这个样本里，一部分年轻人的消费支付已经涉及跨月偿还。借款也可能是为了承担必要生活支出，不能一概归因于欲望。

年轻时最危险的，不是穷，而是**在还没有形成边界意识的时候，先形成了“先用未来的钱，也没关系”的操作习惯**。

我要特别说明，这里的重点绝不是批评年轻人乱花钱。我不相信「普通人只要省吃俭用就能改变命运」这种轻率的句式，也不打算把生活的全部希望寄托在克扣自己之上。第一笔工资带来的独立感是珍贵的、真实的，它确实给了我一种从未有过的消费自由——我第一次可以不必请示任何人，就为自己的生活做主。

但消费自由不等于选择自由。

这是我后来才慢慢分清的两件事。消费自由，是我能不能买下眼前这件想要的东西；选择自由，是当某一天我不想再做现在这份工作、或者这份工作不想再要我的时候，我还有没有别的路可走。第一笔工资极大地扩展了前者，却几乎没有触及后者。它让我能买更多东西，却没有让我在面对未来时多出哪怕一点点回旋的余地。工资第一次流经我，不等于它已经留下来成为我。它像一条途经我账户的河，水量看着不小，但只是路过；我能用它浇一浇当下，却没能在河道旁边，为自己挖出哪怕一个小小的蓄水池。

意识到这一点，是我开始不安的真正起点之一。不是因为我钱花得太多，而是因为我发现：哪怕我把每一笔钱都花得不算离谱，工资带来的那种自由，依然只停留在「这个月」的层面，从未真正延伸到「往后」。

三、钱离开的速度：收入增长不等于未来变厚

如果说第一笔工资让我看清了「消费自由」的边界，那么紧接着，是钱离开的速度，让我看清了另一件事。

我慢慢发现，发薪日更像一个分拣站，而不是一个蓄水池。钱到账，只是短暂停靠，然后迅速流向那些早已等在那里的地方。房租和水电是最先被叫走的，它们甚至不需要我做任何决定，自己就会准时离开；接着是吃饭、通勤、社交，是那一长串单笔金额不大、加起来却很可观的订阅——视频、音乐、云空间、各种会员，它们安静地、按月地、几乎不被察觉地扣费；如果这个月还要还信用卡、要承担一点家庭责任、要应付一笔早就计划好的开销，那么不必等到月底，账户里的数字就会回到一个我熟悉的、略显紧绷的水平。

这个过程里最让我在意的，不是某一笔具体的支出，而是它的速度。钱离开的速度，几乎不比钱到来的速度慢。到账是一瞬间，流走也快得惊人。月初那种「这个月好像宽裕一点」的错觉，往往撑不过一两周。

我后来知道，这种状态有一个不太好听、却很准确的名字：paycheck to paycheck，俗称“月光”，或者说，靠着下一笔工资来接续这一笔工资的消费。这种状态最容易让人误以为，只会出现在收入较低的人身上。事实上，并不是这样。很多收入看起来还不错的人，同样生活在这种状态里。原因不在于他们赚得少，而在于他们的支出会随着收入一起往上爬：收入涨一格，房子换大一点，车换好一点，消费层级整体抬高一档，于是无论赚多少，月底剩下的总是差不多那么一点点。心理账户（mental accounting）也在悄悄起作用：我们会把不同来源的钱在心里贴上不同的标签，年终奖、报销、意外多出来的一笔，更容易被划进「可以放松花一花」的那一格，于是越是「额外」的钱，越快地消失。

收入在涨，这是事实；但储蓄不一定跟着涨，这也是事实。相关调查显示，即便在以「爱储蓄」著称的环境里，真正系统性地为自己留出余地的人，比例也并不像人们想象的那么高——有的人嘴上知道要留备用金，账户里却始终没有；有的人知道应该记账、应该定投，却始终没有把它变成一个会自动运行的机制。更微妙的是，很多人并不是完全没有“理财意识”，而是理财意识和消费习惯同时存在，但前者往往更弱。上海交大中国金融研究院与蚂蚁集团研究院发布的《中国居民投资理财行为调研报告》显示，在其 2023 年样本里，**70% 的受访者表示留有家庭备用金**，但同时也有 **5% 的人没有采取问卷所列的任何家庭财务措施**。报告中的 12% 对应 2021 年和 2022 年，不能与 2023 年的 70% 拼成同一年的结果。[2] 这组回答区分了几种具体行动，却没有直接测量“明知该做却没有做”的原因。对我来说，它提示的问题仍然是**知道归知道，系统归系统**，只是这个判断还需要回到自己的日常行为里验证。知道“备用金很重要”，不等于已经形成自动存钱的机制；知道“应该记账”，不等于消费时真的会停一下。更何况，这份调查本身覆盖的是支付宝活跃用户，本来就偏向更数字化、更有金融参与意识的人群，其年龄、性别和教育结构与全体居民并不相同，不能把样本比例直接当成全国比例，也不能仅凭“活跃用户”判断它一定更富裕或更会理财。

我自己也卡在这里过很久。我不是不知道要存钱、要投资、要为未来做点准备；我只是一直以为，等收入再高一点、等这阵子忙完、等手头宽裕一些，自然就会开始。可现实是，收入确实在慢慢变高，未来却没有跟着自动变厚。每一次收入的小幅增长，几乎都被同步增长的支出消化掉了，账户的「水位」常年维持在一个相似的高度。我像是一直在往一个底部有裂缝的桶里加水，加水的速度看似在提升，水位却始终上不去——因为漏水的速度也在同步提升。

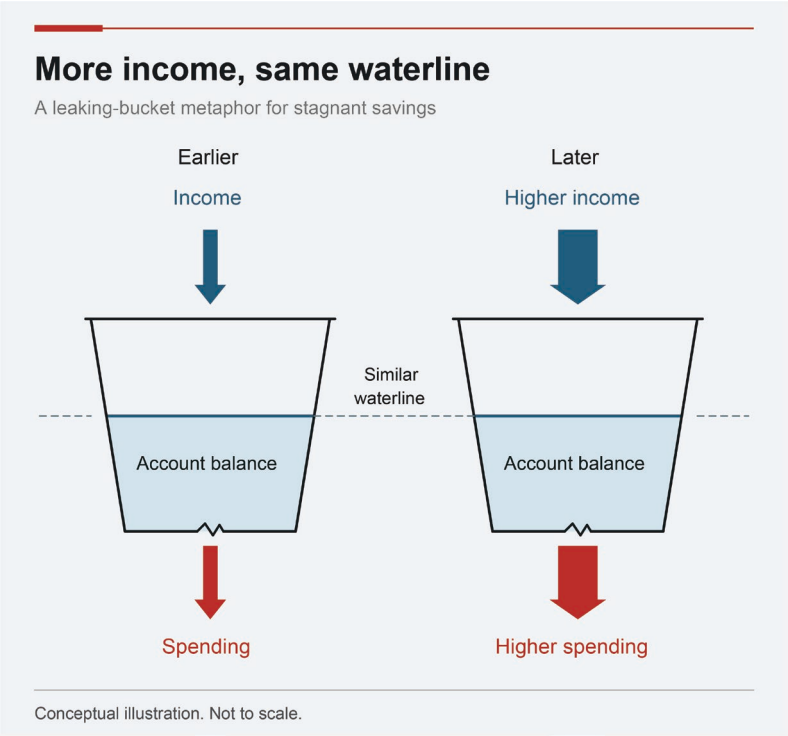


图 More income, same waterline. Earning more does not automatically mean keeping more.

注：收入增加，支出也随之增长。流入更快，流出也更快，账户余额却长期停留在相近的水位。此图为概念示意，箭头宽度不代表实际金额或比例。

这时我才真正理解一件事：很多 worker 并不是没有工资，而是工资之外没有缓冲层。我们不是没有收入，我们是收入与收入之间，没有一层能扛住意外的安全垫。工资让我们活得「正常」，但这种正常非常依赖一个前提——它必须每个月都准时来。一旦这个前提出现哪怕一点点动摇，那层薄薄的、几乎不存在的缓冲，根本来不及发挥作用。

也是在这个时候，那句话第一次在我脑子里变得具体起来：发薪日当天，我配置金钱；发薪日之间，我配置自己。我开始意识到，如果我对金钱的全部经营，只停留在「发薪日当天把钱分到各个地方」，那我永远在做的，不过是把一笔很快会流走的现金，分配给一群早就等在门口的债主。这件事必须做，但它不改变根本。真正能让水位慢慢抬起来的，是发薪日之间——是我能不能在那些没有进账的日子里，为自己留下哪怕一点点不会立刻流走的东西。

当我意识到钱离开的速度，并不比它到来的速度慢，我才第一次真正理解：工资是现金流，不是护城河。它能维持我的运转，却保护不了我的未来。现金流会流动，而流动的东西，是留不住的。

四、意识到手停口停的焦虑期：稳定工作里的脆弱人生

人通常不会因为一个道理而惊醒，只会因为一个场景而惊醒。

真正把我从「有工资就有未来」这个幻觉里拽出来的，不是哪一本理财书，也不是哪一个博主，而是一个极其普通、却怎么也绕不开的问题：如果下个月没有工资，我能撑多久？

这个问题之所以让人发怵，是因为它几乎总能在现实里找到对应的证据。美联储 2025 年调查显示，**59%的成年人在过去 12 个月里经历过至少一种重大意外支出**；而在经历了重大意外支出的人群中，**41%同时出现了支付账单困难、食物不足或因费用而延迟医疗等至少一种财务困难**，明显高于未经历重大意外支出者的 **28%**。[3]这些是美国受访者的回答，两个群体的差异不能单独证明全部困难由意外支出造成。不过，它让我意识到，意外支出往往不只是「额外多花的一笔钱」那么简单，它常常是推倒一连串平衡的第一张骨牌：一笔本不在计划内的开销，会顺势挤压掉储蓄、挤压掉还款能力、挤压掉本该用在别处的钱。

更刺眼的是缓冲垫的厚度。f2025 年，美联储调查中只有 **55%**的成年人表示自己有足以覆盖 **三个月开支** 的应急储备，这一比例较 2021 年的 **59% 高点**已经回落；另有 **30%** 的成年人表示，即便通过借款、卖资产或动用其他储蓄，也**无法覆盖三个月支出**。[4]这些数字读起来很冷，但我每次看到，都会想起那种让人发怵的朴素场景：当工资停止，很多人的抗压能力不是按“年”算的，而是按“月”甚至按“周”算的。

把镜头拉回中国，我们同样需要审视工资之外的缓冲。“中国人爱储蓄”的印象，并不能告诉我们，每个家庭在收入中断时能支撑多久。一个家庭当年没有结余，可能是因为支付了一笔大额支出，并不意味着过去没有积累；过去存下的钱，也可能已经承担了房贷、子女教育或赡养老人的责任。房产等资产虽然有价值，却未必能及时支付眼前的生活费用。因此，对一个依赖工资生活的人，更有用的问题是：如果下一份工资没有按时到账，手头真正能动用的钱，能在不增加新负债的情况下承担哪些必要支出，又能支撑多久？

而把这种脆弱感推到最高点的，是另一个更难受的真相：不是我不努力，而是我的努力越来越像一种一次性的消耗品。关于“三十五岁危机”的公共讨论经常把这种焦虑集中到一个年龄上，但年龄并不是统一的能力保质期，也不能用一个未经核对的调查排序给所有职业画出同一条悬崖。在一些人的生活阶段里，这类担忧之所以格外强烈，不只是因为「三十五岁危机」被舆论放大成了一道门槛，更因为它正好卡在两股力量的夹缝里：一边是家庭责任在上升——上有老下有小，房贷消费贷压在肩上；另一边是岗位被替代的风险和组织更新的速度在加快。到了这里，工资不再只是一笔收入，它更像一根需要你每天亲手去拧紧的氧气管——你不敢松手，因为松手的代价，你扛不起。

劳动关系能持续多久，也不能只靠眼前的规律来判断。美国劳工统计局数据显示，2024 年美国受薪劳动者在当前雇主处的**中位在职年限为 3.9 年**，其中私营部门只有 **3.5 年**；这一整体中位数低于 2022 年的 4.1 年，且是 **2002 年以来最低值**。我不认为不同国家的情况可以简单类比，而且中位在职年限还受主动跳槽、招聘、年龄结构和经济周期影响；这一个美国指标，不能单独证明全球劳动关系持续变得不稳定。[5]世界经济论坛则进一步预测，到 2030 年，**相当于其所覆盖正式岗位基数 22% 的规模，将涉及新增与岗位消失的总和**，虽然会新增约 **1.7 亿个岗位**，但也会有 **9200 万个岗位被挤出**，净增 **7800 万**；同时，**若用一百名劳动者来表示，约五十九人需要培训或再培训**。这些数字来自雇主预期与报告推算，并不是已经发生的事实，也不是每个人被替代的概率。[6]这意味着「我找到了一份工作」越来越不像一个终点，而更像一个随时可能要换乘的临时站台。

更复杂的是债务。住房、按揭、消费贷，本来都可能是改善生活的工具，但在很多时刻，它们会反过来决定一个人能不能转身。美国住房危机期间，NBER 的一项关于求职行为研究发现，在房价跌得厉害、房子的价值扣掉贷款后所剩无几的地区，人们更少向外地投递求职申请。研究估计，**房价下跌 30%，对应的是外地求职申请占比减少约 15%**。房子卖了，可能连贷款都还不清；搬去另一个地方重新安顿，却还需要钱。外地即使有机会，也很难说走就走。[7]而另一项美国研究发现，便宜的房贷也可能把人留在原地。很多房主早年锁定了较低的贷款利率，搬家重新买房，却往往要按更高的利率借钱。研究估计，**旧房贷相对当前新贷款的利率优势每扩大 1 个百分点，搬迁率约下降 0.69 个百分点，相当于样本平均搬迁率的 9%**。于是，外地工作即使工资更高，也得先算算，多挣的钱够不够支付增加的月供。原本让生活轻松一些的低息贷款，也可能让人舍不得转身。[8]再加上现实中的学区、

孩子、老人、装修、通勤、社交网络和心理负担，换一份工作，有时意味着要挪动一整套生活。**每个月还得起月供，并不等于随时走得动。**

在中国，理解这种“被资产负债表绑住”的感觉，同样应该从家庭承担的具体义务出发。宏观居民债务与 GDP 的比值，不能被理解为每家都背着同样比例的贷款；贷款余额下降，也未必都意味着家庭主动且从容地修复了财务状况，还可能涉及新增需求减少、提前偿还和收入预期改变。对一个正在考虑换工作的人来说，更具体的约束是：旧城市的住房能否及时处置，过渡期间是否需要同时支付租金与月供，配偶的工作和孩子的安排是否也要调整。这些条件不会整齐地浓缩在一个总量百分比里。过去围绕房子建立起来的定居、家庭和职业安排，都可能影响下一次转身的成本。债务不一定让人破产，却可能让一个原本值得考虑的机会，变成暂时不敢承担的选择；而这种不敢动，需要通过具体预算和制度条件来理解。

于是，「手停口停」真正让我不安的，已经不只是「收入归零」这么简单。它让我看见一个更隐蔽的结构：我以为牢牢属于自己的许多东西——稳定的生活、体面的开销、按部就班的计划——其实都建立在「工资不停」这一个前提之上。一旦这个前提松动，原本看似稳固的生活，会迅速露出它机械的骨架：房租、房贷、医疗、家用、孩子、父母、社保、通勤、还款，一项接一项，全都不讲情面。

我终于明白：工资可以让我活过这个月，但它并不保证五年后的我，更有选择。稳定的岗位，给的是一种「当下不出事」的稳定，而不是「将来有退路」的稳定。这两种稳定，看起来很像，实则隔着一道很深的沟。我不打算在这一章里就去系统拆解工资的全部边界，那是后面要慢慢做的事。此刻我只想诚实地承认这第一道裂缝：我所谓的安稳，原来一直站在一根随时可能被抽走的支柱上。

也正是因为这种脆弱感，很多人——包括当时的我——开始本能地向外张望，去寻找那些被叫作「工资之外」的出口。

五、寻找睡后收入的探索期：第一次投资幻觉

我向外张望时，第一个抓住的，是投资。

现在回想，我很能理解一个刚领上工资、又刚尝到脆弱感的人，为什么会被「钱生钱」吸引。那套逻辑实在太顺、太诱人了：工资是主动收入，投资是被动收入；工作是用时间换钱，投资是让钱替你工作。对一个刚刚获得稳定现金流、又刚刚摆脱学生时代经济依赖的人来说，这几乎是一种本能的延伸——我好不容易有了一点点本金，当然希望它能替我分担一部分对未来的焦虑。于是我开始在账户里买

入，开始关注市场，开始大量阅读投资相关的内容，并且在某些时刻，真的相信自己正在走向一个更主动的人生。然后，账户回撤了接近百分之三十。它没有把我的生活击穿，却足以把我对投资的天真击出一道裂缝。在金融市场里，这样的波动算不上多罕见，那个数字也远没有大到足以改变我的生活轨迹。但对一个刚工作不久、积蓄有限、认知还在搭建期的人来说，它足够具体，也足够刺痛。重要的从来不是亏了多少钱，而是这笔亏损逼着我看清了一件事：我所谓的投资，很多时候并不是一套系统，而是一种未经训练的冲动，股市里的亏损是我迄今为止最大的一笔“知识付费”。它不是判断力，而是把希望押在少数几个我其实并不真正理解的判断上；它不是资产配置，而是把对未来的全部期待，交给了价格的波动。

这件事并不只发生在我一个人身上，一些个人投资者样本也呈现出类似的问题。Brad Barber 和 Terrance Odean 对 1991—1996 年一家美国折扣经纪商的 66,465 个家庭账户研究指出，在这组历史样本中，**交易越频繁，业绩越差**：样本中平均家庭年化收益约 **16.4%**，而市场同期约 **17.9%**；交易最活跃的那 20% 家庭，年化净收益只有 **11.4%**，比低换手组低了 **7.1 个百分点（低换手组约为 18.5%）**，而样本家庭的平均年换手率高达 **75%**。[9] 这里比较的是特定样本的净收益，不能据此说每笔主动交易都会失败。但它提醒我，**交易过度可能把本来存在的市场收益消耗掉**，尽管如此，研究中的平均收益仍为正，跑输市场和绝对亏损也需要分开来看。

这种损失不是美国特例。对 1995—1999 年中国台湾交易记录的研究发现，个人投资者的主动交易会造成**每年约 3.8 个百分点的业绩惩罚**；[10] 而对 2013—2015 年开始参与巴西股指期货日内交易者的研究更残酷：在持续交易超过 300 天的人里，**97% 亏损**，只有 **1.1%** 的人赚到超过当地最低工资，超过银行柜员起薪的人只有 **0.5%**。[11] 这些是不同市场、时期和交易方式的结果，不能拼成所有投资者统一的失败率。这组数字仍然像一盆冷水，泼在所有“辞职炒股、靠短线翻身”的幻觉上。**市场当然允许极少数赢家存在，但它并不承诺普通人靠高频参与就能逼近赢家。**

人为什么会在胜率明显不高的时候，仍然一次次冲进去？行为金融给出的答案一点都不深奥，本质上是人性的博弈。注意力偏差，会让我们更容易买入新闻里最响亮、波动最剧烈、最吸引眼球的标的——不是因为它最好，而是因为它最显眼。过度自信，会让我们系统性地高估自己解读信息、把握时点的能力——总觉得「这一次我看得准」。损失厌恶和处置效应，又会让我们过早卖掉那些已经盈利的部分，却把亏损的头寸死死攥在手里，迟迟不肯面对。这些心理倾向可能共同影响买卖，但不会在每个人身上形成同一个必然结果；具体判断还要回到交易理由、记录和风险承担能力。我后来也明白，当我不理解杠杆、期权或热门标的，只因为关注度和

短期波动而参与时，这些工具和情境就可能放大自己的弱点；工具也有套期保值等其他用途，不能与冲动交易画等号——只是当时的我，把这种放大误认成了机会。

那段时间，我开始把两种「亏损」放在一起比较。金融账户里的亏损是显性的：它被数字标得清清楚楚，红色的百分比每天都在提醒你，某个判断正在付出代价。而我自己身上的问题，却是隐性的——没有任何一个 App 会在我冲动下单、不复盘、把希望当策略的时候，弹出一条提醒说「你今天的认知又亏损了百分之多少」。但恰恰是后面这种看不见的亏损，更值得警惕。

我把这段经历复盘为一个一直追问自己的问题，并且直到现在都没敢忘：**如果我连自己为什么买、买了之后如何承受、亏损之后如何复盘，都没有想清楚，那么我到底是在投资，还是只是在用工资，购买一种「未来会自动变好」的幻觉？**

我亏掉的，从来不只是那接近百分之三十的钱。我同时亏掉的，是一种很幼稚、却很顽固的确信——以为只要开始投资，未来就会自然而然地被打开；以为资产是一个外部的、可以替我承担命运的东西，而我自己只要按下买入键，就完成了对未来的安排。市场没有义务奖励一个刚进入职场的人，它也不会因为谁努力工作、认真生活，就自动给他一个合理的回报。它用一笔不算大的亏损，把这个道理结结实实地教给了我。

而它教给我的，最终指向一个我没有预料到的方向：真正需要被训练的，从来不是账户，而是我自己。

六、工作不是自动的人力资本

那个念头并没有让我立刻离开账户——在亏损的那段时间里，我仍然每天盯着数字。但也是在那个时候，我开始下意识地比较两种「收益」：一种来自金融账户，一种来自我自己。金融账户里的盈亏是显性的，每天都被标注出来；而工作中的成长，却几乎从不显性。它不会变成一条每日更新的曲线，更不会在哪个 App 上跳出「今日人力资本上涨百分之一点二」。可一旦把时间拉长，我不得不承认，工作确实在改变我：它逼我去理解真实产业里的流程，逼我面对工程问题的复杂，逼我学会和系统、规范、供应链、设计软件以及跨部门的人打交道。它枯燥、疲惫、常常让人觉得时间被切得很碎，但它也确实在训练一个人。

问题是——这种训练，会自动变成资产吗？

我慢慢意识到，并不会。

这是这一章里我最想讲清楚的一件事，所以我愿意把它说得直白一点： 工资是劳动的结算，但工资不是劳动的全部结果。每个月到账的那笔钱，结算的是我过去一段时间出售的时间和精力；可劳动在这段时间里真正生成的东西，远不止这一笔现金。一个人可以工作很多年，却只是把一段一段的时间，零售给了组织；他也可以在同样的工作里，逐渐攒下行业的理解、专业的能力、表达的功夫、判断的尺度、可被信任的信誉，以及拿得出手的作品。两种人表面上做着同样的事——都在上班、都在拿工资、都在完成任务——但长期的结果，可能完全不同。

我想把这个判断说得更狠一点，因为它真的击中了我：两个人都工作了五年，一个人只留下五年的疲惫，另一个人留下了技能、判断、作品、信用和方法。表面上他们都领了五年工资，但真正沉淀下来的东西，完全不同。区别不在于谁更辛苦——很多时候，只留下疲惫的那个人，未必更轻松；区别在于，他有没有有意识地把劳动过程中生成的经验，保存下来、提炼出来、迁移出去，并让它在未来继续发挥价值。

这件事，其实有一整套相对成熟的理解在背后支撑。人力资本理论早就指出，一个人通过教育和训练积累起来的能力，本身就是一种可以带来长期回报的资本——世界银行的长期综述就反复显示，受教育年限每增加一年，对应的个人收入回报在全球范围内大致稳定在一个可观的水平。而能力的形成，又远不止课堂上那部分。「在干中学」（learning by doing）说的是，很多本事只能在真实任务里长出来；「隐性知识」（tacit knowledge）说的是，那些最值钱的经验，往往是说不清、写不全、只能靠反复实践内化的东西——它恰恰最难被替代，也最难被一笔工资买断。「刻意练习」提醒我，重复本身并不等于进步，只有带着反馈、不断逼近难点的练习，也就是持续迭代，才会真正改变一个人的水平。

更关键的是，这些经验能不能变成资产，取决于它有没有被「接住」。这就是为什么知识的捕捉（knowledge capture）、表达与公开输出（writing and public output）、作品的积累（portfolio building）、以及在此之上慢慢长出来的声誉与可信度（reputation and credibility），会如此重要。隐性的判断和熟练也能形成能力，并不因为没有写出来就只剩疲惫；但如果一段经验既没有被内化，又随着项目结束而散去，未来就很难再次调用。把它写下来、整理成方法，或做成别人能看见的作品，则有机会增强它作为「职业资本」（career capital）的性质——可以跨场景迁移，可以在你换岗、换公司、甚至换行业时，依然替你说话。这种可迁移性（skill transferability），才是一个 worker 在不稳定时代里，真正的底气。

这套道理，我是在自己的工位上一点点看见的。刚入职那阵子，我跨着专业，又赶上带我的导师海外出差几个月，几乎是被工作推着走：流程不熟，软件不会，数据不知道去哪里找，每点两下鼠标就得停下来问人，问完赶紧记进笔记里，怕第二天又忘。那段时间，最直接的目标不是创造资产，而是先把交到手上的工作做完，不要在同一个地方反复卡住。

后来，一些重复操作开始引起我的注意。我试着做小工具，也继续整理笔记。它们没有把我立刻变成程序员，更没有成为一项工资之外的生意。真正让我意外的是，过去只能靠自己再次想起、再次做一遍的事情，开始有了能够再次调用的形式。一部分结果还可以帮助同事和新人，而不只解决我当天的麻烦。

我因此发现，问“今天干了多少活”和问“今天留下了什么”，会看见不同的东西。同样是处理 BOM 明细、跑流程、做数模设计校核，我当然首先要完成交付；但交付之后，是否留下对问题的理解，是否有下次能继续使用的方法，决定了这段劳动是不是完全结束在今天。**真正让劳动变成资产的，往往不是我多干了多少，而是我有没有把干过的东西接住、整理，再交出去。**

这里留下的又是几种不同的成果：团队得到内部工具和资料，我获得实践、解释与协作能力。它们不能一概算作我的私人所有物，公司内部的软件、图纸和数据能否公开，还受具体权利与保密边界约束。能带走的专业理解，与能带走的文件，不是同一回事。这条边界并没有取消学习的价值，反而让我更认真地区分，什么属于组织，什么真正成为自己能够再次使用的能力。

这也加深了一般人原先对工资的理解，即工资之外，劳动还可能留下另一种积累。公司按约定结算劳动，劳动过程中形成的熟练与判断却不一定在发薪日全部结束；它们可以继续影响我下一次接到什么任务、怎样理解问题。但这份可能需要主动保存，也需要现实检验。写过笔记不等于已经掌握，做过工具不等于以后不用维护。发现另一种积累的存在，只是让我有了值得继续追问的方向，并没有替我提前完成积累。

现实中的研究也提示了能力积累的价值，同时要求我谨慎解释这种价值。世界银行 2018 年综述汇集不同国家和时期的研究，报告每增加一年受教育年限，私人回报率的全球平均估计约为 **9%**。这是一组教育收益估计的总结，并不是任何人多读一年书就必然加薪 9%。[12] 世界银行 2026 年关于数字技能的研究则使用 29 个国家、2021—2024 年的在线招聘信息；岗位要求至少一种数字技能时，广告工资平均存在一定溢价，但技能层次、国家和控制条件会改变结果，基础数字技能并不总有正溢价。[13] 这些结果说明市场会对不同能力组合给出不同价格，却不能证明我只

要把某个软件名称加进简历，工资就会自动上涨。真正需要验证的，仍然是新增能力能否解决原先解决不了的问题，以及这种贡献能否在所在市场得到承认。

而真正有意思的，不只是“多学一项技能”，而是“把技能学成组合”。Burning Glass 在 2019 年关于“混合型岗位”的报告中描述，**高复杂度、跨学科的 hybrid roles 增长速度约为整体岗位的两倍，薪酬通常比传统同类岗位高 20%—40%**；按当时的任务与自动化风险评估，这些岗位中，只有 **12%** 被评估为高自动化风险，而整体岗位中这一比例约为 **42%**。报告还指出，会 SQL 的营销经理，薪酬可比不会 SQL 的同行高 **41%**；具有项目管理经验的工作者，平均工资可高 **21%**。[14] 这些是当时招聘数据、岗位分类和预测中的比较，不是随机试验，也不能保证今天的混合岗位仍免受 AI 影响。工资差异可能同时反映资历、行业与岗位要求，不能解释成上完一门 SQL 课就增加 41% 的收入。报告中有关未来增长的估计，也需要和已经实现的增长分开。这仍给我一个值得检验的启示：你不一定要转行，但你最好别只会“本职工作里最容易被替代的那一段”。对我这样一个工程师来说，这意味着工程经验本身，加上数据、写作、表达，甚至加上正在普及的 AI 工具，有可能被组织成一种比单一职能更抗风险的技能组合——前提是，我得有意识地去组织它，而不是任由它随项目流走。

也是在这一刻，一个念头第一次成形。如果说金融资产需要被配置——需要考虑比例、风险、长期复利——那么我自己，难道不也是一种需要被配置的资产吗？我后来把这个想法沉淀为了一个人力投资框架，称之为 Human Capital ETF。但在第一章里，我还不急着定义它，更不打算展开它的具体结构。此刻我只想停在这个最朴素的意识上：如果金融资产需要配置，那么我自己也需要配置。而配置自己的时间和地点，恰恰就在那句话里——发薪日当天，我配置金钱；发薪日之间，我配置自己。工资在发薪日结算我的过去，而我能不能把工作变成资产，取决于在两次发薪之间，我有没有把劳动里那些不会出现在工资条上的东西，一点一点地接住、转化、存下、生长出来。

七、「投资自己」的陷阱：自我成长也可能变成消费

当我意识到「我自己也需要配置」时，几乎立刻撞上了一个新的陷阱。这个陷阱有一个听起来无比正确、却极容易被说空的名字：投资自己。

它正确到几乎无法反驳，也因此空洞到几乎可以指代一切。买课，是投资自己；读书，是投资自己；健身、考证、报训练营、开各种会员、收藏一份又一份书单和

资料合集，都可以被叫作投资自己。正因为它太正确，它反而最容易在不知不觉中，变成另一种形态的消费主义。我自己就掉进去过：在最焦虑的那段时间里，我买过课，报过班，下载过一堆「干货」，保存过无数条「以后一定要看」的内容，办过几个最后没怎么用的会员。每完成一次这样的购买，我都会获得一种短暂的踏实感——好像我已经在为未来做准备了。

但后来我不得不承认：**我买到的常常只是「正在变好」的感觉，而不是真的变好。这种错位，在知识付费这门生意里表现得尤其明显。这些年「副业速成」「零基础月入过万」之类的话术之所以有市场，并不神秘——它精准地击中了前面那种脆弱感：既然工资不可靠，那我得赶紧给自己找第二条命。中国司法部法治宣传平台援引媒体调查时提到，在黑猫投诉平台以“网课”为关键词搜索，有 4 万多个相关词条，投诉集中在虚假宣传、无法退费、课程未按承诺更新**等问题。这属于 2024 年报道时的关键词搜索结果，不能理解为去重后的受害人数，也不能据此计算全部网课的投诉率。[15]工人日报等报道也反复提到，很多副业课程的标准套路是：**低价试听引流，随后在群内用成功案例制造紧迫感，再把学员往几千元甚至上万元的正式课里推**；而真正落地到市场时，学员才发现自己突击学来的“技能”，既缺少项目经验，也缺少客户来源，更缺少真实竞争力。

真正让我警惕的，不只是这些课程“贵”，而是它们常常把最难的部分故意隐去。它会告诉你变现很快，却不讲筛选率；会展示头部学员收入，却不展示沉默的大多数；会讲“执行力”，却不讲大部分在线学习本身就极易中途失速。就“完课率”这件事而言，中文互联网里按“副业课”“搞钱课”做公开、独立、长期追踪的审计数据极少。我能找到的最透明参照，反而来自公开的 MOOC 研究：Katy Jordan 在 2015 年对 221 门 MOOC 的研究给出的**完课率中位数为 12.6%**，区间从 **0.7% 到 52.1%** 不等。[16] 这里的分母是注册者，其中有人只是浏览、试学或选择学习一部分内容。把 MOOC 等同于副业课并不严谨，把没有按课程定义完成的人都称为“掉队”，也会忽略他们原先的目标。对我更有用的提醒是：**购买、注册、持续练习、完成课程和形成可用能力，是几个需要分别核对的结果**。要评估一门课程能否帮我，就要问它如何支持这几步，而不是拿一个完课率替所有学习经历作判断。

更讽刺的是，卖课这门生意，并不需要学习者大范围成功，就足以成立。Unbounce 对其平台落地页的营销基准报告显示，教育类落地页的**中位转化率约为 8.4%**，其中在线课程页面的中位转化率更高。[17] 这里的“转化”可能是提交表单或其他页面目标，不一定是购买，更不等于盈利。是否能盈利还取决于获客成本、价格、退款、教学与服务支出。它能够帮助我区分营销指标和学习结果，却不能单凭

8.4% 就证明卖课商业模式已经跑通。卖课的利润结构，和学员的学习结果，并不是同一张表。这不是说所有课程都是骗局——我自己也确实从一些课程里受过益（例如，我研究生期间常用 Adobe Illustrator 作为我的科研绘图神器，最初契机就来源于我在 Udemy 上学习了一门专门讲 Inkscape 的课程，底层逻辑理解后，后面转用 Adobe Illustrator，上手也很快。只是后面我才发现 Inkscape 是开源软件，其官网手册、YouTube 上资源大把的是，完全没有必要额外再花钱。显然，现在是我在事后诸葛亮）——而是说，把「购买了一门课」误认成「获得了一种能力」，是一件多么容易发生的事。

而真正把「投资自己」掏空的，往往还不是外部的收割，而是我们自己内心的两个机制。一个是沉没成本：我已经花了钱、花了时间，于是更倾向于自我安慰「它一定有用」，而不愿承认它其实没派上用场。另一个是完美主义与信息过载的合谋：我们收藏了海量资料、报了一大堆课，却迟迟不肯开始那件真正困难、真正会暴露自己不足的事——因为「再准备一下」永远比「现在就做」更安全、也更舒服。收藏、囤积、规划，本身会制造一种虚假的进步感，让人误以为自己在前进，实际上只是在原地搬运材料。学习材料的数量，和真实能力的增长之间，隔着一道远比想象中更深的沟。

所以，所谓投资自己，真正困难的地方，从来不在于「肯不肯把钱花在自己身上」——这其实是最容易的部分。真正困难的是：能不能把有限的工资、时间、注意力和经历，持续地配置到那些真正能提高未来选择权的地方，并且一直配置到它孕育出果实为止。投资自己，不是一次性的购买行为，而是一种持续的、会形成复利的配置；它的成果不该是又一堆未拆封的课程，而该是被真正长出来的能力、判断、作品、声誉，以及那一点点实实在在多出来的选择余地。

课程从来不是问题。问题永远是：把购买课程，误当成了能力增长本身。

八、建立 Worker Investor 思维的稳定期：重新配置自己

把前面这一切串起来，我才终于走到那个让我开始认真思考的念头跟前。

经历了前面的试错，到了这里，我反而安静下来。我不再迷恋“暴击式逆袭”的故事，因为我终于意识到，对一个普通上班族来说，最稀缺的不是某个神秘机会，而是**把微小、重复、枯燥的动作，持续做成资产的能力**。Worker Investor 的觉醒，不是从热血开始的，而是从克制开始的。

这种克制，投资端最先教会我。

市场几乎给过无数次关于“时间”与“择时”的公开答卷。Charles Schwab 对五种长期投资方式的比较显示：在截至 2024 年的 20 年里，假设每年投入 2000 美元，**年初立即入市**的投资者最终累积到 170,555 美元，而持有模型中的短期国库券者累计 47,357 美元——前者约为后者的 3.6 倍。这个比较使用 2005—2024 年的美国历史数据，股息和利息再投入，未计税费。[18]Capital Group 使用另一窗口，2006—2025 年，做出的回测同样值得细看：即便一个人**每年都精准买在当年最高点**，持续投入 20 年后，累计 20 万美元也能增长到 801,554 美元。[19] 两个窗口不能当成同一次实验，历史上获得的结果也不构成未来保证。这些数字说的是同一件事：**对我有启发的，是给长期资金建立可持续的参与规则，而不是反复依赖猜中短期波动；需要近期使用的钱，仍然要按用途保留。** SPIVA 2025 年的记分卡从另一个方向补了一刀——**79% 的美国大型主动股票基金跑输标普 500**。[20] 这是该年度、该基金类别与对应基准的比较，不能推广成任何时期所有主动基金都会落后。指数本身也不是一个零成本、没有风险、无需选择的账户；实际产品仍有费用、跟踪差异和持有条件。

所以，我更愿意把耐心用在有依据、能承受波动的长期安排上。时间可以帮助一个合理过程展开，却不会自动纠正错误标的、过度负债或无法承担的风险。

而耐心这件事，不止存在于账户里。我后来读到一项关于习惯形成的心理学研究：Lally 等人发现，在研究中模型拟合较好的 39 名参与者里，达到个人自动化程度渐近值的 95%，估计所需时间中位数约为 **66 天**，范围为 18—254 天；更关键的是——**该研究观察到的单次漏做，没有明显破坏习惯形成的过程。** [21] 研究观察的是饮食、饮水或运动中的具体日常行为，并不提供适用于写作、投资或所有人的统一倒计时。这个发现对我的安慰，比任何投资回报率都大。它告诉我：慢，是一种正常现象，不是失败证据。当我在发薪日之间每周固定转入一点资金、固定写一点东西、固定把某项技能练到能被别人看见，我做的并不是“自律表演”，而是在训练自己的系统从情绪驱动切换到结构驱动。

这时候，复利这个词才真正在我脑子里落了地。复利当然存在于账户里，但它首先存在于行为里。**每月多留一点现金流，可以增加下一次配置的余地；每年多完成几个小作品，有机会让后来的表达建立在前面的经验上；把单一技能发展为可迁移的组合，也可能让学习相互促进。市场热闹或低迷时，让行动仍然服从已有依据，同样有助于维持过程。这里的“复利”是对累积与相互促进的比喻，只有实际收益继续参与下一期计算时，才是严格的金融复利。**

这些都不是什么励志故事。没有一夜翻身，没有押中十倍股。但正是这些不够“好看”的东西，把我推到了同一个结论面前。这个结论，我愿意叫它 Worker Investor。

我想先说清楚它不是什么，因为太容易被误解。它不是劝人逃离工作——我此刻仍然每天打卡上班，仍然依赖工资。它不是一夜暴富的代名词，更不是把投资包装成某种翻身捷径；我那笔近三成的亏损，已经替我戳穿了这种幻想。**它是一个仍然依靠工资生活的人，决定用投资者的眼光重新经营自己——不是去经营某个外部的账户，而是去经营自己这一整份资产。**

它的全部操作，其实只落在那一句话上：发薪日当天，我配置金钱；发薪日之间，我配置自己。前者决定这一个月的钱往哪里去——它重要，但有上限；后者决定我这个人往哪里去——它安静、缓慢、不被任何数字标注，却真正决定长期的走向。一个 worker 和一个 Worker Investor 的差别，常常就藏在后者里：藏在那些没有进账、也没人监督的间隔里，他究竟有没有为自己留下点什么。

我开始思考 Worker Investor，不是因为我已经拥有了足够多的资本——我没有；也不是因为我已经战胜了市场——我没有；更不是因为我厌恶工作、想要逃开——我没有。我开始思考它，是因为我第一次清楚地意识到：如果我不主动配置自己，我就会长期地、被动地，被工资周期配置。被发薪日推着走，被两次发薪之间的间隔反复掏空，被一个看似稳定、实则脆弱的系统，悄悄塑造成它需要的样子。

所以回到本章开头的追问：一个普通 worker 的未来，真的只能由工资决定吗？

显然不是。工资最多决定“这个月的我”。能让未来不同于今天的，是那个在两次发薪之间、在无人打分也看不见进度条的日子里，仍然选择配置自己而非仅仅消耗自己的人。

这不是一则励志宣言。它更像一个工程师面对自己人生启航时不得不回答的问题：给定当前的工资水平、职业周期、以及一个普通人有限的时间与精力，如何最大化长期选择权（Future Optionality）？The Worker Investor 是我对这道题的解题框架，而这一章所做的，只是把题目本身尽可能诚实地摊开。

那一刻，就是我开始思考 The Worker Investor 的地方。

对大多数人来说，人生并不是从一张资产负债表开始的，而是从第一次意识到「自己正在被某种系统塑造」开始的。当一个人第一次意识到：自己的时间不只是可以被出售，也可以被训练；自己的工资不只是可以被消费，也可以被配置；自己的经验不只是会随时间散去，也可以被沉淀；自己的挫折不只是损耗，也可以被复

盘——那一刻，他还没有离开 worker 的处境，却已经不再只是一个被动的 worker 了。

注释与参考资料

[1] Federal Reserve, Economic Well-Being of U.S. Households in 2025, Table 40, 2026-05. https://www.federalreserve.gov/publications/files/2025-report-economic-well-being-us-households-202605.pdf 。印刷页 64：持卡与过去十二个月至少一次未全额结清，不是持续负债。

[2] 上海交通大学中国金融研究院、蚂蚁集团研究院，《中国居民投资理财行为调研报告》，2024 年 12 月，图 2。https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202412301641469943_1.pdf 。原报告的公开镜像；2023 年备用金 70%、没有所列措施 5%，2021 及 2022 年的后者为 12%。

[3] Federal Reserve, 同上报告，Economic Hardships, Table 23. https://www.federalreserve.gov/publications/2026-economic-well-being-of-us-households-in-2025-economic-hardships.htm 。美国样本中的意外支出与财务困难；非单一因果估计。

[4] Federal Reserve, 同上报告，Savings and Investments. https://www.federalreserve.gov/publications/files/2025-report-economic-well-being-us-households-202605.pdf 。印刷页 47，三个月备用金与其他筹资能力。

[5] U.S. Bureau of Labor Statistics, Employee Tenure in 2024, 2024-09-26. https://www.bls.gov/news.release/tenure.nr0.htm 。2024 年 1 月在当前雇主处的中位在职年限，非失业概率或终身工龄。

[6] World Economic Forum, The Future of Jobs Report 2025, Digest. https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/digest/ 。22%为新增与消失总量相对报告覆盖的正式岗位基数；2030 年雇主预期与推算。

[7] Jennifer Brown and David A. Matsa, Locked in by Leverage: Job Search during the Housing Crisis, NBER Working Paper 22929. https://www.nber.org/papers/w22929 。量级和样本另参 NBER 2017 年 1 月研究介绍：https://www.nber.org/digest/feb17/housing-crisis-boxed-some-job-seekers 。

[8] Julia Fonseca and Lu Liu, Mortgage Lock-In, Mobility, and Labor Reallocation, The Journal of Finance. https://doi.org/10.1111/jofi.13398 。0.69 个百分点约为样本均值 9%；美国存量按揭与当前利率差的制度情境。

[9] Brad M. Barber and Terrance Odean, Trading Is Hazardous to Your Wealth, The Journal of Finance 55(2), 2000. https://faculty.haas.berkeley.edu/odean/papers/returns/individual_investor_performance_final.pdf 。摘要及正文：1991—1996 年，66,465 家庭；低换手净几何年化 18.5%，高换手 11.4%。

[10] Barber, Lee, Liu and Odean, Just How Much Do Individual Investors Lose by Trading?, Review of Financial Studies, 2009. https://faculty.haas.berkeley.edu/odean/papers%20current%20versions/justhowmuchdoindividualinvestorslose_rfs_2009.pdf 。1995—1999 年交易记录；3.8 个百分点为个人整体组合的估计交易损失。

[11] Fernando Chague, Rodrigo De-Losso and Bruno Giovannetti, Day Trading for a Living?, 2020-06-11 revision. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3423101 。2013—2015 年开始参与巴西股指期货日内交易、持续超过 300 天的子样本。

[12] George Psacharopoulos and Harry Anthony Patrinos, Returns to Investment in Education: A Decennial Review of the Global Literature, World Bank WPS8402, 2018. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/442521523465644318 。汇总 139 个国家的 1120 项估计；全球平均不等于个人收益承诺。

[13] World Bank, Click, Code, Earn: The Returns to Digital Skills, 2026-02. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099451102172652767/pdf/IDU-e779b9af-e9b1-43ae-a2c5-9679dbf2d829.pdf 。29 个国家在线招聘样本，岗位广告工资与技能要求的关系，非个人培训随机试验。

[14] Matthew Sigelman et al., The Hybrid Job Economy, Burning Glass Technologies, 2019-01. https://4906807.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/4906807/BGT-reports/hybrid_jobs_2019_final.pdf 。保留当时的岗位比较、自动化风险评估及增长预测；不当作 2026 年实测或个人技能加薪因果。

[15] 《工人日报》，《为知识付费还是被“割韭菜”？网红卖课乱象惹争议》，2024-06-19，智慧普法平台转载。https://legalinfo.moj.gov.cn/zhfxfzzx/fzzxyw/202406/t20240619_500589.html 。原始报道亦见当日报纸第 4 版：https://www.workercn.cn/papers/grrb/2024/06/19/4/grrb202406194.pdf 。

[16] Katy Jordan, Massive Open Online Course Completion Rates Revisited, IRRODL 16(3), 2015. https://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/2112 。分母为注册者；完课率不等于能力形成率，更不等于副业变现率。

[17] Unbounce, Education Conversion Rate Benchmarks. https://unbounce.com/conversion-benchmark-report/education-conversion-rate/ 。平台落地页样本；转化目标可能包括留资，并非都为付费。

[18] Charles Schwab, Does Market Timing Work?, 2025-07-18. https://www.schwab.com/learn/story/does-market-timing-work 。2005—2024 年每年 2000 美元，股息利息再投入、未计税费，现金模型为短期国库券。

[19] Capital Group, Time, not timing, is what matters. https://www.capitalgroup.com/individual/planning/investing-fundamentals/time-not-timing-is-what-matters.html 。2006—2025 年、每年 10000 美元在当年高点投入的历史演示。

[20] S&P Dow Jones Indices, SPIVA U.S. Scorecard, Year-End 2025. https://www.spglobal.com/spdji/en/spiva/article/spiva-us/ 。79%对应 2025 年美国大型股主动基金与标普 500 的比较。

[21] Phillippa Lally et al., How Are Habits Formed: Modelling Habit Formation in the Real World, European Journal of Social Psychology 40, 2010. https://doi.org/10.1002/ejsp.674 。原论文表 2 及遗漏分析，66 天是拟合良好 39 人的中位数；公开论文副本：https://www.flexyourbrain.com/wp-content/uploads/2015/10/UL-STUDY-66-Days-IJSP_998-1009.pdf 。

第 2 章　工资的安全感，也有它的边界

praecipere cogitatione futura et aliquanto ante constituere, quid accidere possit in utramque partem et quid agendum sit

「用思考预见未来，并提前考虑可能出现的好坏情形，以及应当怎样应对。」

——西塞罗《论义务》I.23，§81（摘句）

工资带来的安全感，往往在发薪日之前就开始发挥作用了。

一份租约可以签一年，一笔支出可以排到下个月，家里有事时，可以先答应承担一部分。钱还没到，生活已经借着这份预期往前走。我们相信下一次准时到账，所以敢在今天作出一些承诺。

这份信任很有价值。它让人不必每天重新解决生存问题，也让我这样的普通上班族有机会把注意力放到工作、学习和家人身上。问题出在另一处：生活可以沿着工资的预期安排很远，这份预期本身却有条件。

当我说“工作很稳定”时，我究竟在说什么？是这家公司过去按时发薪，是这个岗位目前有需求，还是即使收入发生变化，我也有办法继续生活？这些事情有关联，却不能互相代替。

一、工资先给了我一种可以安排的生活

如果把工资只写成束缚，很容易忘记它曾经帮我们解开什么。

从依靠家里生活，到能够承担自己的开支，变化不只发生在账户里。很多决定开始不必向别人解释：买一本书、去一个地方、为家里付一笔钱。更实际的变化是，我可以把生活里的几件事连起来考虑，而不是只处理眼前最急的一件。

稳定工资还替劳动者承担了一部分组织经营的不确定性。一个工程项目本月没有回款，产品暂时没有卖出去，并不意味着员工就应该在这个月没有收入。按约定付薪，本来就是雇佣关系中雇主承担的责任。劳动者不必自己找齐客户、设备、场地和供应链，才能把能力变成收入。组织把这些条件聚集起来，我们在其中完成分工。

这些条件并不廉价。独立接过项目的人会知道，找到需求、谈清范围、完成交付和收到款项，是几件不同的事。做完工作不一定马上收到钱，有能力也不一定立刻有人购买。月薪制把其中一部分波动隔在个人生活之外。对需要照顾家庭、缺少启动资金，或者还在积累专业能力的人，这种安排尤其重要。

工资也确实是许多家庭收入的主要来源。中国国家统计局公布的 2025 年数据中，全国居民人均工资性收入为 24,555 元，占人均可支配收入的 56.6%。这里的分母是全体居民，包括没有就业的人，不能把这个数字当成“上班族的平均年薪”；它说明的是，在居民收入结构中，工资性收入占有很大分量。[22]

因此，我很难认同一种常见说法：领工资的人缺少勇气，只有离开公司才算开始经营自己。一个人选择稳定的工作，可能是在给孩子保留一份照料，也可能是在为父母的需要承担责任。他放弃某个高波动机会，未必是不懂机会，也可能是清楚自己承受不起它的代价。

在职业早期，一份愿意让人接触真实问题、有人指导、能够持续发薪的工作，甚至可能是很好的学习环境。我在学校里学过的知识，需要到了具体项目中，才知道哪些假设成立、哪些边界不能省略。工资让我能够在学习这些事情的时候维持生活。

这也是我讨论工资边界的出发点：先承认工资提供了什么，才知道还缺什么。我们不必贬低已经拥有的稳定，来证明未来需要准备。

但工资替我安排了这个月，并不等于它已经替我安排好所有可能发生的下个月。

二、稳定是一段关系的表现

除了规律到账，还带来了什么？在讨论工资的边界以前，我想把它给人的帮助再展开一些。否则，后面关于依赖的分析，很容易让一个正在为第一份稳定收入努力的人觉得：是不是只有尚未拿到工资时才珍惜工资，拿到了以后就可以轻易否定它？我不这样理解。对缺少家庭缓冲的人来说，一份按期到账的收入，首先改变的就是每天需要处理多少不确定性。

设想两个人都能在一年里挣到相近的钱。一个人每个月到账相对规律，另一个人的收入取决于不确定的订单，几个月很好，几个月几乎没有。这只是一个比较情境，不代表哪一种职业一定更好。前者在签租约、安排一次进修或答应承担家庭开销时，可以依靠较稳定的节奏；后者则要多做一层准备，避免把好月份的收入当成每个月都会发生的事情。总收入相同，安排生活的难度可以不同。

这种规律还可能释放一部分注意力。明天的基本开销有了着落，我才比较容易认真做一个不会立刻得到回报的项目。一个人能够耐心学习，并不总是因为他比别人更有毅力，也可能因为他暂时不必每隔几小时就重新解决生活费的问题。工资在这里提供的，是让其他事情有机会持续发生的条件。把这种条件看轻，会误解许多普通人为什么重视稳定工作。

同时，工作还带来一套现金以外的支持：可以请教的人、接触实际问题的机会、组织已经购置的工具，以及证明自己曾经完成什么的职业记录。不同岗位拥有的支持差别很大，不能把它们统一折算成某个百分比；但在判断是否离开一份工作时，只比较税前工资，也可能漏掉这些东西。原来能够在几分钟内找到的“对的人”，离开组织后也许不再随时可得；原来由团队承担的验证和维护，独立工作以后就需要自己承担。

反过来，工作中的某些条件也可能限制人。工具能用却不能带走，项目做过却不能公开，学习机会取决于是否被分到合适的任务。工资与这些条件一起，构成了我与组织的实际交换。看清它们，不是给每一段同事关系贴价格，而是避免把一份工作想成屏幕上的一个收入数字。只有先承认这笔交换的完整价值，后面关于单一依赖的讨论才有分量。

一张工资条看起来只有数字，背后却有一组正在共同成立的条件。

组织需要这项工作，也有能力付钱；我的技能仍适合这项工作，身体和家庭安排也允许我继续做；双方能够维持合作。如果其中一项发生变化，工资的数额、获得它的方式，或者我对这份工作的承受能力，都可能跟着变。

“公司还在”只是其中一个条件。公司可以继续经营，同时关闭一条产品线；行业可以继续增长，同时减少某种岗位；一个岗位可以仍然需要人，却改变地点、轮班或交付要求。对组织来说，这些是业务安排；对一个家庭来说，它们可能意味着必须重新找房、调整照护，或者接受一段收入下降。

所以我更愿意把稳定理解为一段关系在当前条件下的表现。它可以持续很久，也值得珍惜，但不能只凭过去持续了很久，就推定以后不需要检查。

这并不要求每天怀疑公司会不会出事。持续猜测裁员消息，很容易把准备变成另一种消耗。更有用的是把“稳定”拆开看：收入是否规律，岗位是否有持续需求，我能否在别的地方使用自己的能力，家庭是否承受得起一段调整。前两项主要与当前工作有关，后两项才开始涉及离开这份工作之后的生活。

福利和职业身份也使这段关系变得厚实。有的工作提供补充保障、培训、通勤便利或照护支持；一些专业岗位还给人设备、数据和协作网络。比较两份工作时，只看工资条上的差额，会漏掉这些真实价值。反过来，决定离开时，也不能假定它们都会随自己转移。

社会保障在这里与企业福利有不同作用。公共制度、劳动保障和可衔接的社会支持，能够降低个人对某一家雇主的依赖。不能因为本书讨论个人准备，就把本应由制度和组织承担的责任也移到个人身上。一份工资是否安全，既取决于个人处境，也取决于工作关系之外有什么保护。

把这些条件写清楚，反而能减少一种模糊的恐惧。我们担心的不是“工资这个东西不可靠”，而是有几项重要条件，只要其中一项改变，生活就没有调整空间。条件可以逐项理解，空间也可以逐步争取，两者可以并行思考和行动，并非非此即彼的关系。

我希望建立的安全感，不需要一份工作永远不变。它需要的是，当变化发生时，我还有时间弄清楚下一步。

三、到账的规律，不等于账户里的余地

当一份工作变化时，究竟是哪一层变化了？“不稳定”是一个很大的词。它可以指公司经营恶化，可以指一个项目结束，也可以只是我的工作内容正在变化。把这些情况混在一起，会使人同时产生两种相反的误判：一种是把任何变化都当成失去工作的前兆；另一种是只要公司规模还大、工资还照发，就认为自己的位置不会发生问题。

我更愿意把一份工资背后的条件分层看。第一层是有没有人愿意为这类产品或服务付钱。第二层是这家组织能不能把需求变成可持续的收入。第三层是它会通过怎样的岗位分工完成交付。第四层才是，在这样的分工下，我掌握的能力是否仍被需要。这些层之间存在联系，却并不总是同步变化。行业可能增长，某种旧岗位仍然减少；公司可能经营困难，某些员工却凭借可迁移的能力找到新的位置。

这个拆法对我有一个实际帮助：焦虑不必只围着“公司会不会裁员”打转。我可以更具体地观察，自己做的事情属于稳定需要被解决的问题，还是某个暂时流程制造出来的工作量；自己对一个软件的熟悉，是建立在理解设计原理上，还是只记住了当前版本的按钮位置；某项工作之所以交给我，是因为我能判断复杂情况，还是因为它暂时没有别人接手。

这些观察不能预测哪一天会发生变化。它们也不是让一个普通员工承担分析整个经济的任务。它们只是把无法行动的担忧，换成几个可以继续追问的问题。例如，与其笼统地说“我的技能可能过时”，不如检查最近一次工作内容变化后，究竟多了哪项要求，自己能否解释并完成它。信息仍然不充分，但问题缩小以后，我才知道下一步应该向谁请教，应该补什么。

有时，观察得到的答案会支持留下来。一份工作仍能提供真实问题、训练机会和基本保障，即使它并不完美，也可能是当前很好的位置。有时，答案会支持提前做准备。关键是让判断来自这些具体条件，而不只来自“稳定单位”或“夕阳行业”这样的标签。标签可以提醒我看哪里，却不能代替对自己处境的检查。

当稳定被理解为一组持续成立的条件，我也就不必在“完全放心”和“立刻逃离”之间二选一。我可以一边认真工作，一边为某些条件变化保留调整空间。工资的边界因此不是一条要求我马上跨出去的线，而是提醒我：生活已经依赖的东西，需要定期看一眼它们仍然依赖什么。

工资是一段时间内获得的收入。已经留下、可以支配的资金，则是另一回事。两个人的到账日期同样规律，面对同一件意外时，处境可能很不一样。

不妨设想两个家庭。这只是用来说明问题的假设。第一个家庭每月到手一万元，第二个家庭一万八千元。只看收入，第二个家庭更宽裕。但如果第二个家庭的日常支出和持续付款已经用掉绝大部分收入，而第一个家庭的支出较低、也积累了一些可用资金，两者面对几个月的工作调整，未必是收入更高的那个更从容。

这里不能反过来推断，开支低的人更有远见。较高支出可能来自病人的照护、孩子的需要，或者住房和通勤的现实条件。相同的收入，也会落在完全不同的家庭责任上。比较只是提醒我：工资数字没有告诉我们全部信息，更没有给人品和能力排好名次。

收入回答的是“最近有多少流进来”，余地回答的是“接下来可以怎样应对”。一份工作连续发薪数年，可以与一个家庭始终没有应急资金同时存在。原因可能是收入不足，也可能是支出增加，还可能是连续出现的意外。把这些情况都归为“不懂理财”，既不准确，也不能提供帮助。

美国联储在 2026 年发布的 2025 年家庭调查中，55% 的成年人表示，已经留出足以覆盖三个月支出的应急储蓄。另有 15% 可以借助借款、出售资产或其他储蓄应对；30% 表示，通过这些途径仍无法覆盖三个月支出。[23] 这不是中国家庭的调

查，也不是专门针对领月薪者的调查。我借它区分两件常被混在一起的事：有资金可以直接使用，与需要重新借钱或出售东西，代表不同的缓冲条件。

同样，“有资产”也不能完全回答这个问题。资产可能难以及时出售，可能有用途限制，也可能恰好在需要钱的时候价格下跌。一个人账面上并不贫穷，仍可能在很短的时间里陷入支付困难。我们需要知道哪些资源能在需要的时候使用，而不是只把所有东西折成一个好看的总数。

当支出越来越多地按未来收入安排时，这个差别会放大。房租、按揭、教育和照护都有各自的期限。一部分支出可以缩减，另一部分不能因为工资迟到或岗位调整，就跟着暂停。收入可以突然改变，生活承诺通常只能慢慢调整。

我曾经以为，工资提高以后，安全感会按相同的幅度提高。现在更愿意多问一步：增加的收入，给未来留下了什么？它可能改善眼前生活，这当然有价值；它也可能同时减少之后的脆弱。两种用途并不冲突，但如果每一次增加都被新的长期承诺用尽，生活标准提高了，转身的余地却未必增加。

这也是我不想把“存了多少钱”写成孤立竞赛的原因。留钱的意义，要放回一个人的实际生活里看。有人需要的是应对收入波动，有人需要的是换工作的准备期，还有人首先需要补上已经拖延的健康和照护支出。我们不必把所有家庭都装进同一个月数，才能承认缓冲的重要性。

四、一份工资，可能连着几种相同的风险

固定承诺，会比收入增长更早到达未来

在账户里，支出看起来只是一串已经发生的数字。但有些支出并没有在付款当天结束。租住更贵的房子、承担长期分期、为某种生活方式建立固定开销，都可能让今天的决定延伸到后面的月份。这样的决定未必错误。更近的住所可能减少通勤，必要的设备可能帮助工作，家庭成员也确实需要照护。问题在于，承诺持续多久，收入的把握有多大，以及两者不匹配时由谁承担调整。

下面仍用假设来说明。一个家庭每月有一笔稳定收入，其中大部分已经用于基本生活与既有责任。后来收入增加，家庭可以把增加的部分用于降低未来压力，也可以立刻增加新的固定承诺。两条路在最初几个月可能都让人感到生活改善，但遇到收入短暂中断时，差别会显现：前一条路积累了一点余地，后一条路需要维持更高的持续流入。这里没有对消费作道德评价，只是在比较承诺的期限。

因此，我不想仅用储蓄多少来判断一个人是否有准备。同样的账户余额，对独自生活、需要抚养孩子、承担父母照护或正在迁移城市的人，含义并不相同。有些支出能够暂停，有些支出只能延期，有些支出涉及另一个人的基本生活，不能随着我的工作状态一起关闭。把这些差别抹平以后，一个看似精确的“能撑几个月”，也可能给人错误的安全感。

更有用的做法，是辨认生活里有哪些承诺会在收入变化后继续发生。我需要知道哪些是基本生活，哪些是已经签下的责任，哪些是可以重新商量的安排，哪些只是因为最近收入还不错而形成的习惯。分类的目的不是做出最漂亮的预算表，而是使一次冲击来临时，不必一边承受失去收入的压力，一边从头辨认哪些事情可以调整。

我尤其不愿意把家庭责任简单放进“拖累”这一栏。有些人的固定开销很高，并不是因为缺少自律，而是因为他们正在为别人提供生活保障。对这样的人，安全边界的讨论更需要承认约束。不能用一个没有照护责任的个人方案去要求他，也不能把他暂时无法转行解释为没有勇气。能够做出的改变，也许只是提前与家人讨论一项开销，保存一段可用资金，或者让家庭知道如果工作变化，首先需要一起保护什么。

工资是家庭作出长期承诺的重要依据，但承诺不会自动附带工资永续的保证。看见这一点以后，“收入增加了”就不再是讨论的终点。我还需要问：新的收入，是让未来更容易调整，还是让未来更早被今天安排完了？

单一收入来源的问题，不能只靠数银行卡上有几笔进账来判断。

假如一个家庭的两个人都在同一行业，奖金依赖相近的订单周期，所住城市的就业又集中在少数企业，那么两份工资当然比一份提供了更多收入，却未必在行业低谷时提供同等程度的保护。再假如业余接单也来自这些客户，账面上出现了第三份收入，背后依赖的需求仍然相近。

这是风险集中带来的问题。平时，几个条件互相支持：公司发展好，专业经验更值钱，奖金增加，跳槽也容易。变化到来时，它们也可能一起减弱：原来的业务收缩，别家公司同时减少招聘，同类副业订单下降。过去看起来属于不同栏目的收入，此时显出共同的来源。

这样的集中，有时恰恰是专业化的结果。一个人花很多年掌握复杂技术，进入相应产业，获得较好的收入，本身没有做错什么。要求他为了“分散”而同时精通几

种不相干的职业，既低估了专业训练的成本，也高估了下班后的精力。专业化给人回报，也会带来对特定需求的依赖。两面都需要承认。

我能做的，是弄清自己的依赖落在哪里。有些能力与某家公司内部的流程紧密相连，有些与整个行业有关，还有一些能够在不同场景中使用。解决复杂问题、把判断解释清楚、与不同专业的人合作，可能有更宽的用途；但它们能否带来下一份工作，仍需在具体需求中验证。给一项能力贴上“可迁移”的标签，不等于迁移已经完成。

工资还有一条不那么戏剧性的边界：购买力。它可以持续到账，金额也在增长，生活却未必因此更宽松。要判断变化，得同时看收入和所需商品、服务的价格。国际劳工组织的《全球工资报告 2024—2025》记录了 2022 年全球实际工资下降，随后恢复增长的过程。它说明名义工资与实际购买力可能朝不同方向移动，也提醒我们不该把某一年的下降写成工资永远缩水的定律。[24]

对一个具体家庭而言，还要多看一层：整体价格指数描述的是一组商品和服务，而家庭正在承担的住房、照护和教育安排，可能与平均结构不同。总体收入增长是好消息，个人仍需要看自己的账单。宏观改善与一个家庭暂时承压，可以同时发生。

理解这些边界之后，“工资之外”对我的含义开始变化。它不再只是尽快增加第二笔进账。它也包括在现有工作中保留学习的机会，了解行业之外对自己能力的需要，减少不必要的长期付款，维持值得信任的专业关系。收入未必立刻增加，但对同一组条件的依赖，可以慢慢变得没那么紧。

五、失去一份工作，损失可能延续到下一份工作

名义上的几份保障，也可能同时受影响

单一依赖不一定长得像“我只有一份工资”。有时，一个家庭看起来有两份工资，还有房子、储蓄和投资，但其中几项仍然依赖同一种环境。理解这种共同依赖，比简单数一数收入来源更重要。数量告诉我有几个项目，关系才告诉我它们会不会一起出问题。

例如，假设两位家庭成员都在同一产业链工作，居住的城市也高度依赖这个产业。他们不在同一家公司，这通常能够分散一部分单个雇主的风险；但如果整个行业订单减少，两个人找下一份工作的难度仍可能同时上升。当地住房的出售或出租

也未必像此前顺利。这个情境不证明同业家庭一定脆弱，而是提醒我：在平时互相支持的收入，有时也会暴露在相近的变化之下。

再假设一个人的职业成长、奖金和投资账户，都集中在自己最熟悉的行业。熟悉确实可能帮助理解业务，但熟悉并不会自动使不同风险彼此抵消。工作顺利时，奖金增长、职位提升、账户上涨可能一起发生，让人觉得自己作出了多项正确决定；环境逆转时，这些回报却可能一起减弱。此时，拿其中一项的好表现去证明另一项安全，就会形成循环论证。

对普通工作者来说，这个问题无需先变成一套复杂模型。可以先从一个具体的问句开始：如果我最担心的变化发生，哪些保障仍然能够正常使用？一种资产平时能卖出，并不说明我急需钱时也能按同样价格卖出；一位亲友平时愿意帮忙，并不说明他在同一场冲击中仍有余力；一份兼职平时带来小额收入，也可能同样取决于主业行业的客户预算。

这种检查不要求我把所有关系都当成风险敞口。家庭、朋友、同事之间的支持，有许多无法被账户衡量的部分。它要避免的，是在没有沟通和证据时，把别人的时间、金钱与照护默默算成自己的备用资源。真正共同承担责任的安排，需要大家知道自己承诺了什么，也需要给对方保留边界。

于是，工资之外的准备并不只是再找一份收入。它还包括让已有保障承担不同的功能：有的支持日常生活，有的应对短期中断，有的保持职业迁移能力，有的帮助我获得组织之外的信息。下一章会继续讨论时间与注意力；这里先留下一个判断：一项准备是否有用，要看需要它的时候，它是否还在，而不只看顺利时它看上去有多少价值。

提到失业，我们很容易把它想成两份工作之间的一段空白：原来的工资停下，新工资接上，问题就结束了。

实际的调整还可能发生在新工作的条件里。原来的年资不一定换来同样的薪酬，熟悉的协作关系需要重新建立，一些能力暂时找不到合适的位置。即使没有长时间待业，收入也可能低于原先能够达到的轨迹。

Susan Athey 等人利用瑞典行政记录，研究了经营单位关闭后劳动者的收入变化。他们考察的关闭事件发生在 1997—2014 年，比较受到影响的劳动者与特征相近、所在单位继续经营的劳动者。研究发现，损失在不同人之间有很大差异；行业与当地劳动力市场条件，能够解释其中一部分差异。[25] 这项研究的价值，不在于给每个人预测一个统一的损失比例，而在于让“重新找一份工作”恢复它应有的复杂性。

我从这里得到的提醒是：职业经验的价值，需要一个接得住它的环境。一个人可能非常熟悉自己的岗位，也可能在原来的公司表现很好，但如果附近需要相似经验的企业同时收缩，仅仅再努力一点，不能马上制造出新的需求。迁往别处或重新学习也有成本，家庭安排会影响这两条路是否可行。

反过来，工作变化也不必然带来长期下降。有些人通过换岗找到了更好的匹配，原先看似单一的经验，在另一家公司恰好稀缺。研究呈现的差异提醒我，不能用年龄、学历或一句“行业不行了”代替对具体处境的分析。

这对仍在工作的我有什么意义？首先，我需要分清岗位给我的报酬，与我离开岗位后能够使用的能力。前者可能包括组织规模、设备、客户关系、特定地点和内部协作带来的价值。工资高，当然可以说明这份工作值得珍惜；它却不能单独证明，在所有地方，我都能获得相同的报价。

其次，经验需要偶尔放到外部语境里解释。我能否说清自己解决过哪一类问题、怎样作出判断、遇到什么限制？别人是否能理解这种能力的用途？这些检查可以在仍然受雇、履行保密义务的前提下进行。可供解释的是方法和能力，无须把公司的图纸、数据或内部成果带出去。

最后，我需要给调整留出时间。学习、求职和重新建立协作都可能经历一段没有即时回报的时期。如果生活要求下一份工作必须马上接上、收入也必须完全一致，可以考虑的路径就会少很多。准备的作用，是让一个人有机会寻找更合适的匹配，而不是在最着急的时候接受唯一来得及的选择。

六、留下来，也应该是一种能够辨认的选择

换一份工作，还要重新建立哪些东西

讨论职业迁移时，我很容易把“能力能够带走”理解得过于轻松。事实上，即使知识和技能仍然在自己身上，新的组织也未必立刻知道怎样使用它们。过去交付的成果属于什么场景，我在团队中具体承担了哪一部分，哪些结果可以验证，哪些工作依赖原来的系统支持，都需要重新说明。

这使得找下一份工作不仅是一个薪资谈判问题，还是一个解释和信任的问题。一个在原团队里已经很熟练的人，到新环境中仍可能需要适应新的工具、规范、产品和沟通方式。适应并不意味着过去的经验没有价值，而是经验需要与新的问题重

新连接。把这种重新连接的成本估得太低，会使人以为只要能力足够，就不需要时间和现金流缓冲。

我从研究方向进入工程岗位时，已经体会过这种落差。受过训练，不等于知道新的工作该怎样推进；能够理解原理，不等于熟悉每一个具体流程。已有的学习能力帮助我继续往前走，但它没有替我省掉请教、记录、试错和等待反馈的过程。这段经历更适合让我尊重迁移的成本，而不是让我得出“跨专业并不难”的结论。

在仍有工资的时候，能够逐步准备的，正是这些需要重新解释的东西。我可以更清楚地描述自己解决过的问题，区分个人能力与组织条件，记录能够公开的成果，也辨认自己还有哪些明显缺口。这里的准备不意味着搬走公司的资料或公开不应公开的项目。一个不涉及机密的练习、清楚的技术说明、合法可展示的作品，也能帮助我检验自己是否真懂某种方法。

与此同时，我需要为外部信息保留入口。只用当前团队的评价判断自己，容易把局部需求当成全部市场需求。与同行交流、阅读真实岗位描述、了解相邻领域的问题，能够帮助我发现差别。这些信息未必立刻带来一份新工作，但能使下一次变化不至于从完全陌生开始。工资在这里支持的，是一种缓慢而持续的准备，而不是某天突然决定重新开始以后才支付全部转换成本。

谈到工资依赖，最容易滑向一种居高临下的劝告：既然知道有风险，为什么不走？

这句话把离开的成本删掉了。

一个人也许正在积累需要多年训练的专业经验，也许离下一次可以转换的职业资格只差一段时间，也许家里暂时只能承受当前的工作安排。甚至，他可能就是喜欢这份工作，认同身边的人和正在做的事。能够长期从一项专业中获得收入、成长和满足，是值得拥有的生活。

因此，我不把频繁离开当作独立的证明。每一次转向都要重新建立信任，也可能丢掉尚未完成的积累。只因为害怕被困住而不断更换方向，同样会让人生被恐惧安排。

真正值得检查的是：我留下来的理由，是否仍然成立？

最初选择一份工作，可能因为它能提供训练。几年之后，如果训练停止了，仍可以因为收入、同事、地点或生活安排而留下。这是理由的变化，未必是退步。但如果唯一能说出的理由，是现在的生活已经完全承受不起任何变化，那么我需要承认，自己的选择范围正在缩小。

缩小的过程往往很缓慢。一次加薪后增加一项固定开支，一次晋升后接受更多随时响应的责任，再把越来越多的专业关系和自我评价放在同一个组织里。每一步单独看都说得通，合起来却可能变成：我已经很久没有了解过外部需求，也没有精力重新学习，更不能接受短期收入下降。

这时，“我适合这里”与“我只能留在这里”，听起来很像。要分清两者，需要一些工作之外的信息，也需要不被收入数字完全覆盖的判断。

如果一份更高薪的工作，把通勤、照护和健康的成本一并提高，工资增加未必意味着生活改善。如果一份收入略低的工作，让人能够持续积累专业能力、照顾家人，并保留必要的休息，它也可能是更适合当前阶段的选择。这里没有一个可以替所有人作答的排序。

选择权也不是永远把所有门都开着。人会作出承诺，会在某个城市生活，会为一段关系承担责任。这些承诺本身就是我们想要的生活。选择权对我更实际的意义，是不让一个本来可以调整的工作条件，因为缺少准备，变成必须忍受的生活条件。

这样的判断，也改变了我对收入增长的期待。我仍然希望得到更好的报酬，但希望其中一部分能够买回商量的时间：可以认真考虑一次转岗，可以给学习留出一段周期，可以在家人需要时调整安排。未必马上行使这些选择，知道自己有办法安排，已经与完全没有办法不同。

七、从一份工资，开始为下一次变化作准备

选择留下，和不能离开之间还有一段距离

我不想把“有选择权”写成随时辞职的能力。即使有一定储蓄、具备外部机会，一个人仍然可能因为家人、同事、项目责任、生活偏好或专业兴趣而留在原来的工作里。留下本身不需要被证明是一种退让。关键是我能否辨认，自己是在支持真正重视的东西，还是为了避免面对某个问题，把一切理由都归结为“没办法”。

这段距离可以通过一些小事观察。遇到不合理的安排时，我是否能够提出具体问题？想学习新的方向时，是否有一点可以自己支配的时间？如果身体需要休息，是否愿意承认它，而不是把所有信号都解释为不够努力？这些事情不会因为账户达到某个数字就自动实现，但经济余地、沟通条件和替代路径，往往会影响我能否认真考虑它们。

这里也存在一个相反的误区：为了证明自己有主动性，给生活增加太多额外任务。主业已经很累，再把每个晚上都安排成副业、课程、写作和投资研究，看起来是在为未来准备，实际却可能把可用缓冲消耗得更快。一个人不能靠持续透支自己来证明自己正在变得安全。工资之外的准备，需要与当前的精力、责任和恢复能力相容。

因此，下一步不一定是增加一件事。有时是看清一项固定承诺，有时是整理一份已经做过的工作，有时是与家人商量一个更能承受变化的安排，也可能是承认最近最需要保护的是睡眠和健康。它们的共同点，是让未来的调整少一点突然，多一点可以提前辨认的余地。工资仍然重要，而我开始更认真地使用它支持这种余地。

到这里，问题可以收得更小一些。既然工资有边界，一个仍依靠工资生活的人，今天能够开始做什么？

我会先把生活里最关键的依赖说清楚。哪些支出一旦开始就很难短期缩减，哪些保障和便利与当前工作相连，家里哪些安排需要自己持续在场。这个过程不要求预测灾难，也不需要把生活变成一张无限细分的风险表。它只是让“我不能失去工作”这句话，变成几件能够分别处理的事。

接下来，看手里有哪些可以调度的余地。有时是已经留下的钱，有时是较低的持续支出，有时是能被其他地方理解的能力，也有时是可以协商的工作安排。公共服务和身边人的支持也很重要，不过需要理解它们的条件，不能把尚未商量过的帮助当成确定可用的资源。

然后，再选择一处最值得改善的地方。收入本来就偏低的人，可能首先需要争取合理报酬、寻找更适合的岗位，或者获得应有的支持。已有一定结余的人，可以检查钱是否真的可用。职业过度依赖单一流程的人，可以把一项经验提炼成能在别处解释的方法。改善不必同时发生，更不必一上来就以副业收入为考核。

这也解释了为什么工资可以成为准备的起点。它让我们在当前生活得到维持时，有机会为未来做一点安排。认真工作、争取成长、保留结余，并不与减少依赖冲突。做得好时，它们可以互相支持。

但这种支持也有现实边界。如果获得收入已经耗尽全部精力，工资之外的准备就很难开始。周末看起来还有两天，真正能用于处理新问题的注意力却可能所剩不多。安排一张更严格的学习表，未必能够填上这个缺口。

第二章讨论的是工资给了我们什么，以及它能覆盖到哪里。到下一章，我还需要把交换的另一面放到桌上：为了得到这份工资，我交出了多少时间，又有多少情绪、注意力和恢复能力，留在了工作里。

注释与参考资料

[22] 国家统计局，《2025 年居民收入和消费支出情况》，2026 年 1 月 19 日。收入来源数据采用全体居民人均口径；工资性收入并非受雇者平均工资，56.6% 也不是“56.6% 的居民只有工资”。

[23] Board of Governors of the Federal Reserve System，Report on the Economic Well-Being of U.S. Households in 2025: Savings and Investments，2026 年 5 月发布。正文引用 2025 年美国成年人的应急资金自报情况；三个月是调查题目的衡量口径，不是本书对所有家庭的统一建议。

[24] International Labour Organization，Global Wage Report 2024–25: Is wage inequality decreasing globally?，2024 年 11 月 28 日，工资趋势部分。报告讨论全球及地区实际工资，不能直接推出某个国家、行业或个人的工资轨迹。

[25] Susan Athey, Lisa K. Simon, Oskar N. Skans, Johan Vikström and Yaroslav Yakymovych，The Heterogeneous Earnings Impact of Job Loss Across Workers, Establishments, and Markets，arXiv:2307.06684v3，重点参见第 3、6 节。研究用瑞典经营单位关闭事件与匹配对照分析收入损失的差异，识别依赖条件独立等假设；并非对中国就业的预测，也未在正文将高损失群体的结果写成所有劳动者的平均结果。

第 3 章　现代 worker 的困境：我们卖的不只是时间

the cost of a thing is the amount of what I will call life which is required to be exchanged for it

「一件东西的代价，是为了换得它而必须付出的生命。」

——亨利·戴维·梭罗《瓦尔登湖》〈经济篇〉，第 45 段（摘句）

导语：当“下班”只意味着换个地方焦虑

先设想一种常见的工作安排：合同约定一个有限的工作日，本章用八小时来讨论它。这不是说所有职业、合同和地区都采用同一工时制度。

这个说法听起来很清楚。你把一天中一段有限的时间交给公司，公司用工资购买这段时间里的劳动。你在规定时间里完成任务、参加会议、回应协作、处理问题、推动项目。等到下班，你离开工位，关上电脑，走出办公室，剩下的时间原则上重新属于你。

但现代 worker 很容易发现，事情并没有这么简单。

你已经离开工位，手机还在震动。你已经回到家，脑子里还在复盘白天那场会议。你没有真正加班，却仍然在等某个消息、担心某个节点、预演明天要怎么解释一个问题。你周末没有打开电脑，却没有力气读书、学习、写作、运动，甚至没有力气认真地休息。

你看起来已经下班了，但注意力、情绪、恢复能力和对未来的担忧，仍然停留在工作系统里。

这就是本章要讨论的核心问题：

八小时工作买走的，不只是这八小时。

它买走的，首先是工作时间。然后是工作前后的准备时间、通勤时间、恢复时间、等待消息的时间。再往深处，它买走的是注意力、情绪稳定性、身体状态、学习能力、未来弹性，以及一个人解释自己生活的权力。

现代 worker 的困境，并不是简单地“工作很累”。工作当然会累，任何真实创造都需要消耗。真正的问题是：现代工作正在持续扩张劳动边界，把原本属于个人的时间、注意力和精神资源，也纳入生产系统。一个人名义上出售八小时劳动，实际上可能持续维持一种可被组织调用、可被绩效评价、可被消息触达、可被未来焦虑驱动的状态。

本章不是反工作。

工作仍然提供现金流、训练、经验、协作和参与社会创造的机会。问题不在于 worker 需要工作，而在于他是否只拥有工资，却不拥有任何可以替自己长期工作的资产；是否只把时间交给组织，却没有把工作中获得的经验、技能、判断和工资沉淀成自己的东西。

如果 worker 卖出的不只是时间，那么他要夺回的也不只是时间。

他要夺回的是注意力、判断力、身体、学习能力、主体性和未来选择权。

一、八小时只是表面价格：隐形的“剩余时间”

八小时很像一张标价签。

它让劳动关系看起来可以被清楚计算：每天八小时，按月发工资。公司购买劳动，worker 交付任务。只要工作时间可被记录，工资可被支付，交换似乎就是公平的。

但真实成本并不只发生在这八小时里。

一个人九点上班，可能七点多就已经开始为工作准备。他要起床、通勤、切换状态，提前想今天要处理的任务。下班之后，他不一定真的恢复。他可能要回复晚上的消息，思考明天的会议，处理一个“顺手帮忙”的问题，或者在脑子里反复计算某个风险。即使没有任何人要求他打开电脑，他也可能因为工作未完成、反馈未收到、绩效不确定而处在警觉状态。

这些时间通常不出现在工时统计里。

它们不一定被算作加班，不一定进入工资单，不一定被组织承认为成本。但它们真实地被工作吸走了。

更麻烦的是，数字工具让这种吸收变得日常化。过去，工作边界更多由空间决定。进入工厂、办公室、车间，就是开始工作；离开那个空间，就是结束工作。今

天，工作不再需要固定空间。它通过日历、邮件、群聊、项目管理工具、共享文档、会议邀请和手机通知，进入一天中所有缝隙。

一个 worker 不是只在工作时间里劳动。他还要维持一种“可召唤状态”。所谓可召唤状态，就是即使你不在工位上，也必须保持随时响应、随时协调、随时解释、随时补救、随时被组织调用的可能。

这也是为什么一些国家开始讨论或推行“断联权”。当“下班后不回消息”需要用法律来保护时，它说明边界消失已经不是个人时间管理问题，而是生产系统的结构性扩张。

一些关于工时和数字工作的研究也在说明同一件事。国际劳工组织的报告指出，全球超过三分之一的员工每周常规工作时间超过四十八小时。Eurofound 在二零二一年的调查中也发现，全职居家办公的人中，有相当比例每周工作超过四十一小时，接近 15% 超过四十八小时；全职员工平均每周还会产生额外无偿工作时间。微软对知识工作者和 Microsoft 365 聚合数据的研究也显示，现代员工每天会面对大量邮件和即时消息，在核心工作时间里频繁被打断，晚上八点之后的会议和核心工作时间之外的消息也在增加。[26] 这里使用了几类不同的证据：ILO 汇总全球工时，Eurofound 描述欧洲特定时期的工作安排，微软观察其调查对象与产品使用数据。它们不能相加成一个“全球员工受打断比例”，居家办公样本也不能代表所有现场岗位。远程工具既可能侵入边界，也可能减少通勤、增加自主性；需要检查的是实际安排让哪一种作用占了上风。

这些数据不只是说明大家更忙了。

它们说明“工作时间”这个概念本身正在变形。

传统劳动关系中，公司购买的是一段相对清晰的工作时间。现代劳动关系中，公司购买的越来越像是一种持续可用性。你的时间被切碎，你的注意力被打断，你的恢复期被侵入，你的下班时间被放进一种半待命状态。

在这里，马克思主义关于“剩余价值”的讨论仍然重要。在《资本论》的分析框架中，一个工作日区分为再生产劳动力价值所需的必要劳动时间，以及形成剩余价值的剩余劳动时间；他据此讨论资本与劳动之间的占有关系。[27] 这不是把企业营业收入简单减去工资，就得到剩余价值的通用会计公式。原材料、设备转移的价值和劳动新创造的价值，在这个理论中需要分别处理。它仍然把一个重要问题摆在 worker 面前：得到工资，与拥有自己劳动所参与形成的全部成果，是两件不同的事。

但在今天，我还想提出一个用来观察现代 worker 处境的说法：剩余时间。它是本章对下班后仍被工作牵动的生活时间所作的命名，不是《资本论》中“剩余劳动时间”的同义词，也不意味着通勤、娱乐与学习都属于同一种法律意义上的劳动。

剩余价值讨论的是资本如何占有劳动创造出来的价值。

剩余时间讨论的是资本如何把人的生命时间本身转化为资本增殖的燃料。

价值可以被货币化、交换、转移和积累。时间不行。一个 worker 今天上班八小时，这八小时过去后就永远消失了。公司获得了项目进度、产品交付、流程推进、客户响应和组织绩效；worker 获得工资，但他的生命本身减少了一部分。

如果只看八小时，这已经足够严肃。更严肃的是，现代系统拿走的往往不止八小时。它拿走通勤、恢复、学习、表达、睡前思考、周末焦虑、消费决策、社交比较、平台停留和自我优化。一个人看似下班了，却仍然在刷平台内容，为推荐系统提供点击、停留和偏好；他看似在休息，却仍然被职业焦虑驱动去购买课程、刷面经、比较同龄人的路径；他看似在用 AI 提高效率，却同时把组织对个人产出的期待继续抬高。

工业时代，资本主要收割的是工作时间。worker 进入工厂、办公室、仓库、车间或者项目组，在规定时间里提供劳动。AI 与平台时代，资本的收割边界变得更加模糊。它不仅进入工作时间，也进入非工作时间：通勤、恢复、学习、刷短视频、职业焦虑、消费决策、社交比较、内容创作、数据反馈、算法推荐和自我优化。

一个现代 worker 看起来下班了，但他可能仍然处在生产系统里。他在刷平台内容，为推荐系统提供停留、点击和偏好；他在焦虑未来，为教育培训、证书考试和技能升级市场提供需求；他在用 AI 工具提高效率，同时也被组织期待产出更多内容、更快响应、更高频迭代；他在周末进行补偿性娱乐，以便周一重新恢复为一个可用的劳动者。

这就是 AI 和平台时代“剩余时间”令我不安的地方：组织和平台有机会通过算法、债务、绩效、消费以及自我优化的要求，把影响延伸到非工作时间。但影响并不等于完全占有。一个人真心喜欢的阅读、游戏、创作和交往，仍然可以有自身价值，不能只因为它们发生在商业平台上，就被解释成失去主体性。需要辨认的，是自己能否选择进入、停止和改变用途，以及这种活动是否持续挤走了原本想保留的生活。

剩余价值至少发生在生产过程内部。剩余时间则让生产系统延伸到生活里。它不只问你今天完成了多少工作，也在塑造你如何恢复、如何消费、如何焦虑、如何娱乐、如何学习，以及如何看待自己的未来。

现代 worker 的困境，正是从这里开始的。

二、从《在轮下》到“在班上”：现代人的精神规训

如果只从劳动合同看，现代 worker 的困境似乎是成年后的职场问题。

但更底层的机制，往往更早就开始了。

很多人在进入公司之前，就已经学会了如何成为一个“好 worker”。学校训练我们准时、服从、考试、排名、接受评价、争取认可、不要掉队、不要给集体添麻烦，也训练我们用外部标准确认自己的价值。

在学校里，这套机制通常表现为“好学生”的逻辑。

好学生准时到校，完成作业，接受考试，服从排名，争取老师认可，把外部评价内化为自我价值。一个人如果长期在这套系统里表现良好，他会得到奖励，也会更深地相信：只要我继续努力、继续配合、继续表现得足够好，系统就会给我更好的位置。

这套训练不是坏东西。没有基本纪律、责任感和评价体系，很多人无法完成教育，也很难进入现代组织协作。问题在于，当一个人进入职场后，这套机制并不会自动关闭。好学生很容易自然地变成好员工：不添麻烦，多承担，主动补位，被评价后立刻调整，在指标里证明自己，遇到模糊责任时先把事情接住。

黑塞的《在轮下》提供了一个很好的入口。Hans Giebenrath 被小镇、家庭和学校推上“优秀学生”的轨道。学习、考试、纪律、期待和荣誉不断压缩他的个人发展空间。成功没有带来自由，反而换来更沉重的任务。

如果说《在轮下》写的是人如何在教育机器中被压碎，那么现代职场可以写成另一种状态：《在班上》。

“在班上”这个说法有两层含义。它既可以指学校里的班级，也可以指公司里的班组、班次、部门、项目组和岗位。人在班级上，被安排座位、课程、考试、排名和评价。进入职场后，人又被放入部门、项目、汇报链条、绩效周期、排班表和协作系统。场景变了，但“被放入一个可管理秩序”的结构没有完全消失。

这里还需要区分“在上班”和“在班上”。

“在上班”更像一个动作：我今天去工作，我完成任务，我获得工资。

“在班上”更像一个位置：我被放在某个班、某个组、某个岗位、某个评价系统里。我不只是做事的人，也是被排布、被比较、被统计、被考核的人。

现代 worker 的压力，很多时候并不只来自“在上班”，而来自长期“在班上”。因为“在班上”意味着你不仅要做事，还要持续证明自己适合这个班、配得上这个位置、没有落后于同组的人、没有辜负组织对你的期待。

这或许就是“在班上”这个说法比“在上班”更锋利的地方。

“在上班”还有开始和结束。今天上班，晚上下班。

“在班上”却更像一种持续位置。你在组织里，在评价里，在排名里，在同龄人比较里，在项目节点里，在职业路径里。哪怕你离开工位，这个位置也没有消失。你仍然会想：我是不是不够快？我是不是不够主动？我是不是没有证明自己？我是不是会在下一次调整里被挤出去？

这就是为什么许多人不是单纯被任务压垮，而是被评价系统压垮。

任务完成了，还有绩效。绩效结束了，还有排名。排名结束了，还有晋升。晋升之外，还有同龄人比较、行业变化、收入差距、裁员风险和 AI 替代焦虑。工作不再只是完成一件事，而是持续处在一种“还不够好”的状态里。

从学校到公司，一根线没有断。

它像一根从地下延伸出来的藤蔓，先在教室里让人学会服从课程、考试和排名，再在公司里让人服从会议、流程、绩效和项目。当一个人终于从学校走出来，以为自己进入了成年人的自由世界，他很快发现自己只是从一个班级进入了另一个班级。

成年人的“班”更复杂，也更难离开。

在学校里，你至少知道考试什么时候结束，学期什么时候结束。职场中的“班”没有那么清楚的终点。一个项目结束了，下一个项目来了；一个季度绩效结束了，下一个周期开始；一个工具学会了，下一个工具出现；一个标准适应了，新的标准又被抬高。

这种早期规训的可怕之处在于，它会让 worker 主动配合系统扩张。

组织还没有明确要求加班，他已经开始担心自己不够积极。领导还没有批评，他已经开始自我否定。同事还没有竞争，他已经开始比较进度。工作还没有真正越界，他已经用“再努力一点”“再扛一下”“先把事情做好”来消化边界的消失。

所以，worker 卖掉的不只是时间，也包括从小训练出来的那套服从、证明和自我优化程序。

The Worker Investor 不是要否定纪律、责任和专业性。真正的问题是：你是否意识到这套早期形成的顺从性、证明欲和自我优化冲动正在被谁调用？它是否只服务于组织的即时产出，还是也服务于你自己的长期资产？

一个普通 worker 的觉醒，往往不是从反抗开始，而是从识别开始。

他开始识别：我现在是在上班，还是在班上？我是在完成任务，还是在用组织评价系统定义整个人生？我是在积累能力，还是只是把早期训练出的顺从性继续交给新的系统？

这个识别非常关键。因为只有看见这套机制，worker 才可能开始改写它。

三、最深层的消耗：情绪劳动与无法下线的系统人格

如果第一节讨论的是时间被征用，第二节讨论的是规训如何被写入，那么这一节要讨论更深的一层：工作如何进入一个人的内部世界。

现代工作买走的，从来不只是劳动合同中标注的八小时。它还可能进一步进入一个人的内心，塑造他的注意力、情绪反应、自我评价，以及他理解他人和世界的方式。

一个 worker 长期处在职责不清、边界模糊、持续高压和缺乏恢复的环境中，损失的可能不仅是时间和精力。久而久之，他甚至可能失去一种更隐蔽却更重要的东西：独立解释现实的能力。

当这种变化发生时，工作就不再只是每天需要前往的一个场所，而会逐渐变成一套被内化的认知系统。领导提出一次修改意见，可能被理解为否定；同事获得一次认可，可能被感受为威胁；一次普通的失误，也可能被当成“我没有能力”“我不适合这里”或者“所有人都在针对我”的证据。

办公室仍然是原来的办公室，周围的人也未必真的发生了变化，但一个人感受到的世界已经开始变得不同。

这也是“我们卖掉的不只是八小时”这句话更深层的含义。worker 交付的不仅是某个时间段内的劳动，还可能在长期适应组织的过程中，逐渐交出自己的注意力边界、情绪边界，乃至定义自身价值的权力。

如果一个人的收入、身份、价值感和未来可能性都集中在一份工作中，那么这份工作拥有的就不只是他的时间，也开始拥有解释他的权力。

工作要求我交付怎样的情绪

这里需要引入一个很重要的概念：情绪劳动。

情绪劳动不是简单地“心情不好”。它指的是一个人在工作中必须持续管理自己的情绪表现：保持礼貌、冷静、耐心、积极；面对不合理需求时不能直接表达愤怒；面对混乱流程时仍然要显得专业；面对领导、客户、同事和协作者时，要维持一个“好用的工作自我”。

很多人下班后真正累的，并不是任务本身，而是白天一直在扮演系统需要的自己。

他要在会议里保持参与感，在群聊里保持响应，在冲突里保持理性，在焦虑里保持产出，在不确定性里保持稳定。他不能轻易崩溃，不能随便说“不知道”，不能直接表达“我已经没有余力了”。他要把自己的情绪整理成组织能够接受的形态。

霍克希尔德在《被管理的心》中研究空乘人员和催收人员，追问的正是情感表达进入雇佣关系以后，会怎样受到工作要求的塑造。不同岗位需要的表情甚至可能相反：有的要求亲切，有的要求强硬。情绪劳动的共同点，是表达感受也成为了交付的一部分。[28]

把这个问题放回办公室，我更关心一个人还有没有机会说明自己的实际处境。保持礼貌可以让合作继续，承认疲惫也应当有被听见的位置。如果一个人每次表示困难，都只能换来“你要调整心态”，他就需要同时做两件事：处理问题，并把问题对自己的影响藏起来。后面这一份劳动，往往没有出现在项目计划里。

系统人格：下班以后，工作仍在解释世界

世界卫生组织已经把职业倦怠列为一种由长期未被妥善管理的工作压力导致的职业现象，未将它列为一种疾病。[29] 许多关于职业压力和恢复的研究也都指向一个核心机制：心理抽离。心理抽离描述下班后暂时放下工作相关想法的状态；汇总研究发现它与多项恢复和身心状态指标相关，但研究间存在差异，不能据此要求每个人彻底不想工作才算健康。[30]

边界不清的工作安排可能妨碍这种心理抽离。问题不只在于个人有没有关掉通知，还在于团队是否要求随时响应，是否允许交接，以及缺席是否会受到惩罚。

你不一定真的加班几个小时。仅仅是预期晚上可能会有工作邮件，预期领导可能会问一句“在吗”，预期某个群聊可能突然出现一个需要你处理的问题，就可能让你反复检查手机，难以进入原先计划的休息。不同人的反应程度并不一样，这里描述一种可能经历，不把它当成诊断标准。

这是一种预期性警觉。

手机没有响，但你在等它响。领导没有找你，但你在想他可能会找你。任务没有明确要求你今天处理，但你知道它明天会追上来。身体坐在沙发上，大脑却仍然半开着工作系统。

这种无法下线的状态，我称之为系统人格。

系统人格不是医学诊断，而是一种工作化的自我状态。它在工作中形成，却不只在工作中运行。它让一个人在休息时也保持警觉，在空闲时也觉得亏欠，在没有消息时也担心下一条消息，在没有任务时也担心自己正在失去竞争力。

我用“系统”这个词，是因为这些反应往往与具体的分工、奖惩、响应要求和相处方式有关。一个人可能学会了先揣摩态度，再讨论问题；先证明自己尽力，再承认任务做不完；先预演最坏的指责，再决定一句话该怎样说。在某些环境里，这些做法确实帮助他减少过麻烦，因此很难只靠一句“放轻松”把它们关掉。

工作中形成的那部分自己，也不全是消耗。耐心、谨慎、责任感都可能由此长出来。需要追问的是，这套反应还能不能随着处境调整：当风险降低、对方愿意合作时，我是否还能看见这些变化？当一个具体问题只需要补充信息时，我是否仍然觉得自己正在接受整个人的审判？

一套原本用于应对特定环境的办法，可能逐渐扩展成关于所有人的判断。“在这里说错话会吃亏”，变成“在哪里都不能说真话”；“这次付出没有被承认”，变成“任何付出都只会被利用”。这两种说法之间隔着许多需要重新观察的事实。系统人格最难下线的地方，就在于它可能提前替人填好了答案。

离开了小镇，为什么还在灰雾之中

电影《寂静岭》为这种本来不容易被看见的变化提供了一个很强的隐喻。

在二零零六年的电影结尾，Rose 明明已经找到了女儿 Sharon，也带着她开车离开了那座被灰雾笼罩的小镇。她回到了自己的家，丈夫 Christopher 也站在同一栋房子里，但他们却处在两个彼此重叠、无法相见的世界中。Rose 看似已经离开了寂静岭，实际上却依然生活在由寂静岭延伸出来的灰雾世界里。

这个结尾真正值得思考的，并不只是人物为什么没有回到现实，而是它揭示了一种可能：

一个人即使已经离开了制造痛苦的地方，也可能依然生活在由那段痛苦塑造出来的世界里。

地点可以离开，关系可以中断，工作也可以辞掉，但过去形成的警觉、防御、自我否定和威胁感，未必会随之消失。

一个人可能已经离开那家公司，却依然会因为消息提示音而紧张；他可能已经进入周末，却仍然因为没有工作而感到负罪；他可能已经更换领导，却仍然下意识地把每一次反馈理解为危险；他可能已经离职很久，却仍然用上一套组织评价系统解释自己。

因此，《寂静岭》在这里并不是一部需要被完整解读的电影，而是一面镜子。它把一种现代工作中的隐性后果变得可见：当压力长期得不到处理，它就可能不再只是发生在人的身上，而是逐渐变成人所生活的环境。

黑化：痛苦获得了自己的面孔

沿着这层联想，电影中的灰雾、铁锈、怪物与黑暗世界，可以被读作 Alessa 所经历的羞辱、迫害、恐惧和仇恨的外化。导演 Christophe Gans 在谈到电影创作时，把小镇的破败与她身体遭受的伤害联系起来，也解释过小镇的不同世界与人物分身之间的关系。这里的环境因此承担了叙事：人的痛苦被写进了周围的空间。[31]

我把 Dark Alessa 理解为痛苦与仇恨的人格化。原本属于内心的体验，在电影的超自然设定中获得了面孔、声音与行动能力。观众能够看见，那些没有被接住的感受已经开始向外行动。这是我借用的电影意象，并不意味着现实中的情绪会生成另一个独立的人格。

我们常说一个角色“黑化了”。如果只看她后来变得可怕，就容易略过此前发生了什么：她曾经受到怎样的对待，谁能够停止伤害，谁选择了沉默。电影让我追问，痛苦怎样从一个人的遭遇，变成她与整个世界发生关系的方式。理解这段来路，也不等于替报复免除责任。

这种变化最令人不安的地方，是痛苦逐渐取得了解释一切的地位。她与世界之间原本还可能存在别的关系，后来却越来越由伤害和复仇组织起来。从这个角度看，黑化不仅改变一个角色的形象，也改变了她能够看见什么、相信什么，以及允许自己做什么。

把这一层联想带回工作，我想讨论的是一个人的内心如何渐渐只剩下一种口吻。起初是“今天这件事让我很委屈”，后来只要出现类似的场面，那句委屈就可能抢先开口。眼前的同事还没有说明来意，过去的经历已经替他说完了话。人的判断于是同时面对两个场景：这一次实际发生的事，以及以前那些仍然没有结束的事。

所谓人格化，就是原本没有人格的事物逐渐获得主体性。焦虑会“告诉”一个人他还不够优秀，恐惧会“命令”一个人保持警惕，仇恨会“要求”一个人完成报复。这些情绪原本没有嘴巴、身体和独立意志，但当它们被持续强化时，就可能逐渐形成自己的声音，反过来决定一个人如何理解自己、理解别人，以及理解整个世界。

谈论工作压力和 burnout 时，这个电影意象可以帮助我表达一种主观感受，却不能作为心理机制的证据。下面这些变化是可能出现的经验描述，不是从疲劳依次走向倦怠、解离或暴力的临床发展阶段。[32]

一个人最初只是感到疲惫，后来可能变成“我不能停下来”；最初只是担心出错，后来可能变成“任何错误都会证明我没有价值”；最初只是对某个人缺乏信任，后来可能变成“所有人都在争夺资源，没有人真正值得相信”。

到这个阶段，情绪已经不再只是短暂的感受，而开始成为一套持续运行的解释系统。

现实中的办公室当然不会真的出现灰雾和怪物，但一个人可能逐渐形成属于自己的“黑暗森林”。他开始把领导视为威胁，把同事视为竞争者，把合作理解为责任转移，把休息理解为落后，把承认困难理解为暴露弱点。

外部现实并没有完全变成敌人，但在他的认知中，越来越多的人和事都被重新编码为风险。

这并不意味着高压工作必然会让一个人变得具有攻击性，也不意味着所有职业倦怠都会发展为对他人或者自己的伤害。真正值得警惕的是，当高要求、低控制感、职责模糊、边界缺失和长期恢复不足同时存在时，这些条件可能增加心理健康风险，并值得组织认真处理。[33] 有些人会描述自己更警觉、信任更困难，也有人主要表现为疲惫、回避或其他反应。不能凭工作压力、情绪冷淡或我对电影的联想，判断一个人具有攻击性；具体经历还需要结合环境和个人情况理解。

一个刚进入职场的新人，最初可能只是想把事情做好。他愿意多承担任务，也希望通过努力证明自己的价值。但是，当“多做一点”逐渐变成没有终点的责任扩张，当积极被视为理所当然，当一个人表现出的能力只为他换来更多工作，而不是更清晰的成长路径，他就可能开始怀疑：

是不是只要我表现出能力，别人就会继续把任务推给我？

是不是同事之间并不存在真正的合作，而只是在相互转移责任？

是不是任何一次放松，都会成为自己被替代或者被淘汰的理由？

问题也正是在这里发生了变化。这个 worker 最初面对的或许只是一套有缺陷的管理系统，但长期生活其中之后，这套系统可能被他内化成了自己理解世界的方式。工作的边界消失了，因为工作已经不再只存在于办公室里，而开始存在于他的警觉、猜测、习惯和自我评价之中。

抱怨的实体化：它怎样变成周围的空气

还有一层值得展开。内心的抱怨可以借人的言语、动作和组织里的日常安排，获得一种现实的形状。我把这个过程称为“抱怨的实体化”。它起初只存在于一个人的想法里，后来可能出现在一封邮件的措辞、一场会议的沉默、一次无人愿意接手的协作中。

设想这样一个团队，这是一段用于讨论机制的假设情境。任务经常临时改口，出了问题才倒查责任，提前提出困难的人反而容易被认为能力不足。一个成员几次吃亏以后，开始提醒自己：“先把责任分清，别再替别人兜底。”这有明确的现实依据。保存记录、确认边界，可能是他在现有条件下必要的自我保护。

如果责任规则一直没有改变，这种保护还可能继续扩大。他不再愿意提出尚未成熟的想法，因为提出想法可能等于接下整个任务；不再主动询问同事是否需要帮助，因为一次帮助可能变成长期义务；听到一个解释不清的请求，首先想到的是对方准备把什么推给自己。每次合作之前，都要先花一段时间检查危险。

其他成员也可能采取类似办法。会议上，大家只报告确定不会出错的部分；真正的困难留到散会后私下抱怨。邮件写得越来越周全，问题却没有更早暴露。每个人都努力让责任绕开自己，最后任务仍在继续，合作却越来越困难。

在这个假设里，“这里没有人愿意合作”既描述了已经存在的问题，也可能通过每一次退缩和防御得到新的强化。一个人的怀疑改变了他给出的回应，那个回应又成为另一个人不信任他的理由。内心的怨念借这些动作走进了共同生活；后来加入团队的人，即使不知道旧事，也会直接遇到这套相处方式。

这就是《寂静岭》的意象对我有力量的地方：原本发生在人的内心，后来变成了别人也必须穿过的环境。现实里的灰雾，可以是一种谁都不愿把话说完整的气氛，

是每个请求都带着隐藏责任的预感，也是一个新人还没犯过错，就已经学会先保护自己的沉默。

但不能把这个循环解释成“员工抱怨太多，所以环境变差了”。在前面的情境里，随意改变任务、事后追责和惩罚困难表达，才是必须面对的工作安排。如果要求受影响的人率先毫无保留地信任别人，却继续保留这些安排，他承担的风险并没有消失。理解防御如何相互强化，是为了看清改变应当发生在哪里。

抱怨本身也有价值。“工作量已经超出安排”“这个责任从来没有说清楚”，都可能是对现实的准确描述。把这些话说出来，能够让原本各自承受的问题进入共同讨论。需要分辨的是，抱怨有没有机会对应到具体事实、责任和改变，还是只能在无人回应的地方反复回响，最后从“这件事不公平”扩展成“所有地方都一样”。

有回应的环境，会让这种扩展遇到新的事实。有人提出困难后，任务确实被重新安排；一次失误被认真复盘，责任也没有随意推给最弱的一方；同事说暂时接不下，协作仍然能够继续。这样的经历让人有依据重新判断眼前的人和事。环境对人的影响，也包括它能否提供这些不同的经验。

情绪被人格化，人被对象化

但问题还不止于工作环境如何进入一个人的内心。现代职场中还存在一个方向相反、却与之同时发生的过程。

一方面，焦虑、恐惧和愤怒在 worker 的内心不断获得声音和力量；另一方面，worker 本人却在组织系统中逐渐失去完整的人格，被压缩成岗位、成本、编号和绩效数据。

前一种过程，在本章的文学表达中可以理解为情绪的“人格化”。后一种组织关系则更适合称为人的“对象化”；如果沿用“去人格化”这个词，需要把它与医学和职业倦怠研究中的不同用法分开。

临床语境中的人格解体、部分职业倦怠量表使用的 depersonalization，以及社会关系中的对象化，并不是同一个概念。前者涉及对自身体验的疏离感；职业研究中的相关用法可以涉及对服务对象的疏离或冷淡；这里批评的对象化，则是组织只按岗位、成本或指标看待一个完整的人。不能因为员工疲惫、对工作失去热情，便判断他存在临床人格解体。一个人在持续消耗中，可能降低与工作对象之间的情感连接：医生面对的病人被看成床位编号，客服面对的顾客被看成工单，项目成员面

对的同事被看成进度接口。保留这些例子，是为了追问制度怎样保留人的具体需要，并不是给这些职业群体贴上心理标签。

如果继续把这个概念放到组织系统中观察，还可以看到一种更广泛的对象化过程。一个原本拥有经历、情绪、目标、关系和家庭责任的人，在组织中被逐渐压缩为一个岗位、一个 headcount、一项成本或者一组绩效数据。客户被转化为 ticket，项目被转化为节点，员工被转化为 FTE，人的价值被不断翻译成可以比较、计算和替换的指标。

如果说人格化是原本没有人格的东西获得了主体性，那么本章所批评的对象化，就是原本作为主体的人，在组织决策中被缩减为一个可以处理的对象。这是对关系与管理方式的描述，不是说此人真的失去了人格。

问题也不能只归结为组织使用了数字。排班需要人数，项目需要预算，服务需要工单。真正需要观察的是，数字之外的情况还能不能进入决策：一个人连续承担额外工作，有没有人重新评估负荷；一个节点按时完成，背后的代价有没有被问起。如果所有解释最后都被一句“系统就是这样”挡回去，指标便替代了本来需要发生的人与人之间的判断。

这两种过程可能同时发生：一个人的焦虑、恐惧和愤怒，在内心越来越像一个能够发号施令的主体；与此同时，这个人在组织中却越来越像一项资源、一个岗位或者一组可以被管理的数据。

情绪在不断主体化，人却在不断对象化。

内在世界越来越被情绪主导，外在世界却越来越不把他当作一个完整的人，这构成了现代 worker 身上一种深刻的矛盾。

因此，现代工作真正买走的，可能远远不只是劳动合同中标注的八小时。它还在持续塑造一个人的注意力结构、风险感知、情绪反应、人与人之间的信任，以及一个人如何理解自己的价值。

工作不仅占用时间，也可能进入人格；不仅消耗体力，也可能改变一个人看待世界的颜色。

这也是为什么，有些人即使离开了办公室，也没有真正离开工作。消息提示音仍然会让他紧张，周末的空闲会让他产生负罪感，领导没有回复会让他反复猜测，休假期间也会担心自己是否正在失去竞争力。工作已经不再只是一个外部场所，而是被内化成了一套持续运行的解释系统。

就像 Rose 已经离开了寂静岭，却依然生活在灰雾世界中，一个人也可能已经下班、离职，甚至更换了工作，却仍然被上一套工作系统塑造出来的反应模式所包围。

重新拿回解释现实的权力

这也是《The Worker Investor》必须讨论的问题。

我们不能只把 worker 理解为一个领取工资、完成任务和进行消费的人。worker 同时也是一个不断被工作环境塑造、又需要主动保护自身主体性的人。

如果一个人的全部价值感、收入来源、社会身份和未来可能性，都集中在一份工作之中，那么这份工作就不仅拥有他的劳动时间，也逐渐拥有了定义他的权力。

所谓定义他的权力，并不只是组织能够决定他的薪资、职位或者绩效等级，而是组织的评价开始成为他理解自己的主要依据。一次晋升证明自己有价值，一次绩效下降则像是对整个人的否定；领导的认可使他感到安全，领导的沉默则让他怀疑自己的位置。原本只是组织内部的一套管理工具，最终可能被一个人内化为衡量自身价值的尺度。

从这个角度看，资产的意义也需要被重新理解。

资产当然可以提供收入、回报和财务安全，但它的价值并不止于此。资产还可以成为一种认知缓冲器和第二支点。

当一个人拥有一定的金融资产，他不必把每一次绩效变化都理解为生存危机；当一个人积累了可迁移的人力资本，他不必把某一个岗位的评价当成对自己全部能力的裁决；当一个人拥有知识资产、作品资产和分发渠道，他就不再只能通过组织内部的职位来证明自己存在的价值。

金融资产降低生存依赖，人力资本提高迁移能力，知识资产保存经验，作品资产形成长期积累，分发资产建立独立表达，系统资产减少重复劳动。这些资产共同提供的，不只是更多收入，而是一种对时间、风险和身份的重新掌控。它们让一个人逐渐获得能力，不再让单一组织垄断自己对世界的解释权。

因此，Worker Investor 并不是一个“在工作之外炒股的人”，也不是一个急于逃离职场的人。它代表的是一种更完整的主体意识：一个人可以继续工作，也可以从工作中学习、创造并获得价值，但他不会把自己的全部人格交给工作系统。

他会把工资的一部分转化为金融资产，把经验的一部分转化为知识资产，把能力的一部分转化为可迁移的人力资本，把表达的一部分转化为作品和分发资产，并逐渐建立起不依赖单一岗位的未来选择权。

这并不是要否定工作。工作依然可以提供训练、秩序、合作、收入和参与社会创造的机会。真正需要警惕的，是工作从生活的一部分扩张为一个人理解自我和世界的全部。

当一个人除了组织赋予的职位之外，没有其他身份；除了工资之外，没有其他积累；除了绩效反馈之外，没有其他评价来源，那么他就很难在工作环境发生变化时保持稳定。

《寂静岭》最终留下的疑问是：一个人究竟如何真正离开那个由痛苦所创造的世界？

现实中当然不存在一条简单的公路，可以让人从灰雾世界直接回到正常生活。真正的离开，可能首先意味着重新获得解释世界的权力：能够区分什么是事实，什么是长期压力形成的认知滤镜；什么是正常的工作反馈，什么是没有边界的持续消耗；什么是暂时的失败，什么是被组织评价体系放大的自我否定。

重新获得解释世界的权力，并不意味着否认自己的痛苦，也不是强迫自己把所有问题都看成积极的。它意味着一个人开始重新建立判断的依据：他不再默认组织的评价就等于事实，不再把一份工作的得失等同于全部人生，也不再把当下环境中的限制误认为未来永远无法改变的命运。

例如，“今天的方案被要求修改”，是可以核对的事情；“我的全部能力都被否定了”，则多了一层需要检查的解释。如果修改要求确实反复变动，或者反馈伴随着羞辱，也应当把这些事实留下来。保留解释权，包括看见自己可能过度推演的地方，也包括有根据地说出环境存在的问题。

我不想把离开灰雾写成另一项绩效要求：好像一个人只要足够自律，便应该迅速恢复热情、重新信任所有人。现实中的出口需要条件。清晰的工作边界、能够认真讨论问题的同伴、组织之外仍然存在的关系，都可能让一个人有空间检验原来的判断。存款和可迁移的能力可以增加余地，却不能替代这些条件。

一个人也不必先拥有成功的副业、畅销的作品或足够多的资产，才有资格保存自己的感受。休息、友谊、没有产出目标的兴趣，都能提醒他，职位之外还有生活。后文讨论资产与选择权，正是希望增加保留这种生活的现实条件。

对于现代 worker 来说，建立资产系统，就是这一过程的重要组成部分。

资产不能消除所有痛苦，也不能保证工作永远公平，但它能够降低一个人被单一环境彻底定义的概率。它让人拥有更多出口、更多支点，以及更多重新开始的可能。

每个人都可能拥有自己的寂静岭。真正重要的，不是假装灰雾不存在，而是在灰雾之中逐渐建立坐标，保存自己的主体性，并为未来修建一条能够离开的路。

四、效率通胀、注意力紧缩与集体囚徒困境

当一个 worker 发现时间和情绪都被消耗后，很自然会想到一个解决方案：提高效率。

如果我用更好的工具、更快的方法、更强的 AI，把工作更快做完，是不是就能把时间抢回来？

这个想法很合理，但在现代组织里经常失败。原因是效率提升不一定归还给 worker，很多时候会变成新的组织基准线。

生成式 AI 在一些任务和条件下确实能提高处理速度。Brynjolfsson、Li 和 Raymond 对一套客服助手分批上线的实地研究，观察到以每小时解决问题数衡量的生产率提高，经验较少的员工获益更明显；这是具体组织中的研究，不能概括为所有职业都获得同样效果。[34] 邮件和文档也需要逐项判断：生成初稿、核查事实、理解上下文和承担交付责任，是几种不同的工作。一个工具在起草环节更快，并不自动说明整个流程更快，更不说明员工最后得到更多可自行安排的时间。

但核心问题仍然是：开会和协同的时间有没有同步减少？它需要在具体组织中观察，不能从某一项任务提速直接得到答案。

工具缩短了局部任务时间，却未必改变沉重的组织架构。你写邮件更快了，但需要被拉进的会议没有减少；你写文档更快了，但文档需要经过的评审、讨论、修改、对齐和确认没有减少；你用 AI 生成初稿更快了，但组织对交付速度和产出数量的期待也会随之提高。

更进一步，算法管理和数字监控工具正在让这种变化变得更精确。越来越多企业使用软件监控工作进度、评估响应速度、统计任务完成情况、记录协同行为。过去，工作强度还有一些模糊地带；今天，很多模糊地带被数字化、可视化和可比较化。

于是出现了一个悖论：你越快，系统越相信你还能更快；你越能交付，系统越愿意把更多任务放到你这里；你越能用 AI 省时间，组织越容易把省下来的时间重新填满。

这就是效率通胀。

效率通胀指的是，当所有人都因为工具、AI、流程和竞争而变快时，“快”本身不再是优势，而变成新的默认要求。过去一天完成的事，现在半天完成；过去一周交付的东西，现在三天交付；过去需要团队协作的内容，现在变成一个人借助 AI 就应该完成。

效率提升没有换来自由，而是抬高了标准。

这里还必须引入另一个概念：注意力紧缩，也可以叫注意力通缩。

注意力通缩不是说注意力不重要了，而是说一单位注意力能够购买的深度产出正在下降。每个人一天看似仍然有二十四小时，但在消息、会议、短视频、平台推荐、AI 生成内容、群聊和任务切换的挤压下，一小时注意力的有效购买力下降了。这里的“购买力”是比喻，没有一个可跨年份比较的注意力价格指数。任务切换的实验能够帮助讨论中断带来的压力与应对，但不足以证明所有人的注意力能力都在永久下降。[35] 我想检查的是某种日程安排下，能否得到足够连续的时间，而不是给一代人的大脑画下降曲线。

过去一小时也许可以读完一章书，写出一段扎实思考，处理一个困难问题。现在一小时可能被切成十几段：回三条消息，看两次通知，被会议打断，被短视频吸走，被 AI 工具生成的内容淹没。

时间还在，但深度注意力缩水了。

效率通胀与注意力紧缩，是现代 worker 的双重挤压。

外部系统要求你更快，内部注意力却更碎。外部产出标准上升，内部恢复能力下降。外部工具越来越强，个人用于判断、沉淀和创造的连续时间却越来越少。

更糟的是，这个系统具有囚徒困境的结构。

囚徒困境描述一种有特定收益排序的博弈：每一方单独选择不合作都有优势，但双方都这样选择，所得又低于相互合作。职场不一定满足这种严格结构，也可能涉及协调失败、竞赛或议价权差异。这里借用它，是为了分析一种可能的安排：大家共同遵守边界有益，但个人单独守边界时却担心被评价为不投入。

放到职场里，这个结构非常清楚。

每个 worker 单独看，选择加班、快速响应、使用 AI、卷证书、卷学历、卷输出、卷短期绩效，似乎都是理性的。因为如果他不这样做，别人做了，他就会落后。

如果新增投入主要改变相对排名，而没有相应改善产出与回报，那么当所有人都这样做时，整体处境就可能变差；如果工具确实改善质量、缩短工时，结果也可以不同。

加班本来应该是额外投入，后来变成默认要求。高效率本来应该换来更多自由，后来换来更多任务。AI 本来应该释放人，最后可能只是把组织对个人输出速度的期待继续抬高。

最后形成的均衡是：

所有人都加班，所有人都疲惫，但没有人真正获得自由。

这就是现代 worker 的经典囚徒困境。

它说明，现代 worker 的困境不是个人意志薄弱，而是很多人被放进了一个“个体理性导致集体劣化”的博弈结构里。每个人都想保护自己，但保护自己的动作汇总起来，反而让系统变得更紧。

这也解释了为什么“大家都知道内卷不好，但还是会内卷”。

因为从个体视角看，不卷的风险是直接的：你可能显得不积极、不够快、不够配合、不够有竞争力。卷的成本则常常是延迟的：健康下降、注意力破碎、未来弹性变差、创造力下降、人际信任降低、学习能力缩水。

短期风险清楚可见，长期成本不被记账。

于是，个体理性不断把所有人推向集体恶化。

The Worker Investor 的任务，不是教 worker 在原来的游戏里更努力，而是帮助他识别游戏、改变收益结构，甚至逐步切换游戏。

如果你只在工资交换里竞争，你很难摆脱这个囚徒困境。因为你的全部收益都取决于组织如何评价你，你就不得不持续响应组织标准。但如果你开始建立金融资产、人力资本、知识资产、作品资产、分发资产和系统资产，你的收益结构就开始变化。

你仍然需要工作，但你不再把全部未来押在组织内部那一场博弈上。

这也是 GDP 视角经常看不见的部分。

宏观上，GDP 核算一定范围内生产活动形成的价值。会议软件的服务、交付的产品和市场交易可能进入核算，但会议次数、点击数和平台停留分钟并不是直接计入 GDP 的单位。一个 worker 被打碎的注意力、被推迟的学习计划、被挤掉的家庭时间，也不会因此自动作为同等金额的负项出现。美国经济分析局解释过，无偿家务和照护等家庭生产没有被完整纳入通常的 GDP 核算；这并不意味着它们没有价值。[36] 因而我想讨论的是指标的覆盖范围：一个经济生产总量可以告诉我们某些产出变多了，却不能单独回答劳动者的恢复、关系和生活是否随之改善。

一个社会可以看起来更高效，GDP 可以继续增长，企业可以继续提高交付速度，平台可以继续延长停留时间，但个体的注意力购买力却可能下降。

对 worker 来说，这就是一个反常识的结果：外部系统越来越高效，个人内部却越来越贫穷。

如果说剩余价值揭示了劳动成果如何被占有，那么效率通胀和注意力紧缩揭示的是：在工具更强的时代，worker 为什么仍然没有更自由。

因为效率收益不一定归他，注意力损耗却直接由他承担。

五、被透支的未来弹性：为什么我们失去了长远规划的能力？

当时间、情绪和注意力都被持续消耗后，最严重的后果不是今天累一点，而是一个人失去未来弹性。

未来弹性，是一个人想象、规划、学习、转换和重新开始的能力。它不是空洞的乐观，而是一种真实的心理和认知余量。一个人如果还有未来弹性，就能在工作之外学习新技能、整理经验、思考职业路径、积累作品、建立资产系统。

他不一定马上改变生活，但他仍然有能力为未来做准备。

问题是，现代工作经常消耗的正是这种能力。

一个人下班后刷短视频，不一定是因为他没有上进心；一个人周末只想躺着，也不一定是因为他懒；一个人明知道应该学习、写作、复盘、投资自己，却迟迟做不起来，也不一定是意志薄弱。

很多时候，是因为他的认知带宽已经被工作占满了。

当眼前任务持续占用精力时，一个人可能很难为尚未到来的问题留出思考空间。这里的“认知带宽”主要描述这种资源紧张的体验，不意味着能够仅凭忙碌就测出记忆下降，也不意味着低收入或承担照护的人缺少长远判断力。压力影响与任务、持

续时间、支持和个体情况有关。对本章而言，更直接的问题是：计划是否总被临时要求打断，恢复是否总被推迟，组织是否给人保留了处理长期事情的条件。

这就是为什么 worker 的困境不能被简化成“你要自律”。

一个每天被任务、沟通、情绪劳动、通勤、绩效和职业焦虑榨干的人，下班后很难立刻变成一个冷静、理性、有战略眼光的投资者。他的身体离开了公司，但大脑还在处理白天的残余噪音。

可以用材料力学里的疲劳失效来理解这种状态。

很多结构不是因为一次巨大的冲击断裂，而是在特定材料与载荷条件下，因反复应力作用，逐渐产生细小裂纹。每一次应力看起来都不致命，每一天压力看起来都能扛过去，但有些材料和结构会随循环逐渐损伤，甚至最终失效；载荷幅度、材料特性、环境和检修都会影响过程。[37] 人并不是机械结构，这个类比只提醒我关注长期累积，不能据此推导某种心理症状、必然崩溃或固定恢复周期。

人也是这样。

现代工作对人的损耗，很多时候不是瞬间的过载断裂，而是疲劳失效。

今天累一点，明天扛一下，周末补一点觉，下个月再坚持一下。短期看没有问题，长期看，一个人的探索能力、创造力、好奇心、耐心和学习欲望都在下降。

这种下降不一定表现为崩溃。更多时候，它表现为变窄。

你不再主动探索。你不再愿意试错。你不再对新东西产生兴趣。你只想完成眼前任务，不想再打开任何需要长期投入的项目。你对未来仍然有想法，但没有力气执行。你知道应该建立第二曲线，但连第一曲线都已经让你筋疲力尽。

这就是未来弹性被透支后的样子。

更重要的是，这种损耗通常不被组织记账。

项目交付了，会议开完了，绩效填完了，GDP 也许增加了。但一个 worker 原本可以用于学习、写作、思考第二曲线、建立金融底仓和内容资产的未来弹性，却被悄悄消耗掉了。

从短期看，公司支付工资，worker 交付劳动，交换结束。

从长期看，问题更复杂。worker 为了完成当前工作，可能消耗了睡眠、健康、注意力、学习能力、表达欲望和未来规划能力。如果这些消耗没有被补偿，也没有被转化为长期资产，那么这笔交易的真实成本就被低估了。

这就是为什么 The Worker Investor 不能只谈钱。

钱是资产，但未来弹性也是资产。一个人还有能力学习、迁移、判断、表达和重新配置自己，这本身就是人力资本资产负债表里最重要的项目之一。

如果一个 worker 只看工资，他可能会以为自己今天获得了收入。如果他看完整资产负债表，他还会追问：

为了这份收入，我消耗了多少健康、注意力、学习能力和未来弹性？

这些消耗有没有被补偿？

有没有被转化？

有没有沉淀成未来仍然属于我的资产？

这就是 Worker Investor 的视角。

他不只计算今天拿了多少钱，也计算自己有没有保留明天继续选择的能力。

六、经验的折旧与保质期：为什么资历越深，越容易成为组织的负债？

如果未来弹性被长期透支，另一个问题就会出现：经验开始折旧。

传统观念里，经验越多，人越值钱。一个 worker 工作年限越长，越熟悉业务、流程、人际关系和行业规则，似乎就越不可替代。

但现代组织和 AI 工具正在改变这件事。

不是所有经验都会在所有环境里升值。可以迁移、抽象、复用、表达并形成判断力的经验，通常给人更广的使用空间；但公司专用知识和未被写成作品的熟练，也可以构成人力资本，只是它们的回报更依赖具体组织、设备与合作关系。那些只绑定在某家公司内部流程、某套系统、某个领导偏好、某种重复任务里的经验，一旦环境变化，就可能迅速折旧。

这也是许多人讨论“35 岁危机”时真正应该看到的问题。

它涉及年龄歧视、组织用人方式、岗位需求变化，以及部分知识和技能需要更新的问题。不能把这些责任全都收束为劳动者的“资产折旧”，也不能用三十五岁为能力设定统一到期日。

如果一个人的经验不能跨公司迁移，不能被总结成方法，不能被转化为作品、知识、工具、判断力或行业理解，那么随着年龄和薪资上升，他在组织账本里就可能从“有经验的人”变成“高成本的人”。

当一些常规任务可以借助 AI、模板和组织知识库更快完成时，组织可能重新评估相应经验的价格。能够掌握工具的人未必更年轻，资深员工也可能最先发现工具应该用于哪里；年龄不能替代对具体能力的观察。

AI 加速了这个过程。

过去，一个新手需要几年才能熟悉的流程，现在可能通过 AI、模板、自动化工具和组织知识库更快掌握。经验曲线被压缩，常规能力被标准化，熟练度本身不再足够稀缺。

这并不意味着年长 worker 一定会被淘汰。章节标题里的“成为组织的负债”，说的是一种值得质疑的成本评价，员工本人并不是资产负债表中的负债。真正需要追问的仍是：哪些经验正在发挥作用，哪些需要更新，哪些只是暂时失去适用场景？把经验比作资产或库存，可以帮助整理这些问题，但不应成为评价一个人全部价值的标签。

资产会产生未来价值。库存如果不能流动、不能升级、不能被市场重新定价，就会占用成本并面临减值。

一个 worker 要避免经验折旧，就不能只在组织内部消耗经验。他需要把经验转化为更可迁移的东西：模型、方法、作品、代码、内容、案例、判断力、行业理解、产品能力、管理能力、系统设计能力，以及能够被组织之外的人看见和验证的成果。

比如，一个工程师在公司里解决了很多问题。如果这些问题只停留在内部项目中，几年后它们可能只变成简历上的几行字。但如果他把解决问题的过程沉淀为方法论，把行业理解写成文章，把常见计算做成工具，把项目经验抽象成可迁移的判断框架，那么这些经验就开始从内部消耗品变成个人资产。

同样，一个运营、设计、产品、销售、教师、医生、客服、研究员或者内容创作者，也都面临类似问题。

如果经验只服务于当期任务，任务结束后经验就被组织吸收；如果经验被抽象、表达、结构化和公开验证，它才可能离开单一组织，成为更长期的人力资本。

这也是所有权问题的前奏。

如果你的经验只存在于公司的项目里，项目结束后成果归公司；如果你的判断只服务于内部流程，流程优化后收益归组织；如果你的学习只让你更快完成更多任务，而没有沉淀为自己的资产，那么你的经验虽然真实存在，却很难真正属于你。

这就是 worker 的结构性劣势：他每天都在创造东西，但不一定拥有自己创造出来的长期价值。

一个人可能工作了很多年，却只留下了一份简历；经历了很多项目，却没有形成可迁移的方法；处理了很多问题，却没有沉淀自己的知识库；做出了很多贡献，却没有留下任何属于自己的作品、工具、资产和分发渠道。

这不是能力问题，而是所有权问题。

在工作系统内部，经验的价格由组织决定。组织认为你稀缺，你就更贵；组织认为你的经验可以被流程、AI、新人、外包或自动化替代，你就被重新定价。

Worker Investor 要做的，不是幻想组织永远高估自己，而是主动把经验转化为自己拥有的资产。这样，哪怕组织内部的价格发生变化，他仍然保留一部分由自己掌握的价值。

这就是从“资历”到“资产”的转化。

资历依赖别人承认。

资产可以持续为你工作。

七、从土地到算力：到底是谁拥有我们的时间？

要理解 worker 为什么总是处在防守位置，必须回到一个更底层的问题：

生产资料到底掌握在谁手里？

农业社会中，核心生产资料是土地。地主拥有土地，农民拥有身体、时间和劳动能力。如果农民不拥有土地，就必须依附于地主、庄园、宗族、赋税系统或租佃关系。他可以劳动，但不能完全决定劳动成果如何分配。

古代农民与地主、奴隶与奴隶主、农奴与领主之间，具体制度不同，但都涉及一个共同问题：

谁拥有生产资料，谁就拥有他人时间的组织权和剩余的分配权。

进入工业时代，土地不再是唯一生产资料。机器、厂房、资本、铁路、能源、公司组织和金融系统成为新的生产资料。工人看似比农民自由，可以签合同、换工作、迁移城市、出售技能，但如果他不拥有资本、资产、工具、渠道、品牌和系统，他仍然主要依靠出卖劳动能力生活。

平台时代，生产资料进一步抽象化。它变成流量入口、推荐算法、用户数据、支付系统、云服务、广告网络、平台规则和分发渠道。很多创作者和零工劳动者看起来是在为自己工作，实际上仍然依赖平台分发、规则和抽成。

AI 时代，生产资料继续升级为模型、算力、数据、机器人、自动化工作流、API 生态、芯片、能源、云基础设施和智能体系统。

可以这样看这条历史链：

历史阶段	核心生产资料	被组织者	剩余捕获机制
农业社会	土地	农民、佃农、农奴、奴隶	地租、劳役、贡赋
工业社会	工厂、机器、资本	工人	工资劳动、剩余价值
平台社会	流量、数据、算法、分发	用户、创作者、零工劳动者	平台抽成、广告、注意力
AI 社会	模型、算力、机器人、数据、自动化系统	普通 worker、内容生产者、服务劳动者	自动化收益、模型租金、算力租金、资产收益

生产资料在变，但底层结构没有完全消失：

有生产资料的人，组织没有生产资料的人。

这就是 The Worker Investor 必须提出“生产资料意识”的原因。

农业社会向工业社会的转型非常漫长，往往以几代人甚至几百年的时间展开。土地制度、城市商业、手工业、工厂制度、金融资本、现代公司制度，是一个长期演进过程。

但 AI 不一样。AI 对 worker 的冲击可能在一个职业周期内完成。一个人读大学时学习的专业、刚工作时积累的技能、进入组织后熟悉的流程，可能在五年到十年内被重新定价。过去需要多年训练的中等难度脑力劳动，现在可能被 AI 辅助、压缩、标准化甚至部分替代。

这意味着，从 worker 到 Worker Investor 的转型窗口被压缩了。

过去，一个人可能可以依靠单一技能、单一单位、单一职业路径稳定工作几十年；但在 AI 时代，这种线性职业叙事正在变脆。

AI 的危险不只是“抢工作”。更深的问题是：

生产资料升级得太快，而 worker 的身份升级太慢。

如果模型、算力、数据和平台被少数公司或资本所有者掌握，而普通人仍然只拥有劳动时间，那么 worker 会越来越像没有土地的农民。

他可以劳动，但很难决定劳动成果的长期归属；他可以使用工具，但不拥有工具；他可以贡献数据、经验和反馈，但不分享系统长期收益。

所有权不是一个抽象法律概念。对 worker 来说，所有权决定的是：你的时间、技能、经验和数据最终沉淀在哪里？你今天的劳动成果，明天还会不会为你工作？

如果一个人只拥有劳动时间，却不拥有资产；只拥有岗位技能，却不拥有可迁移能力；只拥有工资，却不拥有金融底仓；只贡献内容，却不拥有分发渠道；只使用 AI 工具，却不拥有自己的知识库、工作流和系统，那么他就很容易处在被组织、被定价、被替换的位置。

这并不是说每个人都必须成为资本家，也不是说普通 worker 可以轻易拥有模型、算力、芯片和平台。现实当然没有这么简单。

但普通 worker 至少可以开始拥有一部分小型生产资料。

他的生产资料可以是金融资产，是可迁移技能，是知识库，是公开作品，是个人网站，是内容分发渠道，是自动化脚本，是 AI 工作流，是长期积累的行业判断，是能够离开单一岗位继续发挥作用的能力组合。

这些东西看起来都不如土地、工厂、平台和模型庞大，但它们有一个共同点：它们开始让 worker 的一部分劳动成果沉淀在自己名下。

这就是所有权意识的开始。

GDP 会衡量一个经济体生产了多少商品和服务，但它不会直接告诉你：这些增长背后的所有权归谁？谁拥有平台、模型、股票、专利、土地、机器、数据和分发渠道？谁只是提供时间、注意力、情绪和身体？

如果 GDP 增长主要流向拥有资产的一方，而 worker 只获得工资，那么宏观增长并不自动等于个体自由。

一个国家可以更富，一个行业可以更繁荣，一家公司可以更高效，但一个普通 worker 仍然可能更焦虑，因为他的生活高度依赖单一工资，而他并不拥有生产系统中最关键的资产。

所以 The Worker Investor 的核心不是反资本，而是提醒 worker：不要永远站在资本的对面，只把自己作为时间和劳动能力的出售者。

如果你只能出售时间，你就永远被时间约束。

如果你开始拥有资产、能力、作品、分发渠道和系统，你才可能逐步改变交换关系。

结论：从 exchange 到 ownership

现在我们可以回到开头的问题：

现代工作真正买走的，到底是什么？

它不仅买走合同上标价的八小时，还通过随时在线的数字工具征用非工作时间；它不仅消耗体力和脑力，还通过职场规训透支情绪和心理边界；它不仅购买劳动结果，也购买一个人的可召唤状态、情绪稳定性和恢复能力。

它利用效率通胀把 worker 困在越跑越快的均衡里；它通过注意力紧缩削弱深度思考；它消耗未来弹性，让人越来越难做长期规划；它让经验在系统内部加速折旧；最后，它通过生产资料和所有权结构，让 worker 的劳动成果很难长期归属于自己。

这就是现代 worker 的困境。

但答案不是简单躺平，也不是立刻逃离工作。

工作仍然重要。工资仍然重要。对于普通人来说，工资是最早的现金流入口，是第一桶本金的来源，也是接触现实世界、训练能力、理解组织和积累经验的重要场所。

问题不是工作本身。

问题是工作产生的工资、经验、技能、判断和注意力，最后是否全部被当期消耗掉了。

The Worker Investor 的第一步，不是辞职，不是创业，不是冲进资本市场赌一把，而是重新理解自己在出售什么，并开始有意识地把劳动成果转化为资产。

工资的一部分要转化为金融资产，降低生存依赖。

经验的一部分要转化为知识资产，保存自己的判断。

能力的一部分要转化为可迁移的人力资本，不被单一岗位锁死。

表达的一部分要转化为作品资产和分发资产，让价值不只被公司看见。

工具的一部分要转化为系统资产，让自己不必永远靠实时在线换取产出。

这些资产共同提供的，不只是更多收入，而是对时间、风险和身份的重新掌控。

worker 的核心动作是 exchange，用时间和劳动交换工资。

investor 的核心动作是 ownership，让今天的劳动成果在未来继续为自己工作。

Worker Investor 的核心，不是“下班后炒股的人”，也不是“终于逃离职场的人”。它是一个在工作之中逐步夺回所有权的人。

他仍然可以上班，但不再只是“在班上”。

他仍然可以领取工资，但不再把工资当成终点。

他仍然保留早期训练中有用的纪律、责任和专业性，但不再让这套程序只为组织即时产出服务。

他仍然是 worker，但已经开始用 investor 的方式处理自己的时间、注意力、技能、经验和未来。

这才是本章要写清楚的事。

如果工作买走的不只是八小时，那么 worker 要拿回的也不能只是下班时间，而必须是注意力、学习能力、资产沉淀、所有权和未来选择权。

真正的觉醒，包含生产资料意识，也包含对生活边界和组织责任的认识。个人储备能够增加一些回旋空间，却不能代替合理工时、清晰职责、团队支持与劳动者参与。工作中的长期问题，需要相应的组织安排一同改变。

你要开始问：

我今天的劳动，沉淀在哪里？

我今天的工资，是否变成了资产？

我今天的经验，是否能离开这家公司继续有效？

我今天使用的工具、数据、流程和知识，是否有一部分开始属于我？

我的注意力，是只被系统消耗，还是也在建设自己的未来？

这些问题，不会让一个 worker 立刻自由。

但它们会让他第一次不再只作为 worker 理解自己。

这就是从 worker 走向 Worker Investor 的开始。

注释与参考资料

[26] ILO, Working Time and Work-Life Balance Around the World, 2023. https://www.ilo.org/publications/working-time-and-work-life-balance-around-world 。Eurofound, Living and Working in Europe 2022, Figure 27, EU27 2021. https://assets.eurofound.europa.eu/f/279033/d01a510153/ef23016en.pdf 。Microsoft, 2025 Work Trend Index. https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/2025-the-year-the-frontier-firm-is-born 。不同样本与时期分别理解，不能合并成普遍发生率。

[27] Karl Marx，Capital, Volume I, Chapter 9: The Rate of Surplus-Value，第一节。必要劳动与剩余劳动属于马克思的价值分析框架；本章另行讨论生活意义上的可自主时间，不把营业收入减工资当成剩余价值的通用算法。

[28] Arlie Russell Hochschild，The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling，初版 1983 年。见 University of California Press 书籍介绍。此处据出版社介绍说明其研究对象与情感管理进入工作要求的核心问题；办公室例子为本章延伸讨论，不声称出自书中访谈。

[29] World Health Organization，Burn-out an occupational phenomenon。ICD-11 将其置于职业情境；本章没有将其与普通疲劳、临床人格解体或其他心理健康问题等同。

[30] Johannes Wendsche and Andrea Lohmann-Haislah，A Meta-Analysis on Antecedents and Outcomes of Detachment from Work，Frontiers in Psychology，2017 年 1 月 13 日，DOI: 10.3389/fpsyg.2016.02072。汇总 86 篇发表文献、91 个独立样本、38,124 名员工；多项结果有中高异质性，不把平均相关关系写成对所有个体成立的因果关系。

[31] Christophe Gans 与 Akira Yamaoka，EGM 访谈，2006 年 2 月 23 日，Silent Hill Memories 存档全文。导演谈及 Alessa、分身、小镇不同世界，以及小镇腐败外观与她所受伤害的联系。本章对“黑化”“抱怨实体化”的职场联想属于作者阐释，不将它写成导演的职场观点或心理学研究结论。影片与游戏设定不作混用。

[32] Silent Hill（2006），导演 Christophe Gans。影片信息见 Sony Pictures 官方页。结尾画面及灰雾联想属于作者的观影理解；官方简介不承担对结尾寓意的证明。“系统人格”在本章明确作为作者比喻，不把电影情节外推为心理机制、职业倦怠诊断或暴力风险判断。

[33] World Health Organization，Mental health at work，尤其是预防风险与组织干预部分。正文把工作条件、个人恢复与适当支持一并纳入讨论，不把组织责任转化为员工个人的投资或自律任务。

[34] Erik Brynjolfsson, Danielle Li and Lindsey Raymond, Generative AI at Work, The Quarterly Journal of Economics 140(2), 2025. https://academic.oup.com/qje/article/140/2/889/7990658 。正式版本采用 5172 名客服人员的分批上线数据；并非所有办公任务的统一随机实验。

[35] Gloria Mark, Daniela Gudith and Ulrich Klocke，The Cost of Interrupted Work: More Speed and Stress，CHI 2008，DOI: 10.1145/1357054.1357072。实验采用模拟办公任务；作者明确指出无法据此判断长期应对情况。本章未使用跨年份、跨样本的屏幕切换间隔，推导人类注意力普遍下降。

[36] U.S. Bureau of Economic Analysis，Why isn’t household production included in GDP? 与 GDP and Beyond。本文区分经济生产、家庭无偿活动与生活质量；会议次数、点击和平台停留时长并非直接计入 GDP 的单位。

[37] NASA，Lessons Learned: Lesson 819，关于循环载荷、疲劳与结构设计的说明。材料疲劳只用于有限的工程类比，不推导人的症状、恢复周期或疾病风险，也不声称任何低水平压力只要持续足够久就必然造成失效。

第 4 章　从工厂钟声到日历、KPI 和 AI

> *Hitherto it is questionable if all the mechanical inventions yet made have lightened the day's toil of any human being.*
> 「迄今为止，所有已问世的机械发明是否减轻过任何人一天的劳苦，仍然值得怀疑。」
>
> ——约翰·斯图亚特·密尔《政治经济学原理》IV.6，§2（1848）

一份工作做得更快，省下来的时间会到哪里去？

在一个具体任务里，答案似乎很简单：原来两小时，现在一小时，于是剩下一小时。但走进组织，这个小时就有了不同的去处。它可以用来检查质量、处理例外、培训新人，可以变成较早结束的一天，也可以被下一个任务接走。

工具改变了完成工作的能力，组织安排决定这份能力怎样被使用。劳动者得到什么，还取决于目标、报酬、工作边界和协商方式。把这几件事连起来看，才比较容易理解上一章留下的问题：为什么工具已经方便了很多，人却仍可能感到时间紧迫。

这并非直到 AI 出现才有的难题。工厂的钟声、车间的秒表、办公室的日历和今天的算法，都在回答相近的问题：一项工作怎样被拆分，谁来规定节奏，谁判断它已经做好，又由谁决定效率提高后的安排。

它们没有整齐地先后替代。同一个时代里，农事、流水线、专业服务和平台接单有不同的节奏。沿着这条历史线索回看，我希望看清一些反复出现的关系，理解自己今天所在的位置。

一、钟声把许多人的一天接在一起

在按钟点管理普及之前，许多劳动更接近按任务安排：一件东西要完成，一块田要照料，某个工序需要等材料或天气。历史学家 E. P. Thompson 在讨论工业资本主义与时间纪律时，把这种节奏与后来按精确时刻组织的劳动相比较。他关心的变化，也包括人怎样逐渐学会用节约、浪费和守时来评价时间。[38]

任务导向听起来自由，但不能据此把过去想成没有约束的田园。按季节劳动的人受天气限制，手艺人要面对客户、债务和材料，学徒也有自己的服从关系。有时任务做不完，工作会延续很久。人拥有多少自主权，不能单凭有没有打卡机判断。

工厂把另一种约束变得显眼：很多人的动作必须同时接上。同一套设备、连续的生产流程和前后相连的工序，需要共同的开始时间。一个人晚到，影响的可能是下一道工序，而不只是他自己的产量。统一时间因此有真实的协调作用。

不过，一旦时间成为安排分工和计算报酬的单位，问题就不止于几点到场。一天要多长，间歇算不算工作，设备等待应由谁承担，完成一项任务允许多少分钟，都需要有人作出决定。钟表可以准确计时，却不会替双方决定一个合理的工作日。

这层区别到了今天仍然有用。跨团队约定交付时间，可以让协作变得可靠；要求每个人随时接受新任务，则是另一种安排。它们都可能被叫作“提高效率”，但劳动者承担的代价并不相同。

对我来说，理解工厂钟声的意义，是看见时间表中的两种作用：它使人能够合作，也使某些人有权安排另一些人的一天。协调的需要是真实的，权力的边界也需要被讨论。不能因为前者成立，便认为后者不再需要解释。

共同的时间表，怎样变成个人必须服从的时间表

统一时间首先解决了一个真实的协作问题。只要一项工作需要几个人先后接手，任何人的延迟就可能让其他人等待。面对这种依赖，“每个人按自己的节奏做”并不一定能使所有人更自由。一个人晚交付半天，另一个人就可能必须在晚上补上。协调本身因此具有价值，它能够减少等待、冲突和重复劳动，也能使人知道何时可以结束。

问题在于，协调需要共同规则，却不必然意味着规则只能由一方决定。一个时间表可以建立在任务之间真实的依赖上，也可以主要建立在管理者希望随时获得响应的偏好上。前者需要解释哪项工作必须在什么时候完成，后者可能只要求人一直处于能够被调用的状态。两者在日历上都表现为会议、期限和待办，实际占用的却是不同程度的自主权。

设想一个需要设计、采购和验证共同完成的项目。如果设计边界尚未确定，采购再早开始也可能返工；如果测试资源没有准备好，把所有人的截止日期一起提前，也不必然缩短交付周期。这是一个用于说明关系的工程情境。它提醒我，时间安排

是否有效，要看它有没有处理真实约束，而不能只看每个人是不是排得很满。局部的忙碌可能掩盖整体的等待。

在这样的协作中，劳动者争取的空间，也不一定是完全不受约束。他可能需要的是知道期限由何而来，能够说明某一步为何不能跳过，在条件变化时有机会调整安排，以及完成约定之后不必继续以在线状态证明投入。共同规则如果足够清楚，反而能保护这些边界。让所有人随时待命，看起来很灵活，却会把组织的不确定性留给每个人的私人生活。

所以，工厂钟声留给今天的问题，不只是钟表是否压迫了人。更具体的问题是：共同协作需要多少同步，哪些等待能够通过改善流程减少，谁有权定义迟到和拖延，谁又有机会指出时间表本身的问题。历史在这里给我一种观察方法：既看协调创造的价值，也看协调规则把调整成本放到了谁身上。

二、分工提高产出，也改变了谁掌握方法

亚当·斯密在《国富论》开篇用了制针的例子：制针被分成大约十八道工序，不同的人专门承担其中一部分，产量因而大幅提高。他列出的原因包括熟练程度提高、减少转换工作的时间，以及机器的帮助。[39]

这个例子容易被读成对专业化的单向赞美。但在同一本书的第五篇，斯密也担忧，一个人的日常活动长期局限于少数简单操作，会失去锻炼更广泛判断的机会，并因此讨论公共教育的必要。提高生产能力，与扩大每个劳动者的能力，并不会在所有安排中同步发生。

我在工程工作中很容易理解分工的好处。复杂产品不可能靠一个人从材料、设计、制造到交付全部掌握。分工让人进入更难的专业问题，也让可靠的协作成为可能。问题在于，一个岗位是让人围绕较小的范围不断深入，还是只要求重复执行已经规定好的步骤。两者都很“专业”，留给人的成长空间却不同。

1911 年，弗雷德里克·泰勒在《科学管理原理》中提出，由管理者收集工人原先掌握的经验，把它们整理成规则和方法，再通过选择、训练和协作组织工作。工作方法因此有机会从个别熟练工人的习惯，变成组织可以传播的知识。[40]

泰勒把这套制度描述为同时提高雇主和雇员收益的办法。他也要求管理者承担规划、训练等责任。因此，如果只把他的主张写成让员工停止思考，会漏掉他对旧式管理的批评。但知识汇集到哪里，谁有权改变标准，谁只能接受标准，确实会改变劳动者在组织中的位置。

一份操作说明可以帮助新人少走弯路，也可能让提出不同方法的人更难被听见。一个标准工时可以揭示流程中的等待，也可能在条件已经变化时，继续要求人按旧时间完成工作。同样的记录和分析技术，可以支持专业判断，也可以用来覆盖专业判断。

这让我重新理解了自己把重复操作写成脚本的经历。工作方法进入工具以后，团队可以复用它，后来的人也不必把同样的摸索重走一遍。这是实在的改进。我在编写、验证和解释方法时形成的能力，也不会因为工具被同事使用就消失。

真正要追问的是，后续安排还给不给人继续理解问题的机会。如果组织只保留执行步骤，把判断的理由全部拿走，新人可能很快学会按下按钮，却不知道什么时候不该按。标准化的质量，需要看它留下了多少必要的判断空间。

方法被写下来以后，谁的能力增加了

把熟练工的经验整理成程序，可以产生相反的结果。一种结果是，新人更快获得原来只掌握在少数人手里的知识，团队能够减少重复犯错，资深人员也有机会把注意力移向更困难的问题。另一种结果是，劳动者只被允许执行程序，判断的理由被留在别处，连指出程序不适用的空间也很有限。两种情况都有“标准化”的外观，因此不能只凭有没有操作手册来判断。

我做过工具和工作笔记，这使我很难简单反对知识被整理。曾经卡住我的问题，如果下一位新人不必再花同样的时间等待别人回答，那份文档就在帮助人。可是，写下一串按钮顺序，与说明这些步骤在处理什么约束，是两种不同的整理。前者能加快熟悉操作，后者才更可能帮助人在遇到新问题时继续判断。两者都可能需要，不能让其中一个长期代替另一个。

这也使“效率提高”需要被拆开。一份说明减少了我的重复解释，是否同时给别人增加了理解的机会？一个工具替代了机械核对，使用者是否仍然知道结果错误时应该检查什么？如果程序正常时所有人都能很快完成，程序异常时却没有人知道如何处理，那么组织得到了一种方便，也形成了一种新的脆弱性。它未必立即出现，但已经需要安排维护、训练和责任。

从泰勒的时代看到今天，我更关心知识被转移以后是否仍然循环。经验进入组织，可以成为公共的工作条件；组织形成的方法，也应当通过训练、解释和参与回到具体的人身上。如果只有个人不断把经验交出去，却越来越少有机会理解更完整的过程，那么岗位可能变得容易替换，个人却未必相应获得更好的学习条件。

这个判断不是对某一种管理方法的整体判决。它可以落实为对一份流程的具体检查：有没有写明假设，有没有保留异常情况的处理，有没有人负责接受反馈，使用者能不能参与修改。工具没有天然站在哪一边。重要的是，知识被整理以后，是只有组织更容易控制劳动，还是劳动者也更有能力理解和改善工作。

三、福特的高工资，与工作边界的争取

1913 年，福特开始把移动装配线用于汽车生产。任务进一步拆分，产品移动到工人面前，工作的衔接由生产线持续推动。效率提高了，单调的重复也让公司面对严重的人员流失。1914 年，福特宣布了著名的“五美元日薪”计划，并把工作日从九小时缩短到八小时。[41]

只讲高工资，会把这个故事讲得太简单。五美元计划包含附条件的利润分享部分，并非所有员工都无条件得到同样的增加。公司还通过社会调查部门介入员工的家庭生活，把能否获得额外收入与公司认可的生活方式联系起来。

高收入的吸引力和私人边界受到干预，在这里同时存在。工人可以因为报酬更好而愿意接受一份工作，也可以对这份工作要求自己交出的东西不满。选择接受，并不能证明所有条件都合理；感到不满，也不能证明工资的改善没有意义。

我不想替一百多年前的工人作一个轻巧的选择。生活机会不同，退路也不同。在那些条件下，多出来的钱可能解决非常具体的困难。这个案例让我看到的是，报酬能够补偿一部分劳动成本，却不必然回答组织应当介入生活到什么程度。

历史的另一部分同样值得保留：工作边界可以改变。1919 年，国际劳工组织通过第一号公约，把工业部门通常每日八小时、每周四十八小时的工作时限写进国际劳动标准，同时规定适用范围和例外。[42] 它不等于从那一天起，全世界所有人都按这个时限工作，却表明工作时间可以成为明确规则，而不只是由生产能力决定。

缩短工时、改善报酬、保护休息，需要制度、协商和实际执行。机器本身不会自动写出这些条款。生产率提高可以让改善更有物质基础，但改善采取什么形式，仍然属于社会和组织的选择。

这一点也使我警惕一种过分悲观的历史叙述：仿佛每一次技术进步，都只会让人交出更多。事实允许更复杂的结果。工具能够减轻危险和重复，规则也能够限制组织的要求。劳动者并非始终没有改变安排的可能。

把这两面一起带到办公室，我们就不必在“相信所有工具都会解放人”与“认定所有工具都只为控制人”之间选择。我们可以具体检查，一项工具进入之后，工作怎样被重新安排。

更高的报酬，不能替我们回答全部交换条件

福特的例子之所以值得停下来，不只是因为五美元这个醒目的数字。更值得观察的，是雇主在提高某种回报的同时，是否也扩大了自己想要管理的范围。工资改善能够真实地改变生活，这一点不应被轻描淡写；与之相伴的私人行为审查，也不能因为回报提高就自动消失。劳动交换里的利益与约束，可能同时存在。

如果只讲高工资，故事容易变成企业家慷慨地改善了工人的命运。如果只讲控制，又容易抹掉工人为什么愿意接受这份工作，以及新的收入对家庭的实际意义。保留这两面，才能理解劳动者面对的选择往往不是“自由”与“不自由”的整齐对照，而是不同收入、保障、工作强度和私人边界之间的具体权衡。

这种观察也适用于今天的普通岗位，但不能把历史制度直接等同于现代制度。我们可以借用问题，而不是照搬结论。例如，一份待遇更好的工作，需要怎样的响应频率，需要多少迁移和出差，对工作以外的时间有何期待？有些要求可以清楚约定，有些要求只是组织中的默认习惯。后者往往更难衡量，因为人要从一次次临时安排中才逐渐知道自己实际答应了什么。

薪酬表能列出奖金和福利，却不容易完整显示这些成本。一个人也可能愿意在某一阶段承担较强的工作约束，换取专业训练、必要收入或家庭保障。这个决定不应由旁观者轻易评价。问题是，承担是否经过辨认，边界是否能够讨论，情况改变时是否有调整的可能，而不是把最初一次同意理解成对以后所有要求的同意。

当我把这些问题放回劳动史，所谓进步就不再只有工资上涨这一根轴。它还包括工时是否可预期，报酬条件是否透明，劳动者有没有表达意见的途径，以及工作要求能否在结束时间停下来。这些变化不保证在同一个时期一起发生，也不保证只会向前发展。理解这种不同步，比寻找一个从坏到好的直线故事更接近普通人的实际处境。

四、日历与指标，让工作变得可安排、可比较

从车间走进办公室，工作对象改变了，管理分工的方法却没有全部消失。1917年出版的《科学办公室管理》，讨论的正是把泰勒的管理方法应用于办公室。[43] 文

书和信息处理同样可以被分解、计时和重新设计，脑力劳动并不天然处在组织管理之外。

不过，越需要判断的工作，越难仅凭占用时间来衡量。一个人花半天确认某个假设不成立，可能避免团队继续做几周无效工作；另一个人很快提交了漂亮的报告，关键输入却没有核实。两个人在日历里都只占几个色块，价值要到工作内容里才能看见。

日历本来可以帮助人合作。它让参与者知道什么时候需要在场，也能把专注时间和休息边界提前说明。问题出在“空白”怎样被理解。如果空白一律被看成尚未利用的时间，那么阅读、准备、思考和处理意外的余地，就很容易被排满。

会议时间是可见的，准备会议的时间未必可见；回复消息可以留下记录，形成一个值得回复的判断却可能需要安静。只管理可见部分，会让工作者把那些看不见、又不能省略的部分，挪到早晨、晚上或周末。日程表看起来利用充分，真正的工作日却向表外延伸。

指标有相似的两面。关键绩效指标，也就是 KPI，可以让模糊要求变得清楚，帮助团队发现问题。交付是否及时、质量是否合格、客户问题有没有解决，都值得追踪。一个没有明确评价标准的环境，也可能让人只能依靠猜测和讨好上级生活。

困难发生在指标开始替代工作目的的时候。设想一个客服团队只考核平均通话时长。复杂问题需要更久处理，员工却可能因为认真处理而在排名上吃亏；尽快结束通话的人，反而留下更好的数字。这个假设不证明客服指标一定无效，它暴露的是评价安排中的遗漏：速度被看见了，问题有没有真正解决没有受到同等重视。

Donald Campbell 在讨论社会项目评估时，提醒人们关注一类压力：一个量化指标越直接地影响重要决策，相关参与者就越有动力改变这个数字，甚至改变原本希望观察的过程。[44] 这是对使用方式的提醒。它不要求放弃测量，而要求我们继续检查数字与目的的关系。

在工程里，这很容易理解。测量温度之前，需要知道传感器放在哪里，测的是哪个工况；读数出现异常，也要检查系统和测量方法。若只要求读数好看，却不允许讨论测量遗漏了什么，再精密的仪表也不能保证正确判断。

绩效评价同样需要解释。复杂任务为何延期，谁承担了不易统计的协作，哪些问题被提前避免，都需要有人愿意听，并有权修正原来的判断。劳动者的自主空间，有时就体现在这里：他能否对自己的工作作出有事实依据的解释。

一个指标怎样改变它原本想观察的工作

用一个假设的服务团队来说明指标的作用。管理者最初希望客户的问题被妥善解决，但“妥善”不容易在每天结束时直接计数，于是先看每个人处理了多少请求。这能提供有用的信息：谁承担了多少工作，哪里出现积压，是否需要增加资源。问题并不出在数字出现的那一刻，而出在数字开始承担它无法独自承担的判断。

如果晋升和奖金主要取决于处理数量，员工就有理由优先选择容易结束的请求，把复杂情况交给别人，或者尽快让一次会话进入“已完成”状态。这里没有假定每个人都会这样做，而是在看规则给行为提供了什么方向。有责任心的人可能继续耐心处理难题，但如果制度长期让他在评价中吃亏，系统就在要求个人道德不断补偿指标的缺口。

再增加一个“客户满意度”也未必解决全部问题。满意可以受到等待时间、客户原本的预期、产品本身的限制，以及员工是否愿意说出不受欢迎的事实影响。一个认真说明限制的人，可能比一个过度承诺的人更难在当下获得好评。指标增加以后，管理也许更全面，却仍然需要理解情境。把几个数字加权，并不会自动把判断责任交给公式。

因此，指标最有用的位置，常常是帮助人提出问题：为什么某类请求总是处理得很慢，为什么有些人的数量较少但返工也少，为什么客户不满集中发生在某个流程。它可以引导调查，也可以帮助比较改进前后的变化。但当它被当成无需解释的最终裁判，工作者便容易把注意力转向如何保护自己的数字。

对我这样的工程师，这个区别很具体。完成了多少张图、关闭了多少问题、参加了多少会议，都不能单独回答系统是否更可靠。某次认真检查可能让进度看起来变慢，却减少后续返工。评价如果看不见这种作用，员工就需要在真实质量与可见成绩之间反复选择。Campbell 的提醒在这里提供的是一种检查方向：越是重要的数字，越需要持续检查它与实际目标之间的关系，而不是因为它重要就停止追问。

五、算法让管理更快，也让解释变得更重要

算法管理把部分原由人承担的安排交给软件：分派任务、追踪进度、评价表现。它不一定使用生成式 AI，也不一定完全自动化。一个按规则排班的系统，与一个综合多种数据生成绩效判断的系统，覆盖的范围和影响都不相同。

OECD 在 2025 年发布的研究，调查了法国、德国、意大利、日本、西班牙和美国六国的六千多家企业。受访管理者既报告了决策质量改善等好处，也提出责任不清、难以理解工具逻辑和劳动者健康保护不足等担忧。[45] 这是特定国家和企业样本中管理者的回答，并不代表全球所有员工的经历，也不意味着每一种算法管理都构成全面监控。

软件确实可能减少管理中的随意性。规则公开、数据恰当、允许复核的排班系统，可以比一个完全凭主管喜好安排工作的环境更公平。劳动者也可能从更清楚的任务信息和更少的重复报表中获益。

另一种情况则更难处理：系统给出结果，任何人都说自己无权修改。员工面对一个不合理的任务时，被要求先完成；对评分提出异议时，又被告知数据不会说谎。此时困难不仅是评价过于严格，还在于找不到能够解释、承担责任和修正错误的人。

不妨仍用假设来说明。两名配送人员走完同样距离，一个路段可以直接到达，另一个需要等待、登记和上楼。若评价只看距离与用时，第二个人的记录就可能更差。定位数据未必有错，错的可能是把它当作完整劳动过程的办法。给模型增加更多数据，有时能改善这个问题，但也需要决定哪些信息值得收集、如何核实，以及异常情况怎样申诉。

这类问题不会因管理界面更现代就自行消失。评价方式、解释渠道和责任归属，是工作安排的一部分，应当与效率一起进入讨论。一个人如果只能接受结果，无法补充情境，那么他很难凭自己的经验改进这套规则。

从钟声走到算法，管理者能够看到的细节增加了。但可见的数据越多，并不意味着对人的理解必然越完整。工具越能影响报酬、工作机会和日程，我们越需要知道，它观察了什么，又省略了什么。

自动分配以后，异常由谁解释

算法管理的一个吸引力，在于它能把原来需要人逐个处理的信息更快地汇总起来。排班、路线、任务排序和绩效记录都可能因此更及时。但信息处理得更快，不等于系统已经知道每一种情况的意义。尤其当输入并不完整时，计算可以十分精确，判断仍然可能偏离现场。

例如，设想系统把一次任务耗时明显超过平均值标记为异常。耗时增加可能来自员工不熟练，也可能来自设备故障、客户临时改变要求、任务本身更复杂，或者有人正在替前一环节补上遗漏。如果这些差别没有进入记录，系统只能根据自己看

得见的部分作出评价。被评价的人则需要寻找一个入口，让缺失的情境重新进入判断。

因此，解释机制并不是自动化以后可有可无的附属品。它决定了记录中的错误能否被更正，罕见情况能否被认识，责任能否回到有权改变条件的人手里。如果没有这个入口，劳动者可能必须用额外时间维护自己的数据形象，甚至为了避免异常而回避真正需要耐心处理的工作。组织获得了更整齐的记录，却未必获得了更真实的理解。

这里也不能假定人工管理天然公平。人的记忆同样有限，偏好也可能影响评价；一个保留证据和反馈渠道的系统，有时能够比只靠印象的管理更可解释。比较的对象应当是具体的制度安排：记录了哪些信息，谁可以检查和更正，重要决定能否得到说明，异常是否有人负责处理。把“人工”或“算法”当成答案，会过早结束真正需要做的设计。

当工具逐渐参与任务分配，我希望自己保留的并不只是对它的不信任，而是描述问题的能力。哪里存在没有被记录的条件，什么结果与实际工作不符，怎样的解释能够被验证，这些具体问题比笼统地说“系统不懂人”更可能改变下一次安排。对于组织也是如此：能否让现场经验进入工具的改进，会影响自动化最终增强的是判断，还是只有执行速度。

六、AI 改变的是一组任务

生成式 AI 进入工作以后，一个新的问题摆到桌上：如果起草、整理、检索和部分分析都能更快完成，知识工作者的价值会怎样变化？

很容易从这里直接跳到“某种职业会不会消失”。但一个职业通常包含多种任务，工具对它们的作用也不一样。写出初稿、核验事实、理解具体约束、与他人达成一致，可能出现在同一个岗位里，却不是同一种能力。

Daron Acemoglu 与 Pascual Restrepo 的任务分析框架，区分了自动化对原有劳动任务的替代，以及新任务出现后对劳动需求的支持作用。[46] 技术可以在一些环节减少所需人力，也可能改变成本、扩大需求，并产生新的分工。总的结果需要观察这些变化怎样共同发生，不能只凭某项演示很出色，就计算整个职业的去留。

已经发生的工作研究，提供了更具体的线索。Erik Brynjolfsson、Danielle Li 和 Lindsey Raymond 研究了一套生成式 AI 助手在客服团队中的分批上线。2025 年发

表的论文使用 5,172 名客服人员的数据，以每小时解决的问题数衡量生产率，平均提升约 15%；经验较少、原先表现较弱的员工获益更多。[47]

这个结果没有说新手只提升了 15%，也没有说所有知识工作都能得到同样幅度的改善。它说明，在这一套任务、知识和组织安排中，工具能够把部分经验送到需要它的人面前。研究还发现了学习改善的证据：帮助并不必然等于依赖加深。

另一项由 Fabrizio Dell'Acqua 等人开展、涉及 758 名咨询顾问的实验，把边界显示得更清楚。在当时 AI 能较好处理的任务中，使用工具带来了表现提升；在研究者设置的能力边界之外的任务上，使用 AI 的顾问给出正确答案的比例反而低了约 19 个百分点。[48] 这是 2023 年特定工具和任务下的结果，无法直接当成之后所有模型的成绩单，却足以提醒我们，流畅的答案需要接受任务层面的检验。

放到工程工作里，这意味着生成一份说明与确认说明正确之间，仍然有距离。输入条件是否适用，单位有没有混淆，材料和工况能否支持结论，异常结果需要怎样追查，都必须有人有能力检查。工具承担了某个步骤，不会使整个项目的责任凭空消失。

不过，“人负责判断”也不能成为一句方便的话。一个人要作出可靠判断，需要必要的专业训练、信息、时间和权限。如果组织把生产速度提高了，却压缩核验时间，再要求员工为所有输出负责，责任就可能超过他实际能够控制的范围。

因此，工作重新设计不能只计算少写了多少字、少点了多少次鼠标。它还要安排谁检查、依据什么检查、发现问题后能否停止，以及新员工如何学会这些判断。把生成环节自动化以后，剩下的工作未必更少，也可能更集中地需要经验。

七、新人怎样学习，省下的时间怎样使用

AI 对新人的帮助，让我想到自己刚入职时写下的那些操作笔记。知道下一步去哪里找资料、怎样完成一个流程，可以减少摸索。一个更容易求助的工具，确实可能降低进入工作的门槛。

但减少摸索，与跳过理解，是两种不同的安排。新人如果能看到建议背后的理由，知道哪些地方需要确认，再得到同事的反馈，工具就可能帮助他更快建立判断。如果只要求接收答案、按时交付，他也可能积累了很多已完成任务，却仍然无法解释关键决定。

这里有一个需要继续观察的问题：当组织减少了过去由新人承担的基础任务，新的训练路径会不会一并建立？我们不能预先断言学徒期一定消失，也不能假定高级判断会在没有练习和反馈的情况下自行长出来。招聘、分工和培训如何变化，决定了技术帮助到的是一次交付，还是一个人的长期能力。

我更关心的，也是工具进入之后整段工作发生了什么。假设一个流程原来需要八小时，改进后完成相同、合格的交付只需六小时，剩余时间至少有几种用途：扩大产量、提高质量、训练人员，或者缩短工作时间。这个假设中的两小时不代表任何研究的平均结果，它只是把分配问题摆出来。

每一种安排都有条件。需求确实增加时，扩大产量有其理由；返工成本很高时，增加检查可能更有价值；团队缺少后备能力时，培训可以改善长期交付。劳动者也有理由希望，一部分进步体现在报酬、工作强度或生活时间上。

因此，前一章所说的“效率通胀”，是其中一种可能发生的机制：改进后的表现被迅速设为新基准，目标继续增加，而恢复和学习的时间没有得到保护。它不能替代对具体组织的观察。一个愿意讨论质量、工作量和收益分配的团队，完全可能作出不同安排。

对仍在工作中的我来说，争取空间需要从具体交付谈起。什么已经完成，什么还需要核验，临时加入一项任务会挤掉哪一项，改进节省了哪部分重复劳动，这些都比笼统地说“大家太忙”更容易进入讨论。工具的效果越能被说明，就越有机会讨论它应当怎样使用。

当然，讲清楚并不保证诉求会被接受。一个人的议价能力、组织文化和外部工作机会，都会影响结果。这也是为什么劳动规则、员工参与和可申诉的程序重要。不能把改变制度的全部责任，都交给一个已经很忙的员工。

但我至少可以避免把工具的承诺当成自己的既得收益。软件能做得更快，是第一步；流程能否持续做对，是第二步；我的工作与生活是否因此改善，还需要看后续安排。三步之间，都有可以观察和争取的事情。

省下一个小时，需要重新分配几种责任

让工具生成初稿以后，原来的一小时可能真的缩短了，但新流程也会产生新的安排。谁检查结果，谁识别工具不了解的条件，谁维护提示、数据和版本，出了问题以后谁承担责任，这些工作未必能在最初的演示里完整看见。讨论收益时把它们算进去，并不是否认工具有用，而是为了知道改善究竟发生在哪里。

对新人尤其如此。如果一项任务原来同时承担交付与训练两种功能，自动化其中的步骤以后，组织就需要另行安排学习。过去靠自己找资料、比较不同方案获得的判断，不一定会在接收一个完整答案时同样发生。但也不能反过来认定，只有重复低效过程才能学习。工具可以解释、示范、提供反馈，还可以让新人更快接触原来需要很久才能看见的处理方法。关键是新的工作方式是否把理解保留下来。

可以设想两种不同安排。第一种只要求新人把工具的答案尽快提交，评价主要看速度；第二种要求他说明采用答案的理由，抽查关键条件，并在某些任务中独立复现方法。两者都使用同一种工具，学习的机会却不同。这只是用于讨论设计的假设，不能据此声称某种安排已经在所有组织中得到验证。

同样，节约的时间是否转成休息，也取决于原来的工作承诺和新增任务。一个团队可以选择减少积压、提高质量、扩大服务，也可以重新讨论工作时长。劳动者能否分享这些收益，需要具体的沟通与制度，不能由模型的平均提效比例直接推出。生产率研究告诉我们某些任务能够怎样变化，接下来怎样安排人，仍然是组织和劳动者需要面对的决定。

这使我回到本章开头的问题时，多了一层理解。我需要观察的既有工具改变了什么，也有改变以后谁需要承担新的工作、谁获得解释和选择的空间。只有把两层放在一起，效率才不只是一段更快的演示，而能与人的工作质量、学习路径和生活安排发生联系。

八、在组织的时间表之外，留下什么

回望这些变化，我看到的并不是一条注定让人越来越失去自由的直线。分工带来规模，标准帮助经验传播，日历使协作更可靠，算法和 AI 也能承担原先费力的任务。与此同时，节奏、评价和收益的决定权，始终影响劳动者实际得到什么。

这使我对“个人努力”的理解具体了一些。努力必须落在一段工作关系里。谁决定做什么、谁评价成果、我能否理解并改进方法，这些条件会影响同样一小时最终留下的东西。把所有问题都解释为个人不够自律，会让组织安排从视野里消失。

我仍然需要工作，也受益于组织提供的设备、专业分工和同事的帮助。我没有必要假装自己能独立拥有整条生产链。但在参与这套系统时，可以同时关注自己的积累：哪些收入留了下来，哪些能力经过了验证，哪些经验能在尊重工作成果归属的前提下，变成自己理解世界的方法。

这些积累不会替代合理的劳动条件。持有一点资产，也不会让不合理的评价自动变得公平。它们的作用更有限，也更实际：当我需要学习、协商、调整或离开时，手里多一些能够使用的资源。

Part I 从我的工作经历出发，走到工资、注意力和组织安排的边界。接下来的问题，是在这些边界之内，怎样为未来留下东西。先从最具体的一项开始：每个月到账的钱，在支付当下生活之后，如何成为下一步可以使用的本金。

注释与参考资料

[38] E. P. Thompson，Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism，Past & Present 38（1967），56–97 页。参见刊方对原文问题与范围的回顾，以及原文扫描件。本文只借用任务节奏、时间纪律及时间观念变化的区分，不把英国工业化的讨论外推成全世界统一的阶段史。

[39] Adam Smith，An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations（1776），第一篇第一章的制针与分工讨论，第五篇第一章第三部分关于普通民众教育的讨论。正文概述两处论证，未沿用其中评价劳动者的时代性措辞。

[40] Frederick Winslow Taylor，The Principles of Scientific Management（1911），第二章，管理者整理经验知识、训练工人和承担规划责任的段落。本文区分泰勒自述的合作目标与由此产生的知识、决策权配置问题，不把后来关于“构想与执行分离”的概括当作他的逐字引语。

[41] The Henry Ford，Henry Ford: $5 Day 史料专题，以及 Matt Anderson，Ford’s Five-Dollar Day，2014 年 1 月 3 日。移动装配线与工资计划分别落在 1913 年和 1914 年；五美元包含附条件的利润分享，工作日由九小时改为八小时。正文未将这一时期写成普遍实行每周五天工作制。

[42] International Labour Organization，Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1)，特别是第二至第六条。该公约有行业范围、批准和执行条件及例外；不是对所有职业、国家即时生效的统一工作时间描述。

[43] William Henry Leffingwell，Scientific Office Management（1917）。书名与出版信息见 Internet Archive 收录的 Harold B. Lee Library 数字化馆藏。本章仅据书目确认当时已有将泰勒方法应用于办公室的著作，不把书目当成相关方法普及程度的统计证据。

[44] Donald T. Campbell，Assessing the Impact of Planned Social Change（1976；2011 年获授权重刊），参见“Corrupting Effect of Quantitative Indicators”一节。原文说明其例证多为轶事性质；本章据此讨论激励与指标偏移的机制，没有把它写成任何指标必然失效的实验定律。

[45] Anna Milanez, Annikka Lemmens and Carla Ruggiu，Algorithmic management in the workplace: New evidence from an OECD employer survey，OECD Artificial Intelligence Papers No. 31，2025 年 2 月 6 日。六国六千多家企业；主要引用管理者对工具影响的报告与担忧，未用来估算中国或全球员工受监控比例。

[46] Daron Acemoglu and Pascual Restrepo，Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor，Journal of Economic Perspectives 33（2），2019，3–30 页。替代效应与新任务效应针对任务配置和劳动需求；不能把“任务受影响”直接换算成“岗位将消失”。

[47] Erik Brynjolfsson, Danielle Li and Lindsey Raymond，Generative AI at Work，The Quarterly Journal of Economics 140（2），2025，889–942 页，尤其是摘要、第五节与第六节的学习分析。本章采用正式发表版本的 5,172 人与平均约 15%，不混用早期工作论文的样本量、14% 平均值或新手分组结果。这是分批上线的实地研究，非对所有职业的随机实验。

[48] Fabrizio Dell'Acqua et al.，Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality，Harvard Business School Working Paper 24-013（2023）。研究设计与结果亦见 HBS 研究团队介绍和 HBS 对研究作者的采访。19 个百分点对应研究所设边界之外的任务，不是所有复杂任务的共同结果。

Part II｜Worker Investor Mindset

谁在承受系统的代价？

Part I 讨论的是 worker 所处的现实环境：工资给人安全感，也给人边界；工厂钟声后来变成日历、KPI、算法和 AI；劳动者出售的早已不只是体力和时间，也包括注意力、情绪、健康、判断与未来的可能性。到了这里，我们自然会遇到一个更难的问题：当一个人已经看见这些结构以后，究竟应该怎样理解自己的处境？

很多人会立刻把答案放回个人身上。努力一点，坚强一点，学习更多技能，争取更高工资，换一份更好的工作。这样的建议并不错误，但它们常常遗漏了一个前提：个人并不是在真空中行动。一个人是否能够拒绝无意义加班，是否敢于指出流程漏洞，是否有余力学习、储蓄和投资，并不只取决于他的意志力，也取决于他身处的规则怎样分配责任、收益、风险和退出的代价。

因此，制度层面最重要的问题不是“怎样找到足够多的好人”，而是“怎样让普通人在并不完美的条件下，也不必靠异常的牺牲才能作出正确的选择”。如果一个系统总要等到危机发生以后，才期待某个人表现出英雄主义，那么我们首先应该追问的，不是他为什么没有成为英雄，而是制度为什么把本应提前解决的问题，留到了最恐惧、最混乱的时刻。

制度的下限不该靠英雄。

有一次去按摩店时，我重新看了一遍《泰坦尼克号》。这不是我第一次看这部电影。杰克和露丝的爱情、头等舱与三等舱之间的阶层差异，以及那艘号称“永不沉没”的巨轮如何撞上冰山，我早已知道结局。但这一次，当电影接近尾声时，我没有把注意力停留在男女主角身上，而是认真看了那些已经离开大船的救生艇。

电影中的巨轮沉没以后，大量穿着救生衣的人漂浮在冰冷的海面上。他们没有立即沉下去，在一段短暂而残酷的时间里，还能够呼喊、挣扎，并等待救生艇返回。

艇上的人听见了呼救，也许知道艇里仍有空位，却担心一旦驶回密集的人群，求生者会围住小艇，导致超载甚至倾覆。于是，许多艇停留在相对安全的距离之外。

我最初的反应是一个道德问题：他们为什么不回去？如果自己已经安全，却看见别人仍在水中死去，难道不应该尽可能多救几个人吗？但这个问题很快让我感到不安。坐在安全的房间里，我们拥有完整的结局、充足的时间和道德上的距离；身处其中的人却没有。他们不知道海面上究竟有多少人，不知道小艇还能承受多少重量，也不知道返航以后会不会使整艘艇失去控制。一个普通乘客未必会划船，未必接受过救援训练，也未必有权决定航向。他可能不愿意放弃别人，却同样不愿意让艇上的人一起失去生还机会。

这不意味着所有人都应被免责。拥有指挥权、训练和更多信息的人，当然应承担更高责任。责任本来就应当与权力、信息、能力和行动空间相匹配。但电影带给我的真正问题，不是“幸存者够不够善良”，而是为什么一项公共救援任务，最后变成了对普通人个人勇气的考验。为什么没有足够的救生资源，为什么没有清楚的分工、训练与协作程序，为什么没有在灾难前就安排好二次救援，而要让一群刚刚逃出生天的人，在最恐惧、最缺乏信息的时刻，临时决定是否冒险返回？

从博弈论的角度看，这不是简单的好人与坏人，而是一种集体行动困境。每艘救生艇都可能希望有人返回救援，但没有一艘愿意独自承担最大的风险。对每一艘艇而言，最安全的结果是自己留在远处，由其他艇返回；最危险的结果则是自己单独驶入人群，承担超载和倾覆的风险。于是，所有参与者都可能作出对自己局部合理的判断，最终却共同制造出一个无人真正希望看到的结果。

这就是博弈论的重要性。它不是教人变得更会算计，也不是教人怎样在每一场竞争中压倒别人。它首先帮助我们看清：当结果取决于多人互动时，个人的选择会被收益、成本、信息、权力和预期塑造。站在参与者的位置上，我们会问：在现有规则下，我怎样做才不至于受损？但站到更高的位置上，我们需要问：为什么这样的选择会显得合理？能不能改变规则，使个人在保护自己的同时，也更容易产生对整体有利的结果？

当博弈论上升到这一层，它就通向机制设计与制度设计。制度的作用不是假设所有人都会变成圣人，而是承认人会恐惧、自利、疲惫，也会在信息不足时优先保护自己；然后通过责任分配、资源配置、信息公开、激励约束和反馈机制，让正确行动不必完全依赖个人牺牲。英雄可以提高一个系统的上限，但一个正常运转的系统，不能把自己的下限交给英雄。

风险是如何向下转移的？

离开泰坦尼克号以后，我开始在现代职场里反复看见同一种结构。员工明明知道无意义加班没有价值，却不敢第一个离开；团队明明知道流程存在漏洞，却没有人愿意主动修复；所有部门都依赖同一位责任心很强的人救火，却没有建立文档、流程和替代能力。问题出现以后，组织会问谁没有担当，项目失败以后，组织会问谁没有扛住，但很少有人先问：为什么工作量被塞进了不可能完成的时间里？为什么职责边界没有定义清楚？为什么交付的收益归组织，延期、失误、健康和声誉的成本却由员工单独承担？

这不是抽象的管理问题，而是一种具体的分配问题。当一项本来需要两个人完成的工作被压缩到一个人身上，当八小时的任务被默认用十二小时完成，当职责不清导致每个部门都能把额外工作推给最难拒绝的人，组织实际上是在把风险向下分配。管理者可能获得按时交付的表象，组织可能获得更高的短期产出，但员工承担的是不可见的成本：休息被侵占，健康被透支，学习和储蓄的时间被吞没，失败时还可能成为最容易被问责的人。

员工的内耗往往正是从这里开始。他会反复问自己：是不是我效率不够高？是不是我还不够专业？是不是我不够努力，才需要加班？这种自我拷问有时会掩盖更基本的事实：如果任务、资源、权限和时间本来就不匹配，那么持续加班不一定证明个人不够强，反而可能证明组织正在用个人的身体填补制度缺口。一个人当然仍然需要提高能力，也需要为自己的交付负责；但他不应该把所有结构性成本都解释为自己的道德失败。

博弈论给 worker 的第一种帮助，就是把模糊的痛苦还原成可观察的结构。遇到一个要求时，可以先问：这场博弈里有哪些参与者？谁获得好处，谁承担成本？谁掌握信息和决策权？如果结果失败，谁有能力退出，谁只能承担后果？当一个员工发现自己的时间、健康和声誉不断成为组织的隐性缓冲垫时，他就不应只想着如何再坚持一次，而应开始建立边界、留下记录、明确职责、暴露工作量，并为自己保留现金、能力和未来的退出选项。

这并不意味着把每个组织都看成敌人，也不意味着普通人应该冲动辞职。真正成熟的行动不是把个人与组织放进一场情绪化的对抗，而是理解双方所处的博弈，并逐步改变自己在博弈中的位置。你可以借助组织获得现金流、训练、真实问题和专业反馈；但不能把全部身份、全部收入和全部未来都押在组织愿意善待你这个假设上。你需要让一部分工资变成储备和资产，让一部分经验变成可迁移的能力，让一部分时间变成不只服务于当前雇主的长期积累。

这也是 The Worker Investor 与“逃离工作”叙事的区别。它不把工作视为敌人，也不把工资视为羞耻。工资对普通人而言，往往是最早、最稳定、最可规划的现金流；组织也可以是训练专业能力、接触真实问题和建立判断力的场域。真正的问题是，工资是否只负责结算过去，工作经验是否只属于公司，时间是否只被现有 KPI 吸收。如果一个人所有劳动都在当下消失，他就会始终被下一次发薪、下一位老板和下一轮组织调整所定义。

美国文化与中国传统在这里提供了两种可以彼此校正的提醒。美国流行文化强调个人行动，开拓者、创业者和英雄人物都在表达同一个信念：人不必把既有处境当作命运。但美国的宪法传统并不只是歌颂英雄。它同样承认权力与利益会发生冲突，因此通过分权和制衡，避免公共生活完全依赖某个掌权者的品德。麦迪逊在《联邦党人文集》第 51 篇中提出，用制度安排使不同权力彼此约束，正是因为不能假设人都是天使。《联邦党人文集》第 51 篇

中国传统则更强调修身、角色和责任。它提醒我们，行动不能只问能否成功，还要问自己正在成为什么样的人，以及行动会建立怎样的关系和秩序。但当这种责任伦理被过度使用时，也可能把制度问题重新道德化：组织出了问题，就等待一个好领导；项目出了问题，就等待一个愿意牺牲的员工；公共生活出了问题，就等待一个能人。两种传统各自的盲点，恰好说明一个成熟的社会既不能只靠个人英雄主义，也不能只靠好人的自觉。制度应该守住底线，人的勇气与品格则可以提高上限。

Worker Investor 是如何夺回未来的？

The Worker Investor 的起点，就是从这里完成一次心智转换。一个人不再只把自己看成制度中的参与者，不再只问怎样把眼前的任务完成得更快、怎样在下一次评价中表现得更好；他开始追问，自己正在参与什么游戏，这个游戏把风险、收益、信息和责任分配给了谁，而自己又能否重新设计其中一部分规则。这并不意味着 worker 要把所有组织都当作敌人，更不意味着他必须立刻辞职、创业，或者靠一次冒险摆脱现实。组织仍然可以提供工资、训练、真实问题、专业协作和社会连接。问题在于，一个人不能把全部未来都建立在“组织会持续给我工资，也会公平回报我的付出”这个假设上。如果工资只负责结算过去一个月的劳动，工作经验只属于某一个项目，时间只被现有 KPI 吸收，那么 worker 即使不断努力，也可能始终停留在同一种脆弱结构里：必须继续出售时间，才能维持原有生活。因此，Part II 接下来的章节不会把金融写成一门脱离生活的专业知识，更不会把投资写成寻找下一只上涨股票的技巧。它真正要讨论的是：一个普通 worker 怎样理

解金钱、市场、所有权和风险背后的制度安排，并把这些理解转化为自己的个人机制。金融在这里不是另一个遥远世界，而是劳动如何穿越时间、风险如何被定价、收益如何被分配，以及普通人怎样避免把有限本金投入错误游戏的问题。第一步，是重新理解工资。第五章“现金流与本金”要回答的不是怎样赚更多钱，而是工资如何从生活收入变成未来选择权的燃料。工资首先是过去劳动的结算；它到账以后，可以被当期消费完全吸收，也可以有一部分被保留下来，变成储备、本金和未来的购买权。储蓄并不只是账户里的余额，而是一个人拒绝在今天耗尽全部劳动成果的方式。债务则恰好相反：它让未来的自己为今天的消费继续工作。只有当 worker 开始把工资看成第一条可配置的现金流，而不只是职位和身份的证明，他才真正拥有进入投资世界的起点。

但本金一旦被保留下来，第二个问题就出现了：它应该进入什么样的游戏？第六章“真假市场”讨论的正是这一点。市场、赌场和骗局的表面都可能有价格、有交易、有故事，也都有赢家；真正的区别在于，参与者是否拥有清楚的规则、可验证的信息、真实的资产、合理的概率和可承担的风险。黄金可以是真实资产，打着黄金名义的电子盘却可能只是伪装成投资的收割机制；赌场的规则可以公开透明，但它仍然是对多数参与者不利的负期望游戏。对一个本金有限、仍然依赖工资的 worker 来说，第一条投资原则不是追求高收益，而是先判断自己到底进入的是市场、赌局，还是骗局。看不懂规则的游戏，不是机会，而是风险。

当读者学会区分自己进入的游戏后，第三步才是理解自己究竟在买什么。第七章“所有权与周期”要把股票从手机屏幕上的涨跌、热点和 K 线中重新放回它原本的位置。股票不是从投机开始的，而是从共同承担风险、共同分享企业结果的制度安排开始的。它首先是一部分所有权，价格只是市场围绕这种所有权不断波动的语言。问题在于，所有权一旦被高度流动化，就很容易被叙事、杠杆、情绪和群体反馈改造成赌博工具。市场并不天然等于赌场，但任何市场都可能被人用成赌场。一个 worker 进入市场时，到底是在成为所有者，还是在成为赌徒，不取决于他买的是不是股票，而取决于他是否理解资产、周期、杠杆、风险边界和自己的时间尺度。

到了第八章“金融底仓”，Part II 才开始把前面建立的认知落实为一套可执行的规则。普通 worker 通常没有专业机构的信息速度、研究资源和交易基础设施，也不应把最稀缺的注意力投入短期预测之中。但 worker 有一种容易被忽略的优势：持续的工资现金流、较长的投资周期，以及把规则写在情绪之前的可能。ETF 对本书而言并不只是一个产品名称，而是一种制度化工具。它让一个普通人可以用低成本、分散化、长期和少操作的方式，把工资的一部分稳定地转化为未来所有权，而不必把自己的命运押在某次预测、某只个股或某个市场故事上。

因此，Part II 的四章并不是彼此分离的金融知识，而是一条完整的心智路径：工资先被理解为现金流，现金流才有机会形成本金；本金必须先避开错误游戏，才谈得上进入市场；进入市场以后，要先理解所有权与周期，才不会把价格波动误认为投资本身；最后，才用 ETF 和金融底仓把这些理解变成能够长期执行的规则。这个顺序从“劳动如何被结算”，走到“劳动如何被保存”，再走到“劳动如何转化为未来所有权”。

这也是从理解制度走向设计个人机制的第一步。个人不能单独改写劳动力市场，也不能保证组织永远公平，但可以逐步改变自己的现金流方向、风险边界、参与规则和注意力配置。Worker Investor 并不假装自己能够战胜所有制度；他只是拒绝把自己全部交给一套由别人设计的制度。他开始让工资留下一部分，让本金进入有真实规则的市场，让投资建立在所有权而非情绪上，并为未来保留不只依赖单一雇主的选择权。

当读者完成这一步，Part III 的 Human Capital ETF 才会自然出现。Part II 先让人学会配置钱、理解风险和建立金融底仓；Part III 则把同一种配置思维进一步应用到更重要的资产上：健康、职业主线、技能、AI、作品、渠道和判断力。一个人只有先理解“配置”不是买入某个代码，而是设计自己与未来的关系，才可能真正开始把自己配置成一只能够长期复利的 Human Capital ETF。

第 5 章　现金流与本金：把工资看成燃料，而不是身份

If you would be wealthy, think of saving, as well as of getting.
「若想富足，既要考虑储蓄，也要考虑获取。」
——本杰明·富兰克林《致富之道》（1758）

工资如何成为下一步的起点

上一章讨论了现代组织怎样通过工厂钟声、日历、KPI 和 AI 配置 Worker 的时间。这一章把视线移到工资到账之后：当劳动完成结算，这笔钱会流向哪里？

工资当然重要。对绝大多数普通人来说，它是生活秩序、家庭责任和最初本金的来源。但工资不是一个人的估值，也不应该成为一个人的全部身份。它首先是一条现金流。它可以维持今天，可以偿还昨天，也可以保护和建设明天。决定 Worker 未来形状的，不只是工资高低，而是这股现金流在每一次结算后流向什么。

储蓄让已经完成的劳动不必在当期全部耗尽；流动性储备让人有能力等待；投资则把一部分购买权转化为资产性权利，让过去的劳动有机会参与未来的生产。相反，债务把今天的购买权交给现在，把偿还顺序写进未来的现金流。两者都在移动时间，只是方向相反。

这并不是一章关于节衣缩食的道德训诫，也不是一份投资产品说明书。它要回答的是一个更基础的问题：一个仍然依靠工资生活的普通 Worker，怎样让每一次发薪不只是上一段劳动的终点，也成为未来选择权的起点？

> 工资不是自由本身，却是普通 Worker 最早能够持续获得、并可以主动配置的一股现金流。它只有在被保留、保护并转化为资产性权利之后，才开始成为未来选择权的燃料。

开篇：结算之后

上一章结束时，Worker 的一天已经被切成了很多可以管理的单位。

工厂用钟声规定什么时候开始和停止，办公室用日历占用一小时又一小时，管理系统把工作拆成节点和指标，AI 又进一步压缩完成同一项任务所需的时间。组织不断提高配置劳动的精度。对个人来说，最直观的回报通常是一笔工资：一个月结束，手机出现入账提醒，过去一段时间的工作终于被结算成一个明确的数字。

刚开始工作时，我也会在那一刻感到踏实。工资意味着我不再需要为每一笔日常开支向家里开口，意味着房租和账单有了来源，也意味着我的能力第一次获得了外部世界的定价。一个人从学生变成职业人，工资往往是最清楚的边界。它既是收入，也是独立的证明。

问题在于，一种证明用得太久，很容易变成身份。

我们会用工资判断工作是否值得，用工资比较自己和同龄人的进度，用工资衡量过去几年的成长，甚至用工资回答“我是谁”。涨薪会让人感觉自己正在上升，降薪或失业则不只像现金流中断，也像个人价值受到了否定。职位、公司和薪酬被绑在一起，最后看起来像一张关于自己的成绩单。

工作确实会塑造身份。它提供目的感、技能、关系和社会位置，这一点没有必要否认。OECD 关于员工福祉的研究也把工作的意义、技能发展、社会连接和归属感放在同一个框架里。[49] 但“工作参与塑造我”与“工资完整定义我”是两件完全不同的事。

工资是特定组织在特定时间、特定岗位和特定劳动力市场里，对一段劳动的结算。它受行业周期、地区、谈判地位、公司制度、岗位稀缺度和运气影响。一个人的照顾能力、判断力、身体、关系、未被公司使用的创造力，以及尚未形成市场价格的潜力，都不会完整出现在工资条上。

所以，工资到账，是劳动关系的一次结算，不是一个人的估值。

一旦把两者分开，发薪日的意义也会变化。过去我首先看到的是“我赚了多少”，后来我开始追问：“这笔钱接下来会替谁工作？”它会全部返回当期消费，替今天的生活工作；会先偿还贷款和信用卡，替过去的决定工作；会停在流动性账户里，替风险中的我工作；还是会进入一种能够留存、产生现金流或提高生产能力的资产，替未来工作？

同样的一笔工资，因为流向不同，会形成完全不同的人生结构。

这一章从这个分叉点开始。

一、工资不是身份，而是第一条现金流

工资很重要，但它首先是一种流量

“不要把工资当作身份”听起来容易被误解成“工资不重要”。事实恰好相反。对普通 Worker 来说，工资通常是最重要、最稳定、也最早能够控制的经济资源。

中国国家统计局公布的 2025 年居民收入数据里，全国居民人均工资性收入为 24,555 元，占人均可支配收入的 56.6%；财产净收入为 3,490 元，占 8.0%。[50] 全国平均数不能描述每一个家庭，更不能直接代表任何个体，但它揭示了一个基本结构：对多数人而言，生活首先由劳动收入支撑，而不是由资产收入支撑。

这就是 Worker Investor 不能跳过 Worker 的原因。

社交媒体喜欢讲“睡后收入”，仿佛依靠工资是一种需要尽快摆脱的低级状态。可对一个本金有限的年轻人来说，最强大的资源往往不是账户里的资产，而是未来几十年的劳动能力。工资是这项能力第一次稳定地转化为现金流。它支付住房、食物、医疗、交通和家庭责任；它也让人获得信用记录、职业经验和继续投资自己的条件。

我不需要贬低工资，才能理解工资的边界。

工资的边界在于，它是流量，不是存量。这个月的工资只能覆盖有限的一段生活。只要下一段生活仍然完全依赖下一次发薪，我就必须继续出售当期时间，才能维持原来的结构。工资可以很高，却仍然可能脆弱：生活成本、固定还款和身份消费会跟着上升，一旦收入中断，看似宽裕的系统也可能迅速失去稳定。

这就像一条流量很大的管道。如果出口也同步扩大，水流再急，池子里仍然未必留下多少水。更高工资当然能提高积累速度，但它不会自动形成本金。只有没有被当期消耗掉、并且能够继续存在的部分，才开始由流量变成存量。

在国民经济核算中，储蓄最朴素的定义就是可支配收入减去支出。美国经济分析局在解释个人储蓄率时，也直接把个人储蓄定义为税后收入中没有用于个人支出的部分。[51] 这个定义没有道德色彩。它只是描述一个事实：收入进来，支出出去，二者之间若有差额，过去的流量才有机会留下。

第一条现金流，而不是唯一一条现金流

工资之所以是“第一条现金流”，有两层意思。

第一，它在时间上通常最早出现。普通人不太可能一开始就拥有能够覆盖生活的股息、租金、版权收入或企业利润。我们往往先通过劳动获得现金，再从现金中保留剩余，才有可能购买资产、试验项目、学习技能或建立作品。

第二，它是一条可以继续分流的主干。工资不只是用来消费的终点，也是其他现金流的种子。一次培训可能提高未来劳动收入，一笔设备支出可能产生作品，一部分金融投资可能形成股息、利息或资产增值，一段被储备金买下来的空档期可能让人完成职业转型。后来的现金流，很少凭空出现，它们往往由早期工资提供时间、工具和本金。

因此，我更愿意把工资看成燃料。

燃料的价值不只在于数量，也在于它被送进什么系统。汽油留在桶里不能让车前进，全部点燃也只会制造一场火。只有进入合适的发动机，以可控制的速度释放，燃料才会转化为里程。工资也是如此：不配置，它会被惯性配置；不设边界，它会被所有眼前的需要争抢；只有进入一个能兼顾生活、风险和积累的系统，它才会逐步转化为选择权。

“把工资当燃料”也不意味着把生活变成纯粹的资本积累项目。燃料首先要维持系统本身。食物、睡眠、居住、医疗、家庭照顾、休息和适度娱乐，不是投资的敌人。它们保护的是 Human Capital ETF 最核心的底仓——身体、关系、精神稳定和继续工作的能力。一个为了提高储蓄率而透支健康、剥夺家庭或让生活长期失去意义的人，可能只是把账面数字变大，同时让真正的本金折旧。

所以，本章讨论的从来不是“消费越少越高尚”。真正的问题是：我的消费在维持什么？我的固定支出锁住了什么？我的储蓄保护了什么？我的投资又在建设什么？

工资与自我价值分开以后

把工资从身份中分离，会带来三种重要变化。

第一，我可以更清楚地谈判。

如果工资等于自我价值，那么薪酬谈判很容易变成自尊考试。公司拒绝加薪，像在说“你不够好”；我提出更高要求，又像在证明“我很贪心”。但如果工资是特定劳动关系中的价格，谈判就可以回到职责、市场、替代成本、绩效和双方选择上。价格不合适，我可以提高能力、调整岗位、寻找新市场，也可以承认当下的约束，而不必把每一次结果都解释成人格判决。

第二，我可以更理性地离开。

当公司、职位和工资构成全部身份时，离职像失去名字。人会容忍不合理的工作条件，不只是因为需要收入，也因为无法想象没有这份工作以后自己是谁。相反，一个在工作之外仍有关系、能力、作品、兴趣和长期项目的人，更容易把离职看成现金流与环境的变化，而不是个人存在的坍塌。

第三，我可以更认真地配置工资。

如果工资是身份，它最自然的用途是证明身份：更贵的住所、更显眼的消费、更匹配职位的生活方式。每一次加薪都需要一个可见的外壳，才能确认“我确实进步了”。如果工资是燃料，我则会关心它是否扩大了未来的行动半径。消费仍然可以带来快乐和便利，但不必承担展示全部成功的任务。

这不是反对体面，而是拒绝让体面的维护成本反过来控制自己。

二、现金流的方向，决定 Worker 的未来形状

发薪日不是结果，而是分配时刻

工资到账以后，账户里的钱看起来完全相同。每一元都没有写明用途，也没有告诉我它来自多少分钟的劳动。然而，一旦离开账户，它们就开始进入不同的时间方向。

我把 Worker 的工资流向分成四条管道。

第一条流向现在：住房、食物、通勤、医疗、照顾、休息，以及让生活能够继续运转的消费。它维持我的 Human Capital Core。

第二条流向过去：信用卡账单、消费分期、房贷、学贷或其他已经签下的承诺。它为过去获得的购买权结账。

第三条流向受保护的未来：应急现金、必要保险和低波动的流动性储备。它不一定追求高回报，却能阻止一次意外迫使我在最差的时点出售资产或接受条件很差的工作。

第四条流向可生长的未来：金融资产、技能、工具、作品、系统和可能形成所有权的项目。它让今天的剩余参与未来的生产。

这四条管道没有一条天然高尚，也没有一条应该被完全关闭。只有现在，没有未来，系统会不断归零；只有未来，没有现在，人会在长期到来以前先被耗尽；忽

视过去的债务，信用和生活秩序会崩溃；缺少保护层，增长资产又可能在危机中被迫清算。

现金流管理因此不是一道“把储蓄率做到最高”的单项竞赛，而是在多个时间方向之间建立一个可以长期运行的结构。

固定支出会把工资变成轨道

真正决定现金流弹性的，往往不是某个月买了一杯咖啡，而是那些会自动重复的固定承诺。

房租或房贷、车贷、保险、订阅、学费、赡养责任和长期分期，会在工资到账前就排好队。它们像轨道一样提前规定了现金的方向。轨道一旦铺设，每一次发薪都必须先沿着它运行，剩下的部分才有机会被重新选择。

这也是为什么收入增长未必带来选择权增长。一个人从月薪一万元涨到两万元，如果同时换了更贵的房子、汽车和生活方式，他的绝对消费提高了，社会形象也可能上升，但可调整的现金流未必增加。相反，一个收入普通、固定支出边界清楚的人，可能拥有更大的缓冲、更长的等待时间和更低的被迫性。

我不是要把所有固定支出都定义成错误。稳定住房能保护家庭，交通工具可能提高工作效率，教育支出可能带来长期能力，照顾家人更不是可以用收益率删除的项目。关键在于承诺的持续时间和退出成本。一笔支出发生一次，影响的是这个月；一项长期固定支出，会占用未来许多次尚未到账的工资。

所以，在签下任何长期承诺以前，我需要问的不是“这个月供得起吗”，而是：

- 它会占用我未来多少个结算周期？
- 如果收入下降，我能否缩减、暂停或退出？
- 它保护了核心生活，还是主要维持一个外部身份？
- 它会提高未来生产能力，还是只提高不可逆的固定成本？
- 为了它，我放弃了多少储备、学习、迁移和拒绝的空间？

月供是否付得起，只描述正常月份。选择权要在不正常的月份里检验。

Paycheck to paycheck 不只是一个余额问题

英语里常说 living paycheck to paycheck，意思是每一笔工资几乎都被下一笔工资之前的支出消耗掉。它常被理解为“没有存款”，但更深一层，它描述的是一种时间结构：上一个结算周期很少留下能够帮助下一个周期的存量。

这未必来自挥霍。低收入、医疗负担、家庭照顾、住房成本和突发事件，都可能让一个人没有现实余地。把所有现金流困境解释成自律不足，不仅不准确，也会把结构性约束伪装成道德缺陷。

研究还发现，即使收入到来的日期可以预测，家庭消费也可能在发薪后出现明显反应。经济学家 Melvin Stephens 对按月领薪家庭的研究发现，消费会在可预见的工资到账时点上升，流动性约束可以解释这种现象。[52] 另一项跨国研究则把一类家庭称为“富有但手头拮据”：他们拥有住房或退休账户等非流动资产，却持有很少的流动财富，因此日常消费仍对当期收入高度敏感。[53]

这两个现象提醒我，净资产和可用现金不是同一件事。一个人可以账面上有房、有养老金、有长期投资，却无法在本周从容支付一笔意外开支；也可以每月收入不低，却因为现金到达与支出发生的时点错位而持续紧张。

现金流系统首先要解决的，不是“我看起来拥有多少”，而是“在没有被迫出售长期资产的情况下，我能撑多久”。

流动性不是躺平的现金，而是选择权的保险

投资教育很容易把现金描述成一种低效率资产：它不参与企业增长，长期购买力还会被通胀侵蚀。这个判断在长期尺度上有道理，却可能忽略现金在个人系统里的另一项工作——它负责缓冲时点风险。

工程系统里的安全阀平时似乎没有产出。它不提高正常工况下的效率，还增加成本。但当压力异常上升时，安全阀决定了系统是继续运行，还是被一次事故摧毁。应急储备也是如此。它的主要回报不是利息，而是避免被迫卖出、被迫借高成本债务、被迫接受第一份工作、被迫中断治疗或学习。

摩根大通研究所曾用约六百万个美国家庭账户研究收入与支出的月度波动，并估算典型家庭若要同时应对收入下降和支出上升，需要大约六周的到手收入作为流动性缓冲；其样本中约 65% 的家庭不足以覆盖这种组合冲击。[54] 这不是适用于每个国家、每个家庭的万能“六周法则”，更不是新的消费标准。美国银行账户样本有

其制度与人群边界。它真正说明的是：即使年度收支看上去平衡，月份之间的波动也足以让家庭承受压力。

因此，储备规模不应该由一个流行数字机械决定，而应由自己的风险结构决定：收入是否稳定，家庭中有几个收入来源，医疗和照顾责任多大，住房与债务是否刚性，资产是否容易变现，职业转换需要多久，社会保障和家庭支持能覆盖什么。

对收入稳定、支出可调、家庭支持较强的人，缓冲可以相对小；对收入波动、单一收入、负担刚性或职业转换周期长的人，安全边界需要更宽。重点不是追求一个完美月份数，而是让一次可预见的冲击不至于摧毁长期计划。

先写方向，再讨论产品

现金流方向最好在钱到来以前决定。

如果等到月底“看剩多少再存”，当前消费会自然占据全部空间。不是因为人一定缺乏意志，而是眼前需要比未来需要更具体。自动转账、默认储蓄和预先分配的意义，是把未来从一个抽象愿望变成当前规则。

Madrian 和 Shea 对美国退休储蓄计划的经典研究显示，自动加入显著提高了参与率，而默认缴费比例和默认投资选项也强烈影响最终选择。[55] 这个研究讨论的是特定制度中的退休账户，不能直接等同于个人银行账户，但它揭示了一种普遍的人类行为：默认选项会塑造行动。

我可以利用这种惯性，而不是假设每个月的自己都会更理性。工资到账后先补足生活账户、债务义务和流动性边界，再把预定的剩余转向长期账户；加薪以后，不让全部增量立刻被生活方式吸收；临时奖金不提前当作固定收入；年度检查固定承诺是否仍然符合需要。这些动作不性感，却能让现金流方向从情绪变成系统。

这里仍然不需要决定买哪只 ETF，也不需要预测市场。第五章只负责建立水路。第八章才讨论长期金融底仓如何具体承接其中的一部分。方向先于产品，因为错误方向不会被优秀产品自动修正。

三、储蓄不是余额，而是被保存下来的自己

劳动天然会消失

人的劳动首先是一种流量。

我今天花出去的时间、体力和注意力，一旦发生便无法收回。会议结束，代码提交，设备调试完成，报告交付，身体已经比早晨多消耗了一天。劳动可以改变外部世界，但劳动本身不会停留在身体里等待以后再次使用。

在人类早期的生产形态中，这个限制更加直观。如果富余劳动表现为捕获的食物、采集的果实或其他易腐物品，那么即使当期产出超过消费需要，剩余也很难跨越较长时间。农业社会扩大了保存劳动成果的能力。粮仓、牲畜、种子、土地和工具，都能让当期劳动的一部分延续到未来。可是实物仍然受到腐败、损耗、运输、地域和用途限制。粮食可以维持生存，却不容易精确分割；种子可以进入下一次播种，却不能无限保存；土地能够承载财富，却缺少日常支付所需的流动性。

这里需要避开一个过于整齐的历史故事：人类并不一定先生活在一个普遍的“纯物物交换社会”，后来才因为交换不便发明货币。人类学家 Caroline Humphrey 对物物交换的研究指出，没有发现一个单纯以物物交换为基础、随后自然演化出货币的社会范例。[56] 信用、债务、礼物、记账、权力和国家制度在不同社会里以复杂方式共同出现。

但无论具体历史路径如何，货币和金融制度都确实完成了一项重要抽象：人不必永久保存自己生产出来的那件具体物品，而可以把已经完成的劳动换成一种更标准化的购买权，并把尚未使用的部分带到未来。

生产与消费因此可以在更大范围内从时间上分离：我可以今天完成劳动，却不必今天消费这份劳动带来的全部成果。

货币保存的不是劳动本身

“货币让劳动穿越时间”是一句有力量的话，但它需要被说得准确。

货币没有把我的体力、青春和时间装进账户。过去的劳动已经消失，无法恢复。货币保存的是劳动完成以后获得的购买权，是对未来社会资源的一份一般性索取。国际货币基金组织对货币职能的概括包括交换媒介、价值储藏、计价单位和延期支付标准。[57] 这些职能使一份具体劳动可以先被结算，再在另一个时间、另一个地点换取完全不同的商品和服务。

假设一个人年轻时劳动一个月，获得一万元工资，只消费八千元。剩下的两千元不是被冻结的两千元劳动，它是一份尚未使用的购买权。多年以后，当他用这笔钱购买食物、医疗、交通、教育或专业服务时，他是在调用过去没有消费掉的权利，让今天的社会资源为现在的需要服务。

所以，储蓄不是简单地把一个数字留到未来，而是拒绝在今天耗尽全部劳动成果。它把今天的一部分自己留给未来。

这句话之所以重要，是因为“余额”很容易显得抽象。账户上多一万元，可能只是一串令人暂时安心的数字；但如果把它重新翻译成时间，它可能代表几个月的基本生活、一次职业转换的窗口、一段照顾家人的空间，或拒绝一个危险项目的底气。钱的边际意义并不只在于可以买更多东西，也在于它可以让人暂时不卖自己的时间。

亚当·斯密在《国富论》讨论劳资双方的议价差异时指出，拥有存量的一方通常更能等待，而主要依靠工资维持生活的劳动者很难长时间不工作。[58] 几百年后，这个结构仍然熟悉：谁能等待，谁就不必在最紧迫的时刻接受第一个条件。

储蓄的第一层回报，因此不是利率，而是等待能力。

购买权会折旧

然而，货币只能保存名义购买权，不能保证实际价值完整不变。

如果物价持续上涨，而货币收入和存款回报没有同步提高，同样一笔钱能够购买的商品与服务就会减少。IMF 对通胀的基础解释正是：当名义收入赶不上价格上涨时，实际收入和购买力会下降。[59] 除了通胀，货币贬值、银行或发行者信用、资本管制、税制和制度变迁，也会影响一份金融索取权未来能够兑现什么。

这并不意味着现金毫无价值。它意味着现金有特定工作，也有特定成本。

短期现金负责确定性和流动性；长期资产负责承担波动，争取增长和购买力保存。用全部现金追求长期增长，可能被通胀慢慢侵蚀；把全部安全储备投入高波动资产，又可能在最需要钱的时候被迫亏损卖出。两者之间不是“保守对激进”的性格测试，而是期限是否匹配的问题。

未来一年确定要用的钱，不应该承担十年资产的波动；十几年都不需要的钱，也不必永久停留在几乎没有实际回报的形式里。

储蓄、投资与资产性权利

这也解释了为什么只有储蓄还不够。

储蓄完成的是保存：它让收入和消费之间产生一个可留存的差额。投资完成的是部署：它把这部分购买权交给某种未来生产、信用关系或资产，让我获得相应的权利并承担相应风险。

这里不能把所有投资都简单称为“所有权”。如果我买入股票，我获得企业的权益性权利；如果我买入债券，我获得的是发行人按约付息还本的债权；银行存款本质上是对银行的债权；基金份额代表对基金财产和收益的合同性权利，底层可能是股票、债券、商品或其他工具；房产则包含使用、处置和收益等一组法律权利。美国 SEC 的投资者教育材料也明确区分：股票代表公司所有权，债券则是发行人的债务义务。[60]

因此，更准确的总称是“资产性权利”。所有权是 Worker Investor 希望逐步增加的方向，但金融世界里还存在债权、合同权利和使用权。它们的现金流来源、风险、期限和优先顺序都不同，不能因为账户里都显示成数字就混为一谈。

这条链条可以先写成四句话：

- 工资结算已经发生的劳动；
- 货币把消费延迟到未来；
- 储蓄保存尚未使用的购买权；
- 投资把购买权转化为某种资产性权利，让它重新参与生产或信用循环。

更简洁地说：**货币让劳动穿越时间，资产让劳动在时间中继续工作。**

但资产不会保证增长。企业可能亏损，债务人可能违约，房产可能空置，技能可能过时，作品可能无人看见。投资只是把确定的当期购买权，换成不确定的未来权利。回报不是时间自动发放的奖品，而是承担风险、提供资本、创造价值或解决问题之后可能得到的结果。

储蓄率不是道德分数

谈到储蓄，很容易滑入一种危险的叙事：能存下钱的人自律，存不下的人失败；储蓄率越高，人就越理性。

现实没有这么简单。

同样的收入，在不同城市、家庭结构、健康状况和人生阶段里，会留下完全不同的剩余。一个人承担育儿、赡养或医疗支出，现金流自然比没有这些责任的人紧张。有人需要用钱换取通勤时间，有人必须住在昂贵地区才能接近工作机会。把这种差异全部压成一个储蓄率，会把幸运误写成美德，也把责任误写成浪费。

Worker Investor 的视角不是评判别人，而是看清自己的约束。我的可投资剩余，是工资扣除必要生活、已承担责任和合理风险保护以后，仍然能够被长期保留的部

分。它可以很小，也可能在某些时期为零。重要的是它真实、可持续，而不是为了展示纪律牺牲系统的核心。

如果当下没有剩余，第一步也未必是逼自己投资。降低高成本债务、建立一点缓冲、恢复身体、提高收入能力、争取社会支持，可能比立刻买入波动资产更重要。投资不是对贫困的惩罚，也不能替代对收入和生活结构的改善。

储蓄率真正有用的地方，是让一个人观察现金流方向是否与自己的长期目标一致。它是仪表盘，不是品德表。

四、债务：未来的自己被今天提前调用

债务把未来现金流排进今天

如果说储蓄把过去已经完成的劳动留给未来，那么债务就是这一时间结构的反面：一个人在今天获得购买权，却把偿还责任交给尚未完成劳动的未来自己。

贷款、信用卡和消费分期之所以能让人提前获得商品，并不是因为资源凭空出现，而是因为债权人相信借款者未来仍然拥有可用于偿还的收入或资产。以信用卡为例，美国消费者金融保护局关于偿付能力的规则解释，发卡机构需要考虑消费者当前或可合理预期的收入或资产，以及现有债务义务。[61] 具体信贷制度因国家和产品而异，但信用关系的经济基础相似：今天的购买权，以未来现金流的优先偿付为代价。

所以，说“债务抵押未来劳动”是一种经济比喻，而不一定是严格的法律描述。房贷可能有房屋抵押，企业贷款可能有设备或担保，信用卡通常没有某件具体商品作为抵押。债务真正共同做的，是提前占用未来现金流：以后每一次工资到账，都有一部分已经不再属于当时的自由选择。

储蓄扩大未来的可选项，债务减少未来的未分配空间。

商品消失以后，债务可能仍然存在

债务最危险的错位，发生在资产寿命和还款寿命不匹配时。

一次旅行、电子产品、宴席或短暂娱乐可能很快结束，分期却会继续数月甚至数年。今天得到的是短暂满足，未来承担的是持续义务。如果类似消费不断叠加，一个人会发现工资越来越多地流向已经结束的过去。

这并不意味着所有消费信贷都错误。时间本身有价值。有时把必要支出提前，可以缓解真实的流动性困难；免息分期在纪律良好、没有隐藏成本时，也可能只是支付时点安排。问题不在“借钱”这个动作本身，而在于债务是否让未来承担了超出今天所得价值的刚性。

利息是显性的价格，机会成本是隐性的价格。每月还款不仅带走现金，也带走了本可用于储备、学习、迁移、休息或投资的空间。债务还会改变人的风险承受能力：固定偿付越高，越难接受收入波动，越不能长时间寻找工作，也越容易在市场下跌时卖出资产。

国际清算银行一项基于日本家庭数据的研究发现，高债务家庭的消费对收入变化更敏感；对失业和老年生活的担忧也会推动预防性储蓄，研究结果与其他国家的相关发现一致。[62] 这说明债务影响的不只是资产负债表，还会改变面对冲击时的行为。

债务不是简单的“好”与“坏”

个人理财常把债务分成“好债”和“坏债”：用于教育、住房或企业的是好债，用于消费的是坏债。这个区分有直觉价值，却太粗糙。

教育贷款可能提高未来收入，也可能购买一项缺乏市场价值、无法完成的教育；房贷可能形成长期居住资产，也可能把家庭锁在高杠杆、低流动性和单一地区；企业贷款可能购买生产设备，也可能放大一个未经验证的商业模型。相反，一笔看似纯消费的医疗贷款，可能保护健康和继续工作的能力。

判断债务，更可靠的方式是追问五件事。

第一，债务之后留下什么？是能够长期使用或产生现金流的资产，是提高未来生产能力的健康与教育，还是商品消失以后只剩下账单？

第二，资产和债务期限是否匹配？用多年贷款购买只能使用几个月的东西，结构天然脆弱；用短期高成本债务支持长期、回报不确定的项目，同样危险。

第三，未来现金流能否覆盖正常与异常情景？不能只按当前收入和最好情况计算，还要考虑失业、利率变化、家庭责任和资产价格下降。

第四，最坏结果是什么？项目失败以后，债务能否有序退出，还是会让住房、信用、健康或基本生活一起受损？

第五，它减少了多少未来选择？即使月供可以承担，一项义务也可能让人无法搬家、转行、创业、休息或照顾家庭。可负担不等于无代价。

债务是否值得，取决于留下的资产、现金流匹配、下行风险、可逆性和选择权成本，而不是贷款用途上的一个漂亮标签。

高成本债务会形成反向复利

利息也会复利，只是方向未必站在借款人一边。

当利息没有被及时支付而继续计入本金，下一期利息会在更大的基数上计算。逾期费、罚息和循环信用可能进一步提高成本。投资者喜欢讨论“让钱替我工作”，但高成本债务展示了相反的一面：过去的消费持续调用现在的劳动，成本又进入下一轮成本。

这就是反向复利。

如果投资的预期回报不确定，而债务利率和费用相对确定，用高成本债务维持投资仓位往往是在同时承担两种风险：资产可能下跌，利息却继续发生。对普通 Worker 来说，清理高成本债务常常不是“错过投资”，而是减少一笔相对确定的融资成本，同时恢复未来现金流的自由。

低利率、长期、期限匹配的债务需要更细致判断；高成本、短期限、用于维持日常消费的循环债务则会迅速侵蚀系统。不能只比较名义利率，还要把手续费、违约成本、税收、资产波动和心理压力一起算进去。

债务也可能购买时间，但时间必须产生东西

债务并非天然有害，因为有些重要资源不能等到储蓄完全足够以后才获得。

教育有年龄和机会窗口，住房提供当期使用价值，设备能够立刻进入生产，企业需要在需求出现时投入。此时，债务把未来能力提前带到今天，使本来无法开始的生产成为可能。

但“提前”只有在今天获得的能力、资产或使用价值，足以支撑未来义务时才成立。否则，债务只是把满足提前，把代价延后。

我会把债务理解为对未来自己提出的一份合同。签字的是今天的我，履约的是未来许多个版本的我。今天的我不能假设他们永远健康、永远有工作、永远认同现在的选择。因此，一份负责任的合同要给未来保留余地：收入下降时仍能承担，利率变化时不至于失控，资产失败时有退出路径，也不把所有未来工资都写进同一张承诺。

储蓄把今天的一部分自己留给未来；债务则把未来的一部分自己提前带到今天。

二者都不是纯粹的道德选择，而是跨期配置。区别在于，储蓄让过去的劳动回来帮助未来，债务要求未来的劳动优先服务过去。一个成熟的现金流系统需要同时理解两种方向。

五、从工资到本金：Worker Investor 的第一道门槛

剩余不自动成为本金

工资没有花完，只说明出现了余额。余额要成为本金，还要经过几次转化。

首先，它必须被保留下来。没有可持续剩余，所有未来计划都只是愿望。

其次，它需要被保护。没有流动性边界，一次意外就可能迫使我用掉储蓄、借入高成本债务，或在错误时点卖出长期资产。

再次，它需要转化为资产性权利或生产能力。现金如果永久停留在原地，能够保存的实际购买力有限；而被配置到企业、债权、工具、技能、作品和系统中的资本，有机会参与未来生产。

最后，回报必须能够留存和再投入。只有上一轮产生的成果进入下一轮生产，复利才真正开始。

因此，从工资到选择权的完整链条，比“存钱然后投资”更长：

劳动 → 工资结算 → 可保留剩余 → 流动性保护 → 资产性权利与所有权 → 回报留存与再投入 → 选择权

每一箭头都是一道门槛。工资高但没有剩余，链条停在消费；有储蓄但没有保护，链条可能被一次冲击打断；买了资产但不理解权利来源，链条可能进入骗局或纯粹投机；获得回报却不断取出消费，形成的是收入，不一定形成复利；过度杠杆让系统被清零，再长时间也没有意义。

可投资剩余：一个比“剩余价值”更准确的概念

谈劳动与资本时，“剩余价值”是一个容易出现、也容易误用的词。马克思主义经济学中的剩余价值，指向特定生产关系里劳动创造而由资本占有的价值部分。Worker 从工资中扣除生活支出以后留下的个人储蓄，不等同于这个概念。

为了描述 Worker 对自己现金流的重新配置，我更愿意使用“可投资剩余”：工资结算以后，扣除必要生活、已承担责任和合理风险保护，能够被个人主动保留并用于长期资本化的部分。

这个剩余不是“越多越好”的抽象数字，而是一种真实的能力：我能否在不破坏健康、关系和基本生活的前提下，持续让一部分劳动成果离开当期消费？

可投资剩余也不只进入证券账户。它可以流向两类资本。

第一类是外部资产性权利：现金储备、养老金、债券、股票、基金份额、企业股权或其他受到法律和制度确认的权利。它们保存并部署已经创造的价值。

第二类是内部生产能力：健康、技能、判断框架、设备、实验项目、写作、代码、工具、系统和分发渠道。它们提高未来创造价值的能力。

这两类资本并不互相排斥。一个年轻 Worker 金融本金不多，把钱用于一项真正提高生产力的技能或工具，可能比追逐几个百分点的金融收益更重要；但如果所有投入都只能提高下一份工资、成果仍然完全属于雇主，他也可能长期拥有很强的人力资本，却没有多少能够脱离当前劳动继续存在的资产。Worker Investor 的任务，是在两套账户之间建立连接。

人力资本也需要所有权边界

OECD 把人力资本概括为体现在个人身上的知识、技能、能力和其他属性，并把教育、培训和在岗学习视为人力资本投资。[63] 对普通 Worker 来说，这通常是早期回报最高、也最容易控制的投资方向。

但“投资自己”不能停留在一句万能口号里。

公司培训、项目经验和复杂任务可以提高能力，却不意味着工作成果自动归个人所有。公司的代码、数据、图纸、客户信息、商业秘密和专有流程有明确边界，不能因为自己参与创造就带走。能够合法留下的是抽象后的通用能力、问题判断、职业信誉、协作方法和不涉及机密的知识结构。

在工作之外，我还需要让一部分能力形成可以独立存在的成果：一篇文章、一套方法、一个开源工具、一门课程、一个作品集、一个网站、一个经过验证的产品原型，或一套可重复使用的工作流。这些东西并不保证收入，也不一定立刻有市场，但它们改变了劳动的形态。劳动不再只在发生的那一刻有价值，而开始形成能够保存、复制、检索、分发和继续迭代的存量。

所有权在这里不是占有一切，而是清楚地区分：什么属于公司，什么属于我；什么只在一次任务里有效，什么可以进入下一轮生产；什么依赖我持续在线，什么即使我停止当期劳动仍能继续被使用。

复利不是“长期坚持”

复利是个人成长叙事中最容易被滥用的词之一。

人们常说阅读会复利、写作会复利、运动会复利、坚持会复利。这些说法抓住了时间的重要性，却容易把重复、积累、资产化和复利混在一起。

每天读十页书，是重复投入；读过的知识被记住，是积累；知识被组织成模型、文章和判断框架，是资产化；这些既有成果又提高下一轮阅读、写作和决策的效率，才形成反馈回路。

每天写一篇文章，也不自动复利。文章写完后能够长期被检索，是存量；旧文章成为新文章的论据、课程的材料、读者入口和下一次研究的基础，才开始参与新生产。

运动会产生训练适应，但身体不会像金融账户一样无限指数增长。运动更重要的工作，是保护精力、行动能力和有效工作年限，降低其他复利系统被健康问题清零的风险。

金融复利的定义则更明确：收益留在本金中，下一期在本金和过去收益的共同基础上继续产生回报。SEC 的投资者教育材料也用“本金加上已经累积的利息”解释复利。[64] 但数学公式成立，不代表现实结果一定向上。费用、税收、通胀、违约、资产亏损和错误行为都会进入净回报。

所以，一个系统要产生真正的复利，至少需要四个条件：

1. 结果能够留存，行动结束以后不会完全消失；

2. 结果能够再投入，过去成果可以参与下一轮生产；

3. 扣除费用、折旧、通胀和错误以后，长期净回报为正；

4. 系统不会轻易被健康崩溃、债务爆炸、杠杆强平或单点失败清零。

长期坚持只是复利发生的时间条件，不是复利本身。一个负回报系统坚持越久，损失只会越大；一个不能留存成果的系统重复再多次，每次也仍然从零开始。

复利的本质是：**过去的结果进入现在的生产，现在的结果又成为未来的生产条件。**

所有权为什么是方向，而不是口号

Worker 出售当期劳动，Investor 持有对未来现金流或资产价值的权利。普通人不能假装自己可以跳过前者，立刻成为只靠资产生活的 Investor；也不能因为目前主要依靠工资，就永远停留在每月归零的状态。

Worker Investor 连接的是这两个位置：

一个仍然依靠劳动获得主要现金流，但开始有意识地把工资、经验、能力、问题、时间和注意力，转化为自己拥有的长期资产的人。

所有权之所以重要，不是因为“拥有”这个词比“劳动”高级，而是因为它改变了时间关系。

一次劳动通常只能结算一次。所有权则可能让过去的投入在未来继续产生使用价值、现金流或生产能力。股票对应企业剩余价值的权益，债券对应合同约定的债权，版权和软件可以被多次授权或使用，工具可以重复提高生产效率，知识系统可以让下一次判断不再从零开始。

但所有权也带来责任和风险。拥有企业权益，就要承担经营和估值波动；拥有房屋，就要承担维护、税费和流动性；拥有作品，不等于拥有读者；拥有技能，也需要持续更新。Worker Investor 不是从劳动逃到一个无风险的所有者世界，而是让自己的经济关系从单一出售时间，逐步扩展到多种权利与能力。

本金购买的第一样东西，是“不必立刻”

很多人把本金的意义理解为“以后能赚更多钱”。那当然重要，但在最初阶段，本金更先购买的是时间上的缓冲。

有一笔储备，我不必在失业第一周接受第一份工作；有一部分长期资产，我不必把所有职业决定都压在下一次加薪上；有一项可迁移技能和一组作品，我不必把身份完全绑定在一家公司；有较低的固定支出和债务，我可以在机会出现时更快移动。

这些都还不是财务自由，却已经是选择权。

选择权不是“我可以永远不工作”，而是“我不必在每一个时刻都接受唯一选项”。它可以很小：面对不合理的加班，我有能力说一次不；面对一段停滞的职业，我有三个月学习和寻找的空间；家人生病时，我能够暂时把时间从工作移开；一个实验项目失败后，我不至于立刻失去基本生活。

本金越少，它首先越像防守；本金逐渐增加，它才有余地参与增长。把防守看成浪费，会让人在还没有站稳时就追逐回报；把增长看成赌博，又会让所有过去劳动永久停在现金里。Worker Investor 需要同时保留两种能力：活过波动，也参与未来。

从下一次工资开始

这一整章如果最后只留下一个复杂模型，就失去了意义。工资到本金的转化，最终发生在一次次普通发薪日，而不是某个“准备好以后”的完美时刻。

我可以从几个很朴素的问题开始：

- 我的工资中，有多少在到账以前就被固定承诺占用？
- 当前生活里，哪些支出保护健康、家庭和生产能力，哪些主要在维护身份？
- 如果收入明天中断，我拥有多少不需要出售长期资产的时间？
- 哪些债务正在让过去持续占用未来，它们的真实成本和退出顺序是什么？
- 我每月能够长期保留的可投资剩余是多少，而不是理想中的多少？
- 这部分剩余应先保护什么，再建设什么？
- 我的金融投入获得了什么权利？我的学习与创作又留下了什么可以归自己所有、进入下一轮生产的成果？

这些问题没有一个通用百分比答案。二十五岁独居的工程师、四十岁有两个孩子的家庭、收入波动的自由职业者和即将退休的 Worker，不应该拥有同一套现金比例。真正可以共用的不是数字，而是顺序：先看见流向，再减少脆弱性；先形成可保留剩余，再建立保护层；先理解自己获得的权利，再谈回报；先确保系统不会轻易归零，再让时间参与复利。

资产化是桥梁，复利是机制，所有权是方向，选择权是结果。

这句话也为 Part II 划出一条主线。第五章解决本金从哪里来，第六章追问本金第一次进入的究竟是真实市场、赌局还是骗局，第七章解释股票这种所有权如何诞生、又如何在周期中变得疯狂，第八章才建立适合普通 Worker 长期执行的金融底仓。

顺序不能颠倒。没有本金，投资只能靠借来的未来；没有真假市场的判断，所有权可能只是平台制造的幻觉；不理解周期，价格会取代资产本身；没有可执行的底仓，正确理念也无法变成长期结果。

结语：工资结算过去，资产参与未来

工资曾经给我一种直接的安全感。数字到账，账单可以支付，生活似乎重新获得一个月的确定性。这种安全感是真实的，不需要被否认。

但如果安全感只能维持到下一次发薪，我仍然被锁在同一个循环里：时间变成劳动，劳动变成工资，工资被生活消耗，然后再次出售时间。收入可能提高，职位可能变化，循环本身却没有留下多少能够帮助未来的东西。

Worker Investor 并不是要逃离劳动。劳动提供收入、训练、关系、尊严和参与世界的方式。我要改变的，是劳动每次完成以后留下什么。

当工资的一部分维持身体和家庭，它保护了今天；当一部分偿还审慎承担的债务，它履行了过去的承诺；当一部分进入流动性储备，它保护我不被意外逼迫；当一部分成为资产性权利、技能、工具、作品和系统，它开始参与未来。

储蓄不是余额，而是被保留下来的自己。债务不是免费的提前满足，而是未来现金流中的优先顺序。投资不是账户里价格的跳动，而是用今天的确定购买一份有风险的未来权利。复利也不是时间对坚持者的自动奖赏，而是成果能够留存、归属、再投入并长期保持正向净回报的机制。

因此，工资与自由之间并没有一条直接通道。中间还隔着剩余、保护、权利、所有权、风险和再投入。每一步都需要选择。

我不再用工资回答“我是谁”。我用它回答另一个问题：今天已经完成的劳动，怎样才能在未来回来帮助我？

答案不是停止生活，也不是押注一次翻身。答案是让一小部分现金流持续改变方向，让过去不再完全消失，让未来不必永远从零开始。

工资结算过去，资产参与未来。

而当第一笔真正属于自己的本金形成以后，下一个问题就会出现：它进入的，究竟是一个真实的市场、一场明牌的赌局，还是一套借用“投资”之名设计的骗局？

注释与参考资料

[49] OECD, *An OECD Survey of Employee Well-being: Findings from a Data Collection Pilot*, 2024. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/05/an-oecd-survey-of-employee-well-being_f25c3c0b/74f48e24-en.pdf

[50] 国家统计局，《2025 年居民收入和消费支出情况》，2026 年 1 月 19 日。https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202601/t20260119_1962321.html

[51] U.S. Bureau of Economic Analysis, "Measuring How Much People Save: An Inside Look at the Personal Saving Rate," 2017. https://www.bea.gov/news/blog/2017-08-21/measuring-how-much-people-save-inside-look-at-the-personal-saving-rate

[52] Melvin Stephens Jr., "Paycheck Receipt and the Timing of Consumption," NBER Working Paper 9356, 2002. https://www.nber.org/papers/w9356

[53] Greg Kaplan, Giovanni L. Violante, and Justin Weidner, "The Wealthy Hand-to-Mouth," NBER Working Paper 20073, 2014. https://www.nber.org/papers/w20073

[54] JPMorgan Chase Institute, *Weathering Volatility 2.0: A Monthly Stress Test to Guide Savings*, 2019. https://www.jpmorganchase.com/institute/all-topics/household-financial-health/report-weathering-volatility-2-a-monthly-stress-test-to-guide-saving

[55] Brigitte C. Madrian and Dennis F. Shea, "The Power of Suggestion: Inertia in 401(k) Participation and Savings Behavior," NBER Working Paper 7682, 2000. https://www.nber.org/papers/w7682

[56] Caroline Humphrey, "Barter and Economic Disintegration," *Man*, Vol. 20, No. 1, 1985. https://www.jstor.org/stable/2802221

[57] International Monetary Fund, *Monetary and Financial Statistics Manual and Compilation Guide*, Chapter 6. https://www.imf.org/external/pubs/ft/mfsmcg/c6.pdf

[58] Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Book I, Chapter VIII. https://en.wikisource.org/wiki/The_Wealth_of_Nations/Book_I/Chapter_8

[59] International Monetary Fund, "Inflation: Prices on the Rise," *Finance & Development*. https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/Series/Back-to-Basics/Inflation

[60] U.S. Securities and Exchange Commission, Investor Bulletin, "What Are Corporate Bonds?" https://www.investor.gov/introduction-investing/general-resources/news-alerts/alerts-bulletins/investor-bulletins/what-are

[61] Consumer Financial Protection Bureau, Official Interpretation of Regulation Z § 1026.51, "Ability to Pay." https://www.consumerfinance.gov/rules-policy/regulations/1026/interp-51/

[62] Jouchi Nakajima, "The Role of Household Debt Heterogeneity on Consumption: Evidence from Japanese Household Data," BIS Working Papers No. 736, 2018. https://www.bis.org/publ/work736.htm

[63] OECD, *Survey of Adult Skills 2023*, “The Survey of Adult Skills and the Measurement of Human Capital.” https://www.oecd.org/en/publications/survey-of-adult-skills-2023_3639d1e2-en/full-report/the-survey-of-adult-skills-and-the-measurement-of-human-capital_f320884e.html

[64] U.S. Securities and Exchange Commission, “Tips for Teaching Students About Saving and Investing.” https://www.sec.gov/investor/students/tips.htm

第 6 章　真假市场：黄金电子盘、赌场与概率素养

A wise man, therefore, proportions his belief to the evidence.

「因此，明智的人让自己的信念与证据相称。」

——大卫·休谟《人类理解研究》X，第一部分，§4

本金离开账户以后

上一章讨论了工资怎样从劳动结算变成可投资剩余。本章接住那笔刚刚形成的本金，追问一个更危险的问题：当它离开现金账户，进入手机上的一块屏幕时，我究竟进入了什么？

屏幕可以显示真实的国际金价，却不代表我的订单真的进入了市场；账户可以显示盈利，却不代表平台为我买入了任何资产；一笔交易可以发生在受监管的真实市场里，也仍然可能因为价格、杠杆和仓位而成为我的坏交易。真假市场不是靠界面、名词和涨跌判断的。它首先是一组可以被验证的权利与责任：我买到什么，和谁交易，订单在哪里成交，谁负责清算和结算，资产怎样记录或保管，出现争议时向谁追索，又能否在不继续交钱的情况下退出。

赌场提供了理解这件事的一个入口。赌场与骗局并不是一回事：合法经营的赌场甚至会把规则、赔率和庄家优势写得很清楚。真正容易误导人的，是单次输赢遮住了长期期望，连输诱发“下一次该轮到我”的错觉，亏损又改变风险偏好，使一次娱乐逐渐滑向追损。大数定律不是好运终会到来的安慰，而是稳定的小劣势在足够多次重复后更可靠地显现。期望值也不承诺某一次结果；两个平均结果相同的选择，可能拥有完全不同的波动、尾部损失和出局概率。

概率素养因此不只是会算硬币和骰子。它包括分清独立事件与相关风险，先看基础率再看故事，用条件概率检查证据，用贝叶斯方式允许判断随新信息更新，还包括把“判断是否合理”与“这一次结果是否走运”分开。最重要的是，它要求我先保护继续参与的资格：即使自认为有优势，也不能把本金、职业、健康和家庭现金流同时压在一个结论上。

这不是一章关于预测未来的数学课，也不是一份防骗清单。它要建立的是 Worker Investor 面对不确定性的基本动作：识别游戏，理解赔率，限制暴露，保留余量，更新判断。

概率素养不是替我算出未来，而是让我在不知道未来时，仍能识别游戏、控制一次错误的代价，并随着证据更新行动。

开篇：九局台球之后

2025 年春节回家和亲戚过年，我们一共有六个人约在一起打台球。

大家水平都很业余，于是分成 A、B 两组，每组三个人轮流出杆。为了不在犯规和黑八进袋这些问题上争论，我们甚至临时查了规则。那天一共打了九局，我所在的 A 组最后以 7:2 赢了。

只看比分，这像是一场明显的实力碾压。可站在球桌旁的人都知道，双方的技术差距没有 7:2 那么大。有些球是对方把黑八误打进错误的袋口；有些局原本很接近，却因为一次犯规把自由球送给了我们；还有几次，我们没有打出多么精彩的进攻，只是把母球留在了一个不容易继续犯错的位置。

我起初还是习惯“大力出奇迹”。看见一颗球似乎有角度，就想一杆解决。打得漂亮时，现场很热闹；打偏以后，母球和目标球一起散开，下一位队友接到的往往是一张残局。几局之后，我才慢慢改变。我的杆法没有突然进步，只是开始少做那些必须出现最好结果才成立的选择：不确定时先避免白球落袋；没有把握时不把整张球台打散；完成这一杆以后，也看一眼下一位队友可能从哪里出手。那场 7:2 未必证明 A 组更强。九局是很小的样本，搭档、开球和偶然失误也不完全独立。比分更不能倒推为我们的每一次选择都正确。但它留下了一个比分之外的认识：对普通水平的人来说，结果往往不由少数英雄式击球决定，而由能否少送出几个不可逆错误决定。

未来的自己，就是接下一杆的队友。

我今天把母球停在哪里，决定他明天还有多少选择。我无法保证下一杆一定进球，却可以少把未来送进一个只能冒险解球的死角。这已经是概率素养最朴素的一层：承认结果无法被完全控制，同时认真管理自己能够控制的局面。

上一章结束时，我把工资的一部分从当期消费中保留下来，形成了第一笔真正能够配置的本金。那笔钱也像桌上的母球。它承载的不是勇敢证明，而是过去的劳动给未来留下的一次出手机会。

问题是，当我按下“买入”时，我甚至未必知道自己面对的是一张怎样的球桌。

一、本金不是筹码，是继续选择的资格

第一笔本金通常不大，却很重。

它可能来自几十次发薪以后留下的余额，来自没有升级的汽车、暂时没有扩大居住成本的决定，也来自很多个下班后没有立刻消费掉的小时。账户只显示三万元、五万元或十万元，不会显示其中包含多少通勤、会议、夜班、责任和被延迟的欲望。

正因为本金来得慢，市场里的快显得格外诱人。

工资按月增长，屏幕上的收益却可以按秒变化。工作要经过多年训练，杠杆只需要点一次确认。现实生活里，我很难让收入一个月翻倍；交易软件却会让我觉得，只要方向判断正确，同样的事情可以在一晚发生。

这时，本金很容易从“被保存下来的自己”变成“证明自己的筹码”。

我不再把它看成未来几个月的选择空间，而把它看成对一个判断的投票：我是不是比别人更早看懂黄金、汇率、AI、某只股票或某个周期？仓位越大，似乎信念越强；收益越快，似乎能力越真实。一旦盈利，偶然结果会被记成洞察；一旦亏损，追加资金又会被解释成坚持。

但本金的第一项功能不是替我证明正确，而是让我在错误以后仍有下一次选择。

这一区别看似保守，实质上改变了整个决策顺序。如果本金是筹码，我先问：“这次能赚多少？”如果本金是选择权，我会先问：“最坏情况下，我会失去什么？失去以后，还有没有重来的能力？”

前一个问题把注意力放在结果上，后一个问题把注意力放在结构上。

Worker Investor 尤其需要这种结构意识。专业机构的一次仓位失误，可能由其他策略、其他客户资金或新的资本补充；一个普通 Worker 的本金如果来自多年工资，损失的不只是账面数字，还可能是转型缓冲、家庭应急资金和对工作的谈判空间。如果这笔钱还是借来的，损失以后留下的甚至不是零，而是一条继续占用未来工资的负现金流。

所以，在讨论收益以前，我需要先完成两次辨认。

第一次，辨认自己进入的究竟是真实市场、赌场，还是骗局。

第二次，即使它是真市场，也要辨认这笔交易对我而言究竟是投资、投机，还是一场没有承受能力的赌博。

市场的真假，是外部结构问题；仓位是否合理，是内部配置问题。两者不能互相替代。

一个受监管的期货市场可以是真的，但我用生活费满仓高杠杆，仍然可能迅速出局。一个诈骗平台可以引用完全真实的国际金价，但我的资金从未进入任何市场。判断方向正确，不能挽救虚假的权利；平台真实，也不能挽救失控的暴露。

概率素养从这里开始：不是先猜涨跌，而是先确认游戏。

二、三种世界：真市场、赌场与骗局

“市场像赌场”是一句常见的话，却常常把三个不同问题混在一起。

市场、赌场和骗局都可能有屏幕、账户、输赢和情绪波动，也都可能让人损失本金。但它们损失本金的机制并不相同。

维度	真实市场	赌场	骗局
核心关系	交换资产、债权、风险或未来现金流权利	按预设规则对随机结果下注	通过虚假陈述取得资金或控制权
规则	可能复杂，但应可查询、可追索	合法经营时通常公开赔率与赔付规则	关键规则被隐瞒、随时改变或根本不存在
账户数字	对应可核验的成交、合约或资产记录	对应筹码和下注结算	可能只是平台自行生成的显示
优势来源	企业生产、利息、风险承担、价格变化或交易对手差异	庄家优势、抽水或玩家之间的技术差异	欺骗、挪用、操纵显示和阻断退出
主要问题	我获得什么权利，承担什么风险？	赔率和期望值是什么，娱乐成本能否承受？	钱去了哪里，权利是否存在，能否独立验证？
失败含义	判断、价格、流动性、信用或仓位可能出错	负期望与波动逐步兑现	对方可能从一开始就没有履约意图

真实市场的“真”，只说明交易关系、资产权利和规则有可验证的现实基础。它不保证价格合理，也不保证中介永远不会失败。泡沫、操纵、违约、滑点和流动性枯竭都可能发生在真实市场里；监管能够降低一部分风险，却不会替投资者承担价格损失。

赌场与骗局也需要分开。一个合法赌场可以诚实告诉我轮盘有多少个格子、每种下注怎样赔付、赌场在哪一侧拥有优势。我仍然可以拿一笔事先限定的钱购买娱乐，只是不能把娱乐预算叫作投资本金，也不能把偶然赢钱记成稳定能力。

骗局破坏得更深：它破坏了计算概率的前提。如果平台可以任意修改余额、阻止提现、伪造成交，或者根本没有购买它声称购买的资产，那么我面对的就不是较低胜率，而是一套可以由对方事后改写的规则。再复杂的期望值，也无法把不存在的交易算成投资。

因此，这张表不是三个互不相干的盒子，更像两条交叉的判断轴。第一条轴问外部制度：权利是真实、可验证、可追索的，还是由平台单方面虚构的？第二条轴问我的行为：即使进入真市场，我依据的是资产、期限和可承受风险，还是把短期价格、杠杆和一次翻身当成下注对象？真市场可以被我用成赌场，骗局却不会因为我态度长期就变成投资。

先分清这两条轴，才有三者最关键的区别：

在真实市场和公开赌场里，我可能看错概率；在骗局里，对方可能让我连样本空间都是假的。

因此，“它最近让我赚了钱”不是辨认游戏的方法。

真市场里，坏决策可能短期赚钱；赌场里，负期望下注也会有人连赢；骗局为了扩大入金，甚至可能主动让早期参与者完成小额提现。美国联邦调查局在介绍虚假投资平台时特别提醒，诈骗者常用早期提现建立可信感，随后显示异常丰厚的账面收益，等受害者试图提取全部资金时再冻结账户并索要所谓税费或解锁费。[65]

一次顺利退出，只能证明这一次对方愿意付钱，不能证明平台背后存在真实资产，更不能证明未来的大额退出仍然有效。

辨认真假的第一原则因此不是看结果，而是看权利。

三、黄金是真的，屏幕上的黄金未必是

黄金特别适合说明这种错位。

它是一种真实得不能再真实的资产。它有重量、纯度、加工与储存成本，也经历了漫长的货币和储备史。1944 年建立的布雷顿森林体系曾把其他主要货币锚定美元，并允许外国官方机构按固定价格把美元兑换成黄金；1971 年，美国终止美元对黄金的兑换，固定联系随之瓦解。[66][67] 金融制度可以改变，黄金作为物质没有因此消失。

恰恰因为黄金的真实感太强，“黄金”两个字很容易被借来给一项模糊权利增加重量。

Hunter Wise：客户付了钱，金属却没有买来

在美国的 Hunter Wise 贵金属案里，销售商承诺的并不只是“金价上涨可以赚钱”。他们销售的是一整套听起来已经安排妥当的交易：客户付一部分钱，其余通过融资解决；买来的实物金属放进安全的保管机构；客户为融资付利息，为保管付费用。

这几个动作放在一起，很容易形成一种踏实感。有人负责销售，有人提供贷款，还有地方保管资产。自己不需要搬运金条，甚至不需要见到金条，仍然像是已经成为它的持有人。费用单据也能加强这种感受：既然每期都在付仓储费，仓库里总该有东西。

但销售链条背后还有客户不知道的主体。法院查明，零售经销商负责招揽客户，再把资金交给 Hunter Wise；客户并不知道这家处在后端的公司的身份。销售培训和材料也来自这套网络，而不是许多独立机构各自完成核验后得出的结论。[68]

2014 年 5 月的判决确认，事情最关键的三步都没有按销售承诺发生：没有替这些客户购买实物金属，没有为他们安排所声称的实物购买贷款，也没有为他们储存那些金属。客户却被收取所谓贷款的利息和金属保管费。这不是金价看错了以后出现的一点偏差，而是付款从一开始就没有换回客户以为自己得到的东西。[69]

可以把这种差别放进一张极简单的账里。假设一名客户拿出两万元，被告知再融资八万元，便能持有十万元金属。这组金额只用于说明机制，不是案中某位客户的账户。如果交易按承诺发生，应当能够找到十万元金属对应的权利、八万元融资对应的债务，以及双方各自的义务人。金价涨跌以后，资产端的变动才有可以结算的对象。

如果这些关系不存在，只在客户界面里填上“金属十万元”“贷款八万元”，账面同样能够相减得到两万元净值，甚至能每天按公开金价更新。但是算术成立，不能

证明账里的资产成立。继续把利息扣掉，也不能证明有人真的借出了八万元；给保管费取一个专业名称，更不能让金属自动进入仓库。

客户的注意力在金价上，收费却沿着另一条路径持续发生。今天涨了多少、回调以后是否应当加仓，都是进入这笔交易之后的问题；它们很容易遮住进入之前那个尚未回答的问题：我付款换来的究竟是什么？

法院认定，2011 年 7 月至 2013 年 2 月间，超过 3,200 名零售客户受到欺诈，超过九成客户亏损。四家相关公司及两名经营者被判共同承担约 5,260 万美元赔偿和 5,540 万美元民事罚款。这里的赔偿额是判决要求支付的金额，不代表受害人已经全部拿回钱；“超过九成”描述这个案件，也不是所有黄金投资者的亏损概率。[69]

比合计超过一亿美元的判决金额更值得记住的，是损失的发生方式。客户可能认真观察过行情，理解黄金为何受到追捧，也知道借款会放大波动。可是，关于标的和价格的知识，无法替代对合同履行的核查。一个人可以对黄金作出合理判断，同时把钱交进一项并未替他买黄金的安排。

这也说明，骗子并不一定要靠一眼就能识破的暴利承诺。把一项交易拆成销售、融资、保管等几个熟悉环节，让每个环节都拥有相应的说法和收费，便能制造“已经有人替我把关”的印象。客户看见很多角色，却未必获得很多相互独立的证据。如果所有记录最终都来自同一组经营者，层级变多只是让资金更难追踪。

Hunter Wise 不是本书作者的亲历，也不是某款手机应用的历史。它揭示的欺诈结构，却不受当年的销售媒介限制：无论通过电话推销、网站还是手机界面，只要客户无法从销售者之外核实权利，真实的国际行情都可能成为一套虚假安排的背景。

黄金电子盘尤其容易把这一背景做得逼真。公开价格、国际新闻和不断变化的盈亏，可以同时出现在屏幕上；看见它们，却仍不知道订单送到哪里、资金由谁控制、交易对手承担什么义务。平台不需要捏造整个黄金市场，只需要让人误以为自己已经接入那个市场。

这并非只在一个案件中出现过。美国 CFTC 在 2011 年对 American Precious Metals 的起诉中，曾指控该公司声称为客户执行超过 2,300 万美元的杠杆贵金属购买，却没有替客户购买所声称的金属。这里引用的是当时的执法指控，与 Hunter Wise 已经审理确认的事实分开。[70]

2026 年 3 月，上海市金融风险防范处置工作机制发布黄金领域风险提示，又列出虚构电子盘报价、虚假交易信息、挪用客户资金及直接与客户对赌等模式，也

提醒无合法代理资质的境外黄金交易引流风险。[71] 工具和入口会更新，金价的真实性与客户权利的真实性，仍然是两件需要分别确认的事。

真实权利，也可能只存在于账簿中

不过，反过来说，“没有一根写着我名字的金条”也不能直接证明市场是假的。

伦敦场外贵金属市场的大量交易和结算使用非分配账户。按照 LBMA 的说明，非分配账户持有人通常不拥有某一根特定编号的金条，而拥有对一定数量金属的一般请求权；分配账户才对应特定金条及其编号、重量和纯度记录。伦敦市场的交易还可以直接发生在两个对手方之间，而不经过交易所。[72][73]

这说明“电子”“场外”“不提实物”都不是判定真假的充分条件。现代金融里的大量真实权利本来就以簿记、合同和账户记录存在。股票也不因为没有寄来纸质证书就变成假的。

所以，真正的分界从来不是“有没有摸到金条”，而是能否沿着一条权利链继续追问：合同给了我什么请求权，谁承担义务，订单与余额能否从平台外部核验，资金怎样流转，中介失败时我处于什么位置，退出时又由谁交付现金、证券或金属。

这条链只要在某处断掉，黄金的物理真实性就无法替平台的金融真实性作担保。下一步要做的，是把手机里一个看似简单的“买入”，还原成它背后的制度动作。

四、一次“买入”背后，至少有六道门

手机交易把一个复杂过程压缩成一个按钮。

我点击“买入”，几秒后看到“成交”，很容易以为事情已经完成。实际上，在不同市场里，按钮背后可能有经纪商、交易场所、做市商、清算机构、结算系统、托管人、登记机构和银行。它们的具体组合会因股票、期货、场外黄金、基金或其他产品而不同，但至少有六个问题不能被一个漂亮界面替代。

第一，我买到的是什么

同样写着“黄金”，可能指实物金条、特定金条的所有权、对一定数量黄金的一般请求权、黄金期货合约、差价合约、基金份额，也可能只是一份由平台自定义的盈亏协议。

这些东西都可能跟随金价，却不是同一种权利。

判断一项产品，第一步不是问它涨不涨，而是把名词改写成一句完整的话：“我把钱交给谁，换来谁对我承担什么义务？”如果这句话无法说清，收益率越精确，越应该停下来。

第二，订单在哪里、怎样成交

美国 Investor.gov 在解释股票订单执行时提醒，在线账户并不等于投资者直接连上市场。订单通常先到经纪商，再由经纪商决定送往哪个市场、做市商或电子网络；屏幕报价也只对应特定数量，最终成交价可能不同。[74]

这对真假判断有两个启发。

一是“我点了按钮”不等于“外部市场收到订单”。二是即使订单真的执行，价格、数量和对手方仍然需要成交确认。虚假平台可以模拟前端动作，却没有可核验的外部执行路径。

第三，谁承担清算责任

成交解决“双方同意了什么”，清算解决“双方各自欠什么、怎样管理未履约风险”。

在集中清算的期货市场里，清算机构可以成为交易双方的中央对手方，收取保证金、逐日盯市并管理会员风险。CME 对其清算机制的说明就是如此：清算机构站到每笔交易的对手方位置，并通过保证金、每日盯市和风险控制减少义务长期累积。[75]

这不意味着中央清算消灭了风险，而是风险被放进了一套可识别的制度。若平台说自己连接某交易所或清算机构，我应该能从独立渠道核实成员、合同和账户关系，而不是只看客服发来的截图。

第四，什么时候才算结算完成

成交不是资产和现金最终转移的同义词。以美国多数证券交易为例，自 2024 年 5 月起，标准结算周期缩短为 T+1；Investor.gov 对结算的定义，是证券正式进入买方账户、现金正式进入卖方账户。[76]

产品与地区不同，结算安排也不同。重点不在死记 T+1，而在理解一个动作：如果平台只展示“浮盈”，却无法解释成交以后怎样形成对客户可执行、可核验的权利，我看到的只是过程中的一个画面，不是已经完成的资产转移。

第五，资产由谁记录或保管

托管也不能用一句“银行存管”含糊带过。

某些资产由经纪商或合格托管人持有，某些通过中央登记和簿记系统体现，某些场外账户本身就是对交易商的一般请求权。美国 SEC 对经纪商客户资产保护的说明强调客户资产隔离、账实核对、定期账户报告等制度；Investor.gov 也建议投资者核对成交确认与账户报表，并识别介绍经纪商和清算经纪商分别承担什么。[77][78]

普通人不需要成为后台运营专家，但至少应该知道：账户数字由谁生成，谁能独立确认，中介失败时权利能否被识别和追索。

第六，怎样退出与追索

一个市场是否真实，往往在退出时最容易看清。

正常退出可能有价格损失、费用、交易时间和结算等待，却不应该要求我不断向个人账户支付“解冻金”“认证金”或事先没有披露的税费，才能拿回自己的钱。CFTC 对虚假数字资产平台的提醒很直接：如果根本没有发生交易，所谓盈利就不是真实收益；为了提现继续交钱，只会扩大损失。[79]

争议发生以后，我还要知道该找谁：平台、持牌机构、清算方、托管人、监管机构、仲裁或法院。一个只在群聊里存在、合同主体模糊、注册地址无法核实的平台，几乎没有真正的追索路径。

普通人真的需要懂清算、结算和托管吗？不需要成为后台运营专家，也不需要记住每种产品的全部制度细节。需要建立的只是最低限度的证据感：我的权利应当有名称，义务人应当能被识别，成交和账户记录应当有对应来源，退出和追索应当存在事前写明的路径。

“我还不懂细节”与“对方拒绝说明细节”是两件事。真实而复杂的产品，通常能够把问题指向客户协议、监管登记、交易场所、结算安排或账户报表；虚假平台则喜欢把技术问题改写成忠诚信任测试——问得越具体，越被说成不懂机会。

六道门中任何一道暂时不清楚，都不能单独证明产品是骗局；但如果所有问题最终只得到“相信我们”“国际通道”“内部保密”或更多平台自制截图，我就没有足够证据把本金交出去。复杂可以慢慢学习，无法验证却应该立刻改变行动。

五、赌场真正公开的，是期望值

骗局让规则消失，赌场则把规则摆在桌面上。

这正是赌场适合作为概率入门的原因。它把随机性、赔率、重复次数和情绪压缩到一个很小的空间里，让我看见单次体验与长期结构之间的距离。

概率不是一件事物自带的神秘数字，而是我们在一组假设下，对可能结果及其相对可能性的描述。说“正面概率是二分之一”，先假设硬币公平、投掷方式没有系统偏差，并把一次投掷的可能结果定义为正面或反面。赌场游戏的规则相对固定，所以概率常能从结构中计算；投资、职业和人生的规则会变化，概率更多来自数据、比较和不断修正的估计。模型越不稳定，我越不该把估计写成确定。

以单零轮盘为例。监管规则中的标准单零轮盘有 37 个等距格：1 到 36，再加一个绿色的 0；其中 18 个红色、18 个黑色。在轮盘公平运行的模型里，我们把这 37 个结果视为等可能。[80] 如果我押 100 元在红色，球落在红色时净赢 100 元，落在黑色或 0 时输掉 100 元。

这一次下注的期望值是：

$$100 \times 18/37 - 100 \times 19/37 = -100/37 \approx -2.70 \text{ 元}$$

这不表示我每次一定输 2.70 元。单次结果只有两种：赢 100，或输 100。期望值描述的是在规则稳定、可以大量重复的模型中，每次下注结果的长期平均中心。

赌场的优势就藏在绿色的 0 里。

如果没有 0，红黑各 18 格，等额赔付是一场公平游戏；加上 0 以后，赢的概率变成 18/37，输的概率变成 19/37。2.70% 看起来不大，短期甚至可以被一串好运完全遮住。但对允许大量玩家、不断重复下注的赌场来说，小而稳定的优势已经足够。

英国赌博委员会在区分赌场游戏时，把轮盘和二十一点列为带有内建庄家优势的 banker’s games。[81] 庄家不需要知道下一颗球落在哪里，只需要让同一套略微偏向自己的规则被足够多次执行。

这就是期望值的第一个现实意义：

不需要预测每一次结果，也可以判断一套重复规则长期把价值送向哪一边。

对 Worker Investor 来说，这个问题远比“下一次会涨还是跌”重要。

一项交易扣除点差、手续费、融资成本和税费后是否仍有正期望？一个副业每次投入十小时，长期能否产生可留存的作品、客户或技能？一个职位虽然工资更高，却是否以健康、通勤和技能锁定支付了隐藏成本？这些问题都不是算一次输赢，而是在寻找长期价值流动的方向。

不过，期望值不是万能尺。

它至少有四个限制。

第一，期望依赖输入。如果胜率和收益分布只是想象出来的，小数点后再精确也没有意义。

第二，平均数会掩盖路径。两项选择可以拥有相同期望，却让人经历完全不同的波动。

第三，很多人生决定不能无限重复。一次不可逆的健康损伤、一次令家庭失去住房的杠杆失败，不能靠“长期平均”补回来。

第四，钱的边际意义不恒定。从十万元降到零造成的生活损害，不会被另一条平行世界里从十万元涨到二十万元简单抵消。

所以，期望值告诉我方向，却不独自决定仓位。

六、大数定律不会替坏运气排队

关于概率，最常见的安慰是：“已经连输这么多次，下一次总该赢了。”

这句话听起来像在调用大数定律，实际上正是赌徒谬误。

假设一枚公平硬币已经连续八次出现反面。第九次出现正面的概率仍然是二分之一。前八次不会给硬币留下记忆，也不会形成一笔必须在下一次偿还的“正面债务”。如果轮盘运作公平且每次旋转可以视为独立，连续八次黑色以后，下一次红色的概率仍是 18/37，不会因为黑色“用完了运气”而提高。

独立的意思不是事件看起来不同，而是知道前一次结果不会改变下一次的概率分布。

现实里，很多事情并不独立。机器连续报警，可能来自同一个传感器故障；某行业多家公司同时裁员，可能受同一经济周期影响；我的工资、房产和本地股票一起下跌，可能暴露于同一个地区冲击。把相关事件当独立，会低估风险；把独立事件当作会互相补偿，又会产生“该轮到我”的错觉。

大数定律真正说的是，在适当条件下，随着样本数量增加，样本平均会趋近理论期望。MIT 的概率课程把它放在独立随机变量和长期平均的框架中讨论。[82] 它不是说短序列必须看起来均匀，也不是说每次输赢要交替出现。

回到轮盘。如果每次押红的期望净损失约为下注额的 2.70%，重复次数越多，平均结果反而越可能接近这项负期望。大数定律不会来救赌徒；在规则稳定时，它更像赌场的员工。

人为什么仍然相信短序列应该代表长期分布？Tversky 与 Kahneman 在 1971 年把这种直觉称为“对小数定律的信念”：人倾向于认为一个很小的随机样本也应该在主要特征上像总体。[83] 于是，“正反正反”看起来比“反反反反”更随机，尽管在公平硬币的四次投掷中，两条特定序列的概率相同。

这也解释了为什么九局台球的 7:2 如此容易被讲成实力故事。

比分是真实数据，却只是九次复杂互动的结果。每局之间还受到出杆顺序、对手状态和前一局调整的影响，不能简单当作独立同分布的硬币。如果我拿九局直接估计“我们有 77.8% 的稳定胜率”，就是让小样本承担了它没有的精度。

投资里同样如此。

一套策略连续三个月盈利，不足以证明它穿越过不同市场环境；一位同事两次跳槽都涨薪，不足以证明频繁跳槽永远是最优解；一家公司连续几个季度高速增长，也不表示增长率会自动保持。样本不仅可能太小，产生样本的制度还可能正在变化。

因此，把大数定律用到人生时必须加一句限定：人生不是一组永远独立、规则永远不变的重复试验。

它给我的不是“只要坚持就会收敛”的承诺，而是三个更克制的提醒：

- 不要从少数结果过快推断稳定能力；
- 如果一项行为确实在稳定重复，就要寻找它的长期净期望；
- 当规则、环境或参与者发生变化时，过去频率必须重新评估。

“长期”本身没有魔法。负期望重复得越久，损失越稳定；错误模型坚持得越久，代价越大。只有规则中存在真实优势，并且人没有在优势兑现前出局，重复才可能成为朋友。

七、一个结果，不等于一个判断

那天打完台球，如果 A 组输成 2:7，我后来总结的少犯错、控制母球和给队友留位置，是否就全部错误？

不一定。

好决策可以遇到坏结果，坏决策也可以暂时得到奖励。概率存在的地方，结果就不再是决策质量的完整证明。

Baron 与 Hershey 在 1988 年的五项实验中发现，即使参与者知道评价者拥有与决策者当时相同的信息，他们仍会因为结果更好而把此前的思考评价得更高。研究者把这种现象称为结果偏差。[84]

这类偏差在投资里尤其强烈，因为价格每天都在给判断打分。

我买入以后上涨，会很自然地重写记忆：当时看懂了行业、周期和估值。买入以后下跌，又可能走向两个极端：要么认为自己完全无能，要么把所有反面信息都解释成市场暂时不理解。前者让随机损失变成身份否定，后者让可修正错误变成信仰。

更可靠的复盘需要把判断拆开。

第一，决策发生时我知道什么？不能用事后信息要求过去的自己早已知道。

第二，我当时使用的基础率和假设是什么？它们是否有证据，还是只来自一个生动故事？

第三，我有没有写下什么信息会推翻判断？如果任何新信息都能被解释为“更好的加仓机会”，那不是论点，而是无法证伪的身份。

第四，仓位是否允许判断出错？一项合理但不确定的判断，也可能被不合理的仓位变成生活灾难。

第五，这次结果提供了多少新信息？有些结果只是噪声，有些则直接否定了关键假设。

把决策与结果分开，不是为了逃避责任。恰恰相反，它让责任落在真正可控制的地方：信息过程、假设、边界、执行和更新。

如果一项决策过程糟糕却偶然赚钱，我应该庆幸结果，而不是奖励方法。如果过程合理却遭遇可承受的坏结果，我应该检验假设，而不是因为一次损失摧毁整套纪律。如果同一类错误反复出现，我也不能永远用“只是运气差”保护自己。

概率思维既反对以成败论英雄，也反对用不确定性为一切失败免责。

它要求我问：在当时可得的信息下，这是不是一个值得承担、而且承担得起的风险？

八、平均相同，人生路径可以完全不同

期望值把许多可能结果压缩成一个平均数。压缩很有用，也会丢失信息。

想象两种重复游戏。

第一种，每次有一半概率赚 1 元，一半概率亏 1 元，期望值为零。

第二种，每次有 99% 的概率赚 1 元，1% 的概率亏 99 元，期望值也为零。

两种游戏的平均数相同，体验却完全不同。第一种输赢频繁交替；第二种会制造很长时间“几乎从不失败”的记录，直到一次损失带走此前很多次的小盈利。

方差描述结果围绕平均值分散的程度，尾部风险则提醒我关注那些概率较低、后果却极大的区域。对生活而言，我不必先会推导方差公式，也可以先学会问：平均数没有告诉我什么？

一份按项目付费的自由职业和一份固定工资，平均年收入可以相同，但现金流波动不同；两项投资长期平均收益可以接近，但最大回撤和恢复时间不同；两个职业机会的期望收入可以类似，一个失败后仍能回到原行业，另一个却需要举家搬迁、放弃签证或承担不可逆的健康代价。

Worker 的脆弱性常常藏在路径里。

假设我的金融资产有不错的长期期望，但失业恰好容易发生在市场下跌时。模型如果把工资和投资组合看成彼此独立，就会高估我的承受能力。真正的坏情境不是“股票跌 30%”单独发生，而是股票下跌、奖金取消、招聘冻结、家中又出现支出需求同时发生。

这类风险不是把几个平均数相加就能看见的。

它要求我寻找相关性：哪些看似不同的资产、收入和责任，会在同一个冲击下共同恶化？

一个在本地科技公司工作、持有大量雇主股票、房产也位于同一城市的人，表面上拥有工资、股票和房地产三类资源，底层却可能共享同一个地区与行业因子。

一位自由职业者把全部客户集中在同一个平台，看起来有多个项目，实际上仍只有一个分发渠道。

真正的分散不是项目名称多，而是失败原因不同。

这也是为什么尾部风险不能只靠“概率很低”轻轻带过。如果某个结果会让我失去住房、基本医疗、工作资格或重新开始的本金，那么即使概率不高，也需要通过保险、现金缓冲、合同、冗余和仓位上限降低后果。

概率乘以后果，才构成风险的一部分；是否可逆、是否相关、是否会迫使我在最坏时点行动，同样重要。

九、贝叶斯不是公式，是允许自己改变主意

在不确定性中，我最容易犯的两类错误看起来相反。

一类是过早相信：一个生动案例、一位朋友的成功、一次平台提现，就足以证明整套判断。

另一类是永不改变：观点一旦说出口，后续信息只被用来保卫原判断。

贝叶斯方法提供的是第三条路。它不是要求我每天改变立场，而是要求我把判断看成一个可以更新的概率：先承认已有的基础率，再问新证据在不同假设下有多常见，最后调整相信的程度。

最容易混淆的是两个方向相反的条件概率。

“设备真的故障时，报警器有多大概率响”，与“报警器响了以后，设备有多大概率真的故障”，不是同一个问题。

设想一座工厂有 10,000 台设备，其中每天真正发生某类故障的比例为 1%。一个监测系统能识别 90% 的真实故障，同时会对 5% 的正常设备误报。

用人数——或者设备数——来算，比背公式更直观：

- 10,000 台中，按基础率约有 100 台故障，其中 90 台报警；
- 其余 9,900 台正常，其中 5%，也就是 495 台误报；
- 总共 585 次报警里，真正故障的是 90 台；
- 因此，报警以后设备真正故障的概率约为 90/585，即 15.4%。

报警器在真实故障时有 90% 的识别率，并不表示每次报警都有 90% 的概率是真故障。因为正常设备太多，即使误报率只有 5%，误报数量仍会超过真故障。

MIT 的概率课程把贝叶斯规则描述为在新证据出现后更新事件概率的方法；证据有多强，取决于它在“假设为真”和一般情况下出现的相对可能性。[85]

这个例子不是要我忽略报警。15.4% 已经远高于原来的 1%，足以触发进一步检查。它真正提醒我：新证据可以大幅提高风险，却未必直接把风险提高到确定。

基础率先于故事

基础率是某类事情在没有特定新证据时通常发生的频率。

如果一项“低风险、稳定高收益”的机会在真实世界本来就极少，那么一个精致 App、一张盈利截图和一个熟人推荐，并不是足以克服低基础率的强证据。Investor.gov 对庞氏骗局的风险提示把“高收益低风险”“过度稳定的回报”“未注册产品或无牌销售者”“策略神秘复杂”“提现困难”等列为警示信号。[86]

贝叶斯式判断不会因为对方满足一个警示信号就宣布百分之百有罪，但会提高怀疑的先验，并要求更强、更加独立的证据。

什么叫强证据？不是平台自己生成更多截图，而是不同假设下出现概率差异很大的信息：监管登记能否从监管机构网站独立查到；资金是否进入合同约定的机构账户；交易、清算和资产记录是否有平台之外的确认；产品权利与费用能否在正式文件中对应；退出是否遵循事前披露的流程。

弱证据往往只在视觉上丰富，却来自同一个控制源。十张平台截图仍然只是一项证据，因为十张图都可以由同一个后台生成。

更新不是追着价格跑

投资里，“根据市场变化及时调整”听起来很聪明，却可能只是把情绪包装成贝叶斯。

价格上涨本身既可能意味着原判断获得支持，也可能意味着安全边际缩小；价格下跌既可能提供更便宜的买点，也可能是基本假设已经恶化。更新的对象应该是产生未来现金流和风险的假设，而不是我当天的感受。

更实际的方法，是在行动以前写下三列：

- 我目前相信什么，可信度大约多高？

• 哪些可观察事实会提高或降低这项可信度？

• 如果可信度变化，我的行动边界怎样变化？

工程诊断也是如此。设备停机时，我不会因为某种罕见故障更精彩，就先拆最昂贵的部件。我会从基础率较高、检查成本较低的电源、连接、配置和常见失效模式开始；但如果传感器给出一种在常见故障下极少出现、在危险故障下高度典型的信号，我就应迅速提高后者的优先级。

职业选择同样需要更新。过去三次面试失败，可能只是样本小，也可能暴露简历定位、技能结构或市场需求的问题。正确反应不是“下一次总该轮到我”，也不是“我永远不适合”，而是收集能区分不同解释的新信息：在哪一轮被拒，反馈是否重复，目标岗位的基础录取率如何，补一项作品后结果有没有变化。

贝叶斯素养的核心不是算得快，而是能说出什么会让我改变主意。

十、追损：当亏损开始修改规则

赌徒谬误说“下一次该赢了”，追损则把这句话变成更大的下注。

一个人原本计划只玩 500 元，输完以后又拿出 500 元，因为“不赢回来就不能走”；第二笔也输掉，再把下注提高，因为“小注回本太慢”。到这一步，他已经不再执行进入游戏时的预算，而是在让过去结果决定未来暴露。

损失之所以危险，不只是它减少本金，还因为它改变人的参照点。

Kahneman 与 Tversky 的前景理论指出，人们通常相对于一个参照点感受收益和损失，并且在损失区间可能表现出不同于收益区间的风险态度。[87] 后续赌博研究把追损描述为为了挽回既有损失而增加参与、持续时间或资金风险的行为。[88]

生活中的追损不一定发生在赌场。

一只股票从 100 跌到 70，我可能不再问“从 70 开始，这项资产的风险收益是否值得”，而只问“什么时候回到我的成本价”。成本价对我的情绪重要，却未必对企业未来现金流重要。

一个项目已经投入半年，我可能因为“不想让前面的时间白费”继续追加，而不是比较从今天开始的新增成本与新增价值。一个职业方向已经坚持多年，我也可能把转向理解为承认失败，于是让过去投入绑架未来。

追损的共同结构是：过去的损失本来已经发生，却开始替今天制定新规则。

止损因此不只是设置一个价格数字。更根本的是把退出条件写在损失改变我之前。

对一项投资，我可以提前写下哪些事实意味着逻辑失效，最大暴露是多少，追加资金需要满足什么新证据。对一个项目，我可以预设评审节点：到某个日期没有用户、没有可验证成果或学习价值，就缩小或停止。对一次娱乐下注，预算一旦用完就离开，不把 ATM 当成策略工具。

预先承诺并不能消灭冲动，却能让清醒时的我给受损失影响的我留下一道门。

如果发现自己已经陷入欺诈平台，规则则更简单：不要为了提现继续支付新费用，不要借款“解冻”，保留转账、合同、聊天和账户记录，并尽快联系金融机构与有关执法、监管渠道。继续入金不是提高胜率，而是增加对方控制的资产。

十一、先避免出局：破产概率比平均收益更早

概率论里有一个经典模型叫“赌徒破产”。

最简单的版本里，两个玩家反复进行输赢固定金额的游戏，任何一方资金到零就退出。即使每次胜负完全公平，资本较少的一方也会受到边界约束：一旦到零，他失去继续等待长期平均兑现的资格。MIT 的相关课程把它作为随机游走与吸收边界问题来讲。[89]

这个模型不能原封不动地套在人生上。现实收入可以补充，下注规模会变化，胜率也不稳定。但它揭示了一个常被平均数遮住的事实：

时间只帮助仍然留在场内的人。

假设有一项每次胜率稳定在 60%、按一比一赔付，而且各次结果相互独立的重复机会。单次下注具有正期望。如果我每次都把全部资本押上，第一次有 40% 的概率归零；即使第一次赢了，只要不断全押，迟早遇到一次失败的概率会越来越接近一。

“有优势”无法挽救“All In”。

这也是杠杆危险的核心。杠杆不只是放大最后收益，它会把本来可以等待恢复的价格波动，转化为中途追加保证金或强制平仓。最终方向可能判断正确，路径中的一次波动仍然足以结束交易。

Worker Investor 还面临比交易账户更宽的破产边界。

我的金融资本不是孤立的。如果全部应急现金也进入高波动资产，失业就可能迫使我在低点卖出；如果债务月供过高，收入短暂中断就可能触发连锁违约；如果长期透支身体追求收入，健康损失可能同时削弱现金流和提高支出。

所以，暴露不能只按“这笔投资占账户多少”计算。它至少包括：

- 直接投入的本金；
- 杠杆与追加保证金义务；
- 与工资、行业、地区和住房的相关风险；
- 最坏时点可能出现的现金需求；
- 判断失败以后恢复所需的时间；
- 失败是否损害继续工作的能力。

一笔占金融账户 20% 的行业投资，如果我的工作、奖金和职业网络也全部依赖同一行业，真实暴露远高于 20%。一项创业尝试即使没有投入很多现金，如果它要求我同时辞职、借债并中断医疗保障，暴露也不能只按注册资本计算。

“先避免出局”不是拒绝一切风险。没有风险，Worker 的本金也很难参与增长。它要求我把风险分成两类：可以用来学习和增长的可承受损失，以及会摧毁基础盘、让后续选择消失的不可承受损失。

前一类可以主动试验，后一类需要边界、保险和冗余。

十二、Kelly 告诉我的，不是押多少，而是优势也需要节制

1956 年，贝尔实验室的 J. L. Kelly 发表了一篇把信息传输与赌博资本增长联系起来的论文。他研究的问题不是怎样提高单次中奖概率，而是在已知概率和赔率、机会可以重复的条件下，怎样选择下注比例以最大化资本的长期对数增长率。[90]

后来人们把这类方法称为 Kelly criterion。

在最简单的一比一赔率里，如果真实胜率是 55%，Kelly 比例是资本的 10%。它不是建议押上 55%，更不是因为有正期望就 All In。背后的直觉是：下注太小，没有充分利用优势；下注太大，波动和资本回撤会破坏长期复利；全押则把一次失败变成永久退出。

这个模型最有价值的地方，是把“有没有优势”和“应该承担多少暴露”分开。

但它最容易被误用的地方，也在这里。

真实投资里，我几乎从来不知道胜率恰好是 55%。如果真实胜率只有 51%，同样的一比一赔率对应的 Kelly 比例只有 2%；如果真实胜率其实低于 50%，所谓最优正仓位根本不存在。估计中的几个百分点误差，会让建议仓位发生巨大变化。

而且，Kelly 模型依赖一组整洁条件：赔率可以描述，概率相对稳定，机会能够重复，结果分布可估计，下注之外没有同时改变生活的约束。职业转型、购房、婚育、健康治疗和创业并不满足这些条件。它们有路径依赖、学习效应、相关冲击、不可量化价值和不可逆部分。

因此，我不会用 Kelly 公式给人生算一个精确百分比。

Fractional Kelly——只采用完整 Kelly 建议的一部分——常被用来降低波动，并为估计的不确定性留出余量。相关数学研究把它描述为在增长最优组合与更低风险暴露之间移动的方法。[91] 但“半 Kelly”不是所有人的神奇答案。到底取几分之一，取决于估计可信度、风险偏好、外部现金流、相关性和目标。对没有可验证优势的普通投资者，最重要的动作甚至不是把 Kelly 打折，而是承认公式没有可靠输入。

我从 Kelly 真正带走的只有三句话：

第一，正期望不等于全押。

第二，仓位是对估计误差的保险。

第三，长期增长率关心的不是我最好的一次赢多少，而是资本能否在一连串不完美结果中继续存在。

这与台球桌上的变化完全一致。我不是因为找到一杆理论上成功率更高的远台球，就必须用最大力量出手。我还要看打丢以后母球在哪里、队友是否有下一杆、这一局是否值得承担那个局面。

好机会也可以被错误仓位变成坏结果。

十三、从赌场回到人生：给不确定性安排仓位

如果概率只留在轮盘、公式和交易账户里，它对 Worker Investor 的帮助仍然有限。

生活当然不是赌场。赌场的格子、赔率和赔付可以预先写定，人生里的概率往往没有人替我标价。一份工作会因为行业、团队、身体、家庭和运气改变；一项技能的价值也会随着技术和需求变化。我的行动还会反过来影响结果：学习可以提高胜率，沟通可以改变合作关系，一个公开作品可能创造原本不存在的机会。

这意味着，我不能给人生贴上几个百分比，就假装已经完成了理性分析。把一个模糊猜测写成 63%，并不会让它自动变成数据。很多人生问题更接近“不确定性”：样本不完整，规则会变化，概率本身也在变化。

但这并不让概率思维失效。它只是把任务从“算出答案”改成三件更朴素的事：区分哪些是已知、哪些只是估计；让一次错误的代价与证据强度相匹配；用可逆行动获得新信息，再决定是否增加承诺。

不用确定语气掩盖估计

我过去很容易把判断说成两个词：会，或者不会。这个方向会成功，这家公司不会出问题，这项技能以后一定有用。确定语气让人感觉有力量，也会悄悄提高承诺。一旦我已经公开宣布“肯定”，后面的信息就容易被分成支持我的和让我难堪的。

概率语言给判断留出刻度。对一项选择，我未必能给出准确数字，但至少可以说目前是高、中还是低可信；哪些部分来自基础率，哪些来自眼前证据，哪些只是愿望。如果我说一件事有七成把握，最后仍然失败，并不自动说明当初判断荒谬——七成里本来就包含失败。反过来，一件我只有一成把握的事偶然发生，也不能证明我早已看穿未来。

真正值得检查的是校准：我长期称为“高把握”的判断，是否确实比“低把握”的判断更常兑现？我有没有在结果出现以后偷偷改写当初的信心？现实事件往往不可重复、彼此相关，不能像实验室抛硬币那样精确统计，但保留这种意识，已经能减少很多事后聪明。

它还会改变人与意见的关系。判断不再是一枚必须保卫的身份徽章，而是一份有日期、有条件、可以修改的临时模型。新证据出现时，降低信心不是软弱；拒绝更新，才是在让旧承诺控制新的自己。

用小实验购买信息

假设我想换到一个与 AI 自动化有关的方向。最诱人的做法有两个极端：一边是只读消息、一直等待“确定趋势”；另一边是立刻辞职、借钱读课、把转型写成不能失败的人生豪赌。

概率思维会把一个宏大的问题拆开。我真正不知道的是什么？是自己是否喜欢这类工作，能力能否迁移，市场是否愿意付钱，还是现有生活能否承受学习期？不同疑问需要不同证据，不能由同一条行业新闻一次回答。

于是，第一步可以只是一门短课、一个可以公开展示的小项目、几次真正从业者访谈，或者一小组有记录的岗位投递。它们都不保证成功，却能让模糊故事接触现实：我是否能够完成作品，别人怎样评价，招聘在哪一轮拒绝，反馈是否反复指向同一项缺口。

如果证据改善，我可以增加时间、购买更系统的训练，甚至调整工作安排；如果证据持续恶化，我可以缩小、暂停或换一个假设。前面投入的成本没有买来一个新身份，却买来了更可靠的信息。只要损失有限、反馈真实，这样的失败仍然可能有价值。

小实验也不是永远不下注的借口。有些人会把“再研究一下”变成拖延，用无数不痛不痒的尝试逃避真正承诺。实验必须预先说明它要区分什么、到什么时点看结果、什么证据足以进入下一步。否则，行动再多也只是制造忙碌。

这里最重要的仍然是仓位。证据很弱时，用小承诺换信息；证据逐渐变强时，再扩大投入；一旦新事实破坏核心假设，就停止让沉没成本替自己加仓。这样的节奏不会保证转型成功，却能避免在最无知的时候作出最不可逆的决定。

把相关风险放到同一张纸上

人生配置最容易漏掉的，不是单项风险，而是看起来分散、实际上会同时发生的风险。

工资、奖金、雇主股票和职业网络如果都来自同一家公司，我拥有的不是四项独立资产，而是同一个组织风险的四种表现。收入、住房和金融资产如果都高度依赖同一地区、同一行业或同一信用周期，平时看起来各自稳定，坏情境里却可能一起收缩。市场下跌时，招聘、融资和奖金也可能恶化；家庭最需要现金的时候，最不该出售的资产反而可能正在低点。

因此，应急储备的价值不能只用利息比较。它牺牲了一部分潜在收益，却购买了等待的能力：不必在失业第一周接受第一份工作，不必在市场低点出售长期资产，也不必为了填补一次意外而把未来收入提前抵押出去。

健康和家庭责任也是同一张暴露表的一部分。低概率、可恢复的小错可以试；低概率但会同时摧毁收入、现金和照顾能力的结果，需要保险、冗余和安全余量。这样看风险，并不是把亲人和身体换算成收益率，而是承认金融账户从来没有与生活隔离。

这也是为什么“分散”首先是一种认识论态度。它承认我的估计会错，也承认坏消息可能相关。具体怎样建设金融底仓、怎样配置健康、技能、作品和系统，后面的章节会逐项展开。本章只建立一条共同语法：不要让多个看似不同的选择，暗中押在同一个前提上。

行动以前，我可以在一页纸上留下六个句子：我进入的是什么游戏，钱或时间换来什么权利；类似选择通常怎样结束，这一次不同在哪里；结果的合理范围是什么，哪个假设最脆弱；最坏结果是否可逆，会不会伤到生活底盘；它与工资、行业、家庭和已有资产有哪些同向暴露；什么新证据会让我增加、减少或退出，以及完全看错以后我还有没有下一杆。

这不是为了把每个决定变成审批流程。记录的作用，是把清醒时的边界留给结果出现后的自己。赢了，我可以检查是否只是运气；输了，我也能分辨是概率中的正常波动、输入发生变化，还是原来的过程本来就有漏洞。

概率素养最终同时保护两样东西：谦逊与行动。谦逊让我承认无法预知，行动让我继续改变能够改变的条件。两者缺一，前者会退化成“谁也不知道”的消极，后者会膨胀成“我能控制一切”的幻觉。

对 Worker Investor 来说，成熟并不是把未来预测得越来越窄，而是让自己在更宽的未来里仍然有路可走。

结语：概率保护的，是修正未来的能力

那场台球已经过去很久。我记得最清楚的不是哪一杆漂亮进球，而是母球停下来的位置。

有些位置让下一位队友拥有几个选择，有些位置只剩一次冒险。球会继续受到碰撞、角度和手感影响，我无法控制结果，却可以少把所有希望压在一条完美路径上。

投资比台球复杂得多。开始计算胜率以前，我先要确认球桌是否真实。屏幕上的黄金价格可以来自真实世界，平台里的成交和权利却可能从未存在。真实市场的基础，不是它保证赚钱，而是合同、执行、清算、结算、账户记录、对手方和追索关系能够被验证。

确认游戏以后，我再问规则把价值送向哪里。赌场提醒我，偶然赢钱不会改变负期望；大数定律不会替连续失败安排一次补偿，反而会让稳定劣势在重复中显现。期望值提供方向，方差、尾部和相关性决定我能不能走完路径。

我还要允许判断随证据改变。基础率防止一个生动故事独占注意力，贝叶斯更新要求我说明什么会让我改变主意，决策记录则把当时的信息与事后的运气分开。

最后，一切落到暴露。有优势也不能 All In，方向正确也未必承受得起中间路径。Kelly 留给我的不是一个神奇比例，而是一个克制的提醒：仓位既表达判断，也为判断可能出错投保。

我不需要等到能够预测市场，才开始成为 Worker Investor。我需要知道自己在什么游戏里，什么损失不能承担，哪些风险会一起发生，什么证据会改变行动，以及这次完全错误以后还有没有下一杆。

概率不能交付确定性。它保护的是一项更实际的能力：不在看不清未来时，把未来一次押完。

下一章，我们再进入价格更漫长的历史：所有权如何被装进股票，市场怎样在周期中重新给它定价，又为什么真实的所有权也会在叙事、杠杆和人群里变得疯狂。

注释与参考资料

[65] Federal Bureau of Investigation, “Cryptocurrency Investment Fraud.” https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/victim-services/national-crimes-and-victim-resources/cryptocurrency-investment-fraud

[66] Federal Reserve History, “Creation of the Bretton Woods System.” https://www.federalreservehistory.org/essays/bretton-woods-created

[67] The American Presidency Project, “Third Annual Report to the Congress on United States Foreign Policy,” 1972. https://www.presidency.ucsb.edu/documents/third-annual-report-the-congress-united-states-foreign-policy

[68] 美国佛罗里达南区联邦地区法院，CFTC v. Hunter Wise Commodities, LLC et al., Opinion and Order, Document 303，2014 年 5 月 16 日入卷。法院原始裁判文书的公开转录，涉及销售层级、客户资金和后端主体；两万元加八万元为本文独立假设，不是客户证词或案中典型账户。

[69] 美国商品期货交易委员会（CFTC），CFTC Wins Fraud Trial against Hunter Wise Related Precious Metals Firms and Their Owners，2014 年 5 月 22 日，通报 5 月 16 日入卷的审判裁决。用于实际未购买、未融资和未储存所承诺金属的认定、客户范围、亏损比例及赔偿和罚款。金额为通报约数；不表示执行回收金额。

[70] U.S. Commodity Futures Trading Commission, “CFTC Charges Florida Firm, American Precious Metals, LLC, and Principals … with Fraud,” May 17, 2011. https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/6040-11

[71] 上海市金融风险防范处置工作机制，《关于警惕黄金领域非法金融活动的风险提示》，2026 年 3 月 16 日。https://jrj.sh.gov.cn/zwdt-fxts-fxjs/20260316/ed4b80fa9c4643028bfcea3db292e21a.html

[72] London Bullion Market Association, “About Loco London.” https://www.lbma.org.uk/market-standards/about-loco-london

[73] London Bullion Market Association, “Clearing.” https://www.lbma.org.uk/market-standards/clearing

[74] U.S. Securities and Exchange Commission, Investor.gov, “Executing an Order.” https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/how-stock-markets-work/executing-order

[75] CME Group, “What Is Clearing?” https://www.cmegroup.com/education/courses/clearing/what-is-clearing

[76] U.S. Securities and Exchange Commission, Investor.gov, “New ‘T+1’ Settlement Cycle — What Investors Need To Know,” March 27, 2024. https://www.investor.gov/introduction-investing/general-resources/news-alerts/alerts-bulletins/investor-bulletins/new-t1-settlement-cycle-what-investors-need-know-investor-bulletin

[77] U.S. Securities and Exchange Commission, “SEC Adopts Rules to Increase Protections for Investors With Assets Being Held By Broker-Dealers,” July 31, 2013. https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2013-141

[78] U.S. Securities and Exchange Commission, Investor.gov, “Better Understanding Your Brokerage Account Statement.” https://www.investor.gov/better-understanding-your-brokerage-account-statement

[79] U.S. Commodity Futures Trading Commission, “Digital Asset Frauds.” https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/digitalassetfrauds

[80] Massachusetts Gaming Commission, 205 CMR 146.10, “Gaming Equipment.” https://www.mass.gov/doc/205-cmr-146-gaming-equipment/download

[81] UK Gambling Commission, “Annex A: Banker’s Games and Equal Chance Gaming.” https://www.gamblingcommission.gov.uk/licensees-and-businesses/guide/page/annex-a-bankers-games-and-equal-chance-gaming

[82] MIT OpenCourseWare, 18.05, “Central Limit Theorem and the Law of Large Numbers,” Spring 2022. https://ocw.mit.edu/courses/18-05-introduction-to-probability-and-statistics-spring-2022/resources/mit18_05_s22_class06-prep-b_pdf/

[83] Amos Tversky and Daniel Kahneman, “Belief in the Law of Small Numbers,” *Psychological Bulletin*, 76(2), 1971, pp. 105–110. https://doi.org/10.1037/h0031322

[84] Jonathan Baron and John C. Hershey, “Outcome Bias in Decision Evaluation,” *Journal of Personality and Social Psychology*, 54(4), 1988, pp. 569–579. https://doi.org/10.1037/0022-3514.54.4.569

[85] MIT OpenCourseWare, 18.05, “Conditional Probability, Independence, and Bayes’ Theorem,” Spring 2022. https://ocw.mit.edu/courses/18-05-introduction-to-probability-and-statistics-spring-2022/resources/mit18_05_s22_lec03_pdf/

[86] U.S. Securities and Exchange Commission, Investor.gov, “Ponzi Scheme.” https://www.investor.gov/protect-your-investments/fraud/types-fraud/ponzi-scheme

[87] Daniel Kahneman and Amos Tversky, “Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk,” *Econometrica*, 47(2), 1979, pp. 263–292. https://doi.org/10.2307/1914185

[88] Ke Zhang and Luke Clark, “Loss-Chasing in Gambling Behaviour: Neurocognitive and Behavioural Economic Perspectives,” *Current Opinion in Behavioral Sciences*, 31, 2020, pp. 1–7. https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2019.10.006

[89] MIT OpenCourseWare, 18.642, “Gambler’s Ruin,” Fall 2024. https://ocw.mit.edu/courses/18-642-topics-in-mathematics-with-applications-in-finance-fall-2024/resources/mit18_642_f24_lec14_8_pdf/

[90] J. L. Kelly Jr., “A New Interpretation of Information Rate,” *Bell System Technical Journal*, 35(4), 1956, pp. 917–926. https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x

[91] Anthony E. Brockwell, “Fractional Growth Portfolio Investment,” 2021. https://arxiv.org/abs/2109.10814

第 7 章　所有权与周期：股票如何诞生，又如何疯狂

it will be seen that they go mad in herds, while they only recover their senses slowly, and one by one.

「可以看到，人们成群陷入疯狂，却只能缓慢地、一个接一个地恢复理智。」

——查尔斯·麦凯《异常大众幻想与群体疯狂》，1852 年版序言（摘句）

我的个股投资曾出现接近 30% 的浮亏。回头看，这个数字留给我的问题，比一次买卖的得失更长久：买入股票时，我到底在期待什么？是企业以后能够创造的收益，还是有人愿意用更高的价格买走它？

这两个期待可以同时存在，也很容易混在一起。账户上显示的是同一个证券名称、同一个持仓数量。买入时按下的按钮不会要求我说明，自己理解了企业的什么，准备等待多久，又有什么事情能够推翻原来的判断。只要成交，我就持有了股份；至于有没有理解这份股份，是另一回事。

前一章把问题推进到真实市场的入口。走进这个入口，危险并没有消失。一家确实在经营的公司，一份有效的股东权利，一个每天正常开市的交易所，也可以成为价格接力的场所。这里值得追问的，已经不只是市场是否真实，而是真实的权利怎样被使用。

个人经历很容易变成衡量市场的全部尺度。入市以来没有遇见过的事，会显得不太可能；身边几个人都经历过的上涨，又容易被当作市场应有的样子。可是，几个月的交易、两三年的工作变化，甚至二三十年的职业生涯，都只是更长金融历史中的一小段。经验是真实的，经验没有覆盖到的风险也是真实的。

股票的历史能够把这段观察窗口打开。它让人看见，长期事业怎样获得资本，出资人怎样获得退出机会；也让人看见，同一种便利怎样被叙事和融资安排重新使用。阅读过去，不是为了找到一张下一场危机的日期表，而是为了不把“我还没见过”误认为“它不会发生”。

从远航的出资到冬天的球茎合同，再到英国的国债转换，有些故事里的资产是真的，有些交易里的承诺也是真的。危险往往不是在“真”与“假”之间突然跳出来，而是在价格、付款条件和参与者的期待逐渐脱节时累积。

从分享未来收益，到盯着下一次报价，再到被一份合同要求立刻行动，这中间发生的变化，是本章要讨论的事。

一、买下一部分企业，究竟买下什么

我们习惯用价格认识股票。一只股票多少钱，一天涨跌多少，离最高点还有多远。这些信息容易比较，几秒钟就能看完。股份所代表的权利却没有那么直观。它分散在公司的经营、财务、治理和法律安排里，无法靠一个跳动的数字完整展示。

先把价格放在一边。以普通股份公司为例，普通股代表对企业的权益，通常伴随一定的表决权，以及按相应规则参与分红和剩余财产分配的权利。具体权利取决于股份类别、公司章程和适用制度；买到同一家公司的不同类别股份，也未必获得相同的表决安排。股东承担经营的结果，却没有一份由公司保证履行的固定收益表。[92]

可以借一家假想的制造企业把这件事拆开。它向客户销售设备，要购买原料、支付员工报酬、维护厂房，还可能向银行借款。同一家企业里，工作者、债权人和股东都与它的收入有关，但他们凭借不同的关系提出要求。

员工依据劳动关系获得报酬，不必先成为股东。债权人提供借款，按照合同主张利息和本金。企业多赚了钱，并不因此自动提高原有债券的约定利息；企业少赚了钱，也不因此自动免除债务。股东则承担这些安排之后的剩余结果。普通股在破产清偿中通常排在债权之后，可能一无所获。[93]

“剩余”听起来像最后才轮到的一点东西，实际上包含了股权的两面。生意失败，先前投入的资本可能消失；生意改善，超过其他约定支出之后的价值也可能持续增长。工资、债权和股份并不是沿着同一架梯子排列的身份等级。它们回答不同的问题：我完成什么工作，你欠我多少钱，我承担并分享哪一部分经营结果。

这也解释了为什么把股票理解成另一种存款，会从起点上误解它。公司没有答应，在我的某个人生阶段，以我需要的金额把本金归还。普通股一般也没有类似普通债券那样约定的到期还本日。企业的成功、股东得到的回报和我需要现金的日期，可能恰好配合，也可能相距很远。

拥有股份，不等于可以把公司的机器搬走。厂房、专利、库存和银行账户属于公司；股东持有的是对公司的权益。少量持股也不意味着能够指挥管理层。一个人可以在法律上拥有股份，在实际决策中却几乎没有影响力。所有权是具体的权利安排，不能仅凭“老板”两个字理解。

这里有一个容易被跳过的环节：企业创造了收益，收益怎样到达这一份股份？

仍用那家假想企业。假设它今年赚了钱，管理层选择留下资金，更新设备、扩充产线。股东今年没有收到这笔现金，却可能受益于以后更强的经营能力。但如果新设备买贵了，扩产发生在需求退潮之前，留存收益也可能变成一项回报很差的投资。钱留在公司里，并不因为被称为“再投资”就自动开始复利。

反过来，发了股息也不代表凭空多出一份财富。现金从公司流向股东，公司的现金资产相应减少。评估这次分配，需要把收到的钱与剩余股份一起看。把分红只理解成账户外多领的一笔工资，就容易忘记，分出去的钱原本已经在自己持有的公司里。

企业规模扩大，也不等于每一份旧股份对应的价值同步扩大。假设一家公司的年度利润从一百增加到一百二十，而股份总数从一百份增加到一百五十份，每份利润就从一降到了零点八。这只是为说明关系而设的数字，不代表增发必然伤害旧股东：新资金可能买来有价值的资产，眼前利润也不是价值的全部。但它提醒我们，股东拥有的是一定比例的权益，不能只看公司的总盘子。

把这些关系接起来，才开始接近“拥有企业”的含义：理解它靠什么得到收入，需要付出什么才能持续经营，谁有权决定剩余资金的用途，以及经营结果最终怎样落到每一份股份上。如果我连大致的路径都说不清，就很难把“看好它”与“看好它的价格”区分开来。

不过，即使这些问题都得到令人满意的回答，还缺一个条件：我付了多少钱。

可以设想两个人，在同一天持有同样数量、权利相同的股份。一位很早买入，另一位刚刚以高得多的价格买入。此后每股得到相同的分配，他们的投入回报仍然不同。真实的所有权能够以不合理的价格成交。企业创造价值的能力，无法替买家消除支付过高价格的后果。

所以，所有权不是一种让买卖自动正确的身份。它给出了分析的对象，也把难题摆在面前：企业的未来不确定，治理可能失灵，投入资本可能遭到损失。我从工资中留下本金，用它购买股份，是把一部分已经挣到的钱交给尚未发生的经营结果。要理解这种交换，还得看看，人们为什么需要让股份能够转手。

二、股票的来路：船还在海上，出资人却要离开

追问股票为什么出现，会先遇到一个关于等待的问题。

十六世纪末，荷兰商人开始组织前往亚洲的远航。筹钱、装备船只、出海、购货、返回欧洲、出售货物，构成一段漫长而充满风险的资金往返。荷兰国家档案馆保存的 VOC 前身公司档案，把这段历史追溯到 1594 年起的早期组织。那些企业并不是今天证券账户里的股票，但已经在处理共同出资、委托经营和航次结算的问题。[94]

一条船离港以后，出资人的钱不再是一笔随时可以取回的现金，而分散在船只、货物和航行支出之中。即使一切顺利，回来也需要时间；发生战争、航行延误或销售不顺，等待还会加长。这里不必先设想一个贪婪的投机者。一个人仅仅因为家庭需要现金，就可能希望退出，而船不可能为了他立即折返。

把情形换成长周期工程，道理也一样。几个人共同出资，设备已经购入，厂房正在建设，产品还没有出售，其中一人需要收回资金。如果每个人都能随时要求从工程里拿走自己的钱，工程就必须不断准备现金，甚至出售尚未投入使用的设备。每位出资人的退出都可能打断其他人的计划。

另一个极端也难办：钱一旦投进去，无论个人此后发生什么变化都不能离开。项目可能因此得到稳定资金，愿意出资的人却会减少。企业需要持续经营，个人需要保留退出的可能。这是股份制度必须同时面对的两种时间。

1602 年成立的荷兰东印度公司，通常以缩写 VOC 为人所知，把这道难题推到了更大的规模。它集合了此前相互竞争的贸易组织，拥有六个分部；最初筹集的资本约为 640 万荷兰盾，不再只是给单一航次结账，而是为一系列经营活动提供资金。[95][96] 今天阿姆斯特丹交易所也把自身股票市场的历史追溯到 VOC，但把这一刻说成“一天发明了现代股票的全部制度”，仍然太快了。[97]

最初的安排并非永久不退。章程预期在十年之后结算，出资人原本可以在 1612 年这一节点决定是否继续。[95] 十年比一次航程更长，却仍然有终点。经营中形成的贸易网络、设施和未结清账目，未必能在那个终点恰好变回现金。为了此后经营而先投入的资源，也不一定能在头一个十年全部收回。

于是，公司面临的并不是简单的“有没有赚到钱”，而是“既有事业怎样继续，以及谁有权要求它结算”。对于留在公司里的人，清算可能打断长期安排；对于想退出的人，不按最初约定退还资本，则改变了自己承担风险的条件。所谓资本永久化，并不是一项让所有人自动满意的技术升级。

1612 年，政府同意暂停相关清算安排，资本由此走向事实上的永久留存。管理者的责任边界也不是在成立时就完全确定：研究者追踪到 1623 年的债务合同变

化，才看到管理者个人责任进一步受到限制。[96][98] 公司制度是在经营、融资、股东诉求和政治权力的冲突中逐步形成的。

股份转让给这个冲突提供了另一个出口。需要现金的投资者，可以寻找愿意接替自己的买家，而不是只能向公司索回原来的出资。原来的投资者得到买家的钱，公司已经使用的资本留在经营之中。关于早期荷兰资本市场的研究，把这种可转让权益与二级市场及信贷的发展联系在一起。[99]

这项分离很重要，但也不是免费解决一切。转让意味着接受别人愿意出的价格。一个股东不再需要等整项事业结束，却也不能要求买家按自己当年投入的金额付款。如果经营消息恶化，或者其他人同样急需现金，出口仍然存在，价格却可能十分不利。可转让股份让“能否退出”和“能拿回多少”成为两个不同的问题。

还有一部分人，并没有分享出资人的退出权。VOC 经营处在殖民扩张之中，获得了贸易垄断及缔约、设防、用兵等权力，其收入和扩张不能与强制、暴力分开。[100] 船员和雇员承担劳动中的危险，殖民地居民承受另一组后果。只看股东资金怎样变得灵活，很容易把企业取得收益的代价留在画面之外。

对 Worker Investor 而言，股票史因此不能只是一则“普通人终于可以赚钱”的进步故事。它确实打开了不必亲自经营也能参与企业的一条路，同时把经营者、劳动者、出资人和受到企业影响的人放进不同的位置。理解自己买下的权益，也包括理解收益从哪里来、由谁创造、哪些成本没有体现在自己的账户里。

从这项制度安排回到普通股份公司，可以看到一个朴素的结果：资本能够比某一位资本提供者停留得更久。

一家工厂不会因为一位股东退休，就必须出售一角厂房；一个股东也不必等工厂停止营业，才有机会把股份变成现金。企业与个人终于不必使用完全相同的日历。这给长期经营提供了条件，也给无法独自买下一家企业的人，提供了参与它的一种方式。

买卖发生在哪里，又影响资金流向哪里。公司发行新股取得资金时，投资者的钱可以进入企业。我们平时在二级市场从另一位股东手里买入旧股份，价款通常交给卖方，公司并不会因为这笔成交直接多出同样多的现金。

因此，说每一次股票买卖都在给企业输血，并不准确。二级市场的作用更间接：有人愿意承接股份，原来的投资者就较容易退出；预期到存在这样的出口，出资人可能更愿意在企业融资时提供资本。交易价格也能为后续融资提供参考。企业资本的形成与股份的流通彼此相关，却不是同一笔账。

这也回答了一个常见疑问：既然我的钱给了上一个股东，我买到的不就是一张需要继续找人接手的纸吗？

付款对象与权利内容是两件事。从旧股东手里买入，并不会让股份与企业脱离关系。只要权利有效，新的持有人就接替原来的持有人，承担这份权益的经营结果。两个人可以基于不同的现金需求、持有期限和判断完成交易，不需要其中一人必然受骗。问题出在另一处：如果买家的全部理由都只剩下别人愿意加价，企业所能支持的价值便逐渐退到了背景。

没有活跃交易市场的股份，也可以是真实所有权。只是退出可能更慢，寻找买家更难，价格折让更大。流动性解决的是转让条件，不会替一种权利证明价值。容易卖出与值得拥有，始终需要分别判断。

但当股份变得非常容易买卖，注意力会发生变化。工厂的订单按周、按月发生，财务报告隔一段时间才出现；股票的报价却可以不断更新。原本为了给所有权提供出口而形成的市场，开始给所有者提供另一种更频繁、更鲜明的反馈。

三、价格开始比企业更容易看见

价格当然有用。它使不同的人可以交换判断，使需要现金的人找到愿意接手的人，也使经营前景的变化有机会较快地反映出来。新产品失败、主要客户流失、融资成本上升，都可能改变企业未来留给股东的收益。今天的工厂看起来与昨天一样，不代表它今天就应该值同样的钱。

因此，把价格一概视为噪声，也会误读所有权。企业价值取决于未来，未来的信息常常先于财务结果出现。问题在于，一条价格包含了许多东西：对经营的看法、对未来资金成本的要求，以及此刻谁需要买入、谁急着卖出。报价会给出结果，却不会附上一份可靠的原因说明。

看盘的人容易把这种信息压缩误认为解释已经完成。上涨被理解成企业更好，下跌被理解成企业更差。若再把账户盈亏当作对判断能力的即时评分，市场价格便同时扮演了产品说明书、企业体检报告和个人成绩单。它承担了过多任务。

还有一个容易被忽略的差别：最近一笔交易的价格，是在那一刻、那个数量上达成的交换条件。把它乘以全部股份，可以得到一个市值数字；这个数字并不表示所有股东能够同时按这个价格变现。若许多持有人一起卖出，必须有足够的买家承接，成交价格也会随买卖力量改变。

用一个纯粹的假设说明：某项资产有一千份，刚刚有一份以一百元成交。按这个价格计算，总价值是十万元。但市场并没有因此放进十万元现金，等待一千份同时卖出。随后几位买家可能只愿意接少量，或者只肯出八十元。最后成交价是市场给出的一个坐标，不是全体持有人拥有的现金储备。

账面估值与大规模退出所能得到的钱，需要经过实际交易才能连接。平时买卖顺畅，这段连接几乎感觉不到；急需退出时，它会突然成为最重要的部分。

我在理解投机时，会想到一块被不断烧热的铁。人们围着它交易，认真比较下一次能以多高的价格转交，铁本身可以做什么，反而很少有人再问。市场的注意力和加价意愿越来越强，像是在为它升温，但温度没有回答用途的问题。

股份背后的企业还会经营，会改变，会创造新的东西，不能完全用一块铁比拟。价格上涨可能有足够扎实的理由。值得留意的转折，是理由的重心发生了移动：原先判断客户、产品和现金流，后来只判断还有多少人没买，以及他们会不会在自己之后进场。

这种移动可以从很小的地方开始。一个人可能原本准备依据经营结果复核，后来却跟着每日价格不断修改计划；原本需要解释未来收益，后来把近期涨幅当作最有说服力的证据；原本能接受企业用几年完成一项投资，后来连几周没有上涨都难以忍受。股份没有换，持有人衡量它的尺度却已经改变。

交易频率也不是唯一的分界。短期卖出可以源于真实的经营信息变化，长期不卖也可能只是等待价格恢复。持有多久，不能单独证明持有理由。更能区分两者的，是回报预期最终依靠什么：企业为这一份股份创造价值，还是下一位买家的支付意愿必须不断提高。

现实中，这两个来源经常交织。企业增长会吸引更多人买入，更多人买入又可能使市场给予更高的估值。不能因为存在后者，就抹掉前者；也不能因为前者真实存在，就接受后者可以无限延伸。

尤其容易混淆的是，“世界需要它”和“我以这个价格买入，能得到足够的回报”。一种技术可能改善很多人的生活，消费者和员工可能获益，行业总规模也可能扩大，但股东仍要面对竞争、追加投入和购买价格。整个社会从某项创新获得好处，不代表每一家参与企业的每一份股票，都能让每一位买家赚钱。

所有权使我们有可能分享生产活动的成果。报价则决定获得这份权利要付出的代价。只有把两者放在一起，才不会把“好东西”误读成“无论多少钱都值得买”。而一个足够动人的故事，往往正是在这里填补了分析留下的空白。

四、郁金香：花还没有开，价格已经走过一轮

十七世纪三十年代的荷兰，一部分商人的财富和趣味开始进入花园。郁金香是从东方传入的珍奇植物，花色、稀缺程度与收藏声望都会影响人们愿意付多少钱。园艺史研究提醒我们，当时至少有两种不同的需要：收藏者想拥有少见的花，种植者则希望取得能够繁育的球茎。[101]

Six 收藏中留存的一本十七世纪图册，把这种趣味保存得很具体：册中有 104 幅郁金香及部分康乃馨的绘图，花名旁标出价格，还附着两份价目表。荷兰国立博物馆判断，它可能由种植者或球茎商人委托制作。[102] 在这里，花既是值得细看的对象，也是能够报价的商品。后来被概括成“疯狂”的市场，曾经由这些具体品种、图像、名称和买卖组成。

如果从今天一束普通鲜花的价格出发，这些买卖从第一天就显得荒唐。但一个球茎在当时不只是一次性的观赏品，还可能是继续繁育稀有品种的起点。收藏者为趣味和身份付钱，种植者为将来的出售机会付钱。市场可以同时满足这两类需求，不需要先假定所有参与者都失去了理智。

它也不是股份市场。球茎持有人没有因此取得一家企业的持续利润；他得到的可能是植物本身，也可能是未来交付这种植物的合同。把郁金香与股票放在一起，并不是因为两者的权利相同，而是因为价格都可能越来越依赖后来者怎样看待它。

到了 1636 年末至 1637 年初，买卖最活跃的时间与植物能够从土里取出的时间分开了。花尚未开放，部分交易已经围绕未来交付的球茎展开。卖方承诺交货，买方承诺届时支付，眼前交易的首先是承诺，不是当场搬走的一盆花。有关合同和争议的历史材料，显示这一市场不能被简单还原成“一手交钱、一手交货”。[101][103]

这个时间差改变了买卖的重心。判断一朵花值不值得收藏，需要等待它长出、开花，也需要分辨品种；判断一份合同能不能卖出更高价格，却可能围绕眼前的报价进行。原来只有懂花的人特别关心的东西，开始因为有人愿意付更高的价钱，而吸引另一种注意力。

仍然不能把所有品种压成同一条疯狂上涨的曲线。经济学家 Peter Garber 对历史价格的整理，把稀有球茎与较普通的品种分开：稀有品种的高价及其随着供给增加而贬值，有可以讨论的商业原因；最难由这种机制解释的，是热潮最后阶段部分普通球茎的急涨。[104]

他整理的一组 Witte Croonen 记录，就留下了非常鲜明的反差。按半磅这一原始计量单位，1637 年 1 月的记录为 64 荷兰盾，2 月 5 日的一组记录平均为 1,668

荷兰盾。两者相差约 26 倍。表中后来列出的价格只有 37.5 荷兰盾，但它来自 1642 或 1643 年一栏，已经不是同一周、同一个月的价格。[104]

这三项记录足够让人感受到一段剧烈的重估，却不足以画出每天发生了什么。把 64、1,668 和 37.5 顺手连成一座尖峰，会让相隔数年的空白看起来像几天之内完成，也会让一个品种看起来代表整个市场。数字本身可以是真的，图形暗示的历史却可能是假的。

1637 年 2 月，交易热潮破裂后，问题也不只是“花现在值多少钱”，还包括“原来的承诺怎么办”。买方是否按高价履约，卖方愿意接受什么条件，未到交货期的合同如何处理，这些争议把账面的得失带回具体的人际关系和履行责任之中。不同地方的处理并不是同一天完成的一项统一救市。[103]

想象一份尚未交付的买卖合同，就能理解为什么纸上损失与现金损失不能直接相等。假设甲原来可以用一百出售自己的商品，后来有人承诺付一千，却最终拒绝履约。甲失去了九百的潜在增值，不等于他已经从口袋里支付并损失了一千。如果甲又依据这笔尚未收回的货款，承诺向乙支付另一笔钱，问题才会沿着下一份合同继续传播。这是假设的履约关系，不是对当时全部郁金香交易的描述。

这也解释了为什么“价格大跌”并不自动等于“整个国家破产”。历史学家 Anne Goldgar 根据公证记录、交易与家庭关系重新研究参与者后，反对把这场热潮讲成举国倾家荡产。她没有找到足以支持大量参与者因郁金香交易而破产的证据，所呈现的交易圈也远比大众传说有限。损害包括信任、承诺和声誉的破裂，不能因为全国经济没有像传说那样崩溃，就说事件毫无后果。[103]

这个修正不只是历史学家的细枝末节。如果我们为了证明“人总是贪婪”，先接受一则夸大了参与规模和损失的故事，实际上也在做市场狂热中熟悉的事：选择最容易记住的叙事，不再追问它的证据。事后的道德寓言，和事前的发财传说，可能共享同一种传播优势。

对 Worker 而言，郁金香真正留下的不是一份禁买新事物的名单。稀少、美丽、受人喜爱，可以形成真实需求；能够繁育、能够出售，也可以形成经营价值。可是，一项资产被买得越来越贵时，原来的需求是否足以支持新增的价格，需要重新判断。收藏者愿意用闲余财富购买，与靠工资积累本金的人指望它支付未来生活，承担的是不同任务。

更切近的问题是：如果没有下一位买家加价，留下来的东西能做什么？如果未来的买方不履约，我手里的记录能向谁执行？如果纸上的利润没有收到，我是否已

经据此扩大消费、负债或辞去工作？这些问题不会因为对象从球茎换成新产品而过时。

花园里的热潮让我们看见了价格、承诺与现金之间的距离。到了十八世纪的英国，这个距离不再只存在于一个较小的收藏和贸易圈，而进入了公司股份与国家债务的转换之中。

五、南海公司：国家的债务，怎样变成上涨的故事

1711 年，英国政府需要处理战争留下的债务。南海公司提供了一种安排：让一部分政府债权转入公司，原来的债权人取得公司股份，公司则获得政府支付的收入以及特定的海外贸易权。它的名字让人想到遥远海域的财富，实际的收入基础却与英国财政密切相连。[105]

这个起点很重要。南海公司不是从一开始就没有资产、没有业务、没有付款来源的空壳骗局。政府确实欠钱，债权确实存在，把原来不便流通的请求权转换成更容易交易的股份，也有现实用途。正因为它有这些基础，后来的故事才不能用一句“大家被骗买了空气”解释。

公司的海外贸易并不是浪漫的远航。它参与了奴隶贸易，所谓贸易机会包含对被奴役者的剥夺。与此同时，特许权的存在也不等于已经实现了巨额经营利润；公司早期分配给投资者的主要资金来自政府付款，海外事业的收益与市场想象并不是一回事。[106]

到了 1720 年，南海公司提出规模大得多的债务转换计划，并在与英格兰银行的竞争中取得议会支持。[105] 对政府而言，这是债务安排；对债权人而言，是是否交出原来权利、换取另一种证券的决定；对公司而言，则是扩大能够支配的资产与收入的机会。同一项计划，站在三方的位置上，意味着三种不同的交换。

问题出在转换的价格。股票若按更高估值用于交换，公司就可能用较少的新股份取得同样规模的债权。这样一来，股价上涨不再只是旁观者给公司的评分，它还能参与改变交易条件。相关研究把这一债股转换机制，与随后上涨的自我强化联系起来。[107]

可以用一组独立假设看清其中的诱惑。假设一家公司想换入价值三百的债权。每份新股按三计价，需要交出一百份；如果债权人接受每份六的计价，只需交出五十份。公司取得相同的债权，却让较少的新股份参与分配。对旧股东而言，更高的交换价格看起来真的改善了自己的位置。

可是，改善有另一面：新加入的人为什么愿意为同样一份权益付得更多？如果答案是公司以后又能用更高股价换入更多资产，估值就开始依赖下一轮估值。增长未必完全虚构，但一部分增长已经来自参与者之间的交换条件，而不是底层经营突然产生了更多收入。

春夏之间，公司还分四轮接受现金认购。研究整理出的约定价格，按每一百单位名义股本计，依次为三百、四百、一千和一千英镑。前两轮在四月，后两轮在六月和八月。[107] 这些是发行认购条件，不是四个交易日的市场收盘价，更不能把“一百单位名义股本”理解成今天不经换算的一百股。

更吸引人的，是不必一开始付清。第一和第四轮要求先付两成，其余两轮先付一成；认购收据本身又可以转让。[108] 因此，一个人手里拥有的现金与他所参与的价格变动之间，出现了很大的距离。眼前只交出一部分钱，便能进入一项围绕更大名义金额定价的交易。

1720 年现金认购轮次	每一百单位名义股本的约定总价	初付比例	相应初付款
四月第一轮	300 英镑	20%	60 英镑
四月第二轮	400 英镑	10%	40 英镑
六月第三轮	1,000 英镑	10%	100 英镑
八月第四轮	1,000 英镑	20%	200 英镑

第二轮的约定总价比第一轮高，入场先付的钱反而更少。这不是财富增长，而是付款时间发生了变化。便宜的入场感受，可以与昂贵的最终定价同时存在。

也不能把这些收据简单当成现代融资账户。是否继续付款、放弃以后损失什么、已付款怎样处理，都由当时具体条款和后来的重组决定。它们带有期权式的特征，不等于每位认购者都欠下可以无限追索的剩余贷款。[108] 理解它们的风险，仍须回到实际的权利与责任，而不是只看杠杆这个总称。

从约一百二十英镑到接近一千英镑，南海股票在 1720 年前半年的涨幅，把这些安排变成很难忽略的社会事实。[107] 已有持有人看到账面财富扩大，新参与者看到别人获利；公司又能指向高价认购的接受程度，为计划争取更多信心。价格本来是需要被解释的对象，后来却越来越像解释一切的证据。

真实的财政收入、尚待实现的贸易前景、债股转换的收益分配，以及新参与者愿意付出的价格，被混在同一个“前途很好”的说法中。一个谨慎的人未必会全盘相

信海外暴富，却仍可能相信政府支持的计划有制度基础；一个懂得算账的人，也可能把高价发行对旧股东的好处，误当成所有后来者都会得到的好处。

秋天，价格急剧下跌。到了十月，报价已经不到高峰的四分之一。公司却没有随泡沫一起消失：经过重组，它继续以处理政府债务付款为主要职能存续，直到十九世纪。[106] 股价崩溃、公司破产和资产完全不存在，是三个不同的命题。

重组也没有让所有参与者回到同一条起跑线。更晚以高价进入的人，与早期低价持有者，取得权益所付出的代价不同；债权转换者与现金认购者的法律位置也不同。Velde 对 1717 至 1722 年债务重组的研究指出，事后的调整涉及不同债权人之间以及债权人与纳税人之间的利益分配，不能用一条价格曲线概括每个人的损失。[108]

对靠劳动积累资本的人而言，这比“泡沫最后都会破”更有用。首先要知道自己是以什么价格、通过什么合同加入的；然后才谈同一家公司后来发生了什么。一个制度真实存在，一个企业后来还在，一位早期投资者最后赚了钱，都不足以证明我的进入条件安全。

六、牛顿：获利离开以后，为什么又回到场内

牛顿卷入南海泡沫的经历，最容易被压缩成一句话：连天才也会输。可是，这样讲完，我们既没有理解他的选择，也没有得到比“市场很危险”更多的东西。

1720 年的牛顿并不是一个突然拿学术奖金去炒股的金融外行。他在 1696 年进入皇家铸币厂，1699 年起担任 Master of the Mint，直到 1727 年去世。他参与货币重铸、伪币调查、金属纯度与铸币事务，日常职责本就要求他处理实际的金钱、组织和执行问题。[109]

他的财富也不是泡沫短暂赠送的礼物。南海热潮之前，他已经积累了相当多的金融资产。Odlyzko 根据存世账户重建的一个近似情景是：1720 年初，牛顿的南海持仓市值约一万三千英镑，其他政府证券约一万九千英镑，总计约三万二千英镑。这个组合并非每个数字都有完整总账可核，研究者把它明确作为与已知记录相容的重建，而非一张原样保存的资产负债表。[110]

随后发生的事情，可以辨认出几个阶段。四月，他发出了出售南海股票的指令，并在这一时期增加政府证券持仓；六月的记录则支持他卖出大量政府证券、重新转向南海的判断。七月和八月，他继续通过转换或认购增加南海相关投资。[111]

前一次获利退出，并没有自动变成以后每一次决定都要遵守的边界。到了后来，问题已经不是有没有见过这个市场，也不是从未考虑过离开，而是原来分散的资金为什么再次集中到同一个结果上。研究对其持仓的重建，显示他在热潮中显著增加了南海的集中度。[111]

账簿留下了资金怎样移动的线索，却没有告诉我们他为什么改变主意。把这一切归因于嫉妒、贪婪或某位朋友的劝说，解释起来容易，直接证据却不足。无论动机如何，原来分别持有的资产逐渐转向南海，是一个比揣测情绪更能观察的变化。

这一点反而让他的经历更接近普通人的问题。很多投资失误并不是第一笔买入时就决定了，而是在不断收到反馈的过程中形成。第一次买入可能不大，获利可能曾经落袋，后来每一次追加也可能单独有一套理由。等把这些决定合在一起，账户却已越来越依赖一家公司。风险是在一连串动作中变大的，不只是某一天突然宣布“全部押上”。

牛顿尤其容易让今天的专业工作者产生距离错觉：既然他是天才，那么他的失败似乎只能证明市场不可理解。其实，职业能力与投资决策之间有更具体的边界。在熟悉领域里，技术训练、可靠资料和反复校验可以显著改善结果；在一项正在变化的市场安排中，信息来源、价格反馈、他人的行动与自己的投入规模，也同时决定后果。计算能力可以检查输入之间的关系，不能保证输入没有遗漏，更不能代替配置上的限制。

研究重建的 1721 年中持仓市值约为两万英镑，较 1720 年初约三万二千英镑下降了约一万二千英镑。这一差额比较的是两个时点，没有以他中途获利退出后的组合价值为起点，也不是现金流和分红调整后的审计损失。常见的“两万英镑损失”说法与采用什么比较起点有关。[110] 对他的账户，研究足以支持的是严重受损，而非精确到最后一英镑的结论。

牛顿自己留下的文字，比后来反复引用的名言更直接。1724 年 9 月，他写信给数学家 Fatio de Duillier，拒绝一项新投资；信中既提到相关租金难以收取，也谈到南海给自己造成的重大损失。[112] 他并没有因此失去理解企业现金流的能力，损失却已经成为下一次决定不得不面对的事实。

他最后也不是穷困而死。皇家铸币厂的职位仍在，去世时仍留下可观财产。[109][110] 这不能反过来把 1720 年改写成成功投资，却提醒我们，一个人的金融结局还取决于账户之外有什么可以支持他。仍有收入和其他资源的人，与损失之后还背着还款义务的人，走的不会是同一条恢复路径。

把牛顿当作反面人物供人取笑，会错过他的经历与 Worker Investor 真正相接的地方：多年工作能够积累本金，专业成就能够带来信心，两者都不会自动规定下一笔交易的规模。已经赚到的钱仍可能被重新投入，已经形成的风险判断也可能被后来的价格冲淡。需要保护的并不是“我曾经看对”的评价，而是账户在判断改变以后还能留下什么。

南海公司的股份确实存在，牛顿的知识也确实存在。两种真实加在一起，仍然没有保证一种可靠结果。再把借款与刚性的付款期限放进来，市场价格就不只是影响财富多少，还可能直接决定人必须何时行动。

叙事、价格和融资由此可能互相支撑。一个被广泛相信的未来使人愿意提高价格；上涨的价格又使这个未来看起来获得了验证；若更高价格还改善融资条件，新资金就可能继续进入。资产被接受为担保，借款增加，购买再支持价格。这个过程有具体的合同和机构条件，不是每一次上涨都会发生，但它说明判断力之外为什么还需要检查持有结构。

这个过程不需要无限延续，甚至不需要所有参与者相信同一个故事。有些人确实判断经营前景良好，有些人只计划转手，有些人则需要维持当期业绩。他们的动机不同，却可能暂时作出相同方向的交易。价格因而呈现出一种比真实共识更整齐的外观。

转折到来时，也未必先发生一件足以否定全部未来的大事。只要新的购买力跟不上原来的速度，某些融资条件收紧，或者较多持有人开始需要现金，原本互相支持的关系就可能倒转。先前靠上涨维持的安排，现在要求持有人承受下跌。决定后续行为的，不再只是故事是否动听，还有合同怎样写。

七、当价格写进合同

没有借款的股份持有人，通常不会仅仅因为股价下跌，就被要求向券商补一笔钱。他仍可能因生活支出、投资判断或其他原因卖出，但股价下跌本身，与一项立即到期的付款义务之间，没有自动画上等号。

融资买入改变了这件事。资产是浮动的，债务却不会按相同比例减少。再加上担保要求，市场今天的报价就可以进入合同，决定账户是否还能维持原来的持仓。

先看一个刻意简化的算例。所有数字都是假设，忽略利息、费用和实际交易限制，不代表任何市场允许使用的融资比例。一个人用二十万元自有资金，再借八十

万元，买入市值一百万元的股票。股票涨到一百一十万元时，扣除八十万元债务，净权益是三十万元；股票跌到九十万元时，净权益只剩十万元。

股票总市值	债务	账户净权益	相对最初二十万元本金的变化
一百一十万元	八十万元	三十万元	增加 50%
一百万元	八十万元	二十万元	不变
九十万元	八十万元	十万元	减少 50%
八十万元	八十万元	零	减少 100%

股票价格变动一成，本金就变动一半。表格最后一行只是静态算术，现实中的担保要求往往会在净权益归零之前触发处置；如果价格跳跌、处置不及时，损失还可能超过原有本金。美国 SEC 的保证金账户说明明确提醒，券商可以按规则出售账户资产来补足要求，在一些情况下无需事先征得客户同意。[113]

杠杆不只是把同一场波动放大了。它给波动加入了一道程序：重新估值，检查担保，要求补充资金，无法满足就减少持仓。程序开始运行以后，持有人关于企业三年后会怎样的判断，不能代替今天需要支付的钱。

这也是为什么“我能忍受很大波动”没有回答全部问题。情绪上能够接受，与财务上能够维持，是两种能力。一个人可以相当冷静，仍因无法满足合同而离场；另一个人虽然不安，却没有即时付款义务，因此还保有重新判断的时间。把两者都归结为心态，容易遗漏真正决定结果的约束。

1929 年美国股灾之前，保证金融资已经把股价与信贷紧密连接。美联储的历史资料记载，当时常见的买入安排允许投资者仅投入约一成价款，其余借入，并以股票作担保。[114] 这个比例描述的是那一时期的市场做法，不能拿来当作今天普遍适用的规则。它的机制意义很清楚：许多人的持仓要维持下去，依赖抵押品价值不能下降太快。

当下跌触及担保要求，一部分持有人就必须卖出。卖出造成的新价格，继续影响其他账户的担保条件。此时，市场上增加的卖单不完全代表人们对企业前景的重新评价；其中一些人判断未变，只是已经没有继续持有的资金。

股灾与此后的大萧条之间，还隔着更复杂的传导。银行危机、货币收缩以及政策应对都参与了危机的演变。[114] 股市崩溃不能独自解释这一切，但它暴露了市场价格怎样通过信贷关系获得更大的力量。

还要区分股票自身的风险与持有结构的风险。两个人拥有相同公司的普通股，股东权利可以相同。若其中一人借了短期资金，并把股份交作担保，他们保持这份所有权的条件就不同。法律不会因为他借款便否认他曾是股东；但贷款人可以通过合同，对他能否继续持有产生实际影响。

这让我更谨慎地使用“我的资产”这句话。资产确实记在我的名下，不代表围绕它的决定完全由我作出。谁可以要求追加担保，谁能在什么条件下提前收回资金，谁能处置抵押品，这些安排决定了我能保留多少自主权。

不直接融资买股，也可能产生期限冲突。设想一笔资金已经确定一年后必须支付，而持有人用它购买了需要数年兑现经营改善的股份。这里没有券商的追加保证金通知，付款日期仍然存在。到了那一天，持有人可能需要接受市场给出的价格。到期义务可以来自金融合同，也可以来自资金已经承担的用途。

投入企业的资金在什么条件下必须离开，企业又是否可能在那之前完成自己的经营过程，需要放在一起看。两者之间的差距，不能仅凭“我打算长期投资”填平。

借款本身并不总是坏事。企业建设厂房、安排库存，社会提供住房与基础设施，都可能需要信用。这里真正需要辨认的是，一项长期而不确定的资产，是否被交给了一组短期而刚性的付款要求。一旦如此，企业尚未给出结果，融资条件就可能先替持有人作出决定。

可转让股份原本使个人不必等企业结束，就有退出的机会。但在依赖抵押品价值的融资安排里，这个出口还要满足债务要求。持有人一边期待企业的长期经营，一边需要市场提供足够的估值与融资。股价由可供参考的卖出条件，变成维持持仓所需的条件。衍生品还会进一步改变这种时间关系。

八、对冲了价格，仍可能缺现金

衍生合约把某种价格或信用变化转化为双方的权利和义务，使一些人能够转移已经存在的风险，也使另一些人能够在不持有相应实物或股份的情况下承担风险。它的作用，需要从使用者本来承担什么风险说起。

一家需要未来采购原料的工厂，会担心成本上涨；一个计划出售产品的生产者，会担心售价下跌。如果只能等到买卖发生那一天才知道价格，经营预算就更难安排。期货等工具的经济用途之一，正是让这些参与者提前管理价格风险。CFTC 对期货市场的说明也把风险转移与价格发现列为其主要功能。[115]

可以用一家假想的铜矿说明对冲和现金的差别。它预计六个月后出售一批铜，为降低售价下跌的影响，先卖出与预计产量相对应的期货。简化地说，若铜价下跌，卖铜收入减少，期货上的收益可以抵消一部分；若铜价上涨，卖铜收入增加，期货上则可能亏损。

把两边放在一起看，对冲可以使最终收入更容易预估。但时间还没有被算进去。铜还没有卖出时，未来较高的销售收入尚未进入银行账户；期货却可能已经因价格上涨产生亏损，需要及时补充保证金。用于履约的保证金并非分期购买整批铜的首付款，期货账户还要按规则结算损益。[115]

在这个假设里，对冲仍有经济作用，企业却需要为过程中的现金缺口作准备。它不能把六个月后有望多卖的钱，直接交给今天的保证金账户。它需要已经准备好的资金，或者能够在需要时使用的融资。

这个例子省略了现实中合约与实际产品的价差、数量变化、生产风险等因素。省略它们是为了单独看清一个关系：终点上的盈亏可以互相抵消，不代表过程中的收款和付款发生在同一天。会计上或经济意义上的风险减少，与每天能够履约，并不是同一个结论。

期权又提供了另一种时间安排。以普通股票期权为例，买方支付权利金，取得在约定条件下以约定价格买入或卖出标的的权利；卖方承担相应义务。持有期权并不等于持有标的公司的股份，也不会仅凭期权取得股息或股东表决权。[116]

这里不能把所有使用者的风险混成一类。单纯买入期权，合约本身可能损失全部权利金；未被适当覆盖的卖方则可能承担很大的损失，其中裸卖认购期权的潜在损失没有预设上限。行权后形成的股票或融资头寸还需要另算。合约名称相同，站在不同一边，资金义务也不同。[116]

对长期看好一家企业的人来说，到期日尤其容易改变判断的含义。假设某人买了一份一年后到期、行权价一百元的普通认购期权，并一直持有。到期时股价只有七十元，这份认购权利便没有内在价值，支付的权利金随合约失效而损失。第二年股价即使升到一百二十元，也不会让已经到期的合约复活。

他对企业较长时间的方向判断可能部分成立，却没有得到所持工具要求的那一种结果。股份与这份期权都与同一家企业有关，承载的权利和时间却不同。用“我看好这家公司”解释两种买入，省掉了一个必要步骤：为什么选择的合同，能容纳自己所说的那个未来。

合约还使承担的价格风险与一开始交出去的现金拉开距离。较少的初始支出，可能对应较大规模的价格变动，但不同产品的杠杆和损益形式并不相同。看到一份名义金额很大的合约，也不能把名义金额直接当作已经投入的钱或可能损失的钱。名义金额是计算支付等条款的参照规模；实际风险还取决于价格变化、合约方向、抵销安排和履约能力。

长期资本管理公司 LTCM 的经历，把这种压力推到了机构规模。1998 年，俄罗斯债务危机后的市场调整使它的许多相对价值交易遭受损失。美国总统金融市场工作小组的报告记载，截至当年 8 月底，LTCM 的资产仍超过 1,250 亿美元，资本约为 23 亿美元。这意味着，很薄的一层自有资本支撑着庞大的头寸。[117]

这家公司还使用了大量衍生合约。那些合约的名义金额不能直接加到上述资产上，也不能等同于亏损。报告所展示的关键困难，是损失、抵押品要求、融资和头寸退出互相影响，最终使公司无法仅凭对未来价格关系的判断维持原来的安排。[117]

“相对价值”可以用一个独立的简化例子理解。两项资产看起来具有相近的经济特征，其中一项较便宜。交易者买入便宜的一项，同时采取使较贵一项下跌时获利的头寸，等待价格差距收窄。他未必是在判断整个市场将上涨，也可能已经抵消了部分共同波动。

可是，价差在收窄之前还可以先扩大。若这个头寸规模很大，扩大造成的损失便会侵蚀担保能力。资金提供者不会只问“两项资产最终是否相近”，还会问眼前能否变现、再跌一段能否偿付。交易者需要等价差恢复，贷款人却可能要求减少风险。这两个决定各有自己的时间要求。

这里也有规模的影响。一笔不大的持仓，可能在普通交易中逐步退出；同一种策略若形成很大的仓位，自己的卖出就会影响价格。过去观察到的价差，是在没有自己大规模退出时形成的。真正退出时，交易者已经成了所观察市场的一部分。

LTCM 的故事常被讲成极聪明的人败给了一个意外。但美联储对事件的国会证词还指出了交易对手风险管理和尽职调查方面的缺陷。[118] 个人能力、历史业绩和机构声誉，未能替代对整体敞口的了解。只讨论模型够不够聪明，会漏掉提供融资的人为什么接受这些条件。

这个案例把“最终会回来”后面依赖的条件暴露了出来。价格关系要按预期发展，资金要允许头寸保留到那时，交易对手要继续履约，仓位还要能在需要时退出。任何一个条件提前失效，最终判断都可能来不及兑现。

工具越复杂，越不能只在终点谈正确。它在中途要求的现金、担保和持续合作，本来就是投资结果的一部分。当许多机构同时依赖这些条件，某一家公司的困难又会越过它自己的边界。

九、当许多人的安全，依赖同一个出口

个人遇到资金缺口，可以卖出一些资产。但如果很多人都打算用同一种方法解决同一时刻的缺口，这个方法本身就会改变环境。市场能承接一个人的退出，不等于它能在原来的价格上承接所有人的退出。

2008 年金融危机的重要一面，是大量看似分开的合同，依赖了彼此相关的资产价值和融资条件。美国金融危机调查委员会的多数结论，把过度杠杆、对短期融资的依赖、风险管理和监管失灵等因素放在一起讨论。[119] 仅仅列出几种有毒产品，无法说明压力为什么传播得那么广。

要看清这个过程，可以先从贷款的现金流开始。一笔住房贷款，本来对应借款人在未来多年里的还款。资产证券化把多笔贷款产生的现金流汇集起来，通过特定结构发行证券，再把收入和损失按约定顺序分配。[120]

分层本身有可理解的功能。用一个只看本金、不计利息和时间差异的假设：一百份贷款资产支持一百份证券，分成三个偿付层次。八十份享有优先受偿地位，十五份居中，五份最先吸收损失。若资产池最终损失八份，最下面的五份先损失完，中间一层再承担三份，最上面一层在这个假设下尚未损失本金。

分层改变了损失由谁先承受，没有把已经发生的八份损失抹掉。它也不能仅凭顺序保证最上面一层永远安全。底层贷款损失若继续扩大，缓冲会被逐步耗尽。判断一层证券的风险，仍要回到资产究竟会损失多少，以及不同借款人会在什么条件下同时陷入困难。

若贷款机构能够较快卖出自己发放的贷款，还会出现激励问题。收取发放、安排或销售费用的人，与最终承担信用损失的人，未必是同一方。伯南克在 2008 年的讲话中讨论过发起后分销模式的这些缺陷，以及贷款标准和风险管理的问题。[121] 风险转移可以有经济价值，但转移之后谁继续关心贷款质量，需要具体的约束。

产品还可以再加一层。有些结构把已经证券化的资产继续组合；信用违约互换 CDS 则通过合约，在约定信用事件等条件下安排赔付，买方为信用保护支付费用。它不要求每一位使用者都亲自发放或持有那笔原始贷款。调查报告记录的合成结构，使同一类底层信用风险能够被更多合同引用。[119]

不同机构使用的链条并不相同，但无论产品有多少层，最终的支付能力仍然要有来源。借款人能否还钱，保护提供者能否付款，抵押品能否按预想价格变现，不会因为合约名称变多就彼此独立。

接下来是时间。一项未来很多年才逐步收回的资产，可以用不断续借的短期资金持有。每一次顺利融资，持有人都只是获得了一段新的时间；要等资产逐步回款，还需要今后一次次成功续借。

回购融资可以简化理解为以证券支持的短期融资安排：资金一方提供现金，双方约定日后反向交易。提供资金的人通常会对担保资产的价值留出折扣，只按其一部分价值提供资金。这个折扣会影响借款人需要投入多少自己的钱。[122]

再用一组假设数字。某机构持有价值一百的证券，原来能融资九十五，只需用五份自有资金支持。如果下一次续借时，资金提供者只愿意融资到证券价值的八成，即使证券价格暂时没有下跌，它也只能借到八十。为保留全部证券，它就得另找十五份现金偿还差额。

这十五份，是最初自有资金的三倍。若它没有外部现金，只能卖证券还钱，并假设每一份都能按原价卖出、没有费用，就需要卖出七十五：剩下二十五份资产、二十份债务，才重新达到八成的融资条件。融资比例只是变了，资产价格甚至还没变，所需调整却已经很大。

现实中，大量出售又可能使价格下降。下降后的资产价值支持不了原来的借款，新的差额继续出现。纽约联储在 2008 年的国会证词中描述了这类反馈：追加担保要求推动卖出，卖出压低价格、增加波动，资金提供者进一步提高担保要求。[123] 市场流动性与融资流动性相互影响的学术模型，也分析了在一定条件下形成螺旋的可能。[124]

这里的两种流动性，可以用两句话区别：我能否以可接受的代价卖掉资产；我能否继续取得资金、维持资产。它们平时容易互相支持，承压时也可能互相削弱。不能据此断言每一次下跌都会形成危机，但可以据此理解，为什么一家机构认为自己还有很多资产，却已经无法满足今天的付款要求。

AIG 的困难体现了这种区别。美联储的证词说明，一方面，它写出的部分 CDS 合同因相关资产价值和自身评级下降而产生追加抵押品需求；另一方面，其证券借贷业务把收到的现金抵押品投向了流动性不足的住房抵押贷款相关证券，返还现金的义务到来时又出现缺口。[125] 把这段经历仅写成“卖保险判断错了”，会漏掉资金在不同日期流入流出的结构。

对单个交易对手而言，要求更多担保可能是保护自己的合理行为。但许多交易对手一起收紧条件，被要求补钱的机构又持有相似资产，保护措施就可能共同推动抛售。一份合同在局部上降低了某一方的风险，不代表所有合同放在一起时，整个系统的现金需求也会下降。

有些资产甚至只是因为较容易卖出而先被出售。急需现金的持有人，未必能够等最有问题的资产找到买家。这使价格下跌越过原来的风险来源，影响经营关联不强、却被同一批人持有的资产。行业名称不同，不足以说明它们在融资收紧时一定走不同的路。

压力还会进入真实经营。需要缩小资产负债表的金融机构可能减少授信；企业更难为库存和新项目融资，家庭支出也可能收缩。原本从贷款损失和资产价格开始的困难，进而改变企业订单与就业，又使其他资产的现金流预期恶化。危机不再只是交易者之间重新分配盈亏。

承受后果的人，未必参与了最初的投机。普通工作者可能只是依靠工资生活，却发现招聘减少、业务推迟、收入受到影响。金融体系里的付款压力，最终也能改变一个没有交易这些产品的人的工作条件。

公共救助有时试图阻止这种传导继续恶化，但维持关键功能与保护原股东是两回事。AIG 的救助安排就伴随着原股东权益的大幅稀释。[125] 即使一家机构重要到需要外部干预，也不能据此推导出它的旧股东会保住原来的价值。

至此，“价格游戏”有了比追涨更具体的含义。一部分持仓得以维持，是因为资产能按足够高的价格被接受为担保，新的资金愿意进入，已有资金愿意续期。底层资产可以是真实的，法律关系也可以有效，但持有结构已经把许多决定权交给下一次报价和下一次融资。

进入这样的结构之前，我需要知道，资金最紧张时究竟是谁能够等待，谁必须先交钱。投入再多精力研究远期收益，也不能省略这个眼前的问题。

十、周期不会按持有人的日历结束

股市历史容易被画成一条起落有序的曲线。上涨、繁荣、过热、崩溃、恢复，箭头最终又回到某个起点。这样的图有助于概括，却可能使持有人产生一种错觉：只要认出自己位于哪一段，剩下的就只是等待。

个人对周期的理解，还受到自己活过哪一段历史的限制。一个三年里始终顺利的投资安排，可能从未遇到融资突然中断；一段二十年的职业积累，也未必经历过所在行业的整体衰退。把观察时间延长，会发现“过去一直如此”有时只意味着自己的样本尚未走出同一种环境。

这并不意味着多读几次危机，就能认出下一只黑天鹅。被广泛讨论过的泡沫与违约，对后来的读者已经是已知风险，不能把每一次大跌都叫作黑天鹅。真正困难的，是下一次冲击可能来自没有想到的地方，并通过与过去不同的制度传播。历史能帮助我们寻找脆弱处，不能给下一次冲击开出确定的日期和路径。

读这些历史时，更有用的比较对象是关系：价格是否影响融资，负债是否早于资产到期，许多人的收入和持仓是否依赖同一个景气来源。只有这类关系相似，历史类比才开始有解释力；仅仅因为两条价格曲线都先涨后跌，就宣布今天是另一次郁金香，并没有完成判断。

对 Worker 而言，检验这段历史的地方最终是自己的生活。如果账户下跌与工作收入减少同时发生，我是否仍能支付开支；如果恢复比预期更晚，我是否必须在那之前退出。职业只有有限年数，本金又需要用劳动补充，市场日后恢复的可能性不能代替个人中途需要的现金。

实际经历中的困难，是几种过程并不按同一张日历运行。

企业有自己的经营过程。开发产品、取得订单、建设产能、收回货款，需要不同的时间。市场有自己的定价过程，价格可以提前反映未来，也可以因原先的预期落空而迅速调整。持有人和企业的融资又有一组到期日，利息、偿付、担保检查，不必等前两种过程完成。

所谓周期风险，至少有一部分来自这几种时间之间的冲突。投资者期待经营改善，市场暂时不给足价格，资金提供者却已经要求减少借款。也可能出现相反的顺序：市场早已把繁荣计入价格，企业终于交出增长，价格却没有继续上涨，因为更好的结果已经被提前买走。

“公司业绩很好，股票为什么不涨”因此没有统一答案。经营结果可能没有达到买入价格所包含的期待，未来增长可能需要投入更多资金，也可能是同样一份未来收益，现在需要用更低的现价才能吸引资本。这些都需要具体判断，不能只用市场有没有耐心解释。

宏观环境会改变这项交换。美联储的历史资料把美国 1965–1982 年的经历称为“大通胀”。[126] 这段漫长的通胀与政策转向提醒我们，名义价格、融资成本和企业实际经营条件可以同时变化，股票的长期所有权属性并不使它免受影响。

拥有实物设备、能够出售产品的公司，也未必能把上涨的成本完整转嫁给客户。提高售价可能失去销量，维持库存可能需要更多资金，更新同样一台设备可能比过去更贵。利润表上出现的增长，未必意味着股东能够在不损伤经营能力的前提下，取走同样比例的现金。

与此同时，若资金提供者要求更高的回报，同样一笔较远的未来收益，就可能只对应更低的今天价格。企业还在生产，市场价格却已经重新衡量了等待的代价。把所有下跌都解释成情绪，会错过这些真实变化；把每次变化都解释成一个永远改变的世界，又可能给叙事过大的权力。

由此回看“长期持有”，它有一项合理的出发点：企业需要时间，所有者不必跟随每一次报价动作。但长期没有替企业承诺成功。需求可以消失，产品可以被替代，债务可以耗尽权益，管理层也可以持续错误配置资本。这些损害不会因为持有人有耐心就自动修复。

真正需要区分的，是价格暂时不被认可，还是股份所代表的经营能力和权利已经受损。这种区别很难，而且往往要在信息不完整时判断。它无法被一句“跌了就拿着”解决，也不能仅凭跌幅大小决定。持有自主权的价值，在于给判断保留时间，不在于使最初的判断永远正确。

也正因为判断会变，所有者需要保留改变主意的可能。卖出可以是承认原先对企业的理解不充分，也可以是发现资本有了更合适的用途。坚持拥有生产性资产，与永远保留某一只股票，并不是同一个要求。所有权指向未来的经营，不能只围绕自己的买入记录安排。

我理解的“穿越周期”，是使一段不利时期出现时，仍然有条件重新评估企业、支付已经承担的义务，并作出有选择的行动。周期多长、恢复是否发生、哪一家公司留下来，都不服从我的计划。

对仍在工作中的人，这项要求有一个很实际的边界。用于投资的本金来自已经完成的劳动，补充它需要继续工作。研究和管理持仓也要使用时间。如果一份资产要求持有人不断追踪市场情绪、临时筹钱，或者在工作日反复作出融资决定，它就在占用本来有限的生活资源。

我关注所有权，是希望工资留下来的部分，能够参与今后的生产与价值创造。若持有安排反过来要求工资不断填补价格变化造成的资金缺口，就需要重新检查：现在维持的究竟是怎样一项权利，为什么必须用这种方式维持。

这个检查不是拒绝股票的理由。股票使普通人有机会参与远超个人经营范围的企业，让资本可以留在生产活动中，让持有人在需要时转让权益。这些作用没有被历史上的泡沫取消。泡沫和危机揭示的是，真实的所有权也需要合适的价格与持有条件，才能成为个人生活中可持续的一部分。

我也不想把走向所有权理解成一项新的全职工作。若每一次投入，都要求自己挑中少数赢家、看准融资环境、猜对别人何时退场，金融资产就很难安静地服务于一个仍然需要工作的人的未来。分析能力值得提高，但计划也应该容纳能力的边界。

这把问题带到了下一章：怎样在承认自己无法持续看准个别企业与市场周期的条件下，仍然持有企业创造价值的机会？我需要一种能够分散单一企业风险、减少持续选择负担的方式，再让资金期限与自己的生活相配合。

ETF 金融底仓将从这里开始讨论。它要回答的，是如何把对所有权的理解变成可以长期执行的持有安排。股价依然会变化，企业依然可能失败，但我希望工资积累下来的本金，主要等待的是生产活动创造的成果，而不必总在等待下一个愿意加价的人。

注释与参考资料

[92] 美国证券交易委员会（SEC），Investor.gov，Stocks。用于普通股的基本权利、收益与经营风险；具体权利仍依股份类别和适用制度而异。

[93] SEC，What Are Corporate Bonds?。用于债权、股权及清偿顺序的基本区别。

[94] 荷兰国家档案馆，Overzicht van VOC-archieven (1594–1814)，前身公司档案目录。用于说明 1602 年之前已有远航贸易组织，不把 VOC 写成此前从未有过共同出资。

[95] 荷兰国家档案馆，VOC 档案英文导论，第一章第 2 节，PDF 第 4–6 页。用于六个分部、连续经营融资与原定十年结算安排；特许经营期限与股东资本的结算期是不同概念。

[96] Giuseppe Dari-Mattiacci、Oscar Gelderblom、Joost Jonker、Enrico C. Perotti，The Emergence of the Corporate Form，《The Journal of Law, Economics, & Organization》，33(2)，2017，193–236。耶鲁法学院公开工作稿，第 20–26 页。用于约 640 万荷兰盾、资本锁定、1612 年转为永久资本及管理者责任的形成；工作稿与正式发表版本分开标识。

[97] Euronext，415th Anniversary，2017。用于 VOC 与阿姆斯特丹股票市场的历史联系；现代公司特征的形成过程采用后列学术研究。

[98] Oscar Gelderblom、Abe de Jong、Joost Jonker，The Formative Years of the Modern Corporation: The Dutch East India Company VOC, 1602–1623，《The Journal of Economic History》，73(4)，2013，1050–1076。乌得勒支大学作者成果页提供摘要和全文入口。用于制度渐进形成，避免将永久资本、责任安排全部归于 1602 年。

[99] Oscar Gelderblom、Joost Jonker，Completing a Financial Revolution: The Finance of the Dutch East India Trade and the Rise of the Amsterdam Capital Market, 1595–1612，《The Journal of Economic History》，64(3)，2004，641–672。用于股份转让与资本市场、信贷发展的联系。

[100] 荷兰国家档案馆，VOC: Verenigde Oost-Indische Compagnie (1602–1800)。用于公司特许权、殖民垄断与暴力背景。

[101] Jonathan Denby，Tulipmania: A Garden Historian's Perspective，牛津大学历史系。用于花园文化、收藏与繁育的需求差别、冬季交易背景；不采纳其中把所有参与者都解释为理性的强结论。

[102] Rijksmuseum，Rijksmuseum Displays Tulip Book from the Six Collection，2022 年 3 月 16 日。用于实物图册的绘图数量、花名、标价及附表；委托者身份保留“可能”，图册标价不直接当作已执行成交。

[103] Anne Goldgar，Tulipmania: Money, Honor, and Knowledge in the Dutch Golden Age，芝加哥大学出版社，2007；以及作者本人对档案研究的概述，Tulip Mania: The Classic Story of a Dutch Financial Bubble Is Mostly Wrong，2018 年 2 月 12 日；作者文章另有公开转载。用于交易圈、履约与声誉冲击，以及未找到足以支持全国性破产传奇的证据；未发现不等于证明没有任何个人损失。

[104] Peter M. Garber，Tulipmania，《Journal of Political Economy》，97(3)，1989，535–560。公开论文扫描件。价格采用第 551 页表 1，并参照第 549–550、556–557 页的缺口说明；Witte Croonen 数字是特定品种与原始半磅单位的零散记录，不是全市场指数、日频价格或投资者总回报。对基本面的解释为该作者观点，不等于学界已认定所有定价合理。

[105] 英格兰银行，History: South Sea Bubble，1720 年条目。用于公司成立、政府债务转换与泡沫的基本背景。

[106] Andrew Odlyzko，Isaac Newton and the Perils of the Financial South Sea，《Physics Today》，73(7)，2020，30–36。用于南海的财政收入和奴隶贸易背景、十月价格与峰值的比较、泡沫后继续存续；不把股价崩溃等同于公司在 1720 年消失。

[107] Giovanni Giusti、Charles Noussair、Hans-Joachim Voth，Recreating the South Sea Bubble: Lessons from an Experiment in Financial History，作者机构公开工作稿，历史背景及表 1，PDF 第 3–7 页。用于债股转换、四轮现金认购总价和大致行情路径。本文不以实验室结果作为 1720 年单一因果证明；原表六月日期与其他文献相差一天，正文按月份标识。

[108] François R. Velde，Britain’s Debt Restructuring, 1717–22，Federal Reserve Bank of Chicago Working Paper 2025-21，2025 年 10 月 29 日，印刷页 20–23 及后续重组分析。用于初付款比例、认购权利与不同参与者的重组待遇；属于作者研究，不代表美联储系统立场。第三轮原始总价采用上列 Giusti 等表 1，并与 Velde 印刷页 24 的文字交叉核对。

[109] 英国皇家铸币厂博物馆，Isaac Newton, Warden and Master of the Royal Mint 1696–1727。用于牛顿任职、重铸与实际行政工作，避免把他塑造成完全不懂金融事务的书斋人物。

[110] Andrew Odlyzko，Newton’s Financial Misadventures in the South Sea Bubble，《Notes and Records: The Royal Society Journal of the History of Science》，73(1)，2019，29–59。作者公开稿讨论政府债务收入、分期认购与牛顿交易记录。正文保留研究的证据限定，不采用流传名言和精确亏损额。

[111] Odlyzko，前列 2020 年《Physics Today》文章，“Newton’s Financial Moves during the Bubble”及“Newton as Investor”。交易指令、日期区间及据其他证券买卖推断的南海再入场分开；不能将 Hall 遗产受托账户的交易算入牛顿个人账户。

[112] Isaac Newton 致 Nicolas Fatio de Duillier，1724 年 9 月 14 日亲笔信。佳士得原件拍卖目录及内容转录。用于本人承认南海损失、评价新项目租金回收困难；未采用流传的“计算天体、算不出人类疯狂”名言。

[113] SEC，Investor Bulletin: Understanding Margin Accounts，2021。用于担保要求、强制出售及可能超过本金的损失；正文假设融资比例不是现行监管标准。

[114] Gary Richardson、Alejandro Komai、Michael Gou、Daniel Park，Stock Market Crash of 1929，Federal Reserve History。用于当时的保证金融资及股灾与大萧条之间的区别。

[115] 美国商品期货交易委员会（CFTC），Economic Purpose of Futures Markets and How They Work。用于期货的风险转移、保证金与损益结算。铜矿及收付款错位为本文教学假设，不对应一家历史企业。

[116] Options Industry Council / OCC，Options Basics。用于期权买卖双方的权利义务与基本风险；正文将合约风险与行权后头寸分开。

[117] 美国总统金融市场工作小组，Hedge Funds, Leverage, and the Lessons of Long-Term Capital Management，1999 年 4 月，报告印刷页 10–14。用于 1998 年 8 月底资产、资本和融资压力；衍生品名义金额未与资产相加。

[118] Patrick M. Parkinson，Hedge Funds, Leverage, and the Lessons of Long-Term Capital Management，美联储国会证词，1999 年 5 月 6 日。用于交易对手尽职调查和风险管理问题。

[119] Financial Crisis Inquiry Commission，The Financial Crisis Inquiry Report，2011。参见多数结论（印刷页 xv–xxviii）及结构化、合成 CDO 的讨论（特别是印刷页 127–155）。报告另含异议意见；正文不把多数归因写成唯一解释。

[120] Andreas Jobst，What Is Securitization?，IMF《Finance & Development》，2008 年 9 月。用于资产池、现金流重组与分层；八十、十五、五的结构及损失演示为本文假设。

[121] Ben S. Bernanke，Addressing Weaknesses in the Global Financial Markets: The Report of the President’s Working Group on Financial Markets，2008 年 4 月 10 日。用于贷款发起后分销模式中的激励与承销标准问题。

[122] Ashok Vir Bhatia，After the Supernova，IMF《Finance & Development》，2010 年 9 月。用于短期回购融资与抵押品折扣；正文融资九十五降至八十及出售七十五的演示为独立假设。

[123] Timothy F. Geithner，Actions by the New York Fed in Response to Liquidity Pressures in Financial Markets，纽约联储国会证词，2008 年 4 月 3 日。用于融资收紧、追加担保、抛售与价格下降的反馈。

[124] Markus K. Brunnermeier、Lasse Heje Pedersen，Market Liquidity and Funding Liquidity，《The Review of Financial Studies》，22(6)，2009，2201–2238。链接为作者公开的提前发表稿。用于两类流动性相互影响及有条件的流动性螺旋，不主张所有市场必然同时失去流动性。

[125] Scott G. Alvarez，Government Assistance to AIG，美联储国会证词，2010 年 5 月 26 日。用于 CDS 追加抵押品、证券借贷现金缺口与救助中的股东稀释。

[126] Michael Bryan，The Great Inflation，Federal Reserve History。用于 1965–1982 年的大通胀背景；企业定价、再投资和等待成本的段落为机制解释，不是对每一行业表现的历史断言。

相关资料

以下资料用于核验制度、历史事实和风险机制。正文中的制造企业、铜矿、股份数量、账户及融资算例均为说明机制而设的假设，不是作者交易记录；相关解释与推论不构成史料中的原话。

第 8 章　金融底仓：ETF 与 Worker Investor 的长期胜率

My ventures are not in one bottom trusted,
Nor to one place;
「我的商货并非全托在一条船上，也并非全运往一处。」
——威廉·莎士比亚《威尼斯商人》I.1，安东尼奥台词

让工资进入长期配置

这一章要回答的，不是普通人怎样变得更会预测，而是一个更现实的问题：当我的生活仍然主要依赖工资时，我怎样把其中一部分稳定地转化为未来所有权？

工资首先是过去劳动的结算。它到账以后，会被房租、还款、通勤、家庭责任和日常消费迅速分走。如果每一笔工资都只停留在当期消费里，我的劳动就很难沉淀成能够跨越时间的资产。金融底仓的作用，是让其中一部分脱离当期结算，进入一个透明、低成本、分散、可以长期执行的资产系统。它不负责制造奇迹，只负责让今天的一部分劳动，在未来仍然保留生产能力。

这套系统之所以适合普通 Worker，恰恰不是因为我比专业投资者更聪明。多数普通人没有研究团队、数据终端、交易系统和信息速度，也没有必要把大量注意力放在短期价格博弈上。但我通常拥有另一种被低估的优势：工资会持续流入，我可以持续买入，可以低频操作，可以把规则写在情绪之前，还可以把省下来的注意力继续投入主业、技能、健康、作品和关系网络。普通人没有预测市场的结构性优势，却可以拥有持续参与市场的制度性优势。

ETF 是这套制度里很重要的工具。宽基股票 ETF 让我用一个标准化份额，间接持有一组企业的所有权；债券 ETF 让我持有一篮子债权；全球 ETF 让我把资产暴露从单一国家扩展到多个市场。但 ETF 只是容器，不是护身符。宽基、行业、商品、杠杆和反向产品虽然都可能以 ETF 的形式交易，底层风险却完全不同。金融底仓关注的不是代码有多热门，而是容器里装了什么、成本有多高、是否足够分散，以及我能否在深度回撤中继续持有。

巴菲特与 Protégé Partners 的十年赌局，为低成本指数化提供了一个极具说服力的案例。它并没有证明所有主动投资都注定失败，也不是严格意义上的“ETF 战胜对冲基金”实验。它真正说明的是：主动管理必须先跨过管理费、激励费、交易摩擦和层层结构，才谈得上为投资者创造超额收益。SPIVA 截至 2025 年底的数据进一步显示，美国大型股票主动基金在十五年尺度上大面积跑输标普 500。对普通 Worker 来说，重点不是断言市场永远正确，而是承认自己很难事前识别少数长期赢家。

美国与中国市场不能套用同一套神话。美国宽基指数长期体现了成熟资本市场和大型企业盈利系统，但依然经历过接近腰斩的回撤；中国 ETF 市场截至 2025 年底已突破 6 万亿元，工具并不稀缺，真正稀缺的是指数理解、估值纪律、仓位边界和周期意识。对一个在中国工作和生活的人来说，工资、社保、住房、职业网络和未来养老金本来就高度暴露于中国经济与人民币。金融资产的任务，不是继续重复同一种风险，也不是反过来押注另一个国家永远胜出，而是在不同企业系统、货币和风险来源之间配置所有权。

核心仓承接长期参与，卫星仓表达有限判断，个股仓容纳有限研究；定投安排工资如何进入市场，再平衡检查组合是否仍符合原定风险边界。这些安排不保证每一年都有满意回报。它们让金融资产各有用途，让现金流、投资期限和承受能力能够放在一起考虑，也让投资不必占满工作之外的注意力。

普通 Worker 的长期胜率，不来自预测下一次上涨，而来自把未来二十年的工资现金流，稳定地转成一篮子低成本、可分散、可复利的所有权。

开篇：工资到账以后

发薪日是一个很短的瞬间。

手机弹出入账通知，数字在账户里停留片刻，接着被房租、按揭、信用卡、保险、通勤、育儿和日常消费分走。工资像一条穿过生活的河，但对很多人来说，它只负责结清过去，很少留下能流向未来的支流。

我熟悉这种感觉。工资到账会带来短暂的安全感，却不一定带来更大的选择权。只要下一段生活仍然完全依赖下一次发薪，我就仍然需要不断出售当下的时间，才能维持原来的生活结构。工资可能提高，职位可能变化，但 Worker 与未来之间的关系并没有因此发生根本改变。

上一章里，我讨论了股票怎样从企业融资工具变成所有权凭证，也怎样在交易、杠杆、叙事和群体情绪中变成投机载体。那一章负责拆掉一个幻觉：买过股票，不等于已经成为投资者。账户里有价格波动，也不等于拥有了可持续的资产系统。

这一章开始搭建系统。

我想寻找的，不是一只下一周可能上涨的股票，而是一种更适合普通 Worker 的所有权入口。它应该足够透明，让我知道自己拥有什么；足够分散，不让一次公司事故摧毁整个计划；足够低成本，不让费用在几十年里悄悄吞掉复利；也足够简单，让我不必把工作日变成第二个交易日。

我把这样的资产组合称为“金融底仓”。

金融底仓不是我的全部资产，更不是人生唯一值得投资的地方。现金储备、住房、养老金、人力资本、健康、信用、作品和关系网络，都属于更大的个人资产负债表。金融底仓只是其中的 Financial Capital 部分。它的任务很克制：把工资的一部分从当期劳动结算，转化为未来长期所有权。

ETF 不是完成这项任务的唯一工具，却是普通人最容易标准化执行的工具之一。要理解为什么，我先要承认自己在市场里没有什么，也要重新认识自己真正拥有什么。

一、普通人没有信息优势，但有工资现金流优势

我不该从预测个股开始

投资世界最擅长把注意力吸向答案：下一只股票是什么，下一个行业是什么，下一个十倍机会在哪里。

这些问题刺激、具体，也很容易制造行动感。它们让我觉得，只要再读一篇报告、再认识一个“懂行的人”、再盯紧一点盘面，我就能比别人早一步找到答案。但如果把普通 Worker 放回真实生活，这种想象很快会遇到边界。

我通常没有结构性的信息优势。公开信息一旦出现，就会被研究员、机构、交易员和算法同时处理。非公开信息既不是普通人的可靠来源，也不该成为投资系统的基础。

我通常没有研究优势。机构的研究也会出错，但它们至少拥有团队、数据库、产业调研、管理层交流、模型和全职时间。我在下班后的碎片时间里读几份材料，不等于建立了可重复的研究流程。

我也没有交易优势。交易速度、融资成本、风控系统、流动性获取和订单执行，都是专业市场参与者长期投入的基础设施。普通账户里更频繁的点击，并不会自动变成更高质量的执行。

最后，我也不能假设自己有心理优势。Kahneman 与 Tversky 的前景理论说明，人对损失与收益的感受并不对称；处置效应研究则发现，投资者容易过早卖出盈利头寸、过久持有亏损头寸。市场上涨时，我会害怕错过；市场下跌时，我会怀疑原来的长期逻辑；持仓一旦变成自我判断的证明，我还会本能地寻找支持自己的信息。[127][128]

Barber 与 Odean 对 66,465 个美国家庭账户的历史研究提供了一个直观结果：在 1991 至 1996 年的样本中，交易最频繁的一组投资者年化净收益约为 11.4%，同期市场约为 17.9%。这个样本不能被机械外推到所有国家和年代，但它清楚地提示了一件事：更频繁的交易并不等于更努力地投资，费用、价差和错误判断会把动作转化成损耗。[129]

Morningstar 对截至 2024 年底十年期美国基金数据的研究，也观察到“投资者收益”与基金总回报之间约 1.2 个百分点的年化差距：平均一美元投资者资金获得约 7.0%，而基金本身的总回报约为 8.2%。差距来自资金进出的时点和规模，而不是基金净值计算错误。换句话说，工具可能没有变，投资者在高低点之间的行为改变了最后拿到的结果。[130]

这些研究并不证明普通人注定失败。它们只是提醒我，不要把长期胜率建立在自己最不稳定的能力上。

维度	普通 Worker 通常缺少什么	普通 Worker 可以建立什么	对金融底仓的含义
信息	更快、更完整的信息处理	接受公开市场定价	不靠消息驱动主仓
研究	全职团队、数据库、调研渠道	理解少数基础规则	优先选择可解释的宽基工具
交易	低延迟、低融资成本、专业执行	低频和少操作	减少无效交易摩擦

维度	普通 Worker 通常缺少什么	普通 Worker 可以建立什么	对金融底仓的含义
心理	稳定克服损失厌恶与 FOMO 的能力	预先写下规则	用自动化和再平衡限制冲动
时间	全天候盯盘的职业条件	很长的劳动与投资周期	把时间用于持续积累而非频繁预测
现金流	一次性大额本金	持续工资流入	按收入节奏不断购买所有权

市场大体有效，短期经常情绪化

这也是有效市场讨论对普通人最有用的地方。

Fama 在 1970 年的经典论文中讨论的核心，不是“供需决定价格”这句一般常识，而是证券价格能否充分反映可获得的信息。如果一条公开信息已经被许多人看见，并且资金可以据此行动，那么显而易见、低风险、可重复的便宜货就很难长期存在。[131]

市场并不因此变成永远正确的机器。价格也会吸收情绪、叙事、流动性、制度约束和群体偏见。郁金香狂热之所以仍被反复提起，不是因为所有细节都可以照搬到今天。现代经济史研究已经指出，传统故事中“人人疯狂、球茎普遍贵过房屋”的叙事存在夸张。它真正有用的地方，是让人看到价格既会在情绪中发散，也会在现金流、支付能力和流动性约束下收敛。[132]

因此，我不需要在“市场绝对有效”和“市场完全疯狂”之间二选一。一个更有用的判断是：市场长期近似有效，短期经常情绪化。明显的错误定价很难稳定留给普通人，但泡沫、恐慌和错价又确实会发生。问题在于，发现错价和稳定获利不是同一件事。判断得早，可能要承受漫长等待；判断得对，也可能输给杠杆、流动性和时间。

这给我的配置划出了一条边界：我不能迷信市场永远正确，也不该轻易相信自己总能战胜市场。主仓要建立在市场整体生产能力和风险溢价之上，而不是建立在我下一次判断一定正确之上。

工资现金流是被低估的优势

我真正拥有的，是工资现金流。

它看起来不如信息优势性感，却更适合制度化。工资按月或按双周进入账户，我可以在它被全部消费以前，预先分出一部分进入长期资产。价格下跌时，同样金额可以买到更多份额；价格上涨时，我继续积累已经拥有的生产性资产。这个过程不要求我猜中每一个低点，只要求我不要让每一次市场新闻重新决定长期计划。

工资现金流还有一个更重要的作用：保护注意力。

如果我用低成本、分散化工具建立底仓，我就不必把每天最清醒的时间交给价格。主业、技能、健康和作品，往往才是年轻 Worker 能显著提高未来现金流的地方。金融底仓不是让我停止学习投资，而是把学习重点从“今天涨不涨”转向“我拥有什么、承担什么风险、怎样长期执行”。

本金很小时，短期收益的绝对金额确实有限。这个阶段，我更需要把可持续的储蓄率、自动投入和风险边界建立起来，而不是用重仓追涨弥补金额小带来的焦虑。能够不断形成剩余，才有下一次投入。积累速度也不只取决于账户里的收益率：职业收入、储蓄比例、持有期限和少犯大错，共同决定我能保存多少劳动成果。金融底仓可以帮助这些成果长期参与生产，却不能替我承诺改变命运的日期。

普通人没有预测市场的结构性优势，但可以拥有持续参与市场的制度性优势。

普通 Worker 最稀缺的不是某个内部消息，而是可以持续配置的现金流、稳定执行的纪律，以及不被市场噪音吞掉的注意力。

Worker 的优势不是更快，而是更久；不是知道得更多，而是少做那些会中断复利的事。

二、巴菲特的十年赌局：最强背书

这不是一场严格意义上的 ETF 赌局

2007 年 12 月 19 日，巴菲特与资产管理公司 Protégé Partners 确定了一场十年赌局。正式计算期从 2008 年开始，到 2017 年结束。

巴菲特选择的是一只几乎没有成本的非管理型标普 500 指数基金。Protégé 选择了五只“基金中的基金”，这些基金再投资于两百多只对冲基金。双方最初各自用 318,250 美元购买票面价值 50 万美元的零息美国国债，为最终 100 万美元的公益奖金提供资金。2012 年，双方同意把相关资产换成伯克希尔 B 类股票。最终，Girls Inc. of Omaha 收到的捐赠不是 100 万美元，而是 2,222,279 美元。[133]

这里需要纠正一个常见说法：这不是“巴菲特拿标普 500 ETF 战胜对冲基金”的严格实验。参赌的是低成本指数基金，ETF 只是实现指数化投资的一种基金结构。这场赌局真正支持的是低成本、分散、少操作的指数化原则，而不是某一个 ETF 代码。

项目	巴菲特一方	Protégé 一方
比较对象	低成本标普 500 指数基金	5 只基金中的基金，底层超过 200 只对冲基金
计算区间	2008 至 2017 年	同左
核心假设	低成本持有美国大型企业整体	通过专业筛选和主动管理获取超额收益
十年总收益	125.8%	21.7%、42.3%、87.7%、2.8%、27.0%
年化收益	8.5%	2.0%、3.6%、6.5%、0.3%、2.4%
最终公益结果	Girls Inc. of Omaha 获得 2,222,279 美元	双方共同完成捐赠

主动管理先要战胜成本

对冲基金经理并不缺智力，Protégé 也不是随便挑了几只基金。问题在于，主动管理人的收益要经过多层结构才能到达最终投资者：底层基金收取管理费和业绩报酬，基金中的基金再收一层费用，期间还有交易、研究、融资、税务和运营摩擦。

巴菲特在 2017 年股东信里估算，这五只基金中的基金固定费用平均约占资产的 2.5%，还没有算底层业绩报酬。他用一句很冷静的话概括这种结构：业绩会来会走，费用从不缺席。[133]

一场赌局当然不能证明所有主动管理都会失败。市场上始终会有优秀投资者，也会有主动策略在某些时期、某些市场和某些风险约束下创造价值。真正困难的，是普通人怎样在事前识别他们，在低迷期继续信任他们，并在费用、税收和更换成本之后仍然获得超额收益。

SPIVA 的群体数据补上了这部分证据。截至 2025 年底，78.78% 的美国大型股票主动基金在当年跑输标普 500；时间拉长到 15 年，跑输比例为 89.93%。十年期为 85.59%，五年期为 88.96%。这不是说“主动必输”，而是说明，对普通人而言，事前选择长期赢家是一项高难度任务。[134]

巴菲特在 2013 年股东信里给出的家庭信托安排更直接：10% 放入短期美国政府债券，90% 放入非常低成本的标普 500 指数基金。他的逻辑不是每年预测经济，而是以很低成本拥有一大批会持续经营的企业。[135]

赌局给 Worker 的不是代码，而是分工

对我而言，这场赌局最重要的启示不是“永远不要碰个股”，也不是“专业投资者毫无价值”。它提供的是一条注意力分工原则。

我可以把大量时间用来筛选基金、猜测行业、追逐新闻，也可以先用低成本指数化工具建立底盘，把主要精力留给提高工资现金流质量。前一种做法让我持续证明自己会判断；后一种做法让我承认判断力有限，于是用结构降低每次判断的重要性。

启示	对 Worker 的含义
成本是确定的，超额收益不确定	先控制费率、价差、税务和交易频率
复杂度不等于更高回报	不用多层产品制造专业感
时间也是投资成本	把稀缺注意力优先投向主业与 Human Capital
被动并非没有判断	真正的判断发生在资产类别、风险预算和执行规则上

巴菲特的十年赌局真正背书的，不是某个 ETF 代码，而是一种普通人可以执行的投资哲学：低成本、分散、长期、少操作。

主动管理要战胜市场以前，必须先战胜费用、摩擦和复杂度。

对 Worker 来说，指数化投资最大的隐藏收益，是把注意力从短期价格中释放出来。

三、ETF 的本质：一篮子所有权

指数是一套规则，ETF 是一个容器

ETF 的全称是 Exchange-Traded Fund，广义上是“交易所交易基金”；境内常见的指数产品全称则是“交易型开放式指数证券投资基金”。它像股票一样在交易所交易，但我买到的不是一家公司的单一所有权，而是一只基金的份额。基金再按既定策略持有股票、债券、商品合约或其他资产。

指数和 ETF 不是同一件事。指数是一套衡量和选样规则，它规定哪些资产进入、怎样加权、何时调整。ETF 是把某种投资策略装进可交易份额的基金结构。很多 ETF 被动跟踪指数，但也有主动 ETF；很多指数基金采用 ETF 结构，也有传统共同基金采用同一指数策略。

ETF 与传统共同基金的主要差别也在交易结构，而不是“一个被动、一个主动”。传统共同基金通常按每日收盘后的净值申购赎回，ETF 则在交易时段内以市场价格买卖，因此会产生买卖价差，并可能短暂偏离每份基金净资产价值。两种结构都可以采用主动或被动策略。[136]

所以，当我买入宽基股票 ETF 时，我不是买了一个会自动上涨的代码。我间接拥有的是一组企业未来利润、分红和剩余价值的索取权。当我买入债券 ETF 时，我持有的是一篮子债权现金流。当我买入商品 ETF 时，底层可能是实物，也可能是期货合约，收益会受到展期结构影响。ETF 的名字相同，经济实质可以完全不同。

ETF 是容器，不是护身符。真正决定风险的，是容器里装了什么。

这种分散也有范围。一篮子股票可以减少单家公司失败的影响，却仍然会承受整个股票市场的下跌；只围绕少数公司或同一行业的产品，分散程度还会更低。买到 ETF 份额，不等于获得本金保证。我需要理解可能亏损的来源，再决定哪些钱能够承担它。[137]

创建与赎回为什么重要

普通投资者通常在二级市场买卖 ETF 份额。与此同时，授权参与人可以在一级市场用一篮子底层证券或现金创建 ETF 份额，也可以按产品规则完成赎回。当 ETF 市价明显高于或低于其底层资产价值时，套利交易会推动价格回到较合理区间。[136]

这套机制解释了 ETF 为什么通常能够紧密跟踪净值，但“通常”不等于“永远”。市场剧烈波动、底层资产停牌、跨市场交易时间不一致、债券报价稀疏或产品流动性不足时，ETF 仍可能出现折价或溢价。流动性也不能只看屏幕上的成交量，还要看底层资产是否容易交易、做市机制是否健全、买卖价差是否稳定。

买入前必须看懂的七个指标

指标	我在看什么	为什么重要
跟踪标的	指数或主动策略到底持有什么	决定我实际购买的风险与现金流来源
费率	管理费、托管费和其他持续费用	费用会逐年从复利中扣除
持仓结构	前十大权重、行业、国家和单一发行人占比	防止“名义分散、实际集中”
规模与关闭风险	AUM、资金流和发行人运营能力	规模过小的产品可能合并或清盘
流动性与价差	成交、盘口深度、底层资产流动性	影响实际交易成本和压力情景表现
跟踪差异	基金收益与目标指数收益的差距	检验产品是否有效完成承诺
结构、分红与税务	实物或衍生品、分红处理、注册地和账户规则	影响风险、现金流和税后结果

跟踪误差与跟踪差异也需要区分。跟踪差异关注基金与指数在一段时间内最终差了多少；跟踪误差关注这种差异有多不稳定。一只费率低但复制效果差、税务结构复杂或价差很宽的 ETF，不一定是真正低成本的工具。

分红也不是凭空多出来的一层收益。公司或基金派息以后，价格会反映现金流出。比较长期表现时，我要区分价格指数与包含分红再投资的全收益指数，也要确认基金是现金分配还是自动累积。只看价格曲线，可能低估长期持有的总回报；把分红与价格上涨重复相加，又会高估结果。

看起来都是 ETF，风险却不一样

类型	底层暴露	主要价值	主要风险	在金融底仓中的可能角色
宽基股票 ETF	多行业、多公司股票	分散参与企业盈利增长	系统性熊市、估值和国家风险	核心仓候选
行业或主题 ETF	单一行业或叙事	表达有限观点	集中、拥挤、周期与政策风险	卫星仓

类型	底层暴露	主要价值	主要风险	在金融底仓中的可能角色
债券 ETF	国债、信用债或综合债券	收益来源和波动结构不同于股票	利率、久期、信用和流动性风险	防守与再平衡组件
商品 ETF	实物或商品期货	通胀或特定商品暴露	不产生经营现金流、展期和结构风险	小比例另类暴露
因子 ETF	价值、质量、动量、低波等规则	规则化表达风格	因子长期失效或多年跑输	卫星仓或核心偏离
杠杆或反向 ETF	每日倍数或反向收益	短期交易与对冲工具	每日重置、路径依赖、波动损耗	不适合作为普通人的长期底仓

FINRA 提醒，大多数杠杆和反向交易所交易产品以单日为目标周期，超过一天的结果可能显著偏离标的累计回报。它们不是“更有力量的宽基”，而是另一类需要持续监控的交易工具。[138]

低费率为什么值得认真对待

费用看起来很小，是因为它通常以一年为单位显示。复利把时间拉长以后，小数点会变成真实金额。

假设 1 万元以 8% 的年化毛收益复利 30 年，不考虑税收和新增投入。若每年成本为 0.03%，期末约为 9.98 万元；成本为 0.50%，约为 8.75 万元；成本为 1.50%，约为 6.61 万元。这只是数学示意，不代表任何资产未来能获得 8%，但它说明了一个确定关系：收益不确定，费用会持续发生。SEC 也反复提醒，持续费用会降低投资组合长期终值。[139]

美国投资公司协会的统计显示，2025 年美国指数股票 ETF 的资产加权平均费率约为 0.14%，指数债券 ETF 约为 0.09%。这两个数字是市场平均，不是所有产品的标准，更不意味着费率是唯一选择依据。[140]

对底仓来说，我会把“简单”当作一种风险控制。能够用普通语言解释、能承受长期持有、能被工资现金流重复买入的工具，才有资格进入核心层。凡是必须依赖短期方向、杠杆、复杂衍生结构或持续盯盘才能成立的策略，都不应被底仓这个名字美化。

ETF 不是一张行情票，而是一篮子所有权或债权的标准化接口。

买 ETF 时，我最先问的不是代码热不热，而是我到底在拥有什么。

最适合做底仓的工具，通常不是最复杂的工具，而是最适合被长期重复买入的工具。

四、美国 ETF：宽基、大盘与全球资产配置

成熟市场的价值不只是产品多

截至 2025 年底，美国本土 ETF 已经超过 4,000 只，总资产约 13.4 万亿美元，全年净份额发行约 1.5 万亿美元。[140] 这些数字说明 ETF 已经成为美国资产管理体系的核心载体之一，但产品越多，越不能靠列表选择。

美国市场真正值得学习的，是它已经形成一套清晰的指数层级：大盘、全市场、中小盘、成长、价值、行业、全球和债券，都有透明规则可以承载。普通人可以先决定自己需要什么风险暴露，再寻找成本与结构合适的工具，而不是从当天最热的产品倒推投资逻辑。

指数类型	代表规则	覆盖范围	主要特点	更可能承担的角色
美国大盘宽基	S&P 500	500 家领先公司，约覆盖美国可投资市值的 80%	大盘、盈利企业为主，头部权重会变化	美国股票核心暴露
美国全市场	Russell 3000 等	大、中、小盘整体	覆盖更广，包含大量中小公司	美国股票核心暴露
美国大盘	Russell 1000	美国大盘和中大盘公司	与全市场高度相关，覆盖头部企业	核心或风格基准
美国小盘	Russell 2000	Russell 3000 中较小的约 2,000 家公司	波动更高、盈利质量更分散	卫星或规模因子暴露
成长集中指数	Nasdaq-100	纳斯达克上市的 100 家最大非金融企业	科技和成长权重较高，集中度更高	卫星或核心偏离
传统蓝筹指数	道琼斯工业平均指数	30 家公司，价格加权	历史意义强，覆盖和加权方式较窄	观察指标，非必需底仓

指数类型	代表规则	覆盖范围	主要特点	更可能承担的角色
全球股票	MSCI ACWI、FTSE All-World、FTSE Global All Cap	发达与新兴市场；All Cap 进一步覆盖小盘	分散单一国家风险，但美国权重仍可能很高	全球核心暴露

S&P Dow Jones Indices 将 S&P 500 定义为 500 家领先企业构成、覆盖约 80% 美国可投资市值的指数。Nasdaq-100 则覆盖纳斯达克上市的最大非金融企业。Russell 1000、Russell 2000 与 Russell 3000 提供了从大盘到全市场的连续切分。MSCI ACWI 截至当前方法覆盖 23 个发达市场、24 个新兴市场，约 2,500 只成分证券和全球可投资股票机会集的约 85%；FTSE All-World 覆盖大中盘，FTSE Global All Cap 再把小盘纳入。[141][142][143][144][145]

指数并不是一组永远不变的公司。成分调整会把失去代表性的企业移出，也会把成长为大型上市公司的企业纳入。它确实具有某种“自我更新”能力，但不能被误写成只吸收赢家、自动消灭风险。指数仍会在某些时期高度集中于少数行业和公司，成分调整也发生在变化之后，而不是替我提前避开所有失败者。

长期向上不等于持有过程轻松

Damodaran 整理的 1928 年以来美国股票、国债和短期国库券历史序列显示，美国大型股票在长周期内获得了接近两位数的名义年化回报，并显著高于短期无风险资产。但“长周期”会掩盖真实的持有体验：不同起点、通胀、估值和十年区间，结果差异很大。[146]

仅看 S&P 500 价格指数的代表性峰谷，历史已经足够提醒我：长期持有从来不是无痛动作。

压力阶段	S&P 500 价格指数近似峰谷回撤	对 Worker 的含义
互联网泡沫破裂，2000 至 2002	约 -49%	高估值和行业集中可以带来多年修复
全球金融危机，2007 至 2009	约 -57%	宽基也会遭遇接近腰斩的系统性风险
疫情冲击，2020	约 -34%	下跌可以极快发生，临场判断很难

压力阶段	S&P 500 价格指数近似峰谷回撤	对 Worker 的含义
加息与估值收缩，2022	约 -25%	利率变化会同时影响股票估值和债券价格

这些数字按价格指数峰谷四舍五入，用于展示压力体验，不是对未来最大跌幅的上限。分红再投资、具体基金跟踪差异和投资者现金流会改变实际结果。[147]

所以，美国宽基的优势从来不是“不跌”。它的投资逻辑是：我愿意承受企业所有权的系统波动，以换取参与长期利润增长和生产率提升的可能。无法承受深度回撤的资金，不应该仅因为“长期回报不错”就被放进 100% 股票组合。

面对“已经涨了这么多年”的疑虑，我不能只凭上涨时间长就拒绝参与，也不能把过去的回报当成下一段历史的保证。更有用的检查，是这项美国企业暴露在整个组合中占多少、这笔钱能等待多久、估值和回撤会带来怎样的压力。是否配置与是否在此刻重仓，是两个需要分别回答的问题。

全球配置不是对美国的否定

过去十多年，美国大型成长企业表现强劲，容易让人把一段历史外推成永恒规律。但全球配置的目的，不是预测下一个十年哪个国家会赢，而是承认我不知道。

全球指数可以把资产分散到不同国家、行业和货币收入来源。它并不能消除全球股市共同下跌，也不等于每个地区等权。市值加权全球指数中，美国仍可能占很高权重。全球配置降低的是单一国家和单一市场制度的依赖，不是所有波动。

对跨境投资者来说，还要把汇率、税务、遗产规则、账户资格、资本流动限制和基金注册地纳入判断。同一只底层指数，通过不同地区的基金结构持有，税后结果和法律风险可能不同。本章不提供具体跨境产品建议，因为这些规则取决于居住地、税务身份和账户类型，也会随制度变化。

债券和现金不是失败仓位

金融底仓不必等于 100% 股票。

现金缓冲承担的是近期支付和避免被迫卖出的任务。债券承担的是不同现金流与风险暴露：短债对利率变化通常较不敏感，长债久期更高，价格对利率更敏感；政府债信用风险较低，公司债增加信用利差风险，高收益债在压力期可能更像股票。债券 ETF 可以分散单只债券风险，却不会消除利率、信用和流动性风险。

2022 年股债同时下跌，已经提醒投资者，债券不是任何年份都上涨的“保险”。但这不否定它在组合中的角色。对一个需要承担家庭责任、工作收入不稳定或短期有支出计划的 Worker，现金和高质量债券的价值往往体现在不必在股票大跌时卖出，而不是体现在某一年跑赢股票。

我不会因为年轻就自动把防守资产降到零，也不会因为害怕波动就把所有长期资金留在现金里。配置比例应该从负债、现金储备、收入稳定性、家庭责任和真实亏损承受能力出发，而不是从年龄标签出发。[148]

美国 ETF 的价值，不是让我押注美国永远赢，而是让我看到如何用透明、低成本、分层清晰的工具参与一套生产力系统。

宽基 ETF 的优势不是不波动，而是分散之后仍保留企业所有权的长期收益来源。

全球配置不是预测谁会赢，而是承认我不知道谁会一直赢。

五、中国 ETF：指数工具、行业周期与估值纪律

中国已经不缺 ETF

中国 ETF 市场已经不是一个可忽略的边缘市场。上海证券交易所发布的《ETF 行业发展报告（2026）》显示，截至 2025 年底，境内交易所挂牌 ETF 共 1,381 只，总规模约 6.02 万亿元，同比增长 61%；全年净流入超过 1.16 万亿元。按资产类别看，股票 ETF 约 3.83 万亿元，占 63.6%；跨境 ETF 约 9,374 亿元，债券 ETF 约 8,281 亿元，商品 ETF 约 2,501 亿元，货币 ETF 约 1,741 亿元。[149]

这些数字改变了问题。普通人今天面对的不是“有没有指数工具”，而是“怎样不被越来越多的工具带离原来的计划”。产品丰富会降低进入门槛，也会提高选择噪音。宽基、红利、低波、科技、医药、新能源、央企、跨境、债券和商品都可以装进 ETF，但它们承担的风险角色并不相同。

先理解指数，再讨论 A 股

公众谈论 A 股时，经常把上证综指、沪深 300、创业板指和自己购买的基金混在一起。它们不是同一个市场切片。上证综指描述上海市场整体，沪深 300 更接近沪深两市大盘核心资产，中证 500 与中证 1000 分别向中盘和小盘延伸，创业板指与科创 50 则具有更鲜明的成长和产业属性。

指数	结构定位	典型风险特征	在组合中的可能角色
上证 50	上海市场超大盘代表	行业集中度可能较高，价值和央国企特征较明显	大盘价值补充
沪深 300	沪深市场大盘、流动性较好的 300 只证券	受宏观、金融和核心行业周期影响	本土宽基核心候选
中证 500	沪深 300 之外的中盘代表	风格轮动和盈利波动更高	中盘卫星暴露
中证 1000	更小市值的一组证券	波动、流动性和风格风险更高	小比例小盘暴露
创业板指	创业板核心企业	成长权重高、估值和盈利预期敏感	成长卫星仓
科创 50	科创板代表性企业	产业集中、研发和估值不确定性较高	科技创新卫星仓
红利、红利低波	按股息、波动等规则筛选	可能集中于金融、能源、周期或成熟行业	因子或防守偏好，不等于无风险

沪深 300 采用自由流通量调整后的市值加权，并通过样本规则和定期调整维持代表性。[150] 创业板指的规则也会修订，例如 2025 年的修订引入 ESG 负面剔除，并在定期调整时设置单只样本权重上限。[151] 这些变化提醒我，指数不是自然存在的市场真相，而是一套会更新的工程规则。

表中的“可能角色”不是投资建议。指数的行业权重、估值、成分和波动会随时间变化，正式配置前必须查看当期编制方案和基金持仓。尤其是红利与低波，它们是策略指数，不是债券替代品。高股息可能来自成熟现金流，也可能来自低估值、周期顶部或增长空间有限；低波规则可以降低历史波动，却不能保证未来不跌。

同样定投，不同市场结构

很多关于 A 股定投的图，会挑选若干牛熊周期，假设每月投入固定金额，再展示周期末的年化收益。这类图可以解释一个重要机制：即使指数起点和终点接近，定投者也可能因为在下跌阶段买到更多份额而获得正收益。

但定投不能凭空创造企业利润。它只是改变资金进入市场的路径。最终结果仍取决于企业盈利、分红、估值变化、指数规则、费用和投资区间。若周期起止点是在看到完整历史后选择，结论还会受到后见之明影响。

比较美国与中国市场时，我至少要统一五个口径：同一历史区间、价格指数还是全收益指数、分红是否再投资、每月投入日期、汇率与费税怎样处理。上证综指和标普 500 全收益指数直接放在一起，得出的不是严谨结论。

中国市场过去更频繁地呈现估值往返、信用周期、政策变化和行业轮动。这个结构使“低位多买份额”的效果看起来更突出，也使终点估值与退出纪律更重要。但这不能被简化成“A 股只适合做波段，美股只适合长期持有”。任何市场都可能长期低迷，也都可能在投资者离场以后恢复。对普通人更可执行的做法，是通过仓位、分散和再平衡管理不确定性，而不是把周期意识误解成频繁择时。

中国 Worker 已经天然重仓中国

从 Worker Investor 的资产负债表看，最容易被忽略的风险不在证券账户里。

如果我在中国工作和生活，我的工资、社保、职业网络、住房、家庭资产和未来养老金，本来就与中国经济和人民币高度相关。即使证券账户里买了十只不同的 A 股 ETF，我也可能只是在不同代码下重复同一种国家、货币和经济周期暴露。

这不是说中国资产不值得持有。A 股宽基可以提供本币企业所有权，红利与低波策略可以提供不同风格，债券和现金可以承担防守，跨境或全球资产可以引入不同利润来源和货币暴露。重点是，我要把证券账户放回整张人生资产负债表，而不是只在基金列表内部谈分散。

研究中国 ETF，也不意味着必须对 A 股作出一个全有或全无的判断。企业、指数和买入价格需要分别考察。人民币开支则有自己的支付期限：近期要用的钱首先需要保持可用，不能只因为股票以人民币交易，就把它当成确定支出的匹配资产。理解本土市场与控制本土风险，可以同时进行。

在中国市场，纪律比工具更稀缺

我会为中国 ETF 增加三道检查。

第一道是估值纪律。估值不能精确预测短期涨跌，但它会影响长期预期回报和回撤空间。估值越高，我越不能把乐观叙事当作确定现金流。

第二道是仓位纪律。再好的行业，也不应该因为连续上涨就自然长成整个组合。仓位上限要在兴奋以前写下。

第三道是周期纪律。政策、信用、地产、出口、制造升级、消费和流动性都会改变行业利润。周期意识的作用不是提高交易频率，而是提醒我，不要把阶段性景气写成永久真理。

A 股 ETF 风险	我需要检查什么
政策与制度变化	收益逻辑是否依赖单一政策或补贴
风格快速轮动	当前仓位是否只是追逐近期赢家
主题拥挤	估值和盈利能否支持市场预期
集中度错觉	前十大持仓和行业权重是否过高
流动性与折溢价	产品规模、价差、停牌和跨市场时差
指数规则变化	编制方案、调样频率和权重限制
本土资产重复暴露	工资、房产和金融资产是否承受同一风险

中国不缺 ETF，缺的是对 ETF 的角色分工。

在 A 股，ETF 降低了选股难度，但没有取消估值、周期和仓位问题。

Worker Investor 不是在美股和 A 股之间选择信仰，而是在不同生产系统、货币和风险来源之间配置所有权。

六、行业 ETF：卫星仓，而不是信仰仓

行业 ETF 很容易制造一种分散错觉。

我买了几十家半导体公司，好像不再承担单一个股风险；我买了一篮子新能源、医药或券商，好像已经完成资产配置。前半句是对的，行业 ETF 的确降低了单一公司的经营和治理风险。后半句却不成立，因为同一行业的公司往往暴露于相似的需求、政策、利率、原材料、技术路线和估值周期。

当产业逻辑反转时，它们可能一起下跌。行业 ETF 分散了公司特定风险，却保留甚至放大了行业共同风险。

维度	行业 ETF 的优势	行业 ETF 的代价
观点表达	比宽基更直接地增加某个产业暴露	判断错误时损失更集中
分散程度	好于单一个股	远弱于跨行业宽基

维度	行业 ETF 的优势	行业 ETF 的代价
研究负担	不必逐家公司下注	仍需理解景气、政策、竞争和估值
收益弹性	景气上行时可能明显跑赢	高预期破裂时回撤更深、更久
交易便利	容易建立和调整仓位	便利也容易诱发追热点和过度交易
心理体验	让观点变得可执行	容易把熟悉感误认为可预测性

科技、半导体、AI、医疗、新能源、消费、金融、军工、互联网和 REITs 都可以承载真实的长期变化，但“产业长期增长”与“当前价格值得重仓”是两个问题。一个行业可以持续扩张，行业内企业却可能因竞争把利润让给消费者；技术可以改变世界，投资者也可能因为买得太贵而长期没有回报。

AI 也需要接受同样的检查。如果我的工作、技能和收入已经受到同一技术趋势影响，金融账户再全部押在相关主题上，可能让两边同时承压。看好技术的发展，可以成为研究和有限配置的理由；它不能自动成为全仓的理由。行业、企业利润和买入价格之间的关系，仍然需要逐层判断。

主题产品还有一个供给侧风险。发行机构通常会在投资者需求强烈时推出更多相关产品，这往往也是叙事最热、估值最受关注的时候。ETF 让参与更方便，却不会替我判断预期是否已经进入价格。

因子 ETF 也应按同样逻辑理解。价值、质量、动量、低波和红利不是免费增强器，而是对某种风险、行为偏差或投资规则的持续暴露。任何因子都可能多年跑输市场。如果我无法解释它为何可能长期有效，也无法接受它长时间失灵，它就不应成为大仓位。

行业 ETF 买入前十问

1. 这个行业在我的整个组合中承担什么角色？
2. 我买的是长期现金流逻辑，还是近期价格表现？
3. 行业盈利由需求、供给、利率、政策还是商品价格驱动？
4. 当前估值隐含了多高的增长预期？
5. 前十大成分和单一公司权重是否过高？
6. 如果行业整体下跌 50%，我是否仍能按原计划生活和持有？

7. 我的职业、工资或房产是否已经暴露于同一行业？

8. 这项判断需要多久验证，我愿意跟踪多久？

9. 仓位上限和退出条件是否在买入前写下？

10. 如果我未来没有时间继续研究，这个仓位还应存在吗？

我把行业 ETF 放在卫星仓，不是因为它无关紧要，而是因为它应该围绕核心而存在。核心仓负责让我持续拥有生产性资产；卫星仓负责表达有限偏好。顺序一旦倒过来，行业 ETF 就会从增强器变成情绪放大器。

行业 ETF 可以表达观点，但不能承载信仰。它是卫星仓，不是人生押注。

产业长期增长，不等于任何价格都值得重仓。

真正成熟的投资者不是没有偏好，而是知道偏好只能占多大的仓位。

七、核心仓、卫星仓与个股仓

金融底仓需要层级，因为不同资产依赖不同能力。

核心仓依赖的是市场整体生产能力、成本控制和长期纪律。卫星仓依赖的是有限的行业、区域或因子判断。个股仓依赖的是更密集的商业分析、持续跟踪和承认错误。能力越不稳定，仓位越不该大。

在谈比例以前，我还要先划清资金边界。应急储备、确定的近期支出和高成本债务处理，不应该被包装成长线风险投资。只有在市场大跌时仍能留在组合里的资金，才适合承担长期权益风险。核心仓可以包含防守资产，但“应急钱”首先服务于生活连续性，而不是收益最大化。

有房贷或其他债务时，投资安排还要回到第五章讨论过的现金流责任。债务成本、还款期限、提前偿还条款、现金储备和收入稳定性，会改变我实际能够投入的钱。高息债务持续产生的成本，与风险资产不确定的回报，不能只用一个乐观收益率抵消。低息、长期、有不同合同约束的房贷，则需要单独比较；提前偿还和保留流动性的取舍，不能脱离具体条件。[152]

层级	主要功能	可能包含的工具	主要纪律
核心仓	承接长期复利、降低单点失败、保护注意力	宽基股票、全球股票、适当债券与防守资产	低成本、广分散、低频调整

层级	主要功能	可能包含的工具	主要纪律
卫星仓	表达行业、区域、因子或另类资产判断	行业、主题、小盘、因子、REITs、黄金或商品	设上限、写逻辑、定期复核
个股仓	容纳高确信度研究和商业分析训练	少量单家公司所有权	单股上限、持续研究、接受归零可能

两种参与程度的研究框架

下面的区间不是处方，只是帮助我检查层级是否倒置。各区间不能独立取最大值，最终组合必须合计 100%。现金应急储备是否计入核心仓，也要在配置说明里提前定义。

参与阶段	核心仓	卫星仓	个股仓	适用前提
初级投资者	80% 至 90%	10% 至 20%	0% 至 5%	没有稳定研究流程，以主业和长期执行为主；卫星与个股合计通常不超过 20%
进阶投资者	60% 至 75%	15% 至 30%	5% 至 15%	有持续研究能力、明确风险预算并能承受更大偏离

比例不是成熟度勋章。个股仓更大，不代表投资水平更高；核心仓更大，也不代表缺乏判断。真正重要的是，组合的风险来源是否与我的生活承受能力一致。

已有选股经验，也不必让整个账户都依赖这项能力。判断自己是否形成了可重复的优势，要看采用什么基准、费用和税收之后留下多少回报、承担过怎样的回撤，以及研究能否持续，而不是只记住几次成功。个股可以涨得更快，也可能永久损失本金；它需要相应的研究和上限。核心仓仍可以承接广泛参与，让个人判断只影响自己能够负责的范围。

现实条件	配置时更应重视什么
收入不稳定、家庭责任重	现金缓冲、短久期资产和较低权益波动
高成本负债	先比较确定的负债成本与不确定的投资回报
年轻且收入稳定	可以承担更高权益比例，但不等于应重仓单一行业或个股

现实条件	配置时更应重视什么
临近大额支出	降低对应资金的期限错配和市场风险
工作与某行业高度相关	避免金融账户重复重仓同一行业
缺少研究时间	提高核心仓比例，减少需要持续跟踪的资产

组合设计清单

我会先写下六个答案，再选择任何产品：

1. 这笔钱最早什么时候可能需要使用？

2. 如果组合下跌 30% 或 50%，生活是否会被迫改变？

3. 工资、住房和职业已经暴露于哪些国家与行业？

4. 核心、卫星和个股各自的上限是多少？

5. 哪些变化会触发再平衡，哪些只是市场噪音？

6. 我愿意为这套组合每年投入多少研究和管理时间？

组合不是为了证明我有多聪明，而是为了让我在不确定环境中仍能持续行动。核心仓决定我能否长期留在市场，卫星仓提供有限弹性，个股仓只是个人判断的有限表达。任何一层都不应反过来绑架整个系统。

> 核心仓负责让我长期留在市场，卫星仓负责表达有限偏好，个股仓负责容纳有限判断。
>
> 越不确定自己有没有优势的部分，越不该获得大仓位。
>
> 组合不是用来证明我有多聪明，而是用来承载我能坚持多久。

八、定投与再平衡：让系统替我对抗情绪

定投解决的不是收益最大化

定投常被包装成一种能自动降低成本、最终必然赚钱的技巧。这种说法把执行机制变成了收益承诺。

更准确地说，定投首先解决现金流匹配。工资不是一次性到手的终身财富，而是按月流入。每次发薪后把固定金额或固定比例投入长期组合，是让劳动现金流进

入资产系统的一条管道。它减少了“这个月是不是高点”的重复争论，也减少了现金长期闲置以后被消费掉的概率。

这与“已经拿到一大笔现金，应该一次投入还是分批投入”是两个问题。Vanguard 的研究指出，在市场长期具有正风险溢价的前提下，已有大额现金一次投入通常拥有更高的期望收益，因为资金更早进入市场；分批投入的价值更多体现在降低短期后悔和行为压力。[153]

情形	一次性投入	定期或分批投入
资金来源	已经持有的一笔大额现金	工资持续流入，或主动把大额现金分段
主要优势	更早获得市场暴露，通常期望收益更高	降低择时焦虑，更符合工资节奏
主要代价	买入后立即下跌的心理压力更大	上涨市场中部分现金延后入场
适用判断	风险能力、期限和一次性现金安排	执行能力、现金流节奏和行为承受力
不能解决的问题	不能保证买在低点	不能把低质量资产变成好资产

因此，我不会说定投一定优于一次性投入。我只会说，对依赖工资的 Worker，按收入到达的节奏持续投资不是一种退而求其次的技巧，而是现实世界最自然的资本形成方式。

再平衡解决的是风险漂移

如果最初设定股票、债券、卫星和个股的比例，市场上涨以后，某一类资产会自然变大。组合可能在我没有主动决定的情况下，逐渐变成自己原本不愿承担的风险结构。

再平衡就是把组合拉回预定风险边界。它不是预测顶部和底部，也不保证提高收益。Vanguard 对再平衡的定义很明确：它的主要目的在于管理风险，而不是最大化回报。[154]

恢复原定比例，也可能意味着卖出后来继续上涨的资产。所谓“卖飞”，是这项风险约束可能付出的代价，不能用事后最高收益作为它唯一的成绩单。如果我始终让最近的赢家扩大权重，组合就会逐渐由市场走势替我作出选择；再平衡保留的是我事前决定承担的风险。

方式	怎样执行	优点	风险与代价
季度检查	每三个月检查并可能调整	反应较快	容易增加交易、税务和注意力成本
半年检查	每半年复核	在纪律与低频之间折中	仍可能对小偏离反应过度
年度检查	每年固定日期复核	简单、易执行	极端行情中偏离可能持续较久
阈值再平衡	偏离目标一定幅度才行动	直接针对风险漂移	需要监控并定义相对或绝对阈值
日历加阈值	定期检查，超过阈值才调整	减少无意义交易	规则设计稍复杂
现金流再平衡	用新投入和分红补低配资产	降低卖出、税务和摩擦	组合很大时新增现金可能不够

我更偏好普通 Worker 能够坚持的低频规则，例如半年或年度检查，再结合预先设定的偏离阈值。具体阈值不是普适常数，它应与资产波动、税务、交易成本和组合规模匹配。

定投流程

工资到账以后，我先完成必要支出和应急储备规则，再按预定比例把可投资现金流分配到当前低配的核心资产；只有核心仓满足计划后，新增资金才进入卫星或个股。整个过程不因当天新闻改变，除非我的收入、家庭责任、投资期限或底层资产逻辑发生了实质变化。

可以把它写成一条简单流程：

工资到账 -> 生活与应急资金 -> 长期可投资现金流 -> 优先补核心低配资产 -> 检查卫星与个股上限 -> 记录但不盯盘

再平衡决策树

到了检查日吗？

- 如果没有，不因短期价格变化临时操作。
- 如果到了，比较当前权重与目标权重。
- 偏离很小，保持不动。

• 偏离超过规则，先用新增现金、分红或利息补低配资产。

• 现金流不足，再评估卖出高配资产的税务与交易成本。

• 如果底层逻辑已经失效，不把“再平衡”当作机械补仓理由，先重新审视资产是否仍应存在。

真正的纪律不是没有情绪。市场上涨时我仍会 FOMO，市场下跌时我仍会害怕。系统的作用，是让情绪不再拥有最终签字权。

定投解决的是工资怎样进入市场，再平衡解决的是组合怎样回到原定风险边界。

定投不是收益制造机，而是最适合工资现金流的制度化动作。

真正的长期投资，不要求我每天意志坚定，只要求我建立一套不必每天重新决定的系统。

九、底仓建立以后，计划还需要回答什么

从第七章到这里，我完成了两次转换。第一次是从价格回到所有权：股票不是屏幕上的波动，而是企业的一部分。第二次是从判断回到配置：我不需要靠每一次预测证明自己，而可以用低成本、分散和纪律，让工资持续购买所有权。

这两次转换都没有消除不确定性。它们改变的是我参与不确定性的方式。原来，每一笔买入都要回答“接下来什么会涨”；现在，我先问这笔钱何时需要使用，承担什么风险，为什么放在这里，以及什么条件改变后需要重新检查。判断依然存在，只是不必每天围绕一条新消息重新开始。

对于仍靠工资生活的人，金融底仓首先要能够接住真实的现金流。必要开支、到期债务与生活储备有各自的用途，不能只因为市场出现机会，就全部临时改名为长期资金。投资期限不只是写在账户标签上的数字，还包括这段时间里可能发生的家庭责任与收入变化。只有把这些条件一起放进来，所谓长期计划才有执行的基础。

接下来才是组合内部的安排。核心仓承担广泛参与的任务，卫星仓容纳有限判断，个股研究只占用自己能够负责的范围。不同地区和不同资产类别之间的配置，帮助减少同一条件改变时整个账户一起承压的程度。可分散不是把名字列长；如果几只产品持有相近的企业、受同一种利率或行业变化影响，账户看上去复杂了，风险来源却未必增加了多少差异。

定投与再平衡也各有职责。前者安排新到达的工资怎样进入市场，后者检查旧持仓是否偏离了愿意承担的风险。它们没有义务交出事后最高收益。上涨很久的资

产可能在再平衡中被减持，刚刚投入的资金也可能继续亏损；这些结果不自动证明规则错误，但规则也不能因为执行了很久，就免于重新检查。期限、家庭责任或收入来源变了，原来的风险预算可能也需要变。

我希望这套安排能够低频运行，而不是成为工资之外的第二份全职工作。少一次不必要的交易，不只是少一笔费用，也可能少一次被短期报价拖走注意力。腾出的时间仍然属于生活：我可以完成原来的工作，可以休息，也可以认真处理一直推迟的事情。并不是每一个没有用来盯盘的小时，都必须马上找到另一种收益。

这也是我对“长期胜率”的理解：它不是宣布自己以后一定赚钱，而是让成本、分散程度、现金流和行为更有机会支持原本的长期目标。这里的配置讨论没有给出适用于所有人的产品、买入日期或仓位答案。每个人拥有的缓冲不同，需要兑现的责任也不同，不能把别人的长期持有能力借到自己的账户里。

可是，一套能够运行的金融安排，并不能独自决定我未来怎样生活。证券账户记录的是已投入的资金和市场价格，不记录持有人身体能否继续工作，职业经历能否适应新的要求，也不记录一个家庭在等待过程中承担了什么。第一个账户里的计划可以很清楚，账户之外的条件仍可能没有被认真看见。

比如，我把一笔钱按二十年的期限配置，不意味着未来二十年都不需要改变工作强度。即使近期支出已有储备，长期的职业、健康与家庭安排仍然会变化。现金缓冲能争取时间，分散能改善金融风险；但它们不能替我规定，这段争取来的时间应当怎样使用。

金融底仓到这里完成了它能够承担的任务：让一部分工资脱离当期消费，以更可理解、可维持的方式参与外部生产。它值得建立，也值得继续维护。问题是，我是否因为建立了这个账户，就把其他关于未来的安排一并交给了它？

市场的回报时间不会自动对齐一个人的生命阶段。如果这些安排没有在预期的时间里带来结果，接下来的生活怎么办？即使它们顺利运行，账户之外还有什么，是我不能只靠等待来完成的？

带着这两个问题，我们进入第三部分。

关于开始积累、选择资产和承受风险的常见疑问，也可以在书末的 ETF 答疑中快速查阅。

注释与参考资料

[127] Daniel Kahneman and Amos Tversky, “Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk,” *Econometrica*, 1979. https://doi.org/10.2307/1914185

[128] Hersh Shefrin and Meir Statman, “The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long,” *The Journal of Finance*, 1985；Terrance Odean, “Are Investors Reluctant to Realize Their Losses?” *The Journal of Finance*, 1998. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1985.tb05002.x ; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/0022-1082.00072

[129] Brad M. Barber and Terrance Odean, “Trading Is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors,” *The Journal of Finance*, 2000. 研究使用 1991 至 1996 年 66,465 个美国家庭账户样本。样本具有年代与地区边界。
https://faculty.haas.berkeley.edu/odean/papers/returns/individual_investor_performance_4-99.pdf

[130] Morningstar, “The More Investors Traded, the Worse They Performed,” 2025. 截至 2024 年底的十年研究中，平均投资者收益约 7.0%，基金总回报约 8.2%。基于美国基金投资者资金流。 https://global.morningstar.com/en-eu/personal-finance/more-investors-traded-worse-they-performed

[131] Eugene F. Fama, “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work,” *The Journal of Finance*, 1970. https://www.jstor.org/stable/2325486

[132] Peter M. Garber, “Tulipmania,” *Journal of Political Economy*, 1989；Anne Goldgar, *Tulipmania: Money, Honor, and Knowledge in the Dutch Golden Age*, 2007. https://doi.org/10.1086/261615

[133] Berkshire Hathaway, 2017 Shareholder Letter. 含十年赌局结构、收益和公益捐赠结果。 https://www.berkshirehathaway.com/letters/2017ltr.pdf

[134] S&P Dow Jones Indices, *SPIVA U.S. Scorecard Year-End 2025*. 美国大型主动基金跑输 S&P 500 的比例为：1 年 78.78%、5 年 88.96%、10 年 85.59%、15 年 89.93%。 https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/spiva/spiva-us-year-end-2025.pdf

[135] Berkshire Hathaway, 2013 Shareholder Letter. 含巴菲特关于非专业投资者和家庭信托低成本指数配置的说明。 https://www.berkshirehathaway.com/letters/2013ltr.pdf

[136] U.S. Securities and Exchange Commission, “Investor Bulletin: Exchange-Traded Funds.” 含创建赎回、净值、折溢价、买卖价差和费用说明。
https://www.investor.gov/introduction-investing/general-resources/news-alerts/alerts-bulletins/investor-bulletins-24

[137] U.S. Securities and Exchange Commission, “Exchange-Traded Funds (ETFs),” Investor.gov. ETF 的分散程度取决于底层持仓，历史表现不保证未来回报。访问日期：2026-10-03。 https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/investment-products/mutual-funds-and-exchange-traded-2

[138] FINRA, “The Lowdown on Leveraged and Inverse Exchange-Traded Products.” https://www.finra.org/investors/insights/lowdown-leveraged-and-inverse-exchange-traded-products

[139] U.S. Securities and Exchange Commission, “Updated Investor Bulletin: How Fees and Expenses Affect Your Investment Portfolio.” https://www.investor.gov/introduction-investing/general-resources/news-alerts/alerts-bulletins/investor-bulletins/updated

[140] Investment Company Institute, *2026 Investment Company Fact Book*. 截至 2025 年底，美国 ETF 总资产约 13.4 万亿美元，净份额发行约 1.5 万亿美元；指数股票和指数债券 ETF 的资产加权平均费率分别约为 0.14% 和 0.09%。 https://www.ici.org/system/files/2026-04/2026-factbook.pdf

[141] S&P Dow Jones Indices, “S&P 500.” https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500/

[142] Nasdaq, *Nasdaq-100 Index Methodology*. https://indexes.nasdaqomx.com/docs/methodology_NDX.pdf

[143] FTSE Russell, “Russell US Indexes.” https://www.lseg.com/en/ftse-russell/indices/russell-us

[144] MSCI, *MSCI ACWI Index Factsheet*. https://www.msci.com/documents/10199/255599/msci-acwi.pdf

[145] FTSE Russell, “FTSE All-World Index.” 页面同时解释 FTSE GEIS 的规模分层：All-World 覆盖大中盘，All Cap 进一步纳入小盘。 https://www.lseg.com/en/ftse-russell/indices/ftseall-world

[146] Aswath Damodaran, “Historical Returns on Stocks, Bonds and Bills: 1928-2025.” 底层为美国历史市场数据。 https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html

[147] S&P Dow Jones Indices 历史价格序列；Vanguard 关于市场下跌的投资者教育资料。正文回撤为价格指数峰谷近似值，四舍五入展示。 https://investor.vanguard.com/investor-resources-education/article/what-to-do-when-markets-drop

[148] U.S. Securities and Exchange Commission, “Asset Allocation and Diversification,” Investor.gov. 资产配置需结合投资期限与风险承受能力；再平衡用于恢复原定配置。访问日期：2026-10-03。 https://www.investor.gov/introduction-investing/getting-started/asset-allocation

[149] 上海证券交易所，《ETF 行业发展报告（2026）》。 https://etf.sse.com.cn/fundtrends/c/10808765/files/31409f49c20a4ca6944fb4cfd387cff8.pdf

[150] 中证指数有限公司，《沪深 300 指数编制方案》。 https://oss-ch.csindex.com.cn/static/html/csindex/public/uploads/indices/detail/files/zh_CN/000300_Index_Methodology_cn.pdf

[151] 深圳证券交易所，《关于修订创业板指数编制方案的公告》，2025 年 4 月 30 日。https://www.szse.cn/disclosure/notice/t20250430_613353.html

[152] U.S. Securities and Exchange Commission, “Pay Off Credit Cards or Other High Interest Debt,” Investor.gov. 讨论优先处理高息债务的理由；不能直接套用为所有房贷的统一偿还结论。访问日期：2026-10-03。 https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/save-and-invest/pay-credit-cards-or-other-high-interest

[153] Vanguard Research, *Cost Averaging: Invest Now or Temporarily Hold Your Cash?* 情境为已经持有可投资大额现金。https://corporate.vanguard.com/content/dam/corp/research/pdf/cost_averaging_invest_now_or_temporarily_hold_your_cash.pdf

[154] Vanguard, “Rebalancing Your Portfolio.” https://investor.vanguard.com/investor-resources-education/portfolio-management/rebalancing-your-portfolio

Part III｜Human Capital ETF

在前面的章节中，我们探讨了现代打工人的脆弱性，以及如何建立真正的投资视角。当我们谈论投资时，第一反应往往是去购买一只金融市场上的 ETF（交易所交易基金），以此来分散风险、获取长期收益。但事实上，我们大多数人手中最核心、潜力最大的资产，并不是银行账户里的存款，而是我们自己。因此，本章开篇，我们需要完成第一个关键的视角转换：**从购买“金融 ETF”，过渡到构建你专属的“Human Capital ETF（人力资本 ETF）”。**

长期以来，职场的传统教条都在规劝我们要不断地“提升自己”——学更多的技能、加更多的班、考更多的证书。然而，在快速变化的现代经济中，这种线性的“提升”常常让人陷入内卷与精力的枯竭。真正的破局之道，在于实现第二个跨越：**从“提升自己”转向“配置自己”**。你需要像一个精明的基金经理那样，审视自己的时间、精力和技能，将它们视为宝贵的资本，进行战略性的资产配置。

当我们完成了前面两步的思维重构，我们就能顺理成章地迈出第三步：**从“单一工资依赖”的脆弱状态，走向“多仓位人力资本系统”的稳态**。仅仅依靠一份死工资，无异于将 100% 的本金押注在一只随时可能违约或裁员的单只企业债上。通过将自己配置为一只多仓位的 Human Capital ETF，我们不仅能守住日常现金流的底盘，还能捕获未来的成长红利，最终把自己打造成一项能够穿越周期的长期复利资产。

更重要的是，这套框架同时回答了一个许多人正在挣扎的现实问题：**当你“只有工作”（深陷日常打工的消耗）或者“没有工作”（失去传统的收入安全网）时，究竟该如何突破现状？**

答案就在于底层的思维反转。我们生来就拥有“人力资本”这一最核心的原生资源——时间、精力与学习能力。它并不一定要被单一地打包批发给某一个雇主。借助 Human Capital ETF 的配置思路，无论是困于工位的职场人，还是暂时身处旷野的失业者，都能重新夺回主动权，将手中这些未经雕琢的底层资源，真正转化为一项能够产生长期复利的硬资产。

第 9 章　Human Capital ETF：从“提升自己”到“配置自己”

ὁ πλοῦτος δῆλον ὅτι οὐ τὸ ζητούμενον ἀγαθόν· χρήσιμον γὰρ καὶ ἄλλου χάριν.
「财富显然不是我们所追求的善；它只是有用，是为了别的目的。」
——亚里士多德《尼各马可伦理学》I.5，1096a5–7（摘句）

一、如果前面的东西失效了

走到第二部分的结尾，我们已经为工资找到了一条离开当月消费的路。劳动换来收入，留下来的收入形成本金，本金购买所有权，再通过长期持有与分散配置，参与更大范围的生产。金融底仓不要求我每天证明自己比市场聪明，也不必把每一笔工资都变成一次关于涨跌的猜测。

这是一条值得认真建立的路。但在进入第三部分之前，我想先把它放进一个不太舒服的思想实验。

如果前面的东西失效了，我们该怎么办？

这里的失效，不一定是证券市场消失，也不一定是我们买进了虚假的交易系统。它可能发生在更普通的情形里：市场是真实的，持有的企业仍在经营，基金也按照规则运行，可我希望它在十年内带来的增长，迟迟没有出现。到了需要这笔钱的时候，账户甚至还低于起点。

那时，说一句“继续长期持有”并不困难。困难的是，接下来的时间要从谁的生命里拿出来。

一个二十五岁的人可以把十年写进投资计划。十年后，他不只是账户的持有人，也可能已经成了一个家庭的收入来源，正在考虑换城市、换职业，或者需要照顾父母。如果市场要求他再等十年，他当然还有继续持有的可能，但他的其他安排不会全部停下来。二十五岁与四十五岁之间，不只是多了二十个年份。

上一章讨论了投资期限、分散和生活缓冲，这些安排仍然重要。一个股票市场的十年停滞，并不能证明包含不同地区、不同资产与生活储备的整个方案已经失效。需要追问的是另一件事：即使金融组合已经尽量合理，我们是否仍把太多关于人生

的期待，压在了它最终会给出一个满意数字这件事上？我能不能一边持有金融资产，一边让账户之外的生活继续展开？

把条件反过来，这个问题仍然成立。假如未来十年市场表现很好，我的账户顺利增长，身体是否因此得到了照顾，专业能力是否因此保持更新，想做的事是否因此已经开始？账户能够为这些安排提供资金，却不能替我练习一项能力、维持一段关系，或决定如何使用已经腾出的时间。上涨可以扩大选择的余地，不能替我完成选择。

因此，这个思想实验不是等金融投资失败，才临时寻找另一个出口。它只是拿走一项我们容易默认的好条件，看看原先没有被认真安排的部分。顺利的时候也需要面对的事情，在不顺利的时候会显得更迫切。

这个问题并不是为了找出一种永不失败的投资。假如每当一种工具遇到边界，我就寻找另一种保证成功的工具，最后只是换了一种依赖。真正需要检查的，是自己有没有把“我的未来”缩小成“我的金融账户未来会涨到多少”。

我曾经有过这种缩小。在刚开始投资时，我期待账户替我分担工资带来的局限；出现亏损后，我又不断回到账户里寻找答案。后来，工作中一些很具体的变化，让我看见了另一种积累。但在讲那段经历之前，我想先离开自己的账户，去看两个更大的时间尺度。

一个是 2000 年前后的美国。另一个是泡沫破裂后的日本。

它们都不是金融市场尚未建立起来的地方，也不是只存在于极端假设中的失败世界。正因为它们曾经拥有让人信服的增长经验，后来的漫长等待，才值得一个仍在工作、仍靠工资积累本金的人认真阅读。

二、站在 2000 年的门口

如果可以站在 2000 年初，而不知道后面的故事，我们会怎样理解美国股票市场？

先不要急着把“互联网泡沫”四个字放到眼前。这个名字已经包含了结局。对当时的人来说，计算机、网络与通信技术带来的改变并不是假的。新的设备进入企业，信息传递变快，很多旧流程正在被重新组织。相信技术会改变生产，并不需要一个人放弃常识。

美联储后来回顾那段扩张时也指出，信息技术的真实进步推动了九十年代后期的投资热潮；问题在于，新增供给和生产能力扩张得更快，最终形成了过剩。技术继续发展，与先前购买相关资产的人获得满意回报，并不是同一件事。[155]

如果我把自己放回那个时点，就能理解一种很有吸引力的推理：我不必猜中哪一家小公司，只要持有一组大型企业，就能分享这个经济体的进步。比起押注一家连盈利都没有的公司，这似乎已经克制得多。

而刚刚过去的市场表现，会不断为这种信心提供材料。按伯克希尔年报所列、包含股息的标普 500 年度回报，一九九五年至一九九九年，连续五年的回报都超过了百分之二十。[156] 在这样的背景里，增长容易从一种有风险的可能，变成一个人安排未来时默认存在的条件。

我并不认为当时的投资者都天真，也不认为今天的我们站在图表右边，就天然更有判断力。人是在自己经历过的环境中形成直觉的。连续多年的上涨，会让一句“长期持有”听起来像对已经观察到的规律作出合理延伸。真正难的，是承认那些最令人信服的经验，也可能不够覆盖下一段时间。

于是，设想一个二十五岁的工作者。他已经有了一笔积蓄，决定把其中可以长期不用的部分，投入跟踪标普 500 的组合。他不借钱，不做杠杆，不反复进出，也不假设自己能够跑赢市场。这是一个用于理解历史的假设人物，不对应某位真实投资者。

在他的计划里，工作继续产生现金流，账户负责在更长的时间里积累。他也许不指望明年辞职，只是希望到了三十五岁，自己能够少一点对工资的依赖。这个愿望并不过分。它甚至符合前面几章逐步建立起来的方向：认真工作，保留剩余，把剩余变成所有权。

但愿望合理，不代表交付日期已经确定。

按包含股息再投资的指数口径，2000 年初至 2009 年末，标普 500 的美元名义年化回报约为负百分之零点九五。这十年，一笔期初投入、期间没有追加或取出的资金，并没有因为完整等待了十年，就自动获得正回报。这个数字尚未扣除实际基金费用与个人税费，也没有换算成其他货币或实际购买力。[157]

这里说的是美国大盘股，不是所有美国资产，更不是全球一切资产。同一时期，不同地区和风格的表现有差异，不能拿一个指数替所有组合结算。这个区别支持了前文关于分散的讨论，也阻止我们从“某个市场有过失去的十年”，跳到“投资没有意义”。

可即使把边界说明白，十年仍然在那里。

我们的假设人物已经从二十五岁走到三十五岁。他没有因为回报不理想而自动变成一个错误的人，也不能仅凭结果倒推出当时的每一步都不合理。他真正面对的是：原先希望账户分担的那部分生活压力，可能仍需要通过工作、储蓄和其他安排来承担。

我关心的，正是这段不能被年化数字收进去的生活。一个指数可以把十年压缩成一个百分比；一个人却必须逐年经历它。要理解这种等待，还得把那十年的中间重新打开。

三、漫长等待不是一条平直的线

“失去的十年”很容易让人想象成一条安静的横线，好像投资者只需要克服无聊，等到下一个十年开始。实际的路径并没有那么平静。

标普 500 在 2000 年、2001 年和 2002 年的含股息年度回报，分别约为负百分之九点一、负百分之十一点九和负百分之二十二点一。[156] 这不是同一笔本金连续减去三个百分数，而是在已经变化的余额上继续涨跌。按这些四舍五入后的年度数据估算，一百份期初资金，三年后大约剩下六十二份。它只是指数路径的算例，不是某个真实账户的账单。

站在三年后的时点，投资者面对的不只是一笔亏损，还有对原先判断的重新理解。技术还在使用，企业并没有全部消失，可“相信未来会更好”已经无法直接回答“我为什么付出了那个价格”。真实的产业变化，没有替任何价格提供担保。

这种区别对 Worker 尤其重要。我可能每天都在工作中感受到新技术的价值，因而对相关资产更有信心。但我的工作体验与市场定价，观察的是两件不同的事。一种工具让工作变得更有效，并不能说明购买相关公司股票时，未来的好处还没有被价格提前计入。

随后，市场又提供了足以重建信心的经历。2003 年，标普 500 的含股息回报约为百分之二十八点七；此后的 2004 至 2007 年，也连续录得正的年度回报。[156] 如果只看十年的起点和终点，就会错过中间这种“也许已经走出来了”的感觉。

让那个 25 岁开始投入的工作者继续走过这几年。在这个假设中，他渐渐熟悉工作，工资开始有了积累，账户也在回升。原来暂缓的计划，便有可能重新放上日程。等到这些安排涉及家庭、居住与职业，改变它们就不再像修改电子表格那样轻

巧。行情往上走的时候，人已经作出了新的承诺；下一次下跌面对的，便不再是原来的生活。

接着，第二轮冲击来了。2008 年，标普 500 的含股息年度回报约为负百分之三十七；2009 年虽上涨约百分之二十六点五，也不能把此前的损失简单相减后宣布消失。[156] 下跌与恢复使用的本金不同，这一点我们在概率与风险的讨论中已经见过。放到生活里，它意味着“后来涨了很多”，和“原先的计划已经恢复”，之间仍可能隔着距离。

这一次也不是早先那批互联网企业再次调整那么简单。住房与信贷问题扩大为金融危机，风险穿过金融机构的资产负债表，影响整个经济的融资条件。美联储对大衰退的回顾显示，从 2007 年十月高点到 2009 年三月低点，标普 500 价格指数下跌约百分之五十七。这个峰谷跌幅与上面的单年含股息回报，是不同口径，不能混为一谈。[158]

一个人可以没有购买任何抵押贷款证券，却仍然受到这场危机影响。他持有的企业需要贷款，企业的客户需要贷款，客户减少支出，又会改变企业的订单。我们通过指数分散了单个公司的风险，却没有离开公司共同依赖的经济环境。

更重要的是，市场下跌并不只发生在下班后的证券软件里。美国劳工统计局的回顾显示，失业率在 2009 年十月达到百分之十，晚于这轮衰退在经济周期划分上的结束时间。[159] 对一个靠工资生活的人来说，“衰退已经结束”与“我已经找到合适工作”，并不是同一则消息。

这让我重新理解了等待的成本。表格里的持有者可以一直不操作，现实中的持有者却要支付房租、承担家庭开支，也可能要应对奖金减少、招聘收缩和收入中断。市场最便宜的时候，有些人恰恰最缺少可以继续买入的现金。

这也不是说所有人都在危机里失业，更不是说所有行业都受到同样冲击。它说明的是，劳动收入与投资资产有可能在相近的时间承压。原先被想象成互相接力的两个来源，可能同时要求一个人拿出缓冲。

回看整个十年，我们看到的便不只是一个负回报区间，而是两轮下跌、一段恢复、被恢复重新唤起的计划，以及第二次冲击到来时已经不同的人生位置。知道最终的走势图，与真正活过那条线，始终是两件事。

四、定投改变了账户，却没有让生活退出实验

如果这个工作者并非只投入一笔钱，而是每个月领到工资后都买一些，结果会怎样？

这是必须接着问的问题。工资本来就是分批到达的，本书也一直讨论把可留存的收入持续转成资产。如果忽略后续投入，只选一个不利的期初时点，就用“十年没有回报”描述所有工作者的投资经历，同样会把历史讲歪。

固定金额、定期买入，意味着在价格低时获得更多份额，在价格高时获得更少份额。[160] 因此，一个人在 2002 年或 2009 年低位投入的资金，与 2000 年初投入的资金，具有不同的成本和持有路径。持续投入者的结果，不能直接套用期初一次性投入的年化回报。

用一个不代表历史收益的简单算例，可以看见这种差别：假设每次投入一百元，第一次价格十元，买到十份；第二次价格五元，买到二十份。两次共投入两百元，持有三十份，平均成本约六点六七元。价格不必回到最早的十元，账户便可能回到投入总额附近。

但这个算例还藏着下一行：如果第二次买入后，价格继续跌到三元，三十份的市值就只有九十元。买到了更多份额，并不等于当时已经赚了钱。低成本可以改变未来恢复的条件，却不能命令恢复发生，更不能替需要用钱的日期作决定。

同样，两百元的累计投入和某一期末市值之间的差额，不等于可以随手年化的收益率。每笔钱进入的日期不同。如果想认真评价一段真实的定投经历，需要知道现金流时间与金额，而不是看到余额比十年前大了，就把新增工资也认成投资利润。

这些口径会影响我如何理解自己的处境。账户余额记录了持续劳动和市场回报两种来源，却不会自动说明各自的贡献。十年后账户变大，可能既有市场回报，也有十年持续工作的贡献。如果主要增加来自后者，那么那个一直产生本金的人，显然也需要被纳入投资讨论。

现在给思想实验增加两个不同的条件。第一种情形里，工作者的收入保持稳定，必要开支得到覆盖，市场低迷期间仍有剩余可以买入。第二种情形里，他所在的行业同步收缩，收入中断了一段时间，原本用于投入的资金要改为维持生活。这两个假设人物面对同一条指数曲线，却无法执行同一条现金流路径。

我们不能仅仅把第二个人的困难归为“不够坚持”。是否继续买入，首先是预算问题，然后才是态度问题。坚持需要钱，生活缓冲需要时间积累，而重新获得收入

又可能取决于职业技能能否被其他雇主接受。定投看似是账户里的自动指令，背后却站着一个并不自动稳定的生活系统。

如果接下来市场恢复，第一种情形中的低位投入可能得到较好的结果。第二种情形中的工作者，也可能在恢复之前已经卖出部分资产。知道这段历史后来怎样发展，不能让当时缺失的收入重新出现。对于他来说，问题不只是错过了哪个买点，而是缺少承受那条路径的条件。

跨地区和跨资产配置，可以继续改善金融层面的集中风险。美国大盘股的那十年，不足以否定更广泛的分散；今日可获得的工具，也为这种配置提供了条件。与此同时，我们不应拿今天的产品、成本和可得性，要求每个过去的投资者当时就完成同样的安排。

即使把金融配置继续做好，仍有一个问题不会消失：一个人的职业、身体和家庭责任，是否允许他按照原定节奏投入、持有和等待？这些条件不写在基金净值里，却会改变他最终能够获得的投资经历。

美国这段历史，把“十年也可能很长”变成了一个具体问题。日本则会把这个问题再往前推：如果等待不是职业生涯中的一个阶段，而是接近一段完整的职业生涯呢？

五、日本：一个高点如何跨过一代人的工作时间

1989 年 12 月 29 日，日经 225 指数收在三万八千九百一十五点八七。2024 年 2 月 22 日，它才以三万九千零九十八点六八的收盘价，超过这个旧纪录。两个日期之间，隔了大约 34 年。[161]

我第一次认真把这种长度放进人的一生时，感受到的并不是“买在高点很危险”这么简单。如果一个人在旧高点出现时 25 岁，等到新的收盘纪录到来，他已经接近六十岁。这个年龄推演是我们的思想实验，却不需要夸张就足以说明问题：某些市场等待，能够穿过一个人从新人到资深工作者的大部分时间。

不过，34 年这个数字太有冲击力，也因此特别容易被用错。

它说的是日经价格指数重新超过旧的名义收盘高点，不是每个日本投资者的回本日期。股票还会分红；把股息用于再投资，路径也会变化。日经公司公布的资料显示，日经 225 总回报指数 2021 年 2 月就已创下历史新高，早于价格指数的 2024 年。[162]

如果买入日期不是 1989 年末，如果后来持续投入，或者持有的根本不是日经组合，个人结果还会不同。使用哪一种货币、承担多少费用与税负、需要何种购买力，也会影响最终感受。“34 年”是两个指数纪录之间的间隔，不是所有日本人共同收到的一张投资亏损证明。

同样，日经 225 并不是日本经济的完整缩影，更不是每一家日本企业的生命记录。价格指数未创新高，不等于期间没有优秀企业，没有技术进步，没有人获得收入增长。把所有具体生活抹成一段黑暗，除了制造震撼，对理解风险没有帮助。

但把这些条件补齐，也没有让那段长度变短。一个市场可以拥有持续经营的企业、真实发生的分红和中途出现的机会，同时让某个起点的长期持有人经历远超预期的等待。世界仍在运行，却没有因此承诺让某一项个人计划如期兑现。

这与美国案例形成了一个重要对照。美国大盘股的十年提醒我，不要把近期回报顺着尺子延伸到下一段人生；日本则提醒我，也不能轻易假设只要把尺子再延长一些，所有重要安排就一定来得及。

我们今天容易把日本的泡沫当作一种明显的集体失误。可是，把未来绑在自己熟悉的国家、行业和企业上，并不只发生在别人身上。一个人的工资来自本地公司，房子位于本地城市，朋友圈围绕同一行业，他理解的商业机会也主要来自每天接触的工作。这种熟悉感，可以让投资看起来很踏实，也可以遮住不同资产之间的共同依赖。

接下来，用一位假设工作者的生活理解这种联系，并不把它当作所有日本家庭的共同履历。他在一家看起来前景不错的企业任职，把部分积蓄投入本国股票，又为长期居住承担了住房贷款。他未必觉得自己在进行一次宏大的押注。他只是把工作、住房和储蓄，分别放进生活中最常见的位置。

在这份生活安排中，工资单、证券账户和住房合同，看上去属于三个不同的文件夹，背后却可能共同依赖同一个经济体的增长。当那个增长环境改变时，三个文件夹可能同时需要处理。

如果只看日经图表，我们很容易把日本经验读成一个选错市场的故事。可对 The Worker Investor 来说，更值得继续追下去的是，股价下跌之后，风险如何从资产价格进入企业经营，再进入一个人的工作时间。

“失去的三十年”不是一根连续下坠三十年的线。它包含不同阶段的低增长、金融体系修复、通缩压力和结构变化，也包含恢复与反复。要看清它，就不能跳过泡沫破裂之后那些不够戏剧化、却不断改变日常选择的过程。

六、价格跌下去以后，账单没有一起消失

泡沫破裂最直接的表现是资产价格下跌，但长久的影响往往留在合同里。

为了看清这个机制，先设想一家借钱扩张的企业。它购买土地、建厂、添置设备，原先的计划是用未来销售偿还贷款。现在资产价格跌了，需求也不如预期，账面上曾经看起来充足的资产，无法再支撑同样的乐观判断。可是，借款本金并不会因为土地和设备的市场估值下降，就自动按照同样比例减少。

于是，管理层面对的不是“便宜了，要不要再买一点”这样单纯的问题。它还要支付利息、处理到期债务、维持现有生产。即使手里有一笔现金，先拿去降低负债，也可能比新增一个项目更迫切。企业今天的谨慎，来自昨天已经签下的责任。

银行这边也有对应的困难。贷款是银行的资产，借款者的偿还能力下降，抵押物价值缩水，就会使银行承担损失。银行如果需要修复自身的资本和贷款质量，新的借贷也可能更谨慎。这种变化又会影响依靠融资周转的企业，使一场资产价格调整不止停在证券交易所里。

这组企业与银行的解释是机制示意，而日本确实经历了相关的漫长修复。日本央行的历史回顾将早期困难与不良贷款，以及企业部门的债务、产能和雇佣调整联系起来。到一九九七至一九九八年，大型金融机构接连出现问题，金融中介功能受损，信贷紧缩加剧了经济收缩。[163]

日本央行副行长中曾宏在另一篇回顾中，把一九九七年十一月称为金融危机的关键时期；后续的处置还经历了公共资金注入、监管与安全网建设。[164] 这说明，市场价格跌下来之后，经济不会因为大家终于承认“以前太贵”，就立即恢复到一个干净的起点。旧债、坏账和制度上的应对，都需要时间。

对企业报表而言，这些内容可以被写成一项项调整。对 Worker 而言，它们却可能表现为更少的新项目、更严格的预算、更谨慎的招聘，以及更难说服组织投入的培训。并非每家企业都会同时做出这些选择，但这解释了为什么资产端的问题能够通过具体决策，抵达原本不炒股的人。

前面那位工作者也可能照常上班、按时领薪，却越来越难让自己的计划往前走。他希望进入一个新的项目，项目暂缓了；希望通过跳槽扩大职责，合适的招聘少了；希望收入增长给家庭留出余地，组织首先讨论的是成本控制。没有某一天突然失去一切，仍然可能在多年以后发现，有些原本期待发生的事情一直没有发生。经济低迷也可以通过这些缺席的机会，被一个人感受到。

旧账逐步修复，新的增长却不会自动到来

如果故事停在这里，日本就会像一个一直没有处理完坏账的国家。但后来的难题并没有停留在原处。中曾宏在 2016 年的回顾中区分了两个阶段：到二十一世纪初，金融体系不稳定、银行去杠杆和企业过度负债等问题已逐步得到解决；到了 2000 年代后半段，增长潜力与通胀预期走弱成为更突出的挑战，全球金融危机又使这些问题显现出来。[163] 这是日本央行对那段历史的一种解释，不是对所有成因的最终裁决，但它把“多年停滞”打开成了先后变化的问题。

对一个工作者来说，这种阶段区别很重要。企业不再被旧债压得喘不过气，并不等于它已经找到了下一个值得扩大投入的业务。银行有能力放贷，和企业愿意借钱投资，也不是同一件事。前一种改善解决能不能运转，后一种还要回答谁有需求、未来收入从哪里来。把两者混在一起，就容易以为金融系统修复的那一天，也应该是工资、招聘与职业机会一起恢复的那一天。

回到前面那家假设企业。它经过几年调整，偿债压力减轻了，账目也稳了一些。接下来若要开一个新项目，管理层仍需判断产品卖给谁、客户愿意付多少，以及未来能否覆盖新的固定成本。财务状况改善，给了它选择的能力，却没有替它作出市场判断。对于等着参与新项目的员工来说，等待的理由改变了：不再只是先还旧账，也可能是新业务还没有足够把握。

这段机制推演让我看到，长期低迷未必通过同一个困难反复出现。最初是贷款与资产价格的问题，后来可能变成需求、投资意愿与增长预期的问题。一个人换了工作阶段，也可能换了面对困难的方式：刚入职时缺少培训机会，几年后担心业务没有扩展，再往后则需要判断已经熟悉的能力还能否接近新的需求。宏观原因在变化，已经走过的职业时间却不会重新计算。

美国的金融危机又把两段历史接了起来。日本并不是只在处理一个完全封闭的国内故事；外部需求冲击能够进入已经经历多年调整的经济。对 Worker 来说，所谓“国内的问题终于解决了”，也不意味着生活从此与外部周期无关。自己的企业可能依赖海外订单，上游和客户也可能依赖其他市场。风险会通过这些关系抵达，而不要求每个人都持有相同国家的股票。

价格与工资的习惯，比一次衰退更慢改变

与这些阶段相互交织的，还有价格与工资预期的问题。在 2024 年的回顾中，日本央行副行长内田真一把日本的通缩描述为从九十年代后期开始、延续约十五年

的温和但持久的过程，而不是三十年中每一年都在通缩。[165] 他也讨论了长期环境如何使企业和劳动者逐渐适应价格与工资不易上涨的状态。

对一个只看购物价格的人来说，东西不涨价似乎很有吸引力。但对同时出售劳动的人来说，还要看收入怎样变化。生活成本稳定，并不自动意味着工资增长顺利；如果名义债务仍需偿还，收入预期却变弱，家庭面对的压力也不会因为某件商品便宜了一点就消失。

这个过程同样有变化。2013 年，日本央行启动量化和质化货币宽松；内田的回顾认为，此后日本摆脱了持续通缩，却仍长期没有达到百分之二的通胀目标。[165] 因而，“没有继续通缩”与“工资和价格已进入稳定增长的环境”之间，还隔着一段距离。用一个标签概括这两个阶段，会看不见人们为什么在数据改善后，仍可能沿用原来的谨慎安排。

如果把这种谨慎放回家庭预算，它并不难理解。一个家庭可以在收入预期较弱时，决定先不增加长期支出；即使某一年经济有所改善，也未必立即签下更大的住房或教育承诺。这不是把所有日本家庭描绘成同一种性格，而是我们在类似约束下也可能采取的选择。长期经验会进入预算，预算又会影响下一次消费、学习和迁移；改变一个公布出来的数字，比改变已经形成的生活安排容易。

这里还有一个容易被忽略的区别：一份工作继续存在，和这份工作能够持续扩大未来选择，是两件事。保住收入当然有价值，尤其在困难时期，它可能是最重要的事。只是我们不能因此假设，留在原地的这些年，也会自动增加以后转身的能力。

再设想一个已经在岗位上工作十年的人。他对内部流程越来越熟悉，也越来越能处理现有业务。如果这十年的主要积累只能在当前组织使用，那么一旦组织收缩，他会发现“经验更多”与“外部愿意为经验付费”并不完全重合。这不是经验没有价值，而是价值依赖的场景太窄。

所以，日本的历史不能只被读成一张关于股价的警示图。它把金融资产与劳动收入之间的联系，拉到了足够长的时间里：同一场调整既可能改变储蓄的市场价值，也可能改变一个人积累下一笔储蓄的条件。

对于已经在职的人，这可能意味着等待、调整与迁移的压力。对于刚要进入职场的人，问题还有另一层：如果第一次进入工作世界的门，就在这一时期变窄了呢？

七、市场可以换一个周期，人不能换一次毕业年份

一谈长期投资，我们习惯比较不同年份买入的结果。劳动力市场也有某种意义上的“进入时点”，只是人无法像修改回测那样，重新选择一次毕业年份。

一个人在景气时期毕业，可能有机会进入愿意培养新人的岗位，从实际项目、同事指导和连续交付中积累经验。另一个能力相近的人，如果在招聘收缩时进入市场，可能先接受一份与原先方向不太匹配的工作，或者经历较长的过渡。这两个假设人物的差别，最初也许只来自机会的多少，后来却可能通过工作经验和再次求职逐渐扩大。

这不是在断言第一份工作决定一生，而是在问：暂时的经济冲击，为什么有时会留下比衰退本身更长的痕迹？

玄田有史、近藤绚子和太田聪一比较日本与美国男性劳动者的研究，发现了进入劳动力市场时的衰退对后续就业和收入的持续影响；在他们考察的日本较低学历男性群体中，这种影响尤其明显，部分与正规就业机会减少有关。[166] 这些结果属于特定样本与时期，并不代表所有日本年轻人。它们指出的困难已经足够具体：职业起点的损失，不一定在经济恢复时立刻清零。

这也与招聘制度有关。如果企业主要通过应届毕业生渠道吸收没有经验的人，再把培训与长期雇佣联系起来，那么错过这个入口的人，后来不一定还能以相同条件重新进入。[166] 他面对的不是单纯的“再努力一年”，还可能是招聘类别、既有履历与培训机会已经发生变化。

把这种机制放回刚才的假设人物，就比较容易理解了。如果没有进入能够持续训练自己的岗位，他少的不只是某一年的工资，还可能是完成某类项目、得到指导、积累行业信誉的机会。下一轮招聘再根据“已经有什么经验”来筛选，早先的差距便有可能继续传递。

经济曲线上看起来短暂的下行，就这样通过一份工作、一段履历和一次招聘，进入更长的职业时间。市场的恢复并不会自动补发一个人曾经缺少的训练，也不会把错过的岗位原样留在几年后等他。

后来进入的人，面对的也不是同一扇门

到了 2010 年代，就业环境出现了不能忽略的变化。内田在 2024 年的回顾中指出，日本老年人的劳动参与率从 2012 年开始上升，女性和老年人的就业增加，劳

动力市场后来逐渐转向人手短缺。[165] 因此，九十年代企业觉得人员过多的处境，不能直接当作此后三十年每一家企业的招聘背景。

不过，缺人并不等于任何人都能立即得到一份适合的工作。想象一位在早年不利入口中绕过弯路的工作者：后来企业开始招聘，他还要回答自己有什么经验，岗位在哪里，是否能够迁居，新工作与家庭责任是否相容。一个机会在宏观统计中出现，与一个具体的人能够接住它，中间仍有技能、时间与生活条件。这里的推演既不能否认新机会，也不能把所有未能转入的人都归为不愿行动。

近藤绚子对更新数据的研究，把这种变化又往前推了一步。她发现，较晚群体中毕业时景气状况对后续就业与收入的伤痕效应减弱，劳动力流动增加可能是原因之一；但与此同时，冰河期之后毕业的群体，并没有表现出同样清晰的收入恢复。[167] “较晚毕业的群体，最初冲击的长期影响有所减弱”，与“整个世代已经过得更好”，不是同一个结论。

这种区别对我理解长期风险很重要。一个不理想的职业起点，未必像早期研究里那样持续决定后来的一切；可是进入市场时碰上较好的景气，也未必足以保证长期领先。机会可能更流动了，旧优势不再牢固，新的竞争与收入约束却仍存在。不能把伤痕效应的减弱，简单翻译为“日本年轻人的困难已经结束”。

把这几个阶段放在一起，日本才不只是一张三十四年后终于创新高的图。金融体系逐步修复，增长与价格预期仍然低迷，劳动供需后来又发生变化；同一位工作者可能先经历招聘入口收缩，再经历收入与责任的重新安排，最后在新的市场里判断旧经验还能怎样使用。股价纪录、宏观恢复和个人职业修复，有各自的时间表。

对我来说，这些研究最重要的作用，是阻止一种过于轻松的归因：看到一个人收入停滞，就认为他不愿学习；看到另一个人积累顺利，就认为他独自创造了全部条件。个人选择值得认真讨论，选择发生时可获得的机会，同样需要被看见。

我们仍可以讨论职业能力能否迁移、怎样保留作品、怎样接近新的需求，但不能因此把经济衰退与制度限制重新包装成个人缺点。对于没有足够现金、承担照护责任或暂时难以更换工作的人，有些看起来简单的行动，成本可能非常高。

这也使“把希望放在长期投资上”变得更复杂。一个正在经历职业起点困难的人，不仅可能面对不理想的市场回报，也可能比别人更难积累第一笔本金。等到收入终于稳定，人生的其他支出又可能已经到来。金融投资并不是所有人从同一个位置、按同一个速度开始的比赛。

因此，日本的长期低迷对 Worker Investor 的提醒，不只是“不要把钱全部投在一个国家”。它还要求我们问：如果当前环境没有如期提供升职、加薪和资产上涨，我的下一步还有哪些来源？我是否能够在现有约束中，逐步增加不完全依赖同一个入口的能力与连接？

这个问题没有抹去结构性困难。恰恰因为困难真实存在，人生才不能只等待一个宏观消息替自己宣布重新开始。

八、黑天鹅并不只飞过别人的图表

读完美国和日本的历史，最容易产生两种相反的反应。一种是觉得这只是特殊年代，今天已经不同；另一种是把它们当成未来必然重演的剧本，开始怀疑任何长期计划。

我不想从这两个方向结束讨论。

历史不能告诉我下一场冲击的日期，也不能证明另一个国家一定复制日本。可是，技术真实进步与投资回报长期不佳能够同时发生，市场恢复与就业恢复能够不同步，经济环境能够穿过一代人的职业起点——这些都不是只能发生在虚构世界里的条件。

我们常把影响特别大的意外称为黑天鹅。不过，不必给每场危机贴上完全相同的标签，才有资格为它做准备。有些风险在爆发前已经有迹象，只是我们不知道它会在什么时候、通过什么连接、以多大代价抵达自己。对一个普通工作者来说，重要的不只是事件是否足够罕见，还有自己是否把几个关键支撑放在了同一种条件上。

设想一个人供职于某个热门行业，买入同一行业的股票，业余时间学习的也是只服务这类企业的专用工具。他还通过分享这个行业的机会积累了一些关注。表面上，他同时拥有工资、投资、技能与内容；如果行业收缩，四者却可能受到相近的影响。

这些是四种资产形式，不一定是四份分散。金融账户之外的投入，仍然要看它依赖谁的需求、谁的预算，以及哪一种外部环境。人力资本与金融资产之间的风险联系，也是金融研究持续讨论的问题；没有理由先假设工资是一张与股票市场无关的安全支票。[168]

如果仅仅多买几只名称不同的基金，而底层持仓很相似，我们会说这不是真正充分的分散。放在人身上，道理也一样。学了五种同一组织专用的工具，未必比学了一种更容易被外部检验的通用方法，多出五条退路。

这并不意味着每个人都该立刻离开熟悉的行业。过度追求不相关，也可能让有限精力散落到彼此不能支持的方向。一个还没有建立专业基础的人，同时追逐许多机会，可能既没有稳住收入，也没有在新领域形成可用能力。分散不能只数项目，更要看能否真正承担与维持。

我们需要的不是把所有相关性消灭，而是辨认哪些集中值得保留，哪些集中没有被自己看见。对当前职业的深入投入，能够积累真实价值；同时保留一点能力迁移、外部表达和调整计划的空间，可以减少全部价值只通过一个岗位兑现的依赖。

在金融投资中，我们通常先问愿意承受多大波动。读完这些历史后，我觉得还应追问一句：波动发生时，我靠什么继续生活？如果答案仍然只有“等它涨回来”，那么计划里缺少的，可能不是另一只证券，而是账户之外的安排。

这种安排也不意味着永远忙碌。一个人如果为了增加所谓第二曲线，把维持主业和健康的条件耗尽，就可能在增加项目数量的同时，降低整体承受能力。有些时候，先恢复体力、稳定开支、处理债务，才是让未来尝试真正有可能发生的工作。

美国与日本给我的，是一个需要带回日常生活的检验：我能不能承受某一部分暂时不增长，甚至持续承压，而不让其他部分全部随之停下？

我对这个问题的理解，并不是先来自完整的历史研究。它最早以一种小得多、也更私人化的形式出现——我自己的投资亏损，以及亏损期间照常发生的工作。

九、账户里的亏损，和账户外仍在发生的事

在第一章里，我讲过自己刚工作不久时的一段投资经历。那时，我希望投资能够打开工资之外的出口，也希望刚刚攒下的本金，可以开始替我分担对未来的压力。后来，账户回撤接近百分之三十。

这笔损失没有击穿我的基本生活，但足以让我重新看待自己的判断。需要说清楚的是，我当时把希望放在少数自己没有充分理解的判断上，并不是严格执行一个分散的指数方案后，恰好遇到美国大盘股那样的十年。我的失误与前面的市场历史不是同一种原因，不能把它们并列起来，就替自己免除责任。

我把两者联系起来，是因为它们都把同一个问题推到了面前：当账户没有照着愿望增长，甚至正在亏损时，生活还能从哪里继续往前走？

那段时间，我仍然会频繁查看账户。价格每天变化，却很少给我带来可用的答案。它告诉我此刻市场愿意付多少钱，并不告诉我怎样把一项工作做得更好，也不告诉我今天还能积累什么。我的注意力不断回到那个数字上，仿佛只要数字没有恢复，其他进展就暂时不值得结算。

现在回看，我觉得那时的金融账户像是死的。这里的“死”，不是指资产归零，也不是企业不再经营，而是指我与它之间的关系：我把钱放进去，把希望也放进去，接下来却几乎只剩下等待一个价格。除了重新检查投资理由、承受风险或改变持仓，我并不能靠多看几次屏幕，让它按照我的需要生长。

但是，我本人并没有停在原地。

我仍在工作。跨专业进入一个新的工程岗位之后，许多事情都需要重新理解：一个问题如何从设计进入交付，数据如何流经不同系统，规范为什么这样写，部件之间的关系如何影响最后的结果。每天处理的任务很零碎，有些也很重复，可它们把我从“知道一个概念”，推向“需要在真实条件下把事情做成”。

这些变化没有每日净值。今天比昨天少犯一个错误，理解了一段流程，知道某种方案在什么条件下不成立，都不会立刻在工资单上多出一栏。可是到了下一次遇到相近问题时，我不再完全从零开始。账户没有恢复，并没有取消这种变化。

我开始记下自己容易忘的操作和判断。最初的目的很简单：不要下次再花同样的时间找一遍。后来，一部分笔记逐渐成为别人也能调用的工作资料。它们并不神奇，也需要持续修订，但劳动的结果开始离开当天的记忆，留下一个可以再次使用的东西。

重复工作中的小工具，也留下了可以检查的结果。第一章提到的那些自动化尝试，并不是一项忽然出现的宏大副业。它们来自已经遇到的问题，效果也要回到实际工作中判断：一个环节是否更容易完成，一份结果是否能被核对，一种方法能否再次使用。和价格每天给出一个新数字不同，这里的反馈需要我亲自进入问题，才会发生。

两个进度因此不能简单相加。工具能用，不能证明股票买得正确；账户亏损，也不能证明已经掌握的方法毫无价值。金融结果可以即时定价，能力积累往往要到下一次交付时才显出作用。我需要分别辨认它们的证据，而不是让其中一个账户的颜色，代替对所有生活的评价。

这些事情不会自动变成额外收入，却让我积累了几种不同的能力：理解业务、拆解问题、实现工具、解释方法，以及接受来自实际使用的检验。它们共同发生在工作里，但不完全等于那个岗位名称。

这里也有所有权的边界。公司内部的数据、代码、流程和交付物，不能因为是我参与完成的，就被称作自己的私人资产。可以带向未来的，是合法保留的经验、通用能力，以及不涉及保密信息、也符合权利约定的个人成果。学习如何解决问题，和把公司的成果搬到自己名下，是两回事。

真正改变我想法的，不是某个工具给我带来了多少收益，而是金融账户与现实生活出现了两种不同的进度。我不能要求市场今天就认可我的本金，却可以在今天把一个问题理解得更清楚，完成一次交付，把一段容易消失的经验整理下来。这样的进展很小，也可能失败，但它不是只能通过行情来发生。

这并没有把亏损变成好事。钱仍然亏着，错误的判断仍需要承担后果。我的工作进步也不能被随意折算成一个金额，宣布已经把投资损失赚回来了。如果为了讲一个漂亮的转折，就把所有损失说成成长的门票，那只是在换一种方式逃避账单。

我真正得到的，是对“我拥有什么”的重新认识。除了证券账户，我还拥有正在形成的行业理解、可以继续训练的能力、已经完成过的作品，以及通过具体交付建立起来的信用。它们不都容易定价，也不都能在需要的时候立刻兑换成现金，但它们确实会影响我下一次能够做什么。

过去，我更容易把工资视作工作唯一值得留下的结果。工资之外的学习、笔记和方法，似乎只是完成工作所付出的过程。现在我开始看到，劳动在被结算为收入的同时，也可能留下另一部分东西。能否保存和继续使用它，会影响这段劳动以后还有没有第二次价值。

因此，账户可以暂时停滞，生活却不必只有“等账户回来”这一条进度。我仍然需要工作，也仍然有能力把工作中的一部分经验变成下一次行动的起点。正是这种并不壮观的区别，让人力资本从一个遥远的经济学词汇，变成了我自己的问题。

十、从投资一笔钱，到配置一个人

认识到自己还有能力可以积累，并不等于已经解决了问题。如果下一步只是对自己说“那就更努力一点，多学一些东西”，我很可能又回到熟悉的状态：事情越来越多，投入越来越碎，却说不清这些投入最后要形成什么。

我最初也习惯用加法理解成长。专业基础不够，就补专业；工具不熟，就学工具；表达不好，就练表达。每一项单独看都有道理，但人的一天并没有因此增加。多出来的任务，最终要从原来的工作、休息与生活里分走时间。

对于金钱，我们很容易承认这种约束。一个账户的资金只能花一次，投入甲之后，就不能同时把同一笔钱完整投入乙。对于时间，我们却经常装作所有重要的事情都可以再加上去。直到疲惫使计划无法执行，才发现自己许诺出去的资源超过了真正拥有的资源。

这就是我开始从金融投资走向非金融投资时，必须面对的第一件事。金融投资主要配置已经积累的购买力；非金融投资则还涉及时间、精力、注意力，以及为了获得新能力而放弃的其他可能。报名课程只是支出，是否形成能力，还需要之后真正投入的生活。

两类投入的反馈也不同。金融账户通常有公开价格，虽然价格不等于全部价值；人的学习和经验却可能暂时没有报价。一个方法可以先在工作中派上用场，之后才影响职责与收入。一份作品也可能先让别人理解我能够解决什么问题，而不是发布当天就换来报酬。

没有即时价格，不代表所有学习都是好投资。有些课程只是看完，有些笔记再也没有打开，有些项目从未达到可使用的程度。如果我只是把消费知识带来的充实感叫作“人力资本增长”，那么这个新说法不会比原先盯着账户期待上涨更可靠。

所以，投资自己需要看的，不只是投入了多少，还包括投入之后留下什么。下一次相近任务是否更容易完成？这个方法是否能在不同条件下使用？有没有一个结果，可以被别人检查而不只由我自我评价？这些问题把“我很努力”的感受，拉回到现实中的变化。

可是，即使留下了成果，仍然要检查它们怎样组合。

假设一个工程师持续学习多种专业工具，也取得了更熟练的操作能力。若这些工具全部依赖同一家公司的内部流程，那么他的投入可能提高了眼前的效率，却没有显著改变对单一组织的依赖。另一项投入如果让他更能理解通用原理、处理陌生数据，或清楚展示已经解决过的问题，就可能在原有专业之外增加一些可迁移性。

这里并不是说通用永远优于专用。组织愿意支付工资，往往正因为一个人能够深入解决具体问题。完全脱离场景的“通用能力”，也可能空泛到没有人愿意使用。值得寻找的，是现有专业的深度与未来迁移的空间怎样共同存在，而不是用后者取代前者。

再设想同一个人开始写作。如果文章只是追逐与工作同一行业的热度，收入与关注仍高度依赖这个行业的景气，那么新增内容未必提供多少分散。如果文章能够把方法讲清楚，让不同领域的人理解其能力，它才有可能形成新的连接。当然，“有可能”并不意味着一定有人来，也不意味着表达可以替代真实的专业基础。

人的分散因此有两层。一层是减少全部生计只通过一个入口兑现的依赖，另一层是让已经具备的能力拥有不止一种使用方式。一个问题解决者可以通过交付工作获得收入，也可以把部分合法公开的方法整理成作品，让不在同一组织的人了解自己。两种方式彼此支持，但不必拥有完全相同的使用者。

这与同时做五份零工不是一回事。如果五份工作都要求我按小时到场，收入虽然来自不同客户，身体和时间却仍承受相似的约束。一旦无法继续投入工时，五条现金流可能一起中断。数量增加了，并不必然意味着自己能在其中一条路遇到困难时继续维持其余安排。

同样，建立所谓第二曲线，也不应该要求每个人一开始就离开主业。对很多本金有限的 Worker，现有职业既提供生活来源，也提供真实问题与训练场景。从一个已经遇到的问题出发，完成一个规模有限的尝试，往往比凭空想象另一种身份，更容易看见需要付出的代价。

我开始意识到，“提升自己”与“配置自己”最大的区别，不在于后者听起来更像投资，而在于它要求我同时看见不同投入之间的关系。今天加强某一种能力，是否会挤压维持它所需的健康？持续学习是否一直没有走到交付？已经完成的成果，是否仍只能留在自己的电脑里？如果一个方向迟迟没有证据，是否还有机会改变投入？

这些问题没有要求所有生活都拿来生产。人与家人的关系、休息、照护和单纯喜欢的事情，不需要先证明能够产生收入才有位置。配置之所以必要，正是因为生命并非一个可以无限扩张的工作账户。如果把每一小时都变成必须兑现的投资，就会再次把人压回只有产出的尺度。

我希望形成的，是一种允许不同部分承担不同作用的结构：有些东西让今天过得下去，有些东西为明天打开新的入口，有些东西让过去的劳动能够被再次使用，还有一部分时间用来检查这些投入是否仍然合适。它们不必每天同时增长，也不必都用金钱结算。

到了这里，前面讨论 ETF 时的那个思想，重新回到了我的身上。

十一、Human Capital ETF：人也需要分散配置

前文的金融 ETF，让我不必把全部本金压在自己猜中的一家企业上。但如果我一边购买一篮子企业，一边把自己的全部价值只交给一个岗位、一个组织和一种能力来兑现，那么分散只完成了一部分。

金融账户已经拥有许多持仓，产生本金的这个人，却可能仍是一项高度集中的投资。

这就是我借用 Human Capital ETF 这个名字的起点。Human Capital 是人力资本，指向人所积累的能力与生产条件；ETF 则把前面已经讨论过的组合、长期积累与调整的思路带了进来。我不是要创造一种可以买卖人的金融产品，而是希望用这套语言，认真检查自己把生命资源投到了哪里。

严格来说，并非所有 ETF 都天然充分分散，也并非所有 ETF 都被动管理。我借用的，是前文宽基、分散配置所体现的组合思想，而不是把一种产品形式的所有特征，照搬到人的身上。

在《The Worker Investor》中，Human Capital ETF 是一套个人资本配置框架。它把有限且不可逆的生命资源，配置到 Core、Growth、Distribution 和 Meta 四个仓位中，通过有限风险试验、现实反馈、风险控制与动态再平衡，把今天的劳动逐步转化为能够保存、增长、复用和传播的长期资产，从而扩大未来选择权。

这个定义的重点，不在于四个英文词，而在于它要求我停止把所有投入混在一起评价。

Core 是核心底仓，承载健康、必要现金流、职业能力与信誉，支持眼前生活和持续参与。它不需要最令人兴奋，却不能因为增长故事更好听，就被当作可以随意抽走的背景条件。

Growth 是成长仓位，用可承受的投入探索新能力与新项目。它允许失败，但失败应当留下可以使用的信息，而不是要求我持续付出，直到相信终于变成事实。它关心的是未来可能增加哪一种能力和入口。

Distribution 是让价值能够被发现、理解、验证与复用的部分。已经掌握的东西，需要合适的形式与渠道，才可能走到新的使用者面前。作品、工具、文章和公开表达，都可能承担这种作用，但发布本身不等于已经产生长期价值。

Meta 是管理这套配置的仓位，负责判断、复盘、风险控制与再平衡。它需要占用真实的时间和注意力，否则所谓管理就只是一张写完之后从不再看的计划。作为第四个仓位，它也承担着检查其他仓位之间关系的工作。

这四个名称不是把人切成四块，更不是四份互不相关的收益保证。一项能力在不同阶段可能承担不同作用：某个工具起初是学习试验，后来稳定用于工作，随后其中可以公开的通用方法又成为作品。变化的是它已经具备的功能，不是靠改一个分类标签就获得了价值。

人也无法像证券组合那样，在一个交易日里卖掉旧能力、买进新能力。新的熟练需要练习，新的信誉需要交付，身体的恢复需要时间。已经投入的岁月不能取回，尚未形成的能力也不能靠重新填写权重立即获得。因此，这套框架没有适用于所有人的固定比例。

对于正在承担家庭责任、职业仍需打底的人，保护现有生活可能占据大部分资源；对于已经有一定缓冲、也看见具体需求的人，才可能有更多空间尝试新的方向。这不是谁更先进，而是配置面对的约束不同。衡量它的尺度，是能否在现实中维持，以及是否逐步增加可行的选择。

我们也不能从美国和日本的历史，推导出“人力资本必然战胜经济衰退”。市场需求仍会影响技能价值，职业转换也可能失败，作品未必获得关注。Human Capital ETF 不是放在金融账户对面的保证收益账户。它处理的是金融账户无论涨跌都存在的问题：一个人怎样维持生产能力，保留已经形成的成果，并让有限的时间服务于真正想要的生活。长期停滞暴露了这种需要，却不是它存在的唯一理由。

一套更完整的配置，应当允许我继续持有合理的金融资产，也允许我在生活中积累新的能力、保留成果、接近不同需求。金融回报可以有它的时间，工作和学习也可以留下自己的进展。哪一部分暂时没有增长，都不应该未经检查，就被当作其他部分停止投入的理由。

两者也会相互供给。稳定的职业能力提供下一笔本金，生活储备让一次学习或转型不必立即产生收入；金融安排减少每日判断的负担，又能为身体、工作和作品留下注意力。这不意味着两边必然同时复利。它意味着我不再只问哪个账户赢了，而开始检查整个生活是否仍有支撑、是否留下成果，以及还有没有调整的余地。

回到本章开头，那个问题的答案已经发生变化。如果前面的东西没有在预期时间里交付结果，我首先需要检查金融计划本身，而不是固执地把所有损失都称为暂时波动。但检查之后，我也不必把整个人生放在行情的等候室里。

真正的底仓，不只是账户中哪一项资产比较稳，而是当一部分支撑承压时，我还凭借什么维持生活、完成工作、保留已取得的成果，并逐步创造下一步的可能。现金与金融资产承担一部分，身体、能力、作品和可信任的交付也承担一部分。它们需要一起被看见，而不是互相许诺能够替对方解决所有问题。

从金融投资走向非金融投资，不是收回已经交给市场的钱，转而把“投资自己”当成新的万能答案。它是把投资视野补完整：我既要管理已经积累的本金，也要配置那个仍在生活、仍在劳动、仍能形成新成果的人。

接下来的四章，我们会分别走进 Core、Growth、Distribution 与 Meta。先从最容易被忽略、也最不能随意透支的地方开始：无论市场给出怎样的回报，什么支撑我把今天过下去，并保留明天继续参与的条件。

注释与参考资料

[155] Alan Greenspan, “Economic Volatility”, 2002-08-30。用于区分信息技术带来的真实进步与随后出现的投资、产能过剩；技术价值不等于任何买入价格下的投资回报。

[156] Berkshire Hathaway, 2017 年致股东信所附历年表现表，PDF 第 1 页，S&P 500 with Dividends Included 栏。正文使用美元名义、含股息年度回报，数值按表中精度；一百份到约六十二份为基于已舍入年度数字的连乘示意，不是实际基金净收益。

[157] Dimensional, “A Tale of Two Decades: Lessons for Long-Term Investors”。使用 January 2000–December 2009 的 S&P 500 Total Return 区间：年化 −0.95%。指数回报不包含实际产品管理费及个人税费，也不是定投者的资金加权回报。

[158] Robert Rich, Federal Reserve History, “The Great Recession”，2013 年历史回顾。正文采用其对金融危机背景及 2007 年 10 月至 2009 年 3 月标普 500 价格峰谷跌幅约 57% 的记录；不与单年总回报混用。

[159] U.S. Bureau of Labor Statistics, “The Recession of 2007–2009”，2012 年回顾。按该资料，失业率于 2009 年 10 月达 10.0%，晚于 2009 年 6 月的衰退终点；这是美国特定历史区间，不是所有危机的固定顺序。

[160] SEC Investor.gov, “Dollar Cost Averaging”。定义为定期、等额投入，不因价格变化而改变该节奏。正文的两次买入算例为假设，未扣交易成本，不代表历史定投收益，也不意味着定投能够保证盈利。

[161] Nikkei Indexes, Nikkei Indexes Newsletter, Vol. 51，2024 年 3 月，第 1 页。1989-12-29 的 38,915.87 与 2024-02-22 的 39,098.68 均为日经 225 名义价格指数收盘点位。年龄变化为思想实验，不是实际投资者传记。

[162] Nikkei Inc., “Nikkei 225 Total Return Hitting a Record High”，2021-10-25，由日经公司发布。总回报指数计入股息再投资，并于 2021 年 2 月创新高。不可用价格指数的 34 年纪录间隔代替含股息回报或个人回本时间。

[163] Hiroshi Nakaso, Bank of Japan, “Japan's Economy and the Bank of Japan: Yesterday, Today, and Tomorrow”，2016-05-23。第一部分区分早期金融修复与其后增长潜力、通胀预期问题。企业借贷及家庭场景为机制推演，不是对某家公司的实证记录。

[164] Hiroshi Nakaso, Bank of Japan, “What the Lost Decades Left for the Future”，2014-04-23。用于 1997 年金融危机与其后处置、安全网建设的历史背景；本文不将多年经济表现归因于一个单独因素。

[165] Shinichi Uchida, Bank of Japan, “Price Dynamics in Japan over the Past 25 Years”，2024-05-27。该回顾将通缩概括为九十年代后期开始、持续约十五年，并讨论价格与工资预期。“失去的三十年”不等于连续三十年负增长或通缩；正文关于家庭预算与工作选择的段落为基于这些机制的情境推演。

[166] Yuji Genda, Ayako Kondo, Souichi Ohta, “Long-Term Effects of a Recession at Labor Market Entry in Japan and the United States,” *Journal of Human Resources*, 45(1), 2010, pp. 157–196。参见作者工作论文与近藤绚子在东京大学发布的研究回顾（2016 年，印刷页码 27 起）。结论受所研究的性别、学历、世代及就业制度限制。

[167] Ayako Kondo, RIETI, “Lack of Recovery of the Post-‘Ice Age’ Cohorts in Japan”。2024-01-11 转载（原文 2024-01-09）。更新研究区分毕业时点冲击的持续性与世代间的收入差距；劳动流动性是作者提出的可能解释，伤痕效应减弱不等于收入已经恢复。

[168] Luca Benzoni and Olena Chyruk, Federal Reserve Bank of Chicago, “Human Capital and Long-Run Labor Income Risk”，Working Paper 2013-16。用于提醒劳动收入风险与金融配置需要联合考虑；正文的行业集中人物是解释性假设，不是该论文中的经验样本。

第 10 章　Core：先守住本金——健康、现金流与职业主线

which is a capital fixed and realized, as it were, in his person.
「这可以说是固定并凝结于他本人身上的资本。」
——亚当·斯密《国富论》II.1（摘句）

开篇：我原以为，本金就是一份可以换来工资的能力

我刚进入职场时，对 Core 的理解很简单：把工作做好，尽快掌握岗位需要的技能，让自己能够稳定留下来。

这个判断并没有错。我从原来的研究方向转到汽车热管理，很多东西都要重新学。第一个项目开始时，原本应该带我的前辈正好出差。流程怎么走，数据去哪里找，软件怎么操作，我都不知道。最常见的状态是，鼠标点两下就停下来，去问身边的人下一步怎么办。

那段时间，工作给了我三样真实的东西：工资现金流、现实问题和被迫学习的环境。工资让我能够维持生活；项目让我知道市场究竟需要什么；一次次交付则把原本不熟悉的知识变成了可以反复使用的职业能力。这些东西不是理想，它们是一个普通 worker 最早能够站稳的地面。

但我后来发现，这还不是 Core 的全部。

2024 年的一次手术，改变了我看待健康的方式。过去我把身体当作背景条件，仿佛只要意志足够坚定，它就应该一直配合我的计划。经历身体问题之后，我才意识到，技能、工资、学习和内容创作都必须通过这副身体兑现。身体并不是资产清单里与编程、英语并列的一项能力。它更像整套系统的结算层：一旦它出问题，其他仓位会同时打折。

这两段经历让我重新理解“本金”。本金不只是账户里的钱，也不只是简历上最值钱的技能。对一个仍然依靠工作获得现金流的人来说，本金首先是继续生活、继续交付、继续学习并保留下一次选择的能力。

一、一辆车，为什么没有把祥子带到明天

想到一个人怎样保护自己的本金时，我常会想到《骆驼祥子》。这是一部小说，不是一份能够拿来计算概率的社会调查。但老舍把一种处境写得很具体：一个人并非没有劳动能力，也不是从来不肯储蓄，他甚至已经把劳动变成了自己的生产工具，生活却仍然一次次被打回原地。

祥子的愿望并不奢侈。他想有一辆自己的车。租车要交车份，拥有车，便能把更多劳动所得留下来。他肯吃苦，节省开支，把一趟又一趟奔跑积成买车的钱。从劳动收入到储蓄，再到自己的生产工具，这条路几乎就是一个 worker 最朴素的资本形成过程。车不替他跑，却改变了每一次奔跑之后，他究竟能留下多少。

问题在于，拥有一件资产，还不等于拥有保护它的条件。兵乱夺走了他的车；重新积攒的钱，又被孙侦探敲诈走；后来再有了车，虎妞的死亡又迫使他卖车料理丧事。每一回，他失去的都不只是某个金额，而是此前那一长段日子的积累。今天继续跑，可以挣到今天的钱，却未必能够补回已经失去的几年。[169]

这也是读祥子时最不能轻易说出口的一句话：“他应该更努力一点。”他曾经足够努力。也不能把另一句现代建议搬过去：“他应该学会分散投资。”军阀暴力、勒索和贫困，并不是一张个人配置表能够解决的问题。制度对人身与财产的保护、可获得的医疗和公共支持，决定了许多个人计划有没有成立的地面。没有这些条件，再正确的储蓄意愿也可能被摧毁。

我从这部小说里带走的，不是替祥子补写一套成功方案，而是对“积累”增加了一个问题：已经留下的成果，有没有机会继续留下？

一次回撤与一次归零并不相同。项目没有达到预期，但身体还能工作、生活还能维持、方法和信誉仍然存在，下一次可以从新的认识出发。另一种失败却可能同时带走收入、健康和恢复时间，使人必须先重新获得参与的条件。账面上相似的损失，落在不同的生活结构里，后果可以相差很远。

现代 worker 的处境当然不能与小说中的车夫画等号。我们拥有的法律、医疗、教育与组织条件不同，每个人可获得的保障也不同。但那辆车仍然提醒我：不能只计算顺利时怎样更快向前，还要理解不顺利时会失去哪几层支撑。工资来自一个行业，住房负担依赖这份工资，学习只能放在透支后的夜晚，金融资产又集中于相近的风险来源——表面上有很多项目，实际可能仍由同一个条件支撑。一旦那个条件变化，几项损失会一起到来。

Core 要处理的，首先是这种相互牵连。它不承诺让人免于不幸，也不把遭遇不幸解释为管理失败。它要求我们在仍有调整空间时，为可能发生的中断保留恢复路径。长期积累有时最重要的一步，不是再增加一种收益来源，而是让一次打击不必连带摧毁下一次出发的条件。

二、Core 的定义

Core 是支持一个人持续生存、工作、学习并参与长期游戏的基础仓位。它保护健康与精力、必要现金流、职业可信度，以及能够在现实中反复交付价值的主线能力。

Core 回答的不是“我最擅长什么”，而是：**我怎样持续留在游戏里？**

对 Worker Investor 来说，最先需要保护的本金不是账户余额，而是产生现金流和做出下一次选择的能力。身体能否承受长期工作，注意力是否还能完成复杂任务，职业能力是否仍被现实需要，别人是否愿意继续相信你的交付，这些因素共同构成 Core。

因此，Core 至少要从五个维度判断：

1. **需求性**：这项能力是否仍然解决现实问题？
2. **可迁移性**：离开当前公司、工具或行业语境后，它还能否发挥作用？
3. **可更新性**：环境改变时，它能否继续学习和演化？
4. **可证明性**：是否有交付、作品和长期信誉支持，而不只是自我评价？
5. **可维持性**：身体、精力和生活结构能否长期承担？

健康首先是一种生活条件

把健康放进本金，会不会让身体再一次变成赚钱工具？这个疑问必须先回答。如果只因为生病影响工作才关心身体，健康就仍然服从于产出。我的意思恰好包含另一个方向：本金需要保护，是为了让人能够生活，而生活并不以持续工作为唯一用途。能够散步、与人相处、照顾自己、在疲倦时休息，本身就是值得保留的能力。

经济学家迈克尔·格罗斯曼在健康需求的人力资本模型中，把健康理解为能够产生健康时间的存量，并区分健康这个结果与医疗等投入。这个模型有助于看见，投入并不等于结果，健康也不是仅在看病时才需要考虑的事情。但它是一种理论模

型，不能据此计算某个人每小时睡眠的货币回报，更不能把疾病归咎于个人投资不足。[170]

对我有用的启发是，健康影响的是整段生活的可用性。一次身体变化可能同时打断工作、学习和家庭安排。因此，财务计划里看起来能够承担的风险，放到真实身体条件下未必承担得起。一个人账面上有余钱，不意味着他还有精力同时管理几个项目；一个人暂时收入不高，也不意味着他应该把恢复时间全部让给收入增长。

这里尤其要避免“年轻就是本金充足”的推断。年龄无法替代对自身状态的了解，不同人的身体条件也不能相互套用。我的手术经历只解释我为什么改变了看法，不提供一套可以推广给所有人的诊断。对具体健康问题，需要依据个人情况获得专业判断；这本书能讨论的是，在已经知道身体有需要之后，计划是否允许自己回应它。

有时候，保护 Core 的第一步并不是增加一项运动任务，而是撤掉一个现实中无法承担的承诺。如果工作已经占据多数精力，再要求自己同时达到学习、健身和创作的理想标准，健康管理也可能变成新的压力来源。可持续的安排需要从实际条件起步，让恢复拥有真实位置，而不是给疲惫的人再发一张更长的清单。

一次住院，可能同时改变支出与收入

健康风险容易被理解成一张医疗账单：只要这张账单有人承担，财务问题似乎就结束了。但对靠工作获得收入的人，身体的变化还会作用于账单之外。什么时候能够恢复原来的工作，能否承担同样的强度，家人是否需要调整时间，都可能改变接下来的生活。

多布金、芬克尔斯坦等人在美国住院数据和家庭调查中研究这种变化。他们发现，在尚未进入老年阶段、已有医疗保险的人群中，住院之后仍会出现显著的劳动收入损失；医疗保险并没有完整覆盖这类损失。研究也发现，无保险人群在未付医疗账单等方面承担更大风险。这是特定国家与样本的证据，不能直接换算成中国某个人的损失比例，却揭示了一个值得分开的概念：医疗费用得到保障，不等于维持生活的收入已经得到保障。[171]

设想一位暂时不能维持原工时的工作者。治疗支出已经有办法支付，但房租、日常开销和家庭责任仍在继续。若他为了填补收入立刻恢复原来的全部负荷，就可能把恢复与生计放进同一场争夺；若他已经有一段可用的余地，或者能够获得适当的带薪休假、家庭与社会支持，至少可以不让所有问题在同一天到期。这是假设情境，具体支持能否获得，取决于真实的制度与个人条件。

因此，Core 里的健康与现金流不能各自孤立地打分。需要看它们在坏情形下怎样一起变化，也要看有哪些支持可以接住这种变化。一份看起来健康、收入和储蓄都不错的清单，如果没有考虑三者可能同时受损，仍然可能高估自己的承受空间。

这并不是要求人在没有生病时不断想象灾难，而是把一个有限的问题提前问清：如果我暂时不能按原来的方式工作，生活要靠什么继续？知道答案不完整的地方，才有可能逐步补上。答案里可以有自己的储备，也应有真实可用的制度与他人支持；没有必要把所有不确定性都变成一个人的责任。

工时之外，还要看工作怎样延续到生活里

工作时间有明确的起止，消耗却不一定在离开办公室时停止。通勤需要时间，未结束的问题会占据注意力，临时消息可能打断原本已经安排好的夜晚。对我来说，晚上回家以后仍然想着项目，是理解 Core 的重要线索：日历上的空白，并不等于已经恢复的精力。

世界卫生组织与国际劳工组织在关于长工时的联合研究中，将每周至少工作五十五小时与每周三十五至四十小时的群体作比较，报告了缺血性心脏病和卒中风险的关联。它们对疾病负担的估计来自群体研究与模型，不是对某个个体的预测，也不意味着少于五十五小时就自动安全。这个证据支持认真对待长期工时暴露，不能变成个人的诊断尺。[172]

把这一点带回配置，重要的不是找到一个可以放心透支的数字，而是看一段安排能否持续。偶尔应对紧急交付，与长期把紧急状态作为常态，并不是同一种资源使用。一次项目高峰结束后能否获得恢复，工作量是否真的回落，承诺是否继续增加，这些实际变化比一句“忙完这阵就好了”更值得观察。

还需要区分不同来源的压力。有的来自任务确实繁重，有的来自职责不清，有的来自等待和反复返工。把它们统称为抗压能力不足，会错过可以改进的环节。明确交付标准、提前发现依赖、把不清楚的问题问清楚，可能减少一部分无效消耗；无法由个人改变的排班和资源问题，则需要在组织层面讨论。不能把所有恢复责任交给下班后的个人习惯。

记录状态也应保持适度。它可以是注意到自己一段时间无法集中、原本能完成的任务开始频繁出错、休息安排持续被取消，而不必时时监控身体、给每一次疲倦打分。观察的目的，是让变化能进入决策。如果记录以后仍然不允许调整任何事情，那张表只是把透支写得更整齐。

现金流与现金余地承担不同任务

工资的主要作用是覆盖持续发生的支出；已经留下的现金余地，则帮助承接收入与支出在时间上的错位。两者相关，却不能相互替代。一个人每月收入不错，但必要支出几乎同步用完，遇到中断时仍可能缺少过渡空间。另一个人留有储蓄，却没有持续收入，也需要理解这段空间能够支持什么、无法长期支持什么。

假设一位工作者准备转到相邻领域。他知道新领域可能需要一段适应期，却无法确定第一次机会何时出现。财务余地并不会替他生成能力，但可以让他不必同时要求学习、求职和收入在同一天完成。它的作用之一，是使不同过程拥有各自需要的时间。若把这部分钱也投入短期内无法取用的项目，账面资产可能增加，迁移空间却可能缩小。

具体需要多少余地，无法从一个统一月份推导出来。必要支出、照护责任、收入波动、可获得的支持，以及变现是否方便，都影响判断。相同的储蓄金额，对生活结构不同的人意味着不同的承受时间。在这本书里，我更关心读者能否说清资金承担的用途，而不是给出一个看起来精确、实际上忽略处境的数字。

这种区分也能减少一个常见矛盾：为了追求更高的回报，把用于近期生活和突发需要的钱安排到无法接受波动的位置。金融投资有自己的收益与风险讨论，Core先问的是，在需要使用时，这部分资源是否仍然可用。如果答案依赖于市场恰好上涨，就要承认这份保障附带了条件。

保留余地并不等于无限延迟生活。必要消费、照顾家人和改善居住条件，也可能在维护参与能力。问题不在于所有钱都必须留下，而在于新的固定承诺会占据多久，以及自己是否理解它与未来选择的关系。把这些条件展开，才有可能在今天的生活与明天的空间之间做出属于自己的判断。

能够等一等，本身也是一种资源

现金余地的价值，有时表现为一件没有立刻发生的事情：没有在最焦急时签下一项长期承诺，没有为了下个月的必要支出接受唯一出现的条件，没有让刚开始的探索必须当月回本。这些“没有发生”，不会像收入一样出现在流水里，却可能改变之后几年的安排。

经济学家拉杰·切蒂研究失业保险时，区分了两种使求职时间延长的机制。一种是收入保障改变了立即就业的激励；另一种是原本缺少可用资金的人，终于有条件维持一段搜索。研究中，流动性限制较强的家庭对待遇变化反应更明显，一次性

离职补偿也提供了辨认流动性作用的证据。较长的失业时间，不能全部解释为一个人变得不愿工作。[173]

这项研究讨论的是美国失业保障，不是个人储蓄的万能证明。它没有证明多等一定能找到更好工作，也没有给出每个人该存多少个月生活费。但它让“等一等”不再只是一种性格判断。有人急于接受，是因为明天就要付款；有人能够比较，是因为眼前的生活暂时不要求立刻成交。同样的判断能力，放在不同的流动性条件下，能够采取的行动并不相同。

等待也可能被浪费。如果没有继续理解岗位、补充信息或调整不成立的预期，缓冲只会逐渐耗尽。Core 保护的是选择的条件，不替人保证选择的质量。它与 Growth 的关系正在这里：前者让人有机会不慌张，后者才通过具体探索，让多出来的时间有可能形成新的能力。

所以，我不再只问一笔钱能产生多少收益，也问它能让哪一个决定不必匆忙作出。部分资金的职责就是承担这种时间差。它没有退出资本配置，而是在保护其他配置不会因为眼前的付款期限，被迫在最不合适的时候结束。

三、我的 Core 从哪里开始

我的 Core 不是一张强项清单，而是几层互相支撑的现实条件。

最底层是健康和精力。没有这一层，计划仍然可以写在纸上，却失去了执行者。睡眠、恢复、体能和慢性问题管理不是“有空再做”的生活优化，而是决定我还能工作多久、能承受多大波动、能否等待长期回报的参与能力。

第二层是必要现金流。工资没有解决我对未来的全部担忧，但它让我不必用一次 Growth 试验决定命运，也给学习、创作和金融投资提供了预算。现金流不是身份，却是普通 worker 早期最重要的安全垫之一。没有这层缓冲，很多所谓长期选择都会在短期压力面前失去空间。

后来我在一期视频里把这种关系概括为：**储蓄不是把钱留到未来，而是把今天的一部分自己留到未来。** 工资凝结了我已经交出的时间、注意力和专业能力；留下一部分，不只是账户数字增加，也是在保存未来某个时刻可以减少继续出售时间的能力。储蓄因此属于 Core 的财务基本盘。它不一定提高人生上限，却能让人面对失业、健康变化或长期项目时，不必立刻接受唯一选项。

第三层是职业主线。对我而言，它来自工程基础，也来自进入真实项目后重新长出来的热管理能力：理解系统、使用工具、推动流程、与人协作、对交付负责。最初，我只是努力记住每一步操作；后来做过多个项目之后，注意力才从“下一步点哪里”转向“这个流程为什么这样设计、哪里可以改进”。职业能力是在一次次现实约束中形成的，不是课程结业证书自动赋予的。

第四层是可迁移的工作方法。我记忆力并不好，所以每次问完问题、做完项目，都会把步骤、判断和踩过的坑记下来。笔记最初只是为了避免第二天再问同一个问题，后来却慢慢变成可以重新调用、也能帮助别人的方法资产。软件会变，公司会变，但拆解问题、验证结果、记录经验和完成交付的能力，更有机会跟着人一起迁移。

这几层不能彼此替代。只有健康，没有现金流，长期计划会被生存压力打断；只有工资，没有可迁移能力，稳定可能只是对单一岗位的依赖；只有专业能力，却长期透支身体，Core 也可能在看似强大的时候从内部被掏空。

职业主线包含知识，也包含兑现知识的条件

我从原来的研究方向进入汽车热管理时，并不是没有任何基础。工程训练让我能够理解系统和变量，却不能自动告诉我一个新组织怎样推进项目。那些需要重新询问的流程，让我看见职业能力有两层：一层是对问题的理解，另一层是在具体协作条件下把理解变成结果。只有前者，可能停在分析；只有后者，又可能在环境改变后失去依据。

假设两个人都能够操作同一种软件。一位熟悉固定模板，输入变化不大时完成得很快；另一位除了操作，还理解模型的假设，能够说明哪些数据不能混用、结果为何需要复核。他们都具有有用能力，但面对新场景时可承担的任务不同。可迁移性不是对熟练操作的贬低，而是询问熟练背后还留下了哪些判断。

组织专用知识同样有价值。知道一个问题应该找谁、某个节点为什么需要确认，能够减少协作成本。这些知识不一定能够完整带走，却可以支持当前交付。为了追求所谓通用能力而拒绝学习组织细节，反而可能失去接触复杂问题的机会。真正需要辨认的是，专用知识在全部能力中占多大比重，以及是否还在形成理解陌生系统的能力。

我愿意把一次陌生任务看成几个不同环节：先弄清目标，再找到约束，接着辨认已有证据，最后确认结果由谁使用。随着环境变化，具体工具和流程会变，这组

问题仍有可能继续工作。可迁移的方法并不是一句抽象的“解决问题能力”，而是这些可以在新场景中重新执行的动作。

因此，审视 Core 时，简历上的技能名称只是起点。更有用的描述是：我曾在什么条件下完成什么，能够解释哪一类错误，面对哪种变化需要重新学习。这样的说明同时包含能力与边界。承认边界不会减少已有经验，反而有助于避免把一个熟悉场景中的表现误认为对所有场景都有效。

可信度让别人愿意把下一次任务交给你

职业能力往往需要经过他人的判断，才能进入实际机会。别人无法直接检查我头脑里的全部知识，只能观察承诺与交付之间的关系：时间是否合理，问题是否及时说明，结果是否能够复核，遇到错误是否愿意纠正。这些日常行为形成的可信度，是 Core 中不容易被课程证书替代的一部分。

可信度也不等于永远答应。一个人每次都承诺完成更多，却不断让合作者在最后一刻发现延误，可能比一开始说明资源限制更损害信任。对任务范围作出清楚约定、在不确定时保留余地、发现风险后及时更新，都是让别人能够安排自己工作的条件。职业信誉不仅关乎我做得多好，也关乎我的行为是否可被协作系统理解。

这里需要区分诚实与自我贬低。我刚进入陌生岗位时，确实有很多不会的地方。承认不熟悉，并不意味着对每项任务都声明自己没有能力，而是说明当前已掌握什么、还缺什么信息、准备怎样补齐。这样的问题比笼统的“我不会”更容易获得帮助，也把学习过程与交付责任连接起来。

可证明的能力不必都公开。公司内部的交付、合作中的评价、能够被允许展示的成果，都可以成为不同范围的证据。工作内容涉及保密时，不能为了让履历更好看就把原始数据带出去；也不该把团队共同完成的结果写成个人独立创造。离开组织时能保留多少资料，与本人获得多少能力，是两个需要分别处理的问题。

声誉还需要容纳错误。承诺永不出错既不真实，也会诱使人掩盖问题。更可靠的目标，是让错误有被发现、解释和修正的路径。一次纠正不能保证关系完全恢复，却可能比继续维护完美形象更能保护长期合作。对我而言，这种愿意面对事实的工作方式，比把每次经历都描述为成功更接近可持续的 Core。

四、Core 不是被动防守

把主业和现金流放进 Core，容易引起一个误解：Core 是否只是让人守住现状？

我的工作经历给出的答案恰好相反。最初那些让我煎熬的项目，后来成了我学习行业、发现重复问题、制作自动化工具的入口。Core 不仅提供工资，也提供真实世界的阻力。它告诉我哪些能力有需求，哪些问题值得解决，哪些想法只是脱离现场的想象。

因此，Core 的价值不仅是稳定，还在于它能否持续生成下一轮成长的原料。一个健康、可信、仍能交付的 worker，才有条件拿出小部分资源测试新方向；一个能够理解真实问题的专业者，也更容易让 Growth 邻近现实，而不是变成追逐热点。

但这不意味着任何主业投入都值得保留。工龄不是资产，忙碌不是资产，对某个内部流程的熟练也未必能够离开组织。Core 需要问的始终是：这项能力是否仍有需求？它有多少属于我？环境改变之后，它还能不能继续工作？

主业可以提供成长材料，也可能吞掉处理材料的时间

真实项目之所以重要，是因为它同时提供需求与约束。课程可以把条件安排得清楚，工作却会出现缺失信息、意见不一致、工具限制和交付期限。面对这些条件，人才逐渐知道一种方法为什么有效，以及什么时候不能照搬。Core 中最值得保留的部分，经常来自这种与现实交手的经验。

但是，接触更多项目并不自动产生更多积累。如果每次都在最后期限前处理眼前问题，项目结束后立即进入下一次紧急任务，经验就可能来不及整理。重复经历同一种困难，与逐渐理解困难的结构，不是同一件事。工作数量增加时，需要观察处理问题的起点是否提高，而不能只用承担了多少任务确认成长。

我的笔记最初只是防止忘记操作，后来才开始保存判断。这两种记录有不同用途。操作笔记帮助我完成下一次相似流程；判断记录则需要留下当时的条件、选择理由和结果。如果只保存最终步骤，没有保存为什么这样做，条件变化后仍然可能无从判断。把一点背景留下来，往往比把所有细节原封不动堆积更有帮助。

这也解释了为什么恢复与整理不是附带福利。没有可用精力，一个人可能只能执行最熟悉的反应，无法从经历中提取新问题。这里不是承诺休息必然提高某个产出数字，而是指出：我们不能同时要求人持续超负荷交付，又假设他自然拥有观察、学习和更新的余地。投入分配必须允许这些不同工作发生。

当主业不断生成材料，却不再允许处理材料时，可以先从非常小的变化入手。例如在一次任务结束后留下关键假设与一个未解问题，下一次遇到同类任务时先查

这条记录。它不需要把每个项目写成文章，也不要求另开一个复杂系统。Core 的更新可以从减少重复困惑开始，而不必先变成工作之外的第二项长期工程。

更新技能，不必先宣布旧能力已经失效

技术变化很容易被讲成旧人与新人的竞争。这样的叙事简洁，却忽略了许多职业能力是逐层叠加的。工具发生变化时，旧操作可能减少使用，但对系统、误差、需求和协作的理解仍可能帮助使用新工具。需要重新学习的是哪些部分，能够继续支持判断的是哪些部分，应该分开辨认。

戴维·德明与凯德姆·诺雷关于 STEM 职业的研究，将职位需求变化与职业收入动态联系起来，讨论技术类岗位技能要求较快变化带来的影响。这个研究提供了持续更新职业能力的理由，却不能被简化成某一种技能有统一“保质期”，也不能推出所有技术工作者到了某个年龄都会失去价值。群体层面的职业轨迹，无法替代对具体任务和个人能力的检查。[174]

对一个普通工作者而言，最先可以观察的是任务怎样变化：以前需要手工完成的步骤是否开始自动化，新的任务是否更强调验证和解释，客户是否提出不同要求。变化如果只停留在新闻标题里，很容易制造全面替换的焦虑；变化一旦落到实际任务，就能进一步判断哪些知识要补、哪些方法要试，以及哪些判断仍然重要。

假设某类分析工作开始使用新的自动化工具。一个只问“我要不要转行”的人，会立即面对整个身份的选择；如果先问“当前流程中的哪些步骤变了”，就可能发现自己需要更新的是数据准备与结果检查，而不是放弃全部领域经验。这个判断也可能最终指向更大的转向，但转向应建立在具体变化上，而不是被一个宏大叙事直接推过去。

更新还需要投入上限。不能因为技术发展很快，就把所有晚上都交给新课程。优先补上与当前或相邻任务有关的缺口，做出一次可验证的结果，再判断是否继续，通常比同时学习所有流行工具更容易获得反馈。Core 与 Growth 在这里相接：前者告诉我什么问题值得解决，后者提供测试新方法的空间。

五、Core 不等于“永远守住现状”

把职业主线放进 Core，不代表把一份工作当作终身身份。稳定现金流能够为 Growth 提供试验预算，为 Distribution 提供创作时间，也能避免一次失败就击穿生

活底线。但如果整个 Core 只依赖一个雇主、一种专用技能或一种身体状态，这份稳定本身也可能是集中风险。

真正强的 Core 既能维持今天，也能支持迁移。它不是最耀眼的仓位，却决定了一个人能否承受试错、等待复利和重新开始。

集中风险常常藏在看起来不同的项目里

一个人的收入来自一个雇主，显然是一种集中；但把副业做出来以后，也未必已经分散。假设一位行业从业者的主业、咨询和课程，都依赖同一类客户的预算。当整个行业收缩时，三条收入可能一起受到影响。它们可以互相支持，却不能仅因付款方名称不同，就被当成完全独立的保障。

同样的问题会出现在时间上。几个项目分别属于不同领域，但都需要本人在晚上即时响应，它们依赖的其实是同一段稀缺精力。一旦主业加班或者家庭需要增加，全部项目都会同时受影响。只用行业分类检查分散，而不看时间、身体和照护条件，会漏掉最接近生活的共同瓶颈。

家庭内部也需要讨论共同暴露。两个人工作地点相同、行业相近，可能享有信息与生活安排上的便利，也可能在组织变化时同时承压。指出这种关联，不是建议每个家庭为了分散风险强行选择不同职业，而是帮助双方理解已有条件，再考虑现金余地、支持网络和转向准备应该承担什么作用。

分散本身也有成本。进入陌生行业需要学习，经营额外渠道需要维护，增加一种收入可能牺牲原有生活。没有必要为了组合看起来漂亮而制造更多负担。比较的对象应是减少了什么共同依赖，以及为此付出了什么，而不是谁拥有更多职业标签。

一种较轻的做法，是先辨认单点，再决定是否需要行动。全部资料是否只在一台设备上，全部职业联系是否只存在于当前团队，全部交付是否依赖一个人无法长期承担的时段？有的问题可以通过备份和交接改善，有的问题需要较长的能力迁移。把它们分开，比笼统要求自己“建立多元收入”更容易找到现实起点。

保护主线，也包括为迁移保留接口

离开一份工作不是按下清空键。一个人会带走已经形成的能力和经验，也会失去部分组织资源、协作关系与熟悉流程。迁移的难处，常常不是完全不会做事，而是原来帮助自己做成事情的条件不再同时存在。理解这一点，可以减少对新环境的误判，也有助于提前辨认哪些条件需要重建。

以一位准备换岗位的工程师为假设。旧岗位里，他知道数据来自哪里、哪个环节容易出错、遇到异常应该找谁。新岗位使用相似原理，却有不同的数据定义和职责边界。如果他仅凭过去的熟练迅速下结论，就可能漏掉新条件；如果把自己理解为完全归零，又会低估已有判断的用途。迁移需要的，是用旧能力提出更好的新问题。

因此，可迁移资产不只是能展示的成果，也包括能够解释成果的语言。为什么选择这种方案，当时有哪些约束，结果怎样验证，还有哪些限制？这些说明使经验能够脱离一个内部项目代号，被另一个环境理解。它们不要求披露保密材料；可以在允许的范围内讨论方法，也可以用自行构造的数据演示分析过程。

为迁移保留接口，还意味着不把全部自我评价绑在当前职位上。在一个团队中被需要很重要，但“这个团队现在需要我”与“我只能在这里有价值”不是相同判断。后者可能让人无法诚实看待环境变化，也可能使离开变成身份危机。职业主线可以延续，具体岗位可以变化，两者没有必要完全重合。

这种准备不必以马上离职为目的。它也可以让留下变得更清楚：我知道这里仍能提供什么，知道哪些能力正在增加，也知道未来若有变化需要补哪些条件。选择留下与能够迁移可以同时存在。Core 的稳固，体现在有依据地继续，而不是从不考虑其他可能。

最低安全线要能改变下一次安排

“保护底线”如果没有对应行动，容易停留在口号。最低安全线的作用，是在关键条件恶化时触发重新安排，而不是提供一组适用于所有人的标准。一个人可以根据自己的必要支出、身体状况、照护责任和工作条件，确认哪些承诺必须优先保障，以及哪些项目能够缩小或推迟。

假设一位工作者正在适应新岗位，同时尝试写作。他原本预计每周能留下两段完整时间，却发现实际工作量持续超过预期。此时可以区分两件事：写作方向是否值得继续，以及当前节奏是否承担得起。减少更新频率，并不自动否定写作价值；继续维持原节奏，也不能只用“坚持很重要”作为理由。底线应允许调整速度，而不必每次都逼迫人选择彻底放弃或全力加码。

同样，现金余地减少时，可以先检查固定承诺、新项目投入和近期支出，不必立刻把全部长期计划归为不现实。健康变化时，需要根据实际情况重新评估工作与恢复安排，不能指望原计划只靠更强意志继续执行。条件变了，配置相应改变，是计划发挥作用，而不是计划失败。

底线还需要与共同生活的人协商。一个人的试验预算可能来自家庭共有余地，一项晚间安排可能由伴侣承担额外照护。不能把他人的配合理解为自己天然拥有的资源。把时间、责任与可接受的波动说清楚，会让个人配置更接近真实生活，也减少用个人成长之名转移成本。

这些讨论不一定产生一个精确阈值。有时只能形成一个清楚约定：某段时间优先完成适应与恢复，新的长期项目暂缓；已经形成的作品保留，维护范围缩小；下一个复查时再看条件是否改变。对普通生活而言，能够执行的粗略边界，比无法兑现的精确比例更有价值。

工资上涨以后，Core 是否也跟着增强

收入增长通常会带来更多余地，但不能仅凭工资变化判断 Core。假设一次岗位调整增加了报酬，也要求更长通勤、更频繁出差和持续晚间响应。它可能仍然值得接受，却需要把新增收入与新增承诺放在一起看。如果只记录工资增长，不记录身体和时间的使用变化，就会漏掉这次交换的重要部分。

反过来，某项工作短期报酬没有明显增长，却可能提供更清楚的学习机会、更可靠的协作和能够迁移的任务经验。它是否值得留下，同样不能由一句“收入不是全部”直接决定，而要检查这些承诺是否实际发生。所谓学习机会，究竟是能够接触新问题并获得指导，还是只是在重复承担更多事务？所谓稳定，是否有真实安排支持，还是只能依赖个人猜测？

因此，职业回报需要拆开观察。现金收入回答生活如何维持，能力积累回答下一次交付从哪里开始，信誉回答别人愿不愿意继续合作，时间安排回答能否长期承担。某一维度的改善不能自动抵消另一维度的严重损耗。把它们放在同一张纸上，是为了看见交换条件，不是为了把所有东西换算成一个分数。

这也能解释一个表面矛盾：有时增加工作投入是在维护 Core，有时减少工作投入反而是在维护 Core。如果当前正在形成必要能力，而且条件能够承担，额外投入可能提高后续起点；如果新增任务不再带来相应价值，却持续破坏恢复和基本生活，就需要重新判断。行动的名称相同，功能会随处境改变。

我并不想用这套讨论替任何人决定应该选高薪还是轻松。现实选择往往比这两个词复杂，有些阶段也没有同时满足全部条件的机会。重要的是知道自己为了什么接受哪一种代价，并给这个判断留下复查空间。暂时接受一个不理想条件，可以是现实选择；把它解释成永远合理，就会失去调整的入口。

一次具体盘点，怎样避免变成自我打分

如果要把本章带回生活，我会从一项正在承担的任务开始，而不是先给自己评估健康分、技能分和竞争力分。抽象评分容易依赖当天情绪，一项实际任务却能提供条件。它需要哪些知识，由哪些人配合，占用哪些时间，最容易在哪里出错，完成以后留下什么？这些问题比“我是不是足够优秀”更容易获得证据。

设想一位负责定期报告的工作者。他熟悉数据处理，却发现报告常因上游信息晚到而推迟。若只从个人效率解释，就会继续压缩自己的检查时间；如果展开任务依赖，便可能发现应先明确数据交付时间和缺失时的处理办法。保护 Core 在这里表现为提高交付的可靠条件，而不只是要求本人更快。

接下来可以检查可迁移部分。他是否理解指标含义，能否解释异常，是否能在新的数据工具里重现同样判断？如果目前只能操作固定文件，就知道下一步需要补的是哪一层，而不必立即得出职业没有未来的结论。一个具体缺口能够形成学习动作，一句全面否定通常只能形成焦虑。

再看这项任务的持续成本。它是否总需要晚间补救，是否在日历上预留了核对时间，是否存在别人无法接手的关键步骤？这些条件决定可靠交付能否脱离偶尔的个人硬撑。能够提前说明范围、让依赖被看见、形成必要的交接材料，既是在帮助协作，也是在减少自己的脆弱性。

最后才回到选择：哪些地方需要维护，哪些要学习，哪些应与相关人员商量，哪些已经超过个人能够处理的范围。盘点不必每次都产生一个宏大计划。找出一个反复导致失衡、而且有机会改善的条件，就已经比笼统要求自己“增强核心竞争力”前进了一步。一次有效观察可以很小，但应该与下一次安排相连。

恢复参与能力，与尽快恢复原来的速度不同

当 Core 遭遇中断，我们很容易把目标设为回到过去的产出。过去一周能完成多少，过去同时经营哪些项目，都成为衡量恢复的标准。但原来的速度可能本来就不可持续，现实条件也可能已经变化。如果不先检查这些前提，恢复就会变成重新进入同一种透支。

更合适的起点，是辨认当前能够稳定承担什么。能够完成一项必要任务，能够留出恢复时间，能够明确对外承诺，这些看起来朴素的条件，构成重新参与的基础。它们不等于对未来上限的判决。一个阶段暂时缩小范围，可以为之后的扩大提供更可靠的依据。

以职业中断为例，找回收入、适应新环境、重建信誉与恢复学习节奏，未必同时完成。把它们要求在同一个月实现，会放大过渡压力。可以先理解哪个环节最紧迫，哪些动作能够支持多个环节，哪些暂时只是出于害怕落后的额外任务。顺序明确以后，投入才不至于互相争夺同一份精力。

这个过程也需要区分支持与控制。来自家人、同事和专业人士的帮助，可以扩大恢复空间，但接受帮助不意味着失去对自己生活的解释权。书中“继续留在游戏里”的说法，只是一种比喻。人不需要通过不断表现来证明值得支持，也不必在暂停时把自己理解为失败的投资品。

Core 最终应该带来一种比较安静的能力：能够工作时可靠交付，需要变化时诚实调整，条件允许时继续探索，必须暂停时不把全部自我价值一起暂停。这样的基础未必耀眼，却决定其他仓位能否在一个真实的人身上长期存在。

保护这些基础，也需要允许求助。一个人不可能同时成为自己的医生、所有职业问题的专家和家庭中永远可靠的承担者。知道何时需要专业意见、何时需要同事核对、何时应当与家人重新分配责任，也是对真实能力范围的认识。把一切独自扛住，不等于拥有更厚的本金。

因此，Core 的完整性并不表现为没有依赖，而是对依赖关系有清楚认识。人与组织、家庭和社会支持始终相连。能够获得帮助时合理使用，能够提供帮助时承担相应责任，遇到超出自身范围的问题时不假装全部可控，这些条件让“继续参与”更接近现实，也让个人资本的讨论保留人与人之间的联系。

六、守住参与的条件，而不是守住不变的身份

健康关系到长期参与和风险承受能力，不能只被看作几条泛泛的生活方式建议。主业也不是“失败者的保守选择”，而是现金流、经验和可信度的重要来源。保护这些条件，是为了让接下来的探索仍有可以落脚的地方。

忙碌、工龄和职位本身不等于 Core。能力是否仍有需求、能否迁移、更新和得到证明，才影响它能否持续支撑生活。Core 因而既需要维护，也需要减仓或更新；保护本金不等于拒绝变化。站稳之后，下一步才是用可以承担的投入，试探尚未确定的可能性。

注释与参考资料

[169] 老舍，《骆驼祥子》，第一、二、十一、二十章。原作在线文本：https://zh.wikisource.org/wiki/駱駝祥子 。小说情节用于理解人物处境，不作为现实风险发生率的证据。作者此前围绕此问题的文章：《不要让人生反复归零：The Worker Investor 如何避免祥子的结局》，https://69mike.com/posts/avoid-resetting-life-rickshaw-boy/ 。

[170] Michael Grossman, “The Human Capital Model of the Demand for Health,” NBER Working Paper 7078, 1999. https://www.nber.org/papers/w7078 。本章使用作者对健康存量与健康时间的理论说明，不据此提出个体治疗建议。

[171] Carlos Dobkin, Amy Finkelstein, Raymond Kluender and Matthew J. Notowidigdo, “The Economic Consequences of Hospital Admissions,” *American Economic Review* 108(2), 2018, pp. 308–352. https://doi.org/10.1257/aer.20161038 。开放全文：https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5809140/ 。研究使用事件研究方法；不同年龄、保险与制度条件下的结果不能直接互换。

[172] WHO, “Global, regional and national burdens of ischemic heart disease and stroke attributable to exposure to long working hours for 194 countries, 2000–2016,” 2021，研究问答。https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/global-regional-and-national-burdens-of-ischemic-heart-disease-and-stroke-attributable-to-exposure-to-long-working-hours-for-194-countries-2000-2016 。群体关联及归因估计不能当作个体风险诊断。

[173] Raj Chetty, “Moral Hazard versus Liquidity and Optimal Unemployment Insurance,” *Journal of Political Economy* 116(2), 2008, pp. 173–234. 工作论文及全文：https://www.nber.org/papers/w13967 。研究解释失业保障影响搜索时长的机制，并不证明任意延长搜索都改善岗位匹配。

[174] David J. Deming and Kadeem Noray, “STEM Careers and the Changing Skill Requirements of Work,” NBER Working Paper 25065, 2018. https://www.nber.org/papers/w25065 。本章引用工作论文版本；其后发表于 *The Quarterly Journal of Economics* 的题名为 “Earnings Dynamics, Changing Job Skills, and STEM Careers”。

第 11 章　Growth：为未来建立仓位——技能、AI 与第二曲线

ἃ γὰρ δεῖ μαθόντας ποιεῖν, ταῦτα ποιοῦντες μανθάνομεν

「那些需要学会才能做的事，我们在做的过程中学会。」

——亚里士多德《尼各马可伦理学》II.1，1103a32–33（摘句）

开篇：第一项 Growth，不是我报过的课程

我真正理解 Growth，不是在课程页面上，而是在一个让我反复烦躁的工作流程里。

进入职场几个月后，我逐渐熟悉了项目，也开始看见流程里的重复劳动。同样的操作要一遍遍执行，不复杂，却费时间，而且容易出错。刚入职时，我只顾着把流程学会，没有余力判断它是否合理。等我能够独立完成工作以后，问题才变得清晰：这件事为什么一定要靠人重复点击？

我试着用 Python 写了一个紧固件替换的自动化脚本。第一版很粗糙，但确实能跑。它针对的不是“学会编程”这样没有尽头的目标，而是一段我已经反复做过、能够说出规则的设计流程。工作经验让我知道要替换什么，编程则让我试着把这组规则交给程序执行。

后来，我又写了一个明细一致性核查工具，用 Pandas 读取两个表单、交叉比对，把不一致的地方标出来。想法仍来自实际工作：人工看表很容易遗漏，尤其在数据变多以后。这一次值得注意的，不只是多写了一个程序，而是前一个问题里形成的方法，开始进入另一个问题。我不再只问“这个操作怎么做”，还会问“哪些步骤有规则，哪些结果可以检查”。

从这两次尝试回看，Growth 最初并没有要求我重新选择一种职业。原来的业务理解提供问题，新工具提供另一种解决方式，真实结果再决定它是否值得继续。脚本后来获得同事的使用反馈，新的需求也要求我继续修改；但能不能形成长期能力，首先取决于我是否理解这些变化，而不是程序数量是否增加。

这件事对我的意义，并不是“我学会了 Python”。我以前也看过课程、学过语法。真正的变化是，这一次编程进入了一个反复发生的工作问题：它有输入，有规则，有使用者，也有成功或失败的结果。Python 不再只是简历上的一项技能，而开始成为我改变这类工作流程的一种可能。

AI 也是在这个过程中进入我的 Growth 仓位。业务规则和要解决的问题必须由我理解；界面怎么搭、代码怎样组织，我可以借助 AI 加快实现。更重要的是，在遇到陌生概念时，我会先和 AI 梳理基本逻辑，再带着更具体的问题去请教同事。它既缩短了试错时间，也提高了我提问和学习的起点。

这让我形成了一个至今仍然重要的区分：**我是用 AI 代替自己，还是用 AI 教育自己？** 如果结果交付以后，判断和方法没有留在我身上，工具只是替我完成了一次任务；如果我能理解、修改、验证，并把方法带到下一个问题里，它才开始增加我的人力资本。

一、Growth 的定义

Growth 是面向不确定未来的有限风险试验仓位。它用有上限的时间、注意力和金钱，探索具有潜在非对称回报的新能力、新工具和新方向，以现实反馈决定加仓、减仓、迁移或退出。

Growth 回答的是：**我怎样以可承受的代价，购买未来的可能性？**

Growth 不是热门技能清单，也不是把焦虑包装成终身学习。AI、Python、英语、写作、自动化或一项新技术，都不会因为名字听起来面向未来就自动成为 Growth。一个方向只有进入有限试验，产生可观察结果，才能成为真实仓位。

未来的可能性，不能只靠一个动听的名字

“第二曲线”很容易让人想到一次漂亮的转身：白天完成主业，晚上培养技能，几年以后新事业取代旧工作。这条线画出来很流畅，真正难的却是线下面的每一个连接。谁需要这项能力，需求何时出现，自己能做到什么程度，是否愿意持续从事相关工作，都不会因为方向听起来先进而自动解决。

因此，Growth 需要把可能性拆成可以讨论的假设。学习编程可能帮助我处理重复流程，学习英语可能使我更容易使用某类资料，写作可能帮助别人理解我的判断。这些目标都比“成为更有竞争力的人”具体。具体并不意味着回报狭窄，而是意味着我能够知道一次投入究竟试图改变哪个环节。

一个方向也可以同时带来几种可能：解决当前问题、形成新能力、接触新的合作对象。但不能把这些潜在结果提前相加，当成已经获得的资产。第一步只需验证其中最关键的连接。如果工具根本解决不了问题，暂时讨论商业化就没有基础；如果自己并不愿意长期处理这类任务，职业转向也需要重新考虑。

我使用“购买可能性”的说法，是为了强调试验可以有信息价值，而不是给所有支出赋予投资名义。信息必须能够改变判断。上完一门课以后，只知道还有更多课程可学，并不一定减少了关键不确定性；完成一个小项目后，知道自己缺少哪项基础、用户是否有需求，才更接近买回了下一步决策的依据。

可能性也不是承诺。在一个具体方向上投入有限时间，可能发现它暂时不适合自己。只要结果被准确理解，并且试验没有突破承受范围，这仍然可以是有用的探索。但如果每次失败都被含糊地称为成长，却说不清学到了什么，就需要怀疑自己是不是只给持续投入找到了一个好听的解释。

有上限的投入，需要把后续承诺也算进去

一个项目的开始成本很容易看见：课程费用、工具订阅、几个周末。后续成本则可能在得到一点进展以后才出现。工具需要维护，服务需要响应，合作需要协调，已经公开的承诺还可能产生继续更新的压力。如果只计算第一步，就可能把一个看似小试验，实际做成难以退出的长期责任。

假设我用一个周末做出一项自动化演示，并把它交给别人试用。对方开始依赖之后，输入格式变化、错误处理与使用说明都成为真实问题。此时项目的性质已经改变：原来是探索一种技术，现在还承担了对使用者的责任。是否继续，应重新确认维护范围，而不能把对方的依赖当成免费验证需求的工具。

所谓损失有限，也不只是钱少。睡眠被长期借走、主业交付受到影响、未经许可使用资料，都可能使试验代价超过原先预算。投入上限应涵盖时间与责任，而不是只给购买课程设一个价格。尤其在新方向最令人兴奋时，越需要说明哪些事情暂时不做，哪些承诺不能轻率作出。

一项有边界的试验，可以先限定场景、人数和使用期限。比如只验证某一类公开或自行构造的数据，不承诺处理所有文件；只邀请少量相关使用者反馈，不立即把演示宣传成成熟产品；先理解最关键的错误，再决定是否扩大范围。这些限制不是降低志向，而是让早期结果可以被解释，也让退出仍然可行。

风险控制还包括保留恢复空间。一个人当然可以在某段时间集中投入，但如果预算只能靠连续透支才成立，就要承认这个项目并没有找到可持续条件。Growth 的有限性，必须体现在现实日历中。写在计划里的“两周试验”，不能默默变成没有终点的晚间义务。

二、不会 NX Open，能不能先走进一个真实问题

在早期的 Python 自动化尝试之后，我又遇到一个更具体的工程问题：给三维模型里的管路整理名称、长度和标注。每根管路都要选择对象、查找信息、测量、复制，再创建相应的 PMI，也就是三维模型中的产品与制造信息标注。完成一次不算困难，但模型更新、管路增多之后，这些动作会反复发生。

我对问题很熟悉，对实现它的 NX Open 二次开发却几乎一无所知。我不知道一个被鼠标选中的面在代码里是什么对象，也不知道应该从哪里读取名称、怎样创建标注。若把“熟练掌握整个开发体系”设为行动的前提，这件事似乎还要等很久。

但我至少知道，什么结果才对工作有用。管路与接头不能混为一谈，有的对象需要计算长度，有的没有同样的意义；名称不是随便显示一串文本，标注也不是只要出现在屏幕上就算完成。判断这些事情，依赖的是我已经身处其中的工程问题，而不只是编程语法。

于是我没有从一整套课程开始，而是先在 NX 里完成一个很小的人工操作，再把它录制为 Journal。Journal 可以把一段软件操作记录成代码。对当时的我来说，它像一份可以拿来讨论的证据：我还说不清接口怎样调用，但能够让工具看见，一次正确操作实际经过了哪些步骤。

接下来并不是一次生成就成功。我把录制内容和想实现的结果放在一起，让 AI 帮我理解代码。它有时能够指出可能的接口，有时会要求更多对象信息。我再回到软件，补录一个动作，运行修改后的程序，把错误和结果带回下一轮。某段代码看起来合乎逻辑，却可能不适用于当前版本；程序没有报错，也可能读取了错误的名称。运行结果不断迫使我修改原来的理解。[175]

这段过程里，我对学习的感觉变了。原来“不懂 NX Open”是一堵完整的墙，似乎必须从头学到尾才能越过；进入问题之后，它变成一个个具体缺口：现在选中了什么，名称来自哪里，这种几何对象能否用同一种方法处理，为什么标注没有跟预期一致。每个缺口仍然需要学习，但下一步不再是一句无边无际的“继续努力”。

我也逐渐发现，自己虽然没有独立写出每一行代码，却一直在承担规格说明的工作。我要解释问题为何存在，提供正确动作，让错误能够被定位，并判断结果是否满足业务条件。这些内容不等同于软件工程的全部，却也不是一句自然语言愿望。它们是实现过程无法绕过的约束。

一次错误尤其能说明这种变化。笼统地说“结果不对”，工具只能继续猜测；指出程序把哪类对象当成了另一类对象，说明它本来应该如何处理，才使下一次修正有了方向。这里重要的不是把报错消息复制得更快，而是知道错误触碰了哪个业务判断。我越能把问题讲清楚，下一轮越不必从头碰运气。

第一个功能性版本最终把识别、信息读取、长度计算和标注生成连了起来。这个结果足够让我兴奋，却不足以宣布自己已经开发出成熟的工程产品。一次跑通回答的是技术路径能否成立；不同模型能否稳定运行、异常是否会被识别、更新怎样处理、版本如何管理，仍然是另一组需要验证的问题。具体插件与内部材料的归属，也不会因为我学到了东西，就自动变成个人可以出售的财产。

操作记录本身也有边界。Journal 可能包含文件路径、对象名称和与具体模型有关的信息，能够被工具分析，不等于可以任意发送到外部服务。把这种方法用于自己的工作时，需要先确认哪些记录允许进入相应环境；必要时用不包含业务资料的演示重新构造问题。学习实现方法，与公开或传输原始材料，是两个不同的决定。

Growth 真正增加的，因而不只是一份代码。我获得了更具体的问题拆解方式，知道怎样让操作留下可分析的记录，怎样把错误转成下一项检查，也更能分辨一个原型与可靠交付之间还有多远。这些认识并没有取消对开发者的需要，却使我不再只能站在实现门槛之外，等待别人把整个问题接过去。

对于一个仍在工作的普通人，这种变化很重要。并不是每次成长都要先离开原来的专业，去一个全新领域重新证明自己。有时，新能力正好生长在旧专业留下的摩擦处：我熟悉到已经习惯忍受的问题，可能就是下一次试验最有价值的起点。

三、一个 Growth 仓位至少需要什么

1. **假设**：为什么这个方向可能改善未来能力、现金流或选择权？

2. **投入上限**：最多使用多少时间、金钱和注意力？

3. **真实交付**：用什么项目或作品证明，而不只是完成课程？

4. **证据信号**：什么外部反馈说明它值得继续？

5. **复查日期**：什么时候重新判断，而不是无限延期？

6. **退出规则**：什么情况出现时停止、缩小或改换方向？

这组约束让探索保持可承受。Growth 的优势来自不对称：损失被投入上限控制，成功方向却可能经过重复、迁移和复利进入 Core 或 Distribution。

先找一个能够被否定的判断

“我要学好 Python”很难被检验，因为无论学到哪里，都可以继续说还不够好。“我想用一个脚本，减少某个重复核对过程中的手工步骤，同时保持结果可核查”，则有明确对象。它允许出现不理想的结果：脚本处理条件太窄、检查成本比原方法更高，或者真正的瓶颈根本不在手工操作。

这里最值得区分的是问题假设与方案假设。问题假设问：这件事是否确实造成足够困扰？方案假设问：我准备采用的方法能否改善它？有时工具做不出来，是方法需要调整；有时工具已经完成，却没有人使用，是最初对需求的判断有问题。如果把两者混在一起，就会用不断完善功能来逃避对需求的重新检查。

一个简单办法，是在开始前描述当前过程。谁在什么情况下遇到问题，现在怎样处理，最耗费时间或最容易出错的是哪一步，什么结果才算可接受。这些描述不必漂亮，却能成为后续比较的起点。没有起点，项目完成以后只能比较自己的感受，很容易把“做出来了”误认为“改善了”。

还要提前想一想什么结果会改变决定。假设工具没有节省操作时间，却明显提高了检查的可追溯性，这是否仍然有价值？如果只在一个样本上有效，是否需要补测？如果需求存在，但超出个人能够维护的范围，是否应缩小功能？这些问题帮助判断回到原来的目的，而不是被已经写出的代码牵着走。

试验不必假装成实验室研究。个人通常没有随机分组、足够样本和完整控制条件。能够诚实保留输入、过程与结果，承认比较受哪些因素影响，已经比只展示一张成功截图更有意义。重点不是给自己贴上科学方法的标签，而是让判断有机会被新事实推翻。

最小交付应该包含关键难点

小项目并不等于挑最容易展示的部分。一个界面做得漂亮，却没有碰到核心规则，可能降低了演示成本，却没有减少真正的不确定性。最小交付应该足够小，同

时又能接触决定方向是否可行的那道困难。否则，几个周末过去，项目外观越来越完整，最重要的问题仍然没有答案。

以自动化核对为假设，如果最难的是理解两份资料中的名称差异，先做按钮和窗口并不能验证核心逻辑。可以先选取一组能够说明典型差异的样本，明确人工判断依据，再测试方法如何处理。只有在这个环节获得可靠结果以后，打包和界面才是在降低使用成本，而不是装饰尚未成立的方案。

学习写作也有类似区别。设计封面、注册账号和收集选题，都可能是准备，但它们不会直接告诉我能否把一个问题讲清楚。一篇有完整论点、依据与反驳的文章，哪怕只有少量读者，更接近对表达能力的检验。小不等于残缺，而是把范围收窄之后，仍然完成一个闭合的价值过程。

交付还应留下必要的解释。工具说明适用输入与已知限制，文章交代材料来源与推论，练习保留错误与修改理由。解释不是为了显得严谨，而是使反馈能够定位：到底是方向不对、实现有误，还是使用条件不匹配。没有这些背景，别人只能给出喜欢或不喜欢，很难帮助下一轮改进。

当一个项目大到无法在预定时间内完成任何完整片段，范围往往需要再缩小。缩小的对象可以是使用场景、数据种类或功能数量，不能是验证责任。宁可清楚完成一个有限问题，也不要把一套只在演示中成立的半成品当作能力已经建立的证据。

四、从技能名称到真实仓位

在我最初的人力资本配置里，Python、AI、英语、写作和内容创作都曾被放进 Growth。但它们不能因为听起来代表未来，就一直占据资源。它们必须回答同一组现实问题：我为什么现在学它？它和已有的工程能力有什么连接？我准备做出什么？什么反馈说明它值得继续？

我也在一次春节与家人、朋友的交谈中意识到，Growth 不只是技能升级，还包括看见更多可能性的能力。不同职业、家庭和社交圈谈论的是完全不同的世界。一个人长期处在同一种信息环境里，很容易把眼前的路径当成全部路径。主动学习和互联网并不会自动给出正确答案，但它们可以扩大可见的选择集合。Growth 的第一步，有时不是马上学会什么，而是先发现原来还有别的路。

Python 自动化之所以比一次零散学习更有意义，是因为它邻近我的 Core。真实工作提供了问题和判断标准，编程提供了新的解决方式，两者结合后形成了工具。

AI 之所以值得继续，不是因为它热门，而是因为它能够进入项目、缩短实现路径，并帮助我处理以前无法独立完成的部分。

项目因此成了 Growth 的分水岭。

一项技能停留在课程里时，我很容易高估自己。进入项目以后，模糊的“学会了”会被拆成具体问题：能不能完成，能不能解释，能不能排错，能不能交付，换一个场景还能不能再做一次。真实项目不只验证能力，也生成关于方向的信息。即使项目失败，只要投入有上限，而且我知道它为什么失败，这个试验仍然买回了一部分认知。

对我来说，Growth 的实际路径逐渐变成：

从 Core 附近发现问题 → 用小项目测试新能力 → 交付可验证结果 → 读取使用者反馈 → 决定加仓、退出或迁移

这个顺序也解释了为什么 Growth 不应该成为对主业的逃避。越靠近真实问题，新能力越容易获得反馈；越脱离现实约束，“第二曲线”越容易只剩一个令人兴奋的身份想象。

熟悉材料，与能够重新做出来，是两件事

看懂课程时的流畅感容易带来满足。老师已经替我筛选材料、安排顺序、排除许多错误，我只需跟随解释，就可能觉得自己掌握了方法。离开讲解再遇到问题，真正需要的是能否从不完整条件中找到起点。这两个环节之间的距离，是项目学习必须面对的地方。

邓洛斯基等人在 2013 年对多种学习技术的综述中，将练习测试和分散练习评为具有较高适用性的技术，而反复阅读、划线等方法的效果更受条件限制。这并不意味着阅读没有价值，也不是说任何技能只靠做题就能掌握。研究主要整理学习与记忆情境中的证据，不能直接保证职业收入。它提醒我，接触材料以后还需要主动调用，而不能只以熟悉感确认学习。[176]

应用到编程，主动调用可以是在看过解释后，合上参考，尝试写出一个小步骤，再对照结果理解错误。应用到工程知识，可以是先说明自己的判断与假设，再查资料核对。应用到表达，可以是不用原文句子，向一个不知道背景的人讲清关键关系。形式不同，问题相同：知识是否能够被自己重新组织起来？

间隔一段时间再做，也能暴露另一类问题。刚完成时记得操作，不代表下周仍能辨认适用条件。重新调用时遇到的困难，可以帮助我决定哪些内容需要理解，哪

些值得记录，哪些只需知道到哪里查。目标不是把所有资料背下来，而是形成能够恢复工作的路径。

这些做法也不能脱离时间约束。每次学习都安排复杂测验，会让方法比内容还重。可以从一个关键判断、一段核心代码或一个容易混淆的概念开始。Growth 所需要的不是更完整的学习仪式，而是少一点自我感觉，多一点关于实际掌握程度的证据。

项目暴露缺口以后，系统学习仍然有位置

强调项目，不意味着课程和书籍只会制造虚假进步。项目能够暴露问题，却不一定自动提供解释。如果基础概念彼此断裂，一个人可能反复修补眼前错误，每次都依靠搜索找到局部答案，却始终不知道整体结构。此时，系统学习不是逃避实践，而是为实践补上缺少的地图。

假设一个人不断遇到数据匹配错误，每次都修改几行代码，却没有理解数据类型、唯一标识和缺失值的含义。继续增加项目数量，未必解决这个缺口。花一段时间系统梳理这些概念，再回到原问题，可能使后续判断更可靠。关键不是项目与课程谁更高级，而是当前障碍究竟需要哪一种输入。

课程的选择也可以因此变得具体。与其寻找“从零到专家”的完整承诺，不如先确认它是否解释自己已经遇到的问题，是否有机会练习，是否提供能够核对的结果。学习结束后回到项目，看原来无法说明的地方是否变得清楚。这样，课程与实践形成往返，而不再是两条相互争夺时间的路线。

也有一些基础需要在看到明显用途之前学习。数学、语言和领域原理，并不总能在每一小时产生即时反馈。不能用短期项目标准否定这些慢积累。但慢积累仍然可以辨认进展：能否理解过去读不懂的资料，能否提出更准确的问题，能否在新情境中少依赖一次机械模仿。它们的成果形式不同，不等于完全无法观察。

对我而言，课程、阅读、请教与项目更像不同的学习工具。遇到概念缺口时需要解释，遇到操作问题时需要练习，遇到判断分歧时需要证据，遇到未知边界时需要交流。Growth 管理的不是某一种正确学习姿势，而是在有限资源下为实际问题选择合适的输入，并确认输入留下了什么。

让问题组织学习，而不是让课程替我选择未来

同样是学代码，目标可以很不一样。一种目标是把某个课程目录全部勾完，另一种是让重复出现的核对错误变得可追踪。前者容易安排进度，后者会不断改变我需要学习什么。遇到缺失数据，要理解数据处理；结果看似正常却不可信，要理解验证；别人不会使用，又要学习表达和交付。知识开始围绕同一个问题发生联系。

我后来用 Life Problem 描述更长的牵引：什么问题值得我反复回来，甚至花很长时间继续理解？这不要求每一个小项目都足够宏大。管路标注就是一个有限问题，不必把它包装成终身使命。但当许多项目反复指向“经验怎样变成能够留存的能力与成果”，它们就不再只是互不相关的技能练习。小问题可以结束，更长的问题仍然继续。[177]

这种牵引与追逐技能榜单的差别，在于它给选择提供了理由。我为什么现在需要读这份资料，而不是另一门课？为什么这个工具值得试，那一个可以暂缓？如果答案只是它最近很热，注意力就容易随外界刷新；如果它能够解决我已经辨认的障碍，投入便有一个可以回到现实检查的依据。

当然，问题也可能选错。一个人可以很执着地解决别人根本不需要的问题，也可能过早把一种技术当成唯一答案。因此，长期问题需要接触新的事实与他人的使用经验。它提供方向，却不能让具体方案免于失败。值得持续追问，与某一个方案必须持续加码，是两回事。

我也不想把所有学习都变成即时用途的附属品。有些阅读最初没有项目，有些兴趣只是把视野打开，它们后来可能形成联系，也可能只留下理解世界的快乐。Growth 不必消灭这些输入。需要约束的是没有边界的资源承诺，而不是好奇心本身。真正会挤压未来的，有时不是一本暂时没有用途的书，而是几十个同时宣称不能停止的计划。

这样，长期与短期能够同时存在。一个长问题告诉我为什么回来，一个小交付告诉我这次究竟走到了哪里。前者避免学习只剩任务，后者避免问题只剩想象。它们之间的往返，比宣布自己进入某个新赛道更接近我所需要的增长。

迁移需要改变条件，不能只重复同一道题

一个成果如果只能在第一次演示中出现，仍然很难成为可迁移能力。迁移意味着遇到不同输入、不同工具或不同使用者时，能够判断哪些原理继续有效，哪些步

骤必须改变。它不是把原来的模板复制更多次，而是在保留关键关系的同时处理新的条件。

假设一个人用 Pandas 完成两份表格的比较。第一轮能够找出差异，说明他完成了当前任务。第二轮如果字段名称变化、出现缺失值或者一对多关系，就需要理解匹配规则，而不能只更换文件名。正是这些变化，帮助他区分代码偶然运行与方法确实理解。

变化也应该有顺序。一下子换掉所有条件，很难知道失败发生在哪里；完全不改变条件，又可能一直停留在熟练复现。可以先保留问题结构，只改变一种输入，再逐步增加差异。这样做不是建立一套通用实验标准，而是让学习者能够追踪自己的判断在哪一步失效。

迁移的范围也必须诚实。能够处理某类表格，不等于能够负责所有数据系统；能够写出一篇清楚的行业文章，不等于已经具备持续经营媒体业务的能力。局部成果值得确认，但不要让它承担超出证据的身份承诺。Growth 的有效性，恰恰体现在知道自己现在走到了哪里。

我更愿意把一次成功看成新的起点：哪些部分已经可靠，哪些仍需帮助，换一种条件还剩下多少？这样的追问有时会让进展看起来慢一点，却能防止下一次任务把第一次成功完全推翻。能力是在变化中重新成立，才逐渐具有离开原场景的可能。

五、AI 放大什么，取决于我已经拥有什么

我曾用一句很直白的话描述自己和 AI 的关系：AI 可以是砖瓦匠，但我仍然要做那个知道房子为什么这样建的人。

这不是在贬低工具，而是在划定责任。AI 可以生成代码、整理资料、提出方案，却不知道一个工程问题为什么重要，也不能替我承担错误结果。真正具有迁移价值的部分，是我能否定义问题、提供背景、判断输出、回到现实中验证，并把验证结果带回下一轮。

如果缺少这些环节，AI 只会让一次任务更快结束；如果这些环节逐渐稳定，它就可能成为一种新的工作流，并从 Growth 迁入 Core。再进一步，当这套方法被整理成教程、案例或课程，它又会产生 Distribution。一个 Growth 仓位是否成功，不只看它有没有收益，还要看它是否改变了整套组合的结构。

工具帮助完成任务，也可能掩盖尚未学会的部分

借助 AI 时，成果出现得更快，并不自动意味着能力以同样速度形成。它可能帮助我补上缺口，也可能暂时替我绕过缺口。两种情况都可以在当下有用，但如果目标是增长，就需要知道自己得到的是一次外部服务，还是能够带到下一次任务里的理解。

巴斯塔尼等人在高中数学课堂开展的研究，比较了不同设计的生成式 AI 辅助。学生在得到帮助时可以表现更好，但普通答案式工具的使用者，在撤去工具后的测试中出现了不利结果；带有教学约束的设计减轻了这种问题。研究发生在特定学校、数学任务与工具条件下，不能推广为 AI 普遍损害学习。它说明，需要同时检查受助表现与独立掌握，而工具怎样设计也会影响结果。[178]

这让我重新理解“用 AI 教育自己”。并不是每一次调用都必须变成一堂课。有的任务目标就是尽快获得一个可验证结果，使用外部帮助很合理。但如果我明确希望形成能力，就可以要求工具解释关键假设，比较两种方法，让我先作判断，再检查差异。学习目标不同，协作方式也应该不同。

代码尤其容易制造掌握的错觉。程序能运行，可能只是当前输入没有触碰错误条件；解释看起来清楚，也不代表我能辨认其中遗漏。比较可靠的学习动作，是尝试预测某种输入会产生什么结果，修改一个条件，再看预测是否成立。如果解释与实际输出不一致，就有一个可以继续追问的具体问题。

独立能力也不意味着禁止查资料。真实工作本来就依赖文档、工具和合作。关键是，拿走某一个助手后，我是否仍然知道问题在哪里，知道应该查什么，能够判断别人给出的结果是否合理。这样的可恢复能力，比要求自己记住所有语法更贴近职业实践。

同一个助手，不会给所有人相同的增长

课堂里的独立测试是一种检查，工作现场又有不同的学习条件。Erik Brynjolfsson、Danielle Li 与 Lindsey Raymond 研究一家企业分阶段引入生成式 AI 助手的过程，分析了 5,172 名客服人员的数据。按每小时解决的问题数衡量，生产率平均提高约 15%，但经验较少、原先技能水平较低的人员获益更明显。研究还提供了学习改善的证据，并讨论工具如何帮助传播高绩效人员的做法。[179]

这不是“所有初学者都能迅速成为专家”的证明。客服场景有自己的问题分布、已有知识和质量衡量，不能把结果直接套到工程开发。它与数学课堂的研究也不矛

盾：获得帮助之后留下多少能力，取决于任务、工具设计、反馈方式，以及人在其中承担什么。AI 既不天然等于学习，也不天然与学习对立。

对我而言，比较有用的问题是：工具使哪一道门槛降低了？如果降低的是寻找接口和生成初稿的成本，我就有机会把更多精力用于领域判断；如果它替我把所有判断也遮住了，我可能只是更快地产生了自己无法检查的结果。两者都能让任务看起来前进，留下的人力资本却不同。

所以，AI 协作能力不能只按提示语数量或生成速度衡量。能否保留关键问题，知道什么时候应让系统提供解释，什么时候要回到软件、数据或他人检查，才决定这份外部帮助能不能逐渐进入自己的方法。工具变得更强，不意味着我的责任更少；它让我能够尝试更多，也要求我更准确地知道哪些部分还没有把握。

验证要站在结果之外

AI 生成方案以后，再让同一个系统解释为什么方案正确，可能获得很完整的叙述，却仍然没有接触现实。验证需要一种不完全依赖原生成过程的依据：业务规则、已经确认的样本、独立计算、实际运行，或者具备相关知识的人对关键环节的检查。没有外部约束，语言的一致性很容易被误认作结果的可靠性。

以两份物料表的核对为假设，可以先人工构造少量已知差异的样本，包括应该匹配、不能匹配和需要人工确认的情况。工具输出必须能够对应这些已知情况，遇到不确定条件时也要让人看见。这个做法的目的不是保证程序从此无错，而是避免只用一个正常样本证明所有情况都能处理。

还需问错误的代价在哪里。一个用于个人整理的小工具，与进入正式工程判断的程序，承担的责任不同。前者可以容许较多人工核查，后者需要符合实际工作流程中的审核要求。不能因为使用了同一种 AI，就采用同样的交付标准。风险由使用场景决定，而不由生成工具的流行程度决定。

验证过程本身也能够成为人力资本。发现某类输入容易造成误解，理解一个结果为什么不满足业务规则，学会把边界写进说明，这些都可能在下一次使用其他工具时继续有用。模型会更新，提示方式会变化，辨认错误与建立检查依据的能力仍可能保留。

因此，AI 带来的节省不应全部用来继续增加任务。可以把一部分时间用于理解和核查，让交付更可靠，也让方法真正留在自己身上。如果每次都只追求更快出

结果，Growth 可能只是使自己更熟练地依赖某个入口；当入口变化时，能力的基础仍然薄弱。

六、Growth 的选择标准

一项增长试验通常值得从五个角度检查：它是否邻近现有 Core，能否借用已有经验；是否面向真实趋势而非短期噪声；是否具有工具、代码、媒体或网络带来的杠杆；是否能跨组织和场景迁移；是否能通过项目、用户或市场反馈被验证。

AI 尤其需要这样的边界。把 AI 当作答案生成器，很容易获得共识化输出；把它放进真实工作流，要求它帮助完成可验证的项目，才可能产生新的能力。Growth 的关键不是“学过”，而是从技能进入项目，再从项目获得现实证据。

在相邻方向里探索，也要给陌生问题留一点位置

从 Core 附近开始，通常比较容易获得问题和反馈，但这不意味着一个人只能沿着已有职业继续发展。如果所有学习都由当前岗位决定，就可能把今天的需求误认为未来全部需求。邻近探索有成本优势，也有视野限制；较远方向能够扩大选择，却往往需要更长的理解过程。

马奇关于探索与利用的研究指出，两者在回报时间、确定性和反馈速度上不同，偏向眼前利用的系统可能削弱长期探索。这里的启发是看见结构性的倾斜，而不是从组织模型中推导一个个人时间比例。[180] 一个 worker 的主业已经占据大量资源时，晚上的学习如果仍然完全由同一套即时需求驱动，未来问题可能始终没有位置。

较远的探索可以先从理解开始，不必一开始就承诺转向。例如阅读一个陌生领域的原始材料，与实际从业者交流，完成一项很小的入门任务，看看自己感兴趣的是工作本身，还是外部叙事中的身份。认识真实条件以后，才有依据决定是否建立更大的仓位。

这类探索的反馈可能慢，也不能全用当期收入评判。但慢不等于无限等待。可以先确认是否形成了更具体的问题，是否理解进入条件，是否愿意承担日常工作的真实内容。如果每次接触都只让想象变得更宏大，却没有增加任何具体认识，就需要改变探索方式，而不是继续收集鼓舞自己的故事。

邻近与遥远不是两种固定阵营。一次陌生阅读可能最终与旧专业发生联系，一个看似相近的技能也可能要求完全不同的工作方式。配置要允许这种发现，同时保

持预算。未来之所以值得探索，正因为它不完全可知；探索之所以需要边界，也因为它不完全可知。

反馈要来自真正使用的人，也要理解反馈的局限

把作品交给别人，是从自我评价进入现实的重要一步。但外部反馈并不天然准确。朋友可能出于支持给予肯定，使用者可能只反映眼前习惯，陌生评论也可能与目标场景无关。不能因为反馈来自外面，就放弃判断它是否涉及真正的问题。

对一个工具而言，比“做得不错”更有信息的反馈，可能是使用者在某一步停下来、反复要求解释、仍然回到旧方法，或者主动在下一次同类任务中再次调用。对一篇文章而言，读者能否说出核心问题、指出哪里没有依据、把观点应用到另一个例子，可能比点赞更接近理解程度。信号应与试验目的相连。

没有人使用，也需要进一步辨认原因。可能是需求不存在，可能是对方不知道工具存在，也可能是进入成本太高。不同原因对应不同动作：重新选择问题、改善说明，或者缩小交付。若不区分，就会把所有低使用都解释成需要更多宣传，也可能把一个尚未被发现的有效成果过早放弃。

负面反馈也不能自动决定退出。有的人提出的要求可能超出原定范围，一个早期问题可能可以修复，某些使用者与目标人群并不一致。需要问这条反馈改变了哪个假设，以及值得投入多少成本去验证。这样既不会为了维护自尊拒绝意见，也不会让每一个意见都变成新的任务。

反馈最后必须回到决策。它可能支持继续、缩小场景、修改方法，也可能支持停止。收集很多意见却不改变任何安排，只会增加处理负担。Growth 需要的是能够帮助下一次选择的证据，而不是证明自己愿意倾听的材料数量。

加仓可以分阶段发生

一项试验得到好反馈，最令人兴奋的动作是立刻扩大：增加功能、投入更多时间、购买工具、宣布长期计划。但第一次成功通常只验证了有限条件。扩大投入意味着让更多资源依赖这个判断，因此需要检查扩大后会出现哪些原来没有的问题。

工具从自己使用变成团队使用，需要说明和维护；文章从偶尔写作变成稳定发布，需要持续选题与研究；技能从辅助工作变成主要收入，需要更稳定的需求和交付能力。这些变化不是原来项目的简单倍数，而是增加了新的责任。一次局部成功，不能替后续阶段提前作答。

可以先扩大一种条件。增加少量使用者，观察支持成本；尝试另一类任务，检查迁移；连续完成几次交付，看看过程是否可以维持。每一轮都保留回到较小范围的可能。如果扩大后发现维护超过承受能力，缩小并不否定原来的成果，而是在让项目恢复到能够承担的形态。

加仓也可能表现为减少其他方向。个人没有无限资源，如果一个方向获得更强证据，就需要明确哪些项目暂缓。否则，每次成功都只会增加新的长期任务，最终让整个组合被自己的进展压垮。真正的配置不仅批准新投入，也释放被低优先级项目占住的时间。

当一个方法在常见条件下能够可靠交付，它才逐渐具备进入 Core 的资格。当相关成果能够被别人理解和复用，其中一部分才进入 Distribution。迁移不是给成功颁发奖章，而是改变管理要求：从容许探索中的不确定，转向维护稳定性、可解释性和持续责任。

能力增长与现金流增长之间，还有一段市场距离

做出有用成果以后，很容易预期收入会自然跟上。现实中，能力、需求与报酬之间还隔着发现、信任、交易和交付条件。一个工具可以对自己有价值，却不一定有人愿意付费；一项能力可以帮助团队，却未必立即改变薪酬；一篇文章可以带来理解，也可能长期没有商业结果。Growth 不能把这些中间环节省略。

若目标确实包括未来现金流，就需要逐步检查谁从成果中受益，谁有决策权，现有替代方案是什么，以及对方为什么需要现在行动。用户表示喜欢，与愿意为持续使用承担成本，是不同信号。这里的成本也不只指金钱，还包括学习新工具、改变流程、向其他人解释决定和承担错误风险。

一个看起来技术上有效的方案，可能因为迁移成本太高而没有被采用。这不一定意味着能力没有价值，也可能意味着问题选择或交付方式需要调整。例如原本想替换整个流程，后来发现只改善一个反复出错的环节更容易被接受。市场反馈既可能推动改进，也可能证明原先的商业想象不成立。

如果暂时没有交易，也应准确描述已经取得的进展。可以说自己完成了一项可验证的工具，获得几次使用反馈，发现某类需求；不能把它提前写成稳定的第二收入。准确命名阶段，有助于决定下一步投入，也能避免为了维护已经宣布的身份而继续扩大风险。

这并不要求所有 Growth 最后都赚钱。有的探索提高理解能力，有的增加生活选择，有的只是证明某条路不值得继续。只要目标事先说清楚，就可以用对应标准判断。真正需要避免的是，开始时用收入承诺说服自己投入，结果出现后又无限更换评价标准，使项目永远无法被审查。

停止一个方向，怎样把已经学到的东西留下

退出并不必然意味着把全部材料删除。一个试验可能没有达到原定目标，却留下有用的代码、失败条件、资料线索或更准确的问题。整理这些内容的目的，是让下一次不必重复相同困惑，而不是把失败重新包装成一份完整成功。哪些结果已经成立、哪些没有成立，都应当保留区别。

停止前可以先问：当前方向不值得继续，是因为需求不足、实现难度超过预算，还是我的处境已经变化？如果原因不同，未来重启条件也不同。需求不成立时需要新的外部证据，预算不足时需要更低成本的实现，生活条件变化时则可能只需要等待更合适的阶段。写下原因，可以减少日后被新一轮热情轻易推翻判断。

还有一种停止，是承认自己并不喜欢这项工作的日常内容。起初喜欢的是领域的叙事，实践以后发现不愿意持续做相应任务，这也是重要信息。兴趣不必在第一次尝试后永久固定，但不能永远用未来可能的成就压过当前已经反复出现的认识。

已发生的投入不应该独自决定未来投入。过去花掉的时间无法通过再花更多时间自动收回，真正要比较的是接下来还能获得什么、需要付出什么，以及是否有更值得承担的方向。不过，已有成果的维护责任、对合作者的承诺和转换成本仍然需要处理，不能用一句“沉没成本不重要”就突然离开。

一个妥善结束的试验，可以包括保存结果、说明适用范围、交接必要事项，并为自己留下是否重启的条件。这样结束，比无限延期更能让资源重新可用。Growth 的目标不是保持最多项目处于进行中，而是通过一次次有限探索，逐渐找到值得投入的方向。

最后，一项试验应该允许自己得出普通的结论。它可能只证明某个小步骤值得自动化，某本书需要继续读，某个陌生领域暂时不适合进入。这些结论没有戏剧性的身份转变，却能让下一次投入少一点盲目。未来不是每次都通过一条全新的曲线出现，也可能通过许多边界清楚的小判断逐渐展开。

对仍在工作中的我来说，这种有限进展尤其重要。我不需要每次学习都承担改变命运的压力，也不能用“未来很大”取消今天的预算。只要试验确实接触问题、留下可以检查的结果，并帮助下一次选择，就值得按照它真实的规模被理解。

七、试验之后，留下什么

学习时长不是增长证据，课程完成数也不是资产余额。Growth 如果长期侵蚀睡眠、健康和必要现金流，就正在损害支持试验的 Core。坚持不是目的；没有成果也没有新信息的项目，需要减仓或退出。

得到证据的方向，也不必永远停留在试验区。稳定产生价值后，它可以进入 Core；当其中的成果能够被外部发现和复用，一部分价值便进入 Distribution。下一步的问题随之改变：不只是我能不能做出来，还有已经做出来的东西，怎样被别人理解与使用。

注释与参考资料

[175] 作者，《我完全不会 NX Open，却用 AI 做出了第一个功能性插件》，https://69mike.com/posts/ai-nx-open-functional-plugin/ 。此处为作者已公开的个人实践，不是经过对照实验验证的通用开发方法；功能性原型与成熟工程交付分开表述。

[176] John Dunlosky et al., “Improving Students’ Learning With Effective Learning Techniques,” *Psychological Science in the Public Interest* 14(1), 2013. https://doi.org/10.1177/1529100612453266 。学会发布的研究说明：https://www.psychologicalscience.org/publications/journals/pspi/learning-techniques.html 。本章关于工程实践的应用属于作者推论。

[177] 作者，《Life Problem：什么问题值得牵引有限的一生？》，https://69mike.com/posts/life-problem-worth-a-life/ 。Life Problem 在这里是作者组织长期问题的概念，不是经实证确立的统一职业规划模型。

[178] Hamsa Bastani et al., “Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics,” *PNAS* 122(26), 2025, e2422633122. https://doi.org/10.1073/pnas.2422633122 。2025 年勘误修正作者单位，不涉及研究结果：https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12403119/ 。不同教学设计和任务条件应分别判断。

[179] Erik Brynjolfsson, Danielle Li and Lindsey Raymond, “Generative AI at Work,” *The Quarterly Journal of Economics* 140(2), 2025, pp. 889–942. https://doi.org/10.1093/qje/qjae044 。此处采用正式发表版本的样本量与平均生产率结果，不与早期工作论文口径混用。

[180] James G. March, “Exploration and Exploitation in Organizational Learning,” *Organization Science* 2(1), 1991. https://doi.org/10.1287/orsc.2.1.71 。该文不是个人时间配比试验。

第 12 章　Distribution：让价值离开身体——作品、渠道与可信度

> Si cum hac exceptione detur sapientia, ut illam inclusam teneam nec enuntiem, reiciam
>
> 如果赐予我智慧的条件，是将它封藏而不向人言说，我便拒绝它。
>
> ——塞内卡，《致卢基利乌斯书信集》第 6 封，第 4 节（约公元 62—65 年），摘句。

开篇：工具只有我能用时，它还只是一个个人技巧

上一章里，那些自动化尝试已经证明，新工具可以进入真实工作。但程序在我的电脑上跑通，还没有解决另一个问题：别人怎样使用它？当脚本只存在于自己的电脑上时，它帮我少做了一些重复操作，却还没有成为团队能够调用的成果。

后来我把脚本重新整理，打包成可执行程序，按公司内部流程受控入库，写下几千字的使用说明，再给中心的同事做培训。事情在这里发生了变化。它不再只是我解决自己问题的一条捷径，而是变成别人也能调用的工具。同事开始使用，也会告诉我哪里不好用、还缺少什么功能。这些反馈又推动我继续修改。

入库、文档和培训，看起来都发生在代码写完以后，却不是可有可无的收尾。程序需要有合适的使用入口，方法需要被解释，接手的人需要知道结果怎样判断。团队获得的是能够继续使用的工具，我增加的则是把问题讲清、把成果交出去的能力。工具属于公司内部成果，并不会因为由我整理，就自动变成可以公开销售的个人资产；这段经历能够带给下一次实践的，是对交付和使用的理解。

我因此第一次清楚地看见：**做完一件事，与让这件事离开自己，是两种不同的能力。**

类似的变化也发生在笔记上。刚入职时，我记下每个步骤，只是因为担心自己忘记、担心第二天又去问同一个问题。项目越做越多，这些记录逐渐变成一份可以查找、复用、也能帮助新人的资料。记忆仍然属于我，但记录已经开始脱离我的即时在场。

这就是我对 Distribution 最早的理解。它不是先从流量、粉丝或个人品牌开始，而是从一个朴素的问题开始：我已经付出过的劳动，能不能不要只结算一次？

一、Distribution 的定义

Distribution 是把个人价值转化为外部世界能够发现、理解、验证、复用和定价的形式。它通过记录、提炼、封装、发布和反馈，让经验、判断与能力逐步形成作品、渠道和长期可信度。

Distribution 回答的是：**我的价值怎样离开身体和单一组织，进入更大的世界？**

一个 worker 可以在公司内部持续创造价值，却只有直属同事知道他的能力。工作一旦结束，很多经验也随项目和组织语境消失。这时，雇主既是现金流来源，也是唯一的分发节点。Distribution 要做的不是否定组织，而是让一部分真实价值拥有组织之外的载体。

让价值离开身体，首先要减少对本人解释的依赖

“离开身体”听起来像一个关于被动收入的承诺，实际上更早发生的变化，是别人使用成果时不必每一步都等我在场。一份说明、一段可以运行的代码、一篇论证完整的文章，能够先替我回答一部分问题。它们仍然需要维护，也可能引出新问题，但不再每次都从口头解释的第一句开始。

我的脚本变成团队能够使用的工具，关键变化并不只在打包。文件从哪里来，什么条件下可以使用，结果应该怎样检查，遇到异常怎么办，这些原本保存在我头脑里的条件，需要逐渐被写出来。否则，把程序交给别人，只是把原来的操作时间变成新的答疑时间。

由此可以区分传播与分发能力。一个文件传给很多人，是传播发生了；目标使用者能够理解、判断并调用其中的价值，才更接近 Distribution 发挥作用。下载数量和转发次数可以提供线索，却不能独自说明这条链已经完成。真正的使用有自己的门槛。

减少解释依赖，也不意味着取消人与人的交流。复杂合作仍然需要讨论，新的场景仍然需要判断。载体的价值在于让交流从更高起点开始：对方已经知道问题背景、基本方法和适用范围，接下来可以讨论真正不确定的部分。好的文档没有把作者完全替掉，而是避免让作者不断重复相同的前置说明。

这也是一个普通 worker 可以开始的地方。不必先拥有很多关注者，可以先让一项现有成果能够被另一个人独立理解。对方第一次使用时卡在哪里，就是关于载体是否完整的反馈。分发能力最初往往表现得很安静：少一次追问，多一次正确调用，或者让一个本来不了解项目的人知道该如何进入。

在作品之前，先说明它为谁解决什么

公开写作很容易从“我知道什么”出发。真正进入外部世界以后，还需要回答“谁在什么情况下需要知道这些”。同样一段经历，对新入职者可能意味着操作路径，对管理者可能意味着流程问题，对行业外读者则需要更多背景。受众不同，解释的起点也不同。

这不要求作者迎合每一种偏好，而是要求知道作品的主要用途。如果文章试图同时服务所有人，术语解释可能过浅，核心讨论又可能过散。选择一个具体读者，不会禁止其他人阅读，却能帮助决定哪些前提必须交代，哪些细节可以放进补充材料，哪些争论需要在正文展开。

以一份工程工具说明为假设。给熟悉业务的同事使用，需要重点解释输入、步骤和异常；用于向外部展示能力，则需要说明问题类型、设计理由与验证方法，同时避免披露不适合公开的资料。这两份材料可以来自同一项能力，却不能简单互相替代。内部有效的表达，离开共同背景以后可能无法成立。

标题也是这种责任的一部分。它应让合适的人知道内容涉及什么，而不能只负责引起注意。一个承诺过大的标题，会使正文承担并没有准备回答的问题；一个过于含糊的标题，则让真正需要的人难以发现。Distribution 的第一道筛选，不是尽可能吸引所有人，而是使需求与内容有机会相遇。

确定受众以后，仍然需要保留自己的判断。读者的问题可以帮助选题，但不能替作者决定事实。一篇作品之所以值得被信任，是因为它愿意说明依据和限制，而不是始终给出最令人舒服的回答。理解读者与迎合读者，是两种不同的工作。

二、当知识已经写下，却仍然找不到

把经验留在自己以外的地方，听起来是个人管理的小事。但在一个规模大得多的工作环境里，类似的问题曾成为万维网的起点。

1989 年，蒂姆·伯纳斯－李在 CERN 提出信息管理方案。他关心的不是怎样吸引更多浏览，而是一个不断变化的研究机构怎样保存、连接和找到知识。人员流动

以后，新来的人需要花时间摸清情况；旧项目的信息有时已经记录下来，却不知道到哪里寻找；一次局部修改会影响哪些人和系统，也需要重新追查。组织结构图可以画得很整齐，实际合作却是一张跨团队变化的网。[181]

这与我初入职场时的困惑有一种熟悉的相似：问题未必没有答案，答案却可能附着在某个人、某个文件位置或某段默认大家都知道的背景里。只要那个人不在，或者文件换了地方，已经完成过的理解便无法及时进入下一次工作。知识没有真正消失，使用它的人仍然要重新付出寻找成本。

伯纳斯－李提出用彼此链接的信息节点描述这种关系，让文档、项目、软件和人员能够相互指向。[181] 这不是把所有知识塞进一本永远正确的大手册，而是让人能够沿着当前的问题，找到相关的下一部分。载体保存内容，连接保存内容之间的关系。后者往往决定前者能不能被使用。

对个人而言，一份按日期排列的笔记会告诉我某天做过什么，却未必能告诉下个月的自己，面对相似问题应该先打开哪一页。文章之间如果没有关系，读者就只能逐篇猜测；工具如果没有输入说明，接手的人仍然要逐个试错。我们常说要把价值保存下来，但保存不只是防止文件丢失，还包括减少重新进入内容所需的背景。

CERN 的官方历史还记录了另一个重要选择：1993 年 4 月 30 日，CERN 将万维网软件置于公有领域，后来又通过开放许可促进传播。[182] 它提醒我，分发价值不一定以严格排他为前提。让更多人能够接入、使用和继续构建，有时恰恰是价值扩大的条件。

这也给本书反复讨论的“所有权”增加了一道边界。创造了公共价值，不等于创造者一定获得同比例的个人收入；选择开放，也不等于成果没有价值。一个公共工具可以让许多人受益，一项依法属于个人的作品也可以选择免费阅读。控制权的重要性，在于有能力决定如何使用、许可和维护，而不是所有东西都必须被关在收费入口之后。

反过来，个人也不能因为欣赏开放，就替雇主或合作伙伴决定公开他们的资料。公共知识、企业成果、个人作品有不同的归属。借鉴的是使知识更容易流动的设计，不是跨越授权边界的理由。

万维网的规模无法成为普通作者的成功预测。对我真正有用的，是它把一个不起眼的困难放到了中心：已经付出过的劳动，怎样在另一个人、另一个时间里继续起作用？Distribution 首先要回答这个问题，之后才谈它会走多远。

三、从一次劳动到可分发资产

Distribution 的基本链条是：

工作与学习 → 记录 → 提炼 → 封装 → 发布 → 反馈 → 更新

文章、视频、代码、工具、网站、作品集和公开方法都可能成为载体。但“发布过”不等于形成资产。一个可分发资产至少应该让别人能够看见它、理解它解决什么问题、验证其中的能力，并在新的时间或场景里再次调用。

作品是 Proof of Work。它把“我会”变成可以检查的证据，把组织内部的隐性经验变成个人能够携带的公开记录。持续的作品还会形成可信度：机会不再只来自上级分配，也可能来自读者、同行、搜索、合作伙伴或长期积累的声誉。

我的经验里，究竟有什么是可以带走的

做过一个项目之后，说“这些都成为了我的经验”并没有错，却还不够具体。一个结果能在公司里成立，可能同时依赖组织提供的工具、数据、流程、同事与客户关系。离开这些条件以后，我仍然拥有什么，不能只看简历上写过哪些任务。

在讨论管路 PMI 标注时，我逐渐把这件事分成三层。第一层是借助组织才能获得的工作条件。第二层是通过实践形成、能够跟着我迁移的理解与判断。第三层才是我依法拥有、能够自主维护和使用的作品。它们在一次工作中相互连接，却不能混记在同一个个人资产账户里。[183]

具体的内部模型、业务数据和插件文件，不会因为我参与开发就自动属于我。但识别重复问题的方式、区分业务对象的能力、知道什么结果必须再次核查的判断，可以成为我在下一项任务中的起点。若要对外展示，又需要找到允许公开的表达形式：讲清一类问题，使用合法可用的材料，说明自己实际完成的部分，而不是把原项目搬到个人网站上。

这时，Distribution 承担的是翻译工作。内部成果回答的是“这项任务怎样完成”，公开作品还需要回答“没有经历过这项任务的人，怎样理解其中可迁移的判断”。同一份操作流水直接贴出来，别人可能只看见很多点击；把问题、约束、方案选择与验证依据组织清楚，才能让经验从一种私人熟悉感，变成可检查的能力证据。

不过，经验也不能被完全写空。熟悉某类异常时的观察，协调复杂工作时对条件的辨认，不会因为写成一篇教程就全部转移给读者。作品可以把一部分判断显露出来，为实践提供起点，不能承诺读过便拥有同等经验。正因为仍有需要在现场学

习的部分，好的作品应该说明哪些可以照着检查，哪些需要具体判断，而不是宣称一套步骤能够处理所有情况。

从这个角度看，“经验资产化”不是给每次工作换一个更高级的名字。它要求辨认哪些价值依赖当前组织，哪些已经成为个人能力，哪些又获得了可以被外部使用的载体。只完成其中一层，也可以有真实价值；没有必要为了证明自己在积累，就把三层都写成已经拥有。

而且，一次性劳动也不因此低人一等。修好眼前的故障、接住同事的困难、完成必要的照护，即使没有留下可出售的文件，仍然可能值得做。资产化只回答其中一部分劳动如何继续发挥作用，不能成为衡量全部劳动尊严的标准。

记录保存原料，提炼才决定它能否被使用

保留很多笔记以后，会遇到一个新的问题：材料虽然没有丢失，却仍然无法进入下一次工作。记录通常按照经历发生的顺序留下，使用者却按照眼前问题寻找答案。两种顺序并不一致。把原料放在同一个文件夹里，只解决了保存，还没有解决调用。

提炼需要把材料重新组织到问题之下。一次项目记录中，哪些是当时特有的条件，哪些是能够迁移的判断，哪些是尚未确认的猜测？如果这些层次混在一起，后来的人就可能把一次权宜处理误当成通用方法。说明适用范围，往往比把步骤写得更简短更重要。

例如，一个异常曾经通过修改参数解决，并不意味着以后遇到类似表象都应该修改同一参数。记录需要留下当时观察到了什么、排除了哪些可能、为什么采用这个动作，以及结果如何确认。这样，后来的人可以比较条件，而不是机械复制答案。经验的可复用性，来自对条件的理解。

提炼也不必把全部资料改成统一模板。有些适合成为流程，有些适合成为案例，有些只需保留一个问题和来源。决定载体的依据，应是下一次怎样使用，而不是知识库看起来是否整齐。为了整理而整理，可能让人把有限精力花在格式迁移上，却始终没有形成可以交付的内容。

在我的博客里，这种变化表现为几个问题逐渐相互连接。工作为什么只能结算一次，经验怎样留下来，留下来的东西又如何成为未来可以调用的资源？最初，它们各自在一篇文章或一期视频里出现；当我再回到其中一个问题，另一篇里已经形成的判断开始有用。表达不再只向外走，也反过来帮助我看清自己思考的来路。

封装承担的是使用成本

一个成果对作者来说已经清楚，可能只是因为作者掌握了许多没有写出的前提。使用者不知道文件命名习惯，不知道哪些选项从来不该点，也不知道看到某个结果时应该先检查什么。封装就是把这些隐藏成本搬到作者能够处理的位置，使使用者不必靠猜测进入。

工具可以提供示例输入、正常输出和异常说明；文章可以提供背景、定义、论据与结论之间的连接；资料库可以提供目录、关键词和更新时间。具体形式不同，承担的任务相似：让人知道自己是否来对地方，以及下一步应该做什么。外观清爽有帮助，但不能替代这些基本信息。

封装还应说明不适用的情况。一个只处理特定格式的工具，需要让使用者在开始前知道限制；一篇讨论某个国家劳动制度的文章，需要交代时间和地域；一个案例中的推论，需要与已核实事实分开。边界不是附在最后的免责文字，而是使用价值的一部分。

示例尤其重要，但示例不能只展示最顺利的输入。可以加入一个常见错误，说明它为什么发生、怎样识别、何时需要停止并求助。这样做可能让作品看起来没有那么万能，却能减少误用。可靠的载体应该帮助读者作出判断，而不是让他对作者产生不必要的依赖。

封装完成以后，可以请一个符合目标场景的人从头使用。作者尽量观察，而不是在每个卡点立刻口头补充。哪里需要补充，往往就是载体仍然缺少的部分。这个过程不需要很大规模，却能直接检验成果是否真的获得了离开作者即时在场的能力。

可复制，并不等于零成本

文章可以被反复阅读，程序可以被多人使用，这是数字载体与一次口头劳动的重要差别。但复制成本低，不等于总成本接近零。资料可能过时，环境会变化，读者会提出问题，工具可能出现新的错误。Distribution 能减少重复劳动，也可能生成另一类维护劳动。

因此，资产清单应同时包含责任。一份仍在推荐使用的教程，是否需要注明适用版本？一个公开工具，是否有人处理明显的问题？一个渠道，是否需要定期检查备份和访问情况？不是每项成果都要永久维护，但应让使用者知道它处于什么状态。安静停止更新与继续承诺有效，是不同的选择。

对于普通工作者，维护范围必须与实际资源匹配。可以把工具限定为示例，把文章定位为某一时点的分析，把旧资料保留为历史版本，并清楚说明当前不再维护。这样做比永远承诺持续更新更诚实，也能防止一项原本有用的作品逐渐占据全部空闲时间。

还要检查维护是否正在被重复问题吞没。如果相同问题反复出现，可能是说明不够清楚，也可能是产品范围过宽。更新一次入口说明，往往比每次私下答复更能形成积累。但如果问题高度依赖个别条件，可能本来就属于服务，而不能假装一份通用文档可以完全解决。

这种区分有助于理解所谓杠杆。杠杆不是让劳动消失，而是让某一部分劳动能够支持更多次使用。它是否值得，仍需比较制作、解释、维护与实际效果。只有把这些成本也摆出来，才不会把第二份持续值守的工作误认为已经建成自由的资产。

四、从工作经历到个人作品

后来，我开始把同样的逻辑用在工作之外。

有一段时间，我连续加班两周，晚上十点到家已经算早。身体回到家，大脑却还停在白天的项目里。我原本想继续写作、做视频、研究 Human Capital ETF，但完整的时间和精力都被工作拿走了。那种消耗让我最先产生的是抱怨。

可如果事情只停在抱怨里，两周加班留下的就只有疲惫。于是我试着把它写下来：加班怎样透支第二天的状态，为什么办公室仍然延续着工厂的时间结构，现实现金流又怎样挤压一个人的长期成长。那段经历后来变成一份视频脚本，也变成我继续理解 worker、时间和选择权的素材。

加班没有因为写成作品就变得值得歌颂，身体付出的成本也没有被抵消。改变的是，这段经历不再只存在于当时的情绪里。它被保存、提炼、组织和发布，能够在另一个时间被读者看见，也能在今天进入这本书。

我逐渐形成了一条属于自己的资产化路径：

经历问题 → 留下记录 → 提炼判断 → 封装成工具、文章或视频 → 公开发布 → 接受反馈 → 回到下一轮实践

这条路径并不保证流量，也不保证收入。它首先解决的是保存问题：让经验不必随着项目结束、平台刷新或记忆衰退而消失。其次才是发现和连接：让组织之外的人有机会理解我在做什么、怎样思考、能解决什么问题。

我后来把这层关系说得更直接：经验沉淀成方法，思考沉淀成判断，学习沉淀成能力，输出沉淀成作品。Distribution 处理的正是最后这一步——让写下的文章、录制的视频和搭建的内容体系，成为别人看得见、接得住的东西。今天的投入能否在明天继续起作用，是一次表达与一项资产之间真正的分界线。

经历成为作品以后，仍然需要事实与他人的边界

个人经历具有不可替代的视角，也具有记忆的限制。身处事件时，我知道自己感受到什么，却未必知道所有人的动机和全部条件。写作应该保留这种区别：可以写自己当时的疲惫与困惑，可以根据资料讨论制度和机制，不能把推测写成他人的内心，也不能为了叙事完整补出没有发生过的对话。

把加班经历写成文章，也需要避免另一种误读：仿佛痛苦只有被转化为作品才算值得。不是每段经历都需要公开，有的人需要先休息，有的人不愿让私人生活进入叙事。这些选择本身成立。Distribution 提供一种保存经验的可能，不应该成为向疲惫者提出的新义务。

涉及同事和家人时，作者对经历有表达需求，不等于自动拥有他人的公开故事。更稳妥的做法，是把讨论集中在自己能够确认的观察与判断上，对必要细节核实可公开范围。改变姓名并不保证全部信息都无法识别，也不能自动解决资料归属和授权问题。具体内容需要具体判断，不能用“已经匿名化”概括所有边界。

在工作中形成的工具，也存在相似区别。作者可以获得能力、经验与职业信誉，工具本身的文件、代码或数据却可能受雇佣安排和项目规则约束。公开证明能力，可以使用允许公开的材料，或者在不带出原资料的前提下独立构造演示。是否能够发布，应先核对，而不是让个人资产的叙事替代实际权限。

这些边界不会使作品失去力量。相反，作者愿意承认自己知道多少、能够展示多少，读者更容易判断论证的可靠性。真实经验不需要被加工成无所不知的故事。保留不确定性，也是在保护长期可信度。

五、Distribution 放大的必须是真实价值

Distribution 很容易被误解为包装。可我在工作里学到的恰恰是，分享会迅速暴露空洞。一个工具是否真的节省时间，别人一用就知道；一篇文章有没有说清问题，读者也能感受到。发布不是把价值凭空制造出来，而是把 Core 和 Growth 已经形成的东西放到更大的反馈环境里。

这也是为什么我不把内容创作简单理解为副业。视频、博客、网站和书稿既是公开表达，也是个人知识系统的外部接口。它们让一次思考可以被反复搜索，让分散的经历逐渐形成坐标，让别人不必先成为我的同事，才有机会判断我的能力和观点。

但什么能够公开，必须有边界。工作提供了真实问题，却不意味着内部数据、项目细节和同事信息都可以被带走。可迁移的方法与判断，可以支持个人能力；具体材料能否公开，还要核对归属、保密与授权条件。仅仅改掉姓名或删除标识，并不自动使雇主或他人的资料成为个人资产。

作品怎样成为别人判断能力的证据

一份作品不能直接展示一个人的全部能力，但可以让某些判断变得可检查。读者能看到作者怎样提出问题、使用资料、处理反例和承认限制；工具使用者能看到输入、输出与异常处理；合作者可以观察交付是否符合约定。证据的价值，是减少完全依赖自我介绍的部分。

因此，作品集不是把最漂亮的结果排在一起就结束。它还需要让外部世界理解本人承担了什么。一个团队项目里，哪些部分由我完成，哪些来自他人，采用了什么已有工具，结果在哪些条件下成立？把贡献范围说明白，比把所有成果写成独立创造更能支持长期信任。

过程也值得展示，但不是公开全部草稿。可以选择一个关键决策，说明当时为什么没有采用另一种方案，遇到什么错误，后来依据什么修改。这样的材料让人看到判断，而不只是看见成果。对于需要承担复杂工作的岗位，这类证据可能比一张没有背景的结果图更有解释力。

证据还需要与声称的能力匹配。文章讲得清楚，可以证明表达和研究的一部分能力，却不能自动证明作者能够经营企业；代码能够运行，也不等于具有大规模服务经验。作品越容易传播，越需要防止它被过度解释。作者自己先把范围说清楚，是对读者和未来合作负责。

这使 Distribution 与表演形成一个实际分界。表演倾向于让所有细节支持强大形象，证据则允许出现条件、失败和有限结论。长期可信度需要后者。一个人不必把自己展示为已经完成的人，也可以通过认真处理尚未解决的问题，让别人知道他值得继续对话。

被发现以后，连接为什么可能带来新机会

公开作品的作用之一，是让本来不在同一组织中的人获得共同讨论的对象。没有作品时，陌生人很难判断一次联系是否相关；有了具体问题、方法和结果，交流便可以从内容开始。机会有时来自这样的连接，但连接并不自动产生交易，也不应被理解成经营关系的万能公式。

拉杰库马尔等人在 LinkedIn 上利用联系人推荐实验研究关系与工作流动，发现关系强度与机会之间存在细致而非简单线性的关系，效果也随行业等条件变化。研究支持较弱联系在某些就业信息传播中具有作用，却不意味着越陌生越有用，更不能推出应当削弱亲近关系。[184] 它提醒我，职业信息不必只在最熟悉的圈子里流动。

作品可以为这种较远的连接提供背景。一个同行读到某个具体问题，发现它与自己的工作相连，就有理由提出反馈；一位潜在合作者看到明确的能力证据，可能更容易判断是否值得进一步沟通。这仍然只是进入讨论的机会，后续需要可靠交流与真实交付。

如果为了扩大网络而不停向陌生人发送没有背景的信息，反而可能把维护关系变成消耗。比较自然的连接来自双方确实关心的内容：指出一个有依据的问题，分享相关资料，说明一次使用经验。这里的价值不是联系人数字增加，而是信息和理解能够跨出原来的局部环境。

关系也不能全部按回报排序。朋友、家人和共同生活的人，不是职业机会的渠道库存。研究某类联系如何传播信息，只是在解释特定机制，不是给全部人际关系定价。Distribution 可以增加外部接口，但生活需要保留不以职业用途为条件的关系。

流量容易被看见，可信度需要看后续行为

浏览、转发和关注都很直观，所以容易成为内容工作的主要目标。它们说明内容在某个渠道里获得了注意，却未必说明理解、使用与信任。一个标题可能带来很多点击，正文却没有解决读者的问题；一篇专业材料读者不多，却可能被少量相关使用者反复调用。两者需要依据目标分别判断。

如果目标是帮助人理解一个概念，可以关注读者能否复述关键关系，以及哪里持续产生误解。如果目标是提供工具，可以观察使用是否重复发生、问题是否减少、维护成本是否承担得起。如果目标是展示能力，可以关注后续交流是否围绕真实工作，而不是只看社交数字的变化。

这些信号也不应被机械量化。某次合作可能很偶然，一位积极反馈者不能代表全部读者，安静使用的人也可能从未联系作者。数据帮助提出问题，不能替代对内容本身的检查。没有看得见的反馈时，可以先检查是否容易发现、入口是否清楚、目标是否过宽，再决定是否改变方向。

过分追求可见指标，还可能改变选题。原本需要耐心展开的讨论，被迫切成不断刺激注意的片段；尚不确定的判断，被包装成确定结论；每次发布都需要比上次更强烈。短期注意增加时，长期可信度可能受到损害。这是一种配置冲突，不能只用“传播更好”来概括。

我更希望作品留下可以继续使用的关系：读者知道哪些问题可以来这里寻找，知道作者会核对材料，也知道出现错误时会修改。这种预期不容易用一个数字完整表达，却决定内容是否值得再次打开。Distribution 的复利如果存在，应该有一部分来自这种重复信任。

六、渠道不是天然属于你

Distribution 必须区分租来的渠道和能够控制的资产。平台可以提供流量，却可能改变规则、关闭账号或让旧内容失去可见性；个人网站、邮件列表、代码仓库和结构化档案也需要维护，却通常提供更强的可控性和可检索性。

因此，Distribution 不是追求所有平台的最大曝光，而是建立一条能够沉淀的路径：公开平台负责发现，自有载体负责保存，作品负责验证，长期一致的交付负责形成信任。

稳定入口，是内容能够再次被找到的条件

一篇文章今天被看到，和一年以后仍然能够找到，是两种不同的能力。时间线擅长展示新内容，读者却可能在很久以后才真正遇到相关问题。如果旧内容没有稳定入口、明确标题和基本目录，作者已经付出的劳动就容易埋在不断刷新的页面后面。

蒂姆·伯纳斯－李在 W3C 的文章《Cool URIs don’t change》中讨论稳定地址与维护责任，强调地址不应轻易随组织和技术变化而失效。那是一篇关于网络设计的文章，不是内容变现研究。[185] 但它解释了一个基础条件：别人愿意引用和保存的内容，需要尽可能可靠的再次访问路径。

应用到个人作品，可以先保留一个清楚的总入口，把内容按问题和主题连接起来，避免只依赖发布当天的曝光。更换网站结构时，考虑旧链接如何继续找到对应内容；更新文章时，说明重要变化；内容已经过时，也可以保留必要的历史提示，而不是让读者在没有背景的情况下误用。

这不要求每个作者都学习复杂的网站技术。简单、能够持续维护的目录，也可能比精美但长期失修的网站更有用。关键是知道自己的内容保存在哪里，能否导出，失去某个平台入口以后还有什么可用。可控性是具体操作条件，不是一张写着“自有资产”的标签。

机器检索也依赖清楚的结构。标题、正文、日期与来源能被辨认，通常比把重要信息只放在没有说明的图片里更容易再次处理。但可发现性不能保证排名，更不能保证未来任何平台或模型都会准确呈现内容。能做的是让作品本身完整、可读、可引用，而不是承诺获得某种无法控制的流量。

自有渠道也有依赖，关键是能否迁移

个人网站常被描述为完全属于自己，实际仍依赖域名、托管、软件与支付条件。邮件列表涉及订阅关系和使用规则，代码仓库也由具体服务承载。相较于只在一个平台发布，这些方式可能提供更多控制，但没有一种载体可以免于维护和外部条件。

因此，判断控制力时，可以问更具体的问题：内容是否有本地副本，格式是否容易迁移，读者是否有稳定入口，重要资料是否只存在于某一个账号里？当服务停止或者费用变化时，是否知道下一步怎样恢复？这些问题比宣称拥有多少渠道更接近实际韧性。

控制也不等于拥有读者。一个人订阅内容，是在特定条件下允许接收信息，不意味着作者可以无限使用其资料，或者把这段关系直接当作可出售资产。读者可以离开、拒绝和改变兴趣。长期渠道建立在持续提供价值与尊重边界之上，而不是对受众的占有。

平台与独立载体可以承担不同功能。平台帮助新读者发现，稳定档案帮助保存和引用，具体作品支持验证，直接交流帮助理解需求。这里不需要在所有地方同时经营，而应选择自己能够维护的少数接口。如果复制发布到很多地方，却无法同步修正错误，可见性增长也会带来新的责任。

迁移准备还应与影响规模匹配。个人刚开始写作时，保留源文件与基本备份可能已经足够；当内容被更多人引用、使用，才需要更完整的版本和访问安排。不要为了防范所有想象中的变化，先建立一套比写作本身更沉重的基础设施。

更新与纠错，是可信度继续存在的方式

作品发布以后，作者仍然可能发现材料有误、条件发生变化，或者原来的论证没有处理某种反例。此时，Distribution 与 Meta 会相遇：新的反馈是否能够进入版本，而不是只在私下承认？一份可被修正的作品，比一个永远不变的形象更有可能长期保持可靠。

纠错应说明改了什么以及为什么。把一个事实改正，不需要把整篇文章写成失败声明；重要判断发生变化，也不应悄悄替换到读者无法辨认。具体做法可以很简单：在适当位置标注日期与修订原因，保留必要来源，让使用者知道现在的结论依据什么。

还要区分错误与不同意见。读者提供反例时，需要检查它是否触及原来的适用范围；对同一事实有价值判断差异时，可以说明分歧，而不必假装所有意见都能合并。可信度不是从不与人冲突，而是在冲突中仍然尊重证据，并准确描述自己能够支持的结论。

内容更新也有停止条件。一份历史文章可以保留为当时观点，不必无限改写成最新版本；一个工具可以结束维护，但需要说明状态。只要使用条件清楚，停止不等于不负责任。相反，继续制造始终有效的印象，却没有能力维护，可能让读者承担没有被告知的风险。

这些动作都会花时间，所以发布数量需要考虑后续责任。选择少量值得长期维护的作品，可能比不断增加新的入口更符合个人资源。Distribution 的积累，并不是让档案永远变大，而是让留下来的内容具有能够辨认的用途和状态。

长作品怎样让分散的表达形成连续理解

持续发布一段时间以后，常会积累很多分别成立的内容。每一篇解决一个局部问题，合在一起却未必形成清楚的路径。新读者不知道从哪里开始，老读者也可能只记住几个片段。文件都在，并不等于理解能够在它们之间继续。

我讨论工资时，不能只停在“要存钱”；谈到所有权，又不能省略谁承担风险、凭什么分享结果；继续谈人力资本，还要回答人的健康、时间和责任能否支持这些

安排。一个问题进入另一个问题，原本看似完整的结论便需要承受更多条件。这样的连续理解，不是把读过的句子记得更多，而是知道它们在什么地方相互支持，又在什么地方需要修正。

例如，金融资产可以分散，不意味着职业和身体也已经获得同等保护；公开作品能够扩大可见性，也不意味着应当把全部生活都公开。只读到其中一句，很容易把有效的局部判断当成完整答案。沿着问题继续走，才会遇到这些答案的边界。长作品的价值之一，就是给这种继续追问留下足够的空间。

这对作者也有要求。曾经分别说过的观点，现在会相互碰面：一篇文章强调坚持，另一篇讨论退出，那么两者在什么条件下分别成立？如果一个反例推翻了原来的解释，就不能因为那句话传播得好而把它保留下来。知识的积累不是旧观点永远不动，而是后来的认识能够进入其中，使整个理解更可靠。

同一个问题仍然可以有不同入口。有人先读一篇短文，确认与自己有关，再进入更长的讨论；有人已经熟悉背景，只想找到具体方法；还有人需要直接核对原始材料。短文、主题目录、完整论述与来源各自支持不同的使用过程。把这些入口连接起来，原来的表达才更有机会从一次被看见，变成以后仍然找得到、用得上的内容。

作品引来需求以后，先辨认对方需要哪一种价值

公开作品有时会引来咨询、合作或购买意愿。这是新的反馈，却不意味着必须立即建立业务。对方可能只需要一个已经公开的答案，也可能需要针对具体条件的判断，或者希望作者承担实施与持续维护。三种需求需要不同资源，不能只用“机会来了”概括。

若对方需要的是已有材料，可以改善入口和说明，让下一位读者也能找到。若对方需要定制判断，则要确认自己是否具备相应能力、需要多少背景，以及能够承担什么责任。若对方需要持续服务，就必须考虑响应时间与长期交付。公开内容可以降低相互了解的成本，却不能替代对合作条件的讨论。

这也是作品与服务之间的区别。一篇文章可以同时被很多人阅读，针对某个人复杂处境的判断却未必能够批量复制。把所有需求都引向作者本人，可能增加收入，也可能重新形成对即时劳动的依赖。它是否符合目标，需要回到个人想保留的生活与时间，而不是由外界需求单独决定。

拒绝某次机会也可以维护 Distribution。如果合作要求超出实际能力，或者需要用不确定结论作出强承诺，接受可能损害长期可信度。说明适合提供什么、哪些问题需要其他专业支持，比把每一次关注都转成交易更能保护作品积累的信任。

机会暂时没有转化，也不意味着发布没有意义。作品可能改善交流、形成可检索记录、帮助自己整理知识；这些价值应按原先目标判断。但如果目标明确包括收入，就不能永远用其他好处回避交易条件的检验。Distribution 可以有多种用途，诚实的配置需要知道自己当前期待的是哪一种。

当传播开始侵蚀原来的价值

一个内容项目可能因为获得关注而改变节奏。作者开始追逐更频繁发布，研究时间减少，休息不断推迟，工作中的真实经验也没有精力消化。表面上 Distribution 在增长，提供原料的 Core 和 Growth 却可能被削弱。短期传播的成功，有时会使整个组合变得更脆弱。

需要检查的是，新增发布是否还在表达真实理解，还是只是满足更新压力。如果一项问题尚未想清楚，可以继续研究，也可以说明仍在讨论的部分；没有必要为了维持确定语气提前下结论。读者得到的是可以信任的内容，作者保留的是继续学习的空间，两者未必冲突。

边界也可以体现在回应方式。并非每一条评论都要立即回答，并非每一个合作请求都要接受。把常见问题整理成公开说明，为复杂交流安排合适时间，或者明确某类服务暂不提供，都是保护创作能力的安排。否则，原本希望离开即时劳动的作品，可能又把作者重新绑回持续在线。

收入出现以后，这个问题也不会自动消失。商业合作有自己的承诺与交付，可能支持创作，也可能改变内容方向。是否接受，需要看它与读者关系、研究独立性和个人时间是否相容。流量、收入和选择权并非始终朝同一方向移动，Meta 需要把这种冲突看见。

我希望 Distribution 最终让一部分劳动能够继续起作用，也让自己保留不发布、不回应和暂时休息的能力。如果只有持续在场才能维持全部价值，就还需要检查载体和责任安排。作品应该帮助生活获得余地，而不是让所有生活都成为下一次更新的素材。

因此，一份公开作品的完成标准，可以同时包括两个方向：它给读者留下什么，也给作者留下什么。读者是否得到能够理解和使用的内容，作者是否保留原始材料、

版本与修订依据？如果只重视发布瞬间，之后既无法找到来源，也无法判断哪一版正确，传播就没有形成足够可靠的基础。

这并不要求每个创作者成为档案管理专家。保留一份完整源稿、一份清楚的资料记录和一个稳定入口，往往已经能够解决许多重复劳动。先让这些基础动作适合自己的节奏，再随着实际使用扩大维护范围，比一开始追求无所不包的内容系统更容易持续。

七、被看见以后，还要能够留下

Distribution 不等于成名，流量也不等于所有权。内容不是天然资产；无法保存、检索、控制或复用的发布，可能仍是一次性劳动。在没有真实经验和能力时放大表达，只会放大空洞。Core 与 Growth 提供原料，分发才能让已经存在的价值走得更远。

个人品牌也不是表演出来的人设，而是外部世界对长期行为与作品形成的压缩判断。为了传播而损害原来的能力与生活，最终会削弱这种判断的基础。当作品、主业与新的机会同时要求投入时，还需要有人检查整个组合，而不是让最近得到关注的方向接管所有时间。

注释与参考资料

[181] Tim Berners-Lee, “Information Management: A Proposal,” CERN, March 1989 / May 1990，W3C 保存的原始提案文本，特别是 “Losing Information at CERN” 与 “Linked information systems”。https://www.w3.org/History/1989/proposal-msw.html 。

[182] CERN, “The birth of the Web.” https://home.cern/science/computing/the-birth-of-the-web/ 。关于万维网发端于科研信息共享，以及 1993 年的软件开放决定。

[183] 作者，《工作经验在什么条件下，才能成为真正的资产？》，https://69mike.com/posts/when-work-experience-becomes-an-asset/ 。组织条件、可迁移能力与个人拥有成果的区分，是本文采用的分析框架；具体权利取决于真实合同、授权与适用规则。

[184] Karthik Rajkumar et al., “A causal test of the strength of weak ties,” *Science* 377, 2022. https://doi.org/10.1126/science.abl4476 。研究团队所在学校说明：https://news.mit.edu/2022/weak-ties-linkedin-employment-0915 。本章依据实验背景与非线性、行业差异等限定讨论，不将联系数量等同于机会数量。

[185] Tim Berners-Lee, “Cool URIs don’t change,” W3C, 1998. https://www.w3.org/Provider/Style/URI 。本章将稳定访问原则用于个人作品保存；该原文不证明流量或商业回报。

第 13 章　Meta：成为自己的基金经理——判断、复盘与再平衡

Que sçay-je ?
「我究竟知道什么？」
——米歇尔·德·蒙田《随笔》II.12

开篇：我不是没有努力，而是不知道自己被配置成了什么

Human Capital ETF 最初来自一个反差：我会认真看金融账户里的仓位，却几乎从不查看自己的人生仓位。

刚工作时，我知道自己每天很忙，也知道经验正在增加。但我说不清这些投入最终形成了什么。后来有一段时间，我连续加班，晚上十点、十一点甚至更晚才到家。工作完成了，工资和项目经验进入了 Core；与此同时，睡眠和恢复被透支，学习、写作和内容项目不断推迟。

如果只看工作态度，那段时间我足够努力。如果看实际配置，结果却很清楚：几乎所有高质量时间都流向了当下交付，未来仓位只得到一天结束后剩余的注意力。我的现实现金流正在挤压长期复利系统。

这个问题不能靠再列一张待办清单解决。它要求我退后一步，看见资源究竟怎样流动：哪一部分投入在维持今天，哪一部分在购买未来，哪一部分已经留下资产，哪一部分只是疲惫和情绪。能够提出并持续修正这些问题的那一层，就是 Meta。

一、如果一路成功，反而走到了不想去的地方

有一种失败很容易辨认：计划没有完成，账户出现亏损，项目没有人使用。另一种却更难，因为它伴随的可能正是成功。收入增加了，事情做成了，影响力扩大了，一个人却越来越不能停止，也越来越难与自己在意的人好好相处。

《血色将至》让我想到后一种危险。电影里的丹尼尔·普莱恩维尤，从贫困的矿工成为石油巨头。他有行动力，能识别机会，也愿意进入现场、组织资源、处理实现目标的障碍。如果只看他能不能把事情做成，他并不是一个缺少能力的人。[186]

但在我的阅读里，电影令人不安的地方，正是能力并没有自动带来对生活的治理。他越来越需要竞争、控制与胜过别人。财富可以解决一项资金不足，不能替一个没有终点的比较欲望设定终点。如果目标始终是比别人更多，那么每次胜利之后，仍然会有新的对象。拥有并没有使他安定，反而继续为这种追逐提供更强的工具。[187]

这是对电影人物的解释，不是富人必然孤独的实证结论，更不是把一切野心都判为错误。想提高收入、改善生活、把事业做好，本来就可以有正当理由。需要审查的是，增长还在为某个生活目的服务，还是已经成为一个不再接受提问的目的本身。

它让我重新看待“建设并拥有”。如果这就是全部标准，那么只要资产越来越多，路径便很难被否定。可资产让人有能力做更多事情，也可能让人更高效地重复同一种伤害。执行越强，错误方向未必越容易被纠正；有时恰恰因为不断收到成功的反馈，人更不愿意回头问，当初为什么出发。

普通人的生活不需要出现电影里的极端情节，才值得提出这个问题。设想一位工作者最初增加收入，是希望晚上不再为账单焦虑，也有更多时间陪伴家人。后来每次收入增长，又带来更高的固定支出和新的工作承诺。几年过去，他确实比过去赚得多，却比过去更不能减少工作。这不必归因于虚荣，也可能有真实责任与外部约束；但至少要辨认，原来的目标与当前路径是否仍然一致。

另一个假设是，一位作者最初公开写作，是想把长期关心的问题讲清楚。某种题材受到欢迎以后，他开始围着反馈安排全部研究，渐渐只剩那些容易引起反应的判断。作品数量上升了，能否认真研究一个不受欢迎的问题，反而变得困难。这时，Distribution 的指标可以很漂亮，选择权却未必同步增长。

如果 Meta 只负责提高效率，它会帮助这两个人更稳定地完成现有安排。真正需要的另一层判断却是：这些安排还值得稳定完成吗？减少浪费当然重要，但不能因此跳过对目标的审查。走得更快，与去得更对，从来不是同一个问题。

我因此愿意把今天的行为向前延长一段时间，再看它可能塑造怎样的人。如果不断增加这类承诺，我会更能拒绝，还是更不敢停？如果每次分歧都以赢过别人结束，我会得到更可靠的关系，还是只得到更熟练的争胜？这不是预测十年后的命运，而是检查一种正在反复出现的方向。

这里的“复利”也需要保持比喻的边界。财富可以按收益再投入计算复利，人格、关系与习惯没有同一条统一公式。但重复行为确实可能形成惯性，使后来的改变更

难。看见这种方向，不是为了给人贴上不可改变的标签，而是为了趁条件仍可调整时，减少自己不愿继续强化的部分。

Core 保护参与的基础，Growth 扩大能力，Distribution 让价值被调用。Meta 还必须保留一种不那么显眼的权力：当其他三个方向都表现不错时，仍然可以问一句，够不够，为什么，还要不要继续。否则，我们只是在自己身上建起了一台性能更好的机器，却没有保留决定它为何运转的人。

二、Meta 的定义

Meta 是 Human Capital ETF 的正式第四仓位，也是管理整套组合的那一层。它明确目标，读取实际持仓与现实反馈，区分投入、产出和资产，控制风险，并决定增加、维持、减少、迁移或退出。

Meta 回答的是：**谁在依据什么目标、证据和约束，配置 Core、Growth 与 Distribution？**

人很容易知道自己“应该”把时间花在哪里，却持续把资源配置到别处。日历、银行流水、睡眠、项目记录和真实交付，比愿望清单更接近实际持仓。Meta 的第一步不是设计完美计划，而是看见资源究竟流向了哪里。

先说明想保护的生活，再讨论优化什么

一个没有明确目标的系统，很容易把能测量的东西当成目标。工资、阅读时长、项目数量和关注人数都容易记录，于是它们会逐渐占据注意力。陪伴、恢复、内心的安定和能够拒绝的余地则不容易统计，即使更重要，也可能在表格里没有位置。Meta 首先要解决的，是管理到底为谁服务。

“我想更自由”可以表达方向，却还不足以支持选择。自由在不同阶段可能意味着不同事情：有能力承担一段收入波动，不必每晚响应工作，能在家人需要时调整安排，或者可以长期研究一个暂时没有收入的问题。把希望获得的生活条件说得更具体，才知道哪些投入真正与目标有关。

具体也不等于把人生写成不可改变的规划。一个目标可以暂时成立，后来因为身体、家庭或兴趣变化而修改。Meta 需要保留这种修改权。否则，过去某个时刻写下的愿望，就可能成为要求今天持续服从的上级。对未来负责，不意味着让未来永远重复过去的定义。

目标之间还可能冲突。希望增加收入，也希望减少晚间工作；希望作品被更多人使用，也希望保留安静生活。不能只在每个目标旁边写上“都很重要”，然后把冲突交给睡眠处理。需要承认在某个阶段哪些优先，哪些允许慢一点，以及哪些代价不愿承担。

这类讨论有时不会产生漂亮答案。一个人可能暂时选择收入优先，同时清楚承认这会挤压某些安排；也可能在条件允许时减少收入追求，以保留照护时间。只要取舍被准确描述，并且没有把成本偷偷转移给别人，它就比一份宣称全面平衡、实际无法执行的计划更接近自主配置。

实际持仓，藏在已经发生的日子里

愿望清单告诉我希望怎样生活，实际记录告诉我资源已经去了哪里。两者之间的差距，不一定来自懒惰。有的时间被工作安排占用，有的被临时协调打断，有的只是计划高估了精力。如果不先辨认差距的来源，就容易把所有问题都变成自我要求不够严格。

可以先观察一段具有代表性的时间，而不必立即记录每一分钟。主要工作占了多少完整时段，哪些事情反复挤到晚上，原计划中的学习与相处究竟发生了几次？再看必要支出和项目投入是否符合预想，是否存在一直续费却没有使用的工具。目的不是给每一分钟定价，而是找到影响选择的偏差。

记录也有盲点。日历可能保留计划，没有保留取消；银行流水能看见支出，却看不见为了节省支出付出的额外时间；完成清单记录结果，不一定记录失败和返工。Meta 需要把几个来源放在一起理解，不能让某一张表代表全部生活。看得见的数字不是全部现实。

时间的质量也要适当区分。写作获得三小时，与写作被分散成很多次几分钟的尝试，可能有不同结果。但不必为每种状态建立精确系数。只要知道某项工作需要完整注意，而当前安排没有提供这种条件，就已经能够解释一部分停滞。无法开始，不总是因为缺少动力。

当实际持仓被看见以后，下一步不是马上把它改成理想比例，而是先理解它为什么形成。哪些安排有真实必要，哪些来自惯性，哪些可以协商，哪些现在确实无法改变？这样做能够避免把现实中已经承担的责任误判为低效，也有助于把行动集中到真正可调整的地方。

投入、产出、资产，为什么必须分开记录

我花了两个晚上整理资料，这是投入；完成一篇文章，是产出；文章后来能够被检索、引用、更新，或者帮助我在下一次讨论中提高起点，才逐渐表现出资产属性。三者可以相连，却不能互相代替。投入很大，可能没有完成产出；完成产出，也可能没有形成持续价值。

这种区分不是否定没有资产化的劳动。必要照护、日常协作和一次性的公共事务，都可以因为当下价值而值得完成。问题只在于，当我声称某项投入是为了长期积累时，是否真的留下了相应结果。没有这个区分，就会把所有忙碌都写进增长账户，最后不知道为什么越忙越没有余地。

资产也不是越多越好。笔记需要整理，工具需要维护，渠道需要照看。一个成果是否提高下一次起点，要在实际使用中检验。如果长期无法找到、重复使用成本很高，或者维护远超作用，就需要重新分类。文件数量不等于资产规模，公开次数也不等于分发能力。

因此，简单记录可以有三个问题：本次付出了什么，完成了什么，留下什么以后还会使用？不必为每项活动都填写长篇答案；只有当项目占用较多资源、或者成果与预期差距明显时，才需要进一步展开。Meta 应帮助识别关键差异，不应该把每一天改造成审计现场。

长期观察还可能改变原来的分类。曾经当作成长项目的活动，后来只是在熟练重复；曾经只是一次内部分享的材料，后来成为经常使用的说明。这些变化不是记录出错，而是功能真的变了。分类应跟着证据调整，不能为了保持原计划的整齐而拒绝迁移。

三、从抱怨到复盘

连续加班之后，我最自然的反应也是抱怨。疲惫和不满都是真实的，Meta 不是要求人压住情绪，更不是把所有结构性问题解释成个人不够努力。它做的是另一件事：在承认现实之后，判断我还能改变什么。

我曾在八年前的工厂夜班里听一位主管说：“要争气，不要生气。”多年以后，我才逐渐理解这句话对我的影响。生气是情绪本身，争气则要求行动。但行动不等于盲目加码。对我来说，它后来变成了几个更具体的问题：这段经历暴露了什么风险？我失去了什么？留下了什么？下一轮要不要继续以同样方式配置？

那次加班最终被我写成视频，不是为了把透支包装成成长，而是为了不让这段经历只剩下消耗。复盘保留了其中的判断，Distribution 又让它成为作品。但 Meta 真正应该完成的工作，还包括承认这种状态不能长期持续，并在后续配置中保护睡眠、完整时间块和 Core 的最低安全线。

所以，复盘不是把所有坏事解释成好事。它必须允许我们得出“这项投入不值得继续”“这个目标需要延后”或“这个系统必须改变”的结论。只有改变下一轮资源分配，复盘才不只是自我安慰。

情绪能够提示问题，但不能独自完成解释

疲惫、烦躁和失望并不是需要从决策里清除的杂音。它们可能提示承诺过多、回报不符预期，或者某种长期被忽视的需要。Meta 如果要求一个人始终冷静积极，就可能把最接近身体与生活的信号关掉。承认感受，是理解处境的一部分。

但感受与解释仍需分开。一次任务令人沮丧，可能因为目标不清、支持不足，也可能因为自己还不熟悉方法。若立即得出整个职业都不适合的结论，可能超出证据；若一律解释为个人不够成熟，又可能掩盖真实问题。可以先把发生的事情写清楚，再比较不同解释各自需要什么证据。

例如，某项工作连续几次占用夜晚，可以先辨认触发过程：任务何时到来，要求何时改变，哪些依赖晚到，自己哪些估计有偏差。这个过程不会自动消除不满，却能把笼统的疲惫拆成可能行动的环节。能够协调的去协调，需要补能力的去补，超出个人控制的则需要承认其范围。

情绪还会影响复盘的时间。最疲惫时作出的全面自我否定，未必是稳定判断；刚获得成功时决定扩大所有项目，也可能过度乐观。对于不紧急的重大决定，可以在状态较稳定时重新检查。不是等待完全没有情绪，而是避免让一个短暂状态独自代表长期目标。

复盘最终应保留感受，同时增加解释。可以说那段时间确实难以承受，也可以继续问哪些条件造成了难以承受，以及下一轮是否还有调整空间。这样，分析不会变成对情绪的否认，情绪也不必独自承担全部决策责任。

看见结构限制，才能确定行动落在哪一层

个人管理最容易越界的地方，是把所有不理想结果都解释成配置失误。一个人可能已经合理安排，仍然遇到组织收缩、资源不足或照护支持缺失。Meta 不能因

为它管理个人选择，就假装所有原因都在个人内部。判断原因的层次，决定下一步行动是否有效。

有的问题可以通过自己的安排改善，比如减少没有必要的并行项目、明确下一次试验范围。有的问题需要与同事或家人协商，比如交接时间、响应方式和责任分配。还有一些问题依赖组织规则和更广泛的制度，个人只能在已有条件中评估如何应对。三者不能混成一张自律清单。

这并不意味着只要涉及结构就没有行动。行动可以是收集具体信息、提出清楚的协调需求、寻找可用支持，也可以是准备更长的迁移。只是不能把无法立即改变的条件当成意志不足，更不能承诺一个轻量复盘工具能够解决全部现实限制。

对于家庭共同承担的事情，个人配置也需要共同讨论。我的一项成长计划，如果意味着别人增加照护劳动，就不是只由我决定的资源分配。Meta 应让这部分成本变得可见，而不是把它隐藏在“利用空闲时间”里。所谓空闲，有时只是另一个人替我承担了必要工作。

理解层次以后，行动会更准确，也可能更温和。不再要求自己同时修复全部环境，而是知道哪一步可以现在做，哪一步需要协商，哪一步只能作为风险纳入计划。承认有限控制，不等于放弃责任；它使责任与真实能力相匹配。

记录可以帮助行动，但不需要把生活全部公开

哈金等人对一百三十八项随机分配研究的荟萃分析发现，促进目标进展监测的干预，平均而言有助于目标达成；一些记录和报告条件下效果更明显。这个结果支持让进展被观察，而不是只停在意愿中，但它不证明越频繁记录越好，也不等于每个人都应公开自己的全部目标。不同任务、参与者和方法仍然需要分别理解。[188]

这使我更愿意给关键项目留下最低限度的可检查记录。预期交付是什么，实际完成了什么，是否出现改变方向的新信息？如果这些内容只能凭几个月后的印象恢复，很容易被最近的成功或失败覆盖。写下来能够帮助比较，但只有与后续行动相连才有价值。

公开报告可能增加承诺，也可能增加形象压力。一个人在众人面前宣布长期目标以后，可能更愿意坚持，也可能更难承认方向已经不合适。是否公开，需要考虑目标性质与个人处境。某些记录只对自己或共同决策的人可见，已经足够发挥作用。

记录方式也应与任务规模相称。一个短试验可以只留几句话，一个涉及较大时间与资金的决定则值得展开假设和风险。没有必要因为研究发现监测有帮助，就建立覆盖全部生活的仪表盘。观察工具需要接受同样的投入约束。

最值得保留的记录，是日后能够回答“当时为什么这样决定”的部分。它让复盘不再只是评价过去的自己够不够努力，而是检查当时的判断与后来证据之间发生了什么变化。这样，记录才能帮助下一轮，而不只成为对已经过去的时间作出评语。

四、定义被修正，本身就是 Meta

在最早发布 Human Capital ETF 视频时，我曾给四个仓位提出过一组建议比例：Core 50%–60%，Growth 20%–30%，Distribution 10%–15%，Meta 5%–10%。当时，这些数字帮助我把抽象框架画出来，让人直观看见“组合”意味着资源不能全压在一个方向。

但随着框架继续发展，我不再认为存在一组适用于所有人的固定比例。

刚进入职场的人、健康恢复期的人、承担家庭责任的人和现金流已经稳定的人，不可能使用同一套配置。即使是同一个人，在项目高峰、身体预警或职业转向期，也需要不同权重。比例可以作为一次自我盘点的草图，却不能成为新的标准答案。

这个变化不是推翻 Human Capital ETF，反而是在实践它。Meta 的责任本来就包括读取新证据、承认旧模型的局限，并据此修改配置。一个永远不允许自身定义变化的系统，不是长期主义，只是把沉没成本写进了理论。

因此，本书保留四个仓位，却不提供统一配比。我们真正需要的是顺序和边界：先看见实际持仓，保护 Core 的最低安全线，再用可承受的资源测试 Growth，让已经形成的价值进入 Distribution，最后根据反馈不断更新判断。

决策记录要保留当时不知道的东西

结果出现以后，过去往往显得比当时更清楚。成功的方向仿佛早已值得坚持，失败的选择似乎本来就不该开始。这样的叙述可以连成一个流畅故事，却可能损害学习。如果忘记当时的信息限制，就无法区分判断质量与后来出现的偶然。

一份有用的决策记录，可以先写当时的目标、已知条件和最关键的不确定性。为什么选择这一步，考虑过哪些替代，预期出现什么信号，什么情况会改变判断？

它不需要预测所有结果，只需要让未来的自己看见：这次选择依据的是什么，而不是事后重新编出一个更有远见的理由。

假设一个人决定投入一个月尝试某项工具。他可以记下，自己认为主要难点在业务规则，希望先验证两类输入，并预留发现需求不成立后停止的可能。一个月后，无论结果如何，都可以对照这份记录：难点是否判断正确，范围是否执行，是否在没有新证据时自行延长。复盘因而有了具体对象。

记录还应包括没有选择的方案。否则，后来只会比较现实结果与一个想象中完美的替代，而忘记替代当时也有成本和不确定性。比如没有离职，不代表另一份工作必然更好；没有启动项目，也不代表启动后一定成功。比较需要尽可能回到当时可获得的信息。

这种方法不能彻底消除偏差，也不是已经被本书验证的万能工具。它只是降低事后随意改写理由的空间。对普通人而言，能够更准确地说出一次决定为什么合理、哪里需要改进，已经比把每次结果都当作个人能力的最终判决更有帮助。

向过去寻找结果，向未来寻找原因

2020 年，我在日记里写过一句话：“今天，是历史的进步，也是进步的历史。”起初，它像一句文字游戏。后来再看，我注意到其中两种不同的位置：今天接收过去留下的结果，也正在给未来留下结果。[189]

这使复盘不再只是回顾自己做过多少事。过去几个月读过的材料，今天还能不能用？曾经反复处理的错误，现在是否已经知道怎样辨认？曾经说要保护的时间，后来究竟有没有被保留下来？问题指向的是已经形成的条件，而不是替经历寻找一个统一的好评。

过去留下的也不全是资产。一次受挫可能留下有效的警惕，也可能让人对所有相似机会都过早退缩；一次成功可能留下方法，也可能留下过度自信。不能因为发生过，就把它一律记成经验增值。需要检查这些反应今天还在帮助什么，又妨碍了什么。

但对过去解释得再充分，也不能独自决定下一步。同样的工程能力，可以继续服务当前岗位，也可以支持工具、写作或新的学习方向。过去告诉我手里有什么，并不替我决定哪些用途值得承担。这时，还要向未来寻找原因。

这里的原因不是未来穿越回来影响今天，而是我对一种生活的重视，现在就能改变取舍。希望有时间照顾家人，就要让承诺留有调整余地；希望形成长期作品，

就不能把所有注意力都交给即时反馈；希望保持迁移能力，就需要让一部分学习超出当前岗位的最短要求。愿望只有进入今天的资源安排，才不只是一种自我描述。

过去与未来因此需要同时出现在复盘里。只看过去，可能把已有能力当成唯一道路；只看未来，又容易忘记现实基础，从零宣布一个过大的新身份。连接两者的动作通常很具体：用已经理解的问题完成一份能够核查的作品，给已经确认的缺口安排一次有限试验，或者停止一项已经不再支持目标的承诺。

我不需要事先宣布这些动作会成为人生转折。做了以后，它们也可能只留下一个普通结果。但未来回头看时，能够继承的不是今天关于未来说过多少话，而是今天实际改变了什么。Meta 的作用，就是让这些小改变既尊重已经形成的条件，也朝向仍然值得建设的生活。

什么时候可以信任直觉

职业经验会形成快速判断，我在熟悉的流程中也不可能每次从原理推导。但经验的可信程度取决于它形成的条件。一个人可能在某类任务里很敏锐，却在陌生领域过度自信。Meta 需要辨认的是直觉来自哪里，而不是简单站在相信直觉或拒绝直觉的一边。

卡尼曼与克莱因在关于直觉专长的合作论文中强调，可靠直觉通常需要环境具有一定可预测性，并且判断者有机会学习其中的规律；主观确信本身不能证明准确。[190] 这个讨论提醒我，重复经历只有在能够获得相关反馈时，才更有可能形成有效经验。仅仅在一个领域待得很久，并不自动具备同样条件。

可以据此问几个具体问题：我以前遇到过多少真正相似的情况，后来是否知道判断结果，反馈是否及时，环境是否已经变化？熟悉工程过程中的某类异常，与预测陌生行业的长期需求，可能需要完全不同的证据。不能因为一个人在前者表现可靠，就让他的所有意见都免于核查。

直觉可以作为发现问题的入口。觉得某个结果不对，可以帮助决定优先检查哪里；但在代价较高的决定中，仍需寻找能够解释这种感觉的依据。若无法解释，也不必立即否定感受，可以把它记作尚未确认的疑点，再寻找独立信息。这样既保留经验，也避免把经验神秘化。

还有一些判断没有足够快的反馈，例如长期职业选择。此时更需要分阶段试验、参考相近情况，并承认自己的置信度有限。Meta 的作用不是使每次判断都确定，

而是让不确定程度与投入规模相匹配。越难知道自己是否看对，越不应只凭确信程度扩大不可逆承诺。

更新模型，先说明哪一条前提发生了变化

改变想法并不一定代表认真复盘，也可能只是被最近的信息带着走。真正的模型更新，需要说明新的证据影响了哪一条前提。如果没有这个连接，每次热点都能成为重新配置的理由，长期目标就会被连续的短期反应取代。

我放弃统一仓位比例，不是因为数字看起来不够灵活，而是因为不同生活条件改变了可支配资源和风险承受方式。同一组比例无法同时处理恢复期、照护责任和职业适应。变化触及的是比例背后的适用前提，因此应修改的是规则，而不只是把几个数字换成另外几个数字。

相反，一个项目偶尔没有进展，未必推翻长期方向。可能是范围过大、信息未到位，或者某次安排被打断。需要检查失败针对的是实现方式、当前节奏，还是最初需求本身。把局部问题上升为全面否定，与把全面失败解释成局部波动，都是需要避免的偏差。

模型更新还应保留不变的部分。某项技术路线调整以后，解决实际问题的目标仍可能成立；某个平台不再值得投入，保存作品与建立可信度的需要仍然存在。知道什么变了、什么没有变，能够减少转向时的无谓归零，也让旧经验继续支持新安排。

一套愿意更新的框架，也应允许自己暂时没有答案。证据不足时，可以缩小承诺、补充调查、等待更清楚的反馈。没有必要每次复盘都宣布重大洞见。承认目前只能支持有限结论，常常比为了维持决断形象而仓促转向更可靠。

五、从复盘到再平衡

复盘只有改变下一轮决策时才有意义。Meta 需要区分三种东西：投入是花掉的时间、注意力和金钱；产出是一次任务或项目的完成；资产则是能够留下、复用、迁移或持续产生价值的成果。三者混在一起，人就会把忙碌误认为积累。

再平衡也不是每周推翻人生。它可以是一组简单动作：继续维护已经有效的 Core；给有证据的 Growth 加仓；为成熟能力建立 Distribution；缩小长期侵蚀健康的项目；退出没有成果也没有新信息的方向；在家庭、身体或行业条件变化时重新确定底线。

Meta 因此既要向外读取现实，也要向内确认目标。没有外部反馈，系统会变成自我叙事；没有人生目标，系统又会退化为无休止的效率优化。

沉没成本最容易披上长期主义的外衣

投入越多，停止越难，因为停止不仅意味着放弃未来想象，也可能迫使人承认过去的资源没有得到期待回报。阿克斯与布卢默关于沉没成本的研究，讨论人们在已经投入金钱、时间或努力后，更倾向于继续投入的现象，并通过多种情境检验它。[191] 研究提供的是识别偏差的线索，不是要求所有进展缓慢的项目都应退出。

需要区分过去付出的成本，与未来仍会发生的成本。过去已经花掉的课程费用，无法仅靠继续学习自动收回；但已有知识可能降低后续学习成本，尚未完成的承诺也可能需要妥善处理。这些未来相关条件应该纳入判断，不能用一句“忽略沉没成本”把全部现实联系一起抹掉。

一个有帮助的问题是：如果今天第一次面对这个方向，带着现在已经知道的信息，我是否仍愿意投入下一段资源？答案如果是否定，再问继续的理由是否只剩“已经花了这么多”。如果仍愿意，则需要说明下一步预期获得什么，以及为什么证据比过去更充分。

长期项目当然会经历没有明显回报的阶段。一本书需要持续研究，一项基础能力需要练习，复杂合作也需要时间。慢与无效不能等同。比较关键的是，是否仍有能够辨认的进展，关键问题是否逐渐清楚，投入与目标之间的连接是否仍然成立。坚持需要依据，不应仅由日历上的累计天数作证。

停止也不一定一次完成。可以先暂停新增投入，处理对他人的承诺，保存已有成果，再设定重启条件。这样既不突然转移责任，也让资源真正重新可用。退出不是一句态度声明，而是一个需要安排的过程。

证明当初没有错，可能成为新的成本

停止有时困难，还因为一个方向已经与自我形象绑在一起。项目是我提出的，方案是我选择的，别人也听过我的解释。现在若减少投入，似乎不仅是在调整预算，也是在承认自己过去没有看准。于是，下一轮资源可能不再用于解决原问题，而是用于保护原来的判断。

巴里·斯托在 1976 年的一项研究中，让 240 名商学院学生参与模拟商业投资决策，改变其对先前决定的责任归属，以及决定产生的结果。在这些实验条件下，对

负面结果负有个人责任的参与者，对原方向追加的资源最多。[192] 这是角色模拟研究，不能预测每个人的真实职业选择，但它提示一种与沉没成本相连的压力：越觉得“这是我的决定”，越可能难以把新证据与自我辩护分开。

对个人项目来说，这种压力不一定来自旁人。即使没有公开宣布，我也可能已经把“会坚持的人”“懂技术的人”“长期主义者”写进了自我评价。于是，方向是否有效，悄悄被换成我能否证明自己配得上这个称呼。

有用的检查，是把下一次投入单独拿出来。它要解决什么新的不确定性？为什么值得现在做？如果没有人知道此前是谁作的决定，我还会怎样选择？这些问题不能彻底消除偏差，却能让讨论从维护过去的形象，重新回到未来的成本与结果。

也需要给改变留一条不羞辱自己的路。判断是在当时信息下作出的，后来知道更多，调整并不等于从前的一切都愚蠢。认真说明哪些前提变了，保留已经获得的能力，处理好对他人的责任，就可以结束一个项目，而不必同时否定整个人。

这也适用于 Human Capital ETF 本身。如果某一种记录方式没有改善判断，却不断占据时间，我应该修改它，而不是因为它属于自己的框架就继续使用。Meta 若只能纠正其他仓位，不能纠正自己的工具和假设，最终也会成为一种难以退出的持仓。

再平衡要改变资源，而不只是改变分类

把一个项目从高优先级移到低优先级，如果日历、预算和承诺没有变化，实际配置仍然相同。再平衡必须落到资源：哪一段时间释放出来，哪个订阅停止，哪项功能暂缓，哪一种回应方式改变，哪些必要事务获得优先保障？标签只有推动这些动作才有作用。

假设一位工作者发现公开写作挤压恢复。他可以决定降低更新频率，同时保留原有文章、记录新问题，在条件改善后继续。这个动作没有删除写作方向，而是降低当期维护压力。若只在复盘里写“以后注意平衡”，下一次发布时间仍然照旧，判断就没有进入现实。

另一种情形是某个工具开始稳定改善工作。再平衡可能意味着减少继续试验新工具的时间，把资源转向文档、维护和结果检查。项目从 Growth 迁入 Core 后，管理要求改变了，日历也应该对应改变。不能一边宣布方法成熟，一边永远只做令人兴奋的新功能。

还要处理旧承诺带来的惯性。停止一个方向，不只是自己不再投入，也可能需要通知相关合作者、完成交接或说明维护状态。这些动作占用时间，应当进入过渡预算。否则，表面上已经退出，实际却不断被未处理事项拉回去。

再平衡也可以很小。把一个反复被挤掉的关键任务移到更有精力的时段，给一个长时间未决的问题安排一次明确检查，或者减少一个不再使用的工具，都可能改变实际配置。不是每次复盘都需要重写人生，持续的小调整也可以避免大范围失衡。

决定的可逆程度，影响需要多少证据

不是每个选择都值得同样长的分析。试读一本书、用公开样本测试工具，通常容易撤回；签下长期承诺、结束稳定工作、让他人依赖自己的持续服务，则可能有更高的转换成本。Meta 应根据代价和可逆程度分配判断资源，而不是对全部事情采用同一种犹豫或果断。

对于代价较小、容易恢复的选择，尽快获得实际反馈可能比长时间比较更有用。一个小样本能否运行，一篇文章读者是否理解，可以通过有限交付知道。反复收集信息却不接触任务，可能只是把不确定性保留得更久。

对于代价较高的决定，则需要展开关键条件。财务余地是否足够、共同生活的人如何受影响、退出以后哪些条件难以重建、能否先做较小试验，都值得先看。这里不是把重大变化推迟到完全确定，因为完全确定通常不存在；而是避免把本可提前辨认的成本交给未来承担。

可逆性也会随阶段改变。最初只为自己制作的工具容易停止，后来有人依赖就增加责任；最初的业余写作可以自由调整，签订明确交付约定以后就不同。Meta 不能只沿用项目开始时的风险判断，应在承诺扩大时重新检查。

这样的区分能够减少两种浪费：对小事过度分析，对大事只凭兴奋。判断精力本身也是有限资源。把更充分的调查放在影响更久、涉及更多人的选择上，才符合组合管理的目的。

复查频率应该服从变化速度

每天查看一个需要几年形成的成果，很容易把正常缓慢误认为停滞；几个月不看一个快速变化的试验，又可能让无效投入持续很久。不同仓位需要不同观察节奏。频率不是勤奋程度的证明，而是反馈何时足以支持调整的问题。

短项目可以在明确交付后复查，判断是否继续下一阶段；职业主线可以在任务变化、重要反馈或生活条件变化时重新审视；作品维护则根据实际使用和资料更新安排。某些底线条件出现明显变化，应及时处理，不能因为还没到月末就等待例行会议。

月度或季度复盘可以作为方便的约定，但没有必要把它们写成科学上唯一正确的周期。对我来说，更重要的是复查不会无限延期，也不会因为过于频繁而打断行动。固定日期提供提醒，实际事件提供触发，两者可以结合。

复查时也不必打开所有资料。先看本期最重要的假设、底线是否受影响，以及是否有新的证据要求改变投入。没有明显变化的部分，可以维持。管理的目标不是让所有项目每次都产生新结论，而是让真正需要调整的地方不被忽略。

当复盘越来越长，可以反过来检查它本身。是否收集了大量不影响决定的数据，是否每次都重复争论已经明确的目标，是否把未行动的问题写成更精致的分析？Meta 作为正式第四仓位，同样需要退出无效活动，而不能永远以帮助其他仓位为由扩大自己。

用一项假设安排，走完一次再平衡

把前面的讨论放进一个具体情境，会更容易看见 Meta 的用途。设想一位普通工作者正在适应新岗位，同时学习一种数据工具，并偶尔写作。以下只是说明方法的假设，不是我的经历，也不是对所有人适用的安排。他当前最想保留的条件，是稳定完成工作、拥有基本恢复时间，并确认新工具是否值得继续学习。

他最初计划每周安排三次晚间学习，但观察后发现只有一次真正发生，其余时间用于处理临时工作和家庭事务。这里首先出现的是计划与条件的偏差，而不是学习能力的结论。如果直接要求下周补上全部进度，就会把尚未解决的约束继续压到同一段时间。

他可以先把试验缩小为一个明确任务：使用公开样本完成一类核对，并说明哪些情况需要人工检查。当前只验证这一环节，界面和公开发布暂缓。这样，Growth 的预算和交付范围同时改变。它不再要求每周维持一个抽象学习量，而是用可以承担的时间接触关键问题。

Core 的边界则需要进入日历。如果某个晚间已经承担家庭责任，就不把它继续计入学习预算；如果工作高峰反复出现，需要重新评估交付安排，而不是默认恢

复时间可以无限借用。这一步可能需要与相关人员讨论，不能只由一份个人计划宣布所有条件已经解决。

试验结束后，假设结果能够处理正常输入，却在缺失数据时失败。复盘应记录这个具体结果。它既不证明方向已经成功，也不意味着全部投入白费。下一步可以是补充缺失处理，前提是这个问题值得继续、成本仍在范围内；也可以确认当前场景暂不需要自动化，保存结果后停止。

如果后来工具在限定条件下可靠使用，再考虑完善说明，让另一位使用者独立尝试。此时 Distribution 才获得明确材料。发布并不是为了补齐第四格而机械发生，而是因为成果需要被理解和复用。Meta 贯穿其中，决定每一步是否获得足够证据进入下一阶段。

整个过程不需要一套复杂系统。几段关于目标、约束、交付与决定的文字，就能保留主要判断。更重要的是，旧承诺确实减少，新安排确实发生，结果能够改变下一步。这样的轻量记录才与行动相连，而不是把普通生活包装成一场永不结束的管理会议。

一个结果不好，不等于所有判断都错了

项目没有成功时，最容易把过程全部否定；结果顺利时，又容易放过过程中的冒险。Meta 需要同时检查结果与决策方式。一个方向可能依据充分、投入受控，却遇到无法预先知道的变化；另一个方向可能判断草率，却碰巧获得好结果。两者对下一轮的启发不同。

这并不是给失败提供免检理由。需要具体说明哪些信息当时可以获得却没有检查，哪些风险已经看见但低估了，哪些变化确实无法合理预见。如果每次都归因于运气，复盘无法改进；如果全部归因于自己，也会把不可控部分变成沉重的个人责任。

可以把结果放回几个环节：最初问题是否真实，方案是否适当，执行是否符合约定，环境是否发生变化，反馈是否足以支持结论。不同环节出问题，对应不同动作。问题不成立时需要重新选题，执行不足时需要调整方法，环境变化时则需要更新前提。不能只用一次总分代替诊断。

成功也应接受同样检查。是否只在特殊条件下成立，是否由未计算的额外劳动支持，是否给他人增加了成本，是否损害了下一轮参与能力？如果这些条件没有被

看见，就可能错误扩大一种无法持续的做法。一次结果好的投入，仍然可能需要减仓。

这使复盘不再只是奖励成功、惩罚失败，而是逐渐提高判断与现实之间的贴合程度。评价可以保留温度，也可以保持严格：承认当时认真做了选择，同时辨认哪里还可以更准确。没有必要通过羞辱过去的自己来证明现在已经成长。

最后还要问，什么事情可以不进入系统

当一个方法开始有效，人容易想把它用于更多地方。工作可以配置，阅读可以配置，接着相处、散步与休息也被要求留下结果。到这个时候，Meta 需要主动停下来，确认框架是否正在越过自己的边界。不是所有值得拥有的东西，都需要成为未来生产的投入。

有些阅读只是因为喜欢，有些相处没有议程，有些休息也不负责提高第二天效率。它们可以不被归类，不被证明，不被改造成内容。给这些事情留出空间，并不是配置系统中的漏洞，而是说明系统仍然服务于一个有感受、有关系和有限生命的人。

选择权因此包括不行使某种机会。能够增加收入，却决定不再接受更多任务；能够扩大传播，却选择保留私人经历；能够继续优化，却决定已经足够。这些决定可能使某些指标停下来，却让生活获得原来希望保留的形态。

对我来说，成为自己的基金经理，最终不应该意味着在心里安装一个永不下班的主管。它更像学会在需要时退后一步，理解资源与承诺，再决定下一步。决定完成以后，也能够回到事情本身：工作时工作，学习时学习，与人相处时不必同时评估这段时间的回报。

如果某次复盘最后决定本期维持现状，也可以是有效结果。没有新证据要求转向，底线仍被保障，已有安排继续符合目标，就不需要为了表现进取而制造变化。稳定与调整都应有理由，不能让“每次必须有所改变”成为另一条没有被审查的规则。

反过来，当需要调整时，也允许只完成能够承担的第一步。明确一个停止日期、处理一项旧承诺、给尚未解决的问题安排一次核查，都能让判断开始进入生活。Meta 的作用发生在这些具体变化中，而不是发生在我们把系统描述得多么完整的时候。

六、让组合服务于生活

Meta 是第四个仓位，同时承担管理 Core、Growth 与 Distribution 的职责。它也要使用时间和注意力，因此管理本身同样需要检查：复盘是否只是形式，增加工具是否真的改善了判断。

Human Capital ETF 没有统一的固定比例。配置取决于人生阶段、Core 的稳定程度、家庭责任、风险承受能力与目标。Meta 最终要做的不是最大化产出，而是让组合服务于想要的生活和未来选择权。接下来的案例会把这些问题放回不同人的历史处境：相近的配置问题，可以形成很不相同、也不能彼此照搬的路径。

注释与参考资料

[186] Paul Thomas Anderson, *There Will Be Blood*（《血色将至》）, 2007。发行方剧情简介：https://www.paramountpictures.com/movies/there-will-be-blood 。丹尼尔是电影人物，不是本书新增的真实企业家案例。

[187] 作者，《〈血色将至〉：不要在错误的方向上，成功复利一生》，https://69mike.com/posts/there-will-be-blood-compounding-in-the-wrong-direction/ 。关于竞争、控制和目标的讨论属于作者的电影解读；“错误方向的复利”不是人格变化的数学定律。

[188] Benjamin Harkin et al., “Does Monitoring Goal Progress Promote Goal Attainment? A Meta-Analysis of the Experimental Evidence,” *Psychological Bulletin* 142(2), 2016, pp. 198–229. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26479070/ 。摘要报告 138 项随机分配研究、19,951 名参与者；本章不将平均结果解释为任意记录系统均有效。

[189] 作者，《向过去寻找结果，向未来寻找原因》，https://69mike.com/posts/past-results-future-reasons/ 。日记语句及其后的时间视角来自作者已公开叙述；未来牵引指当前目标影响选择，不指反向物理因果。

[190] Daniel Kahneman and Gary Klein, “Conditions for Intuitive Expertise: A Failure to Disagree,” *American Psychologist* 64(6), 2009, pp. 515–526. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19739881/ 。关于环境可预测性、学习机会及主观确信的讨论。

[191] Hal R. Arkes and Catherine Blumer, “The Psychology of Sunk Cost,” *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 35(1), 1985, pp. 124–140. https://doi.org/10.1016/0749-5978(85)90049-4 。本章将其用于辨认坚持的理由，不忽略未来成本、已有资产或对他人的承诺。

[192] Barry M. Staw, “Knee-deep in the big muddy: A study of escalating commitment to a chosen course of action,” *Organizational Behavior and Human Performance* 16(1), 1976, pp. 27–44. https://doi.org/10.1016/0030-5073(76)90005-2 。个人责任与负面结果的操纵发生在模拟投资任务中，不能据此断言所有长期坚持都是升级承诺偏差。

Part IV｜Case Studies：Transformation Paths

前面三部分回答了三个问题：worker 的现实处境是什么，如何把工资理解为本金，以及怎样用 Human Capital ETF 配置自己。到了这一部分，问题变得更具体：这些抽象原则进入真实人生以后，究竟会长成什么样？

这里的人物不是成功学模板，也不是等待模仿的标准答案。他们所处的时代、拥有的机会、承担的风险和最终造成的影响各不相同。案例研究的意义，不是证明“照着做也会成功”，而是拆开几条转化路径：劳动如何变成资产，技能如何进入更高价值的位置，信用如何复利，所有权和杠杆如何改变一个人与时间的关系。

五条不同的转化路径

第 14 章从 Elon Musk 的早期 worker 状态出发，观察一个技术劳动者如何通过高密度学习、产品创造和创业，把可出售的劳动逐步推向 Working Founder 的所有权结构。它也要求我们追问：高波动、高集中和强控制路径的代价是什么？

第 15 章讨论 Andrew Carnegie。电报、铁路和钢铁并不是三段彼此分离的履历，而是一条从信息位置、运营能力到工业所有权的能力链。这个案例同时不能绕开劳资冲突：一个人实现 ownership，并不意味着整个系统里的 worker 都获得了同样的选择权。

第 16 章讨论 Benjamin Franklin。他从手艺和印刷出发，把技能扩展为分发网络、知识信用和公共基础设施。这里最值得研究的，不是身份数量，而是不同资产如何互相增强，以及何时主动离开日常经营，把时间转向更长期的公共事务。

第 17 章讨论 Naval Ravikant。他把“出租时间”的限制表达得最直接，也系统说明了特定知识、代码、媒体、资本和所有权怎样组成杠杆。但互联网时代的个人杠杆并非无条件复制，本章也要区分可学习的机制与幸存者偏差。

第 18 章讨论 Warren Buffett。他展示的不是快速退出劳动，而是判断力、信誉、耐心和资本配置如何在极长时间里互相复利。这个案例把 Worker Investor 的问题推到最后一层：当一个人不再只配置自己的时间，而开始配置一套资本系统时，他真正拥有的是什么？

阅读这些案例的共同坐标

五章都沿着同一组问题展开：起点时靠什么换取现金流；哪一种能力率先摆脱了单次出售；什么载体让经验可以复制和分发；何时获得未来收益权；判断、信用和关系如何形成 Meta 能力；这条路径又有哪些时代条件、道德复杂性和不可复制的部分。

因此，Part IV 的重点不是五位名人的成就，而是五种 transformation path。它们共同说明：worker 与 investor 并非两个互斥身份。真正的变化发生在劳动留下东西的那一刻——一项能力、一份作品、一套系统、一种信誉，或一部分未来收益权。

第 14 章　Elon Musk——从 Worker 到 Working Founder

Es ist nicht genug, zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug, zu wollen, man muß auch tun.

「仅仅知道还不够，还必须运用；仅仅愿意还不够，还必须行动。」

——歌德，Wilhelm Meisters Wanderjahre，第三卷〈Aus Makariens Archiv〉

今天再谈 Elon Musk，已经很难不被后来的噪音包围。SpaceX、Tesla、PayPal、X、Starlink、火星计划、火箭回收、电动车、AI、全球首富、政治争议、公众审视，这些词像一层又一层玻璃，把早期那个还没有被世界定价的 Musk 遮住了。人们太熟悉站在资本中心的 Musk，却很少认真看他还没有资本的时候；太熟悉被媒体反复放大的 Musk，却很少看他还只是一个年轻 worker 的时候。

但对我来说，真正值得研究的恰恰不是后来的 Musk。一个人一旦拥有资本、团队、声誉、平台和市场注意力，他的选择已经不是普通 worker 的选择。真正有启发的，是 1988 年到 1995 年之间那个还没有被系统接住的 Musk：他从南非离开，来到加拿大，先在农场、粮仓、木材厂做体力劳动；后来进入 Queen's University，再转到 University of Pennsylvania；他和弟弟 Kimbal 读报纸、打电话，试图认识更高层级的人；他在 Scotiabank 做过实习，研究过 Latin American debt 和 Brady Bonds；他在硅谷一边接触能源技术，一边接触游戏软件；他申请 Netscape 没有回应，站到 Netscape 办公室大厅，却因为太害羞没有开口；最后，他推迟 Stanford 的研究生项目，住进办公室，开始写 Zip2 的代码。[193][194][195][196][197][198][199]

如果只看结果，这一切很容易被压缩成一句话：1995 年创办 Zip2，1999 年卖给 Compaq，拿到第一桶金。但 Musk 的早期发展不是一条直线，而是一连串账户迁移：从身体换工资，到学习换信息；从人脉换入口，到实习换判断；从求职失败，到创建产品；从写代码换工资的可能性，到写代码换股权的可能性；再到后来，逐渐意识到股权本身还不够，真正长期重要的是控制权。

这就是本章真正关心的问题：一个 worker 如何不再只是 worker？答案不是突然变富，也不是突然拥有宏大愿景，而是他开始改变自己劳动的归属。普通 worker 的劳动，通常被当期工资买断；worker investor 的劳动，则开始进入技能、产品、

股权、声誉、治理权和未来选择权之中。Musk 早期真正值得研究的，不是他后来拥有了什么，而是他在还没有拥有这些东西之前，如何一步步把自己的劳动放进更高杠杆的结构里。

一、worker 的原始处境：身体在场，工资才发生

Musk 离开南非时，并不是直接走进硅谷。1971 年，他出生在南非 Pretoria。1988 年，他取得加拿大护照后离开南非，公开传记通常把这个决定与两个因素联系起来：一是不愿参加 apartheid 体制下的强制兵役，二是希望通过加拿大进入更接近美国机会的路径。[193] 这个决定后来常被写得像命运的开端，但真正的开端并不体面。

1988 年 6 月，19 岁的 Musk 抵达加拿大。他本来想去蒙特利尔投奔一位叔祖父，结果落地后才发现对方已经搬到 Minnesota。他拿着行李，先去了青年旅舍。随后，他买了一张 100 美元的全国巴士票，坐了大约 1,900 英里，到了 Saskatchewan 的 Swift Current，去寻找母亲一侧散落在加拿大的亲戚。[194] 这不是硅谷传奇的开头，更像一个年轻移民在陌生大陆上寻找落脚点。

接下来的一年，他做了许多 odd jobs。他在 Waldeck 一个亲戚的农场照看蔬菜，清理粮仓；后来在 Vancouver 学习用链锯切木头。最艰苦的一份工作来自失业办公室：木材厂锅炉房清理，每小时 18 美元。[194] 这个工资在当时对一个年轻人有吸引力，但它的价格来自危险和消耗，而不是来自未来复利。

锅炉房的工作几乎是低杠杆劳动的极端版本。他要穿上防护服，钻进狭窄到几乎容不下身体的通道，把仍然滚烫的沙子、污物和残渣铲出来。待得太久，人会因为过热而发生危险。第一周开始时有 30 个人，到第三天只剩 5 个，最后一周结束时，只剩 Musk 和另外 2 个人还在做。[194] 这个细节不应该被简单处理成“吃苦故事”。吃苦本身不是重点。重点是这种劳动揭示了一种 worker 的原始处境：人的身体必须在场，工资才发生；人的时间、体力、风险和忍耐被按小时定价；劳动一结束，现金流也随之停止。

这不是说体力劳动没有尊严。相反，一个严肃讨论 worker 命运的人，必须先承认劳动的重量。很多成功叙事过于轻描淡写，它们太快从“年轻时做过苦工”跳到“后来改变世界”，仿佛中间只需要坚持、野心和一点天赋。但 worker 真正的问题从来不只是能不能吃苦，而是吃苦之后，劳动有没有被迁移到一个可以积累的系统里。清理锅炉房可以换来当期工资，却很难自动换来可迁移技能、产品所有权、行

业声誉或未来收益权。它养活人，也消耗人；它证明人能忍受压力，却不保证压力会产生复利。

Musk 的第一层破局，不是创业，而是离开低杠杆劳动账户。一个 worker 不可能永远拒绝低杠杆劳动，因为很多人一开始就是靠它活下来。但如果一个人的所有劳动都停留在这里，他就会被身体、时间和现金流的线性关系锁住。Musk 后来进入大学、实习、互联网创业，并不是突然从 worker 变成资本家，而是先改变劳动发生的位置：他从身体现场，迁移到信息现场；从按小时被雇佣，迁移到用学习和连接寻找更高质量的机会。

二、从低信息密度到高信息密度：关系不是装饰，而是入口

1989 年，Musk 进入 Queen's University。1992 年，他转入 University of Pennsylvania，后来获得物理和经济学学位。[193][194] 如果把这段只理解成学历升级，就仍然看浅了。大学真正改变他的，不只是文凭，而是信息密度、人群结构和机会表面积。

在 Queen's，Musk 和弟弟 Kimbal 会一起读报纸，找出他们想认识的人，然后 cold call 对方，问能不能一起吃午饭。他们联系过 Toronto Blue Jays 的市场负责人、《环球邮报》的商业作者，也联系到 Bank of Nova Scotia 的高管 Peter Nicholson。[194][195] 这件事在传记里看起来像年轻人的莽撞社交，但它背后其实是一种非常早期的 social capital arbitrage：当一个年轻人没有家庭安排好的人脉，没有名片，没有职位，也没有被市场验证过的成绩时，他只能主动扩大自己被机会碰见的表面积。

Peter Nicholson 是这条线里的关键人物。他受过 physics 和 operations research 训练，曾进入政治、政策和金融系统，后来在 Bank of Nova Scotia 领导一个小型内部咨询团队。[195] 对 Musk 来说，Nicholson 不只是一个愿意见他的成年人，而是一个通往复杂系统的入口。两兄弟等了 6 个月，坐 3 小时火车去见 Nicholson。Nicholson 后来回忆，自己很少收到这种突然打来的请求，但愿意见见这两个有胆量的年轻人。[194] 见面之后，他给 Elon 提供了一个 Scotiabank 暑期实习机会，并成为 Musk 早期少数真正意义上的 boss 和 advisor。[194][195]

这一段最值得普通 worker 注意的，不是"要多 networking"。真正的问题是：很多 worker 的努力发生在封闭系统里。他每天很忙，但接触不到更高质量的问题；他做了很多任务，但没有人知道他的判断；他有野心，但野心只能在脑子里消耗。Musk 和 Kimbal 的 cold call 并没有立刻改变人生，但它改变了信息环境。一个年轻

人如果只等待正式系统选择自己，就只能排队；如果主动创造弱连接，他至少让自己有机会接触更大的世界。

Scotiabank 的实习进一步说明这一点。Musk 当时大约 19 岁，被安排研究 Latin American debt portfolio。背景是 1980 年代拉美债务危机之后，Nicholas Brady 推动用 Brady Bonds 将问题债务证券化；1989 年，Mexico 达成第一项 Brady Agreement，随后多个国家在 1989 年到 1995 年之间陆续达成类似安排。[196] Nicholson 原本只是想给这个精力旺盛的实习生一个足够复杂的问题。但 Musk 很快从中看到了套利机会：一些国家债务可以从其他银行手里以远低于理论担保价值的价格买入，等待其转换成 Brady Bonds 后获得收益。他甚至打电话给 Goldman Sachs、Morgan Stanley 等机构询价，并向 Nicholson 提出，Scotiabank 可以通过购买这些债务获得巨大收益。[196]

银行没有采纳。理由也不是完全愚蠢。Scotiabank 当时已经持有大量巴西和阿根廷债务，风险暴露很高，再去购买更多债务，对管理层来说太过激进。[196] 但 Musk 从这件事里得到的结论非常直接：大型银行面对新机制和新机会时，可能极其迟缓。他后来在 X.com 和 PayPal 阶段回到这个判断，把传统银行的迟缓视为金融创业公司可以进攻的机会。[196]

这段经历的价值不在于 Musk 是否完全正确，而在于它让他第一次近距离观察到大型金融系统的行为模式。一个普通实习生可能只关心这份经历能不能写进简历；一个更敏锐的 worker，会问：这个系统如何处理风险？它为什么保守？它害怕什么？它错过了什么？未来有没有可能被新玩家挑战？Musk 在 Scotiabank 得到的不是一份银行职业路径，而是一种判断：组织越大，未必越会创新；传统机构越有资源，未必越敢重新配置资源。

这一点对 worker investor 很关键。不是每一份工作都会直接改变命运，但每一份工作都可能改变一个人对系统的理解。工资是显性的，信息是隐性的。普通 worker 只拿工资，敏锐的 worker 还会带走信息：行业如何运转，组织如何决策，风险如何被压制，机会如何被错过。工资会花完，信息却可能在多年后变成判断力。

三、技术、商业与时代窗口：不是找一份工作，而是进入一个正在变大的系统

1992 年，Musk 转到 University of Pennsylvania。他选择了经济学和物理学的组合。[193][194] 这不是一个随意的组合。物理学训练他用第一性原理看问题，经济学则

让他接触商业、金融和资源配置。后来他曾解释，学习 business 有一种 hedge 的意味：如果不懂商业，未来就可能被懂商业的人支配。[197] 这句话对技术型 worker 尤其重要。一个人只懂技术，未必能拥有技术产生的收益；技术如果不能进入产品、市场、资本和组织结构，最终很容易被别人定价和分配。

在 Penn，Musk 已经开始把科学想象和商业计划放在一起。1994 年 12 月，他为一门课程写过一份关于太阳能的商业计划，题为 “The Importance of Being Solar”，教授给了 98 分。另一篇关于 ultracapacitors 的 44 页论文，试图把新型储能技术与汽车、飞机和火箭联系起来，得了 97 分，并得到“excellent financials”的评价。[194] 这些细节重要，不是因为分数本身，而是因为它们说明 Musk 早期已经在练习一种能力：把科学概念翻译成商业结构，把未来技术翻译成可投资、可组织、可产品化的方案。

这个阶段，他逐渐把未来押注集中到三个领域：Internet、renewable energy 和 space。[194] 这些词今天听起来像已经被验证过的方向，但在 1990 年代中期，它们仍然充满不确定性。尤其是 Internet。1995 年 8 月 9 日，Netscape IPO。Wired 后来的回顾把这一天视为互联网商业化热潮的标志性事件之一，Netscape 股价首日大幅上涨，市场开始意识到 Web 不再只是学术网络和极客玩具，而可能成为新的商业基础设施。[199]

Musk 正是在这个时间窗口附近做选择。他曾在硅谷同时接触两个不同方向：白天在 Pinnacle Research Institute 实习，接触 advanced surveillance systems、alternative fuel sources for cars 等方向；晚上在 Rocket Science Games 做游戏相关工作。[198] 这两份实习把他放进两个高杠杆技术场景：一边是能源、汽车和先进技术，一边是软件、游戏和硅谷创业文化。它们共同打开了一件事：技术不必只停留在课堂、实验室或大公司研发部门里；技术可以被压缩成产品，推向市场，再通过公司这种组织形式被放大。

这一阶段的关键，不是 Musk 很拼，也不是他兴趣广泛，而是他开始把职业选择从“找什么工作”改写成“进入什么系统”。普通 worker 找工作，通常看工资、稳定性、公司名、职位头衔；worker investor 还会看这个系统是否正在变大，是否接近未来基础设施，是否允许技能、产品和股权之间发生连接。Musk 看到的不是一个简单的互联网岗位，而是一个增长中的社会操作系统。1995 年的互联网还很粗糙，但正因为粗糙，才给早期进入者留下了巨大的建设空间。

四、Netscape 大厅：当系统没有选择我

Musk 并不是一开始就完全拒绝打工。他曾申请 Netscape 的工作。那时的 Netscape 是互联网浪潮最亮的门口之一。对一个刚从 Penn 出来、想进入互联网的人来说，被 Netscape 雇佣，是最自然、最体面的路径。但他没有收到回复。[198]

于是他去了 Netscape 的办公室大厅，希望能在那里碰到人，开始一段对话。后来他回忆说，自己太害羞，不知道该和谁说话，就那样尴尬地站着，最后离开。[198] 这个画面和后来那个在公共舆论中无处不在的 Musk 几乎不像同一个人。没有舞台，没有聚光灯，没有资本，没有公司，没有产品，只有一个年轻人站在一个高增长组织的大厅里，想进去，却进不去。

很多 worker 都会遇到自己的 Netscape moment。你知道某个行业在上升，但你的简历没有被看见；你想进入更高质量的组织，但没人回应；你觉得自己有能力，但系统没有给你验证能力的机会。这个时候，人很容易把失败理解成自我否定：是不是我不够好？是不是我不属于这里？是不是我只能退回更安全的路径？

Musk 的转折发生在这里。Netscape 没有接住他，他开始考虑自己做一家互联网公司。[198] 这不是说求职失败都应该转向创业，也不是说创业天然比就业高级。真正的问题是：当别人的系统不让你进去时，你能不能创建一个更小、更粗糙、但属于自己的系统？worker mindset 等待系统录用，worker investor mindset 则开始问：如果我不能进入高增长系统，我能不能先搭一个小系统来验证自己？

当时他并不是没有退路。Musk 已经被 Stanford 的 materials science and engineering 研究生项目录取。1995 年夏天离开 Penn 后，他本来准备去 Stanford，但又不甘心在互联网高速增长时坐在旁边看。Peter Nicholson 给他的建议很直接：dot-com rocket 正在上升，博士机会以后还在。[198] Musk 后来向 Stanford 申请 deferment，把入学推迟到 1996 年 1 月。他还曾对 University of Pennsylvania 的校友刊物表示，自己并不是天生冒险者，因为如果选择创业，就会失去 scholarship 和 financial aid。[198]

这段细节打破了一个常见神话：Musk 不是一个从来不害怕风险的人。1995 年的他不是站在确定性的成功门口，而是在 Stanford、求职、互联网创业之间反复权衡。真正的判断不是“我要不要冒险”，而是“哪个选择更接近未来的增速”。Stanford 代表高声望、稳定路径和长期学术训练；互联网创业代表高不确定性，也代表一个正在快速打开的时代窗口。Musk 最后选择的不是风险本身，而是增速。

五、Zip2：仍然是 worker，但劳动开始拥有未来收益权

1995 年，Musk 创办 Zip2。它并不是一个宏大到令人窒息的项目，也不是后来的火星计划、电动车革命或 AI 平台。Zip2 的基本想法很具体：把本地商业目录和地图结合起来，做成面向在线报纸和用户的互联网版 yellow pages。Musk 找来弟弟 Kimbal 和朋友 Gregory Kouri 作为合伙人；拿到商业目录光盘后，他又说服电子地图供应商 Navteq 提供免费的 mapping software，然后亲自写代码，把 business listing 和 map 两个数据库连接起来。[200]

这个起点很朴素，却很重要。很多人讲创业，喜欢从宏大愿景开始，好像一开始就要改变世界。但 Zip2 不是从“改变世界”开始，而是从“附近的披萨店在哪里、怎么去那里”开始。[200] 它把商业目录、地图、在线报纸、本地广告和用户搜索需求放到一起。在今天看来，这种产品形态并不稀奇，但在 1995 年，它正好踩在互联网从信息网络变成商业基础设施的早期阶段。

Zip2 早期并不光鲜。Musk 和合伙人没有足够资金，也很难说服投资人，于是住在办公室里压低成本。他们一边扩大商户 listing，一边说服企业付费加入目录。大约一年后，1996 年初，Mohr Davidow Ventures 同意向 Zip2 投资约 300 万美元，换取 majority ownership。[200] 在这之前，Musk 仍然像 worker 一样工作：写代码、压成本、找客户、推产品、解决细节、说服市场。区别在于，这份劳动不再只是换固定工资，而是在换一个产品系统的未来收益权。

这就是 Zip2 在 Musk 早期人生里的结构意义：labor-to-equity conversion，把劳动转化为股权，把技能转化为产品，把产品转化为市场验证，把市场验证转化为未来退出可能性。清理锅炉房也是劳动，写 Zip2 代码也是劳动；前者进入工资账户，后者进入产品和股权账户。一个 worker 走向 investor，不一定从有钱开始，而是从劳动的归属发生变化开始。

当然，这条路并不平坦。Zip2 早期的 Musk 更像一个 working founder：没有足够资金，所以住办公室；没有成熟团队，所以自己写代码；没有现成渠道，所以说服商户和报纸；没有资本市场认可，所以先用产品和客户证明自己。working founder 仍然是 worker，只是他的劳动开始绑定未来收益权。

但 Zip2 也很快给了他下一堂课：股权不等于控制权。Mohr Davidow Ventures 投资之后，Musk 被更有经验的 Richard Sorkin 替换 CEO，只保留 executive vice president 和 CTO 职位。[200] 这件事在结果叙事里常常被轻轻带过，因为 1999 年 Compaq 以 3.07 亿美元收购 Zip2，交易结果足够漂亮。[193][200] 但如果只看收购金额，

就会错过更深的教训：一个人可以创造产品，可以写关键代码，可以推动公司从零开始，却不一定拥有最终方向。

Zip2 的结局给了 Musk 钱，也给了他控制权教育。它让他第一次看见：外部资本进入后，公司不再只是创始人的延伸，而会变成董事会、投资人、管理层和市场共同塑造的权力结构。你可以拥有收益权，却不一定拥有控制权；你可以是产品的创造者，却不一定是公司未来的决定者。

六、从 Zip2 到 SpaceX：ownership 的最高形式，是控制权

Zip2 之后，这条控制权教育没有停止。X.com 与 Confinity 合并后，Musk 一度成为合并后公司的 CEO；但 2000 年，内部管理层和董事会发生严重分歧，他在外出期间被撤换 CEO 职位，Peter Thiel 回到领导位置。后来，这一事件常被称为 PayPal 阶段的某种 “palace coup”。[201] 无论当时谁的判断更正确，它都进一步揭开了同一个事实：创始人身份不是护身符。你可以创办公司，可以持有股份，可以有愿景，但只要治理结构、董事会和资本力量转向，你仍然可能在关键时刻失去方向盘。

Tesla 又给了 Musk 另一种控制权教育。Tesla 2010 年上市后采用普通单一股权结构，并没有 Meta、Alphabet 那类双层股权。Musk 长期是 Tesla 最大股东、CEO 和核心战略人物，但他的影响力并不是来自绝对多数投票权，而是来自股份、职位、声誉、产品执行力和市场信任的组合。2018 年，Delaware Court of Chancery 在 Tesla 收购 SolarCity 相关诉讼中认为，原告有理由主张 Musk 作为 Tesla 22.1% 股东，可能构成事实上的 controlling stockholder。[202] 这个案例本身就说明，Tesla 的治理长期处在资本市场、法律系统、董事会责任和创始人控制力之间的张力中。

如果把时间拉到 2026 年，再回头看 SpaceX，就会发现 Musk 对控制权的重视已经制度化。SpaceX 的上市不只是一次融资事件。Reuters 在 2026 年 6 月报道，SpaceX IPO 初始募资 750 亿美元，发行 5.5556 亿股，每股 135 美元；随后承销商行使 greenshoe option，使 IPO 总募资额增加到 857 亿美元，成为历史上规模最大的 IPO 之一，上市后市值一度超过 2 万亿美元。[203] 这几组金额分别对应 6 月 11 日定价、6 月 15 日超额配售和上市后的市场估值，不能当成一个时点的同一指标。[204] 但真正值得注意的，不只是融资规模，而是控制权结构。

公开披露显示，SpaceX 采用了 dual-class share structure。Class A common stock 面向公众投资者，每股一票；Class B super-voting shares 面向内部人，每股十票。

Reuters 对 SpaceX IPO 文件的分析指出，Musk 通过 Class B shares 维持多数投票权，甚至他的董事和高管职位只能由 Class B 持有人投票移除；如果他长期保留 Class B 持股，就可能继续控制多数董事的选举和罢免。Reuters 还引用公司文件中的风险提示称，这种结构会限制或排除普通投资者影响公司事务和董事选举的能力。[205] [206] 阅读具体比例时还必须保留日期：5 月初报道中的 42.5%经济权益、83.8%投票权，与后续材料中约 94%的 B 类股份、约 85%的总投票权，涉及不同时间和分母，不能互相替换，也不表示截至本书修订日仍保持原数。

这不是普通的股权设计细节。把这些事件连起来，我将它理解为对 Zip2、PayPal、Tesla 阶段控制权问题的一种结构性回应；这是本章的解释，不能据此断言已经证明了 Musk 设计治理条款时的全部动机。Zip2 教会 Musk，创始人可能创造产品，却不一定保有 CEO 位置；PayPal 教会他，股权和愿景并不自动防止董事会政变；Tesla 教会他，公开市场会不断带来监管、诉讼、机构投资者和舆论压力；SpaceX 则体现出他后来的成熟认知：如果一个项目的时间尺度远远超过普通资本市场的耐心，控制权就不只是个人权力问题，而是使命保护机制。

SpaceX 也确实不是一家普通公司。它牵涉火箭回收、NASA 合同、Starlink 全球通信网络、国家安全、太空基础设施，以及 Musk 长期反复强调的 Mars mission。这样的项目天然需要极长周期，也天然会与短期资本市场偏好发生冲突。公开市场喜欢季度业绩，分析师喜欢可预测增长，机构投资者喜欢风险可控，政治和媒体则会不断放大争议。一个超长期项目如果过早被这些力量牵着走，很可能会牺牲长期方向，换取短期表现。

但这并不意味着高度集中控制权天然正确。它可以保护长期使命，也可能放大创始人的个人判断风险；它可以抵御短期资本压力，也可能削弱普通股东的治理权利。SpaceX 的结构真正揭示的，不是“创始人永远应该拥有绝对权力”，而是一个更深的问题：当一个项目变得越来越重要时，谁来决定它走向哪里？

这就是 ownership 的更高层。很多人把 ownership 理解成“我拥有多少股份”，但 Musk 的经历说明，股份只是第一层。收益权回答的是：项目成功后，我能分到多少？控制权回答的是：项目变得重要后，我还能决定它往哪里走吗？一个人可以拥有经济利益，却失去方向；可以创造资产，却被资产背后的权力结构重新安排；可以启动一个系统，却在系统变大后被系统排除。

对普通 worker 来说，我们当然不会设计 SpaceX 级别的双层股权结构。但原则并不遥远。一个人创造了一个项目、一项技能、一套内容系统、一个工具、一个团队，甚至一种人生路径之后，迟早会遇到类似问题：当它变得有价值时，我是否还

能决定它如何发展？我拥有的是短期收益，还是长期方向？我是在建设自己的资产，还是只是在替别人的系统增加价值？

经济权益、决策权与离场能力，需要分别判断

沿着 Musk 的经历讨论所有权，很容易把控制权理解为比收益权更高的终点。但对不同参与者，合理安排未必相同。创始人希望保留战略方向，投资者希望保护投入，员工希望承诺得到兑现，客户与公共机构则关心持续服务。一个人的控制增强，可能意味着另一方的纠错能力减弱，需要把双方条件一起看。

经济权益回答未来成果怎样分配，决策权回答谁能够选择方向，离场能力则回答意见不一致以后能否退出。三者可能集中在同一个人身上，也可能分离。持有股份却无法影响决策，和可以影响工作却没有收益份额，是不同处境；有权获得未来回报，却长期不能变现，也会产生不同的时间约束。

因此，普通 worker 不必把获得最多控制当作统一目标。一个小型合作可能只需要明确贡献范围与成果使用方式；一份长期工作可能更关心责任是否清楚、条件变化后能否协商；一项个人作品则需要知道源文件、发布入口和修订决定由谁掌握。权利要与实际问题匹配，不能只模仿大型公司的治理术语。

控制也需要责任与能力支撑。决定范围越大，错误影响的人越多，获得不同意见和承认失误就越重要。若控制权只被解释为抵御外界干预，就可能把合理监督一并排除。保护长期项目与维持纠错通道，应该同时进入设计，而不能由使命感替代全部治理判断。

创始人的胜出，不能反过来证明每次冒险都合理

回看成功者时，早年的艰难容易获得一种必然性：既然后来建成了公司，过去的集中投入便似乎全都值得。可是，当时面对相似条件的人可能走向不同结果。我们在传记中读到的路径，是已经发生的一条，不是所有选择的完整分布。

这意味着，案例能够帮助识别机制，却不能直接提供成功概率。技能怎样进入产品，融资怎样改变治理，股权怎样与职位分离，这些问题可以分析；仅凭一位创始人的结果，无法证明任何 worker 都应该把全部储蓄和健康投入一个高风险方向。结果的规模不能替决策条件作证。

可承受的失败也因人而异。没有相同现金余地、照护责任和支持网络的人，面对同一机会拥有不同预算。有人可以在项目失败后继续等待，有人需要立即维持家

庭支出。风险不是一种需要通过勇敢展示的品格，而是一组后果由谁承担、能否恢复的条件。

因此，翻译 Musk 的经历时，应把投入缩小到能够验证的环节。先确认问题是否真实，能力能否形成可用成果，再判断是否值得增加资源。案例提供方向感，现实反馈提供下一步依据。普通读者不需要先经历同样强度的危机，才有资格让劳动留下作品和权益。

创造新系统以后，也要看系统怎样对待劳动者

从 worker 成为 founder，改变了一个人与劳动的关系。过去承受流程的人，开始参与制定流程；过去希望被理解的人，可能成为分配目标和评价结果的人。这次身份变化不应只以个人获得更多自由为结尾，还需要问：新的组织是否使其他参与者拥有更清楚的权利与合理的工作条件？

如果创业只是让少数人拥有未来收益，却让多数人的全部代价继续即时结算，那么它在财务上可能成功，在本书关心的劳动归属问题上却仍然留下张力。对价值创造的贡献、对风险的承担与对收益的分配，需要分别解释，不能只用创始人的愿景概括整个组织。

这不是要求所有人具有完全相同的决策权，也不是否认创业者承担的不确定性，而是让不同责任与回报之间能够被讨论。技术上的长期目标，不会自动替代对协作方式的判断；行业突破，也不意味着每一项管理安排都因此合理。规模越大，这些问题越不应该被个人传奇遮住。

对普通读者，最小的实践可以从自己拥有决定权的地方开始。制定一个工具的使用规则、组织一次协作、安排一项共同项目时，是否说明责任，是否接受反馈，是否让成果归属保持清楚？Worker Investor 的变化若能同时改善自己的选择与他人的合作条件，就比单纯占据更有权力的位置更值得追求。

进入信息更多的环境，也需要区分信息与判断。知道很多项目名称、认识更多参与者，可以扩大视野，却不能自动辨认哪项机会值得投入。真正能够迁移的能力，是理解信息与实际需求的联系，知道哪些说法仍需核查，并在证据不足时保留不行动的空间。

这使“靠近系统”不必等于“不断靠近权力”。可以靠近真实问题、使用者反馈和可靠的专业讨论，让自己知道工作怎样产生价值。地位能够提供入口，学习却仍然

要发生在对条件与结果的理解中。普通 worker 即使暂时没有显赫网络，也可以从这类具体反馈开始提高判断。

七、回到 The Worker Investor：Musk 的启发不是复制，而是切换

重新看 Musk 的早期，我最不想得到的结论，是“普通人也能成为 Musk”。这句话听起来鼓舞人心，实际上既廉价，也不诚实。Musk 的路径有太多不能被简单复制的条件，比如移民与转学。他赶上了 1990 年代互联网商业化的早期窗口，拥有进入北美教育系统的机会，有较早接触计算机和工程问题的兴趣，也有极强的风险承受能力、精力密度和个人性格。把这样一个极端案例直接包装成“人人可学”的成功公式，只会把复杂的历史经验降格成励志口号。

但这并不意味着 Musk 的早期经历没有普遍意义。恰恰相反，极端案例的价值，在于它把某种平时不容易看清的结构放大了。Musk 不是普通 worker 的标准模板，但他的早期路径非常清楚地展示了一个人如何从 worker 状态里不断切换位置：从低杠杆劳动，切换到高信息密度环境；从等待组织选择，切换到主动创建小系统；从用劳动换工资，切换到用劳动换产品和股权；从拥有收益权，进一步意识到控制权和控制权的重要性。真正值得研究的不是他后来拥有多少公司，而是他在还没有拥有这些公司之前，如何一步步改变自己劳动的去向。

他没有在加拿大的 odd jobs 里一直打下去，不是因为那些工作不值得尊重，而是因为那些工作很难让劳动产生复利。农场、粮仓、木材厂锅炉房给了他现金流，也给了他关于低杠杆劳动的身体记忆：人在场，工资才发生；身体离开，现金流停止。这种劳动可以让一个年轻移民活下来，却很难自动把他带向未来。Musk 后来没有停在那里，说明他很早就意识到，一个人如果长期把劳动放在只换当期工资的位置，即使再能吃苦，也很难改变自己的收益结构。

他也没有把大学仅仅当成身份标签。Queen’s 和 Penn 对他的重要性，不只是学历，而是信息环境的升级。他和 Kimbal 通过读报纸、cold call 去接触更高层级的人，最终联系到 Peter Nicholson，并进入 Scotiabank 实习。这段经历说明，Musk 早期已经在主动扩大自己的机会表面积。当一个人没有资源、没有职位、没有被市场验证过的成绩时，他不能只等待别人发现自己；他必须主动制造连接，把自己放到更高质量的问题和人群旁边。关系在这里不是装饰，而是入口；入口背后，是更复杂的系统、更高密度的信息和更远的未来可能性。

Scotiabank 的经历没有让他成为银行家，却给了他一份更重要的东西：对大型机构行动迟缓的观察。他在 Latin American debt 和 Brady Bonds 项目中看到，传统金融机构即使掌握资源，也未必敢于快速重新配置资源。这个判断后来在 X.com 和 PayPal 阶段重新浮现。也就是说，Musk 没有把一段实习只当作简历经历，而是把它转化成了长期判断。一个 worker 如果只从工作里带走工资，那么工作结束后，价值也就基本结束；但如果他能从工作中带走对系统的理解，那么一段普通经历就可能在多年后变成决策依据。

他没有在 Netscape 的门口停下，也同样重要。那时 Netscape 是互联网浪潮最亮的入口之一。Musk 想进去，申请没有回应，去了办公室大厅，却因为太害羞没有开口。这个场景之所以值得反复咀嚼，是因为它让 Musk 从后来的神话中短暂掉回普通人的处境：他也曾站在一个高增长系统门口，想被选择，却没有被选择。很多人的故事会停在这里，变成自我怀疑、继续投简历，或者退回一条更稳定的路径。但 Musk 在这里发生了关键切换：如果进不了别人的互联网公司，那就先做一个自己的互联网产品。

Zip2 因此成为他早期最重要的转折点。它并不是一个一开始就充满宏大叙事的项目，而是把本地商业目录、地图和在线报纸结合起来。它解决的问题很具体，也很粗糙：用户如何在互联网上找到附近的商户，并知道怎么去那里。但正是在这个具体的小系统里，Musk 第一次把自己的劳动从工资账户转入产品账户和股权账户。他仍然在工作，甚至工作得更重：写代码、住办公室、压低成本、说服客户、寻找融资。但这一次，劳动不再只是被工资买断，而是进入了一个他拥有部分权益的产品结构。这个变化，比后来卖出 Zip2 的金额更重要。

再往后，Zip2、PayPal、Tesla 和 SpaceX 的治理线索，又把 ownership 推向更深一层。Zip2 让他看到，创始人可以创造产品，却不一定保有 CEO 位置；PayPal 让他看到，股权和愿景并不自动保护一个人免于董事会和管理层冲突；Tesla 让他长期面对公开市场、监管、诉讼、机构投资者和舆论压力；SpaceX 的控制权结构，则像是他对这些早期教训的系统性回应。到这里，ownership 已经不只是“我拥有多少经济利益”，而变成了“当项目变得重要之后，我还能不能决定它走向哪里”。

这条线真正有价值的地方，不在于它告诉我们“应该成为 Musk”，而在于它迫使我们重新理解 worker 的出路。worker 的问题不是工作本身，而是劳动的归属。如果劳动只进入工资账户，那么它很容易在每个发薪周期之后被房租、账单、消费和生活成本吸收；如果劳动进入技能账户，它开始提高未来议价能力；如果进入产品账户，它开始被复用和传播；如果进入股权账户，它开始连接未来收益；如果进

入控制权账户，它才开始影响方向和命运。Musk 的路径极端，但这套账户迁移的逻辑并不极端。

The Worker Investor 不是否定工作，而是重新追问工作。工资是现金流，但不是终局；工作是训练场，但不能成为唯一身份；技能是起点，但必须被迁移、组合和产品化；资产是结果，但真正高级的资产，还必须伴随控制权。Musk 早期经历最值得带走的，不是他的财富，也不是他的光环，而是他在还没有资本的时候，已经开始学习如何让劳动接近资本；在还没有被系统选择的时候，开始创建自己的小系统；在还没有掌握命运的时候，先夺回一部分技能、产品、股权和方向的所有权。

所以，一个 worker 真正的破局，不是突然站到资本一侧，而是从某一天开始认真追问：我今天的劳动到底进入了哪个账户？它是在被消耗，还是在变成未来的选择权？它只是换来工资，还是也在沉淀成技能、作品、产品、声誉、资产和方向？这个问题一旦被提出，worker 就已经不再只是 worker。他还在工作，还在领取工资，还在面对现实约束，但他的劳动已经开始悄悄改变去向。那正是 The Worker Investor 的起点。

八、Human Capital ETF：Musk 的人力资本再配置

最后，如果用 Human Capital ETF 的框架重新看 Musk 的早期经历，他的成长并不是简单的“从打工到创业”，而是一场持续的人力资本再配置。加拿大的 odd jobs 让他保住了最基本的生存现金流，却也让他看见低杠杆劳动的边界；Queen’s、Penn、物理学、经济学和早期编程能力，构成了他的 core position，让他有能力承受迁移、学习和试错；Scotiabank、Pinnacle Research Institute、Rocket Science Games 和 1990 年代互联网窗口，则逐渐形成他的 growth position，让他把自己暴露在金融、能源、软件和互联网这些更高凸性的系统里；而 cold call Peter Nicholson、尝试进入 Netscape、后来创办 Zip2，则是他 distribution position 的早期形态：他不再只是等待别人识别自己，而是主动让自己的能力、判断和产品进入市场。更深一层看，Musk 真正稀缺的不是某一项孤立技能，而是 meta position：他不断判断哪个系统正在变大，哪个位置更接近未来，什么时候继续学习，什么时候离开，什么时候把技能转成产品，什么时候把产品转成股权，什么时候又必须保护控制权。也正是在这个意义上，Musk 的早期经历提醒我们：一个 worker 的成长，不只是能力变强，而是整个 Human Capital ETF 的仓位被重新配置；当劳动从工资账户迁移到技能、产品、股权和控制权账户时，一个人就开始从 worker 走向 worker investor。

注释与参考资料

[193] Musk 的出生地、1988 年离开南非、Queen's、Penn、Stanford、Zip2、Compaq 收购 Zip2 等基础时间线，见 Britannica 对 Musk 的传记条目。

[194] Musk 1988 年到加拿大、投奔亲戚失败、100 美元巴士票、农场/粮仓/木材厂工作、每小时 18 美元锅炉房工作、30 人到 3 人、1989 年进入 Queen's、与 Kimbal cold call、联系 Peter Nicholson、1992 年转入 Penn、Penn 期间的太阳能与 ultracapacitor 论文等细节，见 Ashlee Vance 传记摘录。

[195] Musk 与 Kimbal 在 Queen's 期间通过报纸 cold call，联系 Peter Nicholson；Nicholson 的物理、operations research、政策和金融背景，以及 Scotiabank 实习入口，见 Jimmy Soni 的 The Founders 摘录。

[196] Scotiabank 实习、Latin American debt、Brady Bonds、Musk 致电 Goldman Sachs 和 Morgan Stanley 询价、提出约 50 亿美元套利设想、Scotiabank 未采纳，以及这段经历对他后来 X.com/PayPal 判断的影响，见 Fortune 摘录。

[197] Musk 对 business 作为 hedge 的理解，以及 physics/business 的组合意义，见 Fortune 摘录。

[198] Musk 在 Netscape 求职未果、去 Netscape 大厅但没能开口、Stanford deferment、Peter Nicholson 关于 dot-com window 的建议、Musk 表示自己并非天生 risk-taker 等，见 Fortune 摘录。

[199] Netscape 1995 年 8 月 9 日 IPO 及其作为互联网商业化早期标志性事件的背景，见 Wired 回顾。

[200] Zip2 的商业模式、Kimbal Musk 和 Gregory Kouri、Navteq mapping software、Musk 写代码连接 business listing 和 map database、住办公室降成本、Mohr Davidow Ventures 约 300 万美元投资并取得 majority ownership、1999 年 Compaq 以 3.07 亿美元收购，见 Britannica 的 Zip2 条目。

[201] Musk 在 PayPal/X.com 阶段被撤换 CEO、Peter Thiel 回到领导位置，以及后来关于 "palace coup" 的说法，见相关报道。 Musk 在 X.com / PayPal 阶段被撤换 CEO 的事件，公开报道通常描述为 2000 年董事会和管理层内部冲突后的 leadership change；Musk 后来曾将其称为 "palace coup"。

[202] Tesla/SolarCity 诉讼中，Delaware Court of Chancery 认为原告有理由主张 Musk 作为 Tesla 22.1% 股东可能构成 controlling stockholder，见 Harvard Law School Forum 分析。Tesla 治理张力和 Musk 在 Tesla 的控制权问题，可参考 Harvard Law School Forum 对 In re Tesla Motors, Inc. Stockholder Litigation 的分析：Delaware Court of Chancery 认为，原告有理由主张 Musk 作为 Tesla 22.1% 股东，可能构成 controlling stockholder。

[203] SpaceX 2026 年 IPO 发行 5.5556 亿股、每股 135 美元、初始募资 750 亿美元、greenshoe 后总募资 857 亿美元、上市后市值超过 2 万亿美元，见 Reuters 报道。

[204] Reuters, “Musk’s SpaceX prices record $75 billion IPO at $135 a share,” 2026-06-11（授权转载）。https://www.investing.com/news/stock-market-news/musks-spacex-prices-record-75-billion-ipo-at-135-a-share-4738207 。Reuters, “SpaceX IPO raises $85.7 billion as underwriters exercise greenshoe option,” 2026-06-15。https://m.investing.com/news/stock-market-news/spacex-ipo-raises-857-billion-as-underwriters-exercise-greenshoe-option-4742560?ampMode=1 。金额为融资事件的历史记录。

[205] SpaceX 的 dual-class share structure、Class B 每股十票、Musk 对多数投票权和董事/高管去留的控制、普通股东治理权利受限，以及该结构与 Tesla 单一股权结构的差异，见 Reuters 对 SpaceX IPO 文件的分析。 WSJ 报道称，SpaceX 的 Class A shares 每股一票，Class B shares 每股十票，Musk 持有约 94% 的 Class B shares，并控制约 85% 投票权。 Reuters 对 SpaceX IPO 文件的分析称，Musk 持有约 42.5% 股权和 83.8% 投票权，SpaceX 的结构给予其广泛控制权，同时限制普通股东治理权利。

[206] Reuters, “Analysis—SpaceX IPO gives Musk sweeping power and curbs shareholder rights,” 2026-05-06（授权转载）。https://www.investing.com/news/stock-market-news/analysisspacex-ipo-gives-musk-sweeping-power-and-curbs-shareholder-rights-4662252 。其中 42.5% 和 83.8% 对应报道引用的 5 月 4 日监管文件，是该披露版本的比例，并非此后任意时点的持股与投票权。

第 15 章　Andrew Carnegie——把电报技能复利成工业系统

The labour, too, which is necessary to produce any one complete manufacture is almost always divided among a great number of hands.

「生产任何一件完整制品所需的劳动，几乎总是由许多双手分担。」

——亚当·斯密《国富论》I.1

一、Worker 的原始处境：工资不是起点，而是被工业时代推下来的位置

安德鲁·卡内基后来被称为“钢铁大王”，但如果把他放回人生最早期，他并不是企业家，不是金融家，也不是天生站在时代中心的人。他首先是一个被工业化浪潮挤出原有生活结构的孩子。

1835 年，卡内基出生在苏格兰邓弗姆林。父亲是手织工，靠家庭作坊式的织布劳动维持生计。但工业革命改变了这一切。机器织布压垮了传统手工业，家庭原有的现金流模型迅速失效。1848 年，卡内基一家移民到美国宾夕法尼亚州的阿勒格尼，住在亲戚织布店楼上的狭小房间里。换句话说，卡内基不是从“美国梦”开始，而是从一个旧技能被新系统贬值的家庭开始。

他最早的工作，是在棉纺厂做 **bobbin boy**，也就是更换线轴的童工。每天从清晨工作到傍晚，每周工资约 **1.20 美元**。这个数字在传记里常常被用来制造“贫穷少年逆袭”的戏剧效果，但以 Worker Investor 视角来看，这 1.20 美元背后，揭示的是一种极其原始、也极其普遍的劳动状态——**身体必须在场，工资才会发生；身体一旦离开，收入立刻归零。**

这不是贫穷本身的问题，而是劳动归属的问题。卡内基当时出售的不是判断力，不是网络，不是资产权益，而是身体时间。他的劳动进入的是老板的账户、机器的账户、工厂系统的账户，最后才以一小部分工资回流到自己手里。这就是最典型的低杠杆劳动状态：一个人被系统使用，却还没有学会反过来使用系统。

卡内基早期最具象征意义的一次经历，与钢铁无关，与铁路无关，而是关于“书”的争取。他后来在匹兹堡做电报信使时，经常在城市里奔走送信，接触到各种商人、办公室和机构，但这些 working boys 并没有太多教育资源。当地人詹姆斯·安德森上校开放自己的私人藏书给“working boys”使用，这件事改变了卡内基。更重要的是，当某些信使和职员被排除在借书资格之外时，卡内基主动写信给当地报纸，要求他们也能进入这个知识系统。

这说明卡内基很早就意识到：普通 worker 真正缺少的，不只是钱，而是进入更高层级系统的入口。工厂给他工资，但图书馆给他认知杠杆。工资让他活下去，知识让他开始重新定义自己。卡内基后来形容安德森的图书馆像是在“地牢的墙上打开了窗户”。**Worker 的第一次觉醒，往往不是赚到更多钱，而是第一次意识到自己可以进入另一个账户——知识账户、信息账户、信用账户。**

二、转变杠杆：从出卖时间到站进信息流

卡内基真正的第一层杠杆，不来自钢铁行业，而来自电报系统。

他离开棉纺厂后，成为电报公司的信使。这个职位本身并不高贵，也不稳定，仍然是跑腿工作。但它和工厂有一个本质区别：工厂把 worker 固定在机器旁边，而电报工作把卡内基放进了城市的信息网络。作为信使，他需要进入办公室、铁路公司、商业机构，认识管理者、商人、调度员和决策者。他每天传递的不是商品，而是信息；他接触的不是单一生产环节，而是城市商业系统的神经网络。

这正是卡内基的第一个转换机制：**他从体力劳动转向信息劳动，从机器边缘转向流量节点。**

后来，他开始学习电报技术，并进一步掌握了“凭声音听取摩尔斯电码”的能力。在当时，这是一项稀缺技能。很多电报员需要看纸带或记录，而卡内基可以直接听声音解码。这个能力让他从普通信使升级为技术型 operator，也让他有机会进入宾夕法尼亚铁路公司，在托马斯·斯科特手下工作。

卡内基做的不是"努力学习改变命运"的励志叙事，本质上是一种 **leverage migration**：他不断把自己迁移到更高杠杆的位置。从工厂到电报，从电报到铁路，从铁路到投资，从投资到工业控制权。他不是在同一个工位上更努力，而是在不断寻找：**哪里的信息密度更高，哪里离资本配置更近，哪里更容易把劳动转化为收益权。**

卡内基第一次收到股息，是另一个关键转折。托马斯·斯科特建议他购买 Adams Express 公司的 10 股股票，总价约 **500 美元**。卡内基当时并没有这笔钱，是母亲抵押了家里的房子才筹到资金。后来，当第一笔每月 **10 美元股息**寄来时，卡内基极其震动。他后来回忆说，这是他第一次在“不流汗”的情况下获得收入，并把这称为发现了“会下金蛋的鹅”。

这不是一个普通的投资故事，而是一个 worker 第一次理解 ownership 的时刻。工资来自时间，股息来自资产。工资要求身体反复到场，股息则意味着过去的决策、关系和资本开始在未来产生现金流。卡内基并没有因此停止工作，但从那一刻起，他不再把工作视为终点，而把工作视为进入所有权系统的入口。

卡内基并没有因此停止工作，但从那一刻起，他不再把工作视为终点，而把工作视为进入所有权系统的入口。工资解决生存，但所有权改变的是劳动最终进入的账户。随后他继续重复这个模式。他投资 Woodruff Sleeping Car Company。他投入约 **217.50 美元**，后来这项投资每年带来约 **5,000 美元**收益，远超他在铁路公司的工资。到 1863 年，卡内基总收入约 **42,000 美元**，其中铁路工资只有约 **2,400 美元**，其余来自石油、快递公司、卧铺车和其他投资。在成为钢铁大王之前，卡内基已经完成了从 worker 到 worker-investor 的关键跨越。钢铁只是后来放大了这个模型，而非它的起点。

三、拥抱系统与跨越门槛：把铁路经验转化为工业权益

1865 年，卡内基离开铁路系统，开始正式走向工业创业。他参与创办 Keystone Bridge Company，押注铁桥会取代木桥。这个选择并非凭空想象，而是来自他在铁路系统内部积累的判断：铁路扩张需要桥梁，桥梁需要更可靠的材料，而谁能为铁路系统提供关键基础设施，谁就能从交通网络扩张中获得长期收益。

卡内基也不是从零开始“创业”。而是把自己在工资岗位上积累的行业信息、关系网络和需求判断，转化成了企业权益。换句话说，他在铁路公司拿工资时，并不只是完成上级任务，而是在观察整个系统的缺口：哪里有需求，哪里有利润，哪里有基础设施升级的必然性。

1867 年，他又成立 Keystone Telegraph Company，并获得在宾夕法尼亚铁路公司电线杆上架设线路的许可。这是一种非常典型的分发权利。普通人看到的是电线，卡内基看到的是 right-of-way；普通人看到的是技术，卡内基看到的是渠道；普通人看到的是一家公司，卡内基看到的是一种可以被资本化的通行权。

这就是 labor-to-equity conversion 的核心：**他把自己在工资系统中获得的内部理解，外化成企业、合同、通道和未来收益权。**

1872 年，卡内基做出了一次决定性的工业判断。他访问英国，亲眼看到亨利·贝塞麦的炼钢工艺。贝塞麦转炉能够大幅降低钢的生产成本，使钢从昂贵材料转变为可大规模应用的工业材料。卡内基回到美国后判断：未来的核心不是铁，而是钢；未来的需求不是零散制造，而是铁路、桥梁、建筑和国家工业基础设施的系统性扩张。

1875 年，他在宾夕法尼亚州布拉多克建立 Edgar Thomson Steel Works。这个名字本身就说明了他的分发逻辑：工厂以宾夕法尼亚铁路公司总裁 J. Edgar Thomson 命名，而第一笔大订单正是来自宾夕法尼亚铁路公司，采购 **2,000 根钢轨**。

这不是单纯的技术胜利，而是“生产系统 + 客户系统 + 分发系统”的结合。卡内基不是先做产品再等待市场，而是先理解市场的核心买方、核心需求和未来基础设施方向，再建立生产系统去承接它。他真正的优势不在于“他会炼钢”，而在于他理解了：**工业时代的财富不在单一产品里，而在基础设施升级的通道里。**

Edgar Thomson Steel Works 不是一个普通工厂，而是一个系统。它使用贝塞麦转炉，后来不断扩大规模和垂直整合。资料显示，该厂高峰时期一天可生产约 **3,000 吨钢**，相当于早期匹兹堡铁厂一年产量的水平。到 1900 年，卡内基旗下工厂的钢产量已经超过整个英国。

但规模背后还有一个更容易被忽略的动作：成本可视化。卡内基非常重视每一道工序的成本核算。他发现很多铁厂甚至要到年底才知道每个环节到底花了多少钱、浪费了多少、谁做得更好。卡内基要求建立精细的称重、记录和成本系统，把工人、材料、机器时间和废料全部转化为可度量指标。

这就是工业时代的资产化动作：**当劳动过程不可见时，它只是经验；当劳动过程被记录、计量、比较和优化时，它就变成了可融资、可扩张、可控制的生产系统。**

四、战略性退出与所有权进阶：收益权不够，必须掌握控制权

卡内基后期真正的进阶，不只是从雇员变成老板，而是从拥有收益权变成掌握控制权。

1881 年，卡内基与亨利·克莱·弗里克合作，以保障炼钢所需的重要燃料——焦炭。弗里克控制着优质焦炭资源，而焦炭是高炉和钢铁生产的关键投入。通过合作

与投资，卡内基很快成为弗里克焦炭公司的主要股东。1883 年，他又买下 Homestead Works，并将其改造成高度机械化、垂直整合的大型钢铁厂。

卡内基的所有权逻辑在深化。早期的他理解股息，后来理解企业权益，再后来理解供应链控制。仅仅拥有钢厂并不够，如果焦炭、矿石、运输、订单、价格和工人组织都被别人控制，那么利润仍然脆弱。卡内基要做的是减少外部依赖，把原料、制造、运输、销售和资本安排尽可能纳入自己的系统。

所谓“被动收入”从来不是最终目标。更深一层的问题是：**产生收入的条件由谁控制？**

这是卡内基故事中最黑暗、也最不能回避的一部分。1892 年，Homestead Strike 爆发。卡内基长期在公开场合表达对劳动者的同情，甚至承认工人组织的权利，但在实际经营中，当工会影响到成本、控制权和管理权时，他和弗里克选择了强硬路线。公司试图削弱工会，准备引入替代劳动力，并雇佣平克顿侦探社人员，最终引发流血冲突。这场事件成为美国劳工史上的标志性冲突，也严重损害了卡内基“劳动者朋友”的形象。

把 Homestead Strike 归结为“时代局限”是一种轻描淡写的逃避。它揭示了所有权逻辑的残酷一面：**当劳动者没有控制权时，他们即使创造了价值，也可能被排除在收益和决策之外；当资本追求效率与成本控制时，worker 很容易变成系统优化中的变量。**

普通 worker 理解资本，不是为了崇拜它，而是为了看清楚：如果你永远只把劳动交给别人的系统，你就必须承受别人对成本、效率和控制权的定义。

卡内基与弗里克的关系后来也破裂。1899 年，弗里克辞去 Carnegie Steel 董事职务，双方围绕股份价值和控制权发生严重冲突，甚至诉诸法律。这也说明了一个冷酷事实：**收益权如果没有治理权保护，就可能被重新定价。**

一个人拥有分红，不等于拥有方向；拥有股份，不等于掌握控制；拥有公司名义上的位置，也不等于能决定退出价格。卡内基对此非常清楚。他最终在 1901 年将 Carnegie Steel 卖给 J. P. Morgan，交易金额约 **4.8 亿美元**。随后成立的 U.S. Steel 市值资本化约 **14 亿美元**，成为世界上第一个十亿美元级别的公司。

这次退出，是卡内基从工业控制权转向金融资本权力的最后一跃。他把一个庞大的生产系统，转换成高度流动的金融财富。这一步不是“赚大钱”的故事，而是资产形态变化的故事：**劳动 → 技能 → 网络 → 投资 → 企业权益 → 工业控制权 → 金融资本。**

提高系统效率，不等于所有参与者都得到改善

Homestead 迫使我们区分两个经常被写在一起的结果：生产系统更有效率，与劳动者拥有更好的处境。成本下降可能来自技术改进和组织协作，也可能来自把更多压力转移给员工。企业竞争力增强，不能单独证明每一项劳动条件都合理。需要继续看成本由谁承担，收益怎样分配，异议是否有进入决策的通道。

美国国家公园管理局整理的劳工史材料，将 1892 年 Homestead 冲突放在企业压低成本、工会谈判与替代劳动的背景中。[207] 这使事件不只是卡内基个人声誉上的一块污点，而是工业治理中的真实冲突：当生产能力集中，劳动者如何共同表达对工作条件的要求，企业又如何回应这种表达？

从这个角度看，拥有者的选择权与劳动者的选择权可能发生冲突。前者希望降低成本、扩大控制，后者希望收入和工作安排不会完全由一方决定。理解资本结构，应帮助 worker 看清这类关系，而不是要求每个人尽快成为能够支配别人的一方。个人积累与共同权利需要同时讨论。

这也限制了“把自己变成别人绕不开的节点”这一比喻。专业能力与可靠协作可以使人被需要，阻断他人进入或依靠不透明位置获利，则属于另一种机制。两者都可能带来收益，但不能因此被当成相同的成长方法。分析卡内基的信息位置，必须保留对信息优势来源与使用方式的判断。

五、人力资本的跨领域重估：钢铁之后，资本变成制度设计

卡内基晚年常被贴上“企业家成为慈善家”的标签，这个概括不够准确。他的人力资本实际上在晚年被重新定价为一种制度设计能力。

早在 1868 年，卡内基就曾写下一份给自己的备忘录，表示自己应在 35 岁时退出商业，每年保留 **50,000 美元**生活费，其余财富用于教育和公共改善，并把时间投入学习。虽然他并没有按这个时间表执行，但这份备忘录揭示了他的底层操作系统：钱不是消费终点，而是用来购买时间、自由和制度持久性的工具。

1889 年，他发表《财富的福音》（The Gospel of Wealth），提出那个时代的核心问题不是财富本身，而是财富如何被管理。他认为巨额财富应当在富人生前被主动配置，富人应充当社会财富的 trustee，也就是受托管理者。他那句著名的话——“带着巨额财富死去的人，是可耻的”——经常被当作道德宣言，但它也是一种治理原则：财富不应只停留在个人账户，而应转化为能够持续运作的机构。

卡内基晚年的行动非常系统。他资助建立了 **2,509 座图书馆**，其中 **1,679 座在美国**，仅图书馆投入就超过 **5,500 万美元**。他还在 1910 年以 **1,000 万美元**设立 Carnegie Endowment for International Peace；1911 年以约 **1.35 亿美元**设立 Carnegie Corporation of New York；此外还资助教育、科学、博物馆、大学、教师养老金、和平研究等多个领域。到去世时，他累计捐出约 **3.5 亿美元**。

它也不是简单的"回馈社会"。从资产结构看，这是一次跨领域复利：早期电报和铁路经验变成工业判断，工业判断变成钢铁资本，钢铁资本变成金融资本，金融资本再被设计成图书馆、基金会、大学、研究机构和公共文化基础设施。

卡内基一生最深层的变化，不是从穷人到富人，而是从一个必须亲自到场才能拿工资的 worker，变成一个可以用制度安排影响无数陌生人的 institutional allocator。

六、拆解资本转换，而非复制神话

卡内基的故事不是“只要努力就能成功”的简单叙事。这种叙事既不符合事实，也回避了更有价值的追问。

卡内基确实勤奋、敏锐、善于学习，但他也受益于一个极其特殊的时代窗口：美国铁路扩张、重工业爆发、城市化加速、钢铁需求上升、保护性关税、资本市场整合，以及劳工权益尚未完善的制度环境。他靠近了托马斯·斯科特、J. Edgar Thomson、J. P. Morgan 这样的关键人物，也在很多时候利用了关系、信息不对称和制度特权。他的路径并不道德纯净，也不是普通人可以一比一复制的模板。

Homestead Strike 这样的事件也揭示了一点：卡内基既是从 worker 走出来的人，也是后来压制 worker 的资本所有者。这种矛盾不应被粉饰。它恰恰说明资本转换一旦成功，就会带来新的权力结构；而如果缺少制度约束，所有权很容易从自由工具变成支配工具。

因此，卡内基最值得学习的不是他的财富规模，而是他反复追问的那个底层问题：

我的劳动，最终进入了哪个账户？

如果劳动只进入工资账户，那么你每个月都要重新开始。如果劳动进入技能账户，它会提高你的议价能力。如果劳动进入信息账户，它会提高你的判断质量。如果劳动进入信用账户，它会扩大你的机会表面积。如果劳动进入权益账户，它会让你的过去参与未来收益。如果劳动进入机构账户，它才可能在你不在场时继续运转。

卡内基真正可被借鉴的，不是“成为钢铁大王”，而是下面这条资本迁移路径：

从工资账户，到信息账户；从信息账户，到投资账户；从投资账户，到控制账户；从控制账户，到机构账户。

今天的普通 worker 不需要修铁路，不需要建钢厂，也不需要复制镀金时代的残酷商业环境。但仍然可以学习他的底层动作：靠近行业信息流，理解分发系统，找到高需求节点，把技能产品化，把关系信用化，把现金流权益化，把个人能力外化成系统。工资不应被当作唯一回报形式。工资只是劳动的即时结算，真正改变人生曲线的，是你能否让一部分劳动进入长期账户。

公益成果不能自动结清劳动关系中的账

图书馆、教育与科学机构能够产生公共价值，但这些成果不能倒过来证明财富形成过程中的全部行为。不同问题应分别判断：捐助是否帮助更多人获得知识，劳动冲突中的决定是否合理，机构的治理是否允许受益者参与。这些评价可以同时成立，不必把一个人物判成全好或全坏才继续研究。

财富被投入公益以后，还会出现新的配置权。谁选择值得资助的问题，谁决定支持哪些地区和群体，后续维护由谁承担？私人捐赠可以补充公共能力，也可能使少数人的偏好具有很大影响。因而“机构化”不只是让善意持续，还需要检验问责和参与方式。

对于今天的 worker，这个案例最有用的提醒，是不要让规模替代价值判断。一项职业进展可以增加个人收入，同时仍需要检查对同事的影响；一个工具可以提高效率，同时需要让使用者理解限制；一份作品可以建立声誉，同时应尊重材料与他人的边界。成功不会取消这些责任。

卡内基的路径确实展示了能力、信息、关系与资本的相互转换，但“已经发生”与“应该模仿”之间还隔着判断。我们可以学习怎样理解系统、保存能力与设计持续结构，同时明确拒绝把劳动者压缩成成本变量。这样的阅读，才使人物案例与全书关于普通工作者的立场保持联系。

七、Human Capital ETF 框架下的卡内基：仓位之间如何相互喂养

用 Human Capital ETF 的四个仓位去审视卡内基的一生，表面上看起来整齐，但真正的价值不在分类，而在看清楚这四者之间是如何相互喂养、相互升级的。卡

内基的一生，不是四个独立账户在各自增长，而是一个仓位不断为另一个仓位提供燃料的循环过程。

Core：底仓不只是技能，更是"不被击穿的底线"

卡内基的底仓常被等同于电报技能、勤奋和自律，只看这些，会忽略两样更底层的东西。

第一是他的家庭政治基因。卡内基的父亲威廉和舅舅汤姆·莫里森都是苏格兰邓弗姆林宪章运动（Chartism）的领袖。1842 年，汤姆组织了一场全国性总罢工；威廉在激进杂志上发表文章，同时担任当地织工协会的主席。宪章运动的核心信念是：只有当普通人能够投票、能够进入议会，劳动阶级的命运才会真正改变。这场运动在 1848 年最终失败——议会最后一次否决了宪章派的诉求——而正是这次失败直接促使卡内基一家卖掉所有家当，移民美国。

这意味着卡内基从童年起就浸泡在一种特定的世界观里：制度不公是真实存在的，普通人必须争取进入系统的权利。他后来对图书馆准入的执着争取、对工人权利的口头同情、以及晚年把财富转化为公共机构的执念，都能在这里找到最早的源头。底仓不仅仅是"会什么"，还包括"相信什么"。

第二是他的母亲玛格丽特。父亲移民后对新工作充满抵触、很快回到手织机旁，家庭的经济支柱实际上是母亲。她修补鞋子、开杂货店，在家庭最困难的时刻撑住了底线。后来卡内基需要 500 美元购买 Adams Express 股票时，也是母亲抵押了家里的房子。传记中常把这一幕写成母爱，但从 Human Capital ETF 的角度看，这是底仓里至关重要的一环：**在你还没有资本的时候，有人愿意用他们的资产为你的判断下注。** 这不是每个人都能获得的底仓条件，但它揭示了一个事实：底仓有时候不完全是自己的事——也取决于你能否进入一个愿意为你承担早期风险的关系网络。

此外，卡内基的舅舅乔治·劳德教他苏格兰历史和古典文学，在他进入正式学校之前就给了他一套文化底子。卡内基 8 岁才进入邓弗姆林一间单室学校，但四年后移民美国，此后再无任何正式教育。也就是说，他全部的学校教育只有四年，而家庭给予的政治意识、文学熏陶和母亲的韧性，构成了他真正的"基础教育"。

卡内基的 Core 因此不是一个扁平的能力列表，而是一个三层结构：最底层是政治意识——世界可以也应该被改变；中间层是家庭韧性——母亲的实际支撑、舅舅的文化输入、家庭愿意为他承担风险；最上层才是个人能力——读写、电报、自律、守信。

Growth：成长仓不是"学习"，而是"站到能看见下一个机会的位置"

把卡内基的 Growth 归纳为"持续学习"是对的，却漏掉了更关键的一层：他的每一次学习，都把自己带到了能看见更大机会的位置上。

从棉纺厂到电报信使，这个移动本身就是成长仓的第一次升级：不是工资更高，而是信息密度发生了质变。作为信使，他每天进入办公室、铁路公司、商业机构，认识管理者、商人、调度员。其中一个人是托马斯·斯科特——宾夕法尼亚铁路公司匹兹堡分部的总监。斯科特只有 33 岁，但在 18 岁的卡内基眼中已经是一位工业界的显赫人物。斯科特喜欢这个年轻人，叫他"my boy Andy"，1853 年以月薪 35 美元雇他做私人秘书和电报员。

这里有一个容易被忽略的细节：卡内基是全国最早学会"凭声音听取摩尔斯电码"的电报员之一。当时大多数电报员需要看纸带才能解码，而卡内基可以直接听声音转译。这项在当时极其稀缺的能力，让他在一群信使中直接进入了斯科特的视线。换句话说，他的成长仓不只是在泛泛地"学习"，而是在一个高价值节点上，把稀缺能力叠加到了一个关键人物面前。

斯科特不仅提拔了他，还教他做生意。1859 年斯科特升任副总裁，卡内基接替了他的匹兹堡分部总监职位，年仅 24 岁。内战爆发后，斯科特被林肯总统任命为陆军助理部长，负责军事运输，卡内基则被派去组织军事电报系统。这个经历给了他一个极其稀有的成长资源：**在战争中近距离观察整个国家的物资流动和工业需求。** 他亲眼看到铁制品在战争中的巨额需求，战争结束后立刻转向铁桥和铁制品生意。

成长仓的真相不是知识的线性积累，而是**把自己反复迁移到信息密度更高、视野更开阔的位置上，然后用这个新位置去识别下一个更大的机会。**

卡内基在钢铁技术上的策略进一步印证了这一点。贝塞麦转炉刚出现时，他并没有冲在最前面。第一批采用者的实验成本极高、失败率惊人。他等到别人把技术路径跑通了——付出了昂贵的"学费"——1872 年才去英国实地考察，1875 年才建厂。而且他的第一座钢厂建造成本远超预算，初期运转也不顺利，但相比那些更早进入的竞争者，他的试错成本已经小得多。他后来把这种策略发挥到极致：用英国钢铁厂不敢用的强度去"硬驱动"高炉，每三年换一次炉衬——而英国工厂的平均炉衬寿命是十二年。当一个英国访客夸耀自己工厂里用了二十年的设备时，卡内基的回应是："这恰恰就是英国钢铁业的问题所在。"

他的成长仓策略不是"先发优势"，而是一种信息套利：让别人承担探索成本，自己承担规模成本，然后用运营效率碾压。

Distribution：分发仓不只是渠道，而是"把你的位置变成别人绕不开的通道"

卡内基的分发仓常被等同于"垂直整合"——买下铁矿、煤矿、焦炭炉、铁路、船舶，控制从原料到成品的每一个环节。但只讲资产所有权，会忽略一个更深的逻辑：卡内基的分发仓，从一开始就不是从"拥有"开始的，而是从"位置"开始的。

Edgar Thomson Steel Works 的命名，是分发仓最赤裸的展示。工厂以宾夕法尼亚铁路公司总裁的名字命名，第一笔大订单——2,000 根钢轨——也来自这家铁路公司。这不是品牌策略，这是利益绑定。卡内基让自己的最大客户在心理上和名誉上都变成了工厂的合伙人。

更早的布局则更为隐蔽。卡内基离开铁路公司后，与前上司斯科特和汤姆森一起秘密合伙成立了一系列公司。这些公司拿到的是宾夕法尼亚铁路公司的内部合同——供应原材料、建造铁桥。斯科特和汤姆森以"沉默合伙人"的身份出现，他们的职位本身就是卡内基的流量入口。这种合作本质上把师徒关系、雇佣关系，升级成了共同利益结构：**你的上司不再是你的上司，而是你的合伙人；他的权力不再只是对你发号施令，而是替你打开订单的大门。**

所以卡内基的分发仓不是从"建渠道"开始的，而是从"跟掌握渠道的人坐在同一条船上"开始的。后来他才逐渐从关系渠道转向资产渠道：通过控股弗里克焦炭公司确保燃料供应，买下矿山和铁路，建立从原料到运输的完整控制链。弗里克在 1880 年已经控制了宾夕法尼亚 80%的煤炭产出——卡内基不是碰巧选择他做合作伙伴的。

但即使到了资产阶段，卡内基的分发逻辑也不是"我拥有这些"，而是"没有人能绕开我"。你要造钢轨，就需要焦炭；你需要焦炭，就要经过弗里克焦炭公司（卡内基是主要股东）；你需要矿石和运输，同样在他的系统里。分发仓的本质不是渠道的数量，而是**你是否站在一个别人绕不开的位置上。** 卡内基的整个钢铁帝国，本质上是一个"你必须经过我"的结构。这个结构最初靠关系建立，后来靠资本固化。

还有一个容易忽略的分发维度：卡内基的反周期投资策略。他在经济景气时保留大量利润，在经济衰退、建设成本和竞争对手估值都跌到谷底时大规模扩张和收购。这意味着他的分发仓不仅是空间上的"覆盖"，也是时间上的"择时"：他在别人被迫卖出时买入，在别人收缩时扩张。

Meta：元仓位不只是世界观，而是"在不同阶段为自己设定不同的终局"

卡内基的 Meta 经常被简化为"相信资产收入优于工资收入"和"财富应该回馈社会"。这种概括漏掉了 Meta 最关键的一个功能：**在不同人生阶段，为自己设定不同的终局。**

1868 年 12 月，33 岁的卡内基独自坐在纽约圣尼古拉斯酒店的房间里，写下了一份给自己的备忘录。原文是这样开头的："三十三岁，年收入五万美元！两年内我可以安排好所有生意，确保每年至少五万美元。此后不再追求更多财富——将每年的盈余用于慈善。彻底退出商业，除非为了他人。去牛津接受系统教育，结交文学界人士——这需要三年时间——特别注重公共演讲。然后在伦敦定居，买下某份报纸或评论刊物的控股权，参与公共事务，尤其是与教育和下层阶级改善相关的事务。"

备忘录里还有一句话："人必须有一个偶像——积累财富是最糟糕的偶像崇拜之一，没有比崇拜金钱更令人堕落的偶像了。"

这份备忘录卡内基并没有执行。他不仅没有在 35 岁退休，反而在此后的三十多年里建立了一个钢铁帝国，积累了远超五万美元年收入的财富。但这恰恰揭示了 Meta 的真正价值：**它不是一张必须严格执行的地图，而是一面让你定期检视自己的镜子。** 一个 33 岁、正在疯狂积累资本的人写下"积累财富是最糟糕的偶像崇拜"，本身就说明他的 Meta 在起作用：它让他在狂奔的同时，保持了对"狂奔本身"的审视。

这种自我审视并非空谈。卡内基晚年的行动轨迹高度吻合备忘录的精神内核——只是规模放大了无数倍。他后来总结的人生哲学被称为"卡内基三阶段法则"：人生的前三分之一用于尽可能多地接受教育，中间三分之一用于尽可能地赚钱，最后三分之一用于把所有财富赠予有价值的事业。

他的确这样做了。1889 年发表《财富的福音》，提出富人应是社会财富的"受托管理人"。1910 年以 1,000 万美元设立卡内基国际和平基金会。1911 年以约 1.35 亿美元设立纽约卡内基公司——这个基金会后来资助了胰岛素的发现、核武器裁减、佩尔助学金的创立和《芝麻街》的制作。1913 年又以 1,000 万美元设立卡内基英国信托。他还创立了卡内基教学促进基金会，专门为大学教授提供养老金——这个选择有非常具体的来源：他在康奈尔大学董事会任职时，亲眼看到教授们退休后陷入贫困。他把一个私人观察，变成了一个持续的公共制度。

他资助建立了 2,509 座图书馆，其中 1,679 座在美国，仅图书馆投入就超过 5,500 万美元。到去世时，他累计捐出约 3.5 亿美元——相当于他几乎全部的财富。卡内基的那句话——"带着巨额财富死去的人，是可耻的"——不是一个道德姿态，而是他 Meta 的最终执行：财富不是终点，制度才是。

但 Meta 也有黑暗面。卡内基的 Meta 里有一条贯穿始终的原则：控制权优先于收益权。这句话在商业上极其高效——它推动他不断整合供应链、压制竞争对手、在与弗里克的股权纠纷中寸步不让（弗里克声称自己的股份应按市场价值约 3,000 万美元估值，卡内基则搬出"铁定协议"只愿按账面价值约 500 万美元回购，双方最终对簿公堂）。但在 Homestead 罢工中，同一条原则让他站到了 worker 的对立面。一个曾公开同情劳动者、承认工会权利的人，当工会影响到成本和管控时，选择了引入平克顿侦探、以暴力维持控制。同一个 Meta，在不同情境下可以是武器，也可以是伤口。

只看 Meta 的收益而忽略它的代价，会得到一幅不完整的画像。卡内基自己说过一句话："没有人能凭一己之力做成大事业，也没有人能独享全部荣誉。"但他恰恰在 Homestead 事件中，选择了一条独享控制权的路。这个矛盾不是瑕疵，而是 Meta 的本来面目——它永远在原则与利益之间被拉扯。

仓位之间的喂养关系

四个仓位并列在一起，容易给人一种错觉：好像它们各自独立增长。但卡内基真正的复利不在任何一个单独仓位里，而在仓位之间的传导：

Core 里的家庭政治基因，让他对"普通人如何进入系统"有本能的敏感。这使他的 Growth 不是无目的的勤奋，而是一直指向"更高层级的入口"——图书馆、电报、铁路、投资、工业控制权、公共制度设计。每一次迁移都回答同一个问题：下一个更有权力的系统在哪里？

Growth 里积累的信息位置和斯科特的师徒关系，直接变成了 Distribution 里的秘密合伙和内部合同。学习和渠道不是两件事，而是同一件事在不同阶段的呈现。内战中组织军事电报的经历，让他看清了战后铁制品的需求方向——这是一种从 Growth 直接转化出的产业判断力。

Distribution 建立的"绕不开"地位，给了他反周期投资的资本底气——在经济衰退期低价买入竞争者的资产。这又把分发仓变成了下一个成长周期的基础设施。垂直整合不只是降成本的手段，也是信息回路的建立：当你控制了从矿石到钢轨的每一个环节，你就比任何人都更早知道利润从哪里来、将在哪里消失。

Meta 里的 1868 备忘录虽然被束之高阁三十多年，但它种下了一个锚：终有一天，财富不是目的。这个锚让他在 1901 年果断卖掉卡内基钢铁，而不是抱着不放——他理解资产形态的转换比资产规模的扩大更重要。

卡内基的复利循环不是"底仓→成长仓→分发仓→元仓位"的线性路径，而是一个互相喂养的回路。普通 worker 要学习的不是复制其中任何一个仓位，而是理解这种仓位之间互相转化的能力——让今天的家庭传承变成明天的世界观，让今天的学习变成明天的位置，让今天的关系变成明天的渠道，让今天的反思变成未来决策的底层原则。

卡内基用六十年走完了这条回路，从一个被工业化挤出家庭的孩子，变成了一个能用制度安排影响无数陌生人的 institutional allocator。这个案例的真正价值不是告诉每个人"你应该成为卡内基"——事实上，他的时代、他的关系、他的特权都无法复制。它的价值在于证明了一件事：一个普通人，确实可以让劳动从时间交换的最低层级，一步一步迁移到制度设计的最高层级。这个迁移不需要等到所有条件都成熟。卡内基在 12 岁时只有一个被现实挤压的 Core，在 18 岁时只有一份正在积累的 Growth，在 33 岁时才开始写下一纸 Meta，在 65 岁时才完成最终的 Distribution。他不是在某个节点同时完成了四个仓位，而是让每一步都成为下一步的入口。对今天的 worker 来说，Human Capital ETF 不是一个静态的资产配置模型，而是一种动态的自我升级能力：学会让今天的劳动，成为明天系统的一部分。

注释与参考资料

[207] U.S. National Park Service, Blackstone River Valley National Historical Park, “200 Years of Labor History,” Homestead Strike 条目。https://home.nps.gov/blrv/learn/historyculture/200-labor-events.htm 。新增讨论将冲突放回劳动条件与治理，不用慈善成果抵销该问题。

相关资料

1. Andrew Carnegie, *Autobiography of Andrew Carnegie*, Project Gutenberg.

2. Carnegie Corporation of New York, “Andrew Carnegie’s Story.”

3. Andrew Carnegie, “The Gospel of Wealth,” Carnegie Corporation of New York.

4. PBS American Experience, “Timeline: Rags to Riches.”

5. PBS American Experience, “The Steel Business.”

6. PBS American Experience, “A Tough Partner.”

7. PBS American Experience, “The Strike at Homestead Mill.”

8. The Frick Pittsburgh, “Gold and Steel: The Edgar Thomson Works.”

9. Harvard Business School Baker Library, “The Founding of U.S. Steel and the Power of Public Opinion.”

10. Library of Congress, materials on Homestead Works.

11. ExplorePAHistory, materials on Homestead Strike and Carnegie Steel sale.

12. AFL-CIO, “1892 Homestead Strike.”

13. Carnegie Medal of Philanthropy, Andrew Carnegie profile.

第 16 章　Benjamin Franklin——把手艺复利成公共基础设施

non nobis solum nati sumus
「我们并非只为自己而生。」
——西塞罗《论义务》I.7，§22（援引柏拉图；摘句）

Benjamin Franklin 这个案例，最适合作为《The Worker Investor》中“从手艺型 worker 到制度型 investor”的章节。他不是靠继承、贵族身份或学院路径起步的人。他出生在波士顿一个普通工匠家庭，父亲做肥皂和蜡烛；他正式教育很短，十岁左右便结束学校教育，十二岁进入哥哥 James Franklin 的印刷作坊当学徒。

这个起点很重要：Franklin 的第一份资本不是钱，而是读写能力、印刷技术、城市信息流、持续自学和对公共事务的敏感性。他真正值得研究的地方，不是“他很自律”或“他很节俭”，而是他完成了三次资本转换：第一，他把劳动技能转换成稳定现金流；第二，他把知识生产和写作能力转换成声誉与分发渠道；第三，他把个人声誉与社交网络转换成公共机构、科学影响力和外交资本。换句话说，他不是简单从 worker 变成 rich man，而是从 worker 变成了一个会不断创建 future optionality 的人。

如果说 Musk 代表极端风险偏好的 optionality，那么 Franklin 则代表复利型人力资本的 optionality。他是一个更适合普通 worker 理解的低起点、长复利案例。

一、worker 的原始处境：没有身份时，用作品进入系统

十六岁的 Benjamin Franklin 还不是后来的国父、科学家、外交家。他只是哥哥印刷作坊里的一个学徒，一个没有发表资格、没有社会身份、也没有多少资源的年轻人。于是他做了一件很小、却极具象征意义的事：他换了一个化名“Silence Dogood”，把文章悄悄塞进印刷所门缝，共有十四篇文章发表。

这件事非常适合作为理解 Franklin 的起点，因为它说明 Franklin 很早就理解了一个 worker 时代也适用的原则：当你没有身份时，可以先用作品进入公共空间。

他不等别人授权，也没有等到被认可才写作，而是用匿名写作测试自己的表达能力和市场反馈。身份需要别人承认，作品却可以先接受市场、读者和公共空间的检验。

1723 年，Franklin 离开 Boston 到 Philadelphia。他后来在自传里回忆自己初到 Philadelphia 时，穿着工作服，旅途劳顿，口袋里只有很少的钱，无人可投靠。这不是后人包装出来的“白手起家”姿态，而是一个年轻学徒离开原有秩序，进入一个新城市，把自己重新放进更大的机会网络中的真实处境。真正的成长不是从“我很优秀”开始，而是从“我几乎没有资本，但我知道哪些东西能逐步积累”开始。

写作不是忽然出现的天赋，而是可以检查的练习

Silence Dogood 的故事容易被读成一个天才绕过守门人的传奇。如果只停在发表的那一刻，就会看不见他在作品出现之前做过什么。富兰克林在《自传》中详细记下自己的表达训练：阅读《旁观者》中的文章，为句意留下简短提示，隔几天再不看原文把文章重新写出来，然后与原作比较，寻找词汇、组织和表达上的差距。[208]

他还尝试把散文改成韵文，再改回散文，借助形式限制寻找不同表达；有时把记录的提示打乱，过一段时间重新排序，训练思想的安排。这些动作没有神秘之处，却把“我想写得更好”变成了能够反复执行的过程。原文提供比较对象，自己的重写暴露缺口，下一轮再针对缺口修正。

这里值得带回 Growth 章的，不是所有人都应模仿十八世纪文章，而是训练必须让能力实际出场。阅读时理解一个段落，与离开原文后重新组织它，是不同任务。富兰克林没有只统计自己读过多少篇，而是把理解放进新的表达，让结果接受检查。这个区别，比早慧的标签更接近普通人能够实践的部分。

也要区分练习中的模仿与公开发表中的归属。借助范文训练结构，可以帮助学习；把别人的作品当作自己的原创，则是另一回事。富兰克林自述的练习，说明他如何建立表达能力，并不能被扩展为随意挪用他人内容的许可。作品进入公共空间之后，需要承担对材料与贡献的说明责任。

他的匿名投稿同样没有取消评价，而是改变了评价的入口。读者先看到文章，再猜作者是谁，原有身份暂时没有完全支配判断。但这条入口仍然依赖他身处印刷所、能够接触报纸与讨论者的条件。作品可以帮助人获得机会，不意味着所有缺乏入口的人只要写出作品就必然被发现。

伦敦之行：声望与可以兑现的信用并不相同

富兰克林早年的迁移并不是每次都经过完整验证。《自传》记载，宾夕法尼亚总督基思鼓励他赴伦敦购买印刷设备，并许诺介绍信与信用支持。等他到了英国，才发现期待中的支持并没有落实。年轻人对于一个有地位者的承诺，曾经给予远高于实际依据的信任。

这段经历使“关系带来机会”的叙事变得复杂。一个人愿意鼓励你，不等于他已经安排资源；一个人拥有头衔，也不等于他的信用可以在另一个环境中兑现。旅行和迁移的成本却已经发生。机会在口头上出现，与机会所需条件实际到位，需要分别确认。

商人丹纳姆在这时给他的建议，是利用现有印刷手艺寻找工作，并通过伦敦印刷业继续提高能力。富兰克林没有因为创业条件落空就完全失去行动起点，原因之一是他仍然拥有能够在当地使用的技能。Core 在这里不是阻止转向，而是在一次判断失误以后仍然提供继续生活的能力。

对今天的 worker，这个故事也不应被简化成永远不要相信他人。学习与迁移本来就需要合作。更可操作的启发，是把承诺拆成具体条件：谁提供什么，何时提供，哪些已经确认，哪些仍只是期待，以及条件未兑现时是否有可以承担的下一步。信任与核实可以同时存在。

富兰克林在回忆中将这次受挫纳入成长故事，但我们不能倒过来认为受骗因此值得。损失不会因为后来成功而自动变成必要成本。这个案例的价值，是让已经发生的判断错误留下可理解的机制，而不是鼓励读者用未来可能的收获合理化今天缺少依据的冒险。

二、从手艺到分配系统：不仅是打工，而是掌握 Distribution

到 Philadelphia 后，Franklin 先在 Samuel Keimer 的印刷店工作，后来买下 The Pennsylvania Gazette，并在 1732 年开始出版 Poor Richard’s Almanack。这些出版物不是简单的文化产品，而是他的现金流资产、影响力资产和社会信用资产。Poor Richard’s Almanack 连续出版约二十五年，成为殖民地时期极受欢迎的出版物，每年销量约一万册。

很多 worker 会把自己的职业看成一种被动岗位：公司安排什么就做什么，流程需要什么就交付什么。但 Franklin 的逻辑相反：他把一门手艺放进更大的系统里

理解。印刷在十八世纪殖民地不是普通手艺，而是信息基础设施。一个 printer 不只是排版、印刷、卖纸；他连接政府公告、商业广告、报纸发行、政治辩论、书籍传播、货币印制和公共舆论。

印刷不是岗位，而是 distribution system；写作不是爱好，而是 trust-building machine；报纸不是内容，而是 public attention infrastructure。这就是 worker investor 与普通 worker 的区别：普通 worker 只完成任务，worker investor 会问这项技能能否被资产化、分发化、网络化、制度化。他通过写作建立了 reputation before authority：在正式权力到来之前，先让人相信你有判断力、有用处、有公共感。

从会印刷到经营印刷，中间还隔着协作与账目

掌握手艺以后，成为经营者仍然需要新的能力。富兰克林在自传中写到合作伙伴、设备采购、债务、顾客、账目和分工，这些内容比格言平凡，却直接影响印刷业务能否存在。会把一页纸印出来，与能够让一个印刷所持续交付，并不是相同任务。

他与休·梅雷迪思的合作及后来分开，显示创业并非孤立个人的能力展示。原先的投入、尚未偿还的债务、双方对未来的选择，都需要通过具体安排处理。富兰克林获得朋友帮助，清理合作关系后继续经营。这些支持不是故事背景里的装饰，而是从劳动能力进入经营结构的实际条件。

在丹纳姆的商店工作时，他也学习记账与销售。后来印刷成为主线，并不意味着这段看似偏离专业的经历没有留下东西。理解顾客、处理账目和兑现约定，可以与印刷技术组合。人力资本的迁移，有时不是彻底换一项技能，而是把不同经历中的方法接到同一项业务上。

但能力组合不能解释全部结果。一个城市是否有需求，纸张与设备能否获得，客户是否愿意赊购，合作对象是否履约，都影响经营。若只从最后的成功提取自律与勤奋，便会把这些外部条件隐去。普通人需要学习的，是看见条件如何共同成立，而不只是相信努力能够替代条件。

这也使 Worker Investor 与普通 worker 之间不宜被画成道德等级。认真完成印刷工作的劳动者，同样创造价值。经营者因为持有设备、客户关系与剩余收益权，承担不同责任，也获得不同回报。分析收入结构的差别，不需要先贬低没有成为经营者的人。

报纸既传播知识，也可能连接个人利益

印刷赋予富兰克林一种特别的位置：他能够制作内容，也能将内容送入公众讨论。《自传》记载，他参加关于纸币的讨论，写出支持发行纸币的文章，后来获得印制货币的业务。他本人把它当作写作能力带来实际帮助的例子。这个连接说明表达可以进入经济结构，也提醒我们公共论证与个人收益可能相交。

不能因此自动认定他的观点只是为生意服务，也不能因为观点产生公共影响，就忽略业务上的受益。比较可靠的分析，是把两条线同时保留：论点应依据其理由和后果被判断，作者与结果之间的利益关系也值得读者知晓。作品的可信度，不来自假装作者完全没有利益，而来自让相关条件可以被辨认。

报纸与年鉴的持续出版，还要求对读者需要保持理解。读者购买的是有用的信息、娱乐、讨论与习惯，而不只是对某个作者的敬仰。出版物要持续存在，就需要内容、生产、销售与反馈共同工作。将其称为分发资产，是在解释这种可重复运作的结构，不能让一个概念替代实际经营劳动。

对今天的内容作者，这里有一个现实对应。文章可能带来声誉，声誉可能带来合作，合作又可能影响后续选题。这条链可以形成积累，也需要透明边界。若推荐与自身收益有关，就要认真处理说明与判断独立性。分发越有效，越不能把自己的位置从论证中完全隐藏。

富兰克林的出版经历因此比“写作创造财富”更值得细读。它既展示作品如何离开一次劳动，也展示作者怎样进入信息与利益交汇的地方。Distribution 不只是放大声音，还会扩大需要承担的解释责任。

三、从个体学习到知识基础设施：把关系网络变成资本

1727 年，二十一岁的 Franklin 创立 Junto，这是一个以“mutual improvement”为目标的讨论小组。这个小组把一群 artisans、tradesmen 和城市中产早期成员组织成持续互相训练的系统。成员讨论道德、政治、自然哲学、商业机会、公共事务和彼此的改进。后来的诸多想法，都在这个小型知识与行动网络中找到源头。

1731 年，Franklin 推动 Junto 成员共同出资建立 Library Company of Philadelphia。最初 50 名股东各出 40 shillings，并承诺每年再交 10 shillings。不能凭今天的数字直觉断言这笔费用很小；真正值得观察的是出资与维护的结构。它说明 Franklin 懂得把个人学习的瓶颈变成组织问题：单个人买不起大量书，但一群有

进取心的 worker 可以通过 pooled capital 建立共享资产。这就是把“读书”从个人消费变成了集体知识基础设施。[209]

一个人的成长速度，不只取决于自己读了多少书，也取决于他把自己放进怎样的问题网络、人物网络和行动网络。

Junto 的价值，在于讨论被组织成了持续行动

按照富兰克林的回忆，Junto 定期聚会，成员轮流提出有关道德、政治或自然哲学的问题，并定期提交自己写的文章。讨论并非只为了表现口才，他希望减少争胜与武断，让问题能够在较为稳定的规则下被研究。一个小团体因此不只是结识朋友，也为准备、表达和回应提供了节奏。

这些规则解释了知识网络怎样区别于联系人清单。成员需要带来问题与作品，而不只是出现；需要回应别人，而不只是等待对自己有用的信息。持续合作使各自经验能够进入共同讨论，也使尚未成熟的想法获得检查。关系的价值在具体行为中发生，不能单靠“认识优秀的人”来概括。

不过，这种网络也有边界。一个规模有限、依赖邀请与共同文化的团体，不会自动代表城市中的所有人。讨论规则可以减少某些冲突，也可能排除某些表达方式。我们需要同时看见它帮助谁形成机会，以及谁仍然没有进入条件，不能把成员内部的互助直接等同于普遍开放。

对现代读者而言，可借鉴的是让共同学习有真实对象。一次交流围绕一个具体问题、一份待检查的作品或一项能够推进的公共事务，比泛泛交换成功心得更容易产生持续价值。至于是否需要固定组织、规模多大、多久见面，应由实际需要决定，不能把历史形式原样搬来。

更重要的是，成员需要保留不同意见。若每次交流都只用于肯定彼此，网络会增加确信，却不一定提高判断。好的合作应允许指出证据不足、提出反例，也允许一个想法被暂停。Junto 在本章中的意义，是把个人成长放进共同检验的过程，而不是为人脉崇拜增加一个古老出处。

共享书籍为什么需要治理

在正式建立订阅图书馆以前，Junto 曾尝试把成员的书集中起来使用。富兰克林回忆，书的数量不如预期，又因为保管等问题出现不便，大约一年后各人把书带回。这一段失败很重要：愿意共享，并不自动产生一个能够长期运作的共享系统。

后来的订阅图书馆加入了更明确的安排。谁出资、出多少、如何持续买书与支持运作，需要写入协议，而不只是依赖每次临时热情。由最初私人藏书的集合，走向具有持续资金来源和规则的机构，变化发生在治理结构，而不只在书的数量。

这也解释了维护为何属于资产形成的一部分。书需要购买、登记、保管和借还，成员对权利与责任需要有共同预期。若所有这些工作都默默压在某一个热心人身上，机构就会依赖他的持续牺牲。真正能够延续的公共成果，需要把劳动与资金的来源一并安排。

图书馆的公共价值，也不能与现代免费公共图书馆直接等同。它最初是订阅与持股制度，参与需要条件。Library Company 的官方记录显示，第一位以本人名义持股的女性出现在 1769 年。这个事实提醒我们，扩大知识获取可以是真实进步，同时仍然伴随历史性的进入边界。

因此，共享资本不只回答“多少人能一起买更多书”，还要回答“谁能加入、谁决定购买、谁承担维护、谁能提出异议”。这些问题没有削弱图书馆的成就，反而使其成就更具体：知识的可用性，需要组织能力和持续安排支持，而不是仅凭一位创始人的美好愿望。

四、战略性退出：把 Active Income 转为 Passive Income

1748 年，Franklin 与他的 foreman David Hall 建立合伙安排，基本退出日常印刷经营。《自传》明确记载，Hall 接过印刷所的日常事务，按时支付富兰克林应得的利润份额，合作持续了十八年。衡量这次改变，不能只把历史收入折成一个职业工资倍数；币制、年份与比较对象都需要相同口径。这里能够确定的结构变化，是他减少了亲自经营，同时保留了与业务成果相连的收入。[210]

这是整个人生结构中最像现代 FIRE 或 semi-retirement 的节点。但他并不是“辞职追梦”或消费型退休，而是战略性退出日常经营。他先把 active income 结构化成 passive income，然后把释放出来的时间投入科学、政治和公共事务。这就是 worker investor 的核心动作之一：把自己从“必须每天亲自劳动才有收入”的结构中解放出来。所谓 passive income 不是凭空来的，它来自前面二十多年积累出的技术、客户、版权、设备、政府合同、信用和管理系统。财务独立的价值，不是让人停止工作，而是让人有权选择更高价值的问题。

在 Hall 之前，合伙已经成为扩展业务的方法

富兰克林并不是到了决定退出印刷时，才突然发现可以通过他人经营获得收益。《自传》记载，他在卡罗来纳的印刷合作取得进展后，又与表现可靠的工人合作，在其他殖民地建立印刷所。一些合作者在约定期限结束时买下字模，继续独立经营。这里的扩展依赖人员、设备、训练和约定，不只是品牌名称的复制。

这条路径让能力与资本之间出现双向交换。富兰克林提供积累的资源与经营条件，合作者承担当地业务，逐步获得经营经验与独立机会。我们不能仅凭他的回忆确认每位参与者都同样受益，但可以看见，业务扩大并非只能通过本人承担更多工作发生，也可以通过新的责任与收益结构发生。

他在自传中尤其强调，合伙开始时就应把各方应做什么、能够期待什么写清楚。他认为，自己的合作较少陷入争端，与这些明确安排有关。这是当事人对经验的解释，而不是证明清楚合同能消除所有冲突。市场变化、能力差异与利益分歧仍可能存在，事先说明只是减少一部分不必要的模糊。

对 Worker Investor 而言，这比笼统赞美“学会授权”更具体。授权需要什么已经能够交接，谁拥有处理异常的能力，收入如何分配，合作到什么条件结束。若这些问题没有安排，只把执行工作交给别人，原有依赖并没有消失，责任反而可能变得不清楚。

合作还需要让对方拥有合理前景。一个系统如果只为创始人释放时间，却把长期不确定和全部维护交给其他人，不能仅因创始人获得被动收入就被视为理想结构。富兰克林案例值得继续研究的，是劳动者怎样进入合伙与独立经营，而不只是所有者怎样离开日常劳动。

被动收入的背后，仍然有人主动工作

Hall 的角色提醒我们，财务自由的叙事经常省略另一位劳动者。富兰克林减少了日常经营，并不意味着印刷所从此不用劳动。有人继续管理订单、生产与人员，市场仍然需要经营，利润也要通过具体业务产生。所谓被动，是相对于某位收入领取者的参与方式，并非整个生产过程变成静止。

《自传》说，Hall 在合作之前已经为他工作数年，他熟悉对方的能力与品格。这里存在长期观察形成的信任，而不是一次仓促的人员替换。富兰克林能否退出，与是否有人能够接住责任直接相关。资产的可离场性，往往需要先建立他人的可接手性。

这也区分了拥有收益权与消除风险。即使自己不再每天到场，收入仍与业务和合作者有关；如果经营条件改变，原来的安排也可能受到影响。利润份额是一项资产，却不是无条件持续支付的保证。历史上的成功履约，不等于所有类似合伙都可以复制。

对于今天仍在工作的人，较小的对应可以是一个能够交接的流程，一份使别人独立使用的说明，或者一项责任与收益明确的合作。它们未必带来收入分成，却能帮助理解：离开即时劳动，需要先让结果获得继续运作的条件。简单地减少本人投入，未必自动形成资产。

因此，本节讨论的战略性退出，不是把辛苦全部留给别人，而是重新设计参与方式，并让相关责任被看见。一个人的选择权如果建立在其他人的隐形透支上，仍然需要接受本书对劳动归属的追问。

腾出的时间，并没有自动变成永久闲暇

富兰克林原本希望在减少商业事务后，获得更多时间进行自然哲学研究与个人兴趣。自传接着写到，公众把他看作有闲暇的人，各种公共职责很快找上门来。他进入城市和殖民地公共事务，并不是从此没有工作，而是劳动对象与责任来源发生改变。

这使财务独立与时间自由之间的关系更加清楚。收入减少对每日到场的依赖，可以扩大选择范围；是否能够维持想要的时间安排，还需要持续决定接受什么。他的声誉一方面打开新领域，另一方面也带来更多期待。Distribution 增加机会时，Meta 仍然需要管理承诺。

他也并非接受所有身份以后都同样胜任。自传中谈到担任治安法官的尝试，他发现自己缺少足够的普通法知识，逐渐退出相应职责。这一细节说明，跨领域声誉不能替代新领域的能力要求。能够进入某个位置，与能够在那里可靠工作，仍然是两件事。

对今天的读者，获得更多机会以后未必必须全部接受。有些职责与自己的能力、兴趣和生活条件相合，有些则需要重新学习或明确拒绝。选择权的价值，不能只用角色数量衡量。如果每一次认可都变成新的长期承诺，外部赞赏也可能重新安排一个人的全部时间。

富兰克林的后半生因此没有完成一个简单的退休公式。印刷收入提供了基础，科学与公共事务构成新的投入，而新的影响力又带来新的责任。它更接近一次持续再配置，说明财务条件打开了门，却没有替人决定门后应当怎样生活。

五、人力资本的跨领域重估：从商业信用到公共与外交资本

此后，Franklin 进入第二人生。他参与创办或推动了一系列公共机构：1743 年的 American Philosophical Society，1749 年的教育计划（后来的 University of Pennsylvania），1751 年的 Pennsylvania Hospital。普通成功者把钱留给自己；更高阶的 worker investor 会把自己的信用、资源和组织能力沉淀成别人也能使用的结构。

科学声誉成为 Franklin 的另一种资本。他的电学实验使他在欧洲知识界获得极高声望；1753 年获得 Royal Society 的 Copley Medal。到了美国独立战争时期，这种科学与文学声誉又被转化为外交资本。1776–1778 年，他被派往法国争取支持，其在法国知识界和贵族圈中的声望，帮助推动法国在 1778 年承认美国独立并与十三州结盟。

这个案例极适合说明：人力资本并不总是在原行业变现，有时会在完全不同的场景中突然重估。

公共机构的成绩，不能全部记在一个人的账户里

把图书馆、学会、学校和医院都列在富兰克林名下，很容易形成一幅全能创始人的图像。但机构要存在，需要成员、捐助者、管理者、专业人员与持续使用者共同参与。一个人提出倡议、协调资源或提供声誉，是重要贡献，却不等于之后所有成果都由他单独创造。

美国哲学学会的机构史把 1743 年视为成立起点，并记述早期成员来自医生、律师、商人、神职人员以及有学识的工匠等群体。它的发展依赖共同研究、通信与组织维护。[211] 本章使用“基础设施”的比喻，正是要把注意力从个人光环移到这些能够支持多人持续工作的条件上。

一项公共成果真正超越创始人，需要允许别人接手、修正和继续决定方向。如果所有事项都依赖发起人的个人判断，影响力可能很大，制度却仍然脆弱。机构的长期价值，不只是让创始人的意志延续，也在于让后来的参与者获得处理新问题的能力。

这一点与前面章节关于所有权的讨论形成必要区别。个人作品可以归本人控制，公共机构的价值却不应该都被当成创始人私有资产。声誉可能回到个人，公共能力则由更多人使用和维护。将两者区分，才能避免把公共服务写成一种更高级的个人获利技术。

对普通 worker，这种贡献也可能发生在很小的范围。一份让团队后来的成员能够学习的资料，一套可以被共同更新的流程，一个不因某个人离开就终止的协作安排，都可以增加公共能力。它们不必使作者成为中心人物，甚至恰恰以降低对作者的依赖作为成熟的标志。

六、回到 The Worker Investor：启发不是模仿，而是资产化转换

Franklin 的经历并不能证明“普通人只要努力就能成功”。他的时代有特殊窗口，他作为白人男性工匠也拥有当时许多人无法拥有的行动自由。更重要的是，Franklin 本人也有严重历史复杂性：他曾拥有 enslaved people，而晚年他又支持废奴，向国会提交反奴隶制请愿。

对《The Worker Investor》来说，Franklin 的价值不在于提供一个纯洁英雄，而在于提供一个真实复杂的人力资本样本。我们无法复制十八世纪殖民地的窗口，也无法忽略他身上的时代特权。但普通人可以学习他的底层动作：把手艺变成现金流，把阅读变成判断力，把写作变成信用，把信用变成网络，把网络变成机构，把机构变成长期影响力。

劳动不是终点，劳动可以成为资产的起点。

讨论谁获得自由，也必须讨论谁曾被剥夺自由

富兰克林晚年的废奴立场，是这个案例的一部分；他早年的奴隶所有者身份，以及报纸刊载奴隶买卖广告的事实，同样不能被省略。美国国家档案馆对其请愿材料的说明，将这两个方面同时列出。1790 年，他以宾夕法尼亚废奴组织领导人的身份签署请愿，推动国会面对奴隶制问题，但这一行动遭到强烈反对，并没有让不平等随即结束。[212]

如果本书只赞美他通过资产获得不必亲自劳动的自由，却不讨论被奴役者没有自由处分自己劳动的处境，就会在最核心的问题上失去一致性。选择权不只是收入结构，也是一个人是否被承认为能够决定自己生活的人。所有权有时保护劳动成果，有时在历史制度中却被用来把人变成财产。两者必须明确区分。

晚年的立场变化有意义，因为人能够重新判断自己曾经接受的制度。但变化不能倒过来抹去此前参与的伤害。我们既可以研究他如何改变，也应拒绝用最后一个正确姿态把一生整理成始终一致的道德故事。Meta 应允许修正，历史责任也需要保留。

这还影响对起点的理解。富兰克林没有以巨额继承开始人生，并不意味着他与当时所有人具有相同机会。他作为能够接受读写训练、掌握手艺并跨城市活动的白人男性，拥有许多被排除者无法同样获得的行动条件。所谓低起点必须放在具体制度中比较，不能成为人人都能复制的证明。

因此，我愿意从他身上学习方法，却不把财富与公共声望当作对全部人生选择的认证。一个复杂的人物，可以提供有价值的行动机制，也可以暴露这些机制的道德边界。把两者放在同一章里，才能使 Worker Investor 的讨论不只关心自己怎样获得更多，还关心这种更多由谁承担代价。

自传是一种证言，也是一种经过选择的叙事

《自传》是理解富兰克林的重要一手材料，但一手并不等于完全透明。他是在多年以后回忆自己的成长，知道后来发生了什么，也有向后人解释经验的目的。哪些事件被选择，哪些细节得到强调，哪些失败被赋予意义，都可能受到写作时立场的影响。

因此，阅读时需要区分“富兰克林这样回忆”与“历史已经独立证明全部因果”。他认为某种习惯帮助自己成功，可以作为当事人理解的证据；要证明这种习惯对所有人有相同作用，则需要完全不同的材料。一个人的人生不是一项随机实验，无法隔离时代、家庭、关系和偶然的共同影响。

机构档案可以补充部分条件。图书馆协议帮助确认出资与维护安排，合伙账目能够检视持续收入，公共请愿显示行动发生的具体形式。这些材料不能消除全部不确定，却能使分析从格言回到事情怎样实际运作。研究不应只寻找能够支持英雄形象的片段。

同样，失败与中断也应留在叙事中。伦敦的许诺落空、早期共享书籍的困难、时间表无法执行，都说明他不是按照一张完整规划逐步升级。很多后来看似连续的能力链，是在尝试、受挫、重新安排中形成的。普通读者更需要这种有条件的路径，而不是事后画出的必然路线。

这也给本书的第一人称写作提出同样要求。我可以说明自己的感受和判断，但不能因为后来形成了 Human Capital ETF，就把早期每一步都写成有意识的资本配置。框架帮助我重新理解经历，不意味着经历当时已经按照框架发生。承认这个时间差，能够让案例与自我叙事都更诚实。

七、Human Capital ETF：Franklin 的人力资本再配置

用 Human Capital ETF 来看，Franklin 的复利不是某一个技能的复利，而是多个仓位之间的循环增值：

• **Core 仓位**：印刷、写作、商业信用和基础读写能力。这些能力不耀眼，但提供了长期现金流和社会进入权，保证他不被现实击穿。

• **Growth 仓位**：自学、科学实验、跨学科 curiosity 和公共问题意识。他通过阅读、讨论、实验不断扩展边界，把注意力投向真实世界中的问题。

• **Distribution 仓位**：报纸、almanac、Junto、Library Company、学会和公共机构。知识只有被分发、被验证、被制度化，才可能从 information 变成 formation。

• **Meta 仓位**：自我管理、复盘、声誉意识和长期主义。他著名的十三项 virtues 更像一种 meta operating system，用一套约束机制管理注意力、信用和公共形象。

一句话总结：Core 给他现金流，Growth 给他跨界能力，Distribution 给他影响力，Meta 给他长期一致性。

十三项美德的另一面：计划没有消除人的限制

富兰克林的美德表格常被用来证明严密自律的力量，但《自传》保留了更不整齐的过程。他为不同美德设置记录，用标记检查自己的失误，也承认实际缺点比预想更多。后来因为旅行与事务增多，完整记录的频率下降，最终不再持续执行原来的全部程序。

他尤其难以做到“秩序”。作为需要接待顾客和处理业务的经营者，时间不完全由自己安排；物品和文书的整理也反复给他带来困难。他没有在回忆里宣称已经完美解决，而是承认自己与最初目标仍有距离。这一段使日常安排与工作条件之间的冲突变得可见。

这里的启发，不是自律无用，也不是只要坚持就能消除所有约束。计划可以帮助发现问题，但方法需要与角色条件相容。如果工作不断引入外部依赖，一张完全

由本人控制的时间表就会失真。对这种失真进行修正，本身就是 Meta，而不只是执行意志的失败。

他还意识到谦逊本身可能成为新的骄傲来源。一个人若因为自己善于反省而确信更加高明，反省就可能重新变成形象维护。这对个人管理尤其有提醒作用：拥有工具、框架和记录，不代表已经免于偏差。方法应使人更愿意接受事实，而不是更善于解释自己总是正确。

因此，借鉴美德表格时，无需把十八世纪的全部道德条目照搬成现代绩效清单。可以学习让行为被观察、让计划受到现实检验，同时保留休息与不完美。Meta 的成熟不在于把人生变得无懈可击，而在于知道何时继续、何时修改，以及何时接受某些限制仍然存在。

从个人收益到共同能力，选择权也可以向外扩展

用四仓位理解富兰克林，最有价值的部分不是给每个机构贴一个标签，而是观察转换需要什么条件。手艺支持现金流，现金流为阅读和实验提供余地，表达使问题被更多人理解，合作与规则让部分成果不再依赖本人。每一步都需要具体劳动，也可能因为资源和制度限制而中断。

这里的复利并非只有一种账户。个人收入可以积累，社会信任可以延续，公共知识也可以因为更多人使用而增长。它们之间存在联系，却不应全部换算成个人财富。一项公共成果即使没有继续增加发起人的收益，也可能扩大他人的学习和行动能力。

对仍在工资系统中的读者，可以从一个较小问题开始：我已经掌握的东西，能否形成一个让后来者少走一点弯路的载体？它可能是一份有依据的说明、一种能够交接的方法，或者一次把共同困难组织成合作的尝试。这个动作不需要先等待财务独立，也不必承担改变整个社会的任务。

但帮助别人也要有可持续边界。公共价值不能只依赖少数人的长期无偿透支，机构与合作仍需讨论资源从哪里来、责任怎样分配。富兰克林的订阅图书馆之所以值得研究，正因为它把好意推进到持续出资和治理，而不是把维护成本藏在创始人的热情里。

最终，这个案例使“工资之外”获得更宽的含义。它可以是自己拥有的资产，也可以是与他人共同建设的能力；可以增加个人拒绝的空间，也可以帮助更多人获得

参与的入口。只有同时看见个人选择与共同条件，劳动向资产的转换才不会变成一个只关心赢家如何离开的故事。

这些转换还有一个共同条件：成果需要被具体的人接住。书籍需要读者和管理者，印刷合作需要可靠经营者，公共倡议需要持续参与者。个人的能力若始终只在本人头脑中成立，就很难形成共同使用的结构。把判断写清楚，把责任说清楚，把进入方式说明白，是从一个人的热情走向长期成果的必要工作。

也正因为如此，公共能力的发展不能只依赖不断出现新的英雄。一个机构能够在不同参与者之间延续，让后来者根据新的问题调整方法，才逐渐拥有超出创始人生命周期的价值。富兰克林的名字帮助我们进入这段历史，真正需要看见的却是名字背后的协作、记录与维护。

我不想把这些动作再包装成一套必须完成的人生阶梯。对不同处境的人，今天能够保留一项能力、认真完成一份作品，或者让一次共同工作更容易延续，已经有自己的意义。历史案例打开理解的范围，不应该给现实中的普通人增加一个必须成为伟人的负担。

注释与参考资料

[208] Benjamin Franklin, *The Autobiography of Benjamin Franklin*, Project Gutenberg 公版原文。https://www.gutenberg.org/cache/epub/148/pg148-images.html 。写作练习、伦敦经历、Junto、早期共享书籍、异地印刷合伙、Hall 与美德记录等内容均以其自述为基础；对机制的解释为本书分析。

[209] The Library Company of Philadelphia, “Shareholding.” https://librarycompany.org/development/shareholding-old/ 。确认 1731 年出资安排、持续会费及 1769 年首位以本人名义持股的女性等历史记录。

[210] 《自传》中 David Hall 合作叙述；另参见 National Archives, “Account of Money Received from David Hall, 1748–1757,” https://founders.archives.gov/documents/Franklin/01-03-02-0111 ，以及 “James Parker: Final Report on the Franklin and Hall Accounts,” https://founders.archives.gov/documents/Franklin/01-13-02-0026 。这些材料涉及不同时期的往来与账目，不能直接换算为相对于某种职业工资的统一收益倍数。

[211] American Philosophical Society, “History.” https://www.amphilsoc.org/about/history 。成立年份采用机构史的 1743 年；《自传》相应回忆中的年份不直接替代机构记录。

[212] National Archives, “Benjamin Franklin’s Anti-Slavery Petitions to Congress.” https://www.archives.gov/legislative/features/franklin 。该页附 1790 年请愿原件，并说明其曾持有奴隶、报纸刊登买卖广告与晚年的废奴活动。

相关资料

延伸阅读

- 一手与权威资料：Benjamin Franklin 的《Autobiography》；Library of Congress 的 Benjamin Franklin Papers；Library Company of Philadelphia 的历史资料；University of Pennsylvania、American Philosophical Society、Franklin Institute 的官方说明；美国国务院 Office of the Historian 等。
- 二手研究：Walter Isaacson 的 *Benjamin Franklin: An American Life*、Edmund S. Morgan 的 *Benjamin Franklin*、Gordon S. Wood 的 *The Americanization of Benjamin Franklin* 等。

第 17 章　Naval Ravikant——从出租时间到拥有杠杆

Nec manus nuda, nec intellectus sibi permissus, multum valet;
「单靠徒手，或任理解力独自运作，所能做到的都很有限。」
——弗朗西斯·培根《新工具》I.2（摘句）

一、从时间收入走向可延续的资产

理解 Naval Ravikant，需要把他不同阶段的经历，与劳动成果怎样被保留和使用联系起来。Naval 之所以适合作为“Worker Investor”的样本，不是因为他天生拥有资本，而是因为他不断把**时间收入**迁移成**可复制能力**、把**可复制能力**迁移成**所有权**、再把**所有权**迁移成**判断力驱动的配置权**。换言之，他的财富方法论不是“多赚一点工资”，而是有意识地完成一连串结构性的收入升级。[213]

Naval 自己反复把“财富”定义为能在你睡觉时继续运转的资产，并把“出租时间”视为难以实现真正自由的收入方式；而他从 Epinions、Venture Hacks、AngelList、Spearhead 到播客与公开表达的路径，恰好给出了一个连续案例：**工资提供入场券，具体知识提供个人定价权，产品与媒体提供无许可杠杆，股权与资本配置提供非线性回报，长期关系与判断力提供复利边界。** 对普通读者来说，这并不意味着人人都要去创业融资，而是意味着要把自己的职业重新理解为一只可经营的 **Human Capital ETF**：Core 保护长期参与，Growth 验证新方向，Distribution 降低被发现和使用的成本，Meta 管理判断与再平衡；Ownership 则贯穿四仓位，说明劳动成果怎样归属并支持选择权。[214]

二、为什么是 Naval

Naval 之所以值得被当作章节案例，并不是因为互联网上流传着很多“金句”，而是因为这些金句背后有可核验的职业轨迹。他在 2019 年系统阐述“如何致富”时，把财富区分为 wealth、money 与 status，并把 wealth 解释为“**assets that earn while you sleep**”；这不仅是观念表达，更是他自己此前大约二十年职业选择的高度压缩：先在知识密集型环境中训练能力，再在创业与投资中争取产权，再把产权延伸为平台型、媒体型与资本配置型的复利系统。[213]

从组织产物看，这条路径也留有清晰痕迹。Naval 与 Babak Nivi 在 2007 年推出 Venture Hacks，目标是帮助创业者在融资谈判时摆脱信息不对称；到 2010 年，他又写道自己共同创立 AngelList，是因为“厌倦了对创业者说 no”，想把回答改成“yes, we can help you get funded”；如今 AngelList 官方把自身使命概括为“为启动与扩张公司或基金提供连接式工具，以加速创新”，并在当前公开页面上展示了平台累计资产、投资人、活跃创业公司与基金/ syndicate 规模。把这些碎片连起来，你会发现 Naval 不是单纯从“创业者”变成“投资人”，而是在持续建设**创新基础设施**。[215]

这正是 Worker Investor 视角下最重要的一点：我们今天研究 Naval，不是为了模仿他的语气，而是为了理解他的**收入结构迁移**。他不是依靠一次暴富完成跃迁，而是通过若干个相互咬合的系统，实现了从“我做一件事，拿一份报酬”，到“我拥有一个系统，持续分配回报”的切换。对普通职场人而言，最有启发的并不是“像他一样说话”，而是“像他一样重新设计自己与资产、杠杆、声誉和长期关系的关系”。这就是本章的起点。[216]

这条职业路径的资料并不具有同样的确定性。关于短暂的 BCG 经历、大学时实习律所的具体名称，主要依据二手记载，而不是 Naval 本人的详细自述。它们可以提供背景，却不能与亲历叙述或机构记录视为同等证据。[217]

三、从早年资本到高质量 Worker

他并非天生就是 Owner。 公开资料普遍记载，Naval 1974 年出生于新德里，9 岁时随母亲和兄长迁居纽约，后来进入 Stuyvesant High School，并于 1995 年从 Dartmouth College 以计算机科学与经济学背景毕业。关于家庭经济状况，互联网上流传着更丰富的叙事，但一手材料能明确支持的，主要是他自己对年轻时做过很多“并不适合自己”的工作的回忆：他在大学里洗过餐盘，因为受不了而“甜言蜜语”争取到计算机科学助教岗位；他还说自己曾在纽约一家大型律所做过“体面”的实习，但因为无聊到一直看 Usenet 与报纸，最终被“送回家”。二手资料将这段律所经历指向 Davis Polk，且记载他毕业后短暂在波士顿咨询集团工作，但这些更细的机构名称，主要仍来自二手来源。[217]

这段经历最关键的含义是 Naval 早期拥有的核心资产根本不是金钱，而是**可迁移的人力资本**。洗碗、助教、律所实习、咨询业短暂停留，这些表面上看像“杂乱履历”，实际上暴露了一个很重要的结构：他在不断校准自己究竟适合依赖体力、

流程、组织秩序，还是适合依赖分析、技术、说服与判断来谋生。尤其是他自己对那段法务实习的总结——“如果不是被赶出来，我可能会去当律师，但那并不是我注定要做的事”——说明他很早就把“工作”当作**识别自我资产边界**的实验，而不是把第一份体面职业当终局。[213]

对大多数普通读者来说，第一步不是急着买哪只股票、开哪家公司，而是先识别自己的 **Core 仓位**。如果你今天没有资本、品牌、渠道与流量，那么你最先要经营的是：你能否持续学习、能否快速理解复杂系统、能否表达、能否被信任、能否维持长期精力。Naval 在讲学习时，把阅读、写作、算术、说服和编程视为一生受用的核心技能，并强调“先读你喜欢的，直到你喜欢阅读”；这不是鸡汤，而是典型的人力资本底仓逻辑：先让自己成为一个能不断升级的系统，资本才会愿意附着在你身上。起点处的正确任务，不是幻想拥有资本，而是先把自己锻造成能生成资本的机器。[218]

成为高质量 Worker：工资是入场券，不是终点。 Naval 的路径并不是一毕业就跳进“拥有”阶段。二手资料显示，他毕业后曾短暂进入咨询业，随后转向硅谷；1999 年，他与他人共同创立消费者评论网站 Epinions。公开资料记载，Epinions 曾融资 4500 万美元，2003 年与 Dealtime 合并，之后成为 Shopping.com；2005 年，Naval 与数位共同创始人就并购与股权安排相关问题提起诉讼，后在当年和解。无论你如何评价这段经历，它都说明他在很早就进入了一个**高密度商业与资本训练场**：工资、融资、产品、股权、博弈、治理，全部同时发生。[217]

这正好对应 Worker Investor 的第一阶段：**工资不是终点，但它是第一张入场券。**许多人误以为“做 owner”意味着尽快摆脱职场，但 Naval 的早期履历恰恰相反：先进入高标准、快反馈、能看到价值链上游的环境，再逐步学会价值如何被创造、定价和分配。他在后来的总结里明确说，纯粹出租时间很难获得真正的财富，因为你睡觉、休假、退休时都不再挣钱；而在 Epinions 这样的早期创业/科技环境里，他看到的是另一种机制——价值并不只按小时结算，而会通过股权、品牌、系统和退出事件集中兑现。工资在这里的意义，不是“让我舒服”，而是“让我看见资本如何工作”。[213]

所以，对普通职场人最实用的策略不是盲目“逃离打工”，而是先把工作当成三样东西的来源：第一，现金流与可选择性；第二，对高价值流程的近距离观察；第三，可迁移的声誉与信用。真正危险的不是月薪本身，而是像 Naval 所说那样，生活方式跟着工资同步升级，最后把自己锁进“月薪成瘾”的回路。对现实中的 Worker 来说，更好的路径是：在工资阶段有意建立低负担生活、保留转型弹性、

主动靠近利润中心和决策中心，然后用收入去买自己的未来选项，而不是用收入去固化自己的现在。工资最好的用途，不是消费升级，而是为下一阶段的资产化迁移买时间。[219]

四、Specific Knowledge 与 Builder

Specific Knowledge：从通用技能到个人定价权。 Naval 关于“具体知识”的一整套表述，最好不要被误读成“去学一门冷门手艺”。他真正说的是：你能够被高价定价的那部分能力，往往不是课堂批量训练出来的，而是来自好奇心、长期实践、软技能、复杂环境中的模式识别，以及别人尚未系统教会大众的边缘能力。他甚至说，真正的 specific knowledge 往往是别人比你更先看见的——例如他母亲在他十五六岁时就断言他会去做 business，因为她发现他走在街上会不停点评披萨店为什么这样卖、流程为什么那样设计；而他自己原本更想当科学家。[220]

这一点在 Human Capital ETF 里对应 **Growth 仓位**。通用技能的本质是“可标准化、可雇佣、可替代”，它的回报天花板由市场批量定价决定；具体知识的本质则是“难以标准化、难以复制、与你的人格和路径强绑定”，它为你带来的是**个人定价权**。Naval 对此说得非常直白：如果某种知识可以被训练、被学校教授、被大规模复制，那么它最终就会让你变得可替代，回报会退化到培训成本加一个普通回报率。这与其说是教育观，不如说是资产负债表观。能让你拥有高回报的，从来不是“你学过什么”，而是“你身上哪部分很难再造”。[220]

对普通读者来说，理解 Naval 口中的 “Specific Knowledge”最重要的不是“找到天命”，而是做一套可执行的盘点。大家可以从三个问题开始：第一，什么事情你做起来像玩，别人做起来像苦工；第二，什么场景下别人会主动来问你，而不是你主动证明自己；第三，哪些能力是你在多个环境里都持续表现出来的，而不是某个岗位临时要求你的。然后把它们叠成一个 skill stack，例如“行业理解 + 数据能力 + 写作 + 销售”或“审美 + 用户洞察 + 产品化 + 社群运营”。Naval 说 specific knowledge 最好从好奇心和真实行动中找到，而不是从“现在什么赛道最热”反推；普通人的正确做法，也不是追逐热门标签，而是把自己已经显露出来的天赋轨迹制度化。真正的成长，不是成为一个更全面的人，而是成为一个更难替代的组合。[220]

从 Worker 到 Builder：开始创造可复制的东西。 2007 年，Naval 与 Babak Nivi 推出 Venture Hacks，直接目标是帮助创业者在融资谈判上与信息更充分的投资人“站在同一水平线”；到了 2010 年，他进一步在公开文章中提出，传统 VC 正

在被“建议、控制、资金”三项功能的重新打包与解包所改变，并从中长出了AngelList。Naval 对 AngelList 的一句自述尤其值得记住：他创立它，是因为厌倦了总是对创业者说“no”，希望把回答变成“我们可以帮助你融资”。这不是抽象理念，而是非常具体的 Builder 动作：把自己原来靠非正式关系链完成的撮合能力，封装成一个可复制、可分发、可扩容的平台。[215]

Builder 和 Worker 的差异，不在于“是否很拼”，而在于**产出能否脱离一次性交付**。Worker 交付的是一次任务；Builder 构建的是能多次调用的模板、协议、代码、媒体、流程、网络或制度。Venture Hacks 的本质不是一组文章，而是把隐藏在小圈子里的融资知识标准化；AngelList 的本质也不是一个网站，而是把“人脉撮合”升级成“数字基础设施”。Naval 在 2009 年写《The returns to entrepreneurship》时已经点明：互联网让创业所需的劳动力、资本与分发成本大幅下降，同时让零边际复制与网络效应大幅提高，从而使少数组织能用惊人的杠杆赢得更大的回报。Builder 阶段真正创造的，不是更忙，而是更高的复制率。[221]

普通读者不一定能立刻做平台，但都可以开始练习 Builder 思维。方法很朴素：从工作里找到你一周至少要重复三次的任务，把它写成 SOP；从 SOP 中找出最稳定的部分，做成模板、脚本、自动化流程或小课程；再把这些半成品放到更真实的环境里，接受别人使用。Naval 说社会会为“它想要、但还不知道如何以规模化方式获得”的东西付钱，因此 Builder 的关键并不是先追求宏大，而是先确认：**你是不是在把一个重复问题，变成一个可规模化交付的解决方案。** Worker 出售能力，Builder 封装能力。[222]

具体知识不是拒绝基础训练的理由

Naval 的表达刻意强调难以批量复制的能力，这有助于把注意力从证书数量转向实际判断。但如果进一步推成“学校能教的都没有价值”，就会超出这一观点能够支持的范围。工程、会计、语言和编程中的基础训练，常常正是理解复杂问题的前提。可以标准化教学，不等于现实中人人已经掌握，也不等于需求消失。

在他的原始访谈里，也能看到基础训练帮助人利用特定知识的说明。[223] 因此，本章更愿意把二者理解为组合：通用原理提供交流和验证的共同语言，长期接触具体问题形成情境判断。前者不必为了显得独特而放弃，后者也不能仅靠宣称自己难以替代而成立。

“做起来像玩”可以提供兴趣线索，却不能独自证明市场价值。一个人喜欢某种活动，仍需要观察能否形成可靠成果，以及别人是否需要。反过来，有价值的工作

也可能包含枯燥练习、维护和协调。不能因为某项任务需要努力，就断言它不是适合自己的方向。对普通 worker，可执行的寻找过程是把已有能力放进小任务：在哪类问题上能提出更准确的解释，哪些成果能够重复出现，别人实际使用时还缺什么？这比寻找一种注定属于自己的天赋更容易获得反馈。个人差异可以被发现和发展，不应变成对未来学习范围的提前判决。

五、Ownership 与 Leverage

Ownership：从参与生产到拥有生产。 Naval 关于 ownership 的表达最广为流传的一句，是“**You won’t get rich renting out your time**”。在他的完整解释里，这句话的重点不是贬低工作，而是指出：在大多数按小时或按岗位支付的关系里，你的输入与输出高度绑定，所以你不能非线性地赚钱；真正能够带来自由的，是拥有股权、产品、业务或某种知识产权中的一部分。他进一步解释，给别人打工时，那个人承担了风险、掌握了品牌与 IP，因此他只会支付让你继续工作的“最低充分报酬”；这可能是很高的工资，但仍然不是能让你退休式自由的财富。[213]

这就是 Worker Investor 的结构分水岭。工资给你的是**确定性现金流**；所有权给你的是**不确定但非线性的上行空间**。在 Naval 的框架里，员工处于资本结构里更安全的位置，先领薪水，所以安全更高、上行更小；股权持有人最后拿剩余，因此风险更高、天花板也更高。他把“承担 accountability”与“争取 equity”放在一起讲，原因就在这里：你愿意让自己的名字、判断与结果绑定，你就更难被替代，也更有资格要求分配未来的上行，而不是只领取今天的工钱。Ownership 的本质，不是法律术语，而是你在未来价值中的索取权。[224]

对普通职场人，ownership exposure 不一定意味着立刻辞职创业。更现实的迁移路径通常有四条：在主业中争取期权或利润分成；把副业从按单接活升级为模板、IP、订阅或小产品；在金融上稳定积累对生产性资产的敞口；在合作中尽量让自己承担清晰责任，以换取更接近 owner 的分配方式。Naval 还特别提醒，生活方式不要升级太快，因为高固定支出会直接削弱你承受 equity 风险的能力。工资给你短期秩序，所有权给你长期选择权。[224]

Leverage：让能力脱离个人工时。 Naval 把现代杠杆拆成四类：labor、capital、code、media。他认为劳动杠杆最古老，也最混乱；资本杠杆在上一个世纪主导了巨额财富；而在当代最值得重视的是产品、代码和媒体这种低边际复制成本的杠杆。他明确说过，**coding、writing books、recording podcasts、tweeting、YouTubing**

等新杠杆是“permissionless”的，不需要先获得某个守门人的许可。早在 2009 年，他就写过互联网创业的回报之所以变大，是因为服务器、销售、软件发行、营销与分发成本都下降了，而全球市场与零边际复制把上行留了下来。[213]这一点对今天的 Worker 尤其关键，因为很多人误把“副业”当杠杆。Naval 的框架里，接单式副业通常仍然是 labor，只是换了个甲方；只有当你的产出在你不在场时还能继续被分发、购买、使用和放大，它才开始接近 code/media/product leverage。你写一篇分析、录一期播客、做一个模板、开发一个小工具、建立一个知识库、沉淀一个协议，这些东西都可能把“我在场”变成“作品在场”。而一旦杠杆到位，决定回报的就不再主要是勤奋，而是判断——Naval 说得很清楚，杠杆是你判断力的放大器。[225]对普通 Woker 而言，最可行的杠杆并非雇更多人，也不一定是先融到钱，而是先取得**无许可杠杆**：每周固定写主题笔记，每月把笔记整理成一个可被搜索和分享的小成品，每季度把其中最有效的部分做成模板、工具、培训或自动化服务。与此同时，把“learn to sell, learn to build”当作长期双修。Naval 强调，在任何行业都存在“builder”的定义；而卖并不只等于销售岗位，它包括叙事、说服、定价、传播和招募。最强的个人机器，几乎总是建造和销售兼备。杠杆的本质，不是让你更忙，而是让你的判断和作品在你不在场时继续工作。[226]

下表把本章的核心资产类型做一个并列比较。表内分类是基于 Naval 关于工资、具体知识、股权、杠杆与判断力的公开论述所做的综合整理，用来帮助普通读者把抽象概念落到个人资产负债表上。[213]

资产类型	典型表现	收入结构变化	对应 Human Capital ETF 槽位	杠杆特征	主要风险
工资与岗位信用	固定薪资、绩效、组织头衔	现金流稳定，但高度线性	Core	低	替代性高、生活方式膨胀
具体知识	行业洞察、复杂判断、跨学科 skill stack	从市场平均价走向个人定价权	Growth	中	需要长期沉淀，短期不显性
所有权	期权、股权、分成、版权、IP	从现金流收入转向剩余索取权	跨四仓位的归属条件	中到高	波动大、失败率高、兑现周期长
产品与代码	模板、软件、自动化流程、数字产品	产出可反复复制，边际成本下降	Growth，成熟后按功能迁移	高	冷启动难，需持续迭代

资产类型	典型表现	收入结构变化	对应 Human Capital ETF 槽位	杠杆特征	主要风险
媒体与分发	写作、播客、视频、公开作品集	降低获客与被发现成本，提升议价权	Distribution	高	容易追热点，稀释专业可信度
资本配置与判断力	天使投资、基金、项目筛选、资源配置	由创造价值升级为配置价值	Meta，权益另行核实	极高	错判放大、周期长、反馈滞后

我想，对绝大多数 Worker 来说，更现实的问题不是“明天能不能变成 owner”，而是“未来三年怎样让收入结构慢慢偏向资产”。下面这张迁移表并非 Naval 的原始文本，而是一份分阶段讨论的假设草图。它保留自由、具体知识、成果归属、媒体与长期合作等问题；“第一年”到“第三年”用于排列讨论顺序，不是人人应完成的期限，表中的发布频率、投资和产品目标均须按实际条件判断。[219]

年度	主要目标	财务动作	技能动作	产品化动作	所有权动作	分发动作	判断力训练
第一年	稳定 Core，建立选择权	建立现金缓冲，压低固定开支，让主业收入先转化为可持续储蓄	识别自己的具体知识线索，补齐阅读、写作、数据/技术、表达等底层能力	把高频重复工作写成 SOP 和模板	如果主业可行，争取更清晰的绩效归因和期权/分成入口；金融上先建立长期生产性资产的基础敞口	每周公开一篇高质量笔记或案例	建立复盘日志，记录每次重要决策的假设、证据与结果
第二年	把能力封装成可复制产物	保持低生活成本，不让收入增长完全被消费吸收	形成一个可被市场识别的 skill stack	把模板升级为产品、训练营、工具、数据库或付费服务雏形	在副业或主业中争取更明确的收益分配权；如果不具备创业条件，则加大对广义 ownership 的长期配置	形成固定栏目、邮件清单、播客或系列内容	每季度回顾哪些判断带来复利，哪些只是忙碌

年度	主要目标	财务动作	技能动作	产品化动作	所有权动作	分发动作	判断力训练
第三年	让作品替你工作，并开始小规模配置	资金上兼顾流动性与耐心资本，为更长兑现周期做准备	在细分领域形成“别人会想到你”的定价权	至少拥有一个可持续分发、可多次销售的资产	尝试小规模配置权：天使式小额支持、项目筛选、联合创作、品牌合作或更高 ownership 曝光	建立主题明确的公开作品库，减少被发现成本	每年写一份个人投资备忘录，同时复盘职业选择，把“做什么”升级为“什么值得做”

所有权是需要核实的权利结构，不是一种积极心态

“像所有者一样思考”可能帮助人扩大责任范围，但它与实际拥有权益之间仍有距离。一个员工认真承担长期结果，不代表自然获得剩余收益；一个创作者公开发布作品，也不代表控制了全部分发条件。意愿、贡献与权利需要分别确认，不能只靠身份语言连接起来。

收益份额还附带具体条件。什么时候产生，怎样计算，能否转让，离开合作后如何处理，决定这些条件的是什么安排？在缺少足够信息时，不能把名义权益当作已经到账的财富。尤其当生活支出依赖稳定现金流时，未来可能的回报不能完全替代当前所需资源。

这里也需要校准 HCE 的分类：本书只有 Core、Growth、Distribution、Meta 四个功能仓位。Ownership 描述成果归属和权利结构，贯穿这些仓位，并不是额外的第五仓。一个工具可以在 Growth 中被验证，在 Core 中稳定使用，在 Distribution 中形成载体；它的归属需要在每个阶段分别核实。

因此，把 Naval 的语言引入本书，是借助它继续追问劳动怎样参与未来成果，而不是把他的概念清单直接拼成另一套配置模型。普通读者不需要先持有创业公司股份才能开始积累，也不应仅因获得一个权益标签，就忽略自己已经承担的时间、现金和责任。

无需传统守门人，不等于没有进入成本

互联网降低了某些发布门槛，一个人可以直接写作、制作程序并接触读者，不必先获得传统机构的录用。但开始发布与获得持续使用之间仍然有距离。理解需求、

建立可靠成果、获得信任、处理维护，都需要投入。入口更开放，并不意味着结果已经平等。

平台还会形成新的依赖。内容能够上传，却未必被发现；读者可以关注，却未必记得作者的其他作品；技术服务可以随时调用，也有费用与规则。所谓无许可杠杆应被理解为减少某些事前许可，而不能扩展成不受任何资源、制度和渠道条件影响。

这一区分能帮助小规模开始。一个 worker 可以先围绕真实问题留下完整作品，观察目标读者是否理解，再决定如何扩大；不必为了符合媒体杠杆的想象，在尚未形成内容之前经营所有平台。制作成本下降之后，判断什么值得制作反而更需要认真。

杠杆还会放大错误。一份不可靠的说明如果被很多人使用，影响范围也会扩大；一个自动化工具重复执行错误规则，不会因为运行很快而减少损失。传播与复制之前，需要具备相应验证与修订能力。规模化是一种放大条件，本身不为内容质量作证。

六、从 Founder 到 Allocator 与 Media Leverage

从 Founder 到 Allocator：判断力成为资产。 Naval 后来的一个重要升级，不是简单地“多投了几家公司”，而是把自己的角色从 founder/angel 进一步推向 allocator。公开资料将他在 2007 年前后所做的早期基金尝试称为 The Hit Forge，并把 Twitter、Uber、Stack Overflow 等列为代表性早期投资案例；但关于他总共投了多少公司、多少退出、多少独角兽，不同数据库与媒体口径并不完全一致，因此本文不使用单一总数来制造确定性。更重要的是后续制度化动作：Spearhead 官方当前页面显示，它让 founder 先从 200 万美元基金起步，若投资表现好再获得更大额度，并提供后续跟投支持；页面同时公开展示了当前 founder 数、已资助 startup 数、累计投入与后续融资体量。换言之，Naval 做的不是单笔押注，而是把“创始人之间的早期判断网络”制度化。[217]

Allocator 阶段的本质，是判断力从“帮助我做事”升级为“帮助我分配时间、资本、注意力与声誉”。这跟普通人想象中的“会炒股”不是一回事。Naval 在谈 angel investing 时一再强调，投资学习需要很多年，而回报往往更久；你需要 deal flow、估值纪律、对 power law 的理解，还要知道自己为什么被项目方想要。他甚至说，如果你不能在科技领域赚钱，你大概在哪儿都很难赚到钱，因为技术型资产天然更

适合规模化与复利。站在 Worker Investor 角度看，Allocator 赚的不是执行的钱，也不只是创造的钱，而是**筛选和分配的权力租金**。当别人愿意把机会先给你看，判断本身就成了资产。[227]

大多数普通读者距离天使投资很远，但并不意味着不能训练 allocator 的能力。你完全可以先从更低成本的版本开始：把每年的时间分配当成一个投资组合，把职业选择写成投资备忘录，把合作对象当成“项目筛选”，把自己的注意力预算当成最稀缺资本。Naval 对 long-term 游戏、integrity、action bias 的重视，本质上都是在训练 allocator 的标准：什么值得押注，押谁，押多久，何时不做。真正高阶的人力资本，不只是会做事，而是知道哪件事值得被放大。判断力一旦成熟，你就不只是在工作，而是在持续配置自己的未来。[228]

Media Leverage：把思想变成分发资产。 这一阶段最值得注意的，不是 Naval 在社交媒体上变得“更有名”，而是他有意识地把自己的思想产品化。他在 2019 年几乎把整套财富论述拆解为播客短集与文本页面；在“Productize Yourself”一文里，他甚至直说：这档播客本身就是“我在把自己产品化”。更重要的是，他在谈 accountability 时透露，自己直到 2013、2014 年之前的公开形象仍主要围绕创业和投资，而到 2014、2015 年开始公开谈论哲学、心理与更广泛议题时，曾收到圈内人私下劝阻，认为他在“结束自己的职业生涯”。他还是做了。[225]

这件事的资产逻辑其实非常强。很多人把“内容”理解成曝光，但 Naval 的做法更接近搭建 **distribution infrastructure**。媒体杠杆之所以强，不是因为涨粉，而是因为它能降低你被正确的人以正确方式发现的成本，并且把你的 reputation 从私域关系链延伸到开放网络。Naval 自己说互联网极大拓宽了职业可能性的空间，因为任何小众痴迷都可以被放大；他还说这些杠杆是无许可的，你不必先被电视台录取、出版社签约或大机构任命，才能开始写、讲、录、播。于是，内容就不只是营销，而是你个人资产负债表上的**渠道资产**。[229]

对本书读者而言，Media leverage 最常见的误区是追热点、追流量、追姿态。更可持续的做法反而更朴素：围绕一个长期主题持续公开写作，优先发布问题、案例、复盘与方法，而不是情绪与立场；让公开表达成为你具体知识的外部索引，而不是与你的真实能力脱节的装饰。你不需要一开始就做成头部媒体；你需要的是让自己的能力从“只有共事者知道”变成“陌生人也能低成本验证”。互联网已经把分发工具给了每个人，真正稀缺的是长期一致、可信且可被检索的表达。没有分发的能力，往往很难成为真正的资产。[229]

Long-term Games：复利先发生在选择里。 Naval 最重要的一句职业建议之一，是“**play long-term games with long-term people**”。在他的解释里，长期游戏之所以重要，不只是因为金钱会复利，还因为关系、声誉、学习与信任都会复利；而只有在重复博弈里，信誉与合作才有真正价值。他把这视为硅谷与高信任社会有效运作的关键，并进一步指出，在短期博弈里，人更容易想着切分现有蛋糕；在长期博弈里，人更倾向于一起把蛋糕做大。[230]对 Worker Investor 来说，长期主义不是一句人格口号，而是一种**组合管理方法**。如果你频繁更换主题、行业、人群与身份，复利就很难累积在任何一个节点上；你的技能无法形成深水区，你的信誉无法形成稳定定价，你的作品不会形成系列资产，你的关系网络也不会在关键时刻给你高质量 deal flow。Naval 对 partner 的标准——intelligence、energy、integrity——和对 rational optimist 的偏好，其实都是在说明：长期博弈要求对象具有可复利的特质，否则你投入时间产生的不是复利，而是坏账。[228]

因而，普通读者真正该问的问题不是“我下一步跳去哪里最涨薪”，而是“这个方向、这群人、这套技能是否值得我做足够久，好让复利开始显形”。你可以容许短期里岗位变化、公司变化、城市变化，但你最好不要让自己的核心主题每年都换。选一个你愿意做十年的问题域，选一群你愿意反复合作的人，选一种你愿意持续公开积累的表达方式。财富在账户里复利之前，首先在选择里复利。你的人生组合，一旦稳定到足够长，很多原本看似偶然的好运才会变成结构性结果。长期主义不是慢，而是拒绝反复归零。[230]

平台规模能够证明业务存在，不能验证整套人生哲学

AngelList、Venture Hacks 和相关创业实践，使 Naval 的观点具有具体背景。但平台发展由团队、使用者、资本环境、规则和时代条件共同形成，不能把全部结果归因于某一句格言。一个人在某类业务上取得成绩，也不意味着他对教育、性格和社会关系的全部判断都获得相同证据。

读者需要区分三层材料：可以核实的经历，当事人对经历的解释，以及本书从中提出的推论。经历说明事情发生过，解释说明他怎样理解，推论则需要在新的条件下继续检验。把三者合在一起，就容易让个人声望替代论证。

尤其在早期投资领域，公开叙事常围绕少数巨大成功展开。失败项目、未进入的机会、资金期限和关系条件未必同样可见。一个普通工作者不能只用成功故事推算自己的收益，也不能把少量资金称为天使投资，就默认获得同样的机会来源和判断环境。

真正能够先练习的，是较低成本的配置动作：为时间预算写清目的，给试验设定边界，保留判断依据，让结果决定下一步。它们不保证复制任何人的财富，却能帮助辨认自己面对的条件。人物案例的启发，应该经过这样的缩小和翻译，才进入普通生活。

七、Human Capital ETF 框架下的纳瓦尔：仓位之间如何相互喂养

用 Human Capital ETF 回看 Naval，最容易做的一件事，是把阅读归入 Core，把具体知识归入 Growth，把博客和播客归入 Distribution，再把投资判断归入 Meta。这样能够得到一张整齐的分类表，却还没有解释他的职业轨迹。真正需要追问的是：他在一种活动中形成的能力，怎样进入另一种活动；进入以后，又通过什么安排获得持续使用、经济权益与重新选择的空间？

从 Epinions 到 Venture Hacks、AngelList 和 Spearhead，这些连接有不同的载体。创业使他接触产品、融资与治理；文章使一部分经验可以公开使用；平台把信息、关系和交易组织起来；基金与合作安排让判断获得行动条件。Core、Growth、Distribution、Meta 是本书分析这些连接的四个功能仓位。Naval 的建造、投资和表达长期交错发展，这套框架是事后的研究工具，而不是他当年预先执行的四步计划。

Core：让新的机会有能力被理解，也有条件被承担

Naval 的 Core 首先体现为能够反复使用的基础。前文的阅读经历，以及计算机科学与经济学训练，为他提供了理解技术、产品和商业问题的入口。在 Epinions 中，他需要面对用户为什么贡献内容、信息怎样形成价值、公司怎样组织资源；在后来的融资平台中，技术与商业理解仍然同时发挥作用。问题改变了，基础能力可以继续被调用。[231]

他后来谈论基础训练时，将阅读、写作、算术、说服与编程放在一起，强调理解原理和反复使用。[232] 这些能力的共同作用，是让新情境中的问题能够被拆开：程序怎样运行，交易条件意味着什么，别人为什么愿意合作，某个判断究竟依赖哪些前提。Specific Knowledge 在具体工作中形成，却需要这样的基础来吸收经验。否则，经历可以很多，能够迁移的理解仍然很少。

Core 在本书中还包含必要现金流、职业可信度、健康与精力。人物资料较容易呈现 Naval 的知识和履历，对他各阶段的生活预算、现金缓冲和身体状况却没有同样完整的记录。因此，不能从后来的财富反推他早年始终拥有安全网。可以确认

的，是持续参与需要资源：创业失败以后仍要生活，投资尚未兑现时仍有支出，公开表达与平台运行也需要时间和精力。等待所需的条件，会影响一个人能够承担多大的探索。

随着职业发展，Core 的内容也会改变。早期需要依靠基础训练进入知识密集的工作，后来已经成熟的产品理解、合作经验与可反复交付的判断，可以成为下一轮活动的基础。某种能力最初属于探索，反复使用之后可能承担稳定交付的功能。仓位由它在当下发挥的作用决定，而不是由“编程”“投资”或“写作”这些名称永久决定。

这种基础也可以得到其他仓位的支持。作品让陌生人看见实际能力，扩大职业可信度；成熟业务提供的资源，使人有条件等待更长周期的结果。至于这些资源是否真的降低了生活压力，还要看支出、责任与兑现条件。Core 的作用，最终落在持续参与的能力上：新机会到来时，既能理解它，也有余地决定是否承担。

Growth：在真实选择中形成具体知识

Naval 的 Growth 不只是“持续学习”。它包含进入新问题、作出选择，并在结果中发现原来没有理解的条件。Epinions 给他的经验尤其复杂：他参与建造产品，也经历了融资、股权与治理的冲突。技术工作与用户价值只是公司运作的一部分，贡献如何对应权益、不同证券怎样参与交易、谁能够影响关键决定，同样改变个人的结果。[231][233]

这段经历留下了一个不能被成功叙事抹平的事实。Epinions 被收购时，普通股遭到无对价注销，优先股则获得换股；后来的公司上市没有自动恢复那些被注销的普通股。[233] 一个人可以增加能力，公司可以继续发展，他原先期待的经济回报却在权利结构中断开。以 HCE 来看，Growth 产生了经验与新的判断材料，但这些材料没有等额补偿已经发生的权益损失。真实损失与后来形成的理解，应当同时留在案例里。

Specific Knowledge 正是在这样的情境中具有分量。Naval 讨论的具体知识，来自兴趣、实践与个人经历的结合，往往难以通过统一培训批量复制。[234] 在他的路径中，产品建造、融资交涉、创业者的处境和投资人的选择逐渐进入同一个问题域。独特性不只是“我会别人不会的技能”，还在于几种经验可以被一起调用，使他看见单独掌握其中一项的人较难看见的连接。

这种知识的价值仍然依赖使用环境。理解融资摩擦，在创业者需要融资、投资人需要筛选项目的市场中，才可能成为有用的判断；如果市场缺少后续资本、法律

安排不适合，或者使用者并不需要这项服务，同一能力就未必获得相同定价。Growth 增加的是解决新问题的可能性，外部需求决定其中哪些可能性能够实现。

本书将 Growth 定义为有限风险的试验仓位，这也使 Naval 的经历成为检验框架边界的材料。他的创业承诺和权益风险并不能被完整写成一个损失预先可控的小试验。人物事实提示我们：有些探索在投入以后会增加责任，结果也可能超过最初估计。框架有助于检查代价，却不能替历史重新设定一个从未存在的风险上限。

Distribution：让经验进入别人能够使用的载体

Growth 中形成的知识，要进入更大的世界，需要改变交付方式。Venture Hacks 将创业融资中的经验写成公开文章，使原来依赖私人咨询和关系传递的一部分知识，可以被创业者反复查阅。[235]Naval 与 Babak Nivi 共同完成的这项工作，把个人理解放进了可以保存、检索和讨论的载体。使用者不必每次都从一场私人谈话开始。

AngelList 又处理了另一层问题。Naval 在回顾创办动机时谈到，面对寻求融资的创业者，他希望能够给予实际帮助，而不是不断拒绝。[236] 文章可以解释融资，但机会如何被发现、创业者与投资人怎样建立联系，仍然需要组织。平台使一部分介绍、寻找和接触可以重复发生，知识分发因而延伸为关系与机会的组织。

这里至少有两种不同的转化。Venture Hacks 让判断成为可读的知识；AngelList 让参与者在一个共同环境中寻找彼此。前者减少重复解释，后者减少部分寻找与连接的摩擦。它们相互支持：公开知识使人更容易理解问题，平台中的需求又为知识和工具带来新的使用情境。分发由此也可能把新问题带回建造者，继续推动 Growth。

Naval 的播客与公开写作，则让表达本身成为另一种载体。他曾用“Productize Yourself”解释自己的播客实践。[237] 听众可以在他不在场时接触那些观点，也可以通过不同主题判断他的思考方式。代码能够重复执行规则，媒体能够重复传播解释；资本支持项目承担资金期限，人员则使合作与执行可以扩大。四类杠杆的运行条件不同，前两者仍需要维护、可靠内容与使用者的信任。[238][239]

从 HCE 看，Distribution 增加的首先是外部可用性。一篇文章是否帮助别人理解，一套工具是否被正确调用，一张网络是否使合适的人找到彼此，比单纯的关注数量更能说明价值发生在哪里。Spearhead 将独立基金、指导和后台服务组织起来，又把这一功能推进到判断的训练环境：其他创始人获得作出投资选择的条件，不必把每一步都交给 Naval 本人。[240]

这些载体也包含他人的贡献。Venture Hacks 有 Nivi，AngelList 有团队、创业者与投资人，Spearhead 有参与者、资本与制度安排。扩大后的价值来自多方共同活动。个人声誉可以帮助系统启动和被发现，系统能否持续运行，还取决于其他人能否在其中得到实际用途、履行责任，并保留继续参与的理由。

Meta：决定什么值得放大，并允许判断被改变

当知识、平台与资本使更多行动成为可能，Meta 要处理的，是选择以及选择的依据。它既管理机会，也管理等待、责任和退出。Naval 对长期合作、诚信与判断的重视，适合放在这一层分析：信任可以减少反复核实的成本，但伙伴是否可靠，仍要由持续行为来检验；选择长期问题，也需要接受问题和自身条件已经变化的可能。[241]

早期投资使这些判断面对特别缓慢的反馈。Naval 说，理解自己的天使投资判断需要多年观察；后续融资中的高估值，也可能尚未成为投资人的实际回报。[242] 与此相比，文章传播、平台使用和新一轮融资往往更快产生可见信号。Meta 必须区分这些信号在回答什么：受到欢迎、有人愿意继续投入、企业形成可持续业务、投资者最终取得回报，是不同的结果。

Venture Hacks 的投资经验总结由 Nivi 撰写，他说明多数经验来自 Naval，其中涉及项目来源、进入价格与回报集中分布。[243] 这几项条件共同解释了 Allocator 的经济机制。看见项目不等于能够参与；能够参与不等于价格合适；少数巨大结果也无法事先精确辨认。机会网络、估值、组合中的损失与资金期限，需要同时进入判断。资本配置为判断提供了行动场景，但 Meta 还要评价投入其中的时间、注意力、声誉，以及这些投入是否符合目标。

成熟判断也会被新的学习反过来改变。2021 年，Naval 回顾自己重读 David Deutsch 的《无穷的开始》，在不理解的概念处停下来，并认为这改变了他的推理方式与世界观。[244] 这是一项个人自述，呈现的仍是一种值得保留的活动：已有经验越能够影响重大决定，更新解释方式就越重要。Growth 可以增加新的知识，也可以改变 Meta 用来选择和评价行动的标准。

Meta 还需要决定资源最终服务什么。Naval 谈论财富与幸福时，将财富带来的部分价值放在减少生活压力、增加时间与自由上，并强调身体条件的重要性。[245] 如果获得更多资本以后，只能接受更多不可退出的责任，或必须持续维持外界期待，账面规模与个人选择权就可能向不同方向变化。以 HCE 看，目标的澄清会重新影响 Core：哪些投入需要维持，哪些负担可以减少，什么值得继续等待。

仓位之间的喂养：把判断带进新的行动与反馈

Spearhead 提供了一条尤其具体的回路。参与者保留自己的基金品牌与最终投资判断，Naval 和 Jeff Fagnan 提供讨论与反馈，AngelList 承担后台服务。[240] 经验得以传递，真实选择仍由不同的人作出，项目又带来新的情境与结果。Naval 在 2020 年回顾这一实践时说，通用课堂的帮助有限，创始人带着具体交易来讨论的 office hours 更有用。他也认为，这种学徒安排比自己逐笔投资更容易扩展。[246]

这段自述没有给出两种方式的投资绩效比较，却说明了他怎样理解组织设计。Core 中已有的理解被用于具体问题，Growth 在真实选择中产生经验，Distribution 通过基金、后台与讨论安排使他人参与，Meta 则面对选择的理由与后续证据。可扩展的除了某个投资答案，还有形成、讨论和校正判断的环境。参与者提出的新问题，也可能反过来要求指导者重新解释原来的原则。

这样的联动在前面的路径中已经出现，只是载体不同。Epinions 暴露了产品能力与权益安排之间的距离；Venture Hacks 使融资经验获得公开表达；AngelList 把部分机会连接组织成平台；Spearhead 再让其他创始人获得判断与行动的条件。每次转化都留下前一层仍需继续承担的工作：文章需要可靠经验，平台需要有人实际使用，投资需要等待结果，扩展后的系统需要持续治理。

反馈也沿不同方向返回。使用中的新问题可以推动 Growth；被验证的方法可以进入 Core，成为稳定基础；公开作品和合作网络可以增加机会；Meta 则决定继续放大什么、修改什么、停止什么。四仓位的相互喂养，因而表现为反复往返。随着功能和条件变化，同一项能力也可能进入不同仓位。

转化的实现：外部价值、个人收益与生活选择

仓位能够相互支持，仍然需要经过权利安排，才可能形成个人的经济收益。Venture Hacks 的文章可以帮助许多创业者，却不会因此自动产生这些公司的股权；AngelList 的服务形成组织价值，谁能分享收益，要看具体权益；基金所承担的风险、费用与业绩分成，也由相应安排决定。Ownership 贯穿四仓位，说明成果、收益和责任归谁，而不是另一个仓位，或 Meta 的别名。

Epinions 是这条转化链的一次反向检验。劳动和能力可以真实存在，公司也可以继续被收购和上市，个人持有的某类权益却可能不再参与后续结果。[233] 工资通常依约定结算劳动报酬，股权则把一部分个人结果与企业经营、证券权利和退出条

件连接起来。它可能带来非线性回报，也可能长期无法兑现或归零。从创造价值到拥有收益权之间，需要具体的制度连接，四仓位的积累不能代替这一步。

另一项连接发生在经济收益与生活选择之间。知识、作品和平台可以扩大行动范围，也可能带来维护、组织管理和声誉压力。获得的资源只有能够支持等待、重新协商责任、减少必要依赖，才进一步成为选择权。Naval 的案例让 HCE 看见这些转化，同时保留它们受技术产业、资本环境、团队、关系网络与个人处境制约的一面。

这一章独特的研究价值，在于同一份知识可以沿不同载体继续发挥作用：成为文章中的解释、代码中的规则、平台中的连接，以及投资中的选择依据。随着载体改变，知识能够支持的行动范围扩大，承担后果与分享收益的结构也随之改变。Human Capital ETF 帮助我们追踪这些往返：积累怎样进入外部世界，外部反馈怎样改变积累，得到的资源又怎样支持下一次选择。Naval 的路径就在这些具体连接中变得清楚，而自由仍要由他如何使用已经获得的资源来回答。

注释与参考资料

[213] Naval Ravikant; Babak Nivi. How to Get Rich. 2019. https://nav.al/rich

[214] Seek Wealth, Not Money or Status. https://nav.al/seek-wealth

[215] Naval Ravikant. Introducing: Venture Hacks. https://nav.al/introducing-venture-hacks

[216] Naval Ravikant. The Unbundling of the Venture Capital Industry. https://nav.al/the-unbundling-of-the-venture-capital-industry

[217] Naval Ravikant. https://en.wikipedia.org/wiki/Naval_Ravikant

[218] Read What You Love Until You Love to Read. https://nav.al/love-read

[219] Live Below Your Means for Freedom. https://nav.al/salary-freedom

[220] Naval Ravikant; Babak Nivi. Arm Yourself With Specific Knowledge. 2019. https://nav.al/specific-knowledge

[221] Naval Ravikant. The returns to entrepreneurship. https://nav.al/the-returns-to-entrepreneurship

[222] Give Society What It Doesn't Know How to Get. https://nav.al/product-scale

[223] Naval Ravikant and Babak Nivi, “Arm Yourself With Specific Knowledge,” 2019-03-25. https://nav.al/specific-knowledge 。本章保留其关于个人知识与基础训练的原意，同时将工资定价、天赋与可替代性的广泛断言视为待检验观点，不作为普遍规律。

[224] Take Accountability to Earn Equity. https://nav.al/accountability-equity

[225] Productize Yourself. https://nav.al/productize-yourself

[226] Learn to Sell, Learn to Build. https://nav.al/build-sell

[227] Venture Hacks. Venture Hacks. https://venturehacks.com/

[228] https://nav.al/intelligence-energy-integrity

[229] https://nav.al/possible-careers

[230] Play Long-term Games With Long-term People. https://nav.al/long-term

[231] Jane Hodges. Idea Entrepreneurs. Dartmouth Alumni Magazine，2000 年 4 月，Epinions 同期采访与 Naval 大学专业。
https://archive.dartmouthalumnimagazine.com/article/2000/4/1/idea-entrepreneurs 另见 Eric Smillie. Avenging Angel，2014 年 11–12 月。
https://dartmouthalumnimagazine.com/articles/avenging-angel

[232] Naval Ravikant; Babak Nivi. The Foundations Are Math and Logic. 2019-04-05。
https://nav.al/math-logic

[233] Shopping.com Ltd. 2004 Form 10-K，Item 1、3 及 5：Epinions 收购、普通股无对价注销、优先股换股及上市。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1108482/000119312505058768/d10k.htm

[234] Naval Ravikant; Babak Nivi. Arm Yourself With Specific Knowledge. 2019。https://nav.al/specific-knowledge

[235] Naval Ravikant. Introducing: Venture Hacks. https://nav.al/introducing-venture-hacks

[236] Naval Ravikant. Funding Markets Develop in Reverse. 2010-12-01。https://nav.al/funding-markets-develop-in-reverse

[237] Naval Ravikant; Babak Nivi. Productize Yourself. 2019。https://nav.al/productize-yourself

[238] Naval Ravikant; Babak Nivi. Labor and Capital Are Old Leverage. 2019-04-15。https://nav.al/labor-capital

[239] Naval Ravikant; Babak Nivi. Product and Media are New Leverage. 2019-04-17。https://nav.al/product-media

[240] Jeff Fagnan. Opening Applications and Doubling New Funds to $2M. Spearhead，2021-09-20，独立品牌、讨论指导与 AngelList 后台安排。https://spearhead.co/cohort-5

[241] Naval Ravikant; Babak Nivi. Play Long-term Games With Long-term People. 2019。https://nav.al/long-term

[242] Naval Ravikant; Babak Nivi. How to Angel Invest, Part 2. 2020-06-12，判断观察期与后轮融资信号。https://nav.al/angel-2

[243] Babak Nivi. 11 angel investing lessons. Venture Hacks，2019-04-17；作者说明多数经验来自 Naval。https://venturehacks.com/11-lessons

[244] Naval Ravikant. This Book Changed the Way I Think. 2021-03-03。https://nav.al/think

[245] Naval Ravikant. Happiness Without Material Comfort Is Playing on Hard Mode. 2020-01-29。https://nav.al/material

[246] Naval Ravikant; Babak Nivi. Finding Time to Invest in Yourself. 2020-01-13，Spearhead 真实项目讨论与学徒安排。https://nav.al/finding-time

第 18 章　Warren Buffett——把判断力复利成资本系统

ἑκάστου ἔργου σκόπει τὰ καθηγούμενα καὶ τὰ ἀκόλουθα καὶ οὕτως ἔρχου ἐπ' αὐτό
「每做一件事，先考虑它的前提与后果，再着手去做。」
——爱比克泰德《谈话录》III.15.1（摘句）

很多人第一次研究巴菲特，是为了知道他买了什么股票。财经媒体每年都在猜他的下一步动作，投资者翻遍股东信寻找"巴菲特概念股"，仿佛只要复制他的持仓，就能复制他的结果。

可如果我们只是为了知道他现在持有什么，就已经错过了这个人真正值得研究的部分。

巴菲特最重要的资产，从来不是某一只股票，而是一个他用几十年时间构建的东西：**把自己训练成一个长期可信的资本配置系统**。

这也是为什么他能成为《The Worker Investor》里最不可替代的案例。他不是教你如何选股。他在展示一种人生的可能性：一个普通出身的人，如何通过持续训练，把工资之外最重要的那些东西——阅读、判断、克制、表达、信誉——焊接成一套能长期复利的系统。

一、少年巴菲特：钱不是用完的，而是可以继续工作的

很多人后来回看巴菲特少年时期，会把它讲成一个夸张的"天才少年致富故事"。但更值得注意的，是他很早就表现出一种对周转、利润与再部署的敏感。

他最早的"小生意"之一，是从祖父那里进 Wrigley 口香糖，再挨家挨户去卖；祖父也会把可乐按六瓶一组卖给他，他再按单瓶零售出去，从中赚取差价。这里最关键的不是金额，而是一种意识的萌芽：**钱不是拿来一次性消费的，而是拿来滚动和复用的。**

1942 年，11 岁的巴菲特买下了人生第一笔股票——Cities Service Preferred 的三股，买价大约每股 38 美元。股价一度跌到 27 美元，后来回到 40 美元附近时他卖掉，随后股价又涨到远高于他的卖出价格。这个故事后来被讲过太多次，但真正

重要的不是"少年股神开悟"，而是他在极早的时候就已经把储蓄转换成了生产性资产，并亲身经历了价格波动、恐惧、急躁与错失后续收益的完整过程。那不是神话的开端，而是对"资金如何继续工作"的第一次体感教育。

1944 年，14 岁的巴菲特已在华盛顿送报纸，并提交了自己的联邦所得税申报表。根据公开报道，他当年收入 592.50 美元，缴税 7 美元；更有意思的是，他把手表维修费和自行车杂项费用列为业务支出，其中自行车费用为 35 美元。少年巴菲特在这里展示的，不只是早熟赚钱，而是已经把劳动、工具、成本、利润这些概念连成一条线：**收入不是抽象的，收入背后有生产工具，有费用，有净额，有可再投入空间。**

1945 年左右，他和朋友用 25 美元买下一台旧弹珠机，放进理发店，之后再把利润滚动买更多机器，形成一个小规模网络，最终卖出。这个故事里真正重要的，是他很早就理解了几件事：第一，现金流比一次性收入更好；第二，再投资比消费更强；第三，一个小系统可以在你不亲自站在那里工作的情况下继续出钱。

这就是少年巴菲特最核心的遗产：他从很小的时候，就不再只把自己理解成一个"赚钱的人"，而开始把自己当成多个现金流节点的经营者。

二、家庭背景：他不是凭空长出来的，但入口不是答案

如果把巴菲特写成"完全草根逆袭"，是不诚实的。

他的父亲 Howard Buffett 从 1926 年起就在投资行业工作，后来进入国会，分别在 1943—1949 年和 1951—1953 年任众议员。对一个孩子来说，这意味着巴菲特不是在资本市场之外长大的——他比多数人更早接近行情栏、券商、股票语言和市场氛围。

但入口不是答案。

Howard Buffett 给了儿子更早的认知接触面，但没有任何证据表明父亲替他完成了日复一日的阅读、估值和克制。**家庭给了他门口的位置，但真正让他走远的，是门内几十年的训练。** 真正长期起作用的，仍然是巴菲特自己的工作方式：一边阅读，一边积累数字感，一边对价格与价值的差异形成独立判断。

这恰恰是普通读者最需要的平衡感。你未必能出生在券商家庭里，但你可以尽早让自己接触财务报表、商业常识、长期阅读和复利逻辑。家庭背景能缩短起点距

离，却不能替代多年训练。巴菲特之所以重要，不是因为他"赢在起跑线"，而是因为他没有把起跑线误当成终点。

三、Graham：在市场噪音里获得一套判断语言

1949 年后，巴菲特进入 Columbia Business School，师从 Benjamin Graham——现代证券分析之父。巴菲特后来回忆，自己受到 Graham 教导时"像保罗在去大马士革的路上一样被击中"；他在 Graham 的课上拿到了 A+。

Graham 给巴菲特的不是模糊的"感觉"，而是一整套可反复调用的分析语言。

这套语言至少包含三层。第一层，是价格与价值的分离——投资的本质不是预测价格走向，而是判断你买的东西到底值多少钱。第二层，是"市场先生"（Mr. Market）的心智模型：市场报价只是一个情绪化合伙人的报盘，不是真理，你完全没有义务接受他的报价。第三层，是安全边际：你要为错误、波动与未知预留空间，而不是在自己最乐观时把安全储备用满。

巴菲特后来在 1996 年的股东信里把 Graham 的遗产提炼得极为简洁：投资学生真正需要的课程只有两门——"如何给企业估值"和"如何看待市场价格"；你不需要理解所有公司，只需要在自己的能力圈内正确评估选定企业，能力圈大小不重要，重要的是知道边界。

Graham 给巴菲特的，不只是一套方法，而是一种不被报价牵着走的语言。

对《The Worker Investor》的读者来说，这一阶段的意义远远超出投资。因为我们每天也活在各种报价里：工资报价、岗位报价、消费报价、热度报价、社交媒体的关注报价。Graham 教巴菲特的，不只是如何看股票，而是如何不把"别人今天给你的价格"误认为"你真正的价值"。

四、Partnership：判断力第一次变成可托付资产

我一直认为，Buffett Partnership 是巴菲特身上最容易被低估、却最适合《The Worker Investor》的一段。很多巴菲特文章直接从 Graham 跳到 Berkshire，但恰恰是这段合伙时期，发生了最深刻的一次身份转换。

1954 年，巴菲特进入 Graham-Newman 工作。1956 年，Graham-Newman 结束后，他回到奥马哈，以 100 美元个人资金和七位有限合伙人的 10.5 万美元启动了 Buffett Partnership。

这个数字本身不重要。真正重要的，是他从"自己做投资的人"，变成了"别人愿意把钱交给你做配置的人"。

当别人的钱开始愿意跟着你的判断走，你的劳动就已经开始资产化。

普通 worker 的劳动在工资发放的那一刻就被买断了——这个月干了多少活，拿多少钱，银货两讫。但巴菲特的判断，一旦被合伙人以持续信任的方式托付资本，就开始脱离单次劳动，进入长期复用与规模放大。

合伙协议并不靠神秘，而靠明确规则。根据 Partnership letters，利润分配机制大意是：有限合伙人先拿到前 6% 收益，超过部分管理人拿四分之一。巴菲特不断用与市场比较、长期目标、信息公平披露等方式管理预期。他并不承诺神奇短期收益，而是反复强调：自己的目标是长期比道指高出约 10 个百分点，同时不打算越出理解边界。

更值得注意的是他的沟通方式。合伙信里有一种非常少见的诚实：他会写自己不懂什么，会写哪些做法"不合他的气质"，甚至明确说"我不会拿自己的钱按那种办法投，因此更不会拿你们的钱那样投"。他还承诺，如果好主意的"涓涓细流"有一天真的干了，会诚实而迅速地通知合伙人。

这不是营销，不是华丽预测。这是靠边界、坦白、结果和一致性搭建起来的信任系统。

1969 年，他决定关闭 Partnership。不是因为失败，而恰恰是因为他找不到足够符合自己方法与气质的机会，不想"摸黑乱找"，更不想为了继续管理资金而被迫改变方法。他在信里承认自己"与当下环境脱节"，也直言"没有欲望四处摸索、寄希望于走运"。在一个人人都想扩大规模、抓紧高潮的行业里，这种主动收手很不寻常。它说明他从一开始就把信任看得比规模更重，把方法适配看得比热闹更重。

五、Berkshire：从便宜货猎人到资本配置者

巴菲特后来的伟大，不能只用"会买股票"来解释。

2024 年，他在纪念 Charlie Munger 的股东信里非常坦率地承认：1965 年买下 Berkshire 控制权，是一个"愚蠢的决定"。Berkshire 当时是一家衰落的纺织企业，巴菲特因为价格看起来便宜就买了——典型的 Graham 式 cigar butt 思维。Charlie 告诉他，既然已经犯了这个错，就别再买下一家这样的公司了，而要开始以合理价格买入美妙的企业。

这段话极重要。因为它说明巴菲特不是一开始就拥有"完整正确框架"的人。他早期的优势，更多来自 Graham 式便宜货思维；而真正让伯克希尔变成超级平台的，是后来的升级：从便宜，转向质量；从短赔率，转向长期复利；从寻找统计低估，转向寻找可以长期持有的杰出生意。

See's Candies 是这里最好的案例。1972 年收购时，买价 2500 万美元，税前利润不到 500 万美元，所需经营资本只有 800 万美元。多年后，这家公司只需有限的再投资就能持续吐出极高现金，伯克希尔则可以把这些"丰厚而不必留在原地"的利润调去别处配置。巴菲特后来写道：并没有哪条规则要求你必须把钱投回你赚到它的地方。

再往上走，就是保险浮存金（float）。它来自收取保费与支付赔款之间的时间差，是保险业务暂时持有、仍然对应未来责任的资金。承保结果良好时，这部分资金可以具有较低成本；承保亏损或赔付估计失准时，成本也可能明显上升。持续经营所形成的资金基础，对伯克希尔具有重要经济价值，但不能被写成永不离场、无需偿付的钱。于是，伯克希尔不再只是"买股票的实体"，而是一个需要把承保、赔付、流动性与投资一起管理，再将适合调度的资金部署到证券和企业中的资本配置系统。[247]

但真正让这台机器运转的，是 Munger 推动的框架升级。巴菲特在 2024 年信中公开称 Charlie 是"今天这座伯克希尔大厦的建筑师"，自己更像施工队长。这不是客套——这是对自己框架曾经升级的承认。真正成熟的人力资本系统，不是先天完整，而是能在关键节点接受纠偏。

能够使用资金，与真正拥有资金不同

浮存金最容易被误解为一种聪明的免费借款技巧。巴菲特在 1997 年股东信中明确区分，保险公司持有这些钱，却并不拥有它们；承保损失构成资金成本，赔款估计的不确定性也会影响对成本的判断。这个结构的价值，需要放在整个保险业务的责任中理解，不能只取出可以投资的一面。

对普通读者，值得翻译的是资金用途与责任之间的匹配，而不是模仿保险机构获得资金的方式。暂时在账户里的钱，可能已经对应近期支出、家庭需要或对他人的义务。能够看见余额，不代表全部余额都能够承担长期波动。若忽略资金的使用时间，再好的资产判断也可能被迫在不合适的时候兑现。

假设一个家庭需要在近期支付一笔确定费用，而某项投资的回报时间很不确定。问题不只是投资是否可能上涨，还包括如果到期时无法按预期变现，后果由谁承担。

相同资产在不同资金责任下，风险含义可能不同。理解这层关系，比从成功机构那里复制一个资产名称更有帮助。

伯克希尔的长期能力，因此不只来自找到好企业，也来自持续管理让投资得以存在的条件。保险负债、经营现金流、股东资金与可用现金各有性质。把它们统称为庞大本金，会漏掉配置工作的主要难点：不是所有资金都拥有同样的等待权。

这也回到 Core。普通 worker 首先需要知道，哪些资源正在保护必要生活，哪些能够等待，哪些只能用于有限试验。不是因为个人应该照搬公司的财务结构，而是因为任何配置都要回答钱从哪里来、何时需要回去，以及错误发生时是否还有下一步。

配置资本，也包括接受暂时没有新动作

在 1986 年股东信中，巴菲特说明资本配置的重要性：当企业持续留存收益，而许多业务不需要把全部新增资金投回自身，剩余资金怎样使用就会显著影响未来。他也写到，当年缺少新的证券投资想法，主要动作包括偿债和积累资金。[248] 这个历史片段说明，配置并不总表现为购买更多资产。

但不行动与不思考不同。没有新动作，可以是在理解现有机会与约束之后作出的选择，也可以是没有认真调查的拖延。两者外观相似，依据不同。Meta 需要知道等待的是哪一种条件，哪些信号会使判断变化，以及现有安排是否仍然承担原来的任务。

对个人成长也是如此。暂时不增加课程，可以是因为已有项目尚未交付；不进入新平台，可以是因为现有作品需要完善；没有马上转行，可以是因为需要先确认相邻能力的实际需求。这些选择不是自动正确，但只要依据具体，就不应因为缺少可见动作而被判成停滞。

反过来，也不能把耐心当成拒绝面对问题的借口。方向长期缺少证据，底线已经受到侵蚀，却始终等待一个模糊未来，可能只是延迟判断。有效等待需要保留观察与退出条件，而不是让时间替所有假设作保证。

这一点使巴菲特案例与前面的人物形成不同侧面。有人通过创办新系统扩大能力，有人通过拒绝不适合的行动保护已有系统。Worker Investor 不需要选择一种固定姿态，而需要辨认此刻增加、维持或减少，哪一种更符合实际条件。

六、规模改变策略：小资本的选择权，大资本的约束

关于巴菲特，还有一个经常被过度简化、却极值得《The Worker Investor》讨论的视角：年轻时期的巴菲特似乎更“激进”，而后来的伯克希尔越来越保守。有人据此得出结论，认为巴菲特早年敢集中、敢参与复杂交易，晚年只是因为钱太多，才不得不转向稳健打法。

这个观察抓住了一部分事实，却使用了一个容易误导的词——“激进”。

年轻时期的巴菲特，操作范围的确比今天更广。他可以寻找规模很小、结构复杂、被大型机构忽视的低估机会，也会参与套利、清算、重组和控制型投资；在极少数自己高度理解的机会中，他愿意采取很高的集中度。小资本使他能够进入那些容量有限、研究成本高、但赔率足够好的角落。

然而，这并不意味着年轻的巴菲特更鲁莽。他追求的不是高情绪风险，而是**高认知集中度**；不是依靠市场上涨，而是寻找价格、价值与交易结构之间的错位；不是放弃安全边际，而是在经过深入研究后，愿意让有限资本集中到少数真正理解的机会里。

因此，年轻巴菲特所谓的“激进”，更准确地说，是四种能力的组合：

- 研究得更深，愿意处理别人嫌麻烦的小机会；
- 行动范围更广，不把自己限制在公开市场买入并持有；
- 在高度确定时敢于集中，而不是为了表面分散而稀释判断；
- 始终避免让一次错误摧毁整个系统。

后来真正发生变化的，也不只是巴菲特的年龄，而是他管理资本的**规模、性质和责任对象**。

当一个人只管理几十万或几百万美元时，一项小型低估机会就足以显著影响全年回报；当伯克希尔需要配置数千亿美元时，同样的机会即使判断完全正确，也几乎不会改变整体结果。资本越大，可产生实质影响的机会越少，流动性、容量、监管、组织管理和退出成本也越重要。

更关键的是，后期的巴菲特已经不只是在管理自己的钱。他所面对的是保险浮存金、长期股东的储蓄、庞大的全资企业、数十万员工，以及一套不能轻易失灵的永久资本系统。此时，投资目标自然会从“寻找最高可能收益率”，转向“寻找能够容纳巨额资本、长期复利，并且不会威胁系统生存的资产”。

巴菲特不是从勇敢变得胆小，而是从机会猎手变成了系统守门人。

这也解释了为什么不存在脱离本金规模、能力边界、资金期限与责任结构的绝对最优策略。对小资金有效的方法，未必适用于大资金；对个人账户可承受的波动，未必适用于管理他人储蓄的机构；对没有负债的人合理的集中度，未必适用于现金流脆弱的家庭。

对 Worker Investor 的翻译：在人力资本上进攻，在生存资本上防守

这个视角最容易被普通读者误读成一句危险的口号：既然年轻巴菲特高度集中，那么年轻人也应该重仓、借钱和冒险。

但年轻 Worker 真正拥有的优势，通常不是“更能承受金融亏损”，而是时间更长、转换成本更低、学习速度更快、机会半径更大。一个本金尚小的人，即使在证券账户里取得一次高收益，也很难因此建立永久优势；相反，一次毁灭性损失却可能消耗多年储蓄，并迫使他重新依赖工资修复资产负债表。

因此，早期 Worker Investor 更合理的配置原则是：

在人力资本上主动集中，在生存资本上保持安全边际。

你可以把高集中度用在经过验证的职业技能、长期项目、作品系统、写作能力、产品能力和信誉建设上，因为这些投入即使没有立刻产生收入，也可能扩展未来的收入曲线与选择权。与此同时，金融底仓应优先保护生存能力：保留应急现金、控制负债、通过低成本分散资产参与长期增长，只把有限比例留给主动研究和高确信度实验。

小资本的真正优势不是可以轻易赌掉，而是可以灵活移动；年轻的真正优势不是没有什么可失去，而是还有足够长的时间，让正确的能力、关系、作品和资本慢慢复利。

这也是巴菲特案例对《The Worker Investor》的进一步补充：**策略不是人格标签，而是一个人在特定阶段，对资本规模、能力边界、资金责任和生存约束作出的动态匹配。** 真正成熟的 Investor，不是永远激进或永远保守，而是知道自己此刻管理的究竟是什么，以及什么样的错误绝不能发生。

七、巴菲特也会犯错：真正的长期系统不是永远正确，而是能承受错误

如果只写巴菲特的成功，这一章就会变成崇拜文，而不是案例研究。

巴菲特自己从不讳言错误。Berkshire 纺织业务是一个：因为价格看起来便宜就买入一家注定衰退的企业，多年挣扎后才认清现实。Dexter Shoe 是另一个：1993 年用伯克希尔股票（而非现金）收购，后来鞋业竞争格局变化，这笔交易几乎归零，而支付出去的伯克希尔股票后来价值数十亿美元。Tesco 是零售业的一次误判。IBM 买入后又卖出，承认自己对科技企业的护城河判断不足。航空股更是反复进出，2020 年疫情初期全部清仓，在股东大会上坦然解释。

早期他因为 Graham 框架的限制，长期避开科技股。这保护了他不犯许多泡沫时期的错误，但也意味着他错过了像微软、苹果（直到很晚才介入）这样具有强大护城河的企业的早期阶段。他对品牌型企业的低估——在 See's Candies 之前，他并不天然理解"品牌护城河"的价值——同样经历过纠正。

规模变大之后，巴菲特多次公开承认，伯克希尔的收益率不可能回到早年水平。资金量越大，可部署的机会越少。

这些内容不是为了削弱巴菲特。恰恰相反，它说明了一件更重要的事：**真正成熟的 Investor 不是永远正确，而是能把错误限制在系统可承受范围内。** 巴菲特一生的核心能力，不是"每次都选对"，而是少犯致命错误，并在犯错后诚实面对、快速调整、不让错误演变成系统崩溃。

这个品质，对《The Worker Investor》的读者来说，可能比他任何一次成功投资都更重要。

纺织业务的关闭，不能只被写成一次漂亮止损

1985 年股东信详细讨论了纺织业务关闭。巴菲特肯定管理者和员工的努力，也承认自己对业务能够产生适度回报的判断错误。他说明，企业并不是仅因回报较低就应关闭，但持续没有改善前景的亏损也不能无限由其他业务支持。这段自述保留了经营判断与就业责任之间的张力。[249]

它修正了成功叙事中“发现错误后立即调整”的简洁图像。有些错误持续很久，部分原因正是已有员工、社区和过往投入使决定复杂。承认延迟，并不抹去责任，也不意味着任何早退出都一定更好。需要理解的是，当时的预期为何没有实现，以及哪些证据已经要求重新判断。

从投资者角度看，关闭可能释放资源；从劳动者角度看，则意味着收入、技能用途和社区生活受到影响。两个角度都是真实的。若一章只赞美资金转向更高回报，就会把全书起点处的 worker 再次隐藏。资本配置的结果，需要包括被配置过程影响的人。

这个案例也说明，认真努力不能保证改变行业经济条件。管理者可以改善流程，员工可以配合调整，业务仍然可能缺少持续回报。对个人来说，这不意味着努力无用，而是需要区分自身可改进部分与所在系统的限制。把全部失败归因于个人不够优秀，会错误理解现实。

Meta 在这里承担的不是替艰难决定制造道德上的轻松，而是让判断、代价与责任都被说明。知道一个方向应该退出，还需要处理过渡与承诺。止损作为金融术语很简短，落到企业和生活里，却可能是一段需要认真承担的过程。

八、Character：复利需要一种人的结构

很多人谈巴菲特的性格，会把它写成励志标签：勤奋、节俭、耐心。但更准确的说法是：**他的性格不是装饰，而是资本配置系统的一部分。** 如果没有这些性格部件，这套机器根本跑不起来。

1998 年佛罗里达大学演讲中，他一上来谈的不是如何挑股票，而是职业与人生。他让学生想象可以买入同学未来 10% 的终身收入，会选谁；又让他们想象必须做空一个同学，会避开谁。最后他说，你真正会选择的，往往不是 IQ 最高的人，而是你最信任、最慷慨、最诚实、最能把功劳给别人的那个人。性格，在这里不是附属品，而是未来现金流的决定因素。

低欲望不是生活趣味，而是为未来保留资本再部署空间。 你对证明自己的消费、对追赶他人的炫耀、对短期刺激的依赖越低，你的现金流就越不容易被外部激活词拖走。普通 worker 常被误导，以为"增加收入"比"控制欲望"更关键；巴菲特的一生恰恰说明，两者都重要，但后者决定你有没有可持续的再部署空间。

他的阅读不是爱好式阅读，而是职业底盘。他写自己"热切相信终身学习"；更早的演讲中，他把投资理解为"先理解你在做什么"，并强调你不需要不断追逐新东西，很多重要商业逻辑一旦真正搞清楚，会长期留在你的数据库里。阅读于巴菲特，不是信息焦虑的解药，而是判断力的底层训练。

还有一个非常被低估的性格部件，叫"不行动的能力"。1998 年他在佛罗里达大学直说：华尔街靠你的活动赚钱，你靠你的不活动赚钱。他还说，如果房间里每个

人都频繁互相交易，最后大家都会更穷，而中介会把钱拿走。很多人以为高手的标志是动作多、消息快、判断猛；巴菲特反过来证明，**真正成熟的 Investor，不是动作更多，而是更能控制自己不被迫动作。**

长期一致性则是他最稀缺的品质之一。1987 年讲 Mr. Market，1996 年讲能力圈，2004 年提醒普通投资者"兴奋与费用是敌人"，2024 年仍然写给那些把储蓄交给伯克希尔、无意短炒的股东——他的核心表达几十年惊人一致。这并不说明他从不升级；恰恰相反，说明他升级后的原则能稳定沉淀为结构，而不是阶段性口号。很多人懂长期主义，但只懂"说"；巴菲特罕见之处在于，他让长期主义成为了自己的默认操作系统。

九、股东信：巴菲特的 Distribution Asset

我想专门替巴菲特争回一个经常被忽略的维度：他不只是配置资本的人，也是极出色的解释者。

2024 年股东信开头几页非常能说明问题。巴菲特说，伯克希尔有超过 300 万个股东账户，他每年都要写一封"对这群多样而不断变化的所有者真正有用"的信；他和 Charlie 一直把这件事当责任；他们想要的是那种把储蓄托付给伯克希尔、并无意转手炒作的"终身股东"；这些人应当每年都直接从 CEO 那里听到好消息与坏消息，而不是听公关口径和"糖浆般的废话"。

股东信不是文字产品，而是长期信任的基础设施。

再看 1996 年的 Owner's Manual，他开篇就明确说：虽然形式是公司，但态度是合伙；希望股东把自己想象成长期持有农场或公寓的合伙所有者，而不是一张每天价格晃动、遇到风吹草动就准备卖掉的纸。这不是简单的理念陈述——它同时是叙事设计、受众筛选和资本关系管理。谁能把复杂的资本逻辑说到普通股东听得懂并愿意留下来，谁就能用表达能力降低资本的情绪摩擦成本。

这就是为什么，在 Human Capital ETF 框架里，股东信属于 Distribution 仓位。一个人的判断力如果长期只存在于脑子里，它很难被外界可靠估值；一旦它通过连续、清晰、可追溯的表达留下纪录，判断力就开始拥有分发能力。巴菲特的股东信、年会、课堂演讲、比喻系统，不是附属品，而是他整个人力资本系统里让判断力被看见、被信任、被跟随的关键部件。

公开信能够留下判断，也需要按时间阅读

股东信最有价值的读法，不是把各年的名句摘出来，拼成一个始终正确的人。它们是在不同规模、不同经营条件和不同信息下写成的。某年的目标可能调整，某次看法后来被修正，某个风险只有事后才充分显现。按时间阅读，才能看到判断怎样与现实互动。

这也帮助区分当时知道的事情与后来知道的事情。读一项投资决定时，可以先停在当年的材料，问作者依据什么作判断，再继续看后续结果。如果直接从最终成功返回早期故事，就容易让偶然和不确定消失，仿佛所有结局都已经写在起点里。

对普通写作者，公开记录同样可以保留这种价值。不是每次都要发表宏大预测，而是说明一个问题目前有哪些证据，哪些仍然不清楚，什么变化会使自己修改。后来观点变化时，把理由留下，作品便能够呈现学习过程，而不是不断覆盖旧版本以维持正确形象。

公开表达也可能增加形象成本。一个观点传播很广以后，作者可能更难承认错误。读者的期待、自己的身份以及已经付出的解释，都可能变成新的沉没成本。因此，Distribution 越成熟，Meta 越需要保护修改权。影响力不能成为观点免于核查的理由。

我希望从股东信里学到的，是把复杂判断向承担结果的人讲清楚。这种责任可以发生在很小的合作中：为什么这样安排，主要风险在哪里，结果是否符合原来的解释，下一步准备改变什么。可信度来自这些连续动作，而不只是某次漂亮表达。

十、不能复制巴菲特，但可以翻译巴菲特

普通 worker 当然学不了巴菲特的全部。

你复制不了他成长于二十世纪美国资本市场的时代条件，复制不了早期美股估值环境，复制不了 Howard Buffett 带来的入口，复制不了 Graham 与 Munger 这样的导师，更复制不了保险浮存金、巨额资本规模、顶级管理层接触机会，以及后来由名声带来的交易便利。就连巴菲特自己都承认，Graham 式很多方法在小规模时有效，放大后就不再一样。

但你仍然可以学很多。

你可以更早开始把工资的一部分从消费账户迁移到资产账户；可以用储蓄建立自己的安全边际；可以通过阅读与会计常识训练判断力；可以承认自己只懂一小块

能力圈，并把主要精力放在那一小块上；可以减少高频追逐，把更多注意力从"下一次刺激"转回"长期拥有什么"；可以通过诚实表达与长期记录，让别人逐渐看见并信任你的判断。

巴菲特不可复制的，是规模与时代；可翻译的，是结构与纪律。

普通人的组合，还包括无法出售的生命资源

巴菲特管理的金融资本可以在一定条件下重新配置，普通人最大的投入却常常是已经过去的时间。学习新领域需要身体与注意力，迁移职业需要重新建立关系与信誉，照顾家庭的责任也不能像证券一样一键卖出。因此，个人配置不能直接照搬资本账户的操作方式。

所谓在人力资本上主动投入，也需要边界。一个项目有潜在价值，不代表可以无限占用睡眠；一种能力看起来重要，也不意味着全部其他需要都应该让路。人的资源彼此相连，同一段透支可能同时影响工作、学习和关系。把投入叫作成长，不会使这些代价自动消失。

年轻也不是统一的风险预算。有的人承担照护，有的人身体需要恢复，有的人已经拥有较多支持。年龄可以影响某些条件，却不能替代具体盘点。讨论更长时间带来的可能性，应同时承认时间的不可逆，以及不同人能够调动的资源并不相同。

一个可操作的起点，是给当前最重要的问题安排有限、可检查的投入，确认成果能否留下，再决定是否扩大。金融剩余、职业能力与公开作品可以相互支持，但没有哪一项必须在规定年龄完成。案例提供关于结构的思考，生活仍需按照自己的条件安排。

这也是为什么本书不把巴菲特的回报率设为普通读者的目标。可以学习区分价格与价值、理解资金责任、保留判断依据，也可以承认自己没有同样的信息、团队和时间条件。认识到差异以后仍然做有依据的小动作，比借用成功者的确信更能支持长期选择。

能力圈应该说明不会什么，而不只说明喜欢什么

把熟悉的行业称为能力圈，并不自动证明判断可靠。经常使用一种产品，可能了解顾客体验，却未必理解企业的成本、竞争与资金需要；在一个行业工作多年，可能熟悉局部流程，也未必知道整个商业模式的风险。能力圈需要说明自己能够解释哪些关键关系，而不能只列一组熟悉名称。

对普通工作者也是如此。能够完成一个任务以后，可以进一步问，哪些条件变化会使方法失效，哪些结果需要别人核对，遇到陌生问题准备到哪里寻找依据。边界越清楚，越能判断何时依靠已有经验、何时需要学习。承认不会的部分，不会把已经会的部分一起抹掉。

能力圈也可以扩大，但需要真实反馈。先处理相邻问题、补充基础知识、在有限范围中检验，能够让新的判断逐渐获得依据。仅仅读到一个令人信服的解释，就把自己视为已经理解，可能使确信增长得比能力更快。研究与实践应当让两者重新接近。

因此，阅读巴菲特不是借来他的结论替自己承担判断，而是学习怎样提出更准确的问题。一个人可以最终决定某项资产或某个职业方向超出当前理解，暂时不参与。这不是对终身能力的判决，而是对今天证据范围的诚实描述。能够保留这样的“不知道”，是长期系统避免被一次确信击穿的重要条件。

十一、Human Capital ETF 下的巴菲特

如果用 Human Capital ETF 来拆解巴菲特的一生，你会发现他最重要的资产不是金融资产组合，而是他自己这只"人力资本 ETF"。

Core / 核心仓： 阅读、会计、数字感、价格与价值的区分、企业现金流理解、资本回报率判断。这些能力不炫目，却构成了他几十年最稳定的底仓。1996 年他把投资学生真正该学的课程浓缩为"如何给企业估值"和"如何看待市场价格"——他最深的资产，从来不是一只股票，而是能反复评估资产的底层认知。

Growth / 成长仓： 从 Graham 到 Munger；从捡烟蒂到优秀企业；从个人投资者到合伙人管理者，再到控股平台的总配置人。真正成熟的人力资本系统，不是先天完整，而是能在关键节点接受纠偏。

Distribution / 分发仓： 股东信、年会、课堂演讲、比喻与解释复杂问题的能力。没有这些，巴菲特依然可能是个成功投资者；但正是这些分发能力，让他成为了长期被理解、被信任、被跟随的人。

Meta / 元能力： 耐心、低欲望、边界感、逆周期心态、不行动能力、承认错误、信誉偏执与长期一致性。没有这些，再好的 Core 与 Growth 也会在高波动、高诱惑的市场里崩掉。巴菲特并不靠"每次都比别人聪明"获胜，他更多靠"不让自己在关键时刻变笨"。

伯克希尔只是外在结果。真正长期复利的，是这个人本身。

十二、我们不需要成为第二个巴菲特

我并不希望你读完这一章之后，对巴菲特多一些崇拜。

我更希望你因此少一点幻觉。不要再把工资看成终点，不要再把投资看成刺激游戏，也不要再把"等我更有钱再说"当作推迟构建长期系统的理由。

我们不需要成为第二个巴菲特。我们真正需要学习的，是如何把工资变成资本，把阅读变成判断力，把判断力变成信誉，把信誉变成长期选择权。

Worker Investor 的目标从来不是一夜暴富，而是让自己逐渐拥有一种能力：即便工资仍然重要，它也不再是你人生里唯一会工作的东西。

Investor 不是一个证券账户身份——它是一种人如何处理时间、现金流、判断力、欲望和信誉的长期结构。这，就是巴菲特在《The Worker Investor》里最不可替代的价值。

把这种长期结构带回自己的生活，还需要一种交接意识。假如一个家庭的收支安排只有一个人知道，一份重要资料只有一个人能找到，一套投资理由只存在于当时的情绪里，那么系统仍然依赖这个人持续在线。把账户用途、重要责任和决策依据记录清楚，让需要共同承担后果的人能够理解，并不会直接提高收益，却能减少临时缺席带来的混乱。这是普通家庭也能使用的制度建设，不需要先拥有一家控股公司。

同样，信誉也应允许合理的边界。答应每一件事、永远不改变判断，并不等于可靠。可靠可以表现为提前说明自己做不到什么，条件变化时及时告知合作方，发现错误后认真修正。把长期一致性理解成对责任和证据的一致，才不会为了维持一个“从不出错”的形象，继续执行已经失去根据的决定。

注释与参考资料

[247] Warren Buffett, Berkshire Hathaway 1997 Shareholder Letter, “Insurance Operations—Overview.” https://www.berkshirehathaway.com/letters/1997.html 。浮存金的持有与所有权、承保成本及赔付估计风险，均需共同理解。

[248] Berkshire Hathaway 1986 Shareholder Letter. https://www.berkshirehathaway.com/letters/1986.html 。引用当年资本配置职责、缺少新想法时偿债与积累资金的说明，不推广为任何时点的市场操作建议。

[249] Berkshire Hathaway 1985 Shareholder Letter, “Shutdown of Textile Business.” https://www.berkshirehathaway.com/letters/1985.html 。保留经营条件、管理者和员工努力、持续亏损与退出责任的区别。

相关资料

- Berkshire Hathaway Shareholder Letters（1987、1996、2004、2006、2007、2013、2014、2015、2024、2025）
- Berkshire Hathaway Owner's Manual（1996）
- Buffett Partnership Letters（1956–1969）
- Alice Schroeder, *The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life*
- Roger Lowenstein, *Buffett: The Making of an American Capitalist*
- Columbia Business School，Benjamin Graham 相关材料与 Buffett 档案
- 佛罗里达大学，Buffett 1998 年商学院演讲
- PBS NewsHour / CNBC Buffett Archive / Fortune / Reuters 相关报道
- 美国众议院历史办公室，Howard Buffett 官方条目
- 内布拉斯加大学 *Encyclopedia of the Great Plains*

结语：成为 Worker Investor

“We shall once more value ends above means and prefer the good to the useful.”

“我们终将重新把目的置于手段之上，把美好置于实用之上。”

— John Maynard Keynes, Economic Possibilities for Our Grandchildren, p. 372（中文自译）

读过前面那些人的经历，再回到自己的生活，我越来越觉得，我们真正需要理解的，并不是成功者后来拥有了多少财富，而是那些财富、能力和机会，究竟是怎样形成的。一个人在已经获得巨大成功以后，早年的决定往往会显得顺理成章。但我们知道后来的结果，并不意味着站在当年的位置，就能够预见它。相似的能力、努力与选择，在不同的时代和条件下，也可能通向完全不同的生活。因此，我并不希望把前面的人物变成五份供人模仿的成功方案。他们真正值得研究的，是各自经历中那些能够被辨认的转化：劳动怎样形成能力，能力怎样进入更复杂的生产，知识与判断怎样获得他人的信任，以及一个人通过什么样的权利安排，使过去创造的价值有机会继续参与未来。

回到我自己身上，这些问题来自一次并不愉快的投资经历。

2026 年 3 月，我开始回顾自己参加工作一年多以来的投资情况。我发现，自己所关注的大盘指数总体上是上涨的，但个股持仓却亏损了接近 30%，其中一些个股的亏损甚至达到 60%–70%。我原本希望通过金融投资，让工作获得的收入变成可以持续增长的资本。但这样的结果让我开始怀疑，自己是否真的理解正在参与的市场，是否拥有足以支持这些决策的判断优势。当我把相当一部分金钱、时间和注意力投入证券市场时，也意味着我把这些有限的资源投入了一个自己尚未充分理解、未必拥有比较优势的领域。重新审视这些投入时，我开始意识到，证券账户里的本金并不是凭空产生的。它来自我的工资，工资来自我的工作，而工作又依赖我已经拥有的知识、判断力、身体，以及每天付出的时间。我一直在研究怎样让钱增长，却没有同样认真地思考，那个创造本金的人，究竟正在经历怎样的变化。

那时，我已经在真实的工程环境中工作一年多，每天需要处理具体的产品、技术、流程和项目问题，逐渐接触到学校里很难完整理解的工业系统。账户里的数字在减少，工作中获得的经验、对实际问题的理解，以及学习新工具和解决问题的能力，却正在逐渐积累。这些东西不会像股票一样，每天显示价格和涨跌幅，却同样

影响我未来能够创造多少价值、拥有哪些机会，以及在环境改变时能否继续生存和发展。对于一个刚刚开始职业生涯、金融资本仍然有限的人来说，也许最值得认真投资的资产，首先还是自己。从那时开始，金融投资与人力资本投资，在我眼中不再是两个互不相关的话题。最终，它们把我带向一个更基本的问题：

一个普通人，怎样让有限生命中已经付出的劳动，不只是停留在过去，而能够持续改变未来的条件？

既然我愿意花费大量时间研究股票、ETF、行业、估值和未来收益，为什么不愿意同样认真地研究自己？金融投资已经发展出相对成熟的理论、工具和配置方式。我们可以建立投资组合，根据风险承受能力调整配置，也可以通过长期持有金融资产参与经济增长。但对于知识、能力、健康、经验、表达和判断这些非金融投入，我们似乎很少拥有同样清晰的方法。

人们经常说，要投资自己，要不断学习，要长期成长。这些话容易让人认同，却未必能够帮助我们决定下一步。投资什么？为什么投资？投入多少资源？如何分配？怎样评价效果？什么时候应该坚持，什么时候应该停止？如果这些问题无法回答，“投资自己”就可能只是不断购买课程、收集信息和积累知识的另一个名字。

在与 ChatGPT 等 AI 工具讨论的过程中，我尝试把两个原本属于不同领域的概念组合起来：Human Capital + ETF。既然金融资产可以通过组合、权重、分散和再平衡进行管理，是否也可以用类似的视角，观察自己所拥有的能力和资源？

Human Capital ETF 由此逐渐形成。

我把自己看作一个由多种能力和资源组成的组合，而不是一个需要不断提高单一指标的人。Core 是需要守住的基础：健康、现金流和职业主线；Growth 是面向未来的能力与新机会；Distribution 让内化的知识和经验通过作品、表达与渠道走向外部世界；Meta 则负责判断、反馈和持续再平衡。我还围绕这个想法制作了一期视频，试图讨论：对于自己这个更复杂的组合，究竟应该如何配置？从 Self-improvement 到 Self-allocation，“投资自己”开始从一句鼓励成长的话，变成一套可以尝试执行、观察和修正的方法。我不再只关注怎样让钱获得更多收益，也开始思考，怎样配置自己，才能提高未来创造价值的能力。

但过了两个月份，我又遇到了一个新的问题。即使已经有了 Human Capital ETF，知道应该如何分配时间、注意力、金钱和精力，我仍然是一个 worker。我仍然需要每天工作，完成组织中的任务，依靠工资支持生活、投资和探索。一套个人成长框架，并没有取消我的职业责任和经济约束。

当时，互联网上有很多关于财务独立与提前退休（Financial Independence, Retire Early，简称 FIRE），以及被动收入（Passive Income）的讨论。它们描绘了一种很有吸引力的未来：通过工作、储蓄和投资积累足够多的资产，最终不再需要依靠工资生活。我理解这种追求。金融资本可以减轻生活中的压力，减少对单一收入来源的依赖，为未来提供更多调整空间。但如果把财务独立理解成人生真正开始的时刻，我们就可能忽略通往它的漫长过程。对于一个刚刚进入职业生涯的人来说，那个目标也许还需要二十年、三十年，甚至更久才能实现。我们不可能把几十年的工作、学习、创造、失败和成长，全部视为一段需要熬过去的过渡时期。我们就在职业生涯之中生活。每天与人合作，承担责任，解决问题，经历变化。这些经历本身就是人生的一部分。一个仍然依靠工资生活的人，也应该能够从现在开始，逐渐掌握自己的生活。这使我意识到，Human Capital ETF 主要回答了一个方法上的问题：如何配置自己。在它之前，还有一个更基本的问题：一个仍然处于工作系统之中的普通人，能否改变自己与劳动、资本和未来之间的关系？

后来，我把 Worker 与 Investor 放在一起。这两个名字并没有让现实凭空发生改变，却帮助我看到了另一种可能。Worker 通过劳动、知识和技能参与真实的生产，创造价值，并获得当期收入。Investor 则关心有限资源应该如何分配，哪些成果能够保留，怎样承担风险，以及什么能够在未来继续产生价值。一个人完全可以同时拥有这两种视角。

工资支付我的房租和生活开销，让我有条件储蓄、投资、学习和探索。如果没有基本的现金流和稳定的生活基础，许多关于成长与未来的讨论，都可能只是脱离现实的想象。但如果把所有时间和精力都投入当前的任务，只按照组织的需求积累能力，从未主动建设可以迁移、复用或独立存在的成果，我的未来也可能越来越依赖同一个岗位、同一家企业，甚至同一种技能。我需要工作，也希望自己不只被工作定义。工作可以提供现金流，也可以让我接触真实的问题。工资可以支付当下的生活，也可以逐渐形成长期资本。工作中积累的经验，可以帮助我完成当前任务，也可能经过进一步学习、抽象和整理，形成未来仍然能够使用的能力与方法。

我开始关心，一项工作结束以后，究竟还有什么能够留下。因为创造价值和捕获价值，往往并不是同一回事。

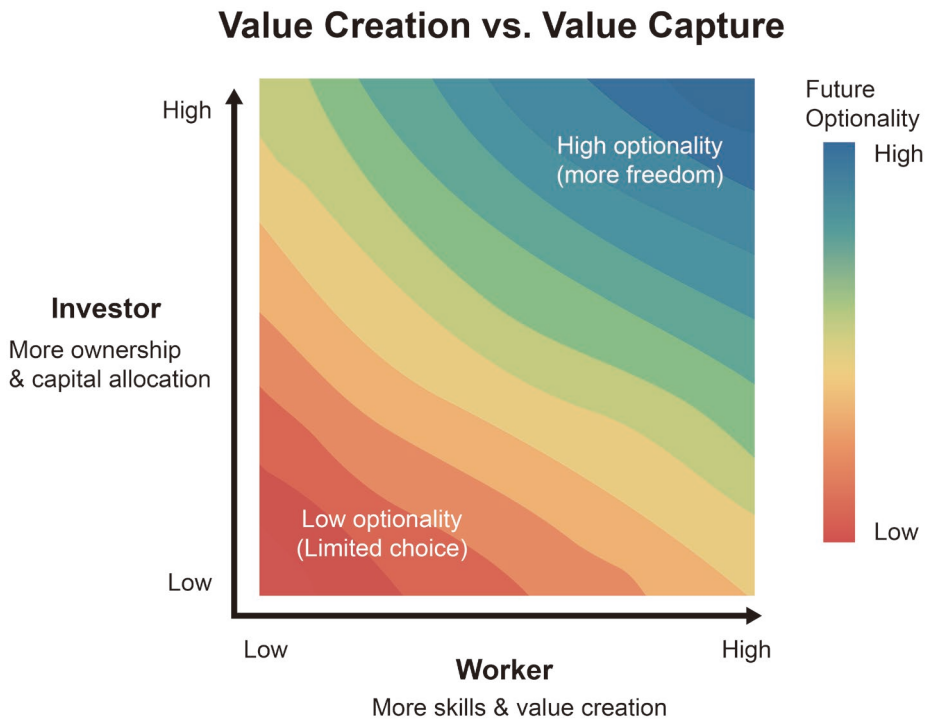


图 **Value Creation vs. Value Capture**: Creating value does not guarantee retaining it.

注：横轴表示 Worker 创造价值的能力，纵轴表示 Investor 积累所有权与配置资本的能力。色阶示意两种能力的不同组合所可能带来的未来选择空间。创造价值并不意味着成果必然能够被保留，而所有权与资本积累也不保证未来收益。该图为概念性示意，并非基于实证数据的定量测量。

我们可以通过劳动获得工资，但除了这次收入，是否还学会了一种方法，形成了可以迁移的能力，留下了合法属于自己、能够反复使用的作品，或者通过解决真实问题建立了更可靠的判断？

最初接触投资时，我主要从股票、股权和金融资产的角度理解 Ownership。后来，我逐渐意识到，它还关系到我怎样保留自己创造的价值，使过去的投入有机会继续参与未来。这并不意味着所有劳动成果都应该归个人所有。组织拥有的知识产权和工作成果应当受到尊重，个人的积累不能建立在侵占他人资产之上。但在合同与产权边界内，我们仍然可以把实践中的经验转化为通用的知识、方法和能力，也可以发展有权保留的作品。这种积累，使我越来越重视写作、编程、内容创作，以及 Externalize what you've internalized。一段经验如果始终停留在脑海里，往往只能在我亲自参与的时候发挥作用。当一部分知识被写成文章，经验被整理成方法，重复问题被转化为工具，思考被表达成别人能够理解、质疑和使用的作品时，它们才有机会被保存、复用和传播。别人可以阅读它、使用它、评价它，甚至在我的基础

上继续改进它。原本只属于一次经历的认识，也因此有机会接受更多来自外部世界的反馈。有些成果可能带来收入，有些可能带来信任、合作机会或新的理解，也有些最终没有形成经济回报。它们并不一定都需要变现。重要的是，过去投入的劳动，开始有可能改变未来再次行动的起点。我逐渐理解，复利并不是要求自己每天都比昨天更加努力，也不是简单重复同一种行为。真正重要的是，上一轮的成果能否被保留，并且有机会进入下一轮。

可是，知道应该积累什么，并不意味着自己已经能够做到。一个人可以读很多书，学习很多课程，掌握越来越多的工具，却始终没有真正开始做一件事情。我也曾经陷入过这种状态。面对一个不熟悉的领域，总觉得应该先了解更多知识，准备得更充分，等到具备足够的能力以后再开始。后来我发现，现实中的问题并不会等到我们准备充分才出现，而行动也可能带来一些仅靠准备无法获得的信息。工作里反复发生的错误、一个耗费时间的流程、一项尚未满足的需求、一次沟通中的误解，或者某种让人感到不合理、却已经习以为常的安排，往往最先以摩擦的形式进入生活。这些现象不会自动成为一个定义清楚的问题。我们首先需要意识到它们的存在，再尝试理解：为什么事情会这样？有没有可能改变？如果要改变，真正的约束是什么？我把这种意识理解为 Problem Awareness。它不一定意味着发现一个能够改变世界的宏大问题。很多时候，只是面对每天接触的事情，愿意多问一次为什么。但从看见问题，到真正采取行动，中间仍然有一段距离，这便是一个人的 Agency，可以理解为一个人所能具备的主观能动性，即：主动改造现实的能力。

Agency 并不意味着相信自己能够控制一切，也不意味着只要足够努力，就能改变所有现实条件。人的起点、环境、资源和运气并不相同，许多约束也并非个人能够轻易改变。承认这些限制以后，我们仍然可以寻找自己能够施加作用的位置。也许是研究一个工作中反复出现的问题，尝试编写第一段能够解决实际任务的代码，把一个想法整理成文章、录成视频，或者主动向别人寻求一次真实的反馈。这些行动未必立刻带来回报，却可能使我们获得新的信息，更准确地理解问题，也重新判断下一步。

21 世纪初叶，人工智能正在改变人们完成一项工作所需要投入的劳动成本，以及劳动转化为价值的方式。过去，一个人进入陌生领域，常常要花费大量时间寻找资料、理解术语、学习工具，跨越不同专业之间的信息壁垒。如今，我们可以借助 AI 更快地接触知识、建立初步模型、组织思路，甚至把一些想法转化为可以运行的代码和工具。

过去一年多，我早已开始将 AI 视为一种认知基础设施，而语言则成为我与这种基础设施交互的主要界面。它改变的不只是获得答案的速度，也包括获取知识、组合知识和尝试行动的方式。过去因为缺少某项技能而暂时无法完成的事情，现在可能得到一个能够进一步验证的初步方案。在使用它的过程中，我也越来越清楚地认识到：拥有强大的工具，与知道应该用它解决什么问题，并不是同一回事。AI 可以迅速生成答案，却不保证那个问题值得回答；可以编写看起来完整的代码，却不保证它符合真实的工程约束；可以提供流畅的解释，却不保证这种解释准确描述了现实。在工程工作中，一张完整的设计图纸不能替代实际验证，一段成功生成的代码不代表已经通过测试。一个逻辑自洽的投资判断，也不能保证市场按照预期运行。AI 生成的知识与方案，同样需要接受这样的检验。

The map is not the territory.（地图不是疆域）。

我们通过书籍、经验、理论、数学、模型和语言认识世界，但这些东西始终只是对现实的抽象与表示。地图可以帮助我们找到方向，却无法代替脚下真实存在的道路。我越来越觉得，一个人真正值得长期保留的能力，不只是掌握多少已经存在的知识，而是当原有知识不再足够时，仍然能够重新理解问题，找到可靠的依据，借助已有原理形成新的解法，再通过实践检验自己的判断。这也是我所理解的 Generative Knowledge 和 Ability to Learn。学习不应只是积累越来越多的答案，而应该使人在面对未知时，仍然能够提出问题、寻找证据、构建方法、检验结果，并在必要时修正自己。AI 可以加快其中很多步骤，却不能免除我们接触现实、接受反馈和承担后果的责任。我们需要不断从现实走向知识，再从知识回到现实。

Observe. Question. Learn. Build. Test. Update.

当现实与自己的理解发生冲突时，我希望能够修正自己的地图，而不是要求现实符合原来的想象。最初的投资亏损迫使我重新审视关于市场的判断。面对工作、AI、写作和个人成长，我同样可能犯错，也同样需要这样的检验。这使我重新理解了 Human Capital ETF 中 Meta 的意义。成长并不只是沿着事先确定的路线持续增加投入，而是在行动、反馈和现实变化中，不断更新认识与资源配置。它要求我重新判断，哪些投入仍然值得继续，哪些方向需要调整。

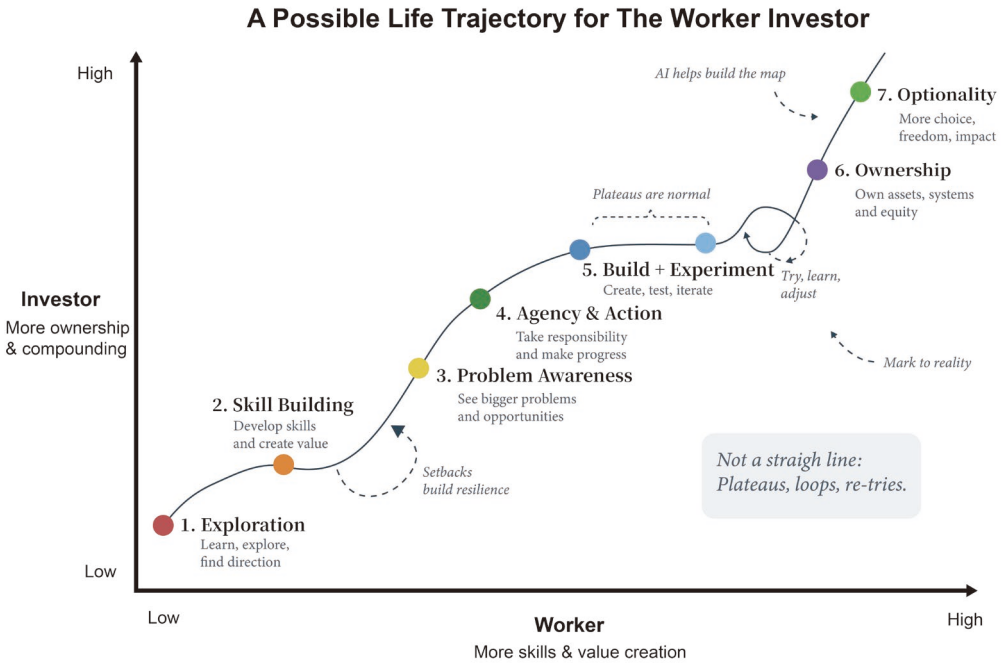


图 The Possible Nonlinear and Life Trajectory for The Worker Investor

注：横轴表示创造价值的能力，纵轴表示所有权与复利积累的能力。曲线展示一种成为 Worker Investor 的一条可能的演化路径，而非必然的发展顺序。停滞、回撤与反复尝试，都可能改变一个人未来的位置。

可是，我们为什么要储蓄、投资、学习技能、建设作品、积累资本，甚至不断更新自己对世界的认识？1930 年，凯恩斯在《我们后代的经济前景》中设想：当经济问题不再如此紧迫，人们该如何使用科学与复利为他们赢得的闲暇？而我想把这个问题带回仍然依靠工资生活的当下：即使经济问题尚未解决，我们也不应该把真正想要的生活全部推迟到它解决之后。我希望这些投入能够使我在面对变化时，仍然可以重新学习、重新判断和重新行动，并拥有不止一种可行的选择。

我把这种能力所带来的行动空间，称为 Future Optionality。财富当然是其中重要的条件。没有足够的资源，许多选择就无法真正成为选择。金融资本可以减轻生活压力，让人在面对职业变化、家庭责任和人生机会时，拥有更多调整空间。但我不希望把积累本身变成人生的最终目的。如果我们不断提高生产能力，却在获得更多资源之后，仍然只允许自己继续生产；如果拥有越来越多的资产，却始终不敢停下来，不敢尝试新的方向，也不愿意把时间交给没有明确经济回报的事情，那么外部的绩效要求，就可能变成另一种对自己的要求。我希望投资自己带来的，是未来能够作出不同选择的可能。这种选择权不一定意味着完全停止工作。它可以意味着，

当一份工作不再适合自己时，有能力寻找另一条道路；当某个问题值得研究时，可以承担一段暂时没有回报的探索；当家人需要照顾、身体需要恢复时，不必让所有决定都服从下一次工资的到账时间。它也可以意味着，继续选择一份自己愿意认真完成的工作。

真正重要的，不是永远保持最多的选项，而是在理解现实条件与相应代价之后，逐渐拥有选择、承担和必要时重新选择的能力。工作可以很重要，休息也可以很重要。创造作品值得投入时间，一段没有任何产出的生活，同样不需要因此被否定。我们可以为了未来积累资本，也应该允许自己认真生活在当下。

回头看，金融投资、人力资本、工作、知识、AI 和未来选择权，始终围绕着同一个普通而具体的人展开：一个需要依靠工作生活，却不愿意把全部未来交给下一次工资的人。Human Capital ETF 帮助我把“投资自己”变得具体，The Worker Investor 则使我开始重新理解自己与工作、资本和未来之间的关系。写下这本书，是我尝试把这些经历、观察和思考保存下来的方式。我并没有因为写完它，就完成了某种身份的转变。我仍然需要工作，仍然需要学习，会面对陌生的问题，也可能作出错误的判断。我不知道未来技术、市场与职业环境会如何变化，更不知道今天付出的努力，有多少最终能够留下。这本书本身，也只是我根据有限的经历、阅读、观察和思考建立起来的一张地图。它不可能涵盖每个人的处境，也不可能为未来所有变化提供确定答案。我希望它能够帮助读者重新审视自己拥有的资源，却不希望任何人把它当成一条必须照着走的道路。我们需要走入真实世界，用各自的行动、经验和反馈不断修正它。

成为 Worker Investor，并不意味着永远作出正确的决策，而是在有限的条件下，主动配置资源，尝试创造和保留价值，并在判断有误时仍然能够重新学习、重新选择和继续行动。这就是我写下《The Worker Investor》的原因。我仍然站在起点附近，通过自己的工作、学习、投资与创造，探索一个普通人能够走出怎样的道路。

我希望这本书也能成为读者重新审视生活的一个起点。发薪日，我们配置过去劳动换来的金钱；两个发薪日之间，我们配置自己的时间、注意力、知识和行动。工资可以成为未来的本金，工作可以让我们接触新的问题，知识可以帮助我们生成新的理解与方法，而已经形成的作品、资本和判断力，也可能使未来的自己不必永远从同一个起点开始。这些事情没有哪一项能够保证成功。但它们使我们有可能在仍然身处工作系统的时候，逐渐建设一些不完全依赖当前岗位、当前组织和下一次劳动交换的东西，并决定自己愿意把未来的时间交给什么。

工资之外，不是工作之外，而是单一路径之外。

这不是一个已经完成的身份，而是一场仍在继续的实践。

Becoming the Worker Investor.

注释与参考资料

附录：